

UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

TEKNIK TENAGA LISTRIK

Kode Mata kuliah W132500023

Modul 1

Konsep Dasar Sistem Tenaga Listrik

Abstrak

Membangun kosakata dan alat hitung pertama mata kuliah ini: pengertian dan peran sistem tenaga listrik.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 1.1 - Memahami konsep-konsep dasar sistem/teknik tenaga listrik (STL).

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Teknik-Tenaga-Listrik/Modul/Modul-1.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Membangun kosakata dan alat hitung pertama mata kuliah ini: pengertian dan peran sistem tenaga listrik, rantai pembangkitan–transmisi–distribusi–beban beserta tingkat tegangannya, daya satu dan tiga fasa, alasan transmisi bertegangan tinggi, generator dan frekuensi, kurva beban, hingga arah perkembangan sistem tenaga listrik Indonesia.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 1.1:** Memahami konsep-konsep dasar sistem/teknik tenaga listrik (STL).
- **Bahan kajian:** Kontrak kuliah; pengertian, peran, bagian, dan tingkat tegangan sistem tenaga listrik; Energi, daya satu dan tiga fasa, faktor daya, arus dan rugi saluran; Pembangkit, generator sinkron, frekuensi; kurva beban, faktor beban dan kapasitas; Tren perkembangan (EBT, smart grid).
- **Indikator:** Ketepatan menjelaskan pengertian, bagian-bagian, tingkat tegangan, dan peran sistem tenaga listrik; Ketepatan menghitung energi, daya, arus dan rugi saluran, efisiensi berantai, frekuensi dan torsi generator, faktor beban dan faktor kapasitas.
- **Kedudukan:** Pertemuan 1 dari 16, bobot penilaian Tugas 3 %, UTS 2 %, UAS 0 % (SIA).

APA ITU SISTEM TENAGA LISTRIK?

Sistem tenaga listrik (STL) adalah rangkaian fasilitas yang membangkitkan, menyalurkan, dan membagikan energi listrik dari pusat pembangkit sampai ke peralatan pemakai, dengan tegangan dan frekuensi yang terjaga. Karena energi listrik hampir tidak disimpan dalam jumlah besar, setiap saat daya yang dibangkitkan harus sama dengan daya yang dipakai ditambah rugi-rugi di jaringan. Mata kuliah ini membahas cara kerja, perhitungan, dan perancangan sistem tersebut. Hubungan paling dasarnya, energi sebagai daya dikali waktu, dirangkum dalam Persamaan (1). Gambar 1 memperlihatkan rantai sistemnya.



Gambar 1 — Rantai sistem tenaga listrik. Energi dibangkitkan pada belasan kilovolt, dinaikkan untuk transmisi, diturunkan di gardu induk menjadi 20 kV, lalu diturunkan lagi menjadi 230/400 V untuk pemakai; setiap tahap menyumbang rugi.

Energi Listrik dan Biaya Pemakaian

$$E = P \cdot t, \text{ Biaya} = E \times \text{tarif} \quad (1)$$

P = daya (kW) · t = lama pemakaian (jam) · E = energi (kWh). Tagihan listrik menghitung E, bukan P: pompa 1,5 kW yang menyala 5 jam sehari selama 30 hari memakai E = 225 kWh.

📐 **Persamaan (1)** — Daya menyatakan laju pemakaian energi, sedangkan energi adalah jumlah yang terpakai selama waktu tertentu. Alat berdaya besar yang menyala sebentar bisa lebih murah daripada alat berdaya kecil yang menyala terus-menerus.

- **E**: Energi listrik (kWh atau MWh)
- **P**: Daya aktif (W, kW, atau MW)
- **t**: Lama pemakaian (jam)
- **tarif**: Harga energi per kWh (Rp/kWh)
- **Pembangkitan:** Mengubah energi primer (batubara, gas, air, panas bumi, surya, angin) menjadi energi listrik melalui generator. Di sinilah peran teknik mesin paling besar: boiler, turbin, dan sistem pendingin menentukan efisiensi pembangkit. *energi primer → listrik*
- **Transmisi:** Menyalurkan daya dalam jumlah besar dan jarak jauh pada tegangan tinggi (70–500 kV), dari pembangkit ke gardu induk di dekat pusat beban. *V tinggi → I kecil*
- **Distribusi:** Membagikan daya dari gardu induk ke pelanggan melalui jaringan tegangan menengah 20 kV, lalu jaringan tegangan rendah 230/400 V. *20 kV → 230/400 V*
- **Pemanfaatan (Beban):** Motor, pemanas, pendingin, penerangan, dan peralatan elektronik. Karakter beban, yaitu besar, waktu pemakaian, dan faktor dayanya, menentukan ukuran seluruh sistem di hulunya. *$P = V\,I\cos\varphi$*

- **Keseimbangan Daya:** Energi listrik hampir tidak disimpan dalam jumlah besar, sehingga pembangkitan harus selalu mengikuti beban. Bila beban melonjak lebih cepat daripada pembangkit menambah daya, putaran generator melambat dan frekuensi turun. *Pbangkit = Pbeban + Prugi*
- **Mutu dan Keandalan:** Pelanggan menuntut tegangan dan frekuensi yang stabil serta pasokan tanpa padam. Mutu diukur dari penyimpangan tegangan dan frekuensi serta seberapa sering dan lama gangguan terjadi. *f ≈ 50 Hz*

🔤 **Arti notasi:**

- **V**: Tegangan
- **I**: Arus
- **cos φ**: Faktor daya
- $\mathbf{P_{bangkit}}$: Daya yang dibangkitkan
- $\mathbf{P_{beban}}$: Daya yang dipakai beban
- $\mathbf{P_{rugi}}$: Rugi daya di jaringan
- **f**: Frekuensi sistem

> 📜 **Sedikit Sejarah:** Stasiun Pearl Street milik Thomas Edison di New York (1882) memasok listrik arus searah (DC) untuk penerangan dalam radius sekitar satu mil saja, karena rugi pada tegangan rendah terlalu besar untuk jarak jauh. Sistem arus bolak-balik (AC) yang dikembangkan Nikola Tesla dan George Westinghouse memecahkan masalah itu: dengan transformator, tegangan dapat dinaikkan untuk transmisi lalu diturunkan kembali di dekat pemakai. PLTA Niagara Falls, yang mulai beroperasi pada 1895 dan mengirim daya ke Buffalo sejak 1896, mengukuhkan AC sebagai standar dunia. Di Indonesia, berdirinya Jawatan Listrik dan Gas pada 27 Oktober 1945 kini diperingati sebagai Hari Listrik Nasional.

> 💡 **Cara Membaca Mata Kuliah Ini:** Pertemuan 1–2 memberi *kosakata*: bagian dan komponen sistem. Pertemuan 3–5 memberi *alat hitung*: jaringan DC dan AC, daya satu dan tiga fasa. Pertemuan 6–7 dan 9–10 membawa alat itu ke *saluran transmisi*: aliran daya, transien, reaktansi, dan pemodelan. Pertemuan 11–13 membahas *sistem distribusi*, kompensasi, dan peralatannya. Pertemuan 14–15 menyatukan semuanya lewat *single line diagram* dan *analisis aliran daya*. Jika kosakata di modul ini kuat, pertemuan-pertemuan berikutnya jauh lebih mudah diikuti.

BAGIAN-BAGIAN SISTEM DAN TINGKAT TEGANGAN

Energi listrik menempuh perjalanan panjang dan berganti tingkat tegangan beberapa kali sebelum sampai ke stopkontak. Setiap pergantian dilakukan transformator, dan setiap tahap menyumbang rugi. Mengenali tahap-tahap ini beserta tegangan kerjanya adalah

dasar membaca diagram sistem tenaga pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena rugi di setiap tahap saling mengali, efisiensi totalnya dituliskan pada Persamaan (2). Gambar 2 membandingkan tingkat tegangannya.



Gambar 2 — Tingkat tegangan sistem tenaga listrik Indonesia. Dari tegangan rendah 400 V sampai tegangan ekstra tinggi 500 kV, rentangnya lebih dari seribu kali lipat; setiap lompatan tingkat tegangan dilakukan transformator.

Efisiensi Berantai dari Bahan Bakar ke Konsumen

$$\eta_{total} = \eta_p \cdot \eta_{trf} \cdot \eta_t \cdot \eta_d \qquad (2)$$

η_p = efisiensi pembangkit · η_{trf} = transformator · η_t = transmisi · η_d = distribusi. Contoh: PLTU 38%, transformator 98,5%, transmisi 96,5%, dan distribusi 93% memberi $\eta_{total} \approx 33{,}59\%$.

Persamaan (2) — Efisiensi tahap-tahap yang tersusun seri dikalikan, bukan dijumlahkan. Tahap dengan efisiensi paling rendah, hampir selalu pembangkit termal, paling menentukan hasil akhir; memperbaiki satu persen di sana jauh lebih berarti daripada di transformator.

- η_{total}: Efisiensi total: energi sampai konsumen dibagi energi bahan bakar
- η_p: Efisiensi pembangkit (termal atau konversi)
- η_{trf}: Efisiensi transformator
- η_t: Efisiensi saluran transmisi
- η_d: Efisiensi jaringan distribusi
- **Generator dan Trafo Penaik:** Generator pembangkit besar menghasilkan tegangan belasan kilovolt (misalnya 13,8–24 kV). Transformator penaik (step-up) di pembangkit menaikkan tegangan ini ke tingkat transmisi.
- **Saluran Transmisi:** SUTT (70 dan 150 kV) dan SUTET (275 dan 500 kV) mengalirkan ratusan megawatt melintasi pulau. Di Jawa–Bali, tulang punggungnya adalah jaringan 500 kV.

- **Gardu Induk (GI):** Menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi primer 20 kV, sekaligus tempat pemutus tenaga (PMT), rel (busbar), dan relai proteksi berada.
- **Jaringan Tegangan Menengah:** Penyulang (feeder) 20 kV berupa saluran udara atau kabel tanah membawa daya ke kawasan pemukiman dan industri. Pelanggan industri besar dapat berlangganan langsung pada tegangan ini.
- **Trafo Distribusi dan JTR:** Trafo tiang atau gardu beton menurunkan 20 kV menjadi 230/400 V. Jaringan tegangan rendah (JTR) lalu menyambung ke rumah, toko, dan bengkel.
- **Sambungan Pelanggan:** Kabel sambungan rumah, kWh meter, dan pembatas daya (MCB) adalah titik terakhir sebelum energi dipakai. Batas daya langganan dalam VA ditentukan di sini.

Tabel 1. Kelompok: Tegangan nominal, Contoh penggunaan, Komponen khas.

Kelompok	Tegangan nominal	Contoh penggunaan	Komponen khas
Tegangan ekstra tinggi (TET)	500 kV; 275 kV	Tulang punggung Jawa–Bali; interkoneksi Sumatra	SUTET, GITET
Tegangan tinggi (TT)	150 kV; 70 kV	Transmisi antarkota dan antarkawasan	SUTT, gardu induk
Tegangan menengah (TM)	20 kV	Penyulang distribusi, pelanggan industri	JTM, gardu distribusi
Tegangan rendah (TR)	230/400 V	Rumah, toko, bengkel kecil	JTR, kWh meter
Tegangan generator	6–24 kV	Terminal generator pembangkit	Generator, trafo penaik

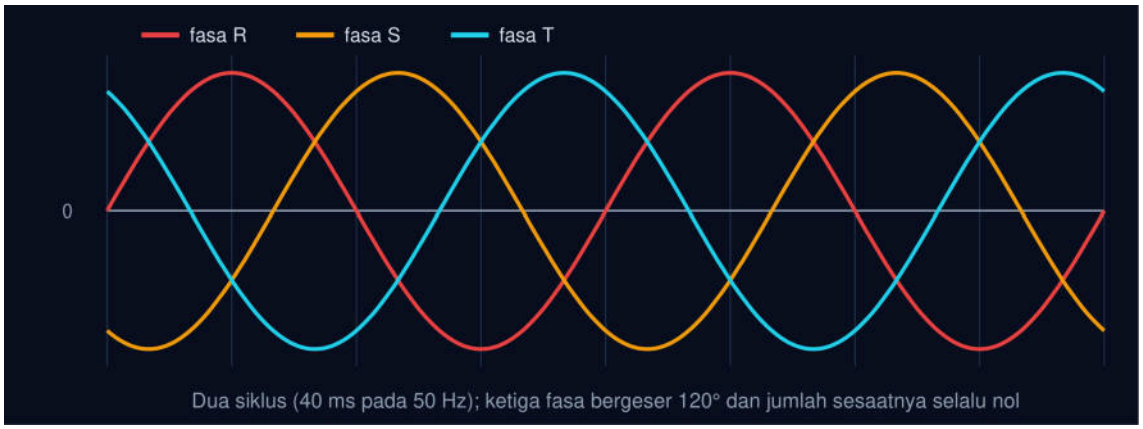
⚠ **Kesalahan Umum:** menyamakan *gardu induk* dengan *gardu distribusi*. Gardu induk bekerja di sisi transmisi (misalnya 150/20 kV) dan melayani puluhan penyulang; gardu distribusi bekerja di sisi 20 kV/400 V dan melayani satu lingkungan. Salah membedakan keduanya membuat perhitungan arus meleset puluhan hingga ratusan kali lipat, sebab tegangannya berbeda jauh.

💡 **Satuan yang Sering Tertukar:** kV (kilovolt, tegangan), kVA (kilovolt-ampere, daya semu yang menjadi batas langganan dan rating trafo), kW (daya aktif), dan kWh (energi). Rumah dengan langganan 1300 VA pada faktor daya 0,9 hanya dapat memakai daya aktif sekitar 1170 W sekaligus.

TEGANGAN, ARUS, DAYA, DAN FAKTOR DAYA

Tiga besaran menentukan hampir semua perhitungan di mata kuliah ini: tegangan V, arus I, dan faktor daya cos φ. Pada arus bolak-balik, tegangan dan arus dapat bergeser fasa, sehingga tidak seluruh hasil kali V · I menjadi kerja nyata. Daya satu fasa dituliskan pada

Persamaan (3) dan daya tiga fasa pada Persamaan (4). Bentuk gelombang tiga fasa diperlihatkan Gambar 3.



Gambar 3 — Tegangan tiga fasa seimbang. Tiga tegangan sinus sama besar yang saling bergeser 120° menjadi dasar hampir semua jaringan tenaga listrik; di Indonesia fasanya lazim diberi label R, S, dan T.

Daya Aktif Satu Fasa

$$P = V \cdot I \cdot \cos \varphi \qquad (3)$$

V dan I adalah nilai efektif (rms). Pemanas 230 V yang menarik 5,5 A pada $\cos \varphi = 1$ menyerap P = 1265 W; beban lain dengan arus sama tetapi $\cos \varphi = 0{,}8$ hanya menyerap 1012 W daya aktif.

📐 **Persamaan (3)** — Faktor daya adalah bagian dari V · I yang benar-benar menjadi kerja atau panas. Sisanya berpindah bolak-balik antara sumber dan medan magnet atau listrik pada beban: tetap membebani kabel, tetapi tidak menghasilkan kerja.

- **P**: Daya aktif (W)
- **V**: Tegangan efektif (V)
- **I**: Arus efektif (A)
- **cos φ**: Faktor daya, 0 sampai 1
- **φ**: Sudut geser fasa antara tegangan dan arus
- **Tegangan (V):** Beda potensial yang mendorong muatan. Pada sistem AC yang tercantum di papan nama adalah nilai efektif (rms), yaitu nilai puncak dibagi √2: 230 V rms berpuncak sekitar 325 V. $Vrms = Vm/\sqrt{2}$
- **Arus (I):** Aliran muatan yang memanaskan penghantar sebanding I^2R. Ukuran kabel, rating pemutus, dan rugi saluran semuanya ditentukan oleh arus, bukan oleh daya. $Ppanas = I2\ R$

- **Daya Aktif, Reaktif, dan Semu:** Daya aktif P (W) menghasilkan kerja; daya reaktif Q (VAR) membangun medan magnet motor dan trafo; daya semu S (VA) adalah gabungan keduanya dan menentukan ukuran peralatan. *S2 = P2 + Q2*
- **Faktor Daya:** Perbandingan P/S. Beban resistif murni seperti pemanas bernilai 1; motor induksi berbeban ringan dapat turun di bawah 0,7. Pelanggan golongan tertentu dikenai biaya kelebihan daya reaktif bila faktor dayanya di bawah 0,85. *cos φ = P/S*
- **Sistem Tiga Fasa:** Tiga tegangan sama besar yang bergeser 120°. Dengan tiga atau empat kawat, sistem ini mengirim daya tiga kali lipat satu fasa dan menghasilkan medan putar untuk motor induksi. *VL = √3 Vf*
- **Fasa R, S, T dan Netral:** Di Indonesia ketiga fasa lazim diberi label R, S, T dengan penghantar netral N. Tegangan antarfasa 400 V dan tegangan fasa–netral 230 V: perbandingannya tepat √3.

🔤 **Arti notasi:**

- $\mathbf{V_{rms}}$: Tegangan efektif
- $\mathbf{V_m}$: Tegangan puncak
- $\mathbf{P_{panas}}$: Daya yang berubah menjadi panas
- **R**: Resistansi penghantar
- **S**: Daya semu (VA)
- **Q**: Daya reaktif (VAR)
- $\mathbf{V_L}$: Tegangan antarfasa
- $\mathbf{V_f}$: Tegangan fasa–netral

Daya Aktif Tiga Fasa Seimbang

$$P = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi \quad (4)$$

V_L = tegangan antarfasa · I_L = arus saluran. Motor 380 V yang menarik 25 A pada $\cos \varphi = 0{,}85$ menyerap $P = \sqrt{3} \times 380 \times 25 \times 0{,}85 \approx 13{,}99$ kW.

📐 **Persamaan (4)** — Faktor √3 muncul karena tegangan antarfasa √3 kali tegangan fasa, sedangkan daya total tiga kali daya per fasa: $3\, V_f\, I_L \cos \varphi = \sqrt{3}\, V_L\, I_L \cos \varphi$. Rumus ini berlaku untuk hubungan bintang maupun delta selama bebannya seimbang.

- **P**: Daya aktif total ketiga fasa (W)
- $\mathbf{V_L}$: Tegangan antarfasa (V)
- $\mathbf{I_L}$: Arus saluran (A)

- **cos φ**: Faktor daya beban

Tabel 2. Peralatan: Tegangan, Arus, cos φ, Daya aktif.

Peralatan	Tegangan	Arus	cos φ	Daya aktif
Setrika/pemanas	230 V 1φ	4,5 A	1,00	1,03 kW
Pompa air rumah	230 V 1φ	5,0 A	0,85	0,98 kW
AC split 1 PK	230 V 1φ	4,0 A	0,90	0,83 kW
Motor induksi 7,5 kW (bengkel)	380 V 3φ	15,0 A	0,85	8,39 kW
Kompresor pabrik	380 V 3φ	60,0 A	0,88	34,75 kW

📌 **Yang Sering Disalahpahami:** rating trafo dan genset dinyatakan dalam kVA, bukan kW, karena pemanasannya ditentukan arus, dan arus ditentukan daya semu. Genset 100 kVA yang melayani beban berfaktor daya 0,8 hanya boleh memikul 80 kW daya aktif, walaupun mesin dieselnya sanggup lebih.

MENGAPA TRANSMISI MEMAKAI TEGANGAN TINGGI?

Menyalurkan daya berarti mengalirkan arus melalui penghantar yang memiliki resistansi, dan setiap ampere menimbulkan panas I^2R. Untuk daya yang sama, menaikkan tegangan mengecilkan arus, sehingga rugi turun sebanding kuadratnya. Arus saluran dihitung dengan Persamaan (5) dan rugi dayanya dengan Persamaan (6). Gambar 4 memperlihatkan betapa curamnya penurunan rugi itu.



Gambar 4 — Rugi saluran terhadap tegangan. Untuk daya 100 MW, faktor daya 0,9, dan resistansi 5 Ω per fasa, rugi turun sebanding kuadrat tegangan: dari belasan persen pada 70 kV menjadi seperempat persen pada 500 kV.

Arus Saluran Tiga Fasa

$$I_L = P/(\sqrt{3}\, V_L \cos \varphi) \qquad (5)$$

Beban 6,25 MW pada 20 kV dan cos φ = 0,9 menarik $I_L \approx 200{,}5$ A. Beban yang sama pada 400 V akan menarik sekitar 10.023 A, arus yang mustahil dialirkan kabel biasa.

📐 **Persamaan (5)** — Arus berbanding terbalik dengan tegangan: tegangan 50 kali lebih tinggi berarti arus 50 kali lebih kecil. Inilah alasan penyulang ke kawasan industri memakai 20 kV, bukan tegangan rendah.

- I_L: Arus saluran (A)
- **P**: Daya aktif yang disalurkan (W)
- V_L: Tegangan antarfasa (V)
- **cos φ**: Faktor daya

Rugi Daya pada Saluran Tiga Fasa

$$P_{rugi} = 3\, I_L^2\, R = (P^2\, R)/(V_L^2 \cos^2\varphi) \qquad (6)$$

R = resistansi per fasa (Ω). Bentuk kanan diperoleh dengan mensubstitusikan Persamaan (5): untuk P, R, dan cos φ tetap, rugi berbanding terbalik dengan V_L^2. Menaikkan tegangan dua kali memangkas rugi menjadi seperempatnya.

📐 **Persamaan (6)** — Kuadrat pada arus membuat rugi sangat sensitif: arus naik 10% menaikkan rugi 21%. Faktor daya yang buruk ikut menaikkan arus, sehingga perbaikan faktor daya juga menurunkan rugi, topik yang dibahas pada Pertemuan 11.

- P_{rugi}: Rugi daya total ketiga fasa (W)
- I_L: Arus saluran (A)
- **R**: Resistansi penghantar per fasa (Ω)
- **P**: Daya yang disalurkan (W)
- V_L: Tegangan antarfasa (V)
- **cos φ**: Faktor daya

Tabel 3. VL: IL, Prugi, Rugi (% dari 100 MW), Keterangan.

V_L	I_L	P_{rugi}	Rugi (% dari 100 MW)	Keterangan
20 kV	3.207,5 A	154,32 MW	154,32%	tidak layak: rugi melebihi daya kirim
70 kV	916,4 A	12,60 MW	12,60%	terlalu boros untuk 100 MW
150 kV	427,7 A	2,74 MW	2,74%	wajar untuk transmisi regional
275 kV	233,3 A	0,82 MW	0,82%	efisien untuk jarak jauh
500 kV	128,3 A	0,25 MW	0,25%	tulang punggung antarwilayah

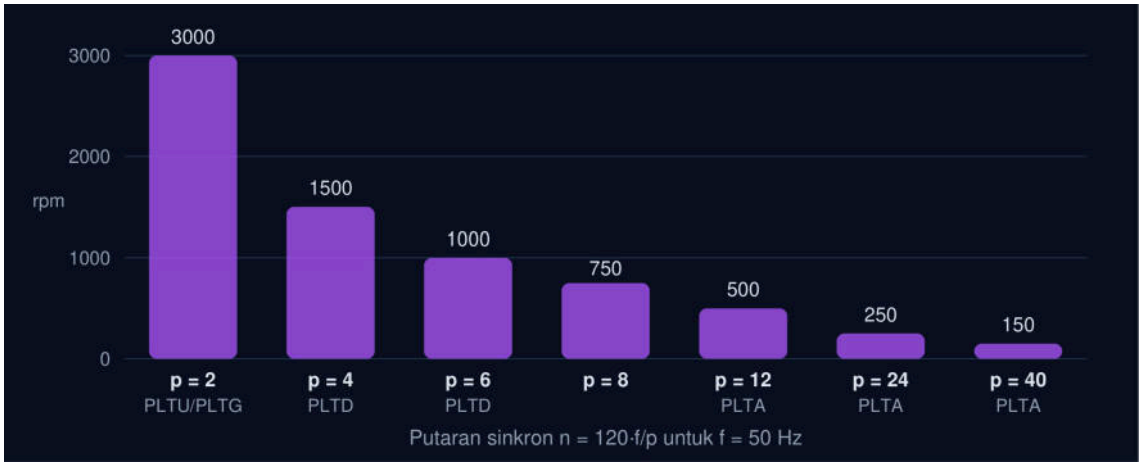
- **Isolasi dan Jarak Bebas:** Semakin tinggi tegangan, semakin panjang rentengan isolator, semakin lebar jarak antarkonduktor, dan semakin tinggi menara. Biaya konstruksi naik tajam.

- **Korona:** Pada tegangan ekstra tinggi, udara di sekitar konduktor dapat terionisasi (korona) sehingga menimbulkan rugi, bunyi desis, dan gangguan radio. Konduktor berkas (bundle) dipakai untuk menekannya.
- **Trafo di Kedua Ujung:** Setiap kenaikan tegangan menuntut transformator penaik dan penurun berkapasitas besar, lengkap dengan pemutus dan proteksi bertegangan tinggi.
- **Ruang Bebas Saluran:** Saluran bertegangan tinggi memerlukan jalur bebas bangunan di bawahnya. Pembebasan lahan sering menjadi kendala terbesar pembangunan SUTET.

> 💡 **Aturan Praktis:** tingkat tegangan dipilih sebagai kompromi antara rugi, yang turun sebanding $1/V^2$, dan biaya peralatan, yang naik bersama tegangan. Makin besar daya dan makin jauh jaraknya, makin tinggi tegangan yang ekonomis. Soal C11 meminta Anda menghitung tegangan minimum dari batas rugi, sedangkan C15 menghitung penghematan energi rugi per tahun bila tegangan dinaikkan.

PEMBANGKIT, GENERATOR SINKRON, DAN FREKUENSI

Hampir seluruh listrik dunia dibangkitkan generator sinkron yang diputar turbin atau mesin. Kecepatan putar dan jumlah kutub generator menentukan frekuensi, dan frekuensi seluruh sistem yang saling terhubung bernilai sama. Hubungan kutub, putaran, dan frekuensi dituliskan pada Persamaan (7), sedangkan hubungan daya poros dengan torsi turbin pada Persamaan (8). Gambar 5 membandingkan putaran sinkron untuk berbagai jumlah kutub.



Gambar 5 — Putaran sinkron terhadap jumlah kutub. Untuk menghasilkan 50 Hz, generator 2 kutub harus berputar 3000 rpm, sedangkan generator PLTA dengan puluhan kutub cukup berputar ratusan rpm mengikuti turbin air yang lambat.

Frekuensi Generator Sinkron

$$f = (p \cdot n)/120 \qquad (7)$$

p = jumlah kutub (genap) · n = putaran (rpm) · f = frekuensi (Hz). Untuk f = 50 Hz: generator 2 kutub harus berputar 3000 rpm, 4 kutub 1500 rpm, dan generator PLTA 40 kutub cukup 150 rpm.

📐 **Persamaan (7)** — Setiap pasang kutub yang melewati satu kumparan menghasilkan satu siklus tegangan. Turbin uap dan gas yang cepat memakai sedikit kutub; turbin air yang lambat memakai banyak kutub agar tetap menghasilkan 50 Hz.

- **f**: Frekuensi tegangan (Hz)
- **p**: Jumlah kutub rotor (selalu genap)
- **n**: Putaran rotor (rpm)

Daya Poros, Torsi, dan Kecepatan Sudut

$$P_{mek} = T \cdot \omega,\ \omega = 2\pi n/60,\ P_{listrik} = \eta_g P_{mek} \quad (8)$$

Generator 2 kutub 50 Hz berputar 3000 rpm atau ω ≈ 314,16 rad/s. Untuk membangkitkan 250 MW dengan efisiensi generator 98,5%, turbin harus memberi torsi sekitar 807,89 kN·m.

📐 **Persamaan (8)** — Inilah jembatan antara mekanika dan tenaga listrik: daya listrik yang diminta beban muncul sebagai torsi lawan pada poros turbin. Bila beban naik tiba-tiba sementara uap atau air belum ditambah, torsi lawan melebihi torsi turbin dan rotor melambat.

- **P_{mek}**: Daya mekanik poros (W)
- **T**: Torsi poros (N·m)
- **ω**: Kecepatan sudut (rad/s)
- **n**: Putaran (rpm)
- **η_g**: Efisiensi generator
- **$P_{listrik}$**: Daya listrik keluaran generator (W)
- **PLTU (Uap):** Batubara atau biomassa memanaskan boiler; uap memutar turbin 3000 rpm. Efisiensi termalnya sekitar 33–40%. Andal untuk beban dasar, tetapi lambat menaikkan daya dan beremisi tinggi.
- **PLTG dan PLTGU:** Turbin gas dapat dinyalakan dalam hitungan menit sehingga cocok memikul beban puncak. Gas buangnya dapat dipakai membangkitkan uap (siklus kombinasi) dengan efisiensi mencapai 50–60%.
- **PLTA (Air):** Energi potensial air memutar turbin berputaran rendah dengan efisiensi konversi sekitar 85–90%. Dayanya dapat diatur cepat, sehingga PLTA waduk sering dipakai menjaga frekuensi.

- **PLTP (Panas Bumi):** Uap dari perut bumi memutar turbin. Potensi panas bumi Indonesia termasuk yang terbesar di dunia, dan pembangkitnya stabil untuk memikul beban dasar.
- **PLTS (Surya):** Panel fotovoltaik mengubah cahaya langsung menjadi listrik DC yang lalu diubah inverter menjadi AC. Tanpa bagian berputar, keluarannya mengikuti cuaca dan hilang pada malam hari.
- **PLTD (Diesel):** Mesin diesel memutar generator 4 kutub pada 1500 rpm. Mahal per kWh karena bahan bakar solar, tetapi mudah dipasang, sehingga masih banyak melayani pulau-pulau kecil.

Tabel 4. Pembangkit: Penggerak, Putaran khas, Kutub (50 Hz), Peran dalam sistem.

Pembangkit	Penggerak	Putaran khas	Kutub (50 Hz)	Peran dalam sistem
PLTU	Turbin uap	3000 rpm	2	Beban dasar
PLTGU	Turbin gas + turbin uap	3000 rpm	2	Beban menengah hingga puncak
PLTA	Turbin air	100–600 rpm	10–60	Pengatur frekuensi, beban puncak
PLTD	Mesin diesel	1500 rpm (juga 1000/750)	4 (6/8)	Sistem kecil, cadangan
PLTB	Turbin angin	bervariasi	— (melalui konverter)	Energi terbarukan intermiten

📌 **Mengapa Frekuensi Menjadi Penanda Keseimbangan:** seluruh generator dalam satu sistem berputar serempak (sinkron). Energi kinetik rotor-rotor inilah penyangga pertama ketika beban berubah. Beban naik → rotor melambat → frekuensi turun → pengatur (governor) turbin menambah uap, gas, atau air. Karena itu operator sistem memantau frekuensi detik demi detik: frekuensi yang jatuh jauh di bawah 50 Hz menandakan pembangkitan kurang dan dapat memicu pelepasan beban otomatis.

KURVA BEBAN, FAKTOR BEBAN, DAN FAKTOR KAPASITAS

Beban listrik tidak pernah konstan. Ia rendah dini hari, naik saat industri dan kantor bekerja, dan memuncak menjelang malam ketika penerangan dan peralatan rumah tangga menyala bersamaan. Bentuk kurva ini menentukan berapa kapasitas pembangkit yang harus tersedia dan seberapa efisien kapasitas itu terpakai. Dua ukurannya dituliskan pada Persamaan (9) dan (10). Gambar 6 memperlihatkan contoh kurva beban harian.



Gambar 6 — Kurva beban harian dan faktor beban. Beban rendah dini hari, naik bersama aktivitas kerja, dan memuncak menjelang malam; jarak antara garis rata-rata dan garis puncak menunjukkan kapasitas yang hanya terpakai beberapa jam.

Faktor Beban (Load Factor)

$$LF = P_{rata}/P_{puncak} = E_{periode}/(P_{puncak} \cdot T) \quad (9)$$

$E_{periode}$ = energi dalam periode T (jam). Sistem yang menyalurkan 820 MWh sehari dengan beban puncak 45 MW mempunyai $P_{rata} \approx 34{,}17$ MW dan LF ≈ 75,93%.

📐 **Persamaan (9)** — Faktor beban yang tinggi berarti kurva beban datar: pembangkit dan jaringan terpakai merata sepanjang hari, sehingga biaya investasi per kWh lebih rendah. Faktor beban yang rendah berarti banyak kapasitas hanya dipakai beberapa jam saat puncak.

- **LF**: Faktor beban
- **P_{rata}**: Beban rata-rata (MW)
- **P_{puncak}**: Beban puncak (MW)
- **$E_{periode}$**: Energi dalam periode yang ditinjau (MWh)
- **T**: Lama periode (jam), 24 untuk harian

Faktor Kapasitas Pembangkit

$$CF = E_{tahunan}/(P_{terpasang} \times 8760) \quad (10)$$

8760 adalah jumlah jam dalam setahun. PLTS 3 MWp yang menghasilkan 4200 MWh per tahun mempunyai CF ≈ 15,98%, sedangkan PLTU beban dasar dapat mencapai 70–80% bila dioperasikan terus-menerus.

📐 **Persamaan (10)** — Faktor kapasitas membandingkan energi yang benar-benar dihasilkan dengan energi seandainya pembangkit bekerja penuh sepanjang tahun. Nilai rendah pada PLTS bukan tanda kerusakan; matahari memang hanya bersinar efektif beberapa jam sehari.

- **CF**: Faktor kapasitas
- **$E_{tahunan}$**: Energi yang dihasilkan dalam setahun (MWh)
- **$P_{terpasang}$**: Kapasitas terpasang (MW atau MWp)
- **Beban Dasar (Base Load):** Bagian beban yang selalu ada sepanjang hari. Dipikul pembangkit yang murah per kWh tetapi lambat mengubah daya, seperti PLTU dan PLTP.
- **Beban Puncak (Peak Load):** Lonjakan beberapa jam, di banyak sistem PLN sekitar pukul 17.00–22.00. Dipikul pembangkit yang cepat dinyalakan, seperti PLTG, PLTA waduk, dan kini baterai.
- **Faktor Diversitas:** Tidak semua peralatan menyala bersamaan. Jumlah beban puncak masing-masing pelanggan selalu lebih besar daripada beban puncak gabungannya; itulah alasan trafo distribusi tidak perlu seukuran jumlah seluruh beban yang dilayaninya.
- **Faktor Rugi (Loss Factor):** Karena rugi sebanding I^2, rugi rata-rata tidak sama dengan rugi pada beban rata-rata. Energi rugi tahunan dihitung dari rugi pada beban puncak dikali 8760 jam dan faktor rugi. *Erugi = Prugi,puncak × 8760 × LsF*

🔤 **Arti notasi:**

- **E_{rugi}**: Energi rugi tahunan (MWh)
- **$P_{rugi,puncak}$**: Rugi daya pada beban puncak (MW)
- **LsF**: Faktor rugi (loss factor), 0 sampai 1

Tabel 5. Periode: Durasi, Beban, Energi.

Periode	Durasi	Beban	Energi
00.00–06.00	6 jam	25 MW	150 MWh
06.00–17.00	11 jam	45 MW	495 MWh
17.00–22.00	5 jam	70 MW	350 MWh
22.00–24.00	2 jam	35 MW	70 MWh
Jumlah	**24 jam**	puncak 70 MW	**1.065 MWh**

💡 **Membaca Tabel di Atas:** beban rata-rata = 1.065 MWh / 24 jam ≈ 44,38 MW, sehingga faktor beban ≈ 44,38 / 70 ≈ 63,39%. Pola kurva bertingkat ini dipakai soal C13; bedanya, angka setiap periode di soal Anda diturunkan dari NIM.

🏭 **Catatan Praktik bagi Insinyur Mesin:** industri membayar tagihan berdasarkan energi (kWh) dan, untuk golongan tertentu, tarif waktu beban puncak (WBP) yang lebih mahal daripada luar waktu beban puncak (LWBP). Menggeser proses berat seperti pengisian tangki, pengecoran, atau pengisian baterai forklift ke luar jam puncak menaikkan faktor beban pabrik dan menurunkan biaya tanpa mengurangi produksi.

ANIMASI INTERAKTIF
SISTEM TENAGA LISTRIK

Geser parameter dan amati langsung bagaimana efisiensi setiap tahap, tegangan saluran, frekuensi, bentuk kurva beban, dan jumlah kutub generator mengubah perilaku sistem. Lima animasi ini adalah jembatan antara Persamaan (1)–(10) dan intuisi teknik yang Anda perlukan saat mengerjakan tugas.

Animasi 1 — Aliran Energi dari Bahan Bakar ke Konsumen $\eta_{total} = \eta_p\ \eta_{trf}\ \eta_t\ \eta_d$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara Membaca Animasi 1:** Lebar pita menyatakan energi yang tersisa pada tiap tahap, dimulai dari 100 satuan energi bahan bakar; pita merah yang turun adalah rugi di tahap itu. Transformator dianggap 98,5%.
> Amati: (1) **Pita menyempit paling tajam di pembangkit**, karena sebagian besar energi bahan bakar terbuang sebagai panas di kondensor dan cerobong. (2) Menaikkan efisiensi pembangkit dari 38% ke 45% menambah energi sampai konsumen jauh lebih banyak daripada menaikkan efisiensi distribusi dengan besar yang sama. (3) Bandingkan angka pada readout dengan hasil soal C6 dan C12.

Animasi 2 — Rugi Saluran terhadap Tegangan $P_{rugi} = P^2R/(V_L^2 \cos^2\varphi)$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara Membaca Animasi 2:** Kurva menyatakan rugi saluran sebagai persen daya kirim untuk setiap tegangan (faktor daya 0,9); garis tegak adalah tingkat tegangan standar dan garis merah adalah batas rugi 3%. Titik berdenyut menandai tegangan pilihan Anda.
> Amati: (1) **Menggandakan tegangan memangkas rugi menjadi seperempat**. (2) Menggandakan daya pada tegangan yang sama menggandakan persentase rugi, karena rugi sebanding P^2. (3) Cari tegangan terendah yang masih di bawah garis 3%; itulah yang dihitung soal C11.

Animasi 3 — Tegangan Tiga Fasa Seimbang dan Fasornya $v_R + v_S + v_T = 0$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara Membaca Animasi 3:** Di kiri, tiga fasor berputar dengan jarak 120°; proyeksi vertikal ujung setiap fasor adalah nilai sesaat tegangannya, yang tergambar sebagai gelombang di kanan. Putarannya diperlambat agar dapat diikuti mata.
> Amati: (1) Pada setiap saat, jumlah ketiga tegangan **tepat nol** (garis putih mendatar), sebab itulah beban tiga fasa seimbang tidak memerlukan arus netral. (2) Nilai puncak adalah √2 kali nilai rms. (3) Menaikkan frekuensi memperpendek periode T = 1/f.

Animasi 4 — Kurva Beban Harian, Faktor Beban, dan Cadangan LF = P_{rata}/P_{puncak}

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> 📊 **Cara Membaca Animasi 4:** Kurva biru adalah beban setiap jam, garis hijau beban rata-rata, garis merah beban puncak, dan garis jingga kapasitas pembangkit terpasang. Kursor tegak menyapu 24 jam.
> Amati: (1) **Menaikkan beban dasar tanpa mengubah puncak menaikkan faktor beban**, karena kurva menjadi lebih datar. (2) Faktor kapasitas selalu lebih kecil daripada faktor beban bila kapasitas terpasang melebihi beban puncak. (3) Jika garis merah menyentuh garis jingga, cadangan habis dan sistem rawan padam saat satu pembangkit gangguan.

Animasi 5 — Generator Sinkron: Jumlah Kutub, Putaran, dan Frekuensi f = p n/120

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> 📊 **Cara Membaca Animasi 5:** Di kiri, rotor dengan kutub utara (merah) dan selatan (biru) berputar di dalam stator; di kanan, gelombang tegangan yang terinduksi pada satu kumparan stator. Warna readout hijau berarti frekuensi berada dalam ±0,5 Hz dari 50 Hz.
> Amati: (1) Setiap **pasang kutub** yang lewat menghasilkan satu siklus penuh. (2) Dengan 2 kutub, 50 Hz baru tercapai pada 3000 rpm; dengan 40 kutub cukup 150 rpm. (3) Genset 4 kutub yang melambat ke 1450 rpm menghasilkan sekitar 48,3 Hz; itulah yang dihitung soal C7.
>
> 🔍 **Latihan Mandiri:** atur Animasi 2 pada 100 MW dan 5 Ω/fasa, lalu catat rugi pada 70, 150, 275, dan 500 kV. Bandingkan hasilnya dengan tabel di Bagian 04; keduanya harus sama. Setelah itu gandakan resistansi dan jelaskan dengan Persamaan (6) mengapa persentase rugi ikut berlipat dua.

SISTEM TENAGA LISTRIK INDONESIA DAN ARAH PERKEMBANGANNYA

Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga sistem tenaga listriknya terdiri atas satu sistem besar yang saling terhubung di Jawa–Madura–Bali dan banyak sistem yang lebih kecil di pulau-pulau lain. Di atas kerangka itu berlangsung tiga perubahan besar: bauran energi terbarukan, jaringan cerdas, dan elektrifikasi transportasi serta industri. Memahami arah ini membantu menempatkan setiap perhitungan di mata kuliah ini dalam konteks nyata.

- **Sistem Interkoneksi Jawa–Madura–Bali:** Pembangkit dan beban terbesar di Indonesia saling terhubung melalui jaringan 500 kV. Gangguan di satu titik dapat merambat luas, sehingga koordinasi operasi dan proteksi sangat penting.
- **Sistem Terisolasi:** Banyak pulau dilayani sistem kecil berbasis PLTD dengan biaya per kWh jauh lebih tinggi daripada di Jawa. Menggantinya dengan PLTS dan baterai menjadi salah satu upaya utama mengurangi pemakaian solar.
- **Transisi Energi:** Kebijakan Energi Nasional menargetkan porsi energi baru dan terbarukan 23% pada 2025, dan pemerintah menetapkan target emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060.
- **Jaringan Cerdas (Smart Grid):** Sensor, meter pintar, dan komunikasi data memungkinkan operator memantau dan mengatur jaringan secara waktu nyata, termasuk mengintegrasikan PLTS atap milik pelanggan.
- **Kendaraan Listrik:** Pengisian kendaraan listrik menambah beban baru yang waktunya dapat diatur. Bila diisi larut malam di luar jam puncak, kendaraan listrik justru dapat menaikkan faktor beban sistem.
- **Penyimpanan Energi:** Baterai dan PLTA pompa (pumped storage) menyimpan energi saat berlebih dan melepasnya saat puncak, sehingga mengimbangi sifat intermiten PLTS dan PLTB.

Tabel 6. Tantangan: Penyebab, Arah solusi teknis.

Tantangan	Penyebab	Arah solusi teknis
Keluaran PLTS dan PLTB berfluktuasi	Cuaca, awan, dan kecepatan angin	Baterai, pembangkit fleksibel, prakiraan cuaca
Susut jaringan	Rugi I^2R serta susut nonteknis	Tegangan lebih tinggi, perbaikan faktor daya, meter pintar
Frekuensi mudah berubah pada sistem kecil	Inersia rotor generator yang kecil	Pengatur cepat, baterai, pelepasan beban otomatis
Beban puncak menjelang malam	Pola pemakaian rumah tangga	Tarif waktu pemakaian, penyimpanan energi

🔧 **Peran Lulusan Teknik Mesin:** sebagian besar mesin di sistem tenaga adalah mesin fluida dan termal: boiler, turbin uap, turbin gas, turbin air, mesin diesel, pompa, kompresor, dan sistem pendingin. Di sisi pemakaian, motor listrik menyerap hampir separuh listrik dunia. Memahami sisi listriknya membuat insinyur mesin mampu merancang, mengoperasikan, dan mengefisienkan sistem secara utuh, bukan hanya salah satu sisinya.

💡 **Menghubungkan ke Pertemuan Berikutnya:** Pertemuan 2 membedah komponen-komponen yang disebut di modul ini, lengkap dengan spesifikasi dan fungsinya. Pertemuan 3–5 memberi alat hitung jaringan DC dan AC yang diperlukan untuk menganalisis setiap bagian itu secara kuantitatif. Modul 1 adalah peta jalannya.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut adalah fondasi kode yang dipakai untuk mengerjakan tugas. Salin satu cell utuh ke Jupyter Notebook (VS Code), jalankan apa adanya lebih dulu, baru ubah parameternya untuk bereksperimen. Kode ditulis eksplisit dan bertahap, bukan diringkas, supaya setiap langkah perhitungannya dapat Anda telusuri kembali ke persamaan di modul.

> 📦 **Paket yang Diperlukan:** numpy dan matplotlib. Instal sekali saja dengan pip install numpy matplotlib. Untuk soal tugas, yang dinilai adalah **nilai numerik yang Anda print()**, jadi pastikan hasil akhirnya benar-benar dicetak dengan angka desimal secukupnya, bukan hanya digambar sebagai grafik.

Cell 1 — Besaran Dasar: Daya, Energi, Biaya, dan Arus Saluran

```
import numpy as np

# ═══ Beban satu fasa (Persamaan 3) ═══
V, I, pf = 230.0, 5.5, 1.0            # tegangan (V), arus (A), faktor daya
P1 = V * I * pf                        # daya aktif (W)
print(f"Daya satu fasa      P  = {P1:.4f} W")

# ═══ Energi dan biaya bulanan (Persamaan 1) ═══
P_kW, jam, hari, tarif = 1.5, 5, 30, 1444.70
E = P_kW * jam * hari                  # kWh
print(f"Energi sebulan      E  = {E:.4f} kWh")
print(f"Biaya sebulan       Rp = {E * tarif:.2f}")

# ═══ Motor tiga fasa (Persamaan 4) ═══
VL, IL, pf3 = 380.0, 25.0, 0.85
P3 = np.sqrt(3) * VL * IL * pf3 / 1000   # kW
print(f"Daya tiga fasa      P  = {P3:.4f} kW")

# ═══ Arus saluran penyulang 20 kV (Persamaan 5) ═══
P_MW, VL_kV, pf_s = 6.25, 20.0, 0.9
IL_s = P_MW * 1e6 / (np.sqrt(3) * VL_kV * 1e3 * pf_s)
print(f"Arus saluran        IL = {IL_s:.4f} A")
```

Cell 2 — Rugi Saluran terhadap Tegangan dan Tegangan Minimum

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

P, pf, R = 100e6, 0.9, 5.0             # W, faktor daya, ohm per fasa
V_kV = np.array([20, 70, 150, 275, 500])
IL = P / (np.sqrt(3) * V_kV * 1e3 * pf)
P_rugi = 3 * IL**2 * R                 # W (Persamaan 6)
for v, i, pr in zip(V_kV, IL, P_rugi):
    print(f"{v:4d} kV  IL = {i:9.2f} A  rugi = {pr/1e6:8.3f} MW ({pr/P*100:7.3f} %)")

# Tegangan minimum agar rugi <= 3% dari P:  P^2 R / (V^2 cos^2) = k P
k = 0.03
V_min = np.sqrt(P * R / (k * pf**2))
print(f"Tegangan minimum untuk rugi 3% = {V_min/1e3:.4f} kV")
```

```
V = np.linspace(40, 500, 400)
persen = P * R / ((V * 1e3)**2 * pf**2) * 100
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(V, persen)
plt.axhline(3, ls='--', color='tab:red', label='batas 3%')
plt.ylim(0, 20); plt.xlabel('Tegangan saluran (kV)'); plt.ylabel('Rugi (% dari P)')
plt.title('Rugi turun sebanding 1/V^2'); plt.grid(True); plt.legend(); plt.show()
```

Cell 3 — Kurva Beban Bertingkat, Faktor Beban, Faktor Kapasitas, dan Energi Rugi

```
import numpy as np

# Kurva beban bertingkat: (durasi jam, beban MW)
blok = [(6, 25.0), (11, 45.0), (5, 70.0), (2, 35.0)]
E_hari = sum(d * p for d, p in blok)        # MWh
P_puncak = max(p for _, p in blok)
P_rata = E_hari / 24
LF = P_rata / P_puncak * 100                # Persamaan 9
print(f"Energi harian    = {E_hari:.4f} MWh")
print(f"Beban rata-rata  = {P_rata:.4f} MW")
print(f"Faktor beban     = {LF:.4f} %")

# Faktor kapasitas (Persamaan 10)
P_terpasang, E_tahun = 3.0, 4200.0          # MWp, MWh per tahun
CF = E_tahun / (P_terpasang * 8760) * 100
print(f"Faktor kapasitas = {CF:.4f} %")

# Energi rugi tahunan dari rugi pada beban puncak dan faktor rugi
P_rugi_puncak, LsF = 0.30, 0.45             # MW, faktor rugi
E_rugi = P_rugi_puncak * 8760 * LsF
print(f"Energi rugi      = {E_rugi:.4f} MWh per tahun")
```

Cell 4 — Efisiensi Berantai, Kebutuhan Batubara, dan Torsi Turbin

```
import numpy as np

# Efisiensi berantai (Persamaan 2)
eta = {'pembangkit': 0.38, 'trafo': 0.985, 'transmisi': 0.965, 'distribusi': 0.93}
eta_total = np.prod(list(eta.values()))
print(f"Efisiensi total  = {eta_total*100:.4f} %")

# Kebutuhan batubara untuk energi konsumen tertentu (telusur mundur)
E_konsumen = 420.0                          # MWh per hari
eta_d, eta_t, eta_th = 0.93, 0.96, 0.35
E_bb_MJ = E_konsumen / (eta_d * eta_t * eta_th) * 3600   # 1 MWh = 3600 MJ
HV = 5000 * 4.1868 / 1000                   # MJ/kg (5000 kcal/kg)
m_ton = E_bb_MJ / HV / 1000
print(f"Batubara         = {m_ton:.4f} ton per hari")

# Torsi turbin untuk generator 2 kutub 50 Hz (Persamaan 7 dan 8)
p, f, P_listrik, eta_g = 2, 50, 250e6, 0.985
n = 120 * f / p                             # rpm
omega = 2 * np.pi * n / 60                  # rad/s
T = P_listrik / eta_g / omega               # N·m
print(f"n = {n:.0f} rpm, omega = {omega:.4f} rad/s, T = {T/1e3:.4f} kN·m")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan keempat cell di atas dan pastikan angkanya sesuai dengan yang dibahas di Bagian 02–06, misalnya daya motor tiga fasa ≈ 13,99 kW dan

> arus penyulang ≈ 200,5 A. Kalau sudah cocok, sebagian besar soal komputasi tinggal mengganti parameter atau menyusun ulang rumus yang sama. Cell 2–4 sudah memuat pola penyelesaian soal Hard C11–C15, maka pahami langkah-langkahnya, jangan hanya menyalin angkanya.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 1 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin), 10 soal komputasi mudah (2 poin), dan 5 soal komputasi sulit (4 poin, partial credit 0,5). Parameter soal komputasi diturunkan dari dua digit terakhir NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda. Berikut butir pilihan ganda dan cakupan soal komputasinya.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Urutan aliran energi listrik dari sumber sampai pemakai pada **sistem tenaga listrik** adalah...

- (A) Distribusi → transmisi → pembangkitan → beban
- (B) Pembangkitan → transmisi → distribusi → beban
- (C) Pembangkitan → distribusi → beban → transmisi
- (D) Transmisi → pembangkitan → beban → distribusi

2. Alasan utama daya listrik disalurkan pada **tegangan tinggi** adalah...

- (A) Agar frekuensi sistem lebih stabil
- (B) Agar faktor daya beban naik
- (C) Agar arus saluran kecil sehingga rugi I^2R turun
- (D) Agar penyaluran tidak memerlukan transformator

3. Frekuensi nominal sistem tenaga listrik PLN di Indonesia adalah...

- (A) 50 Hz
- (B) 60 Hz
- (C) 100 Hz
- (D) 25 Hz

4. Tegangan nominal jaringan **distribusi primer (tegangan menengah)** yang umum dipakai PLN adalah...

- (A) 380 V
- (B) 500 kV
- (C) 150 kV
- (D) 20 kV

5. Satuan energi yang tercantum pada **tagihan listrik** pelanggan adalah...

- (A) kW
- (B) kVA
- (C) kWh
- (D) kVAR

6. Daya aktif sistem tiga fasa seimbang dengan tegangan antarfasa V_L, arus saluran I_L, dan faktor daya cos φ adalah...

- (A) $P = V_L I_L \cos \varphi$
- (B) $P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \varphi$
- (C) $P = 3 V_L I_L$
- (D) $P = \sqrt{3} V_L I_L \sin \varphi$

7. Fungsi utama **gardu induk** dalam sistem tenaga listrik adalah...

- (A) Mengubah tingkat tegangan (misalnya 150 kV ke 20 kV) serta menjadi tempat pemutusan dan proteksi
- (B) Membangkitkan energi listrik dari bahan bakar
- (C) Mengukur pemakaian energi setiap rumah
- (D) Menyimpan energi listrik untuk beban puncak

8. Faktor beban (load factor) didefinisikan sebagai...

- (A) Beban puncak dibagi beban rata-rata
- (B) Beban rata-rata dibagi kapasitas terpasang
- (C) Energi tahunan dibagi 8760 jam
- (D) Beban rata-rata dibagi beban puncak

9. Generator sinkron **2 kutub** yang terhubung ke sistem 50 Hz berputar pada kecepatan...

- (A) 1500 rpm
- (B) 3000 rpm
- (C) 50 rpm
- (D) 6000 rpm

10. Tantangan utama mengintegrasikan **PLTS dan PLTB** dalam jumlah besar ke sistem tenaga listrik adalah...

- (A) Keluarannya berfluktuasi mengikuti cuaca sehingga memerlukan penyimpanan energi, cadangan fleksibel, dan jaringan cerdas
- (B) Membuat frekuensi sistem berubah menjadi 60 Hz
- (C) Tidak dapat dihubungkan ke jaringan tegangan menengah

- (D) Selalu menurunkan faktor daya sistem menjadi nol

Bagian B — Komputasi Mudah (Jupyter Notebook)

- **C1:** Daya aktif satu fasa $P = V \cdot I \cdot \cos \varphi$
- **C2:** Energi dan biaya listrik bulanan
- **C3:** Daya aktif motor tiga fasa
- **C4:** Arus saluran penyulang 20 kV
- **C5:** Rugi daya saluran $3 \cdot I^2 \cdot R$
- **C6:** Efisiensi berantai bahan bakar–konsumen
- **C7:** Frekuensi generator $f = p \cdot n/120$
- **C8:** Faktor beban harian
- **C9:** Faktor kapasitas PLTS
- **C10:** Rugi saluran sebagai persen daya kirim

Bagian C — Komputasi Sulit (multi-step)

- **C11:** Tegangan saluran minimum untuk rugi ≤ 3%
- **C12:** Kebutuhan batubara PLTU per hari
- **C13:** Energi dan faktor beban kurva bertingkat
- **C14:** Torsi poros turbin–generator
- **C15:** Penghematan energi rugi 20 kV → 70 kV

FORUM DISKUSI

Sebuah **pulau berpenduduk sekitar 12.000 jiwa** dilayani satu **PLTD berkapasitas 6 MW** (generator 400 V) di pelabuhan sisi utara. Kawasan **cold storage pengolahan ikan**, beban terbesar di pulau itu, berada **9 km di selatan** dan dipasok melalui penyulang tiga fasa lama bertegangan **6 kV**.

Data sepekan terakhir menunjukkan **beban puncak 4,2 MW** pada pukul 18.00–22.00 dan **beban rata-rata 2,5 MW**. Pelanggan di ujung selatan sering mengeluh tegangan rendah, dan biaya solar menyedot sebagian besar anggaran operasi. Pemerintah daerah menerima dua usulan: **(1)** menaikkan tegangan penyulang ke **20 kV**, dan **(2)** membangun **PLTS 3 MWp dengan baterai**.

Sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan Modul 1, Anda diminta menilai kedua usulan itu memakai kerangka yang baru dipelajari, **sebelum** analisis teknis rinci dilakukan pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

Keluhan tegangan rendah dan biaya solar yang tinggi bukan dua masalah yang terpisah. Forum ini mengajak Anda menjelaskan **di mana** energi hilang, **mengapa** tegangan penyulang berpengaruh besar, dan **seberapa efektif** PLTS menggantikan solar bila dilihat dari kurva bebannya.

- **Pertanyaan 1:** Petakan bagian-bagian sistem tenaga listrik di pulau ini dan bandingkan dengan sistem interkoneksi Jawa–Bali
- **Pertanyaan 2:** Mengapa menaikkan tegangan penyulang dari 6 kV ke 20 kV dapat mengatasi tegangan rendah dan menghemat solar?
- **Pertanyaan 3:** Seberapa efektif PLTS 3 MWp menggantikan solar bila dilihat dari kurva bebannya?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arismunandar & S. Kuwahara. Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik, Jilid 2: Saluran Transmisi (Cet. 7). Pradnya Paramita, 2004.

A. von Meier. Electric Power Systems: A Conceptual Introduction. Wiley-IEEE Press, 2006.

H. Saadat. Power System Analysis. McGraw-Hill, 1999.

J. D. Glover, T. J. Overbye & M. S. Sarma. Power System Analysis and Design, Sixth Edition. Cengage Learning, 2017.

J. J. Grainger & W. D. Stevenson Jr.. Power System Analysis. McGraw-Hill, 1994.

Kundur, P., Paserba, J., Ajjarapu, V., Andersson, G., Bose, A., Canizares, C., Hatziargyriou, N., Hill, D., Stankovic, A., Taylor, C., Van Cutsem, T., & Vittal, V. (2004). Definition and classification of power system stability. IEEE Transactions on Power Systems, 19(3), 1387–1401.

Steinmetz, C. P. (1897). Theory and Calculation of Alternating Current Phenomena. W. J. Johnston Company.

Ward, J. B., & Hale, H. W. (1956). Digital computer solution of power-flow problems. Transactions of the AIEE, Part III: Power Apparatus and Systems, 75(3), 398–404.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

TEKNIK TENAGA LISTRIK

Kode Mata kuliah W132500023

Modul 2

Komponen-Komponen Sistem Tenaga Listrik

Abstrak

Membedah satu per satu perangkat yang menyusun rantai pembangkitan–transmisi–distribusi: generator sinkron, transformator daya, konduktor dan isolator saluran.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 1.2 - Memahami komponen-komponen sistem/Teknik tenaga listrik

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Teknik-Tenaga-Listrik/Modul/Modul-2.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Membedah satu per satu perangkat yang menyusun rantai pembangkitan–transmisi–distribusi: generator sinkron, transformator daya, konduktor dan isolator saluran, rel, pemutus tenaga, pemisah, trafo ukur, arester, sampai trafo distribusi dan kWh meter. Fokusnya pada fungsi tiap komponen, cara membaca spesifikasinya di papan nama, dan perhitungan rating, rugi, efisiensi, serta arus hubung singkat yang menentukan pemilihannya.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 1.2:** Memahami komponen-komponen sistem/Teknik tenaga listrik
- **Bahan kajian:** Generator sinkron dan transformator: rating, rasio, rugi, efisiensi, Z%; Saluran (ACSR, isolator) dan gardu induk (rel, PMT, PMS, CT/PT, arester); Komponen distribusi, trafo paralel, dan papan nama.
- **Indikator:** Ketepatan menjelaskan fungsi dan spesifikasi komponen dari papan namanya; Ketepatan menghitung arus nominal, efisiensi trafo, arus hubung singkat/rating PMT, dan pembagian beban trafo paralel.
- **Kedudukan:** Pertemuan 2 dari 16, bobot penilaian Tugas 4 %, UTS 3 %, UAS 0 % (SIA).

PETA KOMPONEN SISTEM TENAGA LISTRIK

Modul 1 memperlihatkan rantai pembangkitan–transmisi–distribusi sebagai kotak-kotak besar. Modul ini membuka kotak-kotak itu: perangkat apa saja di dalamnya, apa fungsi masing-masing, dan angka apa yang tertulis di papan namanya. Kosakata ini dipakai terus sampai analisis aliran daya di akhir semester. Hubungan paling dasar antara rating dan arus dituliskan pada Persamaan (1). Gambar 1 memperlihatkan peta komponennya.



Gambar 1 — Komponen utama dari pembangkit ke beban. Generator membangkitkan, transformator mengubah tegangan, saluran dan penyulang menyalurkan, rel mempertemukan, dan pemutus tenaga melindungi; setiap komponen dipilih dari angka pada papan namanya.

Daya Semu, Rating, dan Arus Nominal

$$S = \sqrt{3}\, V_L\, I_L \Rightarrow I_n = S/(\sqrt{3}\, V_L) \quad (1)$$

Rating generator, transformator, dan rel dinyatakan dalam kVA atau MVA, karena pemanasannya ditentukan arus, bukan faktor daya beban. Trafo 630 kVA, 20 kV/400 V mempunyai arus nominal sekunder $I_n = 630\times10^3/(\sqrt{3}\times400) \approx 909{,}3$ A.

📐 **Persamaan (1)** — Arus nominal adalah angka paling penting di papan nama: ia menentukan ukuran penghantar, setelan relai, dan rating pemutus di sekitar komponen itu. Melebihi arus nominal berarti melebihi suhu rancangan isolasi.

- **S**: Daya semu pengenal (VA, kVA, MVA)
- **V_L**: Tegangan antarfasa pengenal (V)
- **I_L**: Arus saluran (A)
- **I_n**: Arus nominal/pengenal (A)
- **Generator Sinkron:** Mengubah daya mekanik penggerak mula menjadi daya listrik tiga fasa. Ratingnya dalam MVA pada faktor daya tertentu (lazim 0,8–0,85), tegangan terminal belasan kV. $P = S \cos \varphi$
- **Transformator Daya:** Mengubah tingkat tegangan hampir tanpa rugi: penaik di pembangkit, penurun di gardu induk, dan trafo distribusi di dekat beban. Rating MVA/kVA, rasio tegangan, impedansi persen. $a = N1/N2$
- **Saluran dan Penyulang:** Konduktor (ACSR, kabel tanah), isolator, menara/tiang, dan kawat tanah. Dipilih dari arus yang harus dialirkan, jatuh tegangan, dan kekuatan mekanis. $R = \rho L / A$
- **Rel (Busbar):** Batang tembaga/aluminium tempat pasokan dan penyulang bertemu di gardu induk. Ratingnya arus kontinu dan arus hubung singkat sesaat.

- **Pemutus Tenaga (PMT):** Memutus rangkaian berbeban maupun berarus gangguan. Rating: tegangan, arus kontinu, dan kemampuan pemutusan (kA) yang harus melebihi arus hubung singkat setempat. *Isc ≤ Iputus*
- **Proteksi dan Pengukuran:** Trafo arus (CT), trafo tegangan (PT), relai, dan arester surja. Menurunkan besaran ke tingkat aman untuk alat ukur/relai dan membuang tegangan lebih petir ke tanah.

🔤 **Arti notasi:**

- **P**: Daya aktif (W)
- **cos φ**: Faktor daya
- **a**: Rasio transformasi
- **N_1, N_2**: Jumlah lilitan primer dan sekunder
- **ρ**: Resistivitas bahan
- **L**: Panjang penghantar
- **A**: Luas penampang
- **I_{sc}**: Arus hubung singkat
- **I_{putus}**: Kemampuan pemutusan PMT

Tabel 1. Komponen: Fungsi utama, Besaran pada papan nama, Contoh nilai.

Komponen	Fungsi utama	Besaran pada papan nama	Contoh nilai
Generator sinkron	Membangkitkan daya tiga fasa	MVA, kV, cos φ, rpm, Hz	250 MVA, 15,75 kV, 0,85, 3000 rpm
Transformator daya	Mengubah tegangan	MVA, rasio kV, Z%, kelompok vektor	60 MVA, 150/20 kV, 12%, YNyn0
Konduktor ACSR	Mengalirkan arus	mm², A, Ω/km	240 mm², 530 A, 0,12 Ω/km
PMT	Memutus arus beban dan gangguan	kV, A, kA pemutusan	24 kV, 1250 A, 25 kA
Trafo arus (CT)	Menurunkan arus untuk relai/meter	rasio, kelas, burden	600/5 A, 5P20, 15 VA
Trafo distribusi	20 kV → 400 V	kVA, rasio, Z%	400 kVA, 20/0,4 kV, 4%

📜 **Sedikit Sejarah:** transformator praktis pertama dibuat tim Ganz di Budapest (Zipernowsky, Bláthy, Déri) pada 1885, dan sejak itu tegangan dapat dinaikkan-diturunkan sesuka rancangan. Pemutus tenaga berkembang dari pemutus minyak (awal abad ke-20) ke pemutus udara hembus, lalu gas SF_6 sejak 1960-an yang kini mendominasi gardu induk tegangan tinggi, sementara pemutus vakum menguasai tegangan menengah 20 kV. Setiap lompatan teknologi ini memperkecil ukuran gardu dan memperbesar kemampuan pemutusan.

💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 02–06 mengikuti aliran daya dari generator sampai beban; setiap bagian berakhir dengan angka yang biasa Anda temukan di papan nama dan cara memakainya. Bagian 07 mengajarkan membaca nameplate secara utuh. Perhitungan

yang paling sering dipakai di tugas: arus nominal dari rating (Persamaan 1), efisiensi transformator terhadap beban (Persamaan 4–6), arus hubung singkat (Persamaan 9), dan pembagian beban trafo paralel (Persamaan 10).

GENERATOR SINKRON: BAGIAN DAN RATING

Generator sinkron adalah sumber hampir seluruh daya di sistem. Untuk insinyur mesin ia menarik dua kali: sisi mekaniknya (turbin, poros, bantalan, pendingin) dan sisi listriknya (tegangan, frekuensi, daya aktif dan reaktif) saling terkait lewat satu poros. Hubungan rating dengan daya keluaran dituliskan pada Persamaan (2). Gambar 2 memperlihatkan bagian-bagian utamanya.



Gambar 2 — Bagian utama generator sinkron. Rotor berkutub magnet diputar penggerak mula di dalam stator berkumparan tiga fasa; sistem eksitasi mengatur tegangan, governor mengatur putaran dan frekuensi, dan sistem pendingin membuang panas rugi.

Daya Aktif dan Reaktif dari Rating Generator

$$P = S\cos\varphi,\ Q = S\sin\varphi,\ P_{mek} = P/\eta_g \qquad (2)$$

Generator 250 MVA pada faktor daya 0,85 dapat mengeluarkan P = 212,5 MW dan Q ≈ 131,7 MVAR sekaligus. Dengan efisiensi 98,5%, turbin harus memberi P_{mek} ≈ 215,7 MW pada poros.

📐 **Persamaan (2)** — Rating MVA dan faktor daya bersama-sama membatasi daya aktif dan reaktif yang boleh dikeluarkan. Daya reaktif lebih besar berarti arus medan lebih besar dan pemanasan rotor; itulah sebabnya generator punya kurva kemampuan (capability curve), bukan sekadar satu angka.

- **P**: Daya aktif keluaran (W)
- **Q**: Daya reaktif keluaran (VAR)
- **S**: Rating daya semu (VA)

- **cos φ**: Faktor daya pengenal
- **P_{mek}**: Daya mekanik masukan poros (W)
- **η_g**: Efisiensi generator
- **Rotor dan Kumparan Medan:** Kutub magnet dibentuk arus DC pada kumparan medan. Rotor silinder (2–4 kutub) untuk turbin uap/gas yang cepat; rotor kutub tonjol (banyak kutub) untuk turbin air yang lambat. *f = pn/120*
- **Stator dan Kumparan Jangkar:** Tiga kumparan yang bergeser 120° tempat tegangan diinduksi. Isolasinya menentukan tegangan terminal (6–24 kV) dan kelas suhu generator.
- **Sistem Eksitasi dan AVR:** Pengatur tegangan otomatis (AVR) mengubah arus medan untuk menjaga tegangan terminal dan mengatur daya reaktif yang dikirim ke sistem. *Vt arrow If*
- **Governor:** Mengatur katup uap, bahan bakar, atau air agar torsi turbin mengikuti beban listrik; dengannya frekuensi tetap 50 Hz. Respons governor dibahas lagi saat stabilitas. *Pmek = Tω*
- **Pendinginan:** Rugi 1–2% dari ratusan MW adalah beberapa megawatt panas. Generator kecil didinginkan udara, besar dengan hidrogen (konduktivitas panas tinggi, rugi gesek rendah) atau air di kumparan stator.
- **Sisi Mekanik:** Poros, bantalan, kopling ke turbin, dan pondasi menanggung torsi ratusan kN·m serta gaya hubung singkat. Inilah wilayah insinyur mesin di pembangkit.

Arti notasi:

- **f**: Frekuensi (Hz)
- **p**: Jumlah kutub
- **n**: Putaran (rpm)
- **V_t**: Tegangan terminal
- **I_f**: Arus medan (eksitasi)
- **T**: Torsi poros
- **ω**: Kecepatan sudut

Tabel 2. Jenis pembangkit: Rotor, Kutub, Putaran (50 Hz), Tegangan terminal, Pendingin.

Jenis pembangkit	Rotor	Kutub	Putaran (50 Hz)	Tegangan terminal	Pendingin
PLTU/PLTGU besar	silinder	2	3000 rpm	15–24 kV	hidrogen / air
PLTG industri	silinder	2–4	3000 / 1500	6,3–11 kV	udara

			rpm		
PLTA	kutub tonjol	12–60	100–500 rpm	6,3–15 kV	udara
Genset diesel	kutub tonjol	4	1500 rpm	400 V	udara

⚠ **Kesalahan Umum:** membaca rating generator 250 MVA sebagai "250 MW". Daya aktif maksimum yang boleh dikeluarkan adalah S cos φ, dan hanya bila turbinnya sanggup. Sebaliknya, generator yang dipaksa mengeluarkan daya reaktif besar pada faktor daya rendah bisa panas di rotor walau daya aktifnya jauh di bawah rating.

TRANSFORMATOR DAYA: RASIO, RUGI, EFISIENSI, DAN IMPEDANSI

Transformator adalah komponen yang membuat sistem AC unggul: tegangan dapat dinaikkan untuk transmisi dan diturunkan kembali di dekat beban. Empat angka di papan namanya paling sering dipakai insinyur: rating kVA, rasio tegangan, rugi (inti dan tembaga), dan impedansi persen. Rasio dituliskan pada Persamaan (3), rugi dan efisiensi pada Persamaan (4)–(6), dan regulasi tegangan pada Persamaan (7). Gambar 3 memperlihatkan kurva efisiensinya.



Gambar 3 — Kurva efisiensi transformator terhadap beban. Rugi inti tetap sedangkan rugi tembaga naik sebanding kuadrat beban, sehingga efisiensi mencapai puncak pada beban sebagian, bukan pada beban penuh.

Rasio Transformasi

$$a = N_1/N_2 = V_1/V_2 = I_2/I_1 \quad (3)$$

Trafo 20 kV/400 V mempunyai a = 50: tegangan turun 50 kali, arus naik 50 kali, sedangkan daya semu di kedua sisi sama (tanpa rugi). Trafo 3 fasa mengikuti rumus yang sama per fasa.

📐 **Persamaan (3)** — Transformator tidak mengubah daya, hanya menukar tegangan dengan arus. Karena itu arus sisi tegangan rendah selalu jauh lebih besar; ukuran terminal, kabel, dan pemutus di sisi 400 V jauh lebih besar daripada di sisi 20 kV.

- **a**: Rasio transformasi
- **N_1, N_2**: Lilitan primer dan sekunder
- **V_1, V_2**: Tegangan primer dan sekunder
- **I_1, I_2**: Arus primer dan sekunder

Rugi Transformator terhadap Beban

$$P_{rugi} = P_{Fe} + x^2 P_{Cu},\ x = S_{beban}/S_{rating} \quad (4)$$

P_{Fe} = rugi inti (histeresis dan arus eddy), hampir tetap selama tegangan tetap; P_{Cu} = rugi tembaga pada beban penuh, berbanding I^2R. Trafo 630 kVA contoh: P_{Fe} = 1,0 kW, P_{Cu} = 6,0 kW.

📐 **Persamaan (4)** — Dua rugi ini berbeda watak: rugi inti dibayar 24 jam sehari walau trafo tanpa beban, rugi tembaga hanya saat berbeban. Trafo distribusi yang sebagian besar waktunya berbeban ringan dirancang dengan rugi inti kecil.

- **P_{rugi}**: Rugi total (W)
- **P_{Fe}**: Rugi inti / rugi besi (W)
- **P_{Cu}**: Rugi tembaga beban penuh (W)
- **x**: Fraksi beban terhadap rating
- **S_{beban}**: Daya semu beban
- **S_{rating}**: Daya semu pengenal

Efisiensi Transformator

$$\eta = (x\ S \cos\varphi)/(x\ S \cos\varphi + P_{Fe} + x^2 P_{Cu}) \quad (5)$$

Pada beban penuh (x = 1) dan cos φ = 0,85, trafo contoh mempunyai η = 98,71%; pada setengah beban η = 99,07%, lebih tinggi karena rugi tembaga tinggal seperempatnya.

📐 **Persamaan (5)** — Keluaran yang dihitung adalah daya aktif, jadi faktor daya beban ikut menentukan efisiensi: pada faktor daya rendah, rugi (yang bergantung arus) tetap tetapi daya aktif yang disalurkan lebih kecil.

- **η**: Efisiensi
- **x**: Fraksi beban
- **S**: Rating daya semu
- **cos φ**: Faktor daya beban
- **P_{Fe}, P_{Cu}**: Rugi inti dan rugi tembaga beban penuh

Beban untuk Efisiensi Maksimum

$$x_{opt} = \sqrt{(P_{Fe}/P_{Cu})} \text{ (saat } x^2 P_{Cu} = P_{Fe}) \quad (6)$$

Trafo contoh: $x_{opt} = \sqrt{(1{,}0/6{,}0)} \approx 0{,}408$, yakni sekitar 41% beban, dengan $\eta_{maks} \approx 99{,}09\%$. Pada titik itu rugi total tepat $2P_{Fe}$.

📐 **Persamaan (6)** — Efisiensi maksimum tercapai saat rugi yang tetap sama besar dengan rugi yang berubah, hasil menurunkan Persamaan (5) terhadap x. Perancang trafo distribusi sengaja menaruh titik ini di sekitar beban rata-rata harian, bukan di beban penuh.

- $\mathbf{x_{opt}}$: Fraksi beban dengan efisiensi tertinggi
- $\mathbf{P_{Fe}}$: Rugi inti
- $\mathbf{P_{Cu}}$: Rugi tembaga beban penuh

Regulasi Tegangan (Pendekatan Orde Pertama)

$$VR \approx R_{\%}\cos\varphi + X_{\%}\sin\varphi \text{ (beban tertinggal)} \quad (7)$$

$R_{\%}$ dan $X_{\%}$ adalah resistansi dan reaktansi ekuivalen pada basis rating. Trafo dengan $R_{\%} = 1$, $X_{\%} = 5{,}5$ pada beban penuh $\cos\varphi = 0{,}8$ tertinggal mempunyai $VR \approx 1\times0{,}8 + 5{,}5\times0{,}6 = 4{,}1\%$.

📐 **Persamaan (7)** — Regulasi menyatakan seberapa jauh tegangan sekunder turun dari tanpa beban ke beban penuh. Reaktansi bocor (bagian terbesar dari Z%) yang menentukannya pada beban induktif; pada beban kapasitif tegangan justru bisa naik.

- **VR**: Regulasi tegangan (%)
- $\mathbf{R_{\%}}$: Resistansi ekuivalen (% basis rating)
- $\mathbf{X_{\%}}$: Reaktansi ekuivalen (% basis rating)
- $\boldsymbol{\varphi}$: Sudut faktor daya beban
- **Inti dan Belitan:** Inti baja silikon berlaminasi menekan rugi eddy; belitan tembaga/aluminium berisolasi kertas-minyak. Kelompok vektor (mis. Dyn5, YNyn0) menyatakan hubungan belitan dan geser fasa.
- **Minyak dan Pendinginan:** Minyak mengisolasi sekaligus membawa panas ke radiator. Kode ONAN (minyak-udara alami) sampai OFWF (minyak-air dipaksa) menyatakan cara pendinginan; rating bisa naik bila pendinginan dipaksa.
- **Tap Changer:** Mengubah jumlah lilitan sedikit demi sedikit (±2,5% per tap) untuk menjaga tegangan sekunder. OLTC dapat bekerja berbeban, off-load tap hanya saat trafo mati.

- **Impedansi Persen:** Z% adalah tegangan (dalam % rating) yang diperlukan untuk mengalirkan arus nominal saat sekunder dihubung singkat. Trafo distribusi 4–6%, trafo GI 10–15%. Angka ini membatasi arus hubung singkat. *Isc = In / Zpu*
- **Pengaman Trafo:** Relai Buchholz (gas), pengaman tekanan lebih, relai suhu minyak/belitan, dan relai diferensial. Trafo GI adalah aset termahal di gardu, sehingga proteksinya berlapis.
- **Umur dan Suhu:** Umur isolasi kertas ditentukan suhu belitan: setiap kenaikan sekitar 6 °C di atas rancangan memangkas umur menjadi separuh. Pembebanan lebih boleh, tetapi dibayar dengan umur.

🔤 **Arti notasi:**

- I_{sc}: Arus hubung singkat
- I_n: Arus nominal
- Z_{pu}: Impedansi dalam per unit (Z%/100)

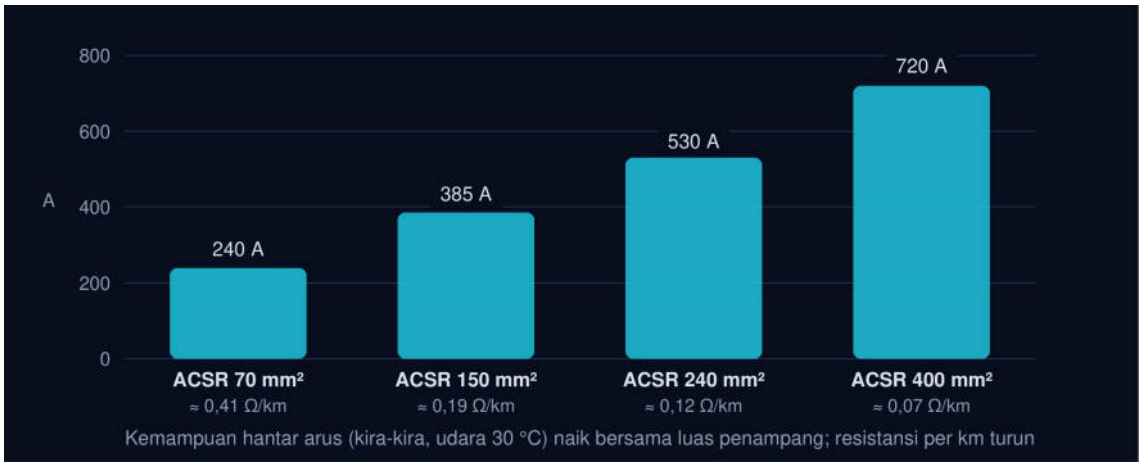
Tabel 3. Beban x: Rugi inti (kW), Rugi tembaga (kW), P keluar (kW), η (%).

Beban x	Rugi inti (kW)	Rugi tembaga (kW)	P keluar (kW)	η (%)
25%	1,00	0,38	133,9	98,98
40%	1,00	1,00	218,5	99,09
50%	1,00	1,50	267,8	99,07
75%	1,00	3,38	401,6	98,92
100%	1,00	6,00	535,5	98,71
125%	1,00	9,38	669,4	98,47

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** trafo 630 kVA contoh paling efisien di sekitar 41% beban (baris kedua). Pada 125% beban efisiensi sudah turun dan, lebih penting, suhu belitan melampaui rancangan. Perhatikan bahwa selisih efisiensi tampak kecil (kurang dari 1%), tetapi untuk trafo yang bekerja 8760 jam setahun, 0,5% dari ratusan kW adalah puluhan MWh energi.

SALURAN: KONDUKTOR, ISOLATOR, DAN MENARA

Saluran transmisi dan penyulang distribusi tersusun dari konduktor yang membawa arus, isolator yang memisahkannya dari struktur, serta menara atau tiang yang menopangnya. Pemilihan konduktor menentukan rugi dan jatuh tegangan sepanjang umur saluran. Resistansinya dihitung dengan Persamaan (8). Gambar 4 membandingkan beberapa ukuran ACSR.



Gambar 4 — Konduktor ACSR: kemampuan hantar arus dan resistansi. Penampang lebih besar mengalirkan arus lebih besar dengan resistansi per kilometer lebih kecil, tetapi lebih berat dan lebih mahal; pemilihan konduktor adalah kompromi antara rugi, jatuh tegangan, dan biaya.

Resistansi Penghantar

$$R = \rho L/A \quad (8)$$

ρ aluminium ≈ 0,0282 Ω·mm²/m (tembaga ≈ 0,0172). Penyulang 12 km dengan ACSR 240 mm²: R = 0,0282 × 12000 / 240 ≈ 1,41 Ω per fasa. Resistansi naik sekitar 0,4% per °C, jadi konduktor panas lebih boros.

📐 **Persamaan (8)** — Rugi I^2R dan jatuh tegangan IR keduanya berbanding lurus dengan R, sehingga memperbesar penampang memangkas keduanya sekaligus. Namun berat konduktor juga naik sebanding A, menuntut menara dan isolator yang lebih kuat.

- **R**: Resistansi penghantar (Ω)
- **ρ**: Resistivitas bahan (Ω·mm²/m)
- **L**: Panjang penghantar (m)
- **A**: Luas penampang (mm²)
- **ACSR:** Aluminium Conductor Steel Reinforced: untaian aluminium pembawa arus di sekeliling inti baja penahan tarik. Standar saluran udara tegangan tinggi karena ringan, kuat, dan murah.
- **Kabel Tanah (XLPE):** Konduktor tembaga/aluminium berisolasi polietilena ikat silang, ditanam atau di terowongan. Bebas gangguan cuaca dan estetis, tetapi 5–10 kali lebih mahal dan sulit dicari gangguannya.
- **Isolator:** Porselen, kaca, atau polimer yang memisahkan konduktor bertegangan dari menara. Jumlah piring dalam rentengan bertambah bersama tegangan: sekitar 10–12 piring untuk 150 kV, 25–30 untuk 500 kV.

- **Menara dan Tiang:** Menara baja kisi untuk SUTT/SUTET, tiang beton atau baja untuk JTM 20 kV. Dirancang terhadap berat konduktor, tarikan, angin, dan andongan (sag) pada suhu tertinggi.
- **Kawat Tanah:** Kawat di puncak menara yang menangkap sambaran petir dan mengalirkannya ke tanah, kini sering berisi serat optik (OPGW) untuk komunikasi.
- **Kemampuan Hantar Arus:** Batas arus ditentukan suhu konduktor (lazim 75–90 °C) agar andongan dan kekuatan tetap aman. Nilainya bergantung suhu udara, angin, dan matahari, sehingga tabel pabrik memuat syarat lingkungannya.

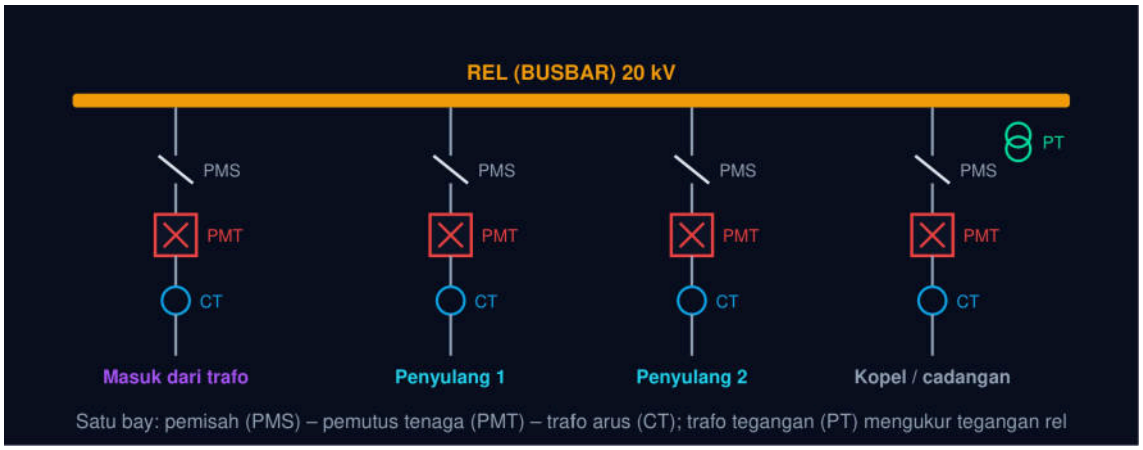
Tabel 4. Konduktor: Penampang (mm²), Kira-kira arus kontinu (A), Kira-kira R (Ω/km, 20 °C), Pemakaian lazim.

Konduktor	Penampang (mm²)	Kira-kira arus kontinu (A)	Kira-kira R (Ω/km, 20 °C)	Pemakaian lazim
ACSR 70	70	240	0,41	JTM 20 kV pedesaan
ACSR 150	150	385	0,19	JTM 20 kV perkotaan
ACSR 240	240	530	0,12	SUTT 70–150 kV
ACSR 400	400	720	0,07	SUTT 150 kV / SUTET (berkas)

💡 **Aturan Praktis Pemilihan Konduktor:** hitung arus puncak pada akhir umur layanan (beban tumbuh beberapa persen per tahun), pilih penampang yang kemampuan hantar arusnya di atas itu dengan cadangan, lalu periksa jatuh tegangan di ujung saluran (lazim dibatasi 5–10%). Soal C14 mengikuti alur ini: proyeksi beban 10 tahun ke depan sebelum memilih konduktor.

GARDU INDUK: REL, PMT, PMS, DAN PERALATAN PROTEKSI

Gardu induk adalah simpul tempat saluran, transformator, dan penyulang bertemu pada rel, lengkap dengan pemutus, pemisah, trafo ukur, relai, dan arester. Komponen-komponen ini tidak menyalurkan daya, tetapi menentukan apakah gangguan di satu penyulang memadamkan seluruh kota atau cukup satu penyulang saja. Arus hubung singkat yang menentukan rating PMT dihitung dengan Persamaan (9). Gambar 5 memperlihatkan susunan satu bay.



Gambar 5 — Susunan bay pada rel tunggal gardu induk. Setiap penyulang dan pasokan masuk ke rel melalui satu bay: pemisah untuk isolasi saat perawatan, pemutus tenaga untuk memutus arus, dan trafo arus untuk relai dan pengukuran.

Arus Hubung Singkat dan Rating PMT

$$I_{sc} = S_{sc}/(\sqrt{3}\, V_L),\ I_{sc,trafo} = I_n/Z_{pu} \qquad (9)$$

Rel 150 kV dengan daya hubung singkat 2200 MVA: $I_{sc} = 2200/(\sqrt{3}\times150) \approx 8{,}47$ kA. Trafo GI 30 MVA, 150/20 kV, Z 11,5%: $I_n = 866$ A di sisi 20 kV, $I_{sc} \approx 866/0{,}115 \approx 7{,}53$ kA. PMT 20 kV di rel itu harus berkemampuan pemutusan lebih besar, misalnya 12,5 kA.

📐 **Persamaan (9)** — Daya hubung singkat menyatakan "kekuatan" sumber di suatu titik: makin besar, makin kecil impedansi sumber, makin besar arus gangguan. Impedansi transformator sengaja dibuat cukup besar untuk membatasi arus itu di sisi hilirnya sehingga PMT yang lebih murah dapat dipakai.

- $\mathbf{I_{sc}}$: Arus hubung singkat tiga fasa (A)
- $\mathbf{S_{sc}}$: Daya hubung singkat (VA)
- $\mathbf{V_L}$: Tegangan antarfasa (V)
- $\mathbf{I_n}$: Arus nominal transformator
- $\mathbf{Z_{pu}}$: Impedansi transformator per unit (Z%/100)
- **Pemutus Tenaga (PMT):** Memutus rangkaian dalam beberapa siklus saat relai memerintah. Media pemadam busur: vakum (20 kV), SF_6 (70–500 kV). Rating kuncinya kemampuan pemutusan dalam kA.
- **Pemisah (PMS):** Saklar yang hanya boleh dibuka tanpa arus, memberi celah isolasi yang terlihat untuk keselamatan pekerja. Salah urutan membuka PMS berbeban menimbulkan busur api berbahaya.
- **Trafo Arus (CT):** Menurunkan ratusan-ribuan ampere menjadi 1 atau 5 A untuk relai dan meter. Sekunder CT tidak boleh terbuka saat primer berarus: tegangan induksinya berbahaya. *600/5 A*

- **Trafo Tegangan (PT):** Menurunkan tegangan rel menjadi 100 atau 110 V untuk relai dan meter. Bersama CT ia mengukur daya dan energi yang lewat. *150 kV/100 V*
- **Relai Proteksi:** Membandingkan besaran ukur dengan setelan (arus lebih, jarak, diferensial) lalu memerintah PMT membuka dalam puluhan milidetik. Koordinasinya dibahas pada Pertemuan 13.
- **Arester Surja:** Varistor oksida logam yang menghantar hanya saat tegangan melonjak (petir, switching) sehingga surja dibuang ke tanah sebelum merusak isolasi trafo.

Tabel 5. Rating PMT: Tegangan, Arus kontinu, Kemampuan pemutusan, Pemakaian.

Rating PMT	Tegangan	Arus kontinu	Kemampuan pemutusan	Pemakaian
Vakum 24 kV	20 kV	630–2500 A	16–31,5 kA	bay penyulang dan trafo di sisi 20 kV
SF_6 170 kV	150 kV	1250–3150 A	31,5–40 kA	bay saluran dan trafo di GI 150 kV
SF_6 550 kV	500 kV	3150–4000 A	40–63 kA	GITET 500 kV

📌 **Yang Sering Disalahpahami:** PMT bukan pengaman "otomatis" seperti MCB rumah. PMT hanya membuka bila relai memerintahkannya; relai membaca CT dan PT. Jadi tiga komponen ini selalu satu paket: tanpa CT relai buta, tanpa relai PMT tuli. Rating PMT pun dua macam: arus kontinu (yang dilewatkan terus-menerus) dan arus pemutusan (yang harus diputus sekali saat gangguan), dan angka kedua yang ratusan kali lebih besar.

KOMPONEN DISTRIBUSI DAN SISI BEBAN

Di ujung rantai, daya masuk ke pabrik, gedung, dan rumah melalui trafo distribusi, panel hubung bagi, kabel, pemutus tegangan rendah, kapasitor, dan meter. Komponen inilah yang paling sering dijumpai insinyur mesin di lapangan. Salah satu persoalan klasiknya, membagi beban antara dua transformator yang bekerja paralel, dituliskan pada Persamaan (10). Gambar 6 memperlihatkan contohnya.



Gambar 6 — Pembagian beban dua transformator paralel dengan impedansi berbeda. Trafo dengan impedansi persen lebih kecil menarik bagian beban lebih besar dari jatah ratingnya, sehingga dapat lebih beban walau kapasitas gabungan masih cukup.

Pembagian Beban Transformator Paralel

$$S_i = S_{total}\, S_{r,i}/Z_{\%,i}/(\Sigma_j\, S_{r,j}/Z_{\%,j}) \quad (10)$$

T1 1000 kVA (Z 5%) dan T2 1600 kVA (Z 7%) memikul beban 2.200 kVA: $S_1/Z_1 = 200$, $S_2/Z_2 \approx 228{,}6$, sehingga T1 memikul ≈ 1.027 kVA (102,7% ratingnya, lebih beban) dan T2 ≈ 1.173 kVA (73,3%).

📐 **Persamaan (10)** — Trafo paralel berbagi tegangan yang sama, jadi arus terbagi berbanding terbalik dengan impedansi (dalam ohm). Dinyatakan dalam persen pada basis masing-masing, beban terbagi sebanding rating dibagi Z%. Syarat paralel: rasio dan kelompok vektor sama, Z% mendekati.

- $\mathbf{S_i}$: Beban yang dipikul trafo ke-i
- $\mathbf{S_{total}}$: Beban total
- $\mathbf{S_{r,i}}$: Rating trafo ke-i
- $\mathbf{Z_{\%,i}}$: Impedansi persen trafo ke-i
- **Trafo Distribusi:** 20 kV → 400/230 V, 50–630 kVA di tiang atau gardu beton. Rugi inti kecil karena berbeban ringan sebagian besar hari; impedansi 4–6%.
- **Panel Hubung Bagi (PHB):** Rel tegangan rendah dengan pemutus utama (ACB/MCCB) dan pemutus cabang. Kemampuan pemutusannya harus melebihi arus hubung singkat di sisi 400 V, yang bisa puluhan kA. *Isc = In/Zpu*
- **Kapasitor Bank:** Memasok daya reaktif setempat sehingga faktor daya naik, arus turun, dan rugi jaringan berkurang. Dibahas rinci pada Pertemuan 11. *Qc = P(tan φ1 − tan φ2)*
- **Recloser dan Sectionalizer:** Pemutus otomatis di tengah penyulang yang mencoba menutup kembali setelah gangguan sementara (ranting, petir), memulihkan pasokan tanpa petugas.

- **Fuse Cut-Out (FCO):** Pengaman lebur di sisi 20 kV trafo tiang. Murah dan sederhana, tetapi harus diganti petugas setelah bekerja.
- **kWh Meter dan Pembatas:** Meter mengukur energi (dan pada pelanggan besar, daya reaktif dan beban puncak); MCB/pembatas menjaga daya langganan dalam VA.

🔤 **Arti notasi:**

- I_{sc}: Arus hubung singkat
- I_n: Arus nominal
- Z_{pu}: Impedansi per unit
- Q_c: Daya reaktif kapasitor
- **P**: Daya aktif beban
- φ_1, φ_2: Sudut faktor daya sebelum dan sesudah kompensasi

Tabel 6. Komponen 400 V: Rating khas, Yang menentukan pemilihannya.

Komponen 400 V	Rating khas	Yang menentukan pemilihannya
Trafo distribusi	100–630 kVA, Z 4–6%	beban puncak dengan cadangan, rugi inti (beban ringan), tegangan
ACB/MCCB utama	400–4000 A, 36–80 kA	arus nominal trafo dan arus hubung singkat sisi 400 V
Kabel utama	NYY/NYFGbY 95–300 mm²	arus nominal, jatuh tegangan, cara pemasangan
Kapasitor bank	50–500 kVAR, bertahap	target faktor daya (≥ 0,85) dan pola beban

🏭 **Catatan Praktik bagi Insinyur Mesin:** beban terbesar di pabrik hampir selalu motor induksi: kompresor, pompa, blower, konveyor. Motor menarik arus start 5–7 kali arus nominal selama beberapa detik, sehingga trafo, kabel, dan pemutus harus menahannya tanpa trip. Saat merencanakan mesin baru, tanyakan tiga angka ke bagian listrik: sisa kapasitas trafo, arus hubung singkat di panel, dan faktor daya pabrik; ketiganya menentukan apakah mesin bisa langsung dipasang atau perlu tambahan komponen.

MEMBACA PAPAN NAMA DAN SPESIFIKASI KOMPONEN

Papan nama (nameplate) adalah ringkasan kontrak antara pabrik dan pemakai: batas-batas yang dijamin selama peralatan dioperasikan di dalamnya. Insinyur yang dapat membaca papan nama dapat menghitung arus, rugi, efisiensi, dan arus hubung singkat tanpa mengukur apa pun. Bagian ini merangkum besaran yang lazim tertulis dan persamaan yang memakainya.

- **Rating Daya:** kVA/MVA untuk trafo dan generator, kW untuk motor, A untuk PMT dan rel. Nilai kontinu pada suhu lingkungan rancangan (lazim 40 °C); di lingkungan lebih panas rating diturunkan (derating).
- **Tegangan dan Rasio:** Tegangan pengenal setiap sisi, tap yang tersedia (±2×2,5%), dan tingkat isolasi (BIL) yang menyatakan ketahanan terhadap surja petir.
- **Impedansi dan Rugi:** Z% (trafo), X_d (generator), rugi tanpa beban dan rugi beban penuh (W). Dari angka ini dihitung efisiensi, regulasi, dan arus hubung singkat.
- **Kelas Isolasi dan Suhu:** Kelas A (105 °C), E, B (130 °C), F (155 °C), H (180 °C): suhu tertinggi yang boleh dicapai isolasi. Kenaikan suhu (temperature rise) diukur di atas suhu lingkungan.
- **Pendinginan dan Proteksi Fisik:** Kode ONAN/ONAF/OFAF untuk trafo; IC untuk motor; IP (mis. IP54, IP65) untuk ketahanan terhadap debu dan air pada panel dan motor.
- **Kelompok Vektor dan Frekuensi:** Dyn5, YNyn0, dan sejenisnya menyatakan hubungan belitan serta geser fasa; wajib sama untuk trafo paralel. Frekuensi 50 Hz; peralatan 60 Hz tidak boleh dipakai begitu saja.

Tabel 7. Contoh papan nama trafo distribusi: Nilai, Dipakai untuk.

Contoh papan nama trafo distribusi	Nilai	Dipakai untuk
Daya pengenal	400 kVA	arus nominal, cadangan beban
Tegangan	20 000 / 400 V, tap ±2×2,5%	rasio, penyetelan tegangan
Kelompok vektor	Dyn5	syarat paralel, sistem pentanahan
Impedansi	4,0%	arus hubung singkat sisi 400 V ≈ 14,4 kA
Rugi tanpa beban / rugi beban	610 W / 4600 W	efisiensi, x_{opt} ≈ 36%
Pendinginan / kenaikan suhu	ONAN / 60 K	derating di lingkungan panas

💡 **Membaca Papan Nama Trafo di Atas:** arus nominal 400 V = 400 kVA/(√3·400 V) ≈ 577 A; arus hubung singkat ≈ 577/0,04 ≈ 14,4 kA, jadi ACB di panel harus berkemampuan pemutusan di atas itu (misalnya 25 kA). Efisiensi maksimum di √(610/4600) ≈ 36% beban, cocok dengan trafo perumahan yang beban rata-ratanya rendah. Semua angka ini turun dari Persamaan (1), (6), dan (9).

🔍 **Latihan Mandiri:** foto papan nama satu peralatan listrik di sekitar Anda (motor pompa, genset, trafo tiang, atau panel). Tulis setiap angka yang ada dan pasangkan dengan persamaan di modul ini: mana yang memberi arus nominal, mana yang memberi arus hubung singkat, mana yang menentukan derating. Peralatan yang tidak Anda kenali angkanya adalah peralatan yang belum Anda kuasai.

ANIMASI INTERAKTIF
KOMPONEN SISTEM TENAGA LISTRIK

Geser parameter dan amati langsung bagaimana lilitan menentukan tegangan dan arus trafo, bagaimana rugi inti dan tembaga membentuk kurva efisiensi, bagaimana impedansi trafo membatasi arus hubung singkat dan menentukan PMT, serta bagaimana dua trafo paralel berbagi beban. Empat animasi ini adalah jembatan antara Persamaan (1)–(10) dan keputusan pemilihan komponen di lapangan.

Animasi 1 — Rasio Belitan Transformator $a = N_1/N_2 = V_1/V_2 = I_2/I_1$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara Membaca Animasi 1:** Primer 20 kV di kiri, sekunder di kanan; jumlah lingkaran lilitan sebanding N_1 dan N_2, partikel menggambarkan arus (makin cepat dan besar, makin besar arusnya).
> Amati: (1) **Memperbesar N_2 menaikkan V_2** dan menurunkan I_2 untuk beban yang sama. (2) Hasil kali V·I di kedua sisi selalu sama dengan S beban: trafo menukar tegangan dengan arus, bukan mengubah daya. (3) Bandingkan hasil di readout dengan soal C1 dan C2.

Animasi 2 — Kurva Efisiensi Transformator η(x) dan Titik x_{opt}

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara Membaca Animasi 2:** Kurva hijau adalah efisiensi trafo 630 kVA terhadap fraksi beban; titik merah muda menandai beban efisiensi maksimum, titik biru menyapu beban dari kecil ke lebih beban.
> Amati: (1) **Memperbesar rugi inti menggeser puncak ke beban lebih tinggi**, memperbesar rugi tembaga menggesernya ke beban lebih rendah, sesuai $x_{opt}=\sqrt{(P_{Fe}/P_{Cu})}$. (2) Menurunkan faktor daya menurunkan seluruh kurva, karena rugi tetap tetapi daya aktif yang disalurkan berkurang. (3) Soal C4, C11, dan C12 memakai kurva ini.

Animasi 3 — Arus Hubung Singkat Trafo dan Pemilihan Rating PMT $I_{sc} = I_n/Z_{pu}$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara Membaca Animasi 3:** Batang merah adalah arus hubung singkat di sisi hilir trafo (sumber dianggap tak terhingga); batang di kanannya adalah rating pemutusan PMT yang tersedia di pasaran, dan yang hijau adalah rating terkecil yang masih di atas arus gangguan.
> Amati: (1) **Memperbesar impedansi trafo menurunkan arus hubung singkat**, itulah alasan trafo GI dibuat dengan Z 10–15%. (2) Menaikkan rating trafo pada Z tetap menaikkan arus gangguan sebanding. (3) Pada 6 kV arus gangguan jauh lebih besar daripada di 20 kV untuk

MVA yang sama, sehingga peralatan tegangan rendah menghadapi arus gangguan terbesar. Soal C7 dan C8 memakai hubungan ini.

Animasi 4 — Pembagian Beban Dua Trafo Paralel $S_i \propto S_{r,i}/Z_{\%,i}$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 4:** Dua batang menunjukkan persentase pembebanan T1 dan T2; batang yang melewati garis 100% berkedip merah. Amati: (1) **Samakan Z% keduanya**, maka beban terbagi tepat sebanding rating dan keduanya mencapai 100% bersamaan. (2) Beri T1 impedansi lebih kecil: ia menarik bagian lebih besar dan lebih beban lebih dulu, sementara T2 masih longgar. (3) Angka "beban total maksimum" di readout adalah batas sebelum salah satu trafo lebih beban, selalu di bawah jumlah rating bila Z% berbeda. Soal C13 memakai pembagian ini.

🔍 **Latihan Mandiri:** pada Animasi 3, atur trafo 30 MVA, Z 11,5%, sisi 20 kV, dan bandingkan arus hubung singkatnya dengan contoh di Bagian 05 (sekitar 7,5 kA). Lalu turunkan Z ke 6% dan catat PMT mana yang kini diperlukan. Terakhir, pada Animasi 4 cari Z T1 yang membuat T1 dan T2 mencapai 100% bersamaan pada beban 2600 kVA.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut adalah fondasi kode untuk mengerjakan tugas. Salin satu cell utuh ke Jupyter Notebook (VS Code), jalankan apa adanya lebih dulu, baru ubah parameternya. Setiap perhitungan ditulis bertahap dan diberi nomor persamaan yang dipakainya, supaya dapat Anda telusuri kembali ke materi.

📦 **Paket yang Diperlukan:** numpy dan matplotlib. Untuk soal tugas, yang dinilai adalah **nilai numerik yang Anda print()**; cetak dengan angka desimal secukupnya dan jangan membulatkan di tengah perhitungan.

Cell 1 — Rating, Arus Nominal, dan Rasio Transformator

```
import numpy as np

# ═══ Arus nominal dari rating (Persamaan 1) ═══
S_kVA, V1, V2 = 630.0, 20e3, 400.0          # trafo 20 kV / 400 V
I1 = S_kVA * 1e3 / (np.sqrt(3) * V1)
I2 = S_kVA * 1e3 / (np.sqrt(3) * V2)
print(f"Arus nominal primer   I1 = {I1:.4f} A")
print(f"Arus nominal sekunder I2 = {I2:.4f} A")

# ═══ Rasio transformasi (Persamaan 3) ═══
N1, N2 = 1500, 30
a = N1 / N2
print(f"Rasio a = N1/N2 = {a:.4f};  V2 tanpa beban = {V1 / a:.4f} V")

# ═══ Daya semu yang diperlukan beban (Persamaan 2) ═══
```

```
P_beban, pf = 320.0, 0.82                  # kW, faktor daya
S_perlu = P_beban / pf
print(f"S yang diperlukan = {S_perlu:.4f} kVA  -> pilih rating standar di atasnya")

# ═══ Generator: daya mekanik yang diperlukan ═══
S_gen, pf_gen, eta_g = 3000.0, 0.8, 0.95    # kVA, -, -
P_mek = S_gen * pf_gen / eta_g
print(f"Daya mekanik penggerak mula = {P_mek:.4f} kW")
```

Cell 2 — Kurva Efisiensi Transformator, Titik Optimum, dan Efisiensi Harian

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

S, P_Fe, P_Cu, pf = 630.0, 1.0, 6.0, 0.85   # kVA, kW, kW, -
def eta(x):                                  # Persamaan 5
    P_out = x * S * pf
    return P_out / (P_out + P_Fe + x**2 * P_Cu) * 100

x_opt = np.sqrt(P_Fe / P_Cu)                 # Persamaan 6
print(f"Efisiensi beban penuh  = {eta(1.0):.4f} %")
print(f"x_opt = {x_opt:.4f}  ->  eta_maks = {eta(x_opt):.4f} %")

# Efisiensi harian: (durasi jam, fraksi beban, faktor daya)
profil = [(8, 1.0, 0.8), (10, 0.5, 0.9), (6, 0.0, 1.0)]
E_out = sum(j * x * S * p for j, x, p in profil)        # kWh
E_rugi = 24 * P_Fe + sum(j * x**2 * P_Cu for j, x, _ in profil)
print(f"Efisiensi harian = {E_out / (E_out + E_rugi) * 100:.4f} %")

x = np.linspace(0.02, 1.25, 300)
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x * 100, eta(x))
plt.axvline(x_opt * 100, ls='--', color='tab:red', label=f'x_opt = {x_opt*100:.1f}%')
plt.xlabel('Beban (%)'); plt.ylabel('Efisiensi (%)'); plt.grid(True); plt.legend(); plt.show()
```

Cell 3 — Arus Hubung Singkat dan Pemilihan Rating PMT

```
import numpy as np

# Rel 150 kV: dari daya hubung singkat (Persamaan 9)
S_sc, V = 2200.0, 150.0                     # MVA, kV
I_sc_rel = S_sc / (np.sqrt(3) * V)          # kA
print(f"I_sc rel 150 kV = {I_sc_rel:.4f} kA")

# Sisi 20 kV trafo GI: dari impedansi persen
S_trafo, V2, Z = 30.0, 20.0, 11.5           # MVA, kV, %
I_n = S_trafo * 1e3 / (np.sqrt(3) * V2)     # A
I_sc_20 = I_n / (Z / 100) / 1000            # kA
print(f"I_n = {I_n:.4f} A,  I_sc sisi 20 kV = {I_sc_20:.4f} kA")

# Pilih rating pemutusan PMT terkecil yang masih di atas I_sc
rating_pmt = np.array([8, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50])
cukup = rating_pmt[rating_pmt >= I_sc_20]
print(f"Rating PMT dipilih = {cukup[0]} kA" if cukup.size else "Tidak ada rating yang cukup")
```

Cell 4 — Trafo Paralel, Regulasi Tegangan, dan Resistansi Konduktor

```
import numpy as np

# Pembagian beban trafo paralel (Persamaan 10)
rating = np.array([1000.0, 1600.0])         # kVA
Z_pct  = np.array([5.0, 7.0])               # %
S_total = 2200.0
k = rating / Z_pct
beban = S_total * k / k.sum()
for i, (r, b) in enumerate(zip(rating, beban), 1):
    print(f"T{i}: {b:.4f} kVA  ({b / r * 100:.2f} % dari rating)")

# Regulasi tegangan orde pertama (Persamaan 7)
R_pct, X_pct, pf = 1.0, 5.5, 0.8
VR = R_pct * pf + X_pct * np.sqrt(1 - pf**2)
print(f"Regulasi tegangan = {VR:.4f} %")

# Resistansi konduktor (Persamaan 8) dan jatuh tegangan
rho_Al, L_km, A_mm2 = 0.0282, 12.0, 240.0
R = rho_Al * L_km * 1000 / A_mm2
I = 180.0
dV_pct = np.sqrt(3) * I * R / 20e3 * 100
print(f"R = {R:.4f} ohm/fasa;  jatuh tegangan pada {I:.0f} A = {dV_pct:.4f} %")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan keempat cell dan cocokkan dengan angka di Bagian 03–06: arus nominal sekunder trafo 630 kVA ≈ 909,3 A, efisiensi maksimum ≈ 99,09% pada 41% beban, arus hubung singkat sisi 20 kV trafo GI ≈ 7,53 kA, dan T1 pada trafo paralel memikul ≈ 1.027 kVA. Cell 2–4 memuat pola penyelesaian soal Hard C11–C15; pahami langkahnya, jangan hanya menyalin angkanya.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 2 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin), 10 soal komputasi mudah (2 poin), dan 5 soal komputasi sulit (4 poin, partial credit 0,5). Parameter soal komputasi diturunkan dari dua digit terakhir NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda. Berikut butir pilihan ganda dan cakupan soal komputasinya.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Fungsi **transformator penaik** (step-up) di pembangkit adalah...

- (A) Menurunkan tegangan generator agar aman bagi beban
- (B) Mengubah arus bolak-balik generator menjadi arus searah
- (C) Menaikkan tegangan generator ke tegangan transmisi agar arus dan rugi saluran kecil
- (D) Menstabilkan frekuensi keluaran generator pada 50 Hz

2. Rating transformator dan generator dinyatakan dalam **kVA atau MVA**, bukan kW, karena...

- (A) Pabrikan tidak mengetahui faktor daya beban sehingga daya aktif tidak dapat dijamin
- (B) Pemanasan belitan ditentukan arus (dan tegangan), bukan faktor daya beban
- (C) Daya reaktif tidak dapat disalurkan transformator
- (D) Satuan kW hanya dipakai untuk peralatan arus searah

3. Perbedaan pokok **pemutus tenaga (PMT)** dan **pemisah (PMS)** adalah...

- (A) PMT dipasang di sisi tegangan rendah, PMS di sisi tegangan tinggi
- (B) PMS memutus arus gangguan, PMT hanya memberi celah isolasi
- (C) PMT bekerja manual, PMS bekerja otomatis lewat relai
- (D) PMT mampu memutus arus beban maupun arus hubung singkat; PMS hanya boleh dibuka tanpa arus

4. Rugi transformator yang **hampir tetap** dari tanpa beban sampai beban penuh adalah...

- (A) Rugi inti (histeresis dan arus eddy), karena bergantung tegangan dan frekuensi
- (B) Rugi tembaga, karena arus primer selalu sama
- (C) Rugi bocor fluks, karena bergantung beban
- (D) Rugi dielektrik minyak, karena berbanding kuadrat arus

5. Efisiensi transformator mencapai **maksimum** ketika...

- (A) Transformator dibebani penuh (x = 1)
- (B) Rugi tembaga sama besar dengan rugi inti
- (C) Faktor daya beban sama dengan nol
- (D) Tegangan sekunder sama dengan tegangan primer

6. Konduktor **ACSR** memakai inti baja karena...

- (A) Baja menghantarkan arus lebih baik daripada aluminium
- (B) Baja mencegah korona pada tegangan tinggi
- (C) Baja memberi kekuatan tarik sehingga rentang antarmenara bisa panjang, sementara aluminium menghantarkan arus
- (D) Baja lebih ringan daripada aluminium

7. Fungsi **trafo arus (CT)** di gardu induk adalah...

- (A) Memutus arus gangguan saat relai bekerja
- (B) Memberi celah isolasi yang terlihat saat perawatan
- (C) Menurunkan tegangan rel menjadi 100 V untuk meter
- (D) Menurunkan arus primer yang besar menjadi 1 A atau 5 A untuk relai dan alat ukur

8. Impedansi persen (Z%) transformator berguna terutama untuk menentukan...

- (A) Arus hubung singkat di sisi hilir transformator

- (B) Frekuensi kerja transformator
- (C) Rugi inti transformator
- (D) Jumlah lilitan primer dan sekunder

9. Agar dua transformator dapat bekerja **paralel** dengan beban terbagi sebanding rating, syarat yang harus dipenuhi adalah...

- (A) Kedua transformator harus berasal dari pabrikan yang sama
- (B) Rasio tegangan dan kelompok vektor sama serta impedansi persen mendekati
- (C) Rating kVA kedua transformator harus persis sama
- (D) Kedua transformator harus dipasang pada tiang yang sama

10. Komponen gardu induk yang menjadi **titik simpul** tempat pasokan dan seluruh penyulang bertemu adalah...

- (A) Arester surja
- (B) Trafo tegangan (PT)
- (C) Rel (busbar)
- (D) Kawat tanah

Bagian B — Komputasi Mudah (Jupyter Notebook)

- **C1:** Arus nominal sekunder trafo distribusi
- **C2:** Tegangan sekunder dari rasio lilitan
- **C3:** Daya semu S dari P dan cos φ
- **C4:** Efisiensi trafo pada beban sebagian
- **C5:** Daya mekanik penggerak generator
- **C6:** Resistansi konduktor aluminium
- **C7:** Arus hubung singkat rel dari MVA_{sc}
- **C8:** Arus hubung singkat sisi 20 kV dari Z% trafo
- **C9:** Arus rel dari tiga penyulang
- **C10:** Jatuh tegangan penyulang (%)

Bagian C — Komputasi Sulit (multi-step)

- **C11:** Efisiensi maksimum trafo (x_{opt})
- **C12:** Efisiensi harian (all-day) trafo
- **C13:** Pembagian beban trafo paralel
- **C14:** Arus puncak tahun ke-10 untuk pemilihan konduktor
- **C15:** Regulasi tegangan trafo orde pertama

FORUM DISKUSI

Sebuah **pabrik pengolahan kayu** dipasok dari penyulang 20 kV melalui satu **transformator 1600 kVA, 20 kV/400 V, Z 6%**. Beban saat ini **1,1 MW pada faktor daya 0,78** (motor gergaji, blower, dan kompresor). Perluasan tahun depan menambah lini gergaji dan kiln pengering sehingga beban puncak menjadi **2,4 MW** dengan faktor daya yang sama.

Gardu induk memberi daya hubung singkat 350 MVA di rel 20 kV; PMT 20 kV di sisi pabrik berkemampuan pemutusan 12,5 kA. Dua usulan masuk: **(A)** mengganti trafo dengan **3150 kVA, Z 6,5%**, atau **(B)** menambah trafo **1600 kVA, Z 5%** yang diparalelkan dengan trafo lama. Bagian listrik juga mengusulkan kapasitor bank untuk menaikkan faktor daya ke 0,95.

Sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan Modul 2, Anda diminta menilai kedua usulan itu memakai kerangka yang baru dipelajari, **sebelum** analisis rinci dilakukan pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

Kekurangan kapasitas dan arus hubung singkat yang membesar adalah dua sisi dari keputusan yang sama. Forum ini mengajak Anda menghitung **berapa** daya semu yang benar-benar diperlukan, **seberapa besar** arus gangguan yang harus diputus pemutus di panel, dan **bagaimana** dua trafo paralel berbagi beban.

- **Pertanyaan 1:** Petakan komponen dari gardu induk sampai motor gergaji, lalu putuskan: cukupkah trafo 1600 kVA yang ada?
- **Pertanyaan 2:** Berapa arus hubung singkat di panel 400 V bila trafo diganti 3150 kVA, dan apa artinya bagi pemutus di panel?
- **Pertanyaan 3:** Kalau memilih opsi paralel 1600 kVA + 1600 kVA, trafo mana yang lebih dulu lebih beban, dan mengapa?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arismunandar & S. Kuwahara. Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik, Jilid 2: Saluran Transmisi (Cet. 7). Pradnya Paramita, 2004.

A. Arismunandar & S. Kuwahara. Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik, Jilid 3: Gardu Induk (Cet. 7). Pradnya Paramita, 2004.

A. von Meier. Electric Power Systems: A Conceptual Introduction. Wiley-IEEE Press, 2006.

Fortescue, C. L. (1918). Method of symmetrical co-ordinates applied to the solution of polyphase networks. Transactions of the AIEE, 37(2), 1027–1140.

IEC 60076-1:2011. Power transformers – Part 1: General. International Electrotechnical Commission.

J. D. Glover, T. J. Overbye & M. S. Sarma. Power System Analysis and Design, Sixth Edition. Cengage Learning, 2017.

Kundur, P., et al. (2004). Definition and classification of power system stability. IEEE Transactions on Power Systems, 19(3), 1387–1401.

S. J. Chapman. Electric Machinery Fundamentals, Fifth Edition. McGraw-Hill, 2012.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

TEKNIK TENAGA LISTRIK

Kode Mata kuliah W132500023

Modul 3

Daya pada Jaringan Listrik DC dengan Satu Sumber Tegangan

Abstrak

Alat hitung paling dasar mata kuliah ini: hukum Ohm, hubungan seri dan paralel, hukum Kirchhoff, daya dan energi, rugi dan efisiensi.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 1.3 - Memahami Konsep dan teori-teori daya pada jaringan listrik DC dengan 1 sumber tegangan

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Teknik-Tenaga-Listrik/Modul/Modul-3.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

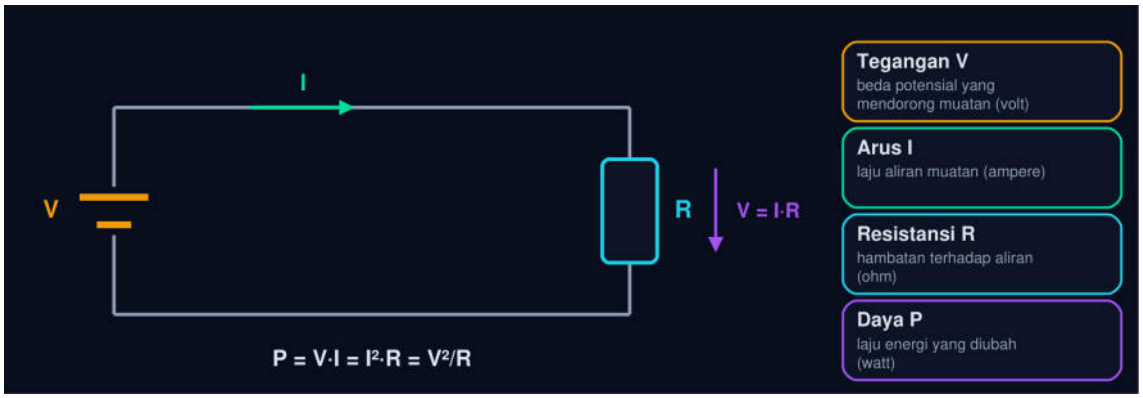
Alat hitung paling dasar mata kuliah ini: hukum Ohm, hubungan seri dan paralel, hukum Kirchhoff, daya dan energi, rugi dan efisiensi, sumber nyata dengan hambatan dalam, transfer daya maksimum, sampai pemilihan kabel DC dari jatuh tegangan. Dipakai langsung pada sistem baterai, PLTS off-grid, kendaraan listrik, dan panel DC, dan menjadi fondasi analisis jaringan AC pada pertemuan berikutnya.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 1.3:** Memahami Konsep dan teori-teori daya pada jaringan listrik DC dengan 1 sumber tegangan
- **Bahan kajian:** Hukum Ohm, daya, dan energi; seri–paralel; hukum Kirchhoff; Rugi dan efisiensi penyaluran; sumber nyata dan transfer daya maksimum; Jatuh tegangan dan pemilihan penampang kabel DC.
- **Indikator:** Ketepatan menerapkan hukum Ohm dan Kirchhoff pada jaringan DC satu sumber; Ketepatan menghitung daya, rugi, efisiensi, transfer daya maksimum, dan penampang kabel.
- **Kedudukan:** Pertemuan 3 dari 16, bobot penilaian Tugas 4 %, UTS 5 %, UAS 0 % (SIA).

HUKUM OHM, DAYA, DAN ENERGI

Jaringan DC dengan satu sumber adalah laboratorium paling sederhana untuk memahami tenaga listrik: tidak ada fasa, tidak ada reaktansi, hanya tegangan, arus, resistansi, dan daya. Semua perhitungan modul ini dan Modul 4 dibangun dari dua hubungan: hukum Ohm pada Persamaan (1) dan daya pada Persamaan (2). Gambar 1 memperlihatkan rangkaian dasarnya.



Gambar 1 — Rangkaian DC satu sumber, satu beban. Sumber tegangan mendorong arus melalui beban beresistansi R; tegangan pada beban, arus, dan daya saling terkait lewat hukum Ohm.

Hukum Ohm

$$V = I\,R \Leftrightarrow I = V/R \quad (1)$$

Pemanas DC 8 Ω pada 48 V menarik I = 48/8 = 6 A. Resistansi penghantar bergantung bahan dan ukurannya: R = ρL/A (Modul 2, Persamaan 8), dan naik sekitar 0,4% per °C untuk tembaga dan aluminium.

📐 **Persamaan (1)** — Hukum Ohm berlaku untuk penghantar dan beban resistif (pemanas, lampu pijar, kabel). Motor, baterai yang diisi, dan elektronika daya bukan resistor murni, tetapi pada satu titik kerja tetap dapat diwakili resistansi setara.

- **V**: Tegangan pada elemen (V)
- **I**: Arus melalui elemen (A)
- **R**: Resistansi elemen (Ω)

Daya pada Beban Resistif

$$P = V\,I = I^2\,R = V^2/R \quad (2)$$

Ketiga bentuk setara lewat hukum Ohm; pilih yang besarannya diketahui. Pemanas 8 Ω pada 48 V: $P = 48^2/8 = 288$ W, atau $6^2 \times 8 = 288$ W. Energi yang terpakai selama t jam adalah E = P t (Wh).

📐 **Persamaan (2)** — Bentuk I^2R menjelaskan mengapa rugi kabel tumbuh cepat: arus dua kali lipat, panas empat kali lipat. Bentuk V^2/R menjelaskan mengapa lampu 12 V yang dipasang pada 24 V terbakar: dayanya empat kali lipat.

- **P**: Daya (W)
- **V**: Tegangan (V)
- **I**: Arus (A)

- **R**: Resistansi (Ω)
- **Sumber Tegangan:** Baterai, catu daya, panel surya melalui pengendali muatan, atau generator DC. Modul ini membahas satu sumber; dua sumber atau lebih dibahas Modul 4. *E (ggl)*
- **Beban Resistif:** Pemanas, lampu pijar, elemen las, rem resistif. Arus dan tegangannya sebanding; dayanya seluruhnya menjadi panas atau cahaya. $P = V2/R$
- **Penghantar:** Kabel dan rel punya resistansi kecil tetapi tidak nol; pada arus besar ia menimbulkan jatuh tegangan dan rugi yang harus diperhitungkan. $R = \rho L/A$
- **Konvensi Arah:** Arus konvensional mengalir dari kutub positif ke negatif di luar sumber. Tanda hasil hitung yang negatif berarti arah sebenarnya berlawanan dengan yang diandaikan.
- **Energi dan Tagihan:** Pemakaian energi E = P t dalam Wh atau kWh; baterai dinilai dalam Ah (arus × jam) yang bila dikalikan tegangan menjadi Wh. $E = P\,t$
- **Suhu:** Resistansi kabel naik bersama suhu, sehingga kabel yang panas makin boros; itulah alasan tabel kabel memberi kemampuan hantar arus pada suhu tertentu.

🔤 **Arti notasi:**

- **E**: Gaya gerak listrik sumber (V)
- **ρ**: Resistivitas (Ω·mm²/m)
- **L**: Panjang (m)
- **A**: Luas penampang (mm²)
- **t**: Waktu (jam)

Tabel 1. Beban DC: Tegangan, Daya, Arus, Resistansi setara.

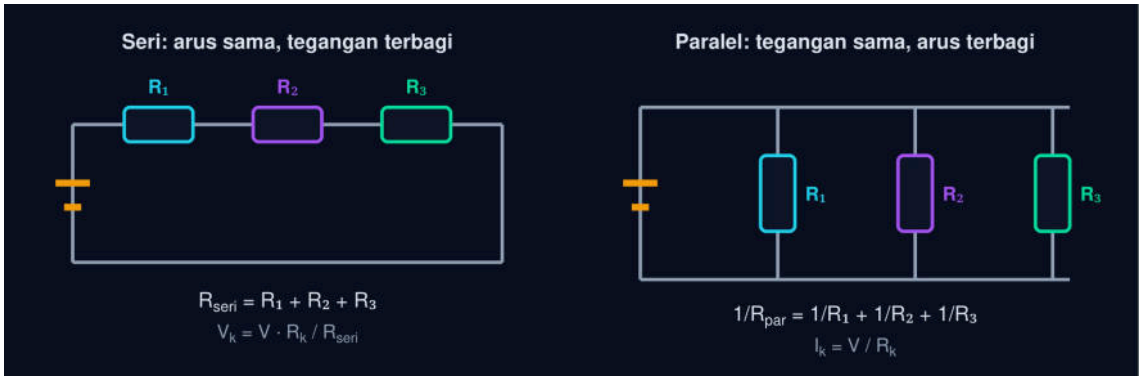
Beban DC	Tegangan	Daya	Arus	Resistansi setara
Lampu LED kendaraan	12 V	18 W	1,5 A	8 Ω
Pemanas air PLTS	48 V	800 W	16,67 A	2,88 Ω
Motor bor 48 V (titik kerja)	48 V	600 W	12,5 A	3,84 Ω
Elemen las DC	36 V	5400 W	150 A	0,24 Ω
Pengisi daya EV 400 V	400 V	50 kW	125 A	3,2 Ω

📜 **Sedikit Sejarah:** Georg Simon Ohm menerbitkan hubungan tegangan–arus–resistansi pada 1827 dan sempat dicemooh, sampai Royal Society menganugerahinya Copley Medal pada 1841. Gustav Kirchhoff, saat masih mahasiswa pada 1845, merumuskan dua hukum jaringan yang menyusul di Bagian 03. Kedua hukum ini cukup untuk menyelesaikan seluruh rangkaian resistif, dan tetap menjadi dasar perangkat lunak analisis aliran daya yang dipakai di Pertemuan 15.

> 💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 01–03 adalah alat: hukum Ohm, seri–paralel, dan Kirchhoff. Bagian 04–06 memakainya pada persoalan tenaga: rugi dan efisiensi, sumber nyata dan transfer daya, serta kabel DC. Setiap persamaan diberi nomor dan dipakai lagi di animasi (Bagian 07), cell Python (Bagian 08), dan tugas.

HUBUNGAN SERI DAN PARALEL

Beban di dunia nyata jarang sendirian: pemanas, lampu, dan motor dipasang paralel pada rel yang sama, dan kabel menuju mereka seri dengan bebannya. Dua aturan penggabungan pada Persamaan (3) dan (4) memungkinkan jaringan apa pun direduksi menjadi satu resistor ekuivalen, lalu dibuka kembali untuk mendapatkan arus dan tegangan setiap elemen. Gambar 2 membandingkan keduanya.



Gambar 2 — Hubungan seri dan paralel. Dalam hubungan seri arus sama dan tegangan terbagi; dalam hubungan paralel tegangan sama dan arus terbagi. Setiap jaringan resistif dapat direduksi bertahap dengan dua aturan ini.

Resistansi Seri dan Pembagi Tegangan

$$R_{seri} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n,\ V_k = V\,R_k/R_{seri} \tag{3}$$

Tiga resistor 4, 12, dan 6 Ω seri pada 48 V: R_{seri} = 22 Ω, I = 2,18 A, dan tegangan pada resistor 12 Ω adalah 48 × 12/22 ≈ 26,2 V. Resistor terbesar mendapat tegangan terbesar.

📐 **Persamaan (3)** — Arus yang sama melewati setiap elemen seri, jadi tegangan terbagi sebanding resistansi. Inilah alasan kabel panjang (resistansi seri dengan beban) 'merampas' sebagian tegangan sumber sebelum sampai ke beban.

- **R_{seri}**: Resistansi ekuivalen seri (Ω)
- **R_k**: Resistor ke-k
- **V_k**: Tegangan pada resistor ke-k
- **V**: Tegangan total

Resistansi Paralel dan Pembagi Arus

$1/R_{par} = 1/R_1 + 1/R_2 + \cdots$, $I_1 = I\,R_2/(R_1 + R_2)$ (dua cabang) (4)

Resistor 12 Ω dan 6 Ω paralel: $R_{par} = 12\times6/18 = 4$ Ω, lebih kecil daripada resistor terkecilnya. Dua cabang: $R_{par} = R_1R_2/(R_1+R_2)$; arus lebih besar mengalir ke cabang beresistansi lebih kecil.

📐 **Persamaan (4)** — Tegangan yang sama pada setiap cabang paralel membuat arus tiap cabang bebas satu sama lain: menambah beban paralel tidak mengubah arus beban yang sudah ada, hanya menambah arus total dari sumber. Itulah cara semua beban rumah dan pabrik dihubungkan.

- **R_{par}**: Resistansi ekuivalen paralel (Ω)
- **R_1, R_2**: Resistor cabang
- **I**: Arus total masuk
- **I_1**: Arus cabang 1
- **Seri:** Satu jalur arus. Putus di satu titik memadamkan semuanya (lampu hias lama). Resistansi total selalu lebih besar daripada yang terbesar. *Rseri > max Rk*
- **Paralel:** Banyak jalur arus dengan tegangan sama. Resistansi total lebih kecil daripada yang terkecil; beban dapat ditambah tanpa mengganggu beban lain. *Rpar < min Rk*
- **Reduksi Bertahap:** Gabungkan bagian yang jelas seri atau paralel, ganti dengan satu resistor, ulangi sampai tinggal satu; lalu bekerja mundur untuk mendapatkan arus dan tegangan tiap elemen.
- **Dua Resistor Sama:** Dua resistor R paralel memberi R/2; n resistor sama paralel memberi R/n. Cara cepat menaksir resistansi kabel ganda atau baterai paralel. *R/n*
- **Baterai Seri–Paralel:** Sel seri menjumlahkan tegangan, sel paralel menjumlahkan kapasitas (Ah). Paket baterai EV 400 V adalah ratusan sel seri, masing-masing beberapa sel paralel.
- **Jebakan Umum:** Menjumlahkan resistansi paralel seperti seri, atau mengambil kebalikan hanya sekali. Periksa: hasil paralel harus lebih kecil daripada resistor terkecil.

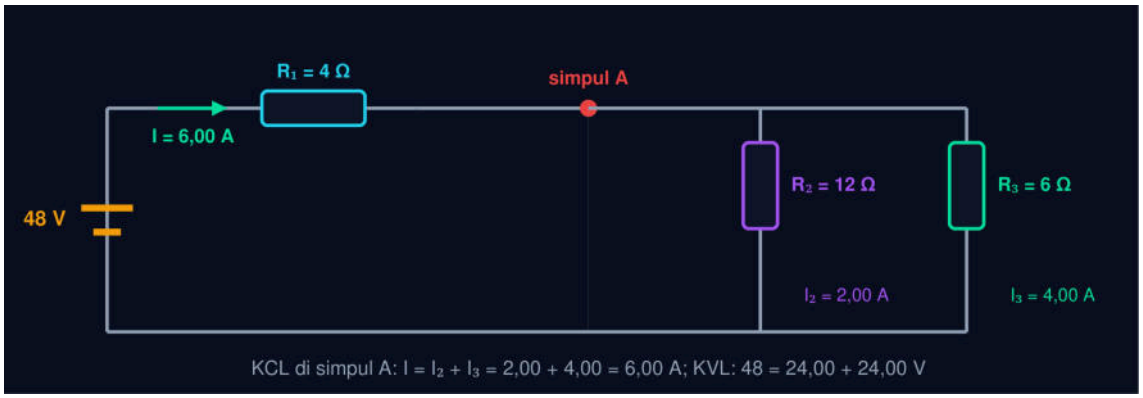
Tabel 2. Susunan: Resistansi ekuivalen, Arus dari 48 V, Daya total.

Susunan	Resistansi ekuivalen	Arus dari 48 V	Daya total
4 Ω seri 12 Ω seri 6 Ω	22 Ω	2,182 A	104,7 W
4 Ω ‖ 12 Ω ‖ 6 Ω	2,000 Ω	24,000 A	1.152,0 W
4 Ω seri (12 Ω ‖ 6 Ω)	8,000 Ω	6,000 A	288,0 W
(4 Ω seri 12 Ω) ‖ 6 Ω	4,364 Ω	11,000 A	528,0 W

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** resistor yang sama memberi daya total yang sangat berbeda tergantung susunannya, dari 105 W (seri) sampai 1152 W (paralel). Sumber 48 V yang sama 'melihat' beban yang berbeda. Saat merancang rangkaian pemanas atau lampu, susunan menentukan daya total sekaligus arus yang harus disediakan sumber dan kabelnya.

HUKUM KIRCHHOFF DAN REDUKSI JARINGAN

Dua hukum Kirchhoff menyatakan hal yang sederhana, yaitu muatan tidak hilang di simpul dan energi tidak hilang mengelilingi loop, tetapi bersama hukum Ohm keduanya cukup untuk menyelesaikan jaringan resistif apa pun. Untuk jaringan satu sumber, reduksi seri–paralel biasanya sudah cukup, dan Kirchhoff dipakai untuk memeriksa hasilnya. KCL dituliskan pada Persamaan (5) dan KVL pada Persamaan (6). Gambar 3 memberi contoh yang dipakai sepanjang bagian ini.



Gambar 3 — Jaringan seri–paralel dan hukum Kirchhoff. Sumber 48 V memasok $R_1 = 4\ \Omega$ yang seri dengan $R_2 = 12\ \Omega \parallel R_3 = 6\ \Omega$; arus terbagi di simpul A menurut KCL, dan tegangan terbagi mengelilingi loop menurut KVL.

Hukum Arus Kirchhoff (KCL)

$$\Sigma I_{masuk} = \Sigma I_{keluar} \text{ pada setiap simpul} \quad (5)$$

Di simpul A pada Gambar 3, arus I = 6,000 A terbagi menjadi I_2 = 2,000 A dan I_3 = 4,000 A; jumlahnya tepat I. Muatan tidak menumpuk di simpul.

📐 **Persamaan (5)** — KCL adalah kekekalan muatan: apa yang masuk harus keluar. Ia dipakai setiap kali beban dijumlahkan pada satu rel (arus rel = jumlah arus penyulang, Modul 2 soal C9) dan menjadi dasar metode nodal pada Modul 4.

- I_{masuk}: Arus yang menuju simpul
- I_{keluar}: Arus yang meninggalkan simpul

Hukum Tegangan Kirchhoff (KVL)

$$\Sigma_{loop} V = 0 \text{ Leftrightarrow } E = \Sigma I_k R_k \quad (6)$$

Mengelilingi loop luar Gambar 3: 48 = I R_1 + V_{par} = 24,00 + 24,00 V. Jumlah kenaikan tegangan (sumber) sama dengan jumlah jatuh tegangan (beban dan kabel).

📐 **Persamaan (6)** — KVL adalah kekekalan energi per satuan muatan. Bentuk praktisnya: tegangan sumber = jatuh tegangan kabel pergi + tegangan beban + jatuh tegangan kabel pulang, rumus yang dipakai di Bagian 06 untuk memilih kabel.

- **V**: Tegangan tiap elemen dalam loop, bertanda
- **E**: Ggl sumber
- **I_k, R_k**: Arus dan resistansi elemen ke-k
- **Simpul:** Titik pertemuan dua kawat atau lebih. Kawat tanpa resistansi menyatukan titik-titik menjadi satu simpul dengan tegangan sama.
- **Loop:** Lintasan tertutup mana pun melalui elemen rangkaian. KVL berlaku untuk setiap loop, termasuk yang tidak memuat sumber.
- **Langkah Penyelesaian:** Reduksi ke satu resistor → arus sumber → tegangan tiap blok (pembagi tegangan) → arus tiap cabang (pembagi arus) → daya tiap elemen. Periksa dengan KCL dan KVL.
- **Pemeriksaan Daya:** Daya sumber E I harus sama dengan jumlah I_k^2 R_k seluruh elemen. Selisih berarti ada salah hitung. *E I = Σ Ik2 Rk*
- **Tanda:** Tetapkan arah arus sembarang, lalu ikuti loop: melewati resistor searah arus berarti jatuh tegangan (−IR), melewati sumber dari − ke + berarti naik (+E).
- **Bukan Seri, Bukan Paralel:** Jembatan (bridge) dan jaringan bersilang tidak dapat direduksi seri–paralel; di sana KCL dan KVL dipakai langsung sebagai persamaan simultan (Modul 4).

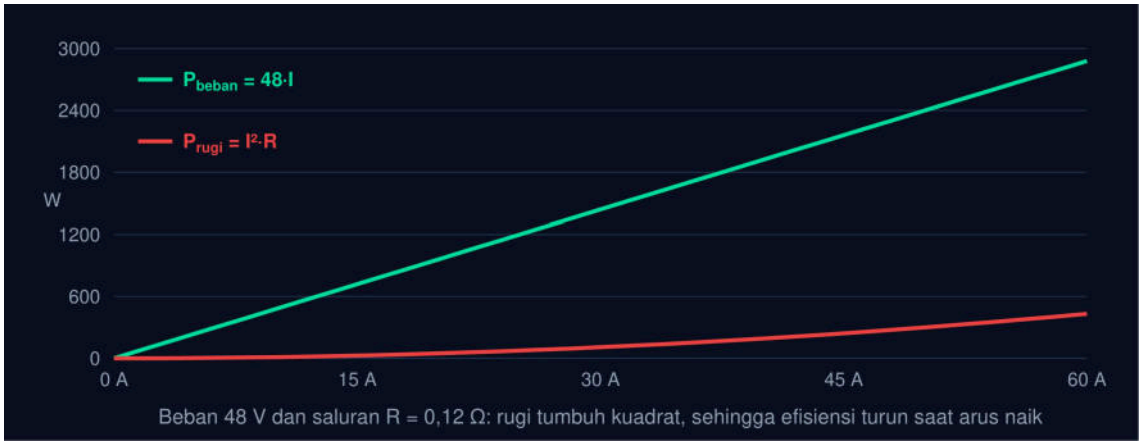
Tabel 3. Elemen (Gambar 3): Arus (A), Tegangan (V), Daya (W).

Elemen (Gambar 3)	Arus (A)	Tegangan (V)	Daya (W)
R_1 = 4 Ω	6,000	24,00	144,00
R_2 = 12 Ω	2,000	24,00	48,00
R_3 = 6 Ω	4,000	24,00	96,00
Sumber 48 V	6,000	48	**288,00**

> 💡 **Membaca Tabel di Atas:** jumlah daya ketiga resistor (288,00 W) sama dengan daya sumber (288,00 W): pemeriksaan energi yang selalu layak dilakukan. Soal C12 memakai jaringan seperti ini dengan angka dari NIM Anda.

DAYA, RUGI, DAN EFISIENSI PENYALURAN

Sumber harus memasok daya beban ditambah semua rugi di antaranya. Pada jaringan DC, rugi hampir seluruhnya adalah rugi Joule pada kabel, yang berbanding kuadrat arus. Efisiensi penyaluran dituliskan pada Persamaan (7), dan Gambar 4 memperlihatkan mengapa arus besar begitu mahal.



Gambar 4 — Daya beban dan rugi saluran terhadap arus. Daya beban naik linear dengan arus, rugi saluran naik kuadrat; pada arus besar rugi menjadi bagian yang berarti dan efisiensi turun.

Efisiensi Penyaluran DC

$$\eta = P_{beban}/(P_{beban} + I^2 R_{sal}) = V_{beban}/(V_{beban} + I R_{sal}) \quad (7)$$

R_{sal} = resistansi total saluran pergi-pulang. Beban 48 V berarus 40 A melalui saluran 0,12 Ω: P_{beban} = 1920 W, $P_{rugi} = 40^2 \times 0{,}12$ = 192 W, η = 1920/2112 ≈ 90,9%.

📐 **Persamaan (7)** — Bentuk kedua memperlihatkan bahwa efisiensi penyaluran sama dengan perbandingan tegangan beban terhadap tegangan sumber. Menaikkan tegangan sistem (12 → 48 → 400 V) menurunkan arus untuk daya yang sama, sehingga rugi kuadratik jatuh drastis, alasan yang sama dengan transmisi AC bertegangan tinggi di Modul 1.

- **η**: Efisiensi penyaluran
- **P_{beban}**: Daya yang diterima beban (W)
- **I**: Arus saluran (A)
- **R_{sal}**: Resistansi saluran pergi-pulang (Ω)
- **V_{beban}**: Tegangan di beban (V)

- **Rugi Joule:** Setiap ampere yang melewati resistansi mengubah energi menjadi panas sebesar I^2R. Pada kabel, panas ini terbuang; pada pemanas, itulah gunanya. $P = I2\ R$
- **Jatuh Tegangan:** Kabel seri dengan beban 'merampas' tegangan IR_{sal}; beban menerima kurang dari tegangan sumber. Motor dan lampu bekerja di bawah spesifikasinya. $Vbeban = E - IRsal$
- **Tegangan Lebih Tinggi:** Untuk daya sama, menggandakan tegangan membagi dua arus dan membagi empat rugi. Sistem PLTS rumah bergeser dari 12 V ke 48 V; EV memakai 400–800 V. $Prugi \propto 1/V2$
- **Energi Rugi:** Rugi daya kecil yang berlangsung ribuan jam menjadi energi besar: kabel 100 W rugi selama 8 jam/hari setahun membuang hampir 300 kWh. $Erugi = Prugi\ t$
- **Sasaran Rancangan:** Praktik lazim: jatuh tegangan kabel ≤ 3% pada cabang dan ≤ 5% total dari sumber ke beban terjauh; efisiensi kabel ≥ 95%.
- **Efisiensi Baterai:** Baterai pun punya hambatan dalam; saat diisi dan dikosongkan sebagian energi hilang sebagai panas I^2 r. Pengisian cepat berarti rugi lebih besar.

Tabel 4. Tegangan sistem: Arus untuk 2,4 kW, Rugi pada Rsal = 0,12 Ω, Efisiensi.

Tegangan sistem	Arus untuk 2,4 kW	Rugi pada R_{sal} = 0,12 Ω	Efisiensi
12 V	200,0 A	4.800,0 W	33,33%
24 V	100,0 A	1.200,0 W	66,67%
48 V	50,0 A	300,0 W	88,89%
96 V	25,0 A	75,0 W	96,97%
400 V	6,0 A	4,3 W	99,82%

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** daya beban dan kabel sama, hanya tegangan sistem yang berubah. Pada 12 V, 2,4 kW memerlukan 200 A dan rugi 4,8 kW, lebih besar daripada bebannya sendiri; pada 48 V rugi tinggal 300 W; pada 400 V hampir tak terasa. Inilah alasan sistem daya besar tidak pernah berjalan pada tegangan rendah, dan pilihan tegangan adalah keputusan pertama dalam merancang sistem DC.

SUMBER NYATA DAN TRANSFER DAYA MAKSIMUM

Setiap sumber punya hambatan dalam, sehingga tegangan terminalnya turun saat dibebani dan sebagian daya hilang di dalam sumber itu sendiri. Dari sini lahir dua hasil penting: tegangan terminal pada Persamaan (8) dan teorema transfer daya maksimum pada Persamaan (9), yang sekaligus menunjukkan mengapa sistem tenaga tidak pernah dioperasikan pada titik daya maksimum. Gambar 5 memperlihatkan kedua kurvanya.



Gambar 5 — Transfer daya maksimum dan efisiensi terhadap R_L. Daya ke beban memuncak saat resistansi beban sama dengan hambatan dalam sumber, tetapi pada titik itu separuh daya terbuang di dalam sumber; sistem tenaga bekerja jauh di kanan titik ini.

Sumber Nyata: Tegangan Terminal

$$V_t = E - I\,r,\; I_{sc} = E/r \tag{8}$$

Baterai 12,6 V dengan hambatan dalam 0,05 Ω: saat memasok 60 A, V_t = 12,6 − 60×0,05 = 9,6 V; arus hubung singkatnya 12,6/0,05 = 252 A. Tegangan terminal turun linear terhadap arus.

📐 **Persamaan (8)** — Tidak ada sumber yang ideal: baterai, panel surya, dan generator semuanya 'melemah' saat dibebani. Hambatan dalam yang kecil (baterai starter mobil: miliohm) berarti tegangan stabil dan arus hubung singkat sangat besar, ratusan sampai ribuan ampere.

- **V_t**: Tegangan terminal berbeban (V)
- **E**: Ggl, tegangan tanpa beban (V)
- **I**: Arus beban (A)
- **r**: Hambatan dalam sumber (Ω)
- **I_{sc}**: Arus hubung singkat (A)

Transfer Daya Maksimum

$$P_L = (E^2\,R_L)/((r + R_L)^2),\; P_{L,maks} = E^2/4r \text{ saat } R_L = r,\; \eta = R_L/(r + R_L) \tag{9}$$

Sumber 24 V, r = 1 Ω: $P_{L,maks} = 24^2/4$ = 144 W pada R_L = 1 Ω dengan efisiensi hanya 50%. Baterai 12,6 V/0,05 Ω contoh: P_{maks} = 794 W pada 126 A, jauh di luar arus kerja normalnya.

📐 **Persamaan (9)** — Teorema ini penting untuk sinyal dan antena, tetapi pada sistem tenaga justru dihindari: kita ingin efisiensi tinggi, jadi beban dibuat jauh lebih besar daripada hambatan dalam (R_L gg r). Titik R_L = r lebih berguna sebagai batas: arus beban tidak boleh mendekati E/2r.

- **P_L**: Daya ke beban (W)
- **R_L**: Resistansi beban (Ω)
- **r**: Hambatan dalam sumber (Ω)
- **E**: Ggl sumber (V)
- **η**: Efisiensi penyaluran
- **Baterai:** Ggl bergantung kimia dan keadaan muatan (Li-ion 3,6–4,2 V/sel); hambatan dalam naik saat dingin dan saat baterai menua. Regulasi tegangan yang buruk adalah tanda baterai lemah.
- **Panel Surya:** Bukan sumber tegangan tetap: kurva I–V-nya melengkung, dengan titik daya maksimum (MPP) yang dicari pengendali MPPT, penerapan langsung gagasan transfer daya maksimum.
- **Generator DC:** Tegangan terminal turun bersama beban karena resistansi jangkar dan reaksi jangkar; regulasinya dinyatakan $(E - V_t)/V_t$. *VR = (E − Vt)/Vt*
- **Pengukuran r:** Ukur tegangan tanpa beban (E) dan tegangan pada arus beban diketahui: $r = (E - V_t)/I$. Cara praktis menilai baterai di lapangan. *r = (E − Vt)/I*
- **Starter Mobil:** Motor starter menarik 150–300 A; baterai dengan r 10 mΩ turun 1,5–3 V saat start, itulah sebabnya lampu meredup sesaat.
- **Hubung Singkat:** Arus E/r pada baterai besar mencapai ribuan ampere; kabel dapat meleleh dalam hitungan detik. Sekring dan pemutus DC wajib dipasang sedekat mungkin ke baterai.

Tabel 5. Arus beban (A): V terminal (V), P beban (W), P rugi dalam (W), Efisiensi.

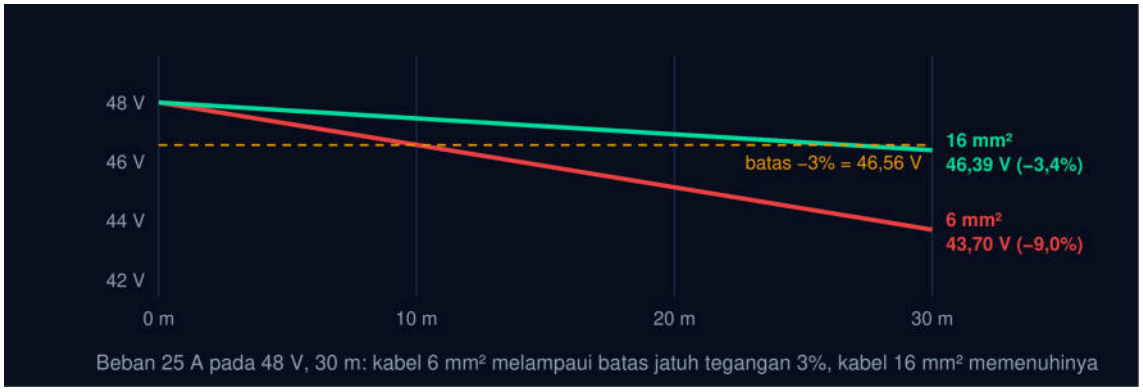
Arus beban (A)	V terminal (V)	P beban (W)	P rugi dalam (W)	Efisiensi
10	12,10	121,0	5,0	96,0%
30	11,10	333,0	45,0	88,1%
60	9,60	576,0	180,0	76,2%
126	6,30	793,8	793,8	50,0%
200	2,60	520,0	2.000,0	20,6%

💡 **Membaca Tabel di Atas:** baterai 12,6 V/0,05 Ω memberi daya terbesar pada 126 A, tetapi efisiensinya tinggal 50% dan separuh energi memanaskan baterai. Pada 30 A efisiensi 88%; itulah wilayah kerja yang wajar. Soal C11 dan C15 memakai kedua sudut pandang ini: daya maksimum dan efisiensi.

KABEL DC: JATUH TEGANGAN DAN PEMILIHAN PENAMPANG

Semua hukum di atas bertemu pada satu keputusan praktis: seberapa tebal kabel dari sumber ke beban. Kabel adalah resistor seri dengan beban; ia menjatuhkan tegangan dan

membuang daya, dan keduanya berbanding lurus dengan panjang serta berbanding terbalik dengan penampang. Persamaan (10) menghitung jatuh tegangan dan penampang minimum. Gambar 6 membandingkan dua penampang untuk beban yang sama.



Gambar 6 — Tegangan sepanjang kabel DC untuk dua penampang. Beban 25 A pada 48 V sejauh 30 m: kabel 6 mm² menjatuhkan 4,30 V (9,0%), melampaui batas 3%; kabel 16 mm² memenuhinya.

Jatuh Tegangan dan Penampang Kabel DC

$$\Delta V = I\,\rho\,2L/A \Rightarrow A_{min} = (2\,\rho\,L\,I)/\Delta V_{maks} \qquad (10)$$

Faktor 2 karena arus pergi dan pulang. Tembaga ρ = 0,0172 Ω·mm²/m. Beban 25 A, 30 m, batas 3% dari 48 V (= 1,44 V): A_{min} = 2×0,0172×30×25/1,44 ≈ 17,9 mm², jadi dipilih 25 mm² (ukuran standar di atasnya).

📐 **Persamaan (10)** — Dua syarat menentukan kabel: kemampuan hantar arus (agar tidak panas) dan jatuh tegangan (agar beban menerima tegangan cukup). Pada DC tegangan rendah dan jarak puluhan meter, jatuh tegangan hampir selalu yang menentukan, dan hasilnya sering jauh lebih tebal daripada yang diduga.

- **ΔV**: Jatuh tegangan pergi-pulang (V)
- **I**: Arus beban (A)
- **ρ**: Resistivitas (Ω·mm²/m)
- **L**: Panjang satu arah (m)
- **A**: Luas penampang (mm²)
- **ΔV_{maks}**: Batas jatuh tegangan yang diizinkan (V)
- **PLTS Off-Grid:** Panel → pengendali muatan → baterai 12/24/48 V → beban. Kabel panel dan kabel beban dihitung terpisah; batas 3% per bagian.
- **Kendaraan Listrik:** Paket 400–800 V menurunkan arus kabel utama; tetapi jaringan 12 V untuk lampu dan elektronika masih memakai puluhan ampere dan kabel tebal.

- **Pusat Data DC:** Distribusi 48 V DC (dan kini 380 V DC) ke rak server menghilangkan tahap konversi AC–DC berulang dan menaikkan efisiensi beberapa persen.
- **Pengelasan DC:** Arus 100–300 A pada 20–40 V: kabel las 35–70 mm². Kabel yang terlalu panjang dan tipis membuat busur tidak stabil karena tegangan jatuh.
- **Panel Kontrol 24 V DC:** Sensor dan aktuator PLC berarus kecil, tetapi puluhan cabang pada satu catu daya: KCL menjumlahkan arusnya, kabel utama harus cukup.
- **Sambungan dan Terminal:** Sambungan longgar menambah resistansi seri kecil yang, pada arus besar, memanas dan menjadi sumber kebakaran; I^2R berlaku juga pada terminal.

Tabel 6. Kabel Cu: R pergi-pulang 30 m, ΔV pada 25 A, ΔV (%), Rugi (W), Memenuhi 3%?.

Kabel Cu	R pergi-pulang 30 m	ΔV pada 25 A	ΔV (%)	Rugi (W)	Memenuhi 3%?
4 mm²	0,2580 Ω	6,45 V	13,44	161,2	✗
6 mm²	0,1720 Ω	4,30 V	8,96	107,5	✗
10 mm²	0,1032 Ω	2,58 V	5,38	64,5	✗
16 mm²	0,0645 Ω	1,61 V	3,36	40,3	✗
25 mm²	0,0413 Ω	1,03 V	2,15	25,8	✓
35 mm²	0,0295 Ω	0,74 V	1,54	18,4	✓

🏭 **Catatan Praktik bagi Insinyur Mesin:** saat memasang mesin bertenaga DC (bor, pompa, kompresor 48 V di bengkel bertenaga surya) atau pengisi daya, dua pertanyaan menentukan: berapa arusnya dan berapa jauh dari sumber. Tabel di atas menunjukkan bahwa memindahkan beban 30 m jauhnya mengubah kabel dari 6 mm² menjadi 25 mm². Mendekatkan sumber, menaikkan tegangan, atau memperbesar kabel adalah tiga cara yang selalu tersedia.

ANIMASI INTERAKTIF JARINGAN DC

Geser parameter dan amati langsung bagaimana arus terbagi di jaringan seri–paralel, di mana daya beban memuncak dan berapa efisiensinya, bagaimana panjang dan penampang kabel menentukan jatuh tegangan, serta bagaimana sumber nyata melemah saat dibebani. Empat animasi ini menghubungkan Persamaan (1)–(10) dengan keputusan rancangan yang nyata.

Animasi 1 — Jaringan Seri–Paralel: Reduksi, Arus, dan Tegangan $R_1 + (R_2 \parallel R_3)$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 1:** Titik-titik bergerak menggambarkan arus; makin rapat, makin besar arusnya. Readout menunjukkan hasil reduksi dan pemeriksaan KCL/KVL.

Amati: (1) **Memperkecil R_3 menarik lebih banyak arus ke cabangnya** dan memperkecil R_{par}, sehingga arus total naik dan tegangan pada R_1 ikut naik. (2) $V_1 + V_{par}$ selalu sama dengan V (KVL) dan $I_2 + I_3$ selalu sama dengan I (KCL). (3) Soal C12 memakai jaringan ini.

Animasi 2 — Transfer Daya Maksimum dan Efisiensi terhadap R_L

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 2:** Kurva hijau adalah daya beban, kurva jingga putus-putus efisiensi, sumbu mendatar R_L dalam kelipatan r; titik-titik menyapu R_L dari kecil ke besar. Amati: (1) **Daya memuncak tepat di $R_L = r$** dengan nilai $E^2/4r$, dan efisiensi di sana 50%. (2) Memperkecil r menaikkan puncak daya dengan cepat ($\propto 1/r$). (3) Di $R_L = 4r$ efisiensi sudah 80% walau daya tinggal 64% dari puncak; sistem tenaga memilih wilayah ini. Soal C11 dan C15.

Animasi 3 — Jatuh Tegangan Kabel DC dan Pemilihan Penampang $\Delta V = Ip\ 2L/A$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 3:** Setiap batang adalah jatuh tegangan untuk satu ukuran kabel tembaga standar pada sistem 48 V; batang merah melampaui batas, hijau adalah ukuran terkecil yang memenuhi.
Amati: (1) **Menggandakan panjang menggandakan jatuh tegangan**, dan penampang yang diperlukan ikut berlipat. (2) Batas 3% pada 48 V hanya 1,44 V, sangat ketat dibanding pada 400 V. (3) Readout memberi penampang minimum hasil Persamaan (10); soal C10 dan C13 memakainya.

Animasi 4 — Sumber Nyata: Tegangan Terminal dan Daya terhadap Arus $V_t = E - Ir$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 4:** Garis biru adalah tegangan terminal yang turun linear terhadap arus; kurva hijau putus-putus adalah daya yang diterima beban. Amati: (1) **Memperbesar r membuat garis tegangan lebih curam**; sumber 'lemah' cepat kehilangan tegangan. (2) Daya beban memuncak di $I = E/2r$ (setengah arus hubung singkat), titik yang sama dengan $R_L = r$. (3) Readout menampilkan arus hubung singkat E/r, angka yang menentukan sekring di dekat baterai. Soal C8.

🔍 **Latihan Mandiri:** pada Animasi 3 atur 25 A, 30 m, batas 3%: kabel yang dipilih harus 25 mm², sesuai Bagian 06. Naikkan batas ke 5% dan lihat kabel mana yang kini cukup. Lalu pada Animasi 2 cari R_L yang memberi efisiensi 90% dan bandingkan dayanya dengan puncak.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut adalah fondasi kode untuk mengerjakan tugas. Salin satu cell utuh ke Jupyter Notebook (VS Code), jalankan apa adanya lebih dulu, baru ubah parameternya. Setiap perhitungan diberi nomor persamaan yang dipakainya supaya dapat ditelusuri kembali ke materi.

> 📦 **Paket yang Diperlukan:** numpy dan matplotlib. Untuk soal tugas, yang dinilai adalah **nilai numerik yang Anda print()**; cetak dengan angka desimal secukupnya dan jangan membulatkan di tengah perhitungan.

Cell 1 — Hukum Ohm, Daya, Energi, dan Sumber Nyata

```
import numpy as np

# ═══ Hukum Ohm dan daya (Persamaan 1–2) ═══
V, R = 48.0, 8.0
I = V / R
print(f"I = {I:.4f} A;  P = V*I = {V*I:.4f} W = I^2 R = {I**2*R:.4f} W = V^2/R = {V**2/R:.4f}
W")

# ═══ Energi dan biaya ═══
jam, hari, tarif = 5, 30, 1444.70
E_kWh = V * I * jam * hari / 1000
print(f"Energi sebulan = {E_kWh:.4f} kWh;  biaya = Rp {E_kWh*tarif:,.2f}")

# ═══ Sumber nyata (Persamaan 8) ═══
E_ggl, r = 12.6, 0.05
for I_beban in [10, 30, 60, 126]:
    Vt = E_ggl - I_beban * r
    print(f"I = {I_beban:4d} A -> V_t = {Vt:.3f} V, P_beban = {Vt*I_beban:.1f} W, rugi dalam =
{I_beban**2*r:.1f} W")
print(f"Arus hubung singkat = {E_ggl/r:.1f} A")
```

Cell 2 — Reduksi Seri–Paralel dan Pemeriksaan Kirchhoff

```
import numpy as np

def seri(*R):     return sum(R)                    # Persamaan 3
def paralel(*R):  return 1 / sum(1/r for r in R)   # Persamaan 4

V, R1, R2, R3 = 48.0, 4.0, 12.0, 6.0
R_par = paralel(R2, R3)
R_tot = seri(R1, R_par)
I = V / R_tot
V1, V_par = I * R1, I * R_par                      # pembagi tegangan
I2, I3 = V_par / R2, V_par / R3                    # arus cabang
print(f"R_par = {R_par:.4f} ohm, R_total = {R_tot:.4f} ohm, I = {I:.4f} A")
print(f"V1 = {V1:.4f} V, V_par = {V_par:.4f} V  -> KVL: V1 + V_par = {V1 + V_par:.4f} V")
print(f"I2 = {I2:.4f} A, I3 = {I3:.4f} A     -> KCL: I2 + I3 = {I2 + I3:.4f} A")
P = {"R1": I**2*R1, "R2": I2**2*R2, "R3": I3**2*R3}
print(f"Daya tiap resistor: {P};  jumlah = {sum(P.values()):.4f} W = V*I = {V*I:.4f} W")
```

Cell 3 — Efisiensi Penyaluran, Transfer Daya Maksimum, dan Kurva $P_L(R_L)$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Efisiensi penyaluran (Persamaan 7)
V_beban, I, R_sal = 48.0, 40.0, 0.12
P_beban, P_rugi = V_beban * I, I**2 * R_sal
print(f"P_beban = {P_beban:.1f} W, P_rugi = {P_rugi:.1f} W, eta =
{P_beban/(P_beban+P_rugi)*100:.4f} %")

# Transfer daya maksimum (Persamaan 9)
E, r = 24.0, 1.0
RL = np.linspace(0.05, 6, 400)
P_L = E**2 * RL / (r + RL)**2
eta = RL / (r + RL) * 100
print(f"P_maks = E^2/(4r) = {E**2/(4*r):.4f} W pada R_L = {r} ohm (eta = 50 %)")
print(f"Pada R_L = 4r: P_L = {E**2*4*r/(5*r)**2:.4f} W, eta = {4/5*100:.1f} %")

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(8, 4))
ax1.plot(RL, P_L, color='tab:green', label='P_L'); ax1.set_xlabel('R_L (ohm)');
ax1.set_ylabel('P_L (W)')
ax2 = ax1.twinx(); ax2.plot(RL, eta, '--', color='tab:orange', label='eta');
ax2.set_ylabel('eta (%)')
ax1.axvline(r, ls=':', color='tab:red'); plt.title('Transfer daya maksimum vs efisiensi');
plt.grid(True); plt.show()
```

Cell 4 — Jatuh Tegangan Kabel DC dan Pemilihan Penampang

```
import numpy as np

rho_Cu = 0.0172                         # ohm mm^2 / m
V_sistem, I, L = 48.0, 25.0, 30.0       # V, A, m (satu arah)
batas = 0.03
dV_maks = batas * V_sistem
A_min = 2 * rho_Cu * L * I / dV_maks    # Persamaan 10
print(f"dV_maks = {dV_maks:.4f} V;  A_min = {A_min:.4f} mm^2")

standar = np.array([1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50])
cukup = standar[standar >= A_min]
print(f"Kabel dipilih = {cukup[0]} mm^2" if cukup.size else "Perlu kabel > 50 mm^2 atau
tegangan lebih tinggi")

for A in [6, 16, 25]:
    dV = 2 * rho_Cu * L * I / A
    print(f"{A:3.0f} mm^2: dV = {dV:.4f} V ({dV/V_sistem*100:.2f} %), rugi = {I*dV:.2f} W, eta
= {V_sistem*I/(V_sistem*I+I*dV)*100:.3f} %")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan keempat cell dan cocokkan dengan angka di Bagian 03–06: I = 6,000 A pada jaringan contoh, P_{maks} = 144 W untuk sumber 24 V/1 Ω, dan kabel 25 mm² untuk 25 A sejauh 30 m. Cell 2–4 memuat pola penyelesaian soal Hard C11–C15; pahami langkahnya, jangan hanya menyalin angkanya.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 3 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin), 10 soal komputasi mudah (2 poin), dan 5 soal komputasi sulit (4 poin, partial credit 0,5). Parameter soal komputasi diturunkan dari dua digit terakhir NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda. Berikut butir pilihan ganda dan cakupan soal komputasinya.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Menurut **hukum Ohm**, arus yang mengalir melalui resistor...

- (A) Sebanding dengan resistansi dan berbanding terbalik dengan tegangan
- (B) Sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan resistansi
- (C) Tidak bergantung pada tegangan
- (D) Sebanding dengan kuadrat tegangan

2. Daya yang diubah menjadi panas pada resistor R yang dialiri arus I pada tegangan V dapat ditulis...

- (A) $P = V/I$ saja
- (B) $P = I/R$
- (C) $P = V \cdot R$
- (D) $P = V\,I = I^2\,R = V^2/R$

3. Resistansi ekuivalen beberapa resistor yang dihubungkan **paralel** selalu...

- (A) Lebih kecil daripada resistor terkecilnya
- (B) Lebih besar daripada resistor terbesarnya
- (C) Sama dengan jumlah semua resistor
- (D) Sama dengan rata-rata resistor

4. Hukum arus Kirchhoff (KCL) menyatakan bahwa pada setiap simpul...

- (A) Tegangan semua cabang sama dengan nol
- (B) Arus terbesar mengalir ke cabang beresistansi terbesar
- (C) Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar
- (D) Daya yang masuk selalu lebih besar daripada yang keluar

5. Hukum tegangan Kirchhoff (KVL) menyatakan bahwa...

- (A) Tegangan pada semua resistor paralel berbeda-beda
- (B) Jumlah aljabar tegangan mengelilingi lintasan tertutup sama dengan nol
- (C) Tegangan sumber selalu lebih kecil daripada tegangan beban

- (D) Arus mengelilingi loop selalu nol

6. Dalam rangkaian **seri** dengan satu sumber...

- (A) Tegangan pada setiap resistor sama
- (B) Arus terbagi sebanding resistansi
- (C) Resistor terkecil mendapat tegangan terbesar
- (D) Arus sama di setiap resistor dan tegangan terbagi sebanding resistansi

7. Daya yang diserap beban dari sumber ber-ggl E dengan hambatan dalam r mencapai **maksimum** ketika...

- (A) $R_L = r$
- (B) $R_L = 0$
- (C) R_L sebesar mungkin
- (D) $R_L = 2r$

8. Pada keadaan transfer daya maksimum, efisiensi penyaluran daya dari sumber ke beban adalah...

- (A) 100%
- (B) 75%
- (C) 50%
- (D) 25%

9. Tegangan terminal baterai **turun** saat arus beban naik karena...

- (A) Ggl baterai berubah mengikuti beban
- (B) Jatuh tegangan I r pada hambatan dalam baterai
- (C) Beban paralel selalu menurunkan ggl
- (D) Arus beban mengalir berlawanan arah dengan ggl

10. Jatuh tegangan pada kabel DC ke sebuah beban akan **berkurang** bila...

- (A) Panjang kabel diperbesar
- (B) Arus beban diperbesar
- (C) Penampang kabel diperkecil
- (D) Penampang kabel diperbesar atau panjangnya diperpendek

Bagian B — Komputasi Mudah (Jupyter Notebook)

- **C1:** Arus dari hukum Ohm
- **C2:** Daya $P = I^2R$
- **C3:** Arus rangkaian seri

- **C4:** Resistansi paralel tiga resistor
- **C5:** Pembagi tegangan
- **C6:** Pembagi arus dua cabang
- **C7:** Energi lampu DC sebulan
- **C8:** Tegangan terminal sumber nyata
- **C9:** Efisiensi penyaluran DC
- **C10:** Jatuh tegangan kabel pergi-pulang

Bagian C — Komputasi Sulit (multi-step)

- **C11:** Transfer daya maksimum $E^2/(4r)$
- **C12:** Daya pada R_3 dalam jaringan seri–paralel
- **C13:** Penampang kabel minimum untuk $\Delta V \leq 3\%$
- **C14:** Tegangan beban paralel di ujung saluran
- **C15:** Efisiensi $R_L/(r + R_L)$

FORUM DISKUSI

Sebuah **bengkel las dan bubut di desa** memakai PLTS off-grid: panel surya mengisi **bank baterai 48 V** (ggl 48 V, hambatan dalam 0,04 Ω) yang diletakkan di rumah panel, **25 meter** dari bengkel. Kabel ke bengkel adalah tembaga **6 mm²**. Bebannya: bor duduk 600 W, lampu LED 200 W, dan pompa air 480 W, semuanya 48 V DC dan dipasang paralel pada satu panel di bengkel.

Keluhan: lampu **terang saat sendirian, meredup jelas begitu bor dan pompa menyala**, dan pompa terasa lemah. Tiga usulan masuk: **(a)** mengganti kabel dengan **16 mm²**, **(b)** memindahkan baterai ke dalam bengkel (kabel tinggal 8 m), atau **(c)** menaikkan tegangan sistem ke **96 V**. Seorang teman malah mengusulkan 'mencocokkan' beban dengan hambatan dalam baterai supaya dayanya maksimum.

Sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan Modul 3, Anda diminta menjelaskan gejalanya dengan angka dan menilai usulan-usulan itu **sebelum** bengkel mengeluarkan biaya.

Lampu yang meredup bukan lampu yang rusak: ia hanya menerima tegangan lebih rendah karena berbagi kabel dengan beban lain. Forum ini mengajak Anda menghitung **berapa** tegangan yang benar-benar sampai, **usulan mana** yang paling masuk akal, dan **mengapa** teorema transfer daya maksimum tidak boleh dipakai di sini.

- **Pertanyaan 1:** Hitung arus total dan jatuh tegangan sampai ke lampu: mengapa lampu meredup saat bor dan pompa menyala?
- **Pertanyaan 2:** Bandingkan tiga jalan keluar: kabel 16 mm², memindahkan baterai, atau menaikkan tegangan sistem ke 96 V
- **Pertanyaan 3:** Perlukah beban 'dicocokkan' dengan hambatan dalam baterai agar dayanya maksimum? Jelaskan dengan efisiensi

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

A. von Meier. Electric Power Systems: A Conceptual Introduction. Wiley-IEEE Press, 2006.

Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2021). Fundamentals of Electric Circuits (7th ed.). McGraw-Hill.

Boylestad, R. L. (2016). Introductory Circuit Analysis (13th ed.). Pearson.

C. K. Alexander & M. N. O. Sadiku. Fundamentals of Electric Circuits, Seventh Edition. McGraw-Hill, 2021.

Hayt, W. H., Kemmerly, J. E., & Durbin, S. M. (2012). Engineering Circuit Analysis (8th ed.). McGraw-Hill.

J. D. Glover, T. J. Overbye & M. S. Sarma. Power System Analysis and Design, Sixth Edition. Cengage Learning, 2017.

J. D. Irwin & D. V. Kerns, Jr.. Introduction to Electrical Engineering. Prentice Hall, 1995.

R. L. Boylestad. Introductory Circuit Analysis, Thirteenth Edition. Pearson, 2016.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

TEKNIK TENAGA LISTRIK

Kode Mata kuliah W132500023

Modul 4

Daya pada Jaringan Listrik DC dengan Dua atau Lebih Sumber Tegangan

Abstrak

Begitu ada dua sumber, reduksi seri–paralel tidak lagi cukup: arus tiap sumber, arah alirannya, dan siapa memikul beban harus dicari dari persamaan simultan.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 2.1 - Memahami Konsep dan teori-teori daya pada jaringan listrik DC dengan 2 atau lebih sumber tegangan

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Teknik-Tenaga-Listrik/Modul/Modul-4.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Begitu ada dua sumber, reduksi seri–paralel tidak lagi cukup: arus tiap sumber, arah alirannya, dan siapa memikul beban harus dicari dari persamaan simultan. Modul ini membangun empat alat yang dipakai seumur hidup insinyur: analisis mesh dan nodal, superposisi, ekuivalen Thevenin–Norton, dan pembagian beban pada sumber paralel, langsung pada kasus baterai, alternator, dan generator DC yang bekerja bersama.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 2.1:** Memahami Konsep dan teori-teori daya pada jaringan listrik DC dengan 2 atau lebih sumber tegangan
- **Bahan kajian:** Dua ggl dalam satu loop; analisis mesh dan nodal; Teorema superposisi, Thevenin, dan Norton; Sumber paralel: pembagian beban dan arus sirkulasi.
- **Indikator:** Ketepatan menyusun dan menyelesaikan persamaan mesh/nodal serta ekuivalen Thevenin–Norton; Ketepatan menghitung arus dan daya tiap sumber, termasuk tanda arus dan arus sirkulasi.
- **Kedudukan:** Pertemuan 4 dari 16, bobot penilaian Tugas 0 %, UTS 7 %, UAS 0 % (SIA).

DUA GGL DALAM SATU LOOP

Modul 3 menyelesaikan jaringan satu sumber dengan reduksi seri–paralel. Begitu ada sumber kedua, muncul pertanyaan baru: ke mana arus mengalir, sumber mana yang membangkitkan dan mana yang menyerap, dan berapa bagian beban yang dipikul masing-masing. Semuanya dijawab oleh KVL yang sama, hanya dengan disiplin tanda yang lebih ketat, pada Persamaan (1) dan (2). Gambar 1 memperlihatkan dua susunan paling sederhana.



Gambar 1 — Dua sumber seri: menguatkan dan melawan. Sumber 12 V dan 7,5 V dalam satu loop beresistansi 4 Ω: bila polaritasnya searah, ggl dijumlahkan; bila berlawanan, dikurangkan dan arus mengikuti ggl yang lebih besar.

KVL dengan Beberapa Ggl dalam Satu Loop

$$\Sigma E_k = I \Sigma R_k \quad (E_k \text{ bertanda: + searah lintasan, − berlawanan}) \qquad (1)$$

Aiding: $I = (12 + 7{,}5)/4 = 4{,}875$ A. Opposing: $I = (12 - 7{,}5)/4 = 1{,}125$ A, searah E_1. Pada kasus kedua, arus *masuk* ke kutub positif E_2: sumber itu menyerap daya, persis seperti baterai yang sedang diisi.

📐 **Persamaan (1)** — Tanda ggl ditentukan oleh arah kita menelusuri loop, bukan oleh nilai ggl. Hasil arus negatif berarti arah sebenarnya berlawanan dengan arah telusur; tidak ada yang salah, cukup dibalik. Inilah konvensi yang dipakai semua metode di modul ini.

- **E_k**: Ggl ke-k dalam loop (V)
- **R_k**: Resistansi ke-k, termasuk hambatan dalam sumber (Ω)
- **I**: Arus loop (A)

Daya Tiap Sumber dan Neraca Daya

$$P_k = E_k I_k \ (>0 \text{ membangkitkan}, <0 \text{ menyerap}), \ \Sigma E_k I_k = \Sigma I_k^2 R_k \qquad (2)$$

Opposing di atas: $P_1 = 12 \times 1{,}125 = 13{,}500$ W dibangkitkan, $P_2 = -7{,}5 \times 1{,}125 = -8{,}438$ W diserap, dan resistor membuang $I^2R = 5{,}062$ W. Neraca: $13{,}500 - 8{,}438 = 5{,}062$ W ✓.

📐 **Persamaan (2)** — Pada jaringan banyak sumber, tanda daya tiap sumber adalah informasi rekayasa yang penting: ia memberi tahu sumber mana yang bekerja dan mana yang justru menjadi beban. Neraca daya adalah pemeriksaan wajib setiap hasil hitung.

- **P_k**: Daya sumber ke-k (W)
- **I_k**: Arus keluar dari kutub positif sumber ke-k (A)
- **Sel Seri:** Baterai 12 V adalah enam sel 2 V seri aiding; paket EV 400 V adalah ±100 sel Li-ion seri. Satu sel yang terbalik atau mati berarti ggl-nya melawan dan tegangan paket anjlok. *E = Σ Ek*

- **Pengisian Baterai:** Pengisi daya (ggl lebih tinggi) melawan ggl baterai; arus pengisian $(E_c - E_b)/(r_c + r_b)$. Baterai menyerap daya E_b I dan membuang I^2 r_b sebagai panas. *I = (Ec − Eb)/(rc + rb)*
- **Motor DC sebagai Ggl Lawan:** Motor DC yang berputar membangkitkan ggl lawan E_b melawan sumbernya; arus jangkar $(V - E_b)/R_a$. Saat start $E_b = 0$ dan arusnya sangat besar. *Ia = (V − Eb)/Ra*
- **Konvensi Tanda:** Tetapkan arah telusur loop; ggl yang dilewati dari − ke + bertanda +, resistor searah arus bertanda −IR. Konsisten lebih penting daripada 'benar' di awal.
- **Neraca Daya:** Jumlah daya yang dibangkitkan sumber (bertanda) harus sama dengan jumlah I^2R. Selisih sekecil apa pun berarti ada tanda yang salah. *Σ Ek Ik = Σ Ik2 Rk*
- **Ggl Sama, Loop Tertutup:** Dua baterai identik dihubungkan melawan: ggl total nol, tidak ada arus. Sedikit saja selisih ggl, arus mengalir hanya dibatasi hambatan dalam, sangat besar. Dasar bahaya di Bagian 06.

🔤 **Arti notasi:**

- **E_c, E_b**: Ggl pengisi daya dan baterai (V)
- **r_c, r_b**: Hambatan dalam pengisi dan baterai (Ω)
- **E_b**: Ggl lawan motor (V)
- **R_a**: Resistansi jangkar (Ω)

Tabel 1. Susunan dua sumber: Ggl efektif, Arus pada R = 4 Ω, Daya E_1, Daya E_2, Daya R.

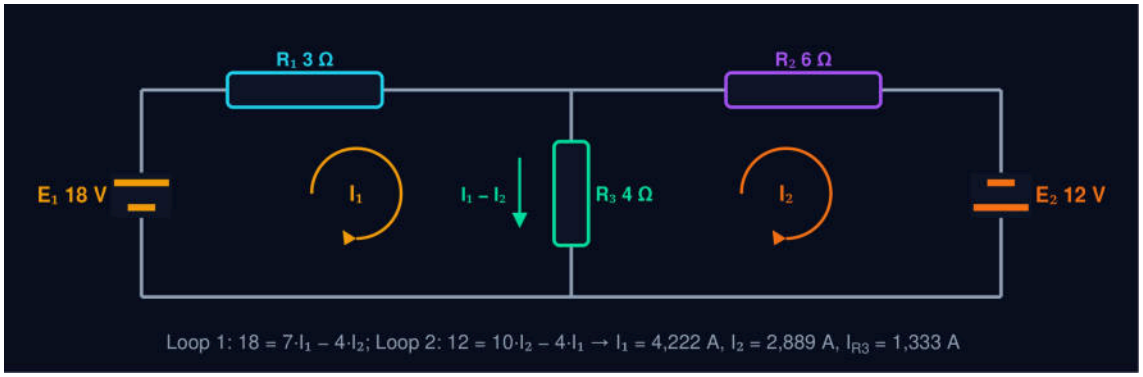
Susunan dua sumber	Ggl efektif	Arus pada R = 4 Ω	Daya E_1	Daya E_2	Daya R
12 V + 7,5 V aiding	19,5 V	4,875 A	58,50 W	36,56 W	95,06 W
12 V − 7,5 V opposing	4,5 V	1,125 A	13,50 W	−8,44 W (diserap)	5,06 W
12 V − 12 V opposing	0 V	0 A	0 W	0 W	0 W
Pengisi 14,4 V − baterai 12,6 V, r total 0,15 Ω	1,8 V	12 A	172,8 W	−151,2 W (diisi)	21,6 W (panas)

📜 **Sedikit Sejarah:** Gustav Kirchhoff merumuskan hukum arus dan tegangannya pada 1845 ketika masih mahasiswa di Königsberg; James Clerk Maxwell kemudian memperkenalkan 'arus siklik' (yang kini disebut arus mesh) pada 1873 untuk menyusun persamaan Kirchhoff secara sistematis. Léon Charles Thévenin (1883) dan Edward Lawry Norton (1926) menyumbangkan dua teorema ekuivalen yang mengubah jaringan serumit apa pun menjadi satu sumber dan satu resistor: alat yang dipakai setiap hari untuk menghitung arus hubung singkat dan memilih pengaman pada sistem tenaga.

> 💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 01 mengulang KVL untuk loop bergantung banyak ggl. Bagian 02–03 adalah dua metode umum, mesh dan nodal, yang menyelesaikan jaringan apa pun; Bagian 04–05 adalah tiga teorema yang menyederhanakannya: superposisi, Thevenin, dan Norton. Bagian 06 menerapkan semuanya pada persoalan tenaga yang paling sering muncul: sumber-sumber DC yang bekerja paralel. Animasi (07) dan Python (08) memakai jaringan contoh yang sama.

ANALISIS MESH: KVL PER LOOP

Analisis mesh menuliskan KVL untuk setiap loop bebas dengan arus loop sebagai variabel. Karena arus loop otomatis memenuhi KCL di setiap simpul, yang tersisa hanyalah sistem persamaan linear sebanyak jumlah loop. Persamaan (3) memberi bentuknya untuk jaringan dua loop pada Gambar 2, dan aturan penyusunannya berlaku untuk berapa pun jumlah loop.



Gambar 2 — Jaringan dua loop dan arus mesh. Loop kiri berisi E_1 = 18 V dan R_1 = 3 Ω, loop kanan E_2 = 12 V dan R_2 = 6 Ω; R_3 = 4 Ω dimiliki bersama. Kedua ggl mendorong arus searah jarum jam di loopnya, sehingga pada R_3 keduanya berlawanan.

Persamaan Mesh (Arus Loop)

$$\{E_1 = (R_1 + R_3)\, I_1 - R_3\, I_2;\; E_2 = (R_2 + R_3)\, I_2 - R_3\, I_1\}\; I_{R3} = I_1 - I_2 \qquad (3)$$

Gambar 2: $18 = 7I_1 - 4I_2$ dan $12 = 10I_2 - 4I_1$. Determinan $7\times10 - 4^2 = 54$; I_1 = 4,2222 A, I_2 = 2,8889 A; arus R_3 = 1,3333 A ke bawah, $P_{R3} = 1{,}3333^2\times4$ = 7,111 W.

📐 **Persamaan (3)** — Aturan cepat menyusun tiap baris: koefisien diagonal = jumlah resistansi di loop itu; koefisien silang = −(resistansi bersama); ruas kanan = jumlah ggl bertanda searah arus loop. Bila E_2 dipasang terbalik (mendorong berlawanan jarum jam), ruas kanannya menjadi $-E_2$ dan kedua ggl bekerja sama pada R_3. Jumlah persamaan = jumlah loop bebas, sehingga metode ini sangat cocok untuk jaringan dengan sedikit loop tetapi banyak simpul.

- **I_1, I_2**: Arus loop (mesh), searah jarum jam (A)

- **R_3**: Resistor bersama dua loop (Ω)
- **I_{R3}**: Arus sebenarnya melalui R_3 (A)
- **E_1, E_2**: Ggl tiap loop, bertanda (V)
- **Arus Loop Itu Fiksi Berguna:** Arus mesh bukan arus yang terukur di semua cabang; pada cabang bersama arus sebenarnya adalah selisih (atau jumlah) dua arus loop. Setelah sistem terpecahkan, semua arus cabang mengikuti. *Icabang = Ia − Ib*
- **Matriks Resistansi:** Bentuk umum R I = E: matriks simetris, diagonal positif, luar-diagonal negatif. Python (Cell 2) menyelesaikannya dengan satu baris np.linalg.solve. *R I = E*
- **Cramer untuk Dua Loop:** Dua persamaan dua variabel: $I_1 = (E_1\, a_{22} - a_{12}E_2)/\Delta$, $\Delta = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$. Cukup untuk soal C11 dan sebagian besar kasus praktis.
- **Sumber Arus:** Sumber arus di cabang luar langsung menetapkan arus loop itu; di cabang bersama diperlukan 'supermesh'. Modul ini berfokus pada sumber tegangan; sumber arus diperkenalkan pada Norton (Bagian 05).
- **Penerapan:** Sistem kelistrikan kendaraan (alternator + baterai + beban), pengisi daya dengan baterai, dan jembatan Wheatstone pada sensor: semuanya jaringan berloop dua–tiga yang tidak dapat direduksi seri–paralel.
- **Pemeriksaan:** Setelah menemukan arus loop, hitung daya tiap sumber (bertanda) dan jumlah I^2R; keduanya harus sama. Lalu periksa satu KVL pada loop luar.

Tabel 2. Besaran (Gambar 2): Rumus, Nilai.

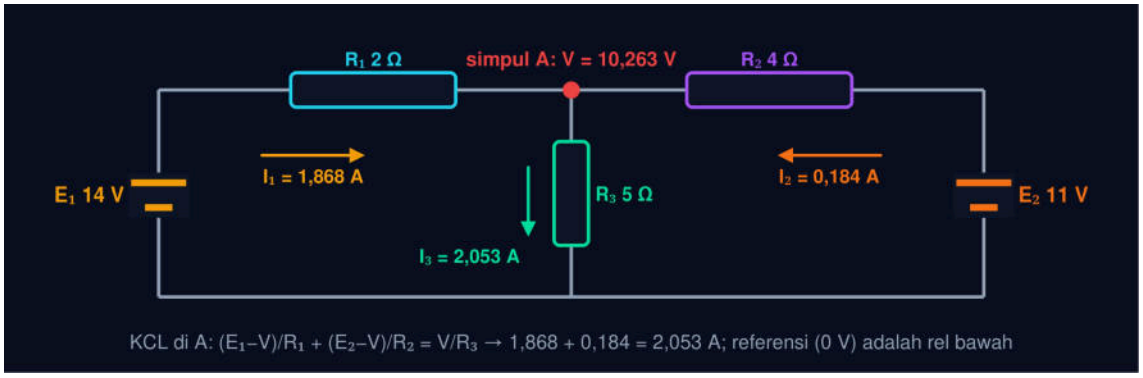
Besaran (Gambar 2)	Rumus	Nilai
Arus loop 1	$(E_1 \cdot a_{22} + R_3 \cdot E_2)/\Delta$	4,2222 A
Arus loop 2	$(a_{11} \cdot E_2 + R_3 \cdot E_1)/\Delta$	2,8889 A
Arus R_3 (ke bawah)	$I_1 - I_2$	1,3333 A
Daya R_1, R_2, R_3	I^2R	53,481, 50,074, 7,111 W
Daya E_1, E_2	E·I loop	76,000, 34,667 W
Neraca	$\Sigma EI = \Sigma I^2R$	**110,667 = 110,667 W**

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** kedua sumber membangkitkan daya positif walau keduanya melawan pada R_3, karena masing-masing tetap mendorong arus keluar dari kutub positifnya. Neraca daya yang tepat sama adalah bukti bahwa tanda dan aljabarnya benar. Soal C11 memakai topologi ini persis dengan angka dari NIM Anda.

ANALISIS NODAL: KCL PER SIMPUL

Analisis nodal adalah cerminan mesh: variabelnya tegangan simpul, persamaannya KCL. Untuk jaringan sumber-sumber yang bertemu di satu rel, cukup satu persamaan berapa pun jumlah sumbernya, sehingga metode ini menjadi bahasa alami sistem tenaga DC: bank

baterai, alternator dengan baterai, dan generator paralel. Persamaan (4) memberi tegangan simpul dan Persamaan (5) arus tiap cabang; Gambar 3 memberi contoh yang dipakai lagi di Bagian 04 dan Animasi 1.



Gambar 3 — Analisis nodal jaringan dua sumber. E_1 = 14 V melalui R_1 = 2 Ω dan E_2 = 11 V melalui R_2 = 4 Ω bertemu di simpul A; beban R_3 = 5 Ω ke referensi. Satu tegangan tak diketahui, satu persamaan KCL.

Tegangan Simpul (KCL di Simpul Bersama)

$$(E_1 - V)/R_1 + (E_2 - V)/R_2 = V/R_3 \Rightarrow V = (E_1/R_1 + E_2/R_2)/(1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3) \quad (4)$$

Gambar 3: V = (14/2 + 11/4)/(1/2 + 1/4 + 1/5) = 9,75/0,95 = 10,2632 V. Rumus ini adalah rata-rata ggl *berbobot konduktansi*: sumber yang ber-R kecil 'menarik' tegangan simpul mendekati ggl-nya.

📐 **Persamaan (4)** — Analisis nodal memilih tegangan simpul sebagai variabel dan menulis KCL di tiap simpul selain referensi. Untuk jaringan sumber paralel (Bagian 06) hanya ada satu simpul tak diketahui, apa pun jumlah sumbernya: itulah sebabnya nodal menjadi metode baku untuk rel DC, bank baterai, dan generator paralel.

- **V**: Tegangan simpul terhadap referensi (V)
- **E_k**: Ggl cabang ke-k (V)
- **R_k**: Resistansi cabang ke-k, termasuk hambatan dalam (Ω)

Arus Cabang dari Tegangan Simpul

$$I_k = (E_k - V)/R_k \text{ (cabang bersumber)}, \; I_3 = V/R_3, \; \Sigma_k I_k = I_3 \quad (5)$$

I_1 = (14 − 10,2632)/2 = 1,8684 A, I_2 = (11 − 10,2632)/4 = 0,1842 A, I_3 = 10,2632/5 = 2,0526 A; $I_1 + I_2$ = 2,0526 A ✓. Bila $E_2 < V$, I_2 negatif: sumber 2 sedang diisi oleh sumber 1.

📐 **Persamaan (5)** — Tanda arus cabang langsung memberi tahu peran tiap sumber. Pada sistem tenaga, syarat sebuah sumber ikut memikul beban sederhana: ggl-nya harus lebih tinggi daripada tegangan rel. Sumber yang ggl-nya di bawah tegangan rel menjadi beban.

- **I_k**: Arus keluar dari sumber ke-k (A)

- I_3: Arus beban (A)
- **Pilih Referensi:** Simpul referensi (0 V) biasanya rel negatif atau badan kendaraan. Semua tegangan simpul diukur terhadapnya; memilih referensi yang tersambung ke banyak cabang mengurangi jumlah persamaan.
- **Matriks Konduktansi:** Bentuk umum G V = I: diagonal = jumlah konduktansi yang menyentuh simpul, luar-diagonal = −konduktansi antar simpul, ruas kanan = arus sumber yang disuntikkan (E_k/R_k). *G V = I*
- **Mesh atau Nodal?:** Hitung jumlah loop bebas dan jumlah simpul selain referensi; pilih yang lebih sedikit. Sumber paralel: nodal (1 persamaan). Rangkaian tangga panjang: sering mesh.
- **Sumber Tegangan Tanpa Resistansi:** Sumber ideal langsung ke dua simpul menetapkan selisih tegangannya; ia butuh 'supernode'. Pada sistem tenaga selalu ada hambatan dalam, jadi bentuk Persamaan (4) hampir selalu cukup.
- **Rel DC Kendaraan:** Alternator, baterai, dan beban bertemu pada satu simpul: tegangan rel dari Persamaan (4) menentukan apakah baterai diisi atau dikosongkan pada tiap kondisi mesin.
- **Pemeriksaan:** Jumlah arus masuk simpul harus sama dengan arus beban, dan daya tiap sumber (E·I) dijumlahkan harus sama dengan Σ I^2R. Dua pemeriksaan ini menangkap hampir semua salah tanda.

Tabel 3. E_2 (V) pada Gambar 3: V simpul (V), I_1 (A), I_2 (A), I_3 (A), Peran sumber 2.

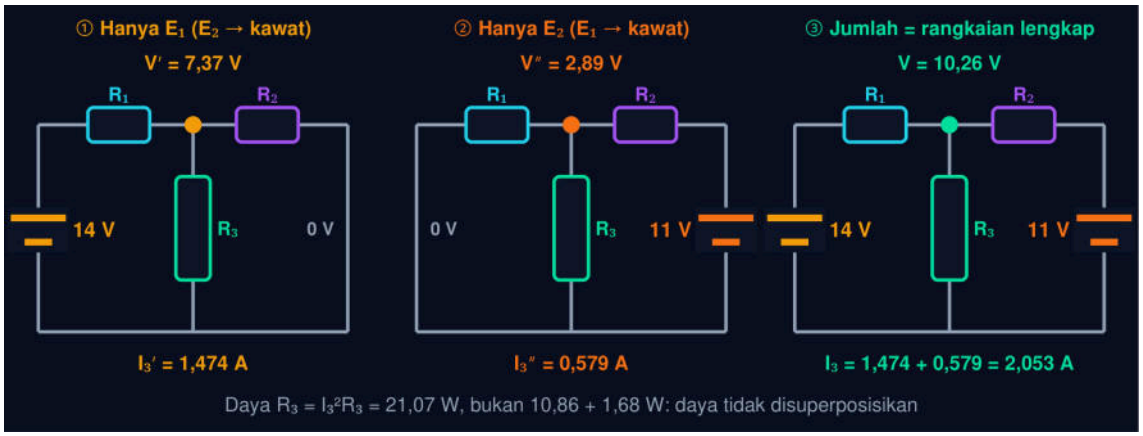
E_2 (V) pada Gambar 3	V simpul (V)	I_1 (A)	I_2 (A)	I_3 (A)	Peran sumber 2
6	8,947	2,526	-0,737	1,789	diisi (menyerap)
9	9,737	2,132	-0,184	1,947	diisi (menyerap)
11	10,263	1,868	0,184	2,053	memasok
14	11,053	1,474	0,737	2,211	memasok
18	12,105	0,947	1,474	2,421	memasok

💡 **Membaca Tabel di Atas:** dengan E_1 tetap 14 V, sumber 2 baru ikut memasok bila ggl-nya melampaui tegangan simpul; pada 6 V dan 9 V ia justru menyerap arus dari sumber 1. Perhatikan bahwa arus beban I_3 naik lambat walau E_2 dinaikkan banyak, karena R_2 = 4 Ω membatasi sumbangannya. Soal C3, C4, dan C9 memakai bentuk Persamaan (4)–(5).

TEOREMA SUPERPOSISI

Karena seluruh hukum jaringan resistif linear, respons terhadap beberapa sumber sama dengan jumlah respons terhadap masing-masing sumber sendirian. Teorema superposisi

pada Persamaan (6) mengubah satu persoalan banyak sumber menjadi beberapa persoalan satu sumber yang sudah dikuasai di Modul 3, dan memberi sesuatu yang tidak diberikan mesh maupun nodal: sumbangan tiap sumber secara terpisah. Gambar 4 memperlihatkan pemecahannya untuk jaringan Gambar 3.



Gambar 4 — Superposisi: satu sumber aktif pada satu waktu, lalu dijumlahkan. Jaringan Gambar 3 dipecah menjadi dua: hanya E_1 (E_2 diganti kawat) memberi $I_3' = 1{,}474$ A; hanya E_2 memberi $I_3'' = 0{,}579$ A; jumlahnya 2,053 A, sama dengan hasil nodal.

Teorema Superposisi

$I = \Sigma_k I^{(k)}$, $I^{(k)}$ = respons saat hanya sumber k aktif (sumber tegangan lain → hubung singkat, sumber arus lain → terbuka) (6)

E_1 saja: $V' = (E_1/R_1)/(1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3) = 7{,}3684$ V, $I_3' = 1{,}4737$ A. E_2 saja: $V'' = 2{,}8947$ V, $I_3'' = 0{,}5789$ A. Jumlah $I_3 = 2{,}0526$ A ✓. Tetapi daya: $I_3^2R_3 = 21{,}066$ W, sedangkan $I_3'^2R_3 + I_3''^2R_3 = 12{,}535$ W: berbeda, karena daya bukan fungsi linear.

📐 **Persamaan (6)** — Superposisi berlaku karena hukum Ohm dan Kirchhoff linear: respons terhadap jumlah penyebab sama dengan jumlah respons. Ia hanya boleh dipakai untuk arus dan tegangan, tidak untuk daya, dan tidak pada elemen tak linear (dioda, inti besi jenuh). Kegunaan terbesarnya bukan menghitung, melainkan *memahami*: berapa sumbangan tiap sumber, dan apa yang terjadi bila satu sumber hilang.

- **$I^{(k)}$**: Kontribusi sumber ke-k saja (A)
- **V', V"**: Tegangan simpul saat hanya E_1 atau E_2 aktif (V)
- **Mematikan Sumber:** Sumber tegangan dimatikan = ggl 0 V = kawat (hubung singkat); hambatan dalamnya *tetap* ada. Sumber arus dimatikan = 0 A = rangkaian terbuka. Ini kesalahan paling sering pada ujian.
- **Linear Saja:** Arus dan tegangan boleh dijumlahkan; daya tidak, karena $P \propto I^2$ dan $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$. Hitung daya dari arus total. *(I′ + I″)2 ≠ I′2 + I″2*

- **Analisis Sensitivitas:** Berapa arus beban bila alternator mati? Berapa bila baterai dilepas? Superposisi menjawab dengan hasil yang sudah ada, tanpa menghitung ulang seluruh jaringan.
- **AC dan DC Bersamaan:** Pada Modul 5 dan seterusnya, superposisi memisahkan komponen DC dan AC (riak) pada catu daya, atau frekuensi berbeda pada jaringan yang sama; masing-masing dihitung sendiri lalu dijumlahkan.
- **Bukan Selalu Lebih Cepat:** Untuk n sumber diperlukan n perhitungan penuh; nodal sering lebih singkat. Pakailah superposisi saat sumbangan tiap sumber memang yang ditanyakan (soal C13).
- **Uji Laboratorium:** Superposisi dapat diverifikasi langsung: lepas satu sumber, ganti dengan kawat, ukur arus; ulangi untuk sumber lain; jumlahkan dan bandingkan dengan pengukuran lengkap.

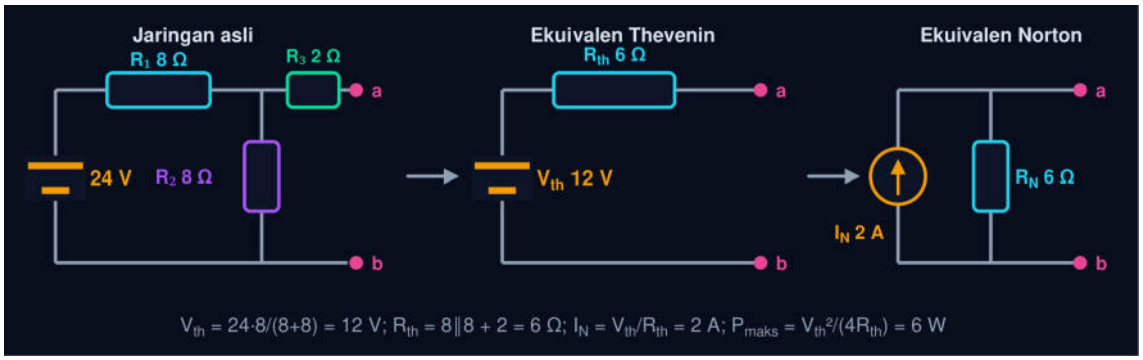
Tabel 4. Besaran (Gambar 4): Hanya E_1, Hanya E_2, Jumlah, Nodal langsung.

Besaran (Gambar 4)	Hanya E_1	Hanya E_2	Jumlah	Nodal langsung
V simpul (V)	7,3684	2,8947	10,2632	10,2632
I_1 (A)	3,3158	-1,4474	1,8684	1,8684
I_2 (A)	-1,8421	2,0263	0,1842	0,1842
I_3 (A)	1,4737	0,5789	2,0526	2,0526
P pada R_3 (W)	10,8587	1,6759	12,5346 ✗	**21,0665**

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** empat baris pertama dijumlahkan dengan tepat; baris daya tidak. Perhatikan juga bahwa saat hanya E_1 aktif, arus I_2 negatif: sumber 2 yang 'mati' (kawat) menjadi jalur balik bagi arus E_1. Inilah alasan hambatan dalam sumber yang dimatikan tetap harus dipertahankan dalam rangkaian.

TEOREMA THEVENIN DAN NORTON

Dari sudut pandang sebuah beban, jaringan di belakang dua terminalnya, seberapa pun rumitnya, berperilaku seperti satu ggl dengan satu resistansi seri. Itulah teorema Thevenin pada Persamaan (7); bentuk kembarnya dengan sumber arus adalah Norton pada Persamaan (8), yang sekaligus memperluas teorema transfer daya maksimum ke jaringan apa pun. Gambar 5 memperlihatkan ketiga wajah rangkaian yang sama.



Gambar 5 — Dari jaringan asli ke ekuivalen Thevenin dan Norton. Sumber 24 V dengan pembagi $R_1 = R_2 = 8\ \Omega$ dan $R_3 = 2\ \Omega$ menuju terminal a–b diringkas menjadi $V_{th} = 12$ V seri $R_{th} = 6\ \Omega$, atau $I_N = 2$ A paralel $R_N = 6\ \Omega$. Beban apa pun di a–b melihat rangkaian yang sama.

Ekuivalen Thevenin

$$V_{th} = V_{ab}\big|_{\text{terbuka}},\ R_{th} = R_{ab}\big|_{\text{semua sumber bebas dimatikan}} \tag{7}$$

Gambar 5: terbuka, tidak ada arus di R_3, jadi $V_{th} = 24\times8/(8+8) = 12$ V. Sumber dihubung singkat: dari a–b terlihat R_3 seri ($R_1 \parallel R_2$), $R_{th} = 2 + 4 = 6\ \Omega$. Beban 6 Ω di a–b: $I = 12/(6+6) = 1{,}000$ A, tanpa perlu menghitung ulang seluruh jaringan.

📐 **Persamaan (7)** — Thevenin adalah 'sudut pandang beban': apa pun di balik dua terminal, beban hanya merasakan satu ggl dan satu resistansi seri. Pada sistem tenaga, V_{th} adalah tegangan tanpa beban dan R_{th} adalah 'kekuatan' sumber: makin kecil R_{th}, makin kaku tegangannya dan makin besar arus hubung singkatnya. Ekuivalen untuk jaringan dengan sumber tak bebas memerlukan cara lain (sumber uji), di luar modul ini.

- **V_{th}**: Tegangan Thevenin = tegangan terminal terbuka (V)
- **R_{th}**: Resistansi Thevenin dilihat dari terminal (Ω)
- **V_{ab}**: Tegangan terminal a terhadap b (V)

Ekuivalen Norton dan Transfer Daya Maksimum

$$I_N = V_{th}/R_{th} = I_{ab}\big|_{\text{hubung singkat}},\ R_N = R_{th},\ P_{L,maks} = V_{th}^2/4R_{th} \text{ saat } R_L = R_{th} \tag{8}$$

$I_N = 12/6 = 2$ A, dan bila terminal a–b dihubung singkat pada jaringan asli memang mengalir 2 A. Daya maksimum ke beban: $12^2/(4\times6) = 6$ W pada $R_L = 6\ \Omega$. Kurvanya ada di Animasi 3.

📐 **Persamaan (8)** — Norton adalah Thevenin yang ditulis sebagai sumber arus; keduanya saling dikonversi dengan hukum Ohm. Arus Norton adalah arus hubung singkat: angka yang dipakai untuk memilih sekring dan pemutus. Teorema transfer daya maksimum Modul 3 kini berlaku untuk jaringan apa pun, cukup dengan mengganti E dan r menjadi V_{th} dan R_{th}.

- **I_N**: Arus Norton = arus hubung singkat terminal (A)

- **R_N**: Resistansi Norton = Rth (Ω)
- **$P_{L,maks}$**: Daya maksimum yang dapat diserap beban (W)
- **R_L**: Resistansi beban (Ω)
- **Kapan Dipakai:** Saat satu bagian rangkaian (beban) akan diubah-ubah sementara sisanya tetap: hitung Thevenin sekali, lalu setiap beban baru cukup satu pembagi tegangan.
- **Arus Hubung Singkat:** $I_{sc} = V_{th}/R_{th}$ pada titik mana pun di jaringan menentukan kapasitas pemutus dan ukuran kabel yang tahan sampai pengaman bekerja. Pada bank baterai besar, ribuan ampere. *Isc = Vth/Rth*
- **Mengukur di Lapangan:** V_{th} = tegangan terminal tanpa beban; $R_{th} = (V_{th} - V_{beban})/I_{beban}$ dari satu pengukuran berbeban. Cara yang sama dengan mengukur hambatan dalam baterai di Modul 3. *Rth = (Vth − VL)/IL*
- **Konversi Sumber:** Sumber tegangan V seri R ⇔ sumber arus V/R paralel R. Konversi berulang sering meruntuhkan jaringan bertingkat tanpa menulis satu pun persamaan simultan.
- **Sumber Paralel = Satu Thevenin:** Beberapa sumber paralel dengan hambatan dalamnya dapat diganti satu E_{eq} seri r_{eq} (Bagian 06); beban lalu dihitung seperti sumber tunggal. Soal C15.
- **Hanya Untuk Terminal Itu:** Ekuivalen Thevenin benar untuk arus dan tegangan di terminal a–b saja; daya yang 'hilang' di R_{th} bukan daya rugi nyata jaringan asli.

Tabel 5. RL pada a–b (Ω): I (A), Vab (V), PL (W), Efisiensi Vab/Vth.

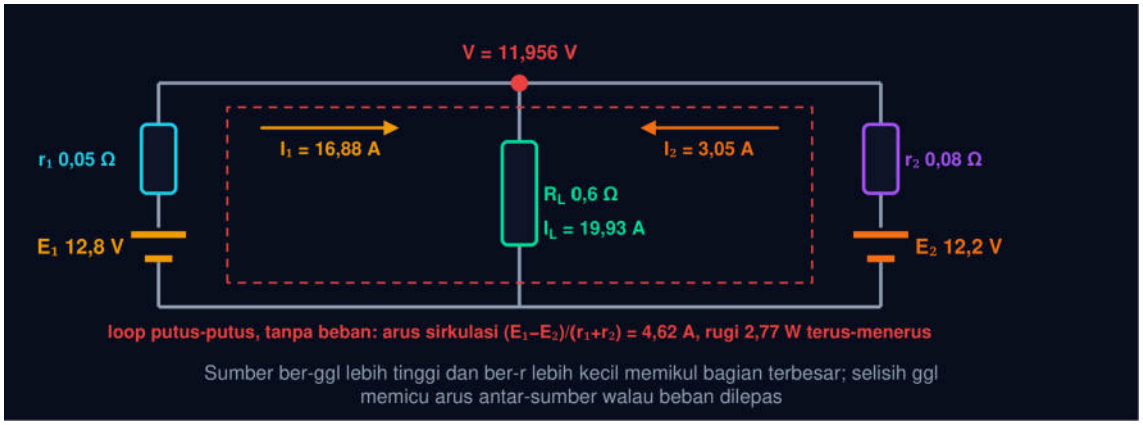
R_L pada a–b (Ω)	I (A)	V_{ab} (V)	P_L (W)	Efisiensi V_{ab}/V_{th}
2	1,500	3,000	4,500	25,0%
6	1,000	6,000	6,000	50,0%
12	0,667	8,000	5,333	66,7%
24	0,400	9,600	3,840	80,0%
60	0,182	10,909	1,983	90,9%

💡 **Membaca Tabel di Atas:** daya beban memuncak 6 W tepat di $R_L = R_{th} = 6$ Ω, tetapi efisiensinya 50%; pada 60 Ω efisiensi 91% walau daya tinggal 1,98 W. Soal C5–C7 meminta V_{th}, R_{th}, dan I_N; soal C12 melanjutkannya sampai daya maksimum.

SUMBER PARALEL: PEMBAGIAN BEBAN DAN ARUS SIRKULASI

Persoalan banyak sumber yang paling sering ditemui insinyur mesin adalah sumber-sumber yang diparalel: baterai baru dengan baterai lama, alternator dengan baterai, dua generator memasok satu rel. Analisis nodal memberi jawabannya dalam satu persamaan,

dan Thevenin meringkas seluruh kelompok sumber menjadi satu ggl ekuivalen pada Persamaan (9). Persamaan (10) menghitung arus yang tetap berputar walau beban dilepas, penyebab utama baterai paralel cepat rusak. Gambar 6 memperlihatkan keduanya.



Gambar 6 — Dua baterai paralel memasok satu beban. B1 (12,8 V, r = 0,05 Ω) dan B2 (12,2 V, r = 0,08 Ω) memasok beban 0,6 Ω: tegangan rel 11,956 V, B1 memikul 16,88 A dan B2 hanya 3,05 A. Tanpa beban, selisih ggl tetap memutar arus 4,62 A di antara keduanya.

Sumber Paralel: Ekuivalen Thevenin dan Pembagian Beban

$$E_{eq} = (\Sigma\, E_k/r_k)/(\Sigma\, 1/r_k),\ r_{eq} = 1/(\Sigma\, 1/r_k),\ I_k = (E_k - V)/r_k,\ V = E_{eq}R_L/(r_{eq} + R_L) \quad (9)$$

Gambar 6: $E_{eq} = (12{,}8/0{,}05 + 12{,}2/0{,}08)/(1/0{,}05 + 1/0{,}08) = 12{,}5692$ V, $r_{eq} = 0{,}0308\ \Omega$; $V = 11{,}9561$ V; $I_1 = 16{,}878$ A, $I_2 = 3{,}049$ A, $I_L = 19{,}927$ A. Untuk ggl sama, $I_k \propto 1/r_k$: sumber ber-r kecil memikul lebih banyak.

📐 **Persamaan (9)** — Ini Persamaan (4) yang ditulis untuk rel: tegangan rel adalah rata-rata ggl berbobot konduktansi, dan tiap sumber memberi arus sebanding selisih ggl-nya terhadap tegangan rel dibagi hambatan dalamnya. Dua hal menentukan pembagian beban: ggl (siapa yang 'lebih tinggi') dan hambatan dalam (siapa yang 'lebih kuat'). Pada generator DC paralel, ggl diatur lewat eksitasi medan untuk membagi beban dengan adil; pada baterai, kesesuaian ggl dan r ditentukan kimia dan umurnya.

- **E_{eq}, r_{eq}**: Ggl dan hambatan dalam ekuivalen gabungan (V, Ω)
- **E_k, r_k**: Ggl dan hambatan dalam sumber ke-k
- **V**: Tegangan rel (V)
- **I_k**: Arus sumber ke-k, negatif bila diisi (A)
- **R_L**: Resistansi beban (Ω)

Arus Sirkulasi Tanpa Beban

$$I_{sirk} = (E_1 - E_2)/(r_1 + r_2),\ P_{rugi} = I_{sirk}^2\,(r_1 + r_2) \quad (10)$$

Gambar 6 dengan beban dilepas: $I_{sirk} = (12{,}8 - 12{,}2)/(0{,}05 + 0{,}08) = 4{,}615$ A memutar terus-menerus dari B1 ke B2, membuang 2,77 W dan mengosongkan B1 sambil mengisi paksa B2. Selisih ggl hanya 0,6 V, tetapi hambatan dalamnya kecil.

📐 **Persamaan (10)** — Arus sirkulasi adalah harga yang dibayar untuk memaralel sumber yang tidak sama. Aturan praktis: paralel hanya baterai yang sama jenis, kapasitas, umur, dan keadaan muatannya; untuk generator, samakan tegangan sebelum menutup saklar paralel (Modul 12 membahasnya untuk generator AC, dengan syarat tambahan frekuensi dan fasa). Dioda pemisah (isolator) atau pengendali muatan memutus jalur sirkulasi pada sistem yang sumbernya memang berbeda.

- $\mathbf{I_{sirk}}$: Arus antar-sumber tanpa beban (A)
- $\mathbf{E_1 - E_2}$: Selisih ggl (V)
- $\mathbf{r_1 + r_2}$: Jumlah hambatan dalam, satu-satunya pembatas (Ω)
- **Bank Baterai:** Sel/blok paralel menambah kapasitas (Ah) dan menurunkan r total. Baterai baru diparalel dengan yang lama: yang baru memikul hampir semua beban dan mengisi paksa yang lama (soal C14).
- **Generator DC Paralel:** Beban dibagi lewat karakteristik tegangan–arus (droop) tiap mesin; generator dengan droop lebih landai (r kecil) memikul lebih banyak. Eksitasi diatur agar bagian bebannya sesuai kapasitas. *Ik ∝ 1/rk*
- **Alternator + Baterai:** Alternator (28 V, r kecil) paralel baterai 24 V: tegangan rel di atas ggl baterai, jadi baterai diisi sambil beban dipasok alternator. Mesin mati: baterai mengambil alih. Forum Pertemuan 4.
- **String PLTS Paralel:** String panel dengan tegangan berbeda (bayangan, jumlah modul) saling mengalirkan arus; dioda blok atau pengendali per string mencegahnya.
- **Catu Daya Redundan:** Dua catu daya server diparalel lewat dioda ORing atau pembagian beban aktif, bukan langsung: selisih beberapa puluh mV pun akan membuat satu unit memikul semuanya.
- **Menutup Paralel Saat Beda Tegangan:** Menyambungkan dua bank baterai besar dengan selisih 1 V dan r total 5 mΩ memutar 200 A seketika: percikan, kabel panas, sel rusak. Samakan dulu, atau pakai resistor pra-isi.

Tabel 6. Kasus paralel: V rel (V), I sumber 1 (A), I sumber 2 (A), I beban (A), Catatan.

Kasus paralel	V rel (V)	I sumber 1 (A)	I sumber 2 (A)	I beban (A)	Catatan
Gambar 6, beban 0,6 Ω	11,956	16,88	3,05	19,93	B1 memikul 85%
Gambar 6, tanpa beban	12,569	4,62	−4,62	0	sirkulasi 2,77 W
Ggl sama 12,8	12,176	12,49	7,80	20,29	bagian 8 : 5 (∝

V, r 0,05 dan 0,08 Ω, beban 0,6 Ω					1/r)
Generator 240 V/0,2 Ω ‖ 236 V/0,1 Ω, beban 150 A	227,33	63,3	86,7	150	G2 (r kecil) memikul lebih banyak

🏭 **Catatan Praktik bagi Insinyur Mesin:** genset DC cadangan, forklift, kapal, dan bengkel bertenaga surya hampir selalu memakai lebih dari satu sumber DC yang bekerja bersama. Tiga pertanyaan yang harus selalu dijawab dengan Persamaan (9)–(10) sebelum menyambungkan sumber secara paralel: berapa tegangan rel, siapa memikul berapa, dan berapa arus sirkulasi bila beban dilepas. Ketiganya juga menentukan pengaman: sekring tiap sumber harus tahan arus bagiannya, dan kabel antar-sumber harus tahan arus sirkulasi terburuk.

ANIMASI INTERAKTIF JARINGAN DUA SUMBER

Geser ggl dan resistansi, lalu amati bagaimana tegangan simpul, arah arus tiap sumber, sumbangan tiap sumber, ekuivalen Thevenin, dan pembagian beban berubah. Empat animasi ini memvisualkan Persamaan (4)–(10) pada jaringan contoh yang sama dengan Bagian 03–06.

Animasi 1 — Analisis Nodal Dua Sumber: Tegangan Simpul dan Arus Tiap Cabang

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 1:** Titik-titik bergerak adalah arus tiap cabang; arah balik berarti arus negatif (sumber diisi). Readout memberi tegangan simpul, ketiga arus, pemeriksaan KCL, dan daya tiap sumber.
Amati: (1) **Turunkan E_2 di bawah tegangan simpul** dan lihat arus E_2 berbalik arah: sumber 2 menjadi beban. (2) Memperkecil R_1 menarik tegangan simpul mendekati E_1 (bobot konduktansi). (3) Memperbesar R_3 menaikkan V tetapi menurunkan I_3. Soal C3, C4, dan C13.

Animasi 2 — Superposisi: Kontribusi Tiap Sumber terhadap Arus Cabang

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 2:** Tiga langkah bergantian: hanya E_1 (batang kuning), hanya E_2 (jingga), lalu keduanya ditumpuk; bingkai adalah jumlahnya, sama dengan arus rangkaian lengkap (R_3 = 5 Ω). Batang ke kiri berarti arus negatif.
Amati: (1) **Saat hanya E_1 aktif, I_2 negatif**: cabang E_2 yang 'mati' menjadi jalur balik. (2)

Kontribusi tiap sumber sebanding ggl-nya dan berbanding terbalik resistansi cabangnya. (3) Readout menunjukkan daya R_3 dari arus total, bukan jumlah daya tiap langkah. Soal C13.

Animasi 3 — Ekuivalen Thevenin dan Kurva Daya Beban $P_L(R_L)$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 3:** Kiri: ekuivalen Thevenin yang dihitung dari jaringan Gambar 5; kanan: daya beban terhadap R_L, dengan titik yang menyapu R_L dari kecil ke besar dan garis merah muda di $R_L = R_{th}$.
Amati: (1) **V_{th} hanya bergantung pada pembagi R_1–R_2**, sedangkan R_3 hanya menambah R_{th}. (2) Memperbesar R_3 menurunkan puncak daya ($\propto 1/R_{th}$) dan menggesernya ke kanan. (3) Readout memberi $I_N = V_{th}/R_{th}$, arus hubung singkat terminal. Soal C5–C7 dan C12.

Animasi 4 — Dua Sumber Paralel: Tegangan Rel, Pembagian Beban, dan Arus Sirkulasi

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 4:** Dua sumber dengan hambatan dalamnya memasok satu beban; kerapatan titik menggambarkan arus tiap cabang, dan label merah menandai sumber yang justru diisi.
Amati: (1) **Samakan $E_1 = E_2$**: beban terbagi persis berbanding terbalik r. (2) Turunkan E_2 sedikit di bawah E_1: pada beban ringan (R_L besar) sumber 2 diisi, pada beban berat ia ikut memasok. (3) Readout memberi arus sirkulasi tanpa beban dan rugi yang ditimbulkannya. Soal C8–C10, C14, dan C15.

🔍 **Latihan Mandiri:** pada Animasi 1 atur $E_1 = 14$, $E_2 = 11$, R = 2/4/5 Ω: tegangan simpul harus 10,263 V seperti Bagian 03. Turunkan E_2 sampai arusnya tepat nol dan bandingkan dengan tabel Bagian 03. Lalu pada Animasi 4 buat $E_1 = E_2 = 12{,}8$ V dan periksa bahwa $I_1 : I_2 = r_2 : r_1$.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut menyelesaikan seluruh jaringan contoh modul ini: nodal, mesh dengan matriks, superposisi, Thevenin–Norton, dan sumber paralel. Salin satu cell utuh ke Jupyter Notebook (VS Code), jalankan apa adanya lebih dulu, baru ubah parameternya. Setiap perhitungan diberi nomor persamaan yang dipakainya.

📦 **Paket yang Diperlukan:** numpy dan matplotlib. Untuk soal tugas, yang dinilai adalah **nilai numerik yang Anda print()**; cetak dengan angka desimal secukupnya, jangan membulatkan di tengah perhitungan, dan pertahankan tanda (arus negatif berarti sumber diisi).

Cell 1 — Analisis Nodal Dua Sumber, Arus Cabang, dan Neraca Daya

```
import numpy as np

# ═══ Jaringan Gambar 3 (Persamaan 4–5) ═══
E1, R1, E2, R2, R3 = 14.0, 2.0, 11.0, 4.0, 5.0
G = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
V = (E1/R1 + E2/R2) / G                        # tegangan simpul
I1, I2, I3 = (E1 - V)/R1, (E2 - V)/R2, V/R3
print(f"V simpul = {V:.4f} V;  I1 = {I1:.4f} A, I2 = {I2:.4f} A, I3 = {I3:.4f} A")
print(f"KCL: I1 + I2 - I3 = {I1 + I2 - I3:.6f} (harus 0)")
P_sumber = E1*I1 + E2*I2                       # bertanda: negatif = diisi
P_resistor = I1**2*R1 + I2**2*R2 + I3**2*R3
print(f"Neraca daya: sumber {P_sumber:.4f} W = resistor {P_resistor:.4f} W")

# ═══ Dua ggl seri (Persamaan 1) ═══
E1s, E2s, R = 12.0, 7.5, 4.0
print(f"Seri aiding: I = {(E1s + E2s)/R:.4f} A;  opposing: I = {(E1s - E2s)/R:.4f} A")
```

Cell 2 — Analisis Mesh dengan Matriks dan Teorema Superposisi

```
import numpy as np

# ═══ Mesh dua loop, Gambar 2 (Persamaan 3): R I = E ═══
E1, R1, E2, R2, R3 = 18.0, 3.0, 12.0, 6.0, 4.0
Rm = np.array([[R1 + R3, -R3],
               [-R3,     R2 + R3]])          # diagonal: jumlah R di loop; silang: -R bersama
Em = np.array([E1, E2])                       # ggl bertanda searah arus loop (searah jarum
jam)
I1, I2 = np.linalg.solve(Rm, Em)
I_R3 = I1 - I2
print(f"I1 = {I1:.4f} A, I2 = {I2:.4f} A, arus R3 = {I_R3:.4f} A, P_R3 = {I_R3**2*R3:.4f} W")
print(f"Neraca: E1*I1 + E2*I2 = {E1*I1 + E2*I2:.4f} W;  sum I^2R = {I1**2*R1 + I2**2*R2 +
I_R3**2*R3:.4f} W")

# ═══ Superposisi pada jaringan Gambar 3 (Persamaan 6) ═══
def nodal(E1, R1, E2, R2, R3):
    V = (E1/R1 + E2/R2) / (1/R1 + 1/R2 + 1/R3)
    return V, (E1 - V)/R1, (E2 - V)/R2, V/R3

E1, R1, E2, R2, R3 = 14.0, 2.0, 11.0, 4.0, 5.0
_, _, _, I3a = nodal(E1, R1, 0.0, R2, R3)     # hanya E1 (E2 -> kawat)
_, _, _, I3b = nodal(0.0, R1, E2, R2, R3)     # hanya E2 (E1 -> kawat)
_, _, _, I3  = nodal(E1, R1, E2, R2, R3)      # lengkap
print(f"I3' = {I3a:.4f} A, I3'' = {I3b:.4f} A, jumlah = {I3a + I3b:.4f} A, langsung = {I3:.4f}
A")
print(f"Daya R3: benar {I3**2*R3:.4f} W, jumlah daya tiap langkah {(I3a**2 + I3b**2)*R3:.4f} W
(salah)")
```

Cell 3 — Ekuivalen Thevenin–Norton dan Kurva Daya Beban

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# ═══ Gambar 5 (Persamaan 7–8): sumber E, R1 seri R2, terminal pada R2 lewat R3 ═══
E, R1, R2, R3 = 24.0, 8.0, 8.0, 2.0
V_th = E * R2 / (R1 + R2)                     # terminal terbuka: tidak ada arus di R3
R_th = R1*R2/(R1 + R2) + R3                   # sumber dihubung singkat
I_N  = V_th / R_th
```

```
P_maks = V_th**2 / (4*R_th)
print(f"V_th = {V_th:.4f} V, R_th = {R_th:.4f} ohm, I_N = {I_N:.4f} A, P_maks = {P_maks:.4f} W
pada R_L = {R_th:.4f} ohm")

for RL in [2, 6, 12, 24, 60]:
    I = V_th / (R_th + RL)
    print(f"R_L = {RL:3d} ohm: I = {I:.4f} A, V_ab = {I*RL:.4f} V, P_L = {I**2*RL:.4f} W, eta
= {RL/(R_th+RL)*100:.1f} %")

RL = np.linspace(0.05, 5*R_th, 400)
plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.plot(RL, V_th**2*RL/(R_th + RL)**2, color='tab:green'); plt.axvline(R_th, ls=':',
color='tab:red')
plt.xlabel('R_L (ohm)'); plt.ylabel('P_L (W)'); plt.title('Daya beban pada ekuivalen
Thevenin'); plt.grid(True); plt.show()
```

Cell 4 — Sumber Paralel: Pembagian Beban, Sumber yang Diisi, dan Arus Sirkulasi

```
import numpy as np

def rel_paralel(E, r, R_L=None, I_beban=None):
    """Tegangan rel dan arus tiap sumber (Persamaan 9). Beban resistif R_L, atau beban arus
tetap I_beban."""
    E, r = np.asarray(E, float), np.asarray(r, float)
    G = np.sum(1/r) + (1/R_L if R_L else 0.0)
    V = (np.sum(E/r) - (I_beban or 0.0)) / G
    return V, (E - V)/r

# ═══ Gambar 6: dua baterai, beban resistif ═══
V, I = rel_paralel([12.8, 12.2], [0.05, 0.08], R_L=0.6)
print(f"V rel = {V:.4f} V;  I1 = {I[0]:.4f} A, I2 = {I[1]:.4f} A, I_L = {I.sum():.4f} A")
for k, Ik in enumerate(I, 1):
    print(f"  sumber {k}: {'memasok' if Ik > 0 else 'DIISI (menyerap)'} {abs(Ik):.3f} A")

# ═══ Arus sirkulasi tanpa beban (Persamaan 10) ═══
E1, r1, E2, r2 = 12.8, 0.05, 12.2, 0.08
I_sirk = (E1 - E2) / (r1 + r2)
print(f"Tanpa beban: I_sirk = {I_sirk:.4f} A, rugi = {I_sirk**2*(r1 + r2):.4f} W terus-
menerus")

# ═══ Dua generator, beban arus tetap ═══
V, I = rel_paralel([240, 236], [0.2, 0.1], I_beban=150)
print(f"Generator: V rel = {V:.4f} V, I_G1 = {I[0]:.4f} A, I_G2 = {I[1]:.4f} A, P_G1 =
{240*I[0]:.2f} W, P_G2 = {236*I[1]:.2f} W")

# ═══ Ekuivalen Thevenin sumber paralel ═══
E_eq = (E1/r1 + E2/r2) / (1/r1 + 1/r2);  r_eq = 1 / (1/r1 + 1/r2)
print(f"E_eq = {E_eq:.4f} V, r_eq = {r_eq:.4f} ohm")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan keempat cell dan cocokkan dengan angka di Bagian 02–06: V simpul 10,263 V, arus R_3 mesh 1,333 A, V_{th} = 12 V dan R_{th} = 6 Ω, serta arus sirkulasi 4,62 A. Cell 2–4 memuat pola penyelesaian soal Hard C11–C15; ubah angkanya sesuai soal Anda, jangan hanya menyalin.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 4 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin), 10 soal komputasi mudah (2 poin), dan 5 soal komputasi sulit (4 poin, partial credit 0,5). Parameter soal komputasi diturunkan dari dua digit terakhir NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda. Berikut butir pilihan ganda dan cakupan soal komputasinya.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Perbedaan pokok **analisis mesh** dan **analisis nodal** adalah...

- (A) Mesh hanya untuk rangkaian seri, nodal hanya untuk rangkaian paralel
- (B) Mesh memakai hukum Ohm, nodal memakai hukum Kirchhoff
- (C) Mesh menulis KVL tiap loop dengan arus loop sebagai variabel; nodal menulis KCL tiap simpul dengan tegangan simpul sebagai variabel
- (D) Mesh hanya berlaku untuk satu sumber, nodal untuk banyak sumber

2. Saat menerapkan **teorema superposisi**, sumber yang sedang tidak ditinjau harus...

- (A) Sumber tegangan diganti hubung singkat, sumber arus diganti rangkaian terbuka
- (B) Sumber tegangan diganti rangkaian terbuka, sumber arus diganti hubung singkat
- (C) Keduanya dilepas dari rangkaian (terbuka)
- (D) Keduanya dibiarkan, hanya nilainya dibagi dua

3. Teorema superposisi **tidak boleh** dipakai untuk...

- (A) Menghitung arus cabang pada jaringan dua sumber
- (B) Menghitung tegangan simpul
- (C) Jaringan resistif dengan tiga sumber
- (D) Elemen tak linear, dan menjumlahkan daya dari tiap kontribusi

4. Menurut **teorema Thevenin**, V_{th} dan R_{th} sebuah jaringan dilihat dari dua terminal adalah...

- (A) Tegangan hubung singkat dan resistansi beban
- (B) Tegangan terminal terbuka, dan resistansi dari terminal dengan semua sumber bebas dimatikan
- (C) Tegangan sumber terbesar dan jumlah semua resistor
- (D) Tegangan rata-rata dan resistansi rata-rata

5. Ekuivalen Norton suatu jaringan terdiri atas...

- (A) Sumber tegangan V_{th} seri R_{th}
- (B) Sumber arus I_N seri R_{th}

- (C) Sumber arus $I_N = V_{th}/R_{th}$ paralel dengan $R_N = R_{th}$
- (D) Sumber tegangan V_{th} paralel R_{th}

6. Dua ggl yang dihubungkan seri **saling melawan** (opposing) menghasilkan ggl total sebesar...

- (A) Selisih keduanya, mengalir searah ggl yang lebih besar
- (B) Jumlah keduanya
- (C) Nol, apa pun nilainya
- (D) Rata-rata keduanya

7. Dua sumber dengan **ggl berbeda** yang diparalel tanpa beban akan...

- (A) Tidak mengalirkan arus karena tidak ada beban
- (B) Menghasilkan ggl sama dengan jumlah keduanya
- (C) Menghasilkan ggl sama dengan rata-rata keduanya tanpa arus
- (D) Mengalirkan arus sirkulasi antar-sumber yang hanya dibatasi hambatan dalam

8. Dua sumber dengan **ggl sama** tetapi hambatan dalam berbeda memikul beban paralel dengan pembagian...

- (A) Sama rata
- (B) Berbanding terbalik dengan hambatan dalam; sumber ber-r kecil memikul lebih banyak
- (C) Sebanding dengan hambatan dalam
- (D) Seluruhnya oleh sumber ber-r besar

9. Tegangan simpul bersama pada jaringan dua sumber E_1 (melalui R_1) dan E_2 (melalui R_2) dengan beban R_3 ke referensi adalah...

- (A) $V = (E_1 + E_2)/2$
- (B) $V = (E_1 + E_2)\, R_3/(R_1 + R_2 + R_3)$
- (C) $V = (E_1/R_1 + E_2/R_2)/(1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3)$
- (D) $V = (E_1\, R_1 + E_2\, R_2)/R_3$

10. Daya maksimum yang dapat diserap beban dari jaringan apa pun, dinyatakan dengan ekuivalen Thevenin-nya, adalah...

- (A) $V_{th}^2/(4R_{th})$ saat $R_L = R_{th}$
- (B) V_{th}^2/R_{th} saat $R_L = 0$
- (C) $V_{th}\, I_N$ saat R_L tak hingga
- (D) $V_{th}^2/(2R_{th})$ saat $R_L = 2R_{th}$

Bagian B — Komputasi Mudah (Jupyter Notebook)

- **C1:** Arus dua ggl seri aiding
- **C2:** Arus dua ggl seri opposing
- **C3:** Tegangan simpul (nodal dua sumber)
- **C4:** Arus beban I_3 dari tegangan simpul
- **C5:** Tegangan Thevenin V_{th}
- **C6:** Resistansi Thevenin R_{th}
- **C7:** Arus Norton I_N
- **C8:** Arus baterai B1 pada paralel
- **C9:** Arus generator G2 (beban arus tetap)
- **C10:** Daya sumber S1 = $E_1 \cdot I_1$

Bagian C — Komputasi Sulit (multi-step)

- **C11:** Mesh dua loop: daya pada R_3
- **C12:** Thevenin lalu daya maksimum $V_{th}^2/(4R_{th})$
- **C13:** Superposisi: kontribusi E_1 pada I_3
- **C14:** Baterai baru–lama paralel: arus B2 bertanda
- **C15:** Ekuivalen Thevenin dua sumber paralel: daya beban

FORUM DISKUSI

Sebuah **kapal nelayan 24 V DC** memiliki **alternator mesin** (ggl 28,5 V, r = 0,05 Ω) dan **bank baterai utama** (ggl 25,2 V, r = 0,04 Ω) yang terhubung paralel pada satu rel. Beban malam: lampu sorot, pompa lambung, dan radio navigasi, setara **0,75 Ω** (≈ 35 A). Nelayan mengeluh baterai **terasa hangat** setiap kali mesin hidup.

Saat mesin mati, ia memaralel **baterai lama** (ggl 24,0 V, r = 0,10 Ω) untuk 'menambah daya', tetapi merasa baterai utama justru **lebih cepat habis**. Kini ia berencana memasang **inverter las 1,5 kW** yang dipakai saat mesin hidup, dan bertanya apakah rel 24 V-nya sanggup.

Sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan Modul 4, Anda diminta menjelaskan kedua gejala itu dengan angka dan menilai rencana las **sebelum** nelayan membeli peralatan.

Baterai yang hangat bukan baterai yang rusak, dan baterai lama yang 'tidak membantu' bukan baterai yang kosong: keduanya adalah akibat langsung dari sumber-sumber ber-ggl berbeda yang berbagi satu rel. Forum ini mengajak Anda menghitung **siapa memasok siapa**, **berapa** yang terbuang, dan **sejauh mana** rel dapat dibebani.

- **Pertanyaan 1:** Mesin hidup: hitung tegangan rel dan arus alternator serta baterai. Mengapa baterai terasa hangat?
- **Pertanyaan 2:** Baterai lama diparalel saat mesin mati: berapa sumbangannya, dan ke mana arus mengalir saat lampu dipadamkan?
- **Pertanyaan 3:** Ringkas alternator + baterai menjadi satu ekuivalen Thevenin: sanggupkah rel memikul inverter las 1,5 kW?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2021). Fundamentals of Electric Circuits (7th ed.). McGraw-Hill.

Boylestad, R. L. (2016). Introductory Circuit Analysis (13th ed.). Pearson.

C. K. Alexander & M. N. O. Sadiku. Fundamentals of Electric Circuits, Seventh Edition. McGraw-Hill, 2021.

Hayt, W. H., Kemmerly, J. E., & Durbin, S. M. (2012). Engineering Circuit Analysis (8th ed.). McGraw-Hill.

J. D. Irwin & D. V. Kerns, Jr.. Introduction to Electrical Engineering. Prentice Hall, 1995.

R. L. Boylestad. Introductory Circuit Analysis, Thirteenth Edition. Pearson, 2016.

S. J. Chapman. Electric Machinery Fundamentals, Fifth Edition. McGraw-Hill, 2012.

Zuhal. Dasar Tenaga Listrik dan Elektronika Daya. Gramedia, Jakarta.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

TEKNIK TENAGA LISTRIK

Kode Mata kuliah W132500023

Modul 5

Daya pada Jaringan Listrik AC

Abstrak

Hampir seluruh tenaga listrik dibangkitkan, disalurkan, dan dipakai dalam bentuk arus bolak-balik.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 2.2 - Memahami Konsep dan teori-teori daya pada jaringan listrik AC

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Fakultas : Teknik
Program Studi : S1 Teknik Mesin

myclass.mercubuana.ac·id

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Teknik-Tenaga-Listrik/Modul/Modul-5.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

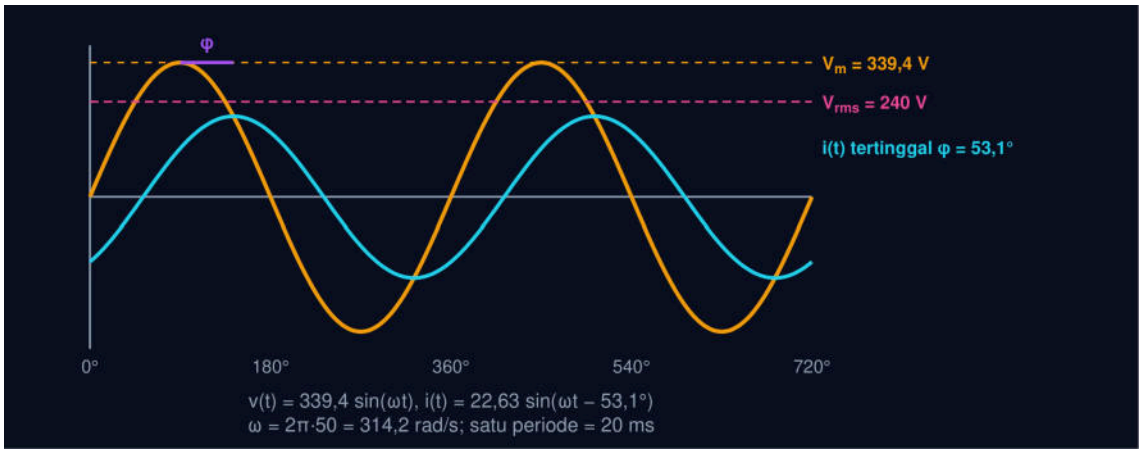
Hampir seluruh tenaga listrik dibangkitkan, disalurkan, dan dipakai dalam bentuk arus bolak-balik. Modul ini membangun bahasa AC yang dipakai sisa mata kuliah: nilai rms dan fasor, impedansi, tiga macam daya (P, Q, S) beserta faktor daya, daya kompleks dan perbaikan faktor daya dengan kapasitor, lalu sistem tiga fasa seimbang bintang dan segitiga, semuanya pada motor, trafo, dan panel yang dijumpai insinyur mesin setiap hari.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 2.2:** Memahami Konsep dan teori-teori daya pada jaringan listrik AC
- **Bahan kajian:** Sinusoid, nilai rms, fasor, dan impedansi R-L-C; Daya aktif, reaktif, semu, faktor daya, dan daya kompleks; Perbaikan faktor daya; sistem tiga fasa seimbang Y dan Δ.
- **Indikator:** Ketepatan menghitung impedansi, S, P, Q, faktor daya, dan kapasitor perbaikannya; Ketepatan menghitung tegangan, arus, dan daya sistem tiga fasa.
- **Kedudukan:** Pertemuan 5 dari 16, bobot penilaian Tugas 5 %, UTS 0 %, UAS 0 % (SIA).

SINUSOID, NILAI RMS, DAN FASOR

Arus bolak-balik berubah arah seratus kali tiap detik, tetapi rangkaian tenaga tidak dianalisis titik demi titik: cukup dua angka per besaran, nilai efektif dan sudut fasanya. Persamaan (1) mendefinisikan nilai rms dan Persamaan (2) memperkenalkan fasor, dua alat yang memungkinkan hukum Ohm dan Kirchhoff dari Modul 3–4 dipakai lagi pada AC. Gambar 1 memperlihatkan hubungannya.



Gambar 1 — Tegangan dan arus sinusoidal: nilai puncak, nilai rms, dan beda fasa. Tegangan 240 V rms berpuncak 339,4 V; arus beban induktif mencapai puncaknya 53,1° (sekitar 2,95 ms) setelah tegangan. Nilai rms adalah yang tertera di pelat nama dan yang dibaca voltmeter.

Sinusoid dan Nilai Efektif (rms)

$$v(t) = V_m \sin(\omega t),\ \omega = 2\pi f,\ V_{rms} = V_m/\sqrt{2} \approx 0{,}707\ V_m \quad (1)$$

Jaringan 50 Hz: ω = 314,2 rad/s, periode 20 ms. Tegangan '240 V' berarti rms; puncaknya $240\sqrt{2} = 339{,}4$ V, angka yang menentukan isolasi. Nilai rms adalah nilai DC yang memberi pemanasan I^2R yang sama.

📐 **Persamaan (1)** — Semua rumus daya Modul 3–4 tetap berlaku pada AC asalkan tegangan dan arus dinyatakan dalam rms dan beda fasanya diperhitungkan. Karena itu seluruh modul ini memakai nilai rms kecuali disebut lain.

- **V_m**: Nilai puncak (V)
- **ω**: Frekuensi sudut (rad/s)
- **f**: Frekuensi (Hz); 50 Hz di Indonesia
- **V_{rms}**: Nilai efektif (V)

Fasor dan Beda Fasa

$$v(t) = V_m \sin(\omega t) \rightarrow \mathbf{V} = V_{rms}\angle 0^\circ,\ i(t) = I_m \sin(\omega t - \varphi) \rightarrow \mathbf{I} = I_{rms}\angle -\varphi \quad (2)$$

Gambar 1: $\mathbf{V} = 240\angle 0^\circ$ V dan $\mathbf{I} = 16\angle -53{,}1^\circ$ A. Sudut negatif berarti arus *tertinggal* (lagging, khas beban induktif seperti motor); sudut positif berarti *mendahului* (leading, kapasitif).

📐 **Persamaan (2)** — Fasor adalah bilangan kompleks yang menyimpan besar rms dan sudut fasa; dengannya rangkaian AC dihitung dengan aljabar biasa, bukan persamaan diferensial. Semua fasor dalam satu rangkaian berputar dengan ω yang sama, jadi yang penting hanya beda sudut di antara mereka.

- **V, I**: Fasor tegangan dan arus (rms∠sudut)

- **φ**: Sudut fasa arus terhadap tegangan
- I_m: Arus puncak (A)
- **Mengapa AC:** Tegangan AC mudah diubah trafo (Modul 1–2) sehingga transmisi bertegangan tinggi dan pemakaian bertegangan rendah dimungkinkan; generator sinkron dan motor induksi juga paling sederhana dalam AC.
- **rms vs Puncak vs Rata-rata:** Rata-rata sinusoid nol; rms-nya 0,707 puncak; rata-rata setengah gelombang 0,637 puncak. Meter biasa menampilkan rms; osiloskop menampilkan bentuk gelombang dengan puncaknya. *Vrms = 0,707 Vm*
- **Tanda Sudut:** Konvensi modul ini: tegangan sebagai acuan 0°; arus induktif ∠−φ (tertinggal), kapasitif ∠+φ (mendahului). Kata 'tertinggal' selalu tentang arus terhadap tegangan.
- **Frekuensi Sistem:** 50 Hz di Indonesia dan Eropa, 60 Hz di Amerika; kecepatan motor induksi 4 kutub 1500 rpm (50 Hz) vs 1800 rpm (60 Hz). Reaktansi ikut berubah bersama f (Bagian 02). *ns = 120f/p*
- **Bilangan Kompleks:** Bentuk polar A∠θ untuk kali/bagi, bentuk rektangular a + jb untuk tambah/kurang; j = √(−1) (huruf i dipakai untuk arus). Python: complex dan cmath. *A∠θ = A ejθ*
- **Menjumlahkan Sinusoid:** Dua tegangan 100 V yang berbeda fasa 120° tidak berjumlah 200 V melainkan 100 V; jumlahkan sebagai fasor, bukan sebagai bilangan biasa. Inilah inti sistem tiga fasa (Bagian 05).

Tabel 1. Besaran pada jaringan 230 V / 50 Hz: Nilai, Keterangan.

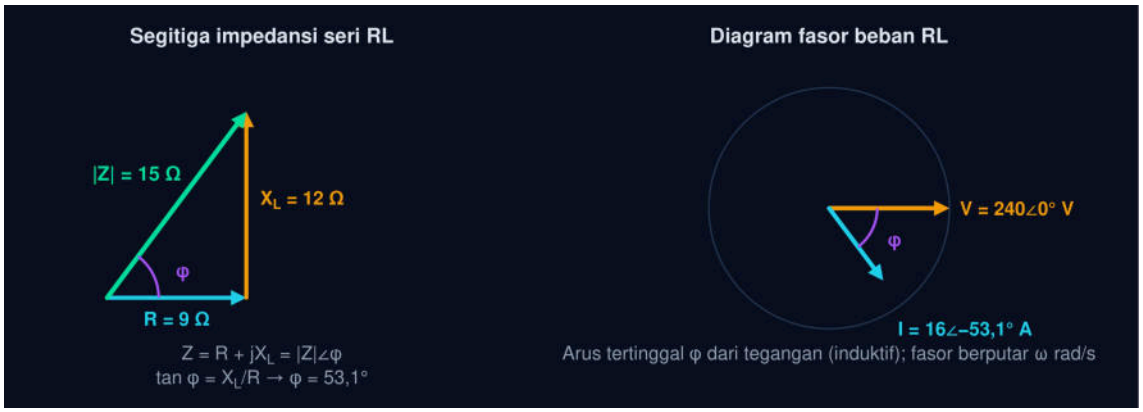
Besaran pada jaringan 230 V / 50 Hz	Nilai	Keterangan
Tegangan rms	230 V	yang tertera dan yang diukur voltmeter
Tegangan puncak	325,3 V	menentukan tegangan isolasi dan kapasitor
Tegangan puncak-ke-puncak	650,5 V	yang terlihat pada osiloskop
Frekuensi sudut ω	314,16 rad/s	2π·50
Periode	20 ms	1/f; setengah periode 10 ms
Kecepatan sinkron 4 kutub	1500 rpm	120·50/4

📜 **Sedikit Sejarah:** 'perang arus' 1880-an antara sistem DC Edison dan AC Westinghouse–Tesla dimenangkan AC karena trafo. Charles Proteus Steinmetz (1893) memperkenalkan metode fasor dan bilangan kompleks yang mengubah analisis AC dari kalkulus menjadi aljabar, dan simbol j untuk √−1 adalah warisannya. Sistem tiga fasa dirintis Dolivo-Dobrovolsky dan Tesla pada 1888–1891; jalur Lauffen–Frankfurt 1891 (175 km, 15 kV, tiga fasa) membuktikannya dan sejak itu menjadi baku dunia.

💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 01–02 adalah bahasa: rms, fasor, impedansi. Bagian 03–04 adalah inti tenaga: tiga macam daya, faktor daya, dan cara memperbaikinya. Bagian 05–06 membawa semuanya ke sistem tiga fasa yang dipakai industri. Animasi (07) memutar fasor secara langsung, dan Python (08) memakai bilangan kompleks agar seluruh hitungan menjadi beberapa baris.

IMPEDANSI: R, L, DAN C PADA AC

Pada AC, kumparan dan kapasitor ikut menahan arus tanpa membuang energi, dan tahanannya bergantung frekuensi. Ketiga elemen digabung dalam satu besaran kompleks, impedansi, pada Persamaan (3), sehingga hukum Ohm kembali berlaku dalam bentuk fasor pada Persamaan (4). Gambar 2 memperlihatkan segitiga impedansi dan diagram fasor beban RL yang dipakai sepanjang modul ini.



Gambar 2 — Impedansi dan fasor beban RL. Resistansi 9 Ω seri reaktansi induktif 12 Ω memberi impedansi 15 Ω∠53,1°; pada 240 V mengalir 16 A yang tertinggal 53,1°.

Impedansi Elemen dan Rangkaian Seri

$$X_L = \omega L = 2\pi f\, L,\ X_C = 1/\omega C,\ Z = R + j(X_L - X_C) = |Z|\angle\varphi,\ \tan\varphi = (X_L - X_C)/R \qquad (3)$$

Beban RL Gambar 2: $|Z| = \sqrt{(9^2 + 12^2)} = 15\ \Omega$, $\varphi = \arctan(12/9) = 53{,}1^\circ$. Ditambah C = 150 µF seri: $X_C = 21{,}22\ \Omega$, $X = 15{,}71 - 21{,}22 = -5{,}51\ \Omega$ (kapasitif), $|Z| = 10{,}55\ \Omega$, arus *mendahului* 31,5°. Resonansi (X = 0) terjadi pada $f = 1/(2\pi\sqrt{LC}) = 58{,}1$ Hz.

📐 **Persamaan (3)** — Impedansi adalah 'resistansi kompleks': bagian nyata R mengubah energi menjadi panas, bagian khayal X menyimpan lalu mengembalikannya. Induktor (kumparan motor, trafo, saluran) menahan perubahan arus dan membuat arus tertinggal; kapasitor sebaliknya. Keduanya saling meniadakan dalam seri, itulah dasar kompensasi reaktif.

- **X_L, X_C**: Reaktansi induktif dan kapasitif (Ω)
- **L, C**: Induktansi (H) dan kapasitansi (F)

- **Z**: Impedansi kompleks (Ω)
- **φ**: Sudut impedansi = sudut beda fasa arus terhadap tegangan

Hukum Ohm AC dan Arus Beban

$$I = V/Z = V/|Z|\angle -\varphi,\ V_R = IR,\ V_L = j\,X_L\,I,\ V_C = -j\,X_C\,I \quad (4)$$

$I = 240\angle 0^\circ / 15\angle 53{,}1^\circ = 16\angle -53{,}1^\circ$ A. Tegangan pada R: 144 V, pada L: 192 V; jumlah *fasornya* $\sqrt{(144^2 + 192^2)} = 240$ V, bukan 336 V.

📐 **Persamaan (4)** — KVL dan KCL berlaku pada fasor: jumlah tegangan seri adalah jumlah vektor. Tegangan pada induktor mendahului arusnya 90° dan pada kapasitor tertinggal 90°, sehingga keduanya 'tegak lurus' terhadap tegangan resistor. Impedansi seri dijumlahkan, paralel digabung seperti resistor, tetapi dalam bilangan kompleks.

- **V_R, V_L, V_C**: Fasor tegangan tiap elemen (V)
- **j**: Operator putar 90°
- **Induktor:** Kumparan motor, trafo, reaktor, dan saluran panjang. X_L naik bersama frekuensi; pada DC nol. Arus tertinggal 90° pada induktor murni. $XL = 2\pi f\,L$
- **Kapasitor:** Bank kapasitor, kabel bawah tanah, filter. X_C turun bersama frekuensi; pada DC tak hingga (terbuka). Arus mendahului 90° pada kapasitor murni. $XC = 1/(2\pi f\,C)$
- **Resistor:** Pemanas, lampu pijar, dan bagian rugi setiap alat. Arus sefasa dengan tegangan; hanya R yang menyerap daya rata-rata. $\varphi = 0$
- **Motor Induksi:** Terlihat dari jaringan sebagai R + jX_L dengan φ 25–45° (pf 0,7–0,9) pada beban penuh, lebih buruk saat beban ringan; itulah sumber utama kVAR industri.
- **Resonansi:** Saat $X_L = X_C$ impedansi seri tinggal R: arus maksimum, tegangan pada L dan C bisa jauh melampaui sumber. Diwaspadai pada bank kapasitor dengan harmonik. $f0 = 1/2\pi\sqrt{LC}$
- **Paralel:** $1/Z_{par} = \Sigma\ 1/Z_k$; kebalikan impedansi disebut admitansi Y (siemens). Beban-beban pada satu rel paralel, jadi arus totalnya adalah jumlah fasor arus. $Y = 1/Z$

Tabel 2. Rangkaian seri pada 240 V, 50 Hz: X (Ω), |Z| (Ω), φ, I (A), Sifat.

Rangkaian seri pada 240 V, 50 Hz	X (Ω)	|Z| (Ω)	φ	I (A)	Sifat
R 9 Ω	0	9,00	0°	26,67	resistif
R 9 Ω + L 38,2 mH	12,00	15,00	53,1°	16,00	induktif, arus tertinggal
R 9 Ω + C 150 µF	-21,22	23,05	−67,0°	10,41	kapasitif, arus mendahului

R 9 Ω + L 50 mH + C 150 µF	-5,51	10,55	-31,5°	22,74	kapasitif ($X_C > X_L$)
sama, pada f = 58,1 Hz (resonansi)	0	9,00	0°	26,67	arus maksimum

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** menambah kapasitor seri pada beban RL justru *menaikkan* arus (baris 4 vs baris 2) karena X_C meniadakan sebagian X_L; pada resonansi arus mencapai maksimum V/R. Pada sistem tenaga kapasitor dipasang *paralel* (Bagian 04), yang menurunkan arus saluran; keduanya sama-sama 'kompensasi reaktif' tetapi efeknya berlawanan. Soal C2, C3, dan C11 memakai Persamaan (3)–(4).

DAYA AKTIF, REAKTIF, DAN SEMU

Pada DC daya hanya satu: V·I. Pada AC, beda fasa antara arus dan tegangan memecahnya menjadi bagian yang bekerja dan bagian yang hanya berayun bolak-balik, dan keduanya bersama-sama menentukan arus yang harus dipikul kabel dan trafo. Persamaan (5) mendefinisikan P, Q, dan S; Persamaan (6) mengikat ketiganya lewat faktor daya dan segitiga daya pada Gambar 3.



Gambar 3 — Segitiga daya beban RL. Beban 15 Ω∠53,1° pada 240 V menarik 16 A: daya semu 3.840 VA terurai menjadi daya aktif 2.304 W yang benar-benar bekerja dan daya reaktif 3.072 VAR yang hanya berayun.

Daya Aktif, Reaktif, dan Semu

$$P = V\,I\cos\varphi = I^2 R,\quad Q = V\,I\sin\varphi = I^2 X,\quad S = V\,I = \sqrt{(P^2 + Q^2)} \qquad (5)$$

Gambar 3: $P = 240\times16\times\cos 53{,}1^\circ = 2.304$ W ($= 16^2\times9$), $Q = 3.072$ VAR ($= 16^2\times12$), $S = 3.840$ VA. Satuannya sengaja dibedakan (W, VAR, VA) walau dimensinya sama, supaya jelas mana yang bekerja dan mana yang hanya membebani.

📐 **Persamaan (5)** — Daya sesaat p(t) = v(t)i(t) berayun pada 100 Hz (Animasi 1). Rata-ratanya adalah P, yang dibayar sebagai kWh. Bagian yang berayun dengan rata-rata nol

adalah Q: energi yang bolak-balik antara sumber dan medan magnet motor atau trafo. Q tidak menghasilkan kerja, tetapi arusnya nyata: memanaskan kabel, memenuhi trafo, dan menjatuhkan tegangan.

- **P**: Daya aktif/nyata (W)
- **Q**: Daya reaktif (VAR); positif induktif, negatif kapasitif
- **S**: Daya semu (VA)
- **V, I**: Tegangan dan arus rms
- **φ**: Sudut beda fasa

Faktor Daya dan Segitiga Daya

$$pf = \cos \varphi = P/S,\ Q = P \tan \varphi,\ S^2 = P^2 + Q^2 \quad (6)$$

Gambar 3: pf = 2.304/3.840 = 0,60 tertinggal. Motor 15 kW pada pf 0,8: S = 18,75 kVA, Q = 15 tan (36,87°) = 11,25 kVAR; trafo dan kabelnya harus dirancang untuk 18,75 kVA, bukan 15 kW.

📐 **Persamaan (6)** — Faktor daya adalah 'efisiensi pemakaian arus': pada pf 0,8, 20% kapasitas trafo dan kabel dipakai untuk arus yang tidak bekerja. PLN membatasi pf pelanggan industri (≥ 0,85) dan menagih kelebihan kVARh; itulah sebabnya faktor daya adalah persoalan uang, bukan sekadar teori.

- **pf**: Faktor daya; 'tertinggal' bila induktif
- **tan φ**: Perbandingan Q terhadap P
- **P: yang Dibayar:** kWh-meter mengukur P·t. Motor 15 kW yang berjalan 8 jam memakai 120 kWh berapa pun faktor dayanya. $E = P\,t$
- **Q: yang Membebani:** Arus reaktif memenuhi kabel, trafo, dan generator tanpa membayar. Utilitas menagih kVARh berlebih dan membatasi pf minimum. $Q = P \tan \varphi$
- **S: Ukuran Peralatan:** Trafo, generator, UPS, dan kabel dinilai dalam kVA karena pemanasannya bergantung arus, bukan pada pf beban. $S = VI$
- **Motor Beban Ringan:** Motor induksi yang bekerja jauh di bawah dayanya punya pf buruk (0,4–0,6) karena Q magnetisasinya tetap sementara P kecil. Motor yang terlalu besar adalah sumber kVAR terbesar di pabrik.
- **Beban Elektronik:** Catu daya komputer, lampu LED, dan VSD menarik arus tak sinusoidal; faktor dayanya turun oleh harmonik, bukan hanya oleh φ. Diperbaiki dengan filter, bukan kapasitor biasa.
- **Tanda Q:** Beban induktif menyerap Q (+); kapasitor 'menyerap' Q negatif, alias memasok Q. Generator dapat memasok keduanya dengan mengatur eksitasi.

Tabel 3. Beban (satu fasa, 230 V): P (kW), pf, S (kVA), Q (kVAR), I (A).

Beban (satu fasa, 230 V)	P (kW)	pf	S (kVA)	Q (kVAR)	I (A)
Pemanas resistif	2,0	1,00	2,00	0,00	8,7
Motor 2 kW beban penuh	2,0	0,85	2,35	1,24	10,2
Motor 2 kW beban 25%	0,5	0,55	0,91	0,76	4,0
Lampu neon lama (balast magnetik)	0,4	0,50	0,80	0,69	3,5
Las trafo AC	5,0	0,60	8,33	6,67	36,2

💡 **Membaca Tabel di Atas:** pemanas dan motor berdaya sama 2 kW, tetapi motor menarik 18% lebih banyak arus; motor yang sama pada beban seperempat tetap menarik lebih dari separuh arusnya hanya untuk magnetisasi. Las trafo 5 kW pada pf 0,6 menarik 36 A: itulah alasan sekring bengkel las 'terlalu cepat putus'. Soal C4–C7 memakai Persamaan (5)–(6).

DAYA KOMPLEKS DAN PERBAIKAN FAKTOR DAYA

Menyatukan P dan Q dalam satu bilangan kompleks membuat beban-beban dapat dijumlahkan seperti fasor, dan langsung memperlihatkan bahwa kapasitor dapat 'membatalkan' daya reaktif motor. Persamaan (7) mendefinisikan daya kompleks dan Persamaan (8) menghitung kapasitor yang diperlukan untuk menaikkan faktor daya, keputusan investasi yang paling sering diminta dari insinyur di pabrik. Gambar 4 memperlihatkan hasilnya.



Gambar 4 — Perbaikan faktor daya dengan kapasitor paralel. Beban 60 kW pada pf 0,75 memerlukan 80,0 kVA dan 115,5 A (tiga fasa 400 V). Kapasitor 33,2 kVAR menaikkan pf ke 0,95: daya aktif tidak berubah, arus turun ke 91,2 A.

Daya Kompleks dan Penjumlahan Beban

$$S = V\,I^{*} = P + jQ = S\angle\varphi,\ S_{total} = \Sigma_k\, S_k = \Sigma\, P_k + j\Sigma\, Q_k \qquad (7)$$

Dua beban paralel: A = 15 kW pf 0,8 tertinggal (Q_A = +11,25 kVAR), B = 5 kW pf 0,9 mendahului (Q_B = −2,42 kVAR). Total: P = 20 kW, Q = 8,83 kVAR, S = 21,86 kVA, pf = 0,915 tertinggal. Daya kompleks dijumlahkan, daya semu *tidak*: 18,75 + 5,56 ≠ 21,86.

📐 **Persamaan (7)** — Konjugat I^* membalik tanda sudut arus, sehingga arus tertinggal menghasilkan Q positif. Daya kompleks adalah cara paling ringkas menghitung banyak beban: jumlahkan P dan Q masing-masing, lalu hitung S dan pf total. Beban kapasitif (Q negatif) mengurangi Q induktif beban lain: inilah prinsip perbaikan faktor daya.

- **S**: Daya kompleks (VA)
- **I^***: Konjugat kompleks fasor arus
- **S_k**: Daya kompleks beban ke-k

Perbaikan Faktor Daya dengan Kapasitor

$$Q_C = P(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2),\ C = Q_C/\omega V^2 \text{ (satu fasa)},\ C_{\Delta,\text{ per fasa}} = Q_C/(3\,\omega V_L^2) \quad (8)$$

Gambar 4: $\tan\varphi_1 = 0{,}8819$ (pf 0,75), $\tan\varphi_2 = 0{,}3287$ (pf 0,95); $Q_C = 60(0{,}8819 - 0{,}3287) = 33{,}19$ kVAR. Bank Δ pada 400 V, 50 Hz: $C = 33.194/(3\times314{,}2\times400^2) = 220{,}1$ µF per fasa. Arus saluran turun 21,1%, rugi kabel turun 37,7%.

📐 **Persamaan (8)** — Kapasitor memasok Q induktif beban 'dari sebelah', sehingga jaringan hanya perlu mengirim P dan sisa Q. Sasaran praktis pf 0,90–0,95; jangan 1,0 apalagi mendahului: kapasitor berlebih menaikkan tegangan saat beban ringan dan beresonansi dengan harmonik. Bank kapasitor industri dipasang bertahap (step) dengan pengendali otomatis.

- **Q_C**: Daya reaktif kapasitor (VAR)
- **φ_1, φ_2**: Sudut sebelum dan sesudah perbaikan
- **C**: Kapasitansi (F)
- **V_L**: Tegangan saluran (V)
- **Di Mana Dipasang:** Terpusat di panel utama (murah, mudah dikendalikan) atau langsung di terminal motor besar (mengurangi arus kabel cabang juga). Keduanya lazim dipadukan.
- **Nilai Uangnya:** Denda kVARh, kapasitas trafo yang 'bebas' (Gambar 4 melepaskan hampir 17 kVA), rugi kabel turun kuadrat arus, dan tegangan di ujung jaringan naik. Balik modal bank kapasitor biasanya di bawah dua tahun.
- **Kelebihan Kompensasi:** pf mendahului menaikkan tegangan (efek Ferranti lokal), memicu resonansi dengan harmonik VSD, dan dapat merusak motor yang diputus bersama kapasitornya (eksitasi sendiri).

- **Beban Berubah:** Q beban berubah sepanjang hari; pengendali pf otomatis menyambung–memutus step kapasitor. Tanpa itu pf bisa mendahului di malam hari.
- **Harmonik:** Kapasitor menurunkan impedansi pada frekuensi tinggi dan 'menghisap' harmonik; pada pabrik dengan banyak VSD dipakai kapasitor bereaktor (detuned) atau filter aktif.
- **Motor Sinkron:** Motor sinkron ber-eksitasi lebih memasok Q seperti kapasitor sambil menggerakkan beban; dipakai pada kompresor dan pompa besar sebagai 'kondensor sinkron'.

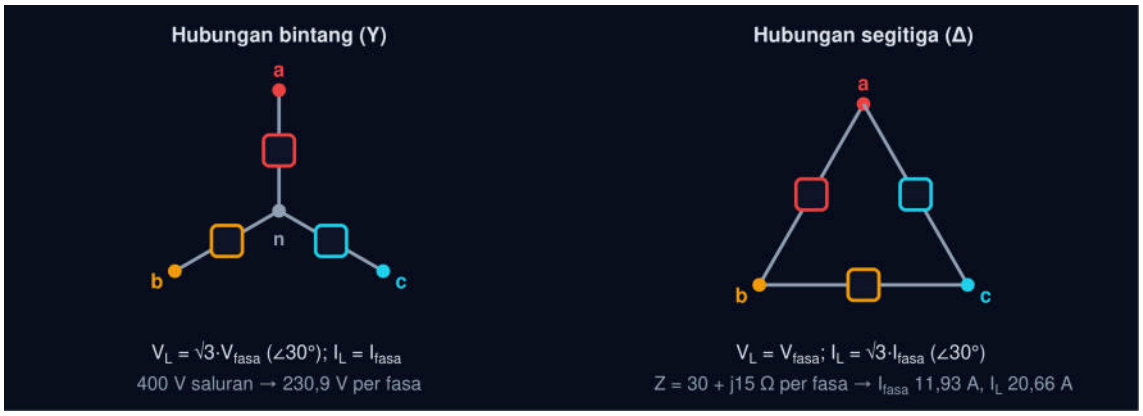
Tabel 4. Sasaran pf (beban 60 kW dari pf 0,75): QC (kVAR), S sesudah (kVA), I sesudah (A, 400 V), Penurunan arus.

Sasaran pf (beban 60 kW dari pf 0,75)	Q_C (kVAR)	S sesudah (kVA)	I sesudah (A, 400 V)	Penurunan arus
0.80	7,9	75,0	108,3	6,2%
0.85	15,7	70,6	101,9	11,8%
0.90	23,9	66,7	96,2	16,7%
0.95	33,2	63,2	91,2	21,1%
1.00	52,9	60,0	86,6	25,0%

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** dari pf 0,75 ke 0,90 diperlukan 24 kVAR dan arus turun 17%; dari 0,90 ke 1,00 diperlukan 29 kVAR tambahan hanya untuk 10% penurunan lagi. Manfaat kapasitor menurun cepat mendekati pf 1, sementara risikonya naik; itulah sebabnya sasaran praktis berhenti di 0,90–0,95. Soal C8, C12, dan C13 memakai Persamaan (7)–(8).

SISTEM TIGA FASA SEIMBANG: BINTANG DAN SEGITIGA

Semua pembangkit, transmisi, dan motor industri memakai tiga fasa: tiga tegangan sama besar yang berselisih 120°. Persamaan (9) memberi dua cara menyambung beban, bintang dan segitiga, beserta hubungan √3 antara besaran saluran dan besaran fasa yang paling sering menjadi sumber salah hitung. Gambar 5 memperlihatkan keduanya.



Gambar 5 — Hubungan bintang dan segitiga pada beban tiga fasa seimbang. Bintang: tegangan saluran 400 V memberi 230,9 V pada tiap fasa, arus saluran sama dengan arus fasa. Segitiga: tiap fasa langsung mendapat 400 V, arus saluran √3 kali arus fasa.

Hubungan Bintang (Y) dan Segitiga (Δ)

$$\text{Y: } V_L = \sqrt{3}\, V_{fasa},\ I_L = I_{fasa}\ \ \Delta\text{: } V_L = V_{fasa},\ I_L = \sqrt{3}\, I_{fasa} \tag{9}$$

Beban Y 10 + j7,5 Ω pada 400 V: $V_{fasa} = 400/\sqrt{3} = 230{,}9$ V, $I = 230{,}9/12{,}5 = 18{,}48$ A. Beban Δ 30 + j15 Ω pada tegangan yang sama: $I_{fasa} = 400/33{,}54 = 11{,}93$ A, $I_L = \sqrt{3} \times 11{,}93 = 20{,}66$ A. Beban Δ setara dengan beban Y berimpedansi $Z_\Delta/3$.

📐 **Persamaan (9)** — Tiga tegangan sama besar berselisih 120° berjumlah nol, sehingga kawat netral sistem seimbang tidak berarus dan dapat ditiadakan (Δ) atau dikecilkan (Y). Faktor √3 muncul dari selisih dua fasor 120°: $|1\angle 0° - 1\angle -120°| = \sqrt{3}$. Pelat nama motor '400 V Δ / 690 V Y' berarti kumparannya dirancang untuk 400 V per fasa.

- **V_L, I_L**: Tegangan antar-saluran dan arus saluran
- **V_{fasa}, I_{fasa}**: Tegangan dan arus pada satu elemen beban
- **Z_Δ**: Impedansi per fasa beban segitiga
- **Tegangan Indonesia:** Tegangan rendah PLN: 380/220 V (kini 400/230 V): 380–400 V antar-saluran untuk motor tiga fasa, 220–230 V saluran–netral untuk beban rumah tangga satu fasa. *400/√3 = 231*
- **Motor Y/Δ:** Starter bintang–segitiga menjalankan motor dalam Y (tegangan fasa 1/√3, arus start 1/3) lalu pindah ke Δ untuk kerja normal. Salah sambung Y pada motor Δ: torsi tinggal sepertiga.
- **Seimbang vs Tak Seimbang:** Beban seimbang cukup dihitung satu fasa lalu dikalikan tiga. Beban satu fasa yang tersebar tak merata menimbulkan arus netral dan tegangan tak seimbang yang memanaskan motor.

- **Urutan Fasa:** a-b-c atau a-c-b menentukan arah putaran motor; membalik dua saluran membalik putaran. Diperiksa dengan phase sequence meter sebelum menyambung pompa atau kompresor.
- **Tegangan Fasa–Netral:** Voltmeter antara saluran dan netral membaca 230 V, antar-saluran 400 V. Beban satu fasa di pabrik disambung fasa–netral dan disebar merata pada ketiga fasa.
- **Konduktor per kW:** Tiga fasa menyalurkan daya yang sama dengan tembaga sekitar 75% dari dua rangkaian satu fasa, dan tanpa netral pada beban seimbang: alasan ekonomis utama sistem tiga fasa.

Tabel 5. Beban seimbang pada 400 V saluran: V per fasa, I per fasa, I saluran, P total.

Beban seimbang pada 400 V saluran	V per fasa	I per fasa	I saluran	P total
Y, 10 + j7,5 Ω	230,9 V	18,48 A	18,48 A	10,24 kW
Δ, 30 + j15 Ω	400 V	11,93 A	20,66 A	12,80 kW
Δ yang sama disambung Y (salah)	230,9 V	6,89 A	6,89 A	4,27 kW (⅓)
Y yang sama disambung Δ (bahaya)	400 V	32,00 A	55,43 A	30,72 kW (3×)

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** beban yang sama menyerap daya tiga kali lebih besar dalam Δ daripada dalam Y, karena tegangan per fasanya √3 kali lipat dan daya sebanding kuadrat tegangan. Menyambung motor Y menjadi Δ pada tegangan yang sama memaksanya menyerap 3× daya dan arus: kumparan terbakar dalam hitungan menit. Soal C14–C15 memakai kedua hubungan ini.

DAYA TIGA FASA DAN PENERAPANNYA

Setelah hubungan Y dan Δ dikuasai, daya tiga fasa dihitung dengan satu rumus untuk keduanya, dan seluruh segitiga daya serta perbaikan faktor daya dari Bagian 03–04 berlaku pada total tiga fasa. Persamaan (10) memberi P, Q, S, dan arus saluran; Gambar 6 memperlihatkan sifat paling berharga dari sistem tiga fasa: daya sesaat total yang konstan.



Gambar 6 — Tegangan tiga fasa dan daya sesaat total yang konstan. Daya sesaat tiap fasa berayun pada 100 Hz, tetapi jumlah ketiganya tetap 10,24 kW setiap saat. Inilah alasan motor tiga fasa bergetar jauh lebih halus daripada motor satu fasa.

Daya Tiga Fasa Seimbang

$$P = \sqrt{3}\, V_L\, I_L \cos\varphi = 3\, V_{fasa} I_{fasa} \cos\varphi,\quad Q = \sqrt{3}\, V_L\, I_L \sin\varphi,\quad S = \sqrt{3}\, V_L\, I_L,\quad I_L = P/(\sqrt{3}\, V_L \cos\varphi) \tag{10}$$

Beban Y Gambar 6: $P = \sqrt{3}\times400\times18{,}48\times0{,}80 = 10.240$ W, sama dengan $3\times18{,}48^2\times10$. Motor 30 kW, pf 0,85, 400 V: $I_L = 30000/(\sqrt{3}\times400\times0{,}85) = 50{,}9$ A, angka yang menentukan kabel dan pengaman.

📐 **Persamaan (10)** — Rumus $\sqrt{3}\cdot V_L\cdot I_L\cdot\cos\varphi$ berlaku untuk Y maupun Δ, asalkan V_L dan I_L adalah besaran saluran; φ tetap sudut antara tegangan fasa dan arus fasa (bukan antara V_L dan I_L). Semua alat Bagian 03–04 (segitiga daya, perbaikan pf) berlaku pada total tiga fasa tanpa perubahan.

- **V_L, I_L**: Tegangan saluran dan arus saluran (rms)
- **cos φ**: Faktor daya beban
- **P, Q, S**: Daya total tiga fasa
- **Motor Industri:** Motor induksi tiga fasa 0,75–500 kW: pelat nama memberi V_L, I_L, pf, dan efisiensi. Daya masuk $\sqrt{3}\cdot V\cdot I\cdot pf$, daya poros = daya masuk × η. *Pporos = η Pin*
- **Tanur dan Las:** Tanur induksi dan las resistansi adalah beban tiga fasa berdaya besar dengan pf rendah; hampir selalu dilengkapi bank kapasitor sendiri.
- **Pengukuran:** Wattmeter tiga fasa atau metode dua wattmeter (Aron): $P = W_1 + W_2$, $Q = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$. kWh-meter industri mencatat kWh dan kVARh sekaligus. *P = W1 + W2*
- **Pengaman dan Kabel:** Pemutus dan kabel dipilih dari I_L pada pf nyata; arus start motor 5–7× I_L nominal selama beberapa detik menentukan karakteristik pemutus (kurva D).

- **Torsi Halus:** Karena p(t) total konstan, torsi motor tiga fasa tidak berdenyut; motor satu fasa memerlukan kapasitor start/run dan tetap bergetar 100 Hz.
- **Ke Modul Berikut:** Aliran P dan Q pada saluran, jatuh tegangan, dan kompensasi reaktif (Modul 6) dibangun langsung dari Persamaan (7)–(10).

Tabel 6. Motor tiga fasa 400 V (pelat nama): P poros (kW), η, pf, P masuk (kW), IL (A).

Motor tiga fasa 400 V (pelat nama)	P poros (kW)	η	pf	P masuk (kW)	I_L (A)
Pompa 5,5 kW	5,5	0,86	0,82	6,40	11,3
Kompresor 15 kW	15,0	0,90	0,85	16,67	28,3
Konveyor 30 kW	30,0	0,92	0,86	32,61	54,7
Blower 75 kW	75,0	0,94	0,88	79,79	130,9
Penggiling 160 kW	160,0	0,95	0,89	168,42	273,1

💡 **Membaca Tabel di Atas:** arus saluran motor dihitung dari daya *masuk* (poros dibagi efisiensi) dan faktor daya, bukan dari daya poros saja; mengabaikan keduanya membuat kabel kekecilan 20–30%. Aturan kasar 400 V: sekitar 2 A per kW poros. Soal C9, C10, C14, dan C15 memakai Persamaan (9)–(10).

ANIMASI INTERAKTIF JARINGAN AC

Geser amplitudo, fasa, elemen R-L-C, faktor daya, dan besaran tiga fasa, lalu amati fasor yang berputar, daya sesaat yang berayun, segitiga daya yang menyusut oleh kapasitor, dan jumlah daya tiga fasa yang tetap datar. Empat animasi ini memvisualkan Persamaan (1)–(10).

Animasi 1 — Tegangan, Arus, dan Daya Sesaat p(t) = v(t) i(t) Satu Fasa

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 1:** Kuning tegangan, biru arus, hijau daya sesaat (isian = energi ke beban; di bawah nol = energi kembali ke sumber); garis merah muda adalah P rata-rata, dan fasor kecil di kanan berputar bersama gelombangnya. Amati: (1) **Pada φ = 0 daya tidak pernah negatif**: semua energi bekerja. (2) Pada φ = 90° daya berayun simetris di sekitar nol: P = 0, semuanya Q. (3) Readout memberi P, Q, S, dan pf dari nilai rms. Soal C1 dan C4.

Animasi 2 — Impedansi Seri RLC, Resonansi, dan Fasor V–I (sumber 240 V)

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 2:** Kiri: segitiga impedansi (biru R, kuning X_L, ungu $-X_C$, hijau Z). Kanan: fasor tegangan dan arus berputar beserta gelombangnya; panjang fasor arus mengikuti I.
Amati: (1) **Geser f sampai $X_L = X_C$** (readout f_{res}): Z tinggal R, arus maksimum dan sefasa. (2) Di bawah f_{res} beban kapasitif (arus mendahului), di atasnya induktif. (3) Memperbesar C menurunkan X_C, bukan menaikkannya. Soal C2, C3, dan C11.

Animasi 3 — Segitiga Daya dan Perbaikan Faktor Daya $Q_C = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 3:** Segitiga merah adalah keadaan awal, hijau sesudah kapasitor; panah ungu adalah Q_C yang 'memotong' daya reaktif. Batang di kanan membandingkan arus saluran (400 V tiga fasa).
Amati: (1) **P tidak berubah**; hanya Q dan S yang turun. (2) Dari pf 0,9 ke 1,0 diperlukan Q_C hampir sebesar dari 0,75 ke 0,9, tetapi penurunan arusnya jauh lebih kecil. (3) Readout memberi kapasitansi per fasa untuk bank Δ. Soal C8, C12, dan C13.

Animasi 4 — Sistem Tiga Fasa Seimbang: Fasor, Gelombang, dan Daya Sesaat Konstan

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 4:** Kiri: fasor tegangan tiga fasa (tebal) dan arus (tipis) berputar; tengah: gelombang v_a, v_b, v_c; bawah: daya sesaat tiap fasa dan jumlahnya (garis hijau tebal).
Amati: (1) **Jumlah daya sesaat selalu datar** berapa pun pf-nya, walau tiap fasa berayun. (2) Menurunkan pf memperbesar ayunan tiap fasa (lebih banyak Q) tanpa mengubah kedataran totalnya. (3) Readout memberi P, Q, S total dan impedansi Y setara. Soal C9, C10, dan C14.

🔍 **Latihan Mandiri:** pada Animasi 2 atur R = 9, L = 50 mH, C = 150 µF, f = 50 Hz: |Z| harus 10,55 Ω dan arus mendahului 31,5° seperti tabel Bagian 02; lalu naikkan f ke 58 Hz dan lihat resonansi. Pada Animasi 3 atur 60 kW, 0,75 → 0,95 dan cocokkan Q_C = 33,2 kVAR dengan Gambar 4.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut memakai bilangan kompleks Python sebagai fasor sehingga seluruh perhitungan AC modul ini, dari impedansi sampai daya tiga fasa, menjadi beberapa baris. Salin satu cell utuh ke Jupyter Notebook (VS Code), jalankan apa adanya lebih dulu, baru ubah parameternya. Setiap perhitungan diberi nomor persamaan yang dipakainya.

> 📦 **Paket yang Diperlukan:** numpy dan matplotlib; bilangan kompleks bawaan Python (1j, abs(), cmath.phase) sudah cukup untuk fasor. Untuk soal tugas, yang dinilai adalah **nilai numerik yang Anda print()**; pakai nilai rms, satuan sesuai label soal (W/kW, VAR/kVAR, µF), dan jangan membulatkan di tengah perhitungan.

Cell 1 — Nilai rms, Fasor, dan Impedansi Seri RLC

```
import numpy as np, cmath

deg = np.pi/180
# ═══ Sinusoid dan rms (Persamaan 1) ═══
Vm, f = 339.4, 50.0
w = 2*np.pi*f
Vrms = Vm/np.sqrt(2)
print(f"V_rms = {Vrms:.4f} V; omega = {w:.4f} rad/s; periode = {1000/f:.1f} ms")

# ═══ Fasor sebagai bilangan kompleks (Persamaan 2–4) ═══
def fasor(besar, sudut_deg): return cmath.rect(besar, sudut_deg*deg)
def polar(z): return abs(z), cmath.phase(z)/deg

V = fasor(240, 0)
R, L, C = 9.0, 50e-3, 150e-6
XL, XC = w*L, 1/(w*C)
Z_RL  = R + 1j*XL                       # beban RL Gambar 2 (tanpa C)
Z_RLC = R + 1j*(XL - XC)                # RLC seri
for nama, Z in [("RL", R + 1j*12.0), ("RLC", Z_RLC)]:
    I = V/Z
    print(f"{nama:4s}: |Z| = {abs(Z):.4f} ohm, sudut = {polar(Z)[1]:.3f} deg, I = {abs(I):.4f}
A pada {polar(I)[1]:.3f} deg")
print(f"X_L = {XL:.4f} ohm, X_C = {XC:.4f} ohm, f_res = {1/(2*np.pi*np.sqrt(L*C)):.3f} Hz")
# KVL fasor: V_R + V_L + V_C harus = V
I = V/Z_RLC
print(f"V_R + V_L + V_C = {abs(I*R + I*1j*XL - I*1j*XC):.4f} V (= 240)")
```

Cell 2 — P, Q, S, Faktor Daya, dan Daya Kompleks Beberapa Beban

```
import numpy as np

deg = np.pi/180
# ═══ Segitiga daya beban RL (Persamaan 5–6) ═══
V, I, phi = 240.0, 16.0, 53.13
P, Q, S = V*I*np.cos(phi*deg), V*I*np.sin(phi*deg), V*I
print(f"P = {P:.2f} W, Q = {Q:.2f} VAR, S = {S:.2f} VA, pf = {P/S:.4f}; cek S^2 = P^2 + Q^2:
{np.hypot(P, Q):.2f}")

# ═══ Daya kompleks dua beban (Persamaan 7): kW dan kVAR ═══
def S_kompleks(P_kW, pf, tertinggal=True):
    Q = P_kW*np.tan(np.arccos(pf))
    return P_kW + 1j*(Q if tertinggal else -Q)

S_A = S_kompleks(15, 0.8, True)     # induktif
S_B = S_kompleks(5, 0.9, False)    # kapasitif (mendahului)
S_tot = S_A + S_B
print(f"S_A = {S_A:.3f} kVA, S_B = {S_B:.3f} kVA")
print(f"Total: P = {S_tot.real:.4f} kW, Q = {S_tot.imag:.4f} kVAR, S = {abs(S_tot):.4f} kVA,
pf = {S_tot.real/abs(S_tot):.4f}")
print(f"Bukan jumlah kVA: {abs(S_A) + abs(S_B):.4f} kVA")
```

Cell 3 — Perbaikan Faktor Daya: kVAR, Kapasitansi, dan Arus Saluran

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

P, pf1, pf2, VL, f = 60.0, 0.75, 0.95, 400.0, 50.0
tan1, tan2 = np.tan(np.arccos(pf1)), np.tan(np.arccos(pf2))
Qc = P*(tan1 - tan2)                                    # kVAR (Persamaan 8)
S1, S2 = P/pf1, P/pf2
I1, I2 = S1*1e3/(np.sqrt(3)*VL), S2*1e3/(np.sqrt(3)*VL)
C_delta = Qc*1e3/(3*2*np.pi*f*VL**2)*1e6                # uF per fasa, bank delta
print(f"Q_C = {Qc:.4f} kVAR; S: {S1:.2f} -> {S2:.2f} kVA; I_L: {I1:.2f} -> {I2:.2f} A ({(1-
I2/I1)*100:.1f} % lebih kecil)")
print(f"Bank delta: C = {C_delta:.2f} uF per fasa; satu fasa 400 V setara:
{Qc*1e3/(2*np.pi*f*VL**2)*1e6:.2f} uF")

pf = np.linspace(0.6, 1.0, 200)
plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.plot(pf, P*(tan1 - np.tan(np.arccos(pf))), color='tab:purple', label='Q_C (kVAR)')
plt.plot(pf, P/pf*1e3/(np.sqrt(3)*VL), color='tab:green', label='I_L (A)')
plt.axvline(pf1, ls=':', color='tab:red'); plt.xlabel('pf sasaran'); plt.legend();
plt.grid(True); plt.title('Kapasitor vs arus saluran'); plt.show()
```

Cell 4 — Tiga Fasa Seimbang: Y, Δ, Daya, dan Daya Sesaat Konstan

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

VL = 400.0
# ═══ Beban Y (Persamaan 9–10) ═══
Z_Y = 10 + 7.5j
V_fasa = VL/np.sqrt(3)
I_Y = V_fasa/abs(Z_Y)
pf = Z_Y.real/abs(Z_Y)
P = np.sqrt(3)*VL*I_Y*pf
print(f"Y : V_fasa = {V_fasa:.3f} V, I_L = I_fasa = {I_Y:.4f} A, pf = {pf:.4f}, P = {P:.2f} W
(= 3 I^2 R = {3*I_Y**2*Z_Y.real:.2f}), Q = {3*I_Y**2*Z_Y.imag:.2f} VAR")

# ═══ Beban delta ═══
Z_D = 30 + 15j
I_fasa = VL/abs(Z_D); I_L = np.sqrt(3)*I_fasa
print(f"D : I_fasa = {I_fasa:.4f} A, I_L = {I_L:.4f} A, P = {3*I_fasa**2*Z_D.real:.2f} W")

# ═══ Arus saluran motor dari pelat nama ═══
P_poros, eta, pf_m = 30e3, 0.92, 0.86
print(f"Motor 30 kW: P_masuk = {P_poros/eta:.1f} W, I_L =
{P_poros/eta/(np.sqrt(3)*VL*pf_m):.2f} A")

# ═══ Daya sesaat tiga fasa ═══
t = np.linspace(0, 0.04, 800); w = 2*np.pi*50; phi = np.arccos(pf)
p = [np.sqrt(2)*V_fasa*np.sin(w*t - k*2*np.pi/3) * np.sqrt(2)*I_Y*np.sin(w*t - k*2*np.pi/3 -
phi) for k in range(3)]
plt.figure(figsize=(8, 4))
for k in range(3): plt.plot(t*1e3, p[k], lw=1, label=f'p_{"abc"[k]}')
plt.plot(t*1e3, sum(p), lw=2.5, color='k', label='total'); plt.xlabel('t (ms)');
plt.ylabel('W'); plt.legend(); plt.grid(True); plt.show()
print(f"Total p(t): min {sum(p).min():.2f} W, maks {sum(p).max():.2f} W (konstan = P)")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan keempat cell dan cocokkan dengan Bagian 02–06: |Z| RLC 10,55 Ω, S total dua beban 21,86 kVA, Q_C = 33,19 kVAR, dan I_L beban Y 18,48 A. Cell 1–4 memuat pola penyelesaian soal Hard C11–C15; ubah angkanya sesuai soal Anda, jangan hanya menyalin.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 5 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin), 10 soal komputasi mudah (2 poin), dan 5 soal komputasi sulit (4 poin, partial credit 0,5). Parameter soal komputasi diturunkan dari dua digit terakhir NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda. Berikut butir pilihan ganda dan cakupan soal komputasinya.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Nilai efektif (rms) tegangan sinusoidal berpuncak V_m adalah...

- (A) $V_m\sqrt{2}$
- (B) $V_m/\sqrt{2}$
- (C) $V_m/2$
- (D) 0,637 V_m

2. Pada **induktor murni** yang dipasok tegangan sinusoidal, arusnya...

- (A) Sefasa dengan tegangan
- (B) Mendahului tegangan 90°
- (C) Mendahului tegangan 45°
- (D) Tertinggal 90° dari tegangan

3. Daya reaktif Q paling tepat digambarkan sebagai...

- (A) Daya yang bolak-balik antara sumber dan medan magnet/listrik beban, rata-ratanya nol, satuan VAR
- (B) Daya yang diubah menjadi panas pada resistansi beban
- (C) Daya yang hilang pada saluran karena I^2R
- (D) Daya total yang dipasok sumber, satuan VA

4. Faktor daya suatu beban sama dengan...

- (A) Q/S
- (B) S/P
- (C) P/S = cos φ
- (D) P/Q

5. Hubungan pada **segitiga daya** adalah...

- (A) $S = P + Q$
- (B) $S^2 = P^2 + Q^2$
- (C) $S = P \cdot Q$
- (D) $P^2 = S^2 + Q^2$

6. Memasang **kapasitor paralel** pada beban induktif akan...

- (A) Menaikkan daya aktif yang diserap beban
- (B) Menaikkan daya reaktif yang ditarik dari jaringan
- (C) Menaikkan arus saluran karena ada beban tambahan
- (D) Menurunkan daya reaktif yang ditarik dari jaringan sehingga arus saluran turun, sedangkan P tetap

7. Daya kompleks didefinisikan sebagai...

- (A) $S = V I^* = P + jQ$
- (B) $S = V I$
- (C) $S = V^2 I$
- (D) $S = I^2/V$

8. Pada beban tiga fasa seimbang terhubung **bintang (Y)**...

- (A) $V_L = V_{fasa}$ dan $I_L = \sqrt{3}\, I_{fasa}$
- (B) $V_L = 3\, V_{fasa}$ dan $I_L = I_{fasa}$
- (C) $V_L = \sqrt{3}\, V_{fasa}$ dan $I_L = I_{fasa}$
- (D) $V_L = V_{fasa}/\sqrt{3}$ dan $I_L = I_{fasa}$

9. Daya aktif beban tiga fasa seimbang dalam besaran saluran adalah...

- (A) $3\, V_L\, I_L \cos \varphi$
- (B) $\sqrt{3}\, V_L\, I_L \cos \varphi$
- (C) $V_L\, I_L \cos \varphi$
- (D) $\sqrt{3}\, V_{fasa}\, I_{fasa} \cos \varphi$

10. Keunggulan utama sistem tiga fasa seimbang dibanding satu fasa adalah...

- (A) Tegangannya otomatis lebih tinggi
- (B) Tidak memerlukan kawat netral untuk beban apa pun
- (C) Tidak ada daya reaktif
- (D) Daya sesaat totalnya konstan (torsi motor halus) dan konduktornya lebih sedikit per kW

Bagian B — Komputasi Mudah (Jupyter Notebook)

- **C1:** Nilai rms dari nilai puncak
- **C2:** Magnitudo impedansi seri RL
- **C3:** Arus beban RL
- **C4:** Daya aktif P = VI cos φ
- **C5:** Daya reaktif dari S dan pf
- **C6:** Sudut faktor daya dari P dan Q
- **C7:** Daya reaktif motor Q = P tan φ
- **C8:** kVAR kapasitor perbaikan pf
- **C9:** Daya tiga fasa $\sqrt{3}\cdot V\cdot I\cdot \cos\varphi$
- **C10:** Arus saluran tiga fasa dari P

Bagian C — Komputasi Sulit (multi-step)

- **C11:** Arus rangkaian seri RLC 50 Hz
- **C12:** Daya semu total dua beban (tertinggal + mendahului)
- **C13:** Kapasitansi (μF) perbaikan faktor daya
- **C14:** Daya total beban Y dari impedansi per fasa
- **C15:** Arus saluran beban Δ dari impedansi per fasa

FORUM DISKUSI

Sebuah **bengkel permesinan** berlangganan daya tiga fasa **400 V** lewat trafo **100 kVA**. Bebannya mesin bubut, frais, gergaji, dan kompresor, hampir semuanya motor induksi yang sering bekerja jauh di bawah dayanya, dengan jumlah daya aktif **75 kW** pada faktor daya rata-rata **0,72 tertinggal**.

Keluhan pemilik: tagihan memuat **denda kelebihan kVARh** setiap bulan, trafo **terasa panas**, dan pemutus utama pernah trip padahal 'mesinnya cuma 75 kW dari 100 kVA'. Seorang penjual menawarkan **bank kapasitor**; pemilik bertanya berapa besar yang diperlukan, dan usul 'sekalian sampai pf 1,0'. Tahun depan bengkel berencana menambah mesin CNC dengan motor **20 kW**.

Sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan Modul 5, Anda diminta menjelaskan gejalanya dengan angka, merancang kapasitornya, dan menilai rencana perluasan **sebelum** bengkel membeli apa pun.

Trafo yang panas bukan trafo yang rusak, dan denda kVARh bukan kesalahan tagihan: keduanya adalah arus reaktif yang nyata mengalir tanpa menghasilkan kerja. Forum ini

mengajak Anda menghitung **berapa** arus itu, **berapa kVAR** kapasitor yang membatalkannya, dan **mengapa** kompensasi berlebih justru berbahaya.

- **Pertanyaan 1:** Hitung S, Q, dan arus saluran bengkel pada pf 0,72: mengapa trafo 100 kVA 'penuh' padahal bebannya baru 75 kW?
- **Pertanyaan 2:** Rancang bank kapasitor untuk pf 0,95: berapa kVAR, berapa µF per fasa, dan apa yang terjadi pada arus, trafo, dan denda?
- **Pertanyaan 3:** Setelah bank kapasitor terpasang, ditambah motor 20 kW pf 0,8: masih amankah trafo, dan mengapa tidak dikompensasi sampai pf 1,0?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

A. von Meier. Electric Power Systems: A Conceptual Introduction. Wiley-IEEE Press, 2006.

Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2021). Fundamentals of Electric Circuits (7th ed.). McGraw-Hill.

C. K. Alexander & M. N. O. Sadiku. Fundamentals of Electric Circuits, Seventh Edition. McGraw-Hill, 2021.

IEEE Std 1459-2010. IEEE Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions. IEEE.

J. D. Glover, T. J. Overbye & M. S. Sarma. Power System Analysis and Design, Sixth Edition. Cengage Learning, 2017.

J. D. Irwin & D. V. Kerns, Jr.. Introduction to Electrical Engineering. Prentice Hall, 1995.

R. L. Boylestad. Introductory Circuit Analysis, Thirteenth Edition. Pearson, 2016.

Steinmetz, C. P. (1897). Theory and Calculation of Alternating Current Phenomena. W. J. Johnston Company.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

TEKNIK TENAGA LISTRIK

Kode Mata kuliah W132500023

Modul 6

Aliran Daya dan Transien pada Saluran Transmisi serta Kompensasi Reaktif

Abstrak

Saluran transmisi bukan kawat ideal: resistansinya membuang daya, induktansinya menjatuhkan tegangan dan membatasi daya yang dapat dikirim.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 3.1 - Memahami Konsep dan teori-teori dasar aliran daya dan transien pada saluran transmisi dan kompensasi reaktif saluran transmisi

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Teknik-Tenaga-Listrik/Modul/Modul-6.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

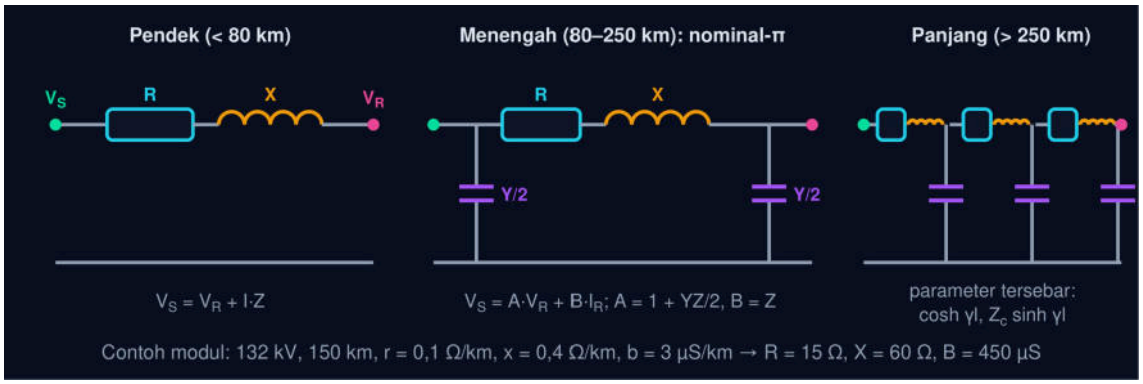
Saluran transmisi bukan kawat ideal: resistansinya membuang daya, induktansinya menjatuhkan tegangan dan membatasi daya yang dapat dikirim, dan kapasitansinya menaikkan tegangan saat beban ringan. Modul ini membangun model saluran pendek, menengah, dan panjang, menghitung aliran daya, regulasi, dan efisiensi, merancang kompensasi reaktif shunt dan seri, lalu menutup dengan gelombang berjalan yang menentukan bagaimana surja petir dan switching merambat dan dipantulkan.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 3.1:** Memahami Konsep dan teori-teori dasar aliran daya dan transien pada saluran transmisi dan kompensasi reaktif saluran transmisi
- **Bahan kajian:** Model saluran pendek, menengah (nominal-π, ABCD), dan panjang; aliran daya dan jatuh tegangan; Regulasi tegangan dan efisiensi; kompensasi shunt (Ferranti, SIL) dan seri (kurva P–δ); Transien gelombang berjalan: impedansi surja, pantulan, dan transmisi.
- **Indikator:** Ketepatan menghitung tegangan kirim, regulasi, dan efisiensi saluran; Ketepatan menentukan kompensasi reaktif dan tegangan surja yang diteruskan.
- **Kedudukan:** Pertemuan 6 dari 16, bobot penilaian Tugas 5 %, UTS 8 %, UAS 0 % (SIA).

MODEL SALURAN: PENDEK, MENENGAH, PANJANG

Sebelum aliran daya dapat dihitung, saluran harus diwakili rangkaian: resistansi dan induktansi seri yang menahan arus, serta kapasitansi ke tanah yang menarik arus pengisian. Seberapa banyak dari ketiganya yang perlu dipakai bergantung panjang saluran, dan Persamaan (1)–(2) memberi tiga tingkat model beserta bentuk umum ABCD-nya. Gambar 1 memperlihatkan ketiganya.



Gambar 1 — Tiga model saluran transmisi menurut panjangnya. Saluran pendek cukup R dan X seri; saluran menengah menambahkan kapasitansi ke tanah sebagai dua kapasitor di ujung (nominal-π); saluran panjang memakai parameter tersebar. Ketiganya dapat dituliskan sebagai konstanta ABCD.

Parameter Saluran dan Model Pendek

$$Z = (r + jx)\,\ell,\ Y = jb\,\ell,\ \text{pendek: } V_S = V_R + I\,Z,\ I_S = I_R \qquad (1)$$

Saluran contoh 132 kV, 150 km: r = 0,1 Ω/km, x = 0,4 Ω/km, b = 3 µS/km → Z = 15 + j60 Ω, Y = j450 µS. Reaktansi seri empat kali resistansinya: pada saluran tinggi, X yang menentukan jatuh tegangan dan batas daya, bukan R.

📐 **Persamaan (1)** — Parameter per kilometer bergantung penampang konduktor (r), jarak antar-fasa dan jari-jari konduktor (x dan b); Modul 7 menurunkannya. Saluran pendek (< 80 km atau tegangan ≤ 70 kV) mengabaikan kapasitansi karena arus pengisiannya kecil dibanding arus beban.

- **r, x, b**: Resistansi, reaktansi, suseptansi per km
- **ℓ**: Panjang saluran (km)
- **Z, Y**: Impedansi seri dan admitansi shunt total
- **V_S, V_R**: Fasor tegangan kirim dan terima per fasa

Model Nominal-π dan Konstanta ABCD

$$V_S = A\,V_R + B\,I_R,\ I_S = C\,V_R + D\,I_R;\ A = D = 1 + YZ/2,\ B = Z,\ C = Y(1 + YZ/4) \qquad (2)$$

Saluran contoh: $A = 1 + j450\times10^{-6}(15 + j60)/2 = 0{,}9865 + j0{,}00337$, $|A| = 0{,}9865$. Untuk saluran pendek A = 1, B = Z, C = 0. Saluran panjang: $A = \cosh \gamma\ell$, $B = Z_c \sinh \gamma\ell$, dengan $\gamma = \sqrt{zy}$; nominal-π adalah pendekatannya yang baik sampai ±250 km.

📐 **Persamaan (2)** — ABCD adalah cara baku menyatakan jaringan dua-port apa pun (saluran, trafo, kompensator) sehingga dapat dirangkai dengan perkalian matriks. $|A| < 1$ pada saluran berkapasitansi adalah sumber efek Ferranti: tanpa beban, $V_R = V_S/|A| > V_S$.

- **A, B, C, D**: Konstanta rangkaian umum (A, D tanpa satuan; B ohm; C siemens)

- **γ**: Konstanta propagasi (per km)
- **Z_c**: Impedansi karakteristik (Ω)
- **Pendek: < 80 km:** Distribusi 20 kV, subtransmisi 70 kV, dan saluran 150 kV yang pendek. Hanya Z seri; arus kirim = arus terima. Cukup untuk hampir semua persoalan pabrik dan kawasan. *A = 1, B = Z*
- **Menengah: 80–250 km:** Saluran 150–275 kV antar-gardu induk. Nominal-π (Y dibagi dua di ujung) atau nominal-T. Efek Ferranti sudah terasa saat beban ringan. *A = 1 + YZ/2*
- **Panjang: > 250 km:** Saluran 500 kV Jawa–Bali. Persamaan gelombang dengan cosh dan sinh; kompensasi reaktif hampir selalu diperlukan. Modul ini menyentuhnya lewat Z_c dan SIL. *A = cosh γℓ*
- **Kabel Tanah/Laut:** Kapasitansinya 20–50 kali saluran udara: arus pengisian besar, Z_c rendah (30–60 Ω), panjang AC terbatas puluhan km. Itulah sebabnya kabel laut panjang memakai HVDC.
- **Per Unit:** Praktik industri menyatakan Z dan Y dalam per-unit terhadap MVA dan kV dasar (Modul 7); rumus modul ini tidak berubah, hanya satuannya.
- **Batas Termal:** Selain jatuh tegangan dan kestabilan, arus saluran dibatasi suhu konduktor (andongan bertambah). Tiga batas ini menentukan 'kapasitas' saluran.

Tabel 1. Tegangan / jenis: r (Ω/km), x (Ω/km), b (μS/km), Zc (Ω), SIL (MW).

Tegangan / jenis	r (Ω/km)	x (Ω/km)	b (μS/km)	Z_c (Ω)	SIL (MW)
20 kV distribusi (AAAC 150 mm²)	0,22	0,35	3,3	≈ 325	≈ 1,2
70 kV subtransmisi	0,15	0,42	2,7	≈ 395	≈ 12
150 kV udara	0,08	0,40	2,9	≈ 370	≈ 61
500 kV udara (berkas 4)	0,02	0,28	4,2	≈ 260	≈ 960
150 kV kabel XLPE	0,04	0,12	60	≈ 45	≈ 500

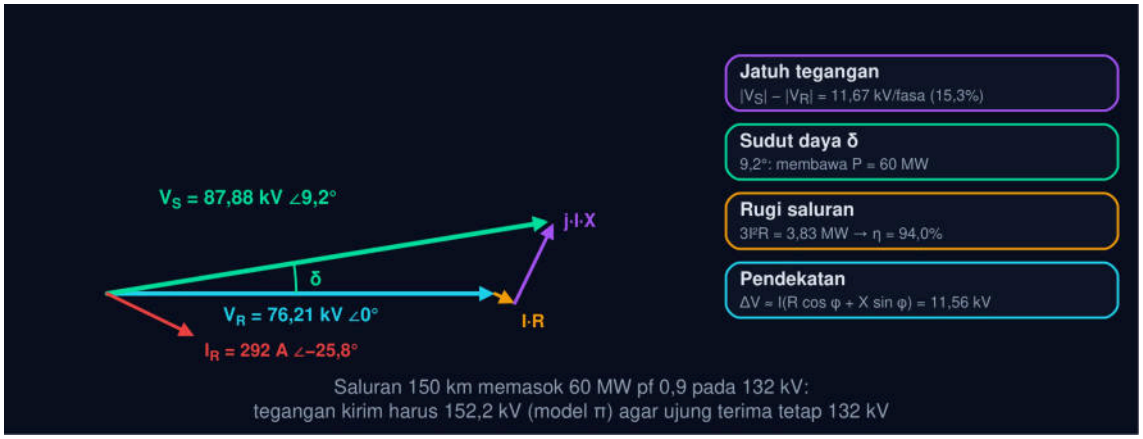
📜 **Sedikit Sejarah:** jalur tiga fasa Lauffen–Frankfurt (1891, 175 km) dibangun sebelum ada teori saluran; Charles Steinmetz dan Oliver Heaviside (persamaan telegraf, 1880-an) memberi alat yang kini dipakai. Konsep impedansi surja dan SIL dari studi telepon jarak jauh diterapkan pada tenaga oleh insinyur GE dan Westinghouse pada 1920-an, ketika saluran 220 kV pertama di California memperlihatkan efek Ferranti dan tegangan lebih switching yang tidak terduga.

💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 01 memberi model; Bagian 02–03 memakai model itu untuk aliran daya, jatuh tegangan, regulasi, dan efisiensi (pertanyaan sehari-hari operator).

> Bagian 04–05 adalah obatnya: kompensasi shunt dan seri. Bagian 06 pindah dari keadaan tunak ke transien mikrodetik: gelombang berjalan. Animasi memutar fasor, profil tegangan, kurva P–δ, dan gelombang; Python menyelesaikan semuanya dengan bilangan kompleks.

ALIRAN DAYA DAN JATUH TEGANGAN

Begitu saluran diberi beban, tegangan di kedua ujungnya tidak lagi sama: besarnya berbeda karena jatuh tegangan pada R dan X, dan sudutnya berbeda karena daya aktif yang mengalir. Persamaan (3) menghitung jatuh tegangan dari arus beban dan faktor dayanya, dan Persamaan (4) memperlihatkan hubungan yang menjadi jantung sistem tenaga: P mengalir mengikuti sudut, Q mengikuti selisih tegangan. Gambar 2 memperlihatkan fasornya untuk saluran contoh.



Gambar 2 — Diagram fasor tegangan kirim saluran berbeban induktif. Beban 60 MW pf 0,9 pada ujung terima 132 kV menarik 292 A; jatuh tegangan I·R sejajar arus dan j·I·X tegak lurus arus, sehingga tegangan kirim menjadi 152,2 kV dan mendahului 9,2°.

Jatuh Tegangan pada Saluran Berbeban

$$V_S = V_R + I(R + jX),\ \Delta V = |V_S| - |V_R| \approx I\,(R\cos\varphi + X\sin\varphi) \qquad (3)$$

Saluran contoh sebagai saluran pendek: $I = 60\times10^6/(\sqrt{3}\times132\times10^3\times0{,}9) = 291{,}6$ A; $\Delta V \approx 291{,}6(15\times0{,}9 + 60\times0{,}436) = 11{,}56$ kV/fasa; eksak (fasor) $|V_S| = 88{,}86$ kV/fasa = 153,9 kV antar-saluran; model π memberi 152,2 kV karena kapasitor ujung terima ikut memasok sebagian arus reaktif.

📐 **Persamaan (3)** — Suku X sin φ biasanya dominan: beban induktif (sin φ > 0) menjatuhkan tegangan lewat reaktansi, beban kapasitif (sin φ < 0) justru menaikkannya. Itulah dua kesimpulan praktis: perbaiki faktor daya beban, atau pasang kapasitor di ujung terima, dan tegangan ujung naik tanpa mengubah saluran.

- **ΔV**: Jatuh tegangan per fasa (V)
- **I**: Arus saluran (A)

- **φ**: Sudut faktor daya beban (+ tertinggal)

Aliran Daya Aktif dan Reaktif Melalui Reaktansi

$$P = (V_S\, V_R)/X \sin \delta,\ Q_R = (V_S\, V_R \cos \delta - V_R^2)/X,\ P_{maks} = (V_S\, V_R)/X\ (\delta = 90^\circ) \quad (4)$$

Dengan V dalam kV antar-saluran dan X dalam Ω, P langsung dalam MW. Saluran contoh (R diabaikan): P_{maks} = 132×152,2/60 = 335 MW; beban 60 MW berarti sin δ = 0,179, δ ≈ 10,3°, sesuai Gambar 2.

📐 **Persamaan (4)** — Dua fakta paling penting sistem tenaga tersembunyi di sini: daya aktif mengalir dari tegangan yang *mendahului* ke yang tertinggal (sudut δ), sedangkan daya reaktif mengalir dari tegangan yang *lebih tinggi* ke yang lebih rendah. Batas δ = 90° adalah batas kestabilan statis; praktik menjaga δ di bawah ±30–40° (Bagian 05).

- **δ**: Sudut daya: sudut VS terhadap VR
- **X**: Reaktansi seri saluran (Ω)
- **Q_R**: Daya reaktif yang diterima ujung terima
- **P Mengikuti Sudut:** Generator yang 'didorong' turbin memajukan sudut rotornya, dan daya mengalir ke rel yang tertinggal. Sudut daya adalah 'tekanan' aliran P. $P \propto \sin \delta$
- **Q Mengikuti Tegangan:** Menaikkan eksitasi generator menaikkan tegangannya, dan Q mengalir keluar. Q sulit dikirim jauh karena setiap X memakannya (I^2X); Q harus dipasok dekat beban. $Q \propto \Delta|V|$
- **Beban Induktif:** Motor dan trafo menarik Q melalui saluran, sehingga X sin φ menjatuhkan tegangan. Tegangan ujung terima 'melorot' di jam puncak beban industri.
- **Beban Kapasitif:** Kabel panjang, saluran tanpa beban, bank kapasitor berlebih: sin φ negatif, tegangan ujung naik, bisa melampaui batas isolasi peralatan (Bagian 04).
- **Konvensi:** Semua fasor per fasa, V_R acuan 0°; untuk antar-saluran kalikan √3. Arus positif keluar dari ujung terima menuju beban; Q positif induktif.
- **Aliran Daya Sistem:** Pada jaringan bersimpul banyak, Persamaan (4) ditulis untuk tiap cabang dan diselesaikan iteratif (Newton–Raphson); itulah program load flow pada Pertemuan 15.

Tabel 2. Beban di ujung terima (132 kV): I (A), ΔV pendekatan (kV/fasa), |VS| model π (kV), δ, Rugi (MW).

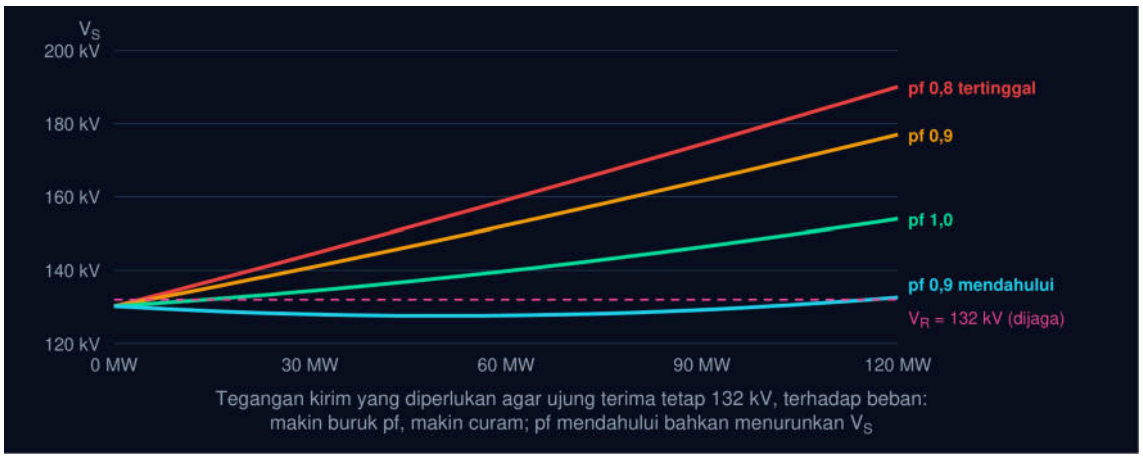
Beban di ujung terima (132 kV)	I (A)	ΔV pendekatan (kV/fasa)	$\|V_S\|$ model π (kV)	δ	Rugi (MW)
30 MW, pf 0.90	146	5,78	140,8	5,1°	0,96
60 MW, pf 0.90	292	11,56	152,2	9,2°	3,83

60 MW, pf 0.80	328	15,75	159,1	8,2°	4,84
60 MW, pf 1.00	262	3,94	139,8	11,4°	3,10
60 MW, pf -0.90 mendahului	292	-3,69	127,7	14,1°	3,83
100 MW, pf 0.90	486	19,27	168,5	13,9°	10,63

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** pada 60 MW, mengubah pf dari 0,8 ke 1,0 menurunkan tegangan kirim yang diperlukan hampir 8 kV; pf 0,9 mendahului (misalnya dengan kapasitor di ujung terima) bahkan membuat V_S di bawah V_R. Rugi hanya bergantung arus, jadi ikut turun bersama perbaikan pf. Soal C2, C6, dan C11 memakai Persamaan (3); soal C9 memakai Persamaan (4).

REGULASI TEGANGAN DAN EFISIENSI SALURAN

Dua angka merangkum kinerja sebuah saluran: seberapa jauh tegangan ujungnya berayun antara tanpa beban dan beban penuh (regulasi), dan seberapa besar daya yang hilang di sepanjang jalan (efisiensi). Persamaan (5) dan (6) mendefinisikan keduanya; Gambar 3 memperlihatkan bagaimana faktor daya beban mengubah tegangan kirim yang diperlukan.



Gambar 3 — Tegangan kirim terhadap beban dan faktor daya (saluran contoh). Untuk menjaga ujung terima tetap 132 kV, tegangan kirim harus dinaikkan seiring beban; kemiringannya ditentukan faktor daya. Beban mendahului berjalan sebaliknya: kapasitansi beban 'mengangkat' tegangan ujung.

Regulasi Tegangan

$$VR = (|V_{R,nl}| - |V_{R,fl}|)/|V_{R,fl}| \times 100\%,\ V_{R,nl} = |V_S|/|A| \text{ (pendek: } V_{R,nl} = |V_S|) \quad (5)$$

Saluran contoh dengan V_S dijaga 152,2 kV: tanpa beban V_R = 152,2/0,9865 = 154,3 kV, beban penuh 132 kV → VR = 16,9%. Batas praktis regulasi saluran transmisi ±5% (tap trafo dan kompensasi mengambil sisanya); distribusi 20 kV sering sampai 10%.

📐 **Persamaan (5)** — Regulasi mengukur seberapa 'lembek' saluran: seberapa jauh tegangan ujung berayun antara malam tanpa beban dan siang beban puncak. Regulasi kecil berarti X kecil, pf beban baik, atau ada kompensasi. Regulasi negatif mungkin terjadi pada beban mendahului atau saluran panjang (Ferranti).

- $\mathbf{V_{R,nl}}$: Tegangan terima tanpa beban (VS tetap)
- $\mathbf{V_{R,fl}}$: Tegangan terima beban penuh
- $\mathbf{|A|}$: Magnitudo konstanta A (< 1 bila ada kapasitansi)

Rugi dan Efisiensi Penyaluran

$$P_{rugi} = 3\ I^2\ R,\ \eta = P_R/(P_R + P_{rugi})\times 100\% = P_R/P_S\times 100\% \quad (6)$$

Saluran contoh: $P_{rugi} = 3\times 291{,}6^2\times 15 = 3{,}83$ MW, $\eta = 60/(60 + 3{,}83) = 94{,}0\%$. Pada pf 0,8 rugi menjadi 4,84 MW; rugi sebanding $1/pf^2$ untuk P yang sama.

📐 **Persamaan (6)** — Rugi transmisi PLN nasional sekitar 2–3%, distribusi 6–8%; setiap persen pada sistem 30 GW adalah ratusan megawatt yang harus dibangkitkan tanpa dibayar. Menaikkan tegangan (I turun) dan memperbaiki pf (I turun) adalah dua cara menekannya, persis seperti kabel DC di Modul 3.

- $\mathbf{P_{rugi}}$: Rugi tembaga tiga fasa (W)
- $\mathbf{P_R}$, $\mathbf{P_S}$: Daya terima dan daya kirim (W)
- $\boldsymbol{\eta}$: Efisiensi penyaluran
- **Tap Trafo (OLTC):** Trafo gardu induk mengubah tap ±10% secara otomatis mengikuti tegangan rel; menutupi regulasi saluran sepanjang hari tanpa menyentuh saluran.
- **Rugi Sebanding I²:** Menggandakan beban menggandakan arus dan melipatempatkan rugi; itulah alasan jam puncak sangat mahal bagi utilitas dan tarif beban puncak lebih tinggi. $Prugi \propto I2$
- **Rugi Korona:** Pada saluran ≥ 275 kV, medan listrik permukaan konduktor mengionkan udara; rugi korona bertambah saat hujan. Konduktor berkas menekannya (Modul 7).
- **Suhu Konduktor:** R naik ±0,4%/°C; konduktor 75 °C di siang panas mempunyai R 20% lebih besar daripada tabel 20 °C. Pemeriksaan rugi memakai R pada suhu kerja.
- **Faktor Rugi:** Rugi energi setahun dihitung dari kurva beban: faktor rugi ≈ 0,3·FB + 0,7·FB² dengan FB faktor beban; rugi puncak tidak berlangsung sepanjang tahun.
- **Nilai Ekonomi:** Menaikkan efisiensi 1% pada saluran 60 MW menghemat ±5 GWh/tahun; pertimbangan yang menentukan penampang konduktor dan tegangan sistem (Kelvin's law).

Tabel 3. Kasus (60 MW, 132 kV, saluran contoh): I (A), VS diperlukan (kV), Regulasi, Rugi (MW), η.

Kasus (60 MW, 132 kV, saluran contoh)	I (A)	V_S diperlukan (kV)	Regulasi	Rugi (MW)	η
pf 0,9 tertinggal	292	152,2	16,9%	3,83	94,01%
pf 0,98 (kapasitor 16,9 MVAR)	268	145,0	11,3%	3,23	94,90%
pf 1,0	262	139,8	7,4%	3,10	95,09%
tanpa beban (V_S = 132 kV)	0	132,0	V_R = 133,8 kV (Ferranti +1,4%)	0	—

💡 **Membaca Tabel di Atas:** memperbaiki pf beban dari 0,9 ke 0,98 memangkas regulasi hampir setengah dan rugi 16% tanpa mengubah saluran. Baris terakhir memperlihatkan efek Ferranti kecil pada saluran 150 km; pada saluran 400 km efeknya bisa di atas 10%. Soal C3–C5, C12, dan C13 memakai Persamaan (5)–(6).

KOMPENSASI SHUNT: KAPASITOR, REAKTOR, DAN SIL

Karena Q sulit dikirim jauh, cara paling murah menjaga tegangan ujung saluran adalah memasok Q di tempat: kapasitor shunt saat beban berat, reaktor shunt saat saluran hampir kosong. Persamaan (7) merangkum ketiganya bersama dua konsep yang menjelaskan kapan masing-masing diperlukan: efek Ferranti dan surge impedance loading. Gambar 4 memperlihatkan pengaruh kapasitor pada saluran contoh.



Gambar 4 — Kompensasi shunt: kapasitor di ujung terima. Beban 60 MW pf 0,9 meminta 29,1 MVAR dari saluran; kapasitor 16,9 MVAR di ujung terima memasok sebagian besarnya secara lokal sehingga arus saluran dan tegangan kirim yang diperlukan turun.

Kapasitor Shunt, Efek Ferranti, dan SIL

$$Q_C = P(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2),\ V_{R,nl}/V_S = 1/|A| \approx 1/(1 - \omega^2 LC\ell^2/2),\ Z_c = \sqrt{(L/C)},\ SIL = V_L^2/Z_c \quad (7)$$

Gambar 4: $Q_C = 60(\tan 25{,}8^\circ - \tan 11{,}5^\circ) = 16{,}9$ MVAR; V_S turun dari 152,2 ke 145,0 kV. Saluran contoh: $Z_c = \sqrt{(1{,}2\text{ mH}/9{,}5\text{ nF})} = 355\ \Omega$, SIL $= 132^2/355 = 49$ MW: beban 60 MW berada di atas SIL, sehingga saluran 'menyerap' Q dan tegangan turun.

📐 **Persamaan (7)** — Kapasitansi saluran membangkitkan Q ($\propto V^2$), induktansinya menyerap Q ($\propto I^2$). Pada beban = SIL keduanya seimbang dan profil tegangan rata; di bawah SIL saluran menjadi sumber Q dan tegangan naik (Ferranti, perlu *reaktor* shunt); di atas SIL saluran menyerap Q dan tegangan turun (perlu *kapasitor* shunt). Kompensasi shunt mengatur tegangan, bukan menaikkan batas daya secara langsung.

- **Q_C**: Daya reaktif kapasitor shunt (VAR)
- **$V_{R,nl}$**: Tegangan terima tanpa beban
- **Z_c**: Impedansi surja / karakteristik (Ω)
- **SIL**: Surge impedance loading (W)
- **Kapasitor Shunt:** Bank kapasitor di gardu induk dan penyulang, disambung bertahap saat beban naik. Murah, tetapi Q-nya jatuh $\propto V^2$ justru saat tegangan rendah. *QC* $\propto$ *V2*
- **Reaktor Shunt:** Kumparan besar di ujung saluran 500 kV untuk menyerap Q kapasitansi saluran saat beban ringan; disambung malam hari, dilepas siang.
- **SVC dan STATCOM:** Kompensator statis berbasis tiristor/konverter yang memasok atau menyerap Q dalam milidetik; menjaga tegangan saat gangguan dan beban tanur busur.
- **Kondensor Sinkron:** Motor sinkron tanpa beban dengan eksitasi variabel: Q dua arah, tahan tegangan rendah. Kembali populer untuk menopang jaringan bertenaga surya/angin.
- **Di Mana Memasang:** Sedekat mungkin ke beban reaktif: Q yang dikirim jauh membuang tegangan ($X \cdot I_Q$) dan rugi. Kompensasi di gardu beban jauh lebih efektif daripada di pembangkit.
- **Tegangan Lebih:** Kapasitor yang tetap tersambung saat beban lepas, atau saluran panjang tanpa beban, menaikkan tegangan di atas 1,1 pu dan merusak isolasi; itulah alasan reaktor dan pengendali otomatis.

Tabel 4. Kondisi saluran contoh (VS = 132 kV): Beban terhadap SIL, VR (kV), Tindakan.

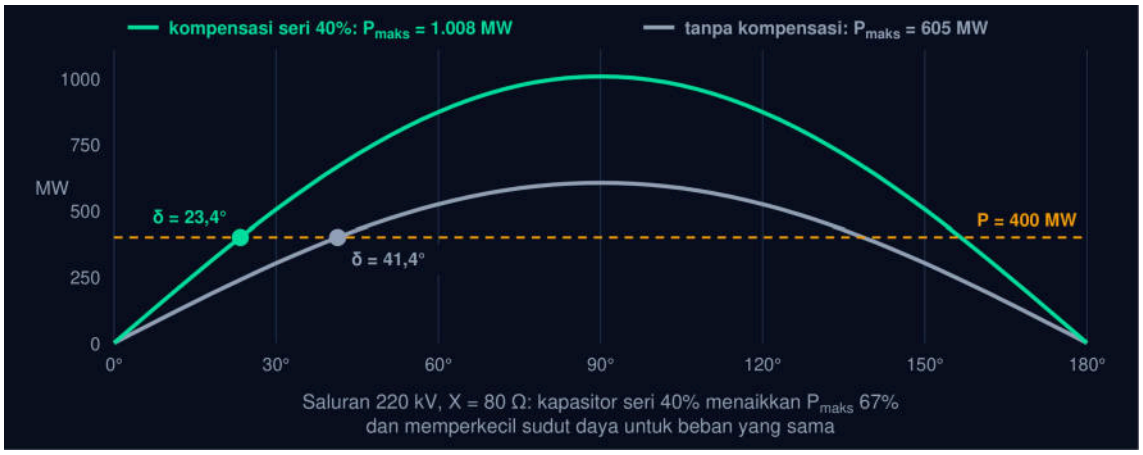
Kondisi saluran contoh (V_S = 132 kV)	Beban terhadap SIL	V_R (kV)	Tindakan
Tanpa beban	0	133,8	reaktor shunt bila > 1,05 pu
Beban = SIL ≈ 49 MW, pf 1	1	≈ 132	tidak perlu kompensasi

60 MW pf 0,9	1,22	114,5	kapasitor shunt 17 MVAR → $V_R \approx 120{,}2$ kV
100 MW pf 0,9	2,04	103,4	kapasitor + tap trafo, atau kompensasi seri

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** tegangan ujung terima 'melorot' seiring beban di atas SIL; kapasitor shunt mengembalikannya ke ±5%. Perhatikan bahwa kapasitor shunt tidak menaikkan $P_{maks} = V_S \cdot V_R / X$ (Persamaan 4) secara langsung: ia menaikkan V_R, dan lewat itulah daya yang dapat disalurkan bertambah. Untuk menaikkan batas daya secara langsung, X harus dikecilkan: kompensasi seri (Bagian 05). Soal C7, C8, dan C10 memakai Persamaan (7).

KOMPENSASI SERI DAN BATAS TRANSFER DAYA

Persamaan (4) menetapkan bahwa daya maksimum yang dapat melewati saluran berbanding terbalik dengan reaktansi serinya. Kapasitor yang dipasang seri membatalkan sebagian reaktansi itu: batas daya naik, sudut daya turun, dan saluran yang sama dapat memikul lebih banyak dengan kestabilan yang lebih baik. Persamaan (8) menghitungnya, Gambar 5 memperlihatkan kurva P–δ sebelum dan sesudah.



Gambar 5 — Kurva P–δ dan kompensasi seri. Saluran 220 kV, X = 80 Ω dapat menyalurkan paling banyak 605 MW; kapasitor seri 40% menaikkannya ke 1.008 MW dan memperkecil sudut daya beban 400 MW dari 41,4° ke 23,4°.

Kompensasi Seri dan Batas Transfer Daya

$$X_{eff} = X_L - X_C = X_L(1 - k),\ P_{maks} = (V_S\, V_R)/(X_L(1 - k)),\ \sin\delta = (P\, X_{eff})/(V_S\, V_R) \qquad (8)$$

Gambar 5: $P_{maks} = 220^2/80 = 605$ MW tanpa kompensasi; dengan $k = 0{,}4$, $X_{eff} = 48\ \Omega$ dan $P_{maks} = 1.008$ MW. Beban 400 MW: δ turun dari 41,4° ke 23,4°, cadangan kestabilan naik dari 34% ke 60%.

📐 **Persamaan (8)** — Kapasitor seri 'memendekkan' saluran secara elektrik: jatuh tegangan reaktif dan sudut daya berkurang, batas daya naik, dan pembagian aliran antar-

saluran paralel dapat diatur. Derajat kompensasi praktis 25–70%; lebih dari itu menimbulkan risiko resonansi subsinkron dengan poros turbin dan persoalan proteksi. Kapasitor seri dilindungi MOV dan celah percik karena arus hubung singkat melewatinya.

- **k**: Derajat kompensasi XC/XL
- **X_{eff}**: Reaktansi seri efektif (Ω)
- **δ**: Sudut daya operasi
- **Kapan Dipakai:** Saluran panjang 275–500 kV yang batas dayanya ditentukan kestabilan, bukan termal: Jawa–Bali 500 kV, interkoneksi Sumatera. Lebih murah daripada saluran baru.
- **Sudut Daya Aman:** Operator menjaga δ sekitar 30° pada beban puncak agar ada cadangan menghadapi gangguan; kompensasi seri adalah cara menurunkan δ tanpa mengurangi P. *δ lesssim 30°*
- **Pembagian Beban:** Dua saluran paralel berbagi P berbanding terbalik X; kapasitor seri pada salah satunya 'menarik' lebih banyak aliran, alat pengatur aliran daya yang sederhana. *Pk ∝ 1/Xk*
- **Resonansi Subsinkron:** X_L dan X_C seri membentuk resonansi listrik di bawah 50 Hz yang dapat berpasangan dengan mode puntir poros turbin–generator (kecelakaan Mohave 1970–71); dibatasi lewat k dan filter.
- **Proteksi Kapasitor:** Saat hubung singkat, arus besar menaikkan tegangan kapasitor; MOV paralel dan celah percik membypass-nya dalam mikrodetik, lalu disambung kembali.
- **FACTS:** TCSC (kapasitor seri terkendali tiristor) dan UPFC mengubah X_{eff} atau sudut secara dinamis; generasi lanjutan dari kompensasi seri tetap.

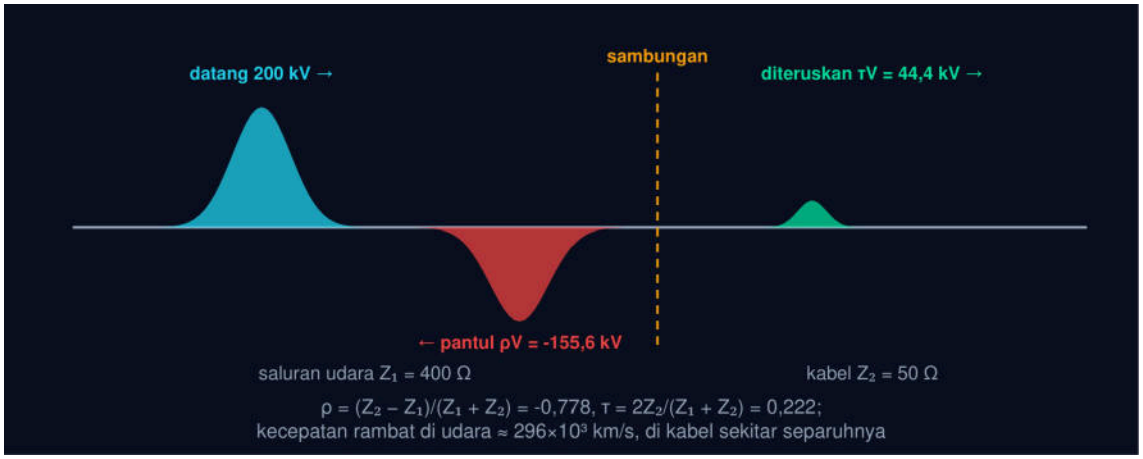
Tabel 5. Derajat kompensasi k: Xeff (Ω), Pmaks (MW), δ pada 400 MW, Cadangan.

Derajat kompensasi k	X_{eff} (Ω)	P_{maks} (MW)	δ pada 400 MW	Cadangan
0%	80	605	41,4°	34%
20%	64	756	31,9°	47%
40%	48	1.008	23,4°	60%
60%	32	1.512	15,3°	74%
70%	24	2.017	11,4°	80%

💡 **Membaca Tabel di Atas:** dari 40% ke 70% kompensasi, P_{maks} naik dua kali lipat lagi, tetapi risiko resonansi subsinkron dan tegangan lebih pada kapasitor ikut naik; rancangan praktis berhenti di 50–70%. Soal C9 dan C14 memakai Persamaan (8).

TRANSIEN SALURAN: GELOMBANG BERJALAN

Pada frekuensi 50 Hz saluran ratusan kilometer dapat diwakili beberapa elemen terkumpul, tetapi petir dan pensaklaran berubah dalam mikrodetik, ketika sinyal baru merambat ratusan meter. Di sana saluran berperilaku sebagai medium gelombang dengan impedansi surja dan kecepatan rambat pada Persamaan (9), dan setiap perubahan impedansi memantulkan sebagian gelombang menurut Persamaan (10). Gambar 6 memperlihatkan kasus paling umum: dari saluran udara ke kabel.



Gambar 6 — Gelombang berjalan di sambungan saluran udara ke kabel. Surja 200 kV yang tiba dari saluran udara (400 Ω) ke kabel (50 Ω) hanya diteruskan 44,4 kV; sisanya dipantulkan negatif. Sebaliknya, dari kabel ke saluran udara tegangan diteruskan hampir dua kali lipat.

Gelombang Berjalan: Impedansi Surja dan Kecepatan Rambat

$$Z_c = \sqrt{(L/C)},\ v = 1/\sqrt{LC},\ v_{surja}(t) = Z_c\, i_{surja}(t) \qquad (9)$$

Saluran udara: $Z_c = \sqrt{(1{,}2\times10^{-3}/9{,}5\times10^{-9})} = 355\ \Omega$, $v = 1/\sqrt{LC} \approx 296\times10^3$ km/s (mendekati cahaya); kabel: Z_c 30–60 Ω, v sekitar setengahnya karena isolasi berpermitivitas tinggi. Surja 200 kV membawa arus 200/355 = 563 A.

📐 **Persamaan (9)** — Petir dan pensaklaran menimbulkan perubahan dalam mikrodetik; pada skala waktu itu saluran bukan rangkaian terkumpul melainkan medium rambat. Tegangan dan arus surja merambat bersama dengan perbandingan tetap Z_c, dan sampai ada perubahan impedansi (ujung, sambungan, trafo) gelombang tidak 'tahu' apa yang ada di depannya.

- **Z_c**: Impedansi surja (Ω), sama dengan impedansi karakteristik tanpa rugi
- **v**: Kecepatan rambat (km/s)
- **L, C**: Induktansi dan kapasitansi per satuan panjang

Pantulan dan Transmisi di Titik Diskontinuitas

$$\rho = (Z_2 - Z_1)/(Z_1 + Z_2),\ \tau = 1 + \rho = 2Z_2/(Z_1 + Z_2),\ V_{pantul} = \rho V,\ V_{teruskan} = \tau V \quad (10)$$

Gambar 6: ρ = (50 − 400)/(400 + 50) = −0,778, τ = 0,222: diteruskan 44,4 kV, dipantulkan -155,6 kV. Ujung terbuka ($Z_2 \to \infty$): ρ = 1, tegangan berlipat dua; ujung hubung singkat: ρ = −1, tegangan nol dan arus berlipat dua; beban $Z_2 = Z_c$: tanpa pantulan.

📐 **Persamaan (10)** — Dua akibat praktis: (1) trafo (impedansi surja ribuan ohm) di ujung saluran melihat hampir dua kali tegangan surja, sehingga arester dipasang tepat di terminalnya; (2) kabel di depan gardu 'meredam' surja dari saluran udara, tetapi surja yang memasuki saluran udara dari kabel justru diperbesar. Arester surja adalah Z_2 tak linear yang menjadi kecil saat tegangan melampaui ambangnya.

- **ρ**: Koefisien pantul tegangan
- **τ**: Koefisien transmisi tegangan
- **Z_1, Z_2**: Impedansi surja sebelum dan sesudah sambungan (Ω)
- **Surja Petir:** Sambaran 10–30 kA pada $Z_c/2$ (dua arah) menimbulkan jutaan volt; kawat tanah dan pentanahan menara menangkapnya, arester memotong yang tersisa. *V = I Zc/2*
- **Surja Switching:** Menutup pemutus pada saluran kosong memantulkan gelombang di ujung terbuka: 2 pu, dengan muatan sisa bisa 3 pu. Penentu isolasi saluran ≥ 500 kV; ditekan resistor pra-sisip.
- **Arester (MOV):** Varistor ZnO: impedansi tinggi pada tegangan normal, sangat rendah di atas ambang. Dipasang sedekat mungkin ke trafo karena tiap meter kawat menambah L·di/dt.
- **Diagram Lattice:** Pantulan berulang di dua ujung digambarkan diagram kisi (Bewley): tiap pantulan dikalikan ρ ujungnya, dijumlahkan pada waktu tiba. Cell 4 menirunya.
- **Trafo di Ujung:** Z_{surja} trafo ≫ Z_c saluran: ρ ≈ +1, tegangan terminal ≈ 2V datang; muka gelombang curam menekan isolasi lilitan pertama, alasan BIL (basic insulation level).
- **Lokasi Gangguan:** Pemantau gelombang berjalan mengukur selisih waktu tiba di dua ujung (v ≈ 300 m/μs) untuk menentukan titik gangguan dalam ratusan meter. *x = (ℓ − v Δt)/2*

Tabel 6. Diskontinuitas ($Z_1 \to Z_2$): ρ, τ, V teruskan dari 200 kV, Catatan.

Diskontinuitas ($Z_1 \to Z_2$)	ρ	τ	V teruskan dari 200 kV	Catatan
Udara 400 Ω → kabel 50 Ω	-0,778	0,222	44,4 kV	kabel meredam surja

Kabel 50 Ω → udara 400 Ω	0,778	1,778	355,6 kV	surja diperbesar
Udara → ujung terbuka	1	2	400 kV	tegangan berlipat dua
Udara → hubung singkat	−1	0	0 kV	arus berlipat dua
Udara → beban 400 Ω	0	1	200 kV	tanpa pantulan (matched)
Udara → trafo (≈ 5000 Ω)	0,852	1,852	370 kV	arester wajib di terminal

🏭 **Catatan Praktik bagi Insinyur Mesin:** motor dan VSD di pabrik melihat surja yang sama: kabel motor panjang dengan inverter PWM (muka gelombang < 1 µs) memantulkan gelombang di terminal motor ($Z_{motor} \gg Z_{kabel}$) sehingga tegangan lilitan mencapai 2 pu, penyebab kerusakan isolasi motor 'baru'. Obatnya sama dengan sistem transmisi: reaktor/filter dv/dt, kabel lebih pendek, atau motor berisolasi inverter-duty. Soal C10 dan C15 memakai Persamaan (9)–(10).

ANIMASI INTERAKTIF SALURAN TRANSMISI

Geser beban, faktor daya, panjang saluran, kompensasi, dan impedansi surja, lalu amati fasor tegangan kirim, profil tegangan sepanjang saluran, kurva P–δ, dan gelombang yang dipantulkan di sambungan. Empat animasi ini memvisualkan Persamaan (1)–(10).

Animasi 1 — Diagram Fasor Saluran Pendek $V_S = V_R + I(R + jX)$ pada 66 kV

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 1:** Biru V_R (acuan), merah arus beban, kuning jatuh tegangan I·R (sejajar arus), ungu j·I·X (tegak lurus arus), hijau V_S hasilnya; batang di kanan membandingkan tegangan antar-saluran kedua ujung.
Amati: (1) **Menurunkan pf memutar arus ke bawah** dan membuat j·I·X hampir sejajar V_R: jatuh tegangan membesar. (2) Pada pf 1, j·I·X tegak lurus V_R dan hanya sedikit menambah panjang V_S. (3) Readout memberi ΔV pendekatan, regulasi, rugi, dan sudut δ. Soal C2, C6, dan C13.

Animasi 2 — Profil Tegangan Sepanjang Saluran 132 kV: Beban Berat, SIL, dan Efek Ferranti

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 2:** Kurva hijau adalah tegangan sepanjang saluran (kirim di kiri, terima di kanan) bila tegangan kirim dijaga 132 kV, dihitung dari 30 segmen π; garis merah putus-putus batas ±5 %.
Amati: (1) **Atur beban 0 MW dan panjang 300–400 km**: tegangan ujung terima naik di atas

kirim (efek Ferranti). (2) Beban di sekitar SIL (readout) memberi profil hampir rata. (3) Tambahkan kapasitor shunt pada beban berat dan lihat ujung terima terangkat kembali. Soal C7, C11, dan C12.

Animasi 3 — Kurva P–δ, Kompensasi Seri, dan Cadangan Kestabilan

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 3:** Kurva abu-abu $P = V^2 \sin \delta / X$ tanpa kompensasi, hijau dengan kapasitor seri; garis kuning adalah daya beban, dan titik biru berayun di sekitar sudut operasinya.
Amati: (1) **Naikkan k**: puncak kurva naik dan titik operasi bergeser ke kiri (δ lebih kecil, lebih stabil). (2) Naikkan P sampai melampaui puncak: tidak ada titik operasi, sistem lepas sinkron. (3) Menggandakan tegangan melipatempatkan P_{maks}: alasan transmisi 500 kV. Soal C9 dan C14.

Animasi 4 — Gelombang Berjalan: Pantulan dan Transmisi di Sambungan $Z_1 \rightarrow Z_2$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 4:** Pulsa biru merambat ke kanan dan tiba di sambungan (garis kuning); pulsa merah adalah pantulan yang kembali, hijau yang diteruskan (lebih lambat bila Z_2 kabel).
Amati: (1) **Z_2 = 45 Ω (kabel)**: pantulan negatif besar, transmisi kecil. (2) Naikkan Z_2 ke 5000 Ω (trafo): transmisi mendekati dua kali tegangan datang. (3) $Z_2 = Z_1$: tidak ada pantulan. Soal C10 dan C15.

🔍 **Latihan Mandiri:** pada Animasi 2 atur 150 km, 60 MW, pf 0,90 tanpa kapasitor dan cocokkan V_R dengan Bagian 03 (V_S 132 kV → $V_R \approx$ 114,5 kV); tambahkan kapasitor sampai V_R kembali ±132 kV dan bandingkan MVAR-nya dengan 17 MVAR pada Gambar 4. Pada Animasi 4 atur Z_1 = 400, Z_2 = 50 dan cocokkan τ = 0,222 dengan Gambar 6.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut menyelesaikan seluruh saluran contoh modul ini: saluran pendek dan nominal-π dengan fasor, kompensasi shunt dan seri, serta gelombang berjalan dengan diagram kisi sederhana. Salin satu cell utuh ke Jupyter Notebook (VS Code), jalankan apa adanya lebih dulu, baru ubah parameternya.

📦 **Paket yang Diperlukan:** numpy dan matplotlib; bilangan kompleks Python (1j) dipakai sebagai fasor. Untuk soal tugas, yang dinilai adalah **nilai numerik yang Anda print()**;

> perhatikan satuan pada label soal (V per fasa vs kV antar-saluran, W vs MW, μF) dan jangan membulatkan di tengah perhitungan.

Cell 1 — Saluran Pendek: Fasor V_S, Jatuh Tegangan, Regulasi, dan Efisiensi

```
import numpy as np, cmath

VLL, L = 132e3, 150.0                       # V antar-saluran, km
r, x = 0.1, 0.4                                 # ohm/km
R, X = r*L, x*L
P, pf = 60e6, 0.9
V_R = VLL/np.sqrt(3) + 0j                              # acuan 0 deg, per fasa
I = P/(3*abs(V_R)*pf) * cmath.exp(-1j*np.arccos(pf))   # tertinggal
V_S = V_R + I*(R + 1j*X)                                # Persamaan 1 & 3
dV_pendekatan = abs(I)*(R*pf + X*np.sin(np.arccos(pf)))
print(f"I = {abs(I):.2f} A; V_S = {abs(V_S)/1e3:.3f} kV/fasa = {abs(V_S)*np.sqrt(3)/1e3:.3f}
kV LL, delta = {np.degrees(cmath.phase(V_S)):.3f} deg")
print(f"dV eksak = {(abs(V_S)-abs(V_R))/1e3:.3f} kV/fasa; pendekatan I(R cos + X sin) =
{dV_pendekatan/1e3:.3f} kV/fasa")
rugi = 3*abs(I)**2*R
print(f"Regulasi (pendek) = {(abs(V_S)-abs(V_R))/abs(V_R)*100:.3f} %; rugi = {rugi/1e6:.4f}
MW; eta = {P/(P+rugi)*100:.4f} %")
```

Cell 2 — Saluran Menengah Nominal-π: ABCD, V_S, Regulasi, dan Efek Ferranti

```
import numpy as np, cmath

VLL, R, X, B = 132e3, 15.0, 60.0, 450e-6      # ohm, ohm, siemens (total)
Z, Y = R + 1j*X, 1j*B
A = 1 + Y*Z/2;  Bc = Z;  C = Y*(1 + Y*Z/4);  D = A          # Persamaan 2
print(f"A = {A:.5f} (|A| = {abs(A):.5f}), B = {Bc}, C = {C:.3e} S; cek AD - BC = {A*D -
Bc*C:.6f}")

def ujung_kirim(P_MW, pf, tertinggal=True):
    V_R = VLL/np.sqrt(3) + 0j
    I_R = P_MW*1e6/(3*abs(V_R)*pf) * cmath.exp((-1j if tertinggal else 1j)*np.arccos(pf))
    V_S = A*V_R + Bc*I_R;  I_S = C*V_R + D*I_R
    return V_S, I_S, I_R

for P_MW, pf in [(30, 0.9), (60, 0.9), (60, 1.0), (100, 0.9)]:
    V_S, I_S, I_R = ujung_kirim(P_MW, pf)
    V_R_nl = abs(V_S)/abs(A)                                  # Persamaan 5
    VR_pct = (V_R_nl - VLL/np.sqrt(3))/(VLL/np.sqrt(3))*100
    P_S = 3*(V_S*np.conj(I_S)).real
    print(f"{P_MW:4d} MW pf {pf:.2f}: V_S = {abs(V_S)*np.sqrt(3)/1e3:.3f} kV, delta =
{np.degrees(cmath.phase(V_S)):.2f} deg, regulasi = {VR_pct:.3f} %, eta =
{P_MW*1e6/P_S*100:.3f} %")
print(f"Tanpa beban (V_S = 132 kV): V_R = {132/abs(A):.3f} kV -> Ferranti
+{(1/abs(A)-1)*100:.3f} %")
```

Cell 3 — Kompensasi Shunt dan Seri: Q_C, SIL, dan Kurva P–δ

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# ═══ Kapasitor shunt di ujung terima (Persamaan 7) ═══
P, pf1, pf2 = 60.0, 0.9, 0.98
Qc = P*(np.tan(np.arccos(pf1)) - np.tan(np.arccos(pf2)))
print(f"Q_C = {Qc:.3f} MVAR; arus saluran turun {(1 - pf1/pf2)*100:.1f} %")
```

```
L_km, C_km = 1.2e-3, 0.0095e-6
Zc = np.sqrt(L_km/C_km);  SIL = 132**2/Zc
print(f"Z_c = {Zc:.2f} ohm, SIL = {SIL:.2f} MW; beban {P:.0f} MW = {P/SIL:.2f} SIL")

# ═══ Kompensasi seri (Persamaan 8) ═══
V, X = 220.0, 80.0
for k in [0, 0.2, 0.4, 0.6]:
    Xeff = X*(1 - k);  Pmax = V**2/Xeff
    print(f"k = {k:.1f}: X_eff = {Xeff:.1f} ohm, P_maks = {Pmax:.1f} MW, delta(400 MW) =
{np.degrees(np.arcsin(400/Pmax)):.2f} deg")

d = np.linspace(0, 180, 361)
plt.figure(figsize=(7, 4))
for k in [0, 0.4]: plt.plot(d, V**2/(X*(1-k))*np.sin(np.radians(d)), label=f'k = {k}')
plt.axhline(400, ls=':', color='tab:orange'); plt.xlabel('delta (deg)'); plt.ylabel('P (MW)');
plt.legend(); plt.grid(True); plt.title('Kurva P-delta'); plt.show()
```

Cell 4 — Gelombang Berjalan: Pantulan, Transmisi, dan Diagram Kisi Sederhana

```
import numpy as np

# ═══ Impedansi surja dan koefisien (Persamaan 9–10) ═══
L_km, C_km = 1.2e-3, 0.0095e-6
Zc = np.sqrt(L_km/C_km); v = 1/np.sqrt(L_km*C_km)           # ohm, km/s
print(f"Z_c = {Zc:.2f} ohm, v = {v/1e3:.1f} x10^3 km/s = {v/1e3:.1f} m/us")

def koef(Z1, Z2):
    rho = (Z2 - Z1)/(Z1 + Z2);  return rho, 1 + rho
V = 200.0
for nama, Z1, Z2 in [("udara->kabel", 400, 50), ("kabel->udara", 50, 400), ("udara->terbuka",
400, 1e12), ("udara->trafo", 400, 5000)]:
    rho, tau = koef(Z1, Z2)
    print(f"{nama:15s}: rho = {rho:+.4f}, tau = {tau:.4f}, V_pantul = {rho*V:+.2f} kV,
V_teruskan = {tau*V:.2f} kV")

# ═══ Diagram kisi: kabel 2 km (Z_c 50, v 150 m/us) antara saluran udara (400) dan trafo
(5000) ═══
Z1, Zk, Z3, panjang, v_k = 400.0, 50.0, 5000.0, 2000.0, 150.0     # m, m/us
rho_a, tau_a = koef(Z1, Zk)          # masuk kabel
rho_t = (Z3 - Zk)/(Z3 + Zk)          # pantul di trafo
rho_b = (Z1 - Zk)/(Z1 + Zk)          # pantul kembali di sambungan (dilihat dari kabel)
T = panjang/v_k                      # waktu tempuh satu arah (us)
V_trafo, gel = 0.0, tau_a*V
for n in range(6):
    V_trafo += gel*(1 + rho_t)       # tiba di trafo: tegangan = datang + pantul
    print(f"t = {T*(2*n+1):6.2f} us: gelombang tiba {gel:8.3f} kV -> V_trafo kumulatif =
{V_trafo:8.3f} kV")
    gel = gel*rho_t*rho_b            # pulang-pergi sekali
print(f"Menuju nilai tunak 2*{tau_a:.3f}*V/(1 - rho_t*rho_b) ... = {tau_a*V*(1+rho_t)/(1 -
rho_t*rho_b):.2f} kV")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan keempat cell dan cocokkan dengan Bagian 02–06: V_S model π 152,2 kV, regulasi 16,9%, Q_C 16,9 MVAR, P_{maks} 1.008 MW pada k = 0,4, dan τ = 0,222. Cell 1–4 memuat pola penyelesaian soal Hard C11–C15; ubah angkanya sesuai soal Anda, jangan hanya menyalin.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 6 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin), 10 soal komputasi mudah (2 poin), dan 5 soal komputasi sulit (4 poin, partial credit 0,5). Parameter soal komputasi diturunkan dari dua digit terakhir NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda. Berikut butir pilihan ganda dan cakupan soal komputasinya.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Model **saluran pendek** (kurang dari sekitar 80 km)...

- (A) Hanya memakai R dan X seri; kapasitansi ke tanah diabaikan
- (B) Memakai kapasitansi di kedua ujung (nominal-π)
- (C) Memakai parameter tersebar dengan cosh dan sinh
- (D) Mengabaikan reaktansi dan hanya memakai resistansi

2. Regulasi tegangan saluran didefinisikan sebagai...

- (A) $(V_S - V_R)/V_S \times 100\%$ pada beban penuh
- (B) Selisih tegangan kirim dan terima dibagi jatuh tegangan
- (C) $(V_{R,\text{tanpa beban}} - V_{R,\text{beban penuh}})/V_{R,\text{beban penuh}} \times 100\%$
- (D) Perbandingan daya terima terhadap daya kirim

3. Kapasitor seri pada saluran transmisi berfungsi untuk...

- (A) Menyerap daya reaktif kapasitansi saluran saat beban ringan
- (B) Mengurangi reaktansi seri efektif sehingga batas transfer daya naik dan jatuh tegangan reaktif berkurang
- (C) Menaikkan resistansi saluran agar arus hubung singkat turun
- (D) Menggantikan trafo pengatur tegangan

4. Kapasitor shunt yang dipasang di ujung terima saluran akan...

- (A) Menaikkan arus saluran karena menambah beban
- (B) Menurunkan tegangan ujung terima
- (C) Menaikkan batas kestabilan dengan mengecilkan X
- (D) Memasok daya reaktif secara lokal sehingga arus reaktif saluran turun dan tegangan ujung terima naik

5. Efek Ferranti adalah keadaan ketika...

- (A) Tegangan ujung terima lebih tinggi daripada tegangan kirim pada saluran panjang berbeban ringan, akibat arus pengisian kapasitansi
- (B) Tegangan ujung terima jatuh tajam pada beban induktif berat

- (C) Arus hubung singkat naik karena kapasitor seri
- (D) Frekuensi sistem naik saat beban lepas

6. Impedansi surja suatu saluran adalah...

- (A) $\sqrt{LC}$ per km
- (B) R + jX total saluran
- (C) $\sqrt{(L/C)}$, tidak bergantung panjang saluran
- (D) $1/\sqrt{LC}$

7. Saluran yang dibebani tepat sebesar **SIL** (surge impedance loading)...

- (A) Berada pada batas kestabilannya
- (B) Mempunyai profil tegangan rata karena Q kapasitansi tepat sama dengan Q induktansi
- (C) Tidak mengalami rugi daya
- (D) Mengalami efek Ferranti maksimum

8. Gelombang tegangan surja yang tiba di **ujung saluran terbuka**...

- (A) Diteruskan seluruhnya tanpa pantulan
- (B) Dipantulkan dengan tanda terbalik sehingga tegangan ujung nol
- (C) Diserap sebagai panas
- (D) Dipantulkan sama tanda sehingga tegangan ujung menjadi dua kali tegangan datang

9. Daya aktif yang mengalir melalui saluran bereaktansi X antara dua rel bersudut δ adalah...

- (A) $P = V_S V_R \sin \delta / X$
- (B) $P = V_S V_R \cos \delta / X$
- (C) $P = (V_S - V_R)^2 / X$
- (D) $P = V_S^2 / X$

10. Reaktor shunt dipasang pada saluran transmisi panjang untuk...

- (A) Menaikkan tegangan ujung terima pada beban puncak
- (B) Memperbaiki faktor daya beban industri
- (C) Menyerap kelebihan daya reaktif kapasitansi saluran pada beban ringan sehingga tegangan lebih ditekan
- (D) Menaikkan batas transfer daya

Bagian B — Komputasi Mudah (Jupyter Notebook)

- **C1:** Impedansi seri saluran $|Z| = L\sqrt{(r^2 + x^2)}$
- **C2:** Tegangan kirim saluran pendek (pf 1)

- **C3:** Rugi saluran tiga fasa $3I^2R$
- **C4:** Efisiensi dari P terima dan P rugi
- **C5:** Regulasi tegangan
- **C6:** Jatuh tegangan pendekatan $I(R \cos \varphi + X \sin \varphi)$
- **C7:** Arus pengisian saluran
- **C8:** Kapasitansi bank shunt (μF)
- **C9:** Daya maksimum V^2/X
- **C10:** Impedansi surja $\sqrt{(L/C)}$

Bagian C — Komputasi Sulit (multi-step)

- **C11:** Tegangan kirim saluran nominal-π (ABCD)
- **C12:** Regulasi tegangan saluran nominal-π
- **C13:** Efisiensi saluran 132 kV dari beban dan pf
- **C14:** Daya sesudah kompensasi seri k
- **C15:** Tegangan surja yang diteruskan ke kabel

FORUM DISKUSI

Sebuah **pabrik pengolahan kayu** dipasok saluran udara **70 kV sepanjang 60 km** (r = 0,15 Ω/km, x = 0,42 Ω/km) dari gardu induk, lalu kabel tanah 800 m ke trafo pabrik. Pada produksi penuh pabrik menyerap **18 MW pada pf 0,8 tertinggal** (gergaji, pengering, kompresor) dan tegangan di rel pabrik hanya **66 kV**, sedangkan gardu induk mengirim sekitar 73 kV.

Keluhan: motor **lambat dan panas** di jam produksi penuh, tegangan **pulih sendiri** di malam hari, dan tahun lalu **trafo pabrik rusak** setelah badai petir walau 'sudah lewat kabel tanah'. Konsultan mengusulkan **bank kapasitor shunt** di rel pabrik dan menanyakan letak **arester** yang benar.

Sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan Modul 6, Anda diminta menjelaskan kedua gejala itu dengan angka dan menilai usulan konsultan **sebelum** pabrik mengeluarkan biaya.

Tegangan yang melorot bukan gardu induk yang lemah, dan trafo yang rusak bukan kabel yang gagal meredam: keduanya adalah sifat saluran yang dapat dihitung. Forum ini mengajak Anda menghitung **berapa** jatuh tegangannya, **berapa MVAR** kapasitor yang mengembalikannya, dan **di mana** gelombang petir digandakan.

- **Pertanyaan 1:** Hitung tegangan kirim, regulasi, rugi, dan efisiensi saluran 70 kV ke pabrik: mengapa tegangan pabrik 'melorot' saat produksi penuh?

- **Pertanyaan 2:** Rancang kapasitor shunt di gardu pabrik agar tegangan kembali normal: berapa MVAR, berapa μF, dan apa yang berubah pada rugi dan regulasi?
- **Pertanyaan 3:** Surja petir 150 kV memasuki kabel gardu pabrik: berapa yang diteruskan, apa yang terjadi di trafo, dan di mana arester harus dipasang?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arismunandar & S. Kuwahara. Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik Jilid 2: Saluran Transmisi, Cetakan 7. Pradnya Paramita, 2004.

A. von Meier. Electric Power Systems: A Conceptual Introduction. Wiley-IEEE Press, 2006.

Carson, J. R. (1926). Wave propagation in overhead wires with ground return. Bell System Technical Journal, 5(4), 539–554.

H. Saadat. Power System Analysis, International Edition. McGraw-Hill, 1999.

J. D. Glover, T. J. Overbye & M. S. Sarma. Power System Analysis and Design, Sixth Edition. Cengage Learning, 2017.

J. J. Grainger & W. D. Stevenson, Jr.. Power System Analysis. McGraw-Hill, 1994.

Kundur, P., et al. (2004). Definition and classification of power system stability. IEEE Transactions on Power Systems, 19(3), 1387–1401.

Miller, T. J. E. (1982). Reactive Power Control in Electric Systems. John Wiley & Sons.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

TEKNIK TENAGA LISTRIK

Kode Mata kuliah W132500023

Modul 7

Reaktansi dan Impedansi di Sistem Tenaga Listrik

Abstrak

Setiap generator, transformator, dan saluran menahan arus lewat reaktansinya, dan gabungan reaktansi itulah yang menentukan seberapa besar arus hubung singkat.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 3.2 - Memahami Konsep dan teori-teori reaktansi dan impedansi di sistem tenaga listrik

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Teknik-Tenaga-Listrik/Modul/Modul-7.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

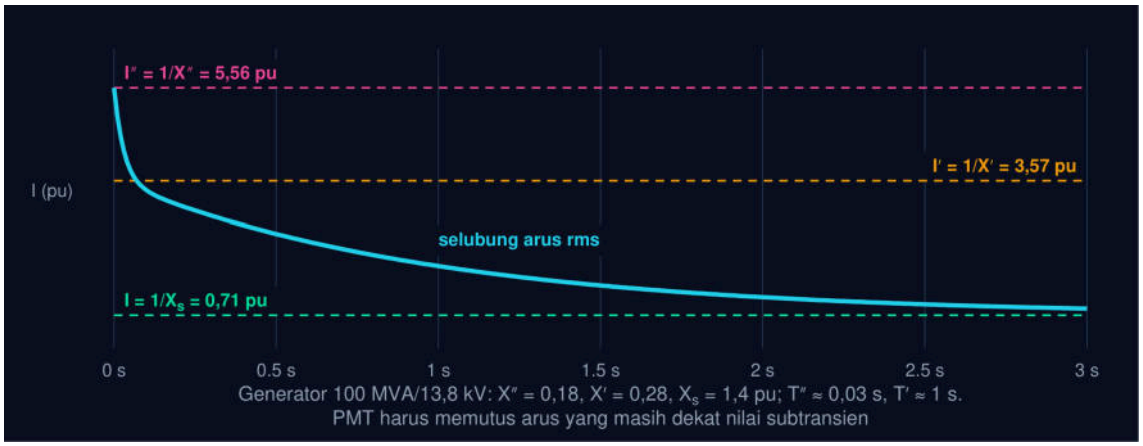
Setiap generator, transformator, dan saluran menahan arus lewat reaktansinya, dan gabungan reaktansi itulah yang menentukan seberapa besar arus hubung singkat, seberapa kaku tegangan sebuah rel, dan pemutus mana yang boleh dipasang. Modul ini membangun bahasa per unit yang menghapus rasio transformator, alat transformasi bintang–segitiga dan reduksi jaringan, lalu bermuara pada satu angka yang dipakai setiap studi proteksi: MVA hubung singkat.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 3.2:** Memahami Konsep dan teori-teori reaktansi dan impedansi di sistem tenaga listrik
- **Bahan kajian:** Reaktansi generator (subtransien, transien, sinkron) dan impedansi transformator; Sistem per unit: basis, konversi basis, transformasi Y–Δ, dan reduksi jaringan; MVA dan arus hubung singkat; kapasitas pemutus dan start motor.
- **Indikator:** Ketepatan menghitung besaran per unit dan impedansi ekuivalen; Ketepatan menghitung MVA dan arus hubung singkat.
- **Kedudukan:** Pertemuan 7 dari 16, bobot penilaian Tugas 3 %, UTS 0 %, UAS 2 % (SIA).

REAKTANSI GENERATOR: SUBTRANSIEN, TRANSIEN, SINKRON

Hampir semua yang dibahas modul ini dimulai dari generator, sumber arus hubung singkat. Generator sinkron tidak diwakili satu reaktansi, melainkan tiga yang berlaku pada rentang waktu berbeda, dan yang terkecil di antaranya menentukan arus terbesar yang harus ditahan peralatan. Persamaan (1) memperkenalkan ketiganya dan Persamaan (2) menghubungkan angka pelat nama (pu) dengan ohm dan ampere; Gambar 1 memperlihatkan peluruhan arusnya.



Gambar 1 — Selubung arus hubung singkat generator: subtransien, transien, tunak. Saat terminal generator dihubung singkat, arus rms mulai dari I″ = 1/X″ = 5,56 pu, meluruh dalam beberapa siklus ke I′ = 1/X′, lalu dalam sekitar satu detik ke nilai tunak 1/X_s. Tiga reaktansi, tiga rentang waktu.

Tiga Reaktansi Generator Sinkron

$$I'' = E''/X_d'',\ I' = E'/X_d',\ I = E/X_s,\ X_d'' < X_d' < X_s \quad (1)$$

Generator contoh 100 MVA, 13,8 kV: X" = 0,18, X' = 0,28, X_s = 1,4 pu. Dengan tegangan pra-gangguan 1 pu, arus hubung singkat awal 5,56 pu = 5,56×4.184 = 23,2 kA, sedangkan tunaknya hanya 0,71 pu, di bawah arus nominal!

📐 **Persamaan (1)** — Reaktansi subtransien X″ mencerminkan belitan peredam dan permukaan rotor yang menolak perubahan fluks mendadak (konstanta waktu T″ ≈ 0,02–0,05 s); X′ mencerminkan belitan medan (T′ ≈ 0,5–2 s); X_s adalah reaktansi keadaan tunak. Studi hubung singkat untuk memilih PMT memakai X″ (arus terbesar), studi kestabilan memakai X′, dan studi aliran daya memakai X_s. Praktis: X″ 0,10–0,25 pu, X′ 0,15–0,40 pu, X_s 1,0–2,0 pu pada rating generator.

- **X_d'', X_d', X_s**: Reaktansi subtransien, transien, sinkron sumbu d (pu)
- **E", E', E**: Ggl di balik tiap reaktansi (≈ 1 pu tanpa beban)
- **I", I', I**: Arus hubung singkat rms pada tiap tahap (pu)

Basis Rating dan Reaktansi dalam Ohm

$$Z_{base} = (kV_{base})^2/MVA_{base},\ I_{base} = S_{base}/(\sqrt{3}\ V_{base}),\ X_\Omega = X_{pu}\ Z_{base} \quad (2)$$

Generator contoh: $Z_{base} = 13{,}8^2/100 = 1{,}9044\ \Omega$, $I_{base} = 100\times10^6/(\sqrt{3}\times13{,}8\times10^3) = 4.183{,}7$ A; X" = 0,18×1,9044 = 0,3428 Ω. Pabrik memberikan reaktansi dalam persen atau pu pada rating alat itu sendiri; konversi ke ohm (atau ke basis lain) adalah pekerjaan kita.

📐 **Persamaan (2)** — Reaktansi generator dalam ohm tampak kecil (sepersekian ohm), tetapi dibandingkan Z_{base} yang juga kecil ia bernilai 0,1–0,25 pu: bilangan pu-lah yang

langsung memberi tahu 'berapa kali arus nominal' saat hubung singkat, tanpa perlu ohm sama sekali.

- $\mathbf{Z_{base}}$: Impedansi basis (Ω)
- $\mathbf{I_{base}}$: Arus basis (A)
- $\mathbf{X_{pu}}$: Reaktansi per unit pada basis yang dipakai
- **Arus Awal vs Tunak:** Arus hubung singkat generator turun seiring waktu: PMT yang membuka 3–5 siklus setelah gangguan memutus arus dekat nilai subtransien; relai harus disetel dengan nilai transien/tunak yang lebih kecil. *I″ gg I*
- **Belitan Peredam:** Batang peredam pada rotor (seperti sangkar motor induksi) menahan perubahan fluks sesaat: itulah asal X″ yang kecil dan arus awal yang besar.
- **Komponen DC:** Tergantung saat gangguan terjadi, arus asimetris dengan ofset DC menambah puncak awal sampai 1,6–1,8 kali; PMT dinilai dengan faktor asimetri ini.
- **Motor Ikut Menyumbang:** Motor induksi besar berlaku sebagai generator sesaat saat tegangan runtuh (X″ ≈ 0,17 pu) dan menambah arus hubung singkat rel pabrik beberapa siklus pertama.
- **Rating dan Basis:** X″ = 18 % pada pelat nama berarti 0,18 pu pada MVA dan kV generator itu; angka yang sama pada basis 100 MVA berubah sebanding rasio MVA (Bagian 03). *Xpu ∝ Sbase*
- **Sumbu d dan q:** Generator kutub menonjol mempunyai X_d dan X_q berbeda; untuk hubung singkat tiga fasa simetris cukup X_d'' dan X_d' yang dipakai modul ini.

Tabel 1. Reaktansi generator: Nilai khas (pu rating), Konstanta waktu, Dipakai untuk.

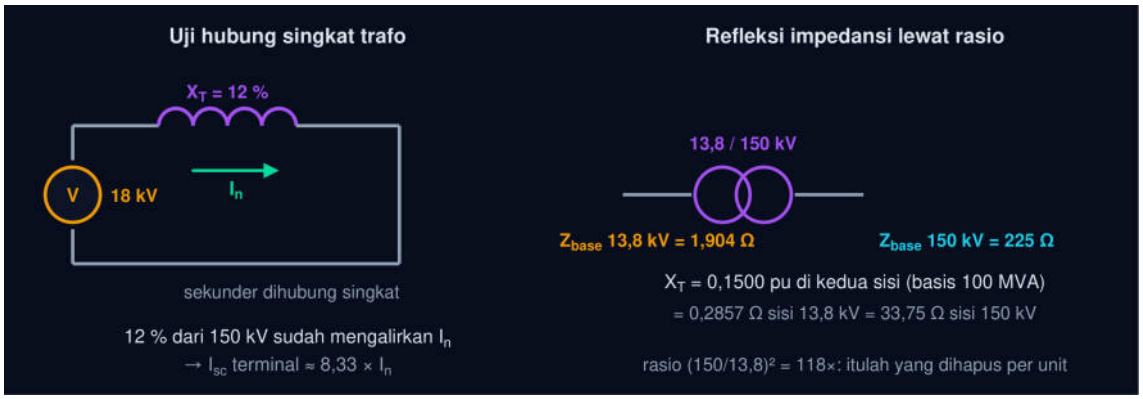
Reaktansi generator	Nilai khas (pu rating)	Konstanta waktu	Dipakai untuk
Subtransien X″	0,10 – 0,25	T″ ≈ 0,02 – 0,05 s	arus putus PMT, gaya elektrodinamik rel
Transien X′	0,15 – 0,40	T′ ≈ 0,5 – 2 s	kestabilan transien, setelan relai
Sinkron X_s	1,0 – 2,0	—	aliran daya, arus hubung singkat tunak
Contoh 100 MVA/13,8 kV	0,18 / 0,28 / 1,4	0,03 s / 1 s	I″ = 23,2 kA, I_{tunak} = 2,99 kA

📜 **Sedikit Sejarah:** teori reaktansi transien dan subtransien lahir dari analisis Park (1929) yang mengubah persamaan mesin sinkron ke sumbu d–q; sebelum itu arus hubung singkat generator hanya diketahui dari uji dan sering di bawah taksiran. Sistem per unit dipopulerkan insinyur AIEE pada 1920–1930-an ketika jaringan bertegangan bertingkat (2,4 → 13,8 → 138 kV) membuat perhitungan dalam ohm penuh kesalahan rasio. Papan analisis jaringan (network analyzer) 1930-an dan komputer digital 1950-an mengotomatiskan reduksi jaringan yang di sini dikerjakan tangan.

> 💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 01–02 memberi angka mentah tiap alat: reaktansi generator dan trafo. Bagian 03 memberi bahasa yang menyatukannya, per unit. Bagian 04–05 adalah alat aljabar jaringan: transformasi Y–Δ dan reduksi ke Thevenin. Bagian 06 adalah tujuannya: MVA hubung singkat, kapasitas pemutus, dan kekakuan rel. Animasi memvisualkan tiap langkah dan Python mengerjakannya dalam beberapa baris.

IMPEDANSI TRANSFORMATOR DAN REFLEKSI ANTAR-SISI

Transformator meneruskan daya, tetapi reaktansi bocornya menahan arus hubung singkat dan menjatuhkan tegangan; angkanya tertera di pelat nama sebagai persen impedansi. Persamaan (3) menjelaskan makna persen itu lewat uji hubung singkat, dan Persamaan (4) memperlihatkan bagaimana impedansi tampak berbeda dari kedua sisi trafo, persoalan yang akan dilenyapkan sistem per unit. Gambar 2 memperlihatkan keduanya.



Gambar 2 — Impedansi transformator: uji hubung singkat dan refleksi antar-sisi. Impedansi 12 % berarti 12 % tegangan nominal sudah mengalirkan arus nominal saat sekunder dihubung singkat; dalam ohm angkanya berbeda 118 kali di kedua sisi, dalam per unit sama.

Impedansi Transformator dan Arus Hubung Singkatnya

$$Z_T(\%) = V_{sc}/V_n \times 100 = Z_{T,pu} \times 100,\ I_{sc,terminal} = I_n/Z_{T,pu} \text{ (sumber tak berhingga)} \quad (3)$$

Trafo contoh 80 MVA, 13,8/150 kV, X_T = 12%: tegangan hubung singkat 12%×150 = 18 kV; arus hubung singkat terminal sekunder maksimum $I_n/0{,}12 = 8{,}33\ I_n$. Dengan sumber yang tidak tak berhingga, reaktansi sumber ditambahkan seri (Bagian 06) dan arusnya lebih kecil.

📐 **Persamaan (3)** — Impedansi trafo diukur dengan uji hubung singkat: sekunder dihubung singkat, primer dinaikkan perlahan sampai mengalir arus nominal; perbandingan tegangan itu terhadap nominal adalah Z%. Angka 4–6 % (distribusi) sampai 10–15 % (daya besar) adalah kompromi: kecil berarti regulasi tegangan baik tetapi arus hubung singkat besar; besar sebaliknya.

- **Z_T**: Impedansi trafo (%, pu pada rating trafo)
- **V_{sc}**: Tegangan hubung singkat (V)

- I_n: Arus nominal trafo (A)

Refleksi Impedansi dan Kesetaraan Per Unit

$$Z_{primer} = a^2 Z_{sekunder},\ a = N_1/N_2;\ Z_{pu,primer} = Z_{pu,sekunder} \text{ bila } V_{base,1}/V_{base,2} = a \quad (4)$$

Trafo contoh pada basis 100 MVA: X_T = 0,12×100/80 = 0,1500 pu. Dalam ohm: 0,1500×1,9044 = 0,2857 Ω dilihat dari 13,8 kV, 0,1500×225 = 33,75 Ω dari 150 kV; perbandingannya $(150/13,8)^2$ = 118,1.

📐 **Persamaan (4)** — Impedansi 'dipantulkan' melintasi trafo dengan kuadrat rasio belitan. Bila tegangan basis di kedua sisi dipilih berbanding rasio yang sama, faktor a² lenyap dan impedansi pu identik di kedua sisi: trafo ideal menghilang dari diagram, tinggal reaktansi bocornya. Inilah alasan utama sistem tenaga dihitung dalam per unit.

- **a**: Rasio belitan N_1/N_2
- **Z_{primer}, $Z_{sekunder}$**: Impedansi dilihat dari sisi primer/sekunder (Ω)
- **$V_{base,1}$, $V_{base,2}$**: Tegangan basis di kedua zona
- **Uji Hubung Singkat:** Memberi Z% dan rugi tembaga; uji rangkaian terbuka memberi rugi besi dan arus magnetisasi. Keduanya tertera di laporan uji pabrik (FAT) setiap trafo.
- **Z% Kecil vs Besar:** 4 % pada trafo distribusi: tegangan kaku, arus hubung singkat 25 I_n. 12 % pada trafo 150 kV: membatasi arus gangguan agar PMT 40 kA cukup. *Isc = In/Zpu*
- **Paralel Trafo:** Dua trafo paralel berbagi beban berbanding terbalik Z% (Modul 2); Z% yang berbeda jauh membuat satu trafo kelebihan beban sebelum yang lain penuh. *Sk ∝ 1/Zk*
- **Tap Changer:** Mengubah rasio a mengubah tegangan basis efektif; dalam studi per unit, tap di luar nominal diwakili trafo ideal a:1 sisa (off-nominal tap) yang tidak lenyap.
- **Reaktor Pembatas:** Bila arus hubung singkat rel melampaui PMT, reaktor seri (X ≈ 5–10 %) ditambahkan; perhitungannya persis menambah reaktansi seri pada Bagian 05.
- **Trafo Pabrik:** Trafo 20 kV/400 V 1–2,5 MVA, Z 5–6 %: arus hubung singkat rel 400 V mencapai 30–60 kA; itulah asal rating PMT utama pabrik.

Tabel 2. Trafo: Z% khas, Isc terminal (sumber tak hingga), Regulasi tegangan, Catatan.

Trafo	Z% khas	I_{sc} terminal (sumber tak hingga)	Regulasi tegangan	Catatan

Distribusi 20 kV/400 V, 400 kVA – 2,5 MVA	4 – 6 %	17 – 25 × I_n	kecil (±2–3 %)	PMT 400 V 36–65 kA
Gardu induk 150/20 kV, 30 – 60 MVA	10 – 12,5 %	8 – 10 × I_n	sedang	membatasi I_{sc} rel 20 kV
IBT 500/150 kV, 500 MVA	12 – 15 %	7 – 8 × I_n	sedang	impedansi kadang dibuat tinggi sengaja
Contoh 80 MVA, 13,8/150 kV	12 %	8,33 × I_n	—	0,1500 pu pada 100 MVA

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** makin besar trafo dan tegangannya, makin besar Z%-nya, bukan karena kualitas turun melainkan karena perancang sengaja membatasi arus hubung singkat sisi sekunder agar pemutus dan rel tetap terjangkau. Angka Z% adalah keputusan sistem, bukan sekadar sifat bahan. Soal C3, C5, dan C14 memakai Persamaan (3)–(4).

SISTEM PER UNIT: BASIS DAN KONVERSINYA

Sebuah sistem tenaga memuat zona 13,8 kV, 150 kV, dan 20 kV yang dipisahkan transformator; menghitungnya dalam ohm berarti memantulkan setiap impedansi melintasi setiap trafo. Sistem per unit menyatakan semua besaran sebagai pecahan dari nilai basis yang dipilih sehingga rasio trafo lenyap dan angka semua alat menjadi sebanding. Persamaan (5) mendefinisikan basis dan Persamaan (6) mengonversi data pelat nama ke basis sistem; Gambar 3 merangkum prosedurnya.



Gambar 3 — Empat langkah perhitungan per unit pada sistem contoh. Pilih satu basis daya untuk seluruh sistem dan tegangan basis per zona sesuai rasio trafo; turunkan Z_{base} dan I_{base}; nyatakan setiap alat pada basis itu; hitung dalam pu; kembalikan ke ampere dan MVA di akhir.

Definisi Per Unit dan Basis Turunan

$$\text{besaran}_{pu} = (\text{besaran aktual})/\text{basis},\ Z_{base} = (kV_{base})^2/MVA_{base},\ I_{base} = MVA_{base}\times 10^3/(\sqrt{3}\ kV_{base})\ A \quad (5)$$

Basis sistem 100 MVA. Zona 13,8 kV: Z_{base} = 1,9044 Ω, I_{base} = 4.184 A. Zona 150 kV: Z_{base} = 225 Ω, I_{base} = 384,9 A. Saluran 35 Ω → 35/225 = 0,1556 pu. Hanya dua basis yang dipilih bebas (S dan V); Z dan I mengikuti.

📐 **Persamaan (5)** — Per unit membuat semua angka sebanding: tegangan rel 0,95–1,05 pu berapa pun kV-nya, reaktansi generator 0,1–0,25 pu berapa pun MVA-nya, arus 1 pu = beban penuh. Kesalahan ratusan kali (lupa a²) tidak mungkin terjadi, dan √3 lenyap dari sebagian besar rumus tiga fasa karena sudah termuat dalam basis.

- **MVA_{base}**: Basis daya tiga fasa, satu untuk seluruh sistem
- **kV_{base}**: Basis tegangan antar-saluran per zona
- **Z_{base}, I_{base}**: Basis turunan (Ω, A)

Konversi Basis

$$Z_{pu,baru} = Z_{pu,lama}(S_{base,baru}/S_{base,lama})(V_{base,lama}/V_{base,baru})^2 \quad (6)$$

Trafo 80 MVA, 12 % ke basis 100 MVA (kV sama): 0,12×100/80 = 0,1500 pu. Generator 100 MVA, 13,8 kV, X″ = 0,18 pu bila zona basisnya ternyata 13,2 kV: 0,18×(100/100)×(13,8/13,2)² = 0,1967 pu. Faktor MVA sebanding lurus, faktor kV kuadrat terbalik: rating alat yang lebih kecil daripada basis membuat pu-nya membesar.

📐 **Persamaan (6)** — Setiap pabrik memberi impedansi pada rating alatnya sendiri, sedangkan studi memakai satu basis sistem (lazim 100 MVA); konversi basis adalah langkah yang paling sering dilupakan. Turunkan sendiri dari $Z_\Omega = Z_{pu}\cdot kV^2/MVA$ yang harus sama pada kedua basis, jangan hafalkan arah pecahannya.

- **$S_{base,lama}$**: Biasanya rating alat (MVA)
- **$V_{base,lama}$**: Tegangan rating alat (kV)
- **$S_{base,baru}$, $V_{base,baru}$**: Basis sistem yang dipilih
- **Pilih Basis Sistem:** 100 MVA hampir baku untuk transmisi; 10 MVA atau rating trafo utama untuk studi pabrik. Tegangan basis: nominal tiap zona, dihubungkan rasio trafo.
- **Zona Tegangan:** Setiap trafo memisahkan dua zona; tegangan basis zona berikutnya = basis zona ini × rasio. Salah zona = salah a², kesalahan ratusan kali.
- **Yang Tidak Berubah:** Rumus KVL/KCL, Thevenin, seri–paralel, Y–Δ berlaku persis dalam pu; hanya satuannya hilang. Daya pu = $V_{pu}\cdot I_{pu}$ tanpa √3. *Spu = Vpu Ipu*
- **Kembali ke Aktual:** Di akhir: $I = I_{pu}\cdot I_{base}$, $S = S_{pu}\cdot S_{base}$, $V = V_{pu}\cdot V_{base}$ zona itu. Selalu tuliskan zona saat mengembalikan ke ampere.

- **Beban dalam pu:** Beban P + jQ MVA dibagi S_{base}; beban impedansi Z_{Ω} dibagi Z_{base} zona; motor: X″ pada rating sendiri dikonversi seperti generator.
- **Perangkat Lunak:** ETAP, DIgSILENT, dan PSS/E menyimpan data alat pada ratingnya dan mengonversi otomatis; memahami konversi ini yang membuat hasilnya bisa diperiksa dengan tangan.

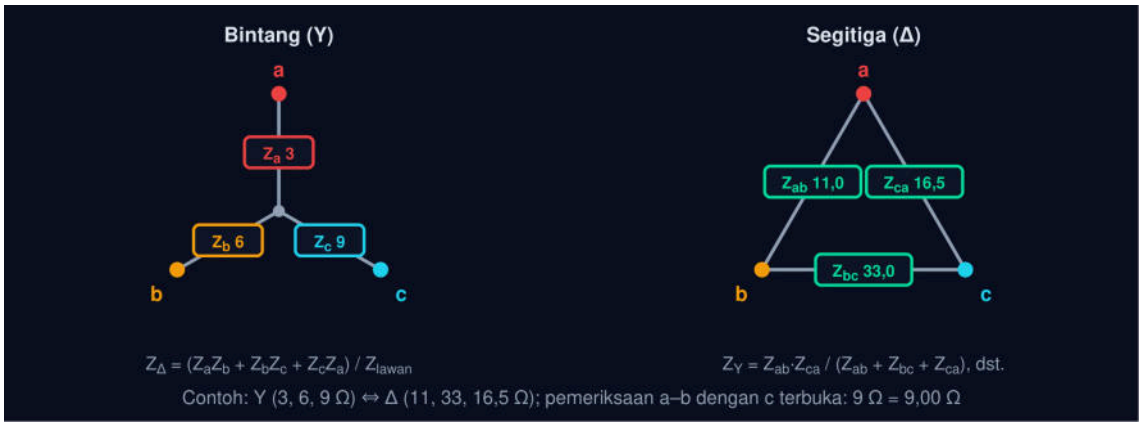
Tabel 3. Alat: Data pelat nama, Basis 100 MVA, zona, X (pu), X (Ω) di zonanya.

Alat	Data pelat nama	Basis 100 MVA, zona	X (pu)	X (Ω) di zonanya
Generator	100 MVA, 13,8 kV, X″ 0,18 pu	13,8 kV	0,1800	0,3428
Trafo	80 MVA, 13,8/150 kV, 12 %	13,8 ↔ 150 kV	0,1500	0,2857 / 33,75
Saluran	35 Ω pada 150 kV	150 kV	0,1556	35,0
Generator kedua	60 MVA, 13,8 kV, X″ 0,15 pu	13,8 kV	0,2500	0,4761

💡 **Membaca Tabel di Atas:** generator kedua yang lebih kecil (60 MVA, X″ 0,15) tampak 'lebih lemah' dari yang pertama dalam pu basis 100 (0,25 vs 0,18) walau X″ ratingnya lebih kecil: pu pada basis sistem mengukur kontribusi terhadap sistem, bukan mutu alat. Soal C1–C6 dan C11 memakai Persamaan (5)–(6).

IMPEDANSI EKUIVALEN: TRANSFORMASI BINTANG–SEGITIGA

Seri dan paralel (Modul 3) menyelesaikan sebagian besar jaringan, tetapi tiga rel yang saling terhubung membentuk segitiga yang tidak seri maupun paralel. Transformasi bintang –segitiga pada Persamaan (7) menggantikan tiga impedansi dengan tiga impedansi lain yang setara dilihat dari terminalnya, sehingga reduksi dapat dilanjutkan. Gambar 4 memperlihatkan kedua bentuknya.



Gambar 4 — Transformasi bintang–segitiga. Tiga impedansi bintang 3, 6, 9 Ω setara dengan segitiga 11, 33, 16,5 Ω: resistansi yang terlihat dari setiap pasangan terminal sama pada keduanya, sehingga salah satu dapat menggantikan yang lain dalam jaringan mana pun.

Transformasi Y → Δ dan Δ → Y

$Z_{ab} = (Z_aZ_b + Z_bZ_c + Z_cZ_a)/Z_c$ (dst. siklik), $Z_a = Z_{ab}Z_{ca}/(Z_{ab} + Z_{bc} + Z_{ca})$ (dst.), seimbang: $Z_\Delta = 3Z_Y$ (7)

Gambar 4: $\Sigma Z_iZ_j = 3{\cdot}6 + 6{\cdot}9 + 9{\cdot}3 = 99$; $Z_{ab} = 99/9 = 11$, $Z_{bc} = 99/3 = 33$, $Z_{ca} = 99/6 = 16{,}5$ Ω. Pemeriksaan: antara a dan b dengan c terbuka, Y memberi 3 + 6 = 9 Ω dan Δ memberi 11 ‖ (33 + 16,5) = 9,00 Ω ✓.

📐 **Persamaan (7)** — Jaringan seperti jembatan atau rel yang dihubungkan tiga saluran (segitiga) tidak dapat direduksi seri–paralel; mengubah segitiga menjadi bintang (atau sebaliknya) membuka jalan. Rumusnya berlaku untuk impedansi kompleks apa pun; pada studi hubung singkat yang hanya memuat reaktansi, semuanya bilangan nyata dikali j. Untuk beban tiga fasa seimbang, $Z_\Delta = 3Z_Y$ adalah kasus khususnya (Modul 5).

- **Z_a, Z_b, Z_c**: Impedansi cabang bintang dari simpul netral ke terminal
- **Z_{ab}, Z_{bc}, Z_{ca}**: Impedansi cabang segitiga antar-terminal
- **Kapan Dipakai:** Tiga rel saling terhubung saluran (loop), jembatan pada jaringan distribusi ring, dan beban Δ pada studi hubung singkat: ubah ke Y agar seri dengan impedansi rel.
- **Kebalikannya:** Kadang Y → Δ lebih berguna: tiga cabang yang bertemu di simpul yang tidak diperlukan (mis. netral trafo) dihilangkan dengan menggantinya segitiga antar-terminal.
- **Seimbang:** Bila ketiganya sama, $Z_\Delta = 3Z_Y$: beban Δ 30 Ω per fasa setara Y 10 Ω per fasa; daya dan arus saluran identik. *ZY = ZΔ/3*
- **Jembatan Wheatstone:** Empat resistor + galvanometer: tidak seri, tidak paralel; satu transformasi Δ → Y pada tiga resistor pertama meruntuhkannya menjadi seri–paralel.
- **Reduksi Kron:** Generalisasi Y–Δ untuk menghilangkan simpul mana pun dari matriks admitansi (eliminasi Gauss); inilah yang dilakukan program hubung singkat pada ratusan rel.
- **Pemeriksaan:** Resistansi antara dua terminal dengan terminal ketiga terbuka harus sama sebelum dan sesudah transformasi; pemeriksaan satu baris yang menangkap hampir semua salah hitung.

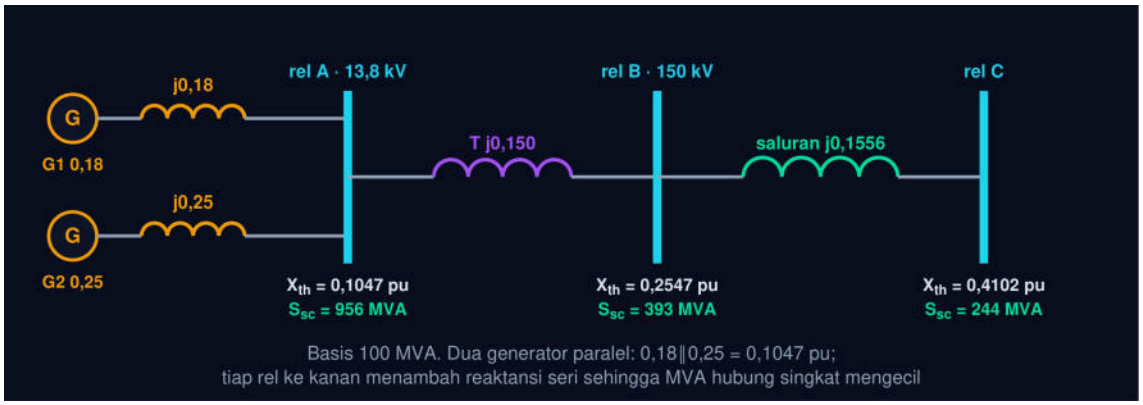
Tabel 4. Contoh: Y (Za, Zb, Zc), Δ (Zab, Zbc, Zca), R a–b, c terbuka.

Contoh	Y (Z_a, Z_b, Z_c)	Δ (Z_{ab}, Z_{bc}, Z_{ca})	R a–b, c terbuka
Gambar 4	3, 6, 9 Ω	11, 33, 16,5 Ω	9 Ω
Seimbang	10, 10, 10 Ω	30, 30, 30 Ω	20 Ω
Reaktansi saluran (pu)	j0,05, j0,08, j0,10	j0,170, j0,340, j0,2125	j0,13
Δ → Y	Δ 12, 18, 15 Ω	Y 4,00, 4,80, 6,00 Ω	8,80 Ω

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** kolom terakhir adalah pemeriksaan wajib: resistansi antar dua terminal tidak boleh berubah oleh transformasi. Soal C7, C8, dan C13 memakai Persamaan (7); soal Hard C13 menambahkan pemeriksaan itu sebagai langkah terakhir.

DIAGRAM IMPEDANSI DAN REDUKSI JARINGAN

Setelah setiap alat dinyatakan pada basis yang sama, seluruh sistem menjadi satu jaringan reaktansi yang dapat direduksi dengan alat Modul 3–4: seri, paralel, Y–Δ, dan Thevenin. Persamaan (8) merumuskan sasarannya, reaktansi Thevenin di rel yang ditinjau, dan Gambar 5 memperlihatkan bagaimana angka itu bertambah dari pembangkit ke ujung saluran.



Gambar 5 — Diagram reaktansi per unit dan reduksi ke ekuivalen Thevenin tiap rel. Dua generator paralel, trafo, dan saluran digambar sebagai reaktansi pu pada basis 100 MVA; reaktansi Thevenin di tiap rel adalah gabungan semua jalur dari sumber ke rel itu, dan MVA hubung singkatnya $100/X_{th}$.

Diagram Impedansi dan Reaktansi Thevenin Rel

X_{th} = reaktansi dilihat dari rel gangguan dengan semua ggl dihubung singkat; $X_{seri} = \Sigma X_k$, $1/X_{par} = \Sigma\, 1/X_k$ (8)

Gambar 5: generator 0,18 ∥ 0,25 = 0,1047 pu di rel A; + trafo 0,1500 → 0,2547 pu di rel B; + saluran 0,1556 → 0,4102 pu di rel C. Sistem satu generator (Bagian 03): rel C X_{th} = 0,18 + 0,1500 + 0,1556 = 0,4856 pu.

📐 **Persamaan (8)** — Diagram impedansi adalah diagram satu garis yang setiap alatnya diganti reaktansi pu-nya (resistansi diabaikan pada studi hubung singkat tegangan tinggi, X/R ≫ 1). Semua generator diwakili ggl 1 pu di balik X″, dan karena semua ggl sama besar dan sefasa sebelum gangguan, mereka dapat digabung menjadi satu sumber: itulah alasan Thevenin di rel gangguan begitu sederhana.

- **X_{th}**: Reaktansi Thevenin di rel gangguan (pu)

- X_k: Reaktansi cabang (pu, satu basis)
- **Diagram Satu Garis:** Tiga fasa seimbang digambar satu garis; generator lingkaran, trafo dua lingkaran, rel garis tebal, PMT kotak. Diagram impedansi adalah terjemahannya ke reaktansi pu.
- **Ggl Digabung:** Sebelum gangguan semua generator ≈ 1∠0° pu (beban diabaikan), jadi sumber-sumber paralel dapat disatukan; reaktansinya diparalel seperti resistor. *E ≈ 1∠0°*
- **Loop Jaringan:** Jaringan bermata jala (loop) memerlukan Y–Δ (Bagian 04) atau matriks Z_{bus}; untuk jaringan radial cukup seri–paralel dari sumber ke rel.
- **Kontribusi Cabang:** Setelah X_{th} dan I_{sc} total didapat, arus tiap cabang dibagi berbanding terbalik reaktansinya (pembagi arus): menentukan arus yang lewat tiap PMT, bukan hanya di rel. *Ik = IscXpar/Xk*
- **Rel Makin Jauh:** Setiap trafo dan saluran menambah X seri: MVA hubung singkat turun dari pembangkit ke pelanggan (Gambar 5). Rel 400 V pabrik jauh lebih 'lemah' daripada rel 150 kV.
- **Reaktor & Pemisahan Rel:** Dua cara menurunkan I_{sc} rel yang melampaui PMT: menambah reaktor seri, atau membuka kopel rel sehingga sumber tidak diparalel.

Tabel 5. Rel (Gambar 5, basis 100 MVA): Xth (pu), Ssc (MVA), V (kV), Isc (kA).

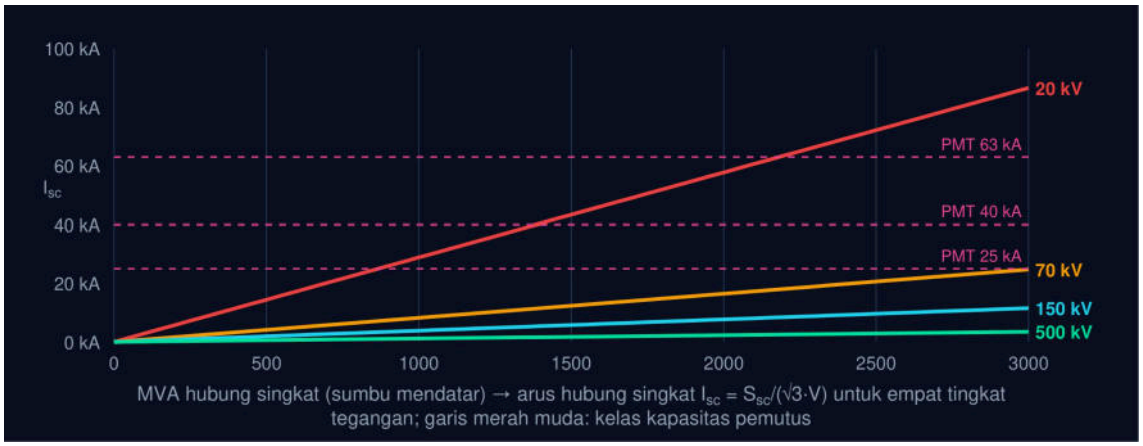
Rel (Gambar 5, basis 100 MVA)	X_{th} (pu)	S_{sc} (MVA)	V (kV)	I_{sc} (kA)
A (13,8 kV), dua generator	0,1047	956	13,8	39,98
B (150 kV), + trafo	0,2547	393	150	1,511
C (150 kV), + saluran	0,4102	244	150	0,938
A dengan G2 dilepas	0,1800	556	13,8	23,24

💡 **Membaca Tabel di Atas:** memaralel generator kedua menaikkan MVA hubung singkat rel A hampir dua kali lipat, dan itulah dua sisi mata uang yang sama: rel menjadi kaku (baik untuk tegangan) tetapi PMT harus lebih besar. Soal C6, C9, dan C12 memakai Persamaan (8).

MVA HUBUNG SINGKAT DAN KAPASITAS PEMUTUS

Semua reaktansi yang dikumpulkan sepanjang modul ini bermuara pada satu angka per rel: MVA hubung singkat, kebalikan reaktansi Thevenin-nya. Angka itu menentukan arus yang harus diputus pemutus, gaya yang harus ditahan rel, dan jatuh tegangan saat motor besar distart. Persamaan (9) menghitungnya dari X_{th} dan Persamaan (10)

meneruskannya ke hilir transformator; Gambar 6 menghubungkannya dengan kelas pemutus.



Gambar 6 — MVA hubung singkat, arus hubung singkat, dan kapasitas pemutus. Satu MVA hubung singkat menghasilkan arus yang sangat berbeda menurut tegangan: 1000 MVA berarti 29 kA pada 20 kV tetapi hanya 3,8 kA pada 150 kV. Kapasitas pemutus (25/40/63 kA) dibandingkan dengan arus, bukan MVA.

MVA dan Arus Hubung Singkat

$$S_{sc} = S_{base}/X_{th,pu}\ (V_{pra} = 1\ pu),\ I_{sc} = S_{sc}/(\sqrt{3}\ V_L) = I_{base}/X_{th,pu},\ X_{sumber,pu} = S_{base}/S_{sc,sumber} \quad (9)$$

Rel C contoh: S_{sc} = 100/0,4856 = 206 MVA, I_{sc} = 206/(√3×150) = 0,793 kA. Sebaliknya, PLN memberi 'MVA hubung singkat di titik sambung' (mis. 2.000 MVA di 150 kV): itu langsung menjadi X_{sumber} = 100/2.000 = 0,050 pu, sumber Thevenin untuk studi pabrik di hilirnya.

📐 **Persamaan (9)** — MVA hubung singkat adalah ukuran 'kekuatan' rel: makin besar, makin kecil X_{th}, makin kaku tegangan terhadap beban dan start motor, tetapi makin besar arus yang harus diputus PMT. Angka ini adalah antarmuka antara utilitas dan pelanggan: dengan satu angka, seluruh jaringan di hulu diwakili.

- **S_{sc}**: MVA hubung singkat tiga fasa
- **$X_{th,pu}$**: Reaktansi Thevenin rel (pu pada Sbase)
- **I_{sc}**: Arus hubung singkat rms simetris (kA bila MVA dan kV)
- **$S_{sc,sumber}$**: MVA hubung singkat yang diberikan utilitas

MVA Hubung Singkat di Hilir Trafo dan Jatuh Tegangan Start Motor

$$X_{th,2} = S_{base}/S_{sc,1} + Z_{T,pu}S_{base}/S_T,\ S_{sc,2} = S_{base}/X_{th,2},\ \Delta V_{start} \approx S_{start}/S_{sc,2} \quad (10)$$

Sumber 2.000 MVA di 150 kV, trafo 60 MVA, 10 %: X_{th} = 0,050 + 0,10×100/60 = 0,2167 pu → S_{sc} = 462 MVA, I_{sc} = 13,32 kA di rel 20 kV: PMT 20 kV kelas 25 kA cukup. Motor 2 MW pf 0,85 dengan arus start 6× (S_{start} ≈ 14,1 MVA) menjatuhkan tegangan rel sekitar 14,1/462 = 3,1%.

📐 **Persamaan (10)** — Dua keputusan rekayasa mesin yang paling sering bergantung pada angka ini: (1) kapasitas pemutus pada panel yang dibeli harus melampaui I_{sc} rel (dengan margin dan faktor asimetri), dan (2) motor besar hanya boleh distart langsung (DOL) bila jatuh tegangan startnya di bawah 10–15 %; bila tidak, perlu soft starter atau VSD. Keduanya dihitung dari X_{th} rel.

- **$S_{sc,1}$, $S_{sc,2}$**: MVA hubung singkat di rel primer dan sekunder trafo
- **$Z_{T,pu}$, S_T**: Impedansi (pu rating) dan rating trafo
- **S_{start}**: Daya semu start motor (≈ 5–7 × rating)
- **Kapasitas Pemutus:** PMT dinilai dalam kA rms simetris (mis. 25, 31,5, 40, 50, 63 kA) pada tegangannya; I_{sc} rel × faktor keamanan harus di bawahnya. Menaikkan MVA sumber dapat membuat PMT lama tidak lagi memadai.
- **Ketahanan Dinamis:** Rel dan penopangnya harus menahan gaya elektrodinamik puncak ($\propto I_p^2$) selama beberapa siklus; nilai puncak ≈ 2,5 × I_{sc} rms untuk X/R tinggi. *$F \propto Ip2$*
- **Start Motor:** $\Delta V \approx S_{start}/S_{sc}$: rel 30 MVA_{sc} dengan motor 3 MVA start (500 kW) jatuh 10 %; lampu berkedip, kontaktor bisa lepas. Rel kuat atau soft starter. *$\Delta V \approx Sstart/Ssc$*
- **Pelanggan Besar:** PLN memberi MVA hubung singkat minimum dan maksimum di titik sambung; minimum untuk start motor dan flicker, maksimum untuk rating PMT.
- **Busur Listrik:** Energi busur (arc flash) pada panel sebanding I_{sc} × waktu pemutusan; MVA_{sc} besar menuntut pemutusan cepat dan APD sesuai IEEE 1584.
- **Ke Modul Berikut:** Modul 8–9 menurunkan parameter saluran (R, L, C dari geometri konduktor) yang di sini dianggap diketahui; studi hubung singkat tak simetris memerlukan komponen simetris.

Tabel 6. Rel: MVAsc, Tegangan, Isc (kA), PMT yang cukup, Motor DOL maks (ΔV 10 %).

Rel	MVA_{sc}	Tegangan	I_{sc} (kA)	PMT yang cukup	Motor DOL maks (ΔV 10 %)
Titik sambung PLN	2.000	150 kV	7,70	31,5 kA	—
Rel 20 kV via trafo 60 MVA 10 %	462	20 kV	13,32	25 kA	S_{start} ≈ 46 MVA (≈ 6.538 kW)
Rel 400 V via trafo 2 MVA 6 %	31,1	0,4 kV	44,9	50 kA	S_{start} ≈ 3,1 MVA (≈ 440 kW)
Rel 400 V via trafo 630 kVA 4 %	15,2	0,4 kV	22,0	25 kA	S_{start} ≈ 1,52 MVA (≈ 216 kW)

> **Catatan Praktik bagi Insinyur Mesin:** sebelum membeli panel atau motor besar, dua angka harus diminta dari utilitas atau dihitung dari trafo: I_{sc} rel (untuk kapasitas pemutus) dan S_{sc} (untuk start motor). Tabel di atas memperlihatkan bahwa trafo 630 kVA pabrik kecil hanya 'kuat' sekitar 20 MVA di rel 400 V: motor 200 kW yang distart langsung sudah menjatuhkan tegangan 10 %. Soal C9, C10, C14, dan C15 memakai Persamaan (9)–(10).

ANIMASI INTERAKTIF REAKTANSI DAN IMPEDANSI

Geser basis, reaktansi tiap alat, dan konstanta waktu generator, lalu amati bagaimana angka pu berubah, bagaimana bintang menjadi segitiga, bagaimana MVA hubung singkat menyusut dari pembangkit ke ujung saluran, dan bagaimana arus hubung singkat generator meluruh. Empat animasi ini memvisualkan Persamaan (1)–(10).

Animasi 1 — Sistem Per Unit: Basis, Z_{base}, I_{base}, dan Konversi Ohm ↔ pu

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara Membaca Animasi 1:** Kartu kiri menurunkan Z_{base} dan I_{base} dari basis yang dipilih; batang atas membandingkan reaktansi saluran (ohm) dengan Z_{base} (= 1 pu), batang bawah mengonversi X trafo dari basis ratingnya ke basis sistem. Amati: (1) **Menggandakan S_{base} menggandakan semua nilai pu** (Z_{base} setengahnya) tetapi tidak mengubah ohm. (2) Menaikkan V_{base} menurunkan pu saluran kuadratis. (3) Trafo kecil pada basis besar tampak 'besar' dalam pu. Soal C1–C6.

Animasi 2 — Transformasi Bintang ↔ Segitiga dengan Pemeriksaan Terminal

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara Membaca Animasi 2:** Kiri bintang dengan tiga cabang yang Anda atur, kanan segitiga setaranya; readout memuat pemeriksaan resistansi antar-terminal dengan terminal ketiga terbuka.
> Amati: (1) **Memperkecil Z_c memperbesar Z_{ab}**: cabang segitiga yang berseberangan dengan cabang bintang yang kecil menjadi besar. (2) Samakan ketiganya: $Z_\Delta = 3Z_Y$. (3) Nilai pemeriksaan pada Y dan Δ selalu sama. Soal C7, C8, dan C13.

Animasi 3 — Reduksi Jaringan: Generator Paralel, Trafo, Saluran → X_{th} dan MVA Hubung Singkat Tiap Rel

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara Membaca Animasi 3:** Diagram reaktansi dua generator paralel, trafo, dan saluran; di bawah tiap rel tertulis X_{th} dan MVA hubung singkatnya, dan titik merah berpindah menandai

rel yang sedang 'diganggu'. Amati: (1) **Naikkan X″ G2 sampai 1,0** (generator dilepas): S_{sc} rel A turun mendekati nilai satu generator. (2) Setiap unsur seri di kanan menurunkan S_{sc} rel berikutnya. (3) Readout mengembalikan MVA ke kA pada tegangan tiap rel. Soal C6, C9, C12, dan C14.

Animasi 4 — Arus Hubung Singkat Generator: X'', X', X_s dan Konstanta Waktunya

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 4:** Arus hubung singkat 50 Hz (biru) digambar bertahap di dalam selubungnya (merah muda putus-putus) yang meluruh dari I″ ke I′ lalu ke nilai tunak. Amati: (1) **X″ kecil membuat lonjakan awal besar** tetapi hanya beberapa siklus (T″). (2) Nilai tunak $1/X_s$ sering di bawah 1 pu: relai yang menunggu terlalu lama bisa tidak 'melihat' gangguan. (3) Readout memberi arus pada 3–5 siklus, saat PMT biasanya membuka. Soal C4 dan C15.

🔍 **Latihan Mandiri:** pada Animasi 1 atur 100 MVA, 150 kV, saluran 35 Ω: X_{pu} harus 0,1556 seperti Bagian 03. Pada Animasi 3 pakai nilai bawaan dan cocokkan X_{th} rel B = 0,2547 pu dan S_{sc} = 393 MVA dengan Gambar 5; lalu lepaskan G2 (X″ = 1,0) dan lihat rel A melemah.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut mengerjakan seluruh contoh modul ini: basis dan konversi per unit, transformasi Y–Δ dengan pemeriksaannya, reduksi jaringan sampai MVA hubung singkat tiap rel, dan selubung arus hubung singkat generator. Salin satu cell utuh ke Jupyter Notebook (VS Code), jalankan apa adanya lebih dulu, baru ubah parameternya.

📦 **Paket yang Diperlukan:** numpy dan matplotlib. Untuk soal tugas, yang dinilai adalah **nilai numerik yang Anda print()**; perhatikan satuan pada label soal (pu, Ω, A, kA, MVA) dan jangan membulatkan di tengah perhitungan.

Cell 1 — Basis Per Unit, Konversi Basis, dan Reaktansi dalam Ohm

```
import numpy as np

def z_base(kV, MVA):  return kV**2/MVA                    # ohm
def i_base(kV, MVA):  return MVA*1e6/(np.sqrt(3)*kV*1e3) # A
def konversi(Xpu, S_lama, V_lama, S_baru, V_baru):       # Persamaan 6
    return Xpu*(S_baru/S_lama)*(V_lama/V_baru)**2

S_base = 100.0
for zona, kV in [("13,8 kV", 13.8), ("150 kV", 150.0), ("20 kV", 20.0)]:
    print(f"zona {zona:8s}: Z_base = {z_base(kV, S_base):9.4f} ohm, I_base = {i_base(kV,
S_base):9.2f} A")

# generator 100 MVA 13,8 kV X'' = 0,18; trafo 80 MVA 12 %; saluran 35 ohm @150 kV
```

```
Xg = konversi(0.18, 100, 13.8, S_base, 13.8)
Xt = konversi(0.12, 80, 150, S_base, 150)
Xl = 35/z_base(150, S_base)
print(f"X_g = {Xg:.4f} pu ({Xg*z_base(13.8, S_base):.4f} ohm), X_t = {Xt:.4f} pu, X_saluran =
{Xl:.4f} pu")
print(f"X_t dalam ohm: {Xt*z_base(13.8, S_base):.4f} ohm sisi 13,8 kV, {Xt*z_base(150,
S_base):.2f} ohm sisi 150 kV (rasio {(150/13.8)**2:.1f})")
print(f"Generator pada zona basis 13,2 kV: {konversi(0.18, 100, 13.8, S_base, 13.2):.4f} pu")
```

Cell 2 — Transformasi Bintang–Segitiga dan Pemeriksaannya

```
import numpy as np

def y_ke_delta(Za, Zb, Zc):                    # Persamaan 7
    s = Za*Zb + Zb*Zc + Zc*Za
    return s/Zc, s/Za, s/Zb                    # Zab, Zbc, Zca
def delta_ke_y(Zab, Zbc, Zca):
    s = Zab + Zbc + Zca
    return Zab*Zca/s, Zab*Zbc/s, Zbc*Zca/s     # Za, Zb, Zc

Za, Zb, Zc = 3.0, 6.0, 9.0
Zab, Zbc, Zca = y_ke_delta(Za, Zb, Zc)
print(f"Y ({Za}, {Zb}, {Zc}) -> Delta ({Zab:.4f}, {Zbc:.4f}, {Zca:.4f})")
print(f"balik: {delta_ke_y(Zab, Zbc, Zca)}")
# pemeriksaan: resistansi a-b dengan c terbuka
R_ab_Y = Za + Zb
R_ab_D = Zab*(Zbc + Zca)/(Zab + Zbc + Zca)
print(f"R_ab (c terbuka): Y = {R_ab_Y:.4f}, Delta = {R_ab_D:.4f} -> {'sama' if abs(R_ab_Y -
R_ab_D) < 1e-9 else 'BEDA!'}")
# bekerja juga untuk reaktansi kompleks
print("Delta j(12, 18, 15) -> Y", [f"{z:.4f}" for z in delta_ke_y(12j, 18j, 15j)])
```

Cell 3 — Reduksi Jaringan Per Unit dan MVA Hubung Singkat Tiap Rel

```
import numpy as np

S_base = 100.0
def par(*X): return 1/sum(1/x for x in X)
def sc(X_th, kV): return S_base/X_th, S_base/X_th/(np.sqrt(3)*kV)   # MVA, kA (Persamaan 9)

Xg1, Xg2, Xt, Xl = 0.18, 0.25, 0.1500, 0.1556
X_A = par(Xg1, Xg2);  X_B = X_A + Xt;  X_C = X_B + Xl
for nama, X, kV in [("A", X_A, 13.8), ("B", X_B, 150), ("C", X_C, 150)]:
    S, I = sc(X, kV)
    print(f"rel {nama}: X_th = {X:.4f} pu, S_sc = {S:.1f} MVA, I_sc = {I:.3f} kA @ {kV} kV")
# kontribusi tiap generator pada gangguan di rel A (pembagi arus)
S_A, I_A = sc(X_A, 13.8)
print(f"kontribusi G1 = {I_A*X_A/Xg1:.3f} kA, G2 = {I_A*X_A/Xg2:.3f} kA (jumlah {I_A:.3f}
kA)")
# MVA hubung singkat di hilir trafo dari MVA sumber (Persamaan 10)
S_sc1, S_T, Z_T = 2000.0, 60.0, 0.10
X_th2 = S_base/S_sc1 + Z_T*S_base/S_T
print(f"rel 20 kV: X_th = {X_th2:.4f} pu, S_sc = {S_base/X_th2:.1f} MVA, I_sc =
{S_base/X_th2/(np.sqrt(3)*20):.2f} kA")
```

Cell 4 — Arus Hubung Singkat Generator: Selubung dan Nilai pada Saat Pemutusan

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
S, kV = 100.0, 13.8
Xd2, Xd1, Xd = 0.18, 0.28, 1.4
Td2, Td1 = 0.03, 1.0
I_base = S*1e6/(np.sqrt(3)*kV*1e3)
I2, I1, I0 = 1/Xd2, 1/Xd1, 1/Xd                          # pu (Persamaan 1)
env = lambda t: (I2 - I1)*np.exp(-t/Td2) + (I1 - I0)*np.exp(-t/Td1) + I0
print(f"I_base = {I_base:.1f} A; I'' = {I2:.3f} pu = {I2*I_base/1e3:.2f} kA; I' = {I1:.3f} pu;
I_tunak = {I0:.3f} pu = {I0*I_base/1e3:.2f} kA")
for siklus in [0, 3, 5, 50]:
    t = siklus/50
    print(f"t = {siklus:2d} siklus ({t:.2f} s): I_rms = {env(t):.3f} pu =
{env(t)*I_base/1e3:.2f} kA")
print(f"MVA hubung singkat terminal (subtransien) = {S/Xd2:.1f} MVA")

t = np.linspace(0, 3, 6000)
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(t, env(t)*np.sin(2*np.pi*50*t), lw=0.6, label='i(t) simetris')
plt.plot(t, env(t), 'r--', label='selubung'); plt.plot(t, -env(t), 'r--')
plt.xlabel('t (s)'); plt.ylabel('I (pu)'); plt.legend(); plt.grid(True); plt.title('Arus
hubung singkat generator'); plt.show()
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan keempat cell dan cocokkan dengan Bagian 03–06: X saluran 0,1556 pu, Δ (11, 33, 16,5) Ω, S_{sc} rel B 393 MVA, rel 20 kV 462 MVA, dan I″ generator 23,24 kA. Cell 1–4 memuat pola penyelesaian soal Hard C11–C15; ubah angkanya sesuai soal Anda, jangan hanya menyalin.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 7 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin), 10 soal komputasi mudah (2 poin), dan 5 soal komputasi sulit (4 poin, partial credit 0,5). Parameter soal komputasi diturunkan dari dua digit terakhir NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda. Berikut butir pilihan ganda dan cakupan soal komputasinya.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Tujuan utama menyatakan besaran sistem tenaga dalam **per unit** adalah...

- (A) Menghilangkan kebutuhan akan bilangan kompleks
- (B) Menghapus rasio transformator dari perhitungan dan membuat impedansi alat berbagai ukuran bernilai serupa
- (C) Menjadikan semua tegangan sama dengan 1 kV
- (D) Menghindari pemakaian hukum Kirchhoff

2. Impedansi basis untuk basis daya tiga fasa dan tegangan antar-saluran adalah...

- (A) $Z_{base} = MVA_{base}/kV_{base}^2$
- (B) $Z_{base} = kV_{base}/MVA_{base}$

- (C) $Z_{base} = kV_{base}^2/MVA_{base}$
- (D) $Z_{base} = \sqrt{3}\ kV_{base}/MVA_{base}$

3. Mengonversi reaktansi per unit dari basis lama ke basis baru dilakukan dengan...

- (A) $X_{baru} = X_{lama}\ (S_{baru}/S_{lama})\ (V_{lama}/V_{baru})^2$
- (B) $X_{baru} = X_{lama}\ (S_{lama}/S_{baru})\ (V_{baru}/V_{lama})^2$
- (C) $X_{baru} = X_{lama}\ (S_{baru}/S_{lama})$ selalu, berapa pun tegangannya
- (D) $X_{baru} = X_{lama}\ (V_{baru}/V_{lama})$

4. Di antara reaktansi generator sinkron, yang **terkecil** dan menentukan arus hubung singkat sesaat awal adalah...

- (A) Reaktansi sinkron X_s
- (B) Reaktansi transien X'
- (C) Reaktansi bocor stator
- (D) Reaktansi subtransien X"

5. Impedansi transformator 10 % berarti...

- (A) Rugi trafo sebesar 10 % dayanya
- (B) Sepuluh persen tegangan nominal pada primer sudah mengalirkan arus nominal saat sekunder dihubung singkat; arus hubung singkat terminal ≈ $10 \times I_n$
- (C) Tegangan sekunder turun 10 % pada beban pf 1
- (D) Trafo hanya boleh dibebani 90 %

6. Rel dengan **MVA hubung singkat besar** berarti...

- (A) Reaktansi Thevenin-nya besar dan tegangannya mudah jatuh
- (B) Rel itu tidak boleh dipasangi pemutus
- (C) Reaktansi Thevenin-nya kecil: rel 'kuat', tegangannya kaku terhadap beban dan start motor, tetapi arus gangguannya besar
- (D) Frekuensinya lebih stabil

7. Untuk tiga impedansi **sama**, hubungan bintang dan segitiga yang setara adalah...

- (A) $Z_\Delta = 3Z_Y$
- (B) $Z_\Delta = Z_Y/3$
- (C) $Z_\Delta = \sqrt{3}\ Z_Y$
- (D) $Z_\Delta = Z_Y$

8. Dalam sistem per unit, impedansi transformator bernilai sama dilihat dari kedua sisinya karena...

- (A) Transformator tidak mempunyai reaktansi bocor

- (B) Arus di kedua sisi sama
- (C) Tegangan basis dipilih sama di seluruh sistem
- (D) Tegangan basis di kedua sisi dipilih berbanding rasio belitan sehingga faktor a^2 lenyap

9. Sumber **rel tak berhingga** (infinite bus) dimodelkan sebagai...

- (A) Sumber dengan reaktansi 1 pu
- (B) Sumber bertegangan dan berfrekuensi tetap dengan impedansi nol (MVA hubung singkat tak berhingga)
- (C) Sumber arus tetap
- (D) Rel tanpa beban

10. Kegunaan langsung angka MVA (atau kA) hubung singkat sebuah rel adalah...

- (A) Menentukan tarif listrik pelanggan
- (B) Menentukan efisiensi trafo
- (C) Memilih kapasitas pemutus (breaking capacity) PMT, ketahanan rel, dan menilai jatuh tegangan start motor
- (D) Menentukan faktor daya beban

Bagian B — Komputasi Mudah (Jupyter Notebook)

- **C1:** Impedansi basis Z_{base} = kV²/MVA
- **C2:** Arus basis $I_{base} = S/(\sqrt{3}\cdot V)$
- **C3:** Konversi basis MVA (kV tetap)
- **C4:** Reaktansi generator dalam ohm
- **C5:** Konversi basis MVA dan kV
- **C6:** Reaktansi seri total per unit
- **C7:** Transformasi Y → Δ (Z_{ab})
- **C8:** Transformasi Δ → Y (Z_a)
- **C9:** MVA hubung singkat S_{base}/X
- **C10:** Arus hubung singkat dari MVA_{sc}

Bagian C — Komputasi Sulit (multi-step)

- **C11:** Konversi basis lengkap sampai ohm
- **C12:** Dua generator paralel + trafo → MVA_{sc}
- **C13:** Δ → Y dengan terminal terbuka
- **C14:** MVA_{sc} rel 20 kV di hilir trafo
- **C15:** Arus subtransien generator (kA)

FORUM DISKUSI

Sebuah **pabrik pengolahan logam** berlangganan **20 kV**; PLN menyatakan MVA hubung singkat di titik sambung **500 MVA**. Gardu pabrik memakai trafo **2 MVA, 20/0,4 kV, Z = 6 %** yang memasok rel 400 V dengan PMT utama **50 kA**. Beban utama: mesin bubut, tanur perlakuan panas, dan kompresor.

Tiga persoalan muncul sekaligus: pemasok panel bertanya apakah **PMT 50 kA** cukup; bagian produksi ingin memasang motor kompresor **300 kW** dengan start langsung; dan seorang kontraktor mengusulkan memaralel **trafo kedua 1,6 MVA, Z 4 %** supaya rel 'lebih kuat'.

Sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan Modul 7, Anda diminta menghitung ketiganya pada basis 100 MVA dan memberi rekomendasi **sebelum** pabrik membeli apa pun.

Rel yang 'kuat' bagi motor adalah rel yang 'berbahaya' bagi pemutus: keduanya diukur oleh angka yang sama, MVA hubung singkat. Forum ini mengajak Anda menghitung **berapa** angka itu, **seberapa jauh** tegangan jatuh saat motor distart, dan **apa akibat** memaralel trafo kedua.

- **Pertanyaan 1:** Hitung MVA dan arus hubung singkat di rel 20 kV dan 400 V pabrik: cukupkah PMT 400 V kelas 50 kA?
- **Pertanyaan 2:** Motor kompresor 300 kW akan distart langsung (DOL): berapa jatuh tegangan rel 400 V, dan perlukah soft starter?
- **Pertanyaan 3:** Trafo kedua 1,6 MVA (4 %) diparalel untuk 'menguatkan' rel: apa akibatnya pada arus hubung singkat dan PMT lama?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arismunandar & S. Kuwahara. Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik Jilid 3: Gardu Induk, Cetakan 7. Pradnya Paramita, 2004.

Fortescue, C. L. (1918). Method of symmetrical co-ordinates applied to the solution of polyphase networks. Transactions of the AIEE, 37(2), 1027–1140.

H. Saadat. Power System Analysis, International Edition. McGraw-Hill, 1999.

IEC 60909-0:2016. Short-circuit currents in three-phase a.c. systems – Part 0: Calculation of currents. International Electrotechnical Commission.

IEEE Std 242-2001. IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems (Buff Book). IEEE.

J. D. Glover, T. J. Overbye & M. S. Sarma. Power System Analysis and Design, Sixth Edition. Cengage Learning, 2017.

J. J. Grainger & W. D. Stevenson, Jr.. Power System Analysis. McGraw-Hill, 1994.

S. J. Chapman. Electric Machinery Fundamentals, Fifth Edition. McGraw-Hill, 2012.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

TEKNIK TENAGA LISTRIK

Kode Mata kuliah W132500023

Modul 8

Sistem Tenaga Listrik Saluran Transmisi

Abstrak

Saluran transmisi adalah perangkat keras terbesar sistem tenaga: ribuan kilometer konduktor yang digantung pada menara, dipisahkan isolator.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 4.1 - Memahami Sistem Tenaga Listrik Saluran Transmisi

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Teknik-Tenaga-Listrik/Modul/Modul-8.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Saluran transmisi adalah perangkat keras terbesar sistem tenaga: ribuan kilometer konduktor yang digantung pada menara, dipisahkan isolator, dan dibiarkan berayun di udara terbuka. Modul ini menjelaskan bagaimana saluran diklasifikasikan, bagaimana konduktor, menara, dan isolator dipilih, mengapa konduktor melengkung dan berdesis, dan bagaimana tingkat tegangan ditetapkan dari rugi daya dan kemampuan hantar arus, dengan sudut pandang insinyur mesin yang merancang struktur, gaya tarik, dan jarak bebasnya.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 4.1:** Memahami Sistem Tenaga Listrik Saluran Transmisi
- **Bahan kajian:** Klasifikasi saluran (SUTT, SUTET, SKTT); konduktor ACSR, resistansi, dan ampacity; Menara, kawat tanah, dan isolator (distribusi tegangan rentengan); andongan dan jarak bebas; Korona (Peek) dan pemilihan tingkat tegangan dari rugi transmisi.
- **Indikator:** Ketepatan menjelaskan jenis dan konstruksi saluran transmisi serta menghitung andongan dan isolator; Ketepatan menghitung rugi daya pada berbagai tingkat tegangan dan tegangan kritis korona.
- **Kedudukan:** Pertemuan 9 dari 16, bobot penilaian Tugas 0 %, UTS 0 %, UAS 7 % (SIA).

KLASIFIKASI SALURAN: SUTT, SUTET, SKTT

Saluran transmisi dibedakan menurut tegangan dan konstruksinya, dan keduanya ditentukan oleh daya yang harus dibawa dan jarak yang harus ditempuh. Persamaan (1) mengulang alasan fisiknya dari Modul 1 dengan angka nyata: rugi daya turun kuadratis terhadap tegangan. Gambar 1 memperlihatkan tiga kelas saluran yang dipakai PLN.



Gambar 1 — Klasifikasi saluran transmisi di Indonesia. SUTT 70/150 kV menghubungkan gardu induk dan pembangkit menengah; SUTET 275/500 kV menjadi tulang punggung Jawa –Bali dan Sumatera; SKTT (kabel) dipakai di kota padat dan penyeberangan laut.

Rugi Daya dan Tegangan Transmisi

$$I = P/(\sqrt{3}\, V_L \cos\varphi),\ P_{rugi} = 3I^2R = (P^2\, R)/(V_L^2 \cos^2\varphi) \propto 1/V_L^2 \quad (1)$$

PLTU 300 MW, 120 km, ACSR 240 (R = 9,6 Ω): pada 150 kV I = 1.283 A dan rugi 47,4 MW (15,8 %); pada 275 kV 14,1 MW; pada 500 kV 4,3 MW (1,4 %). Setiap penggandaan tegangan membagi rugi empat.

📐 **Persamaan (1)** — Alasan seluruh klasifikasi ini adalah Persamaan (1): daya besar dan jarak jauh memaksa tegangan tinggi, karena rugi dan jatuh tegangan turun kuadratis terhadap tegangan sementara biaya menara dan isolasi naik jauh lebih lambat. Modul 1 memperkenalkannya; modul ini menghitung akibatnya pada perangkat keras.

- **V_L**: Tegangan antar-saluran (V)
- **R**: Resistansi total per fasa (Ω)
- **P**: Daya yang disalurkan (W)
- **SUTT 70 / 150 kV:** Saluran Udara Tegangan Tinggi: menara kisi 25–40 m, satu konduktor per fasa, rentengan 10–12 piring; jaringan antar-gardu induk di seluruh provinsi.
- **SUTET 275 / 500 kV:** Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi: menara 45–70 m, konduktor berkas 2–4, rentengan 18–26 piring; backbone Jawa–Bali 500 kV dan Sumatera 275 kV.
- **SKTT / SKLT:** Saluran Kabel Tegangan Tinggi (tanah) dan Laut: XLPE 150 kV di Jakarta, Surabaya; kabel laut Jawa–Bali 150 kV dan Jawa–Madura; mahal, tetapi tak terlihat dan tahan cuaca.

- **HVDC:** Untuk jarak > 600 km atau kabel laut > 50 km, arus searah lebih murah (tanpa reaktansi dan arus pengisian); interkoneksi Sumatera–Jawa direncanakan HVDC ±500 kV.
- **Distribusi 20 kV:** Bukan transmisi: jaringan tegangan menengah dari gardu induk ke trafo distribusi (Modul 11–12). Batas kelembagaan PLN: transmisi ≥ 70 kV.
- **Standar Tegangan:** IEC 60038: 66/110/132/150/220/275/400/500 kV. Indonesia memakai 70, 150, 275, 500 kV; Malaysia 132/275/500; Eropa 110/220/400.

Tabel 1. Kelas: Tegangan (kV), Daya khas per sirkit, Jarak khas, Konduktor/fasa, Contoh Indonesia.

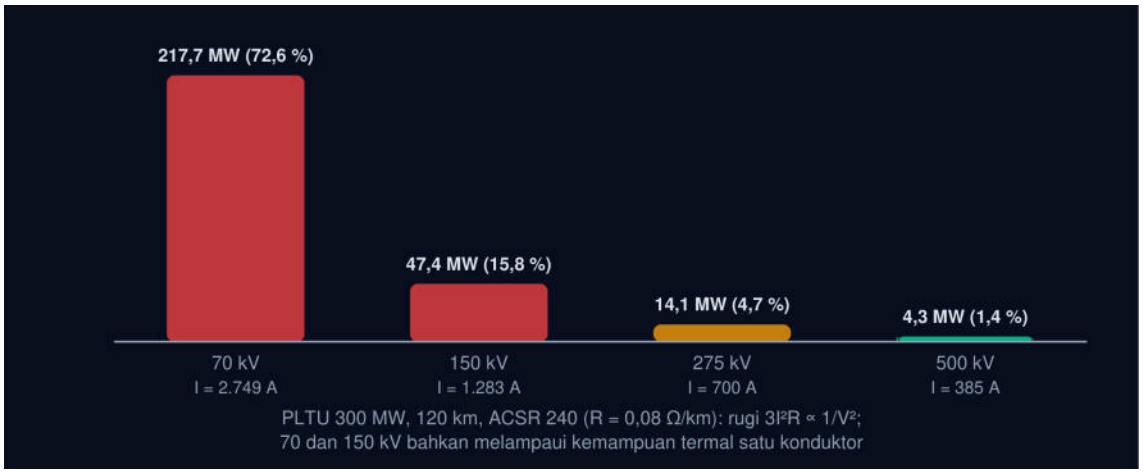
Kelas	Tegangan (kV)	Daya khas per sirkit	Jarak khas	Konduktor/ fasa	Contoh Indonesia
SUTT	70	20–60 MW	20–80 km	1 × ACSR 150–240	sub-transmisi Jawa Tengah, Sulawesi
SUTT	150	100–300 MW	40–200 km	1 × ACSR 240–340	seluruh Indonesia
SUTET	275	400–800 MW	100–400 km	2 × ACSR 240–340	Sumatera (Sumbagut–Sumbagsel)
SUTET	500	1000–3000 MW	150–500 km	4 × ACSR 340–430	Jawa–Bali (Suralaya–Paiton)
SKTT	150	100–250 MW	5–40 km	1 × Cu 630–2000 (XLPE)	Jakarta, kabel laut Jawa–Bali

📜 **Sedikit Sejarah:** saluran transmisi tiga fasa pertama Lauffen–Frankfurt (1891) hanya 15 kV; saluran 110 kV muncul 1908, 220 kV 1923 (California), 380/400 kV 1952 (Swedia), 500 kV 1960-an, 765 kV 1969, dan 1000–1150 kV di Tiongkok dan Rusia. Indonesia memulai 150 kV pada 1960-an (Jawa) dan SUTET 500 kV Jawa–Bali pada 1984 (PLTU Suralaya). Setiap loncatan tegangan lahir dari persoalan yang sama: daya lebih besar, jarak lebih jauh, rugi yang harus ditekan.

💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 01 memberi peta jenis saluran. Bagian 02–03 adalah perangkat kerasnya: konduktor, menara, isolator. Bagian 04–05 adalah dua fenomena fisik yang menentukan rancangan: andongan (mekanika) dan korona (medan listrik). Bagian 06 menutup dengan keputusan sistem: tingkat tegangan dari rugi, kapasitas termal, dan biaya. Animasi dan Python menghitung tiap langkahnya.

KONDUKTOR: ACSR, RESISTANSI, DAN AMPACITY

Konduktor adalah satu-satunya bagian saluran yang benar-benar menyalurkan daya; semua yang lain menahannya di udara. Persamaan (2) menghitung resistansinya dari bahan, penampang, suhu, dan frekuensi, dan Gambar 2–3 memperlihatkan dua batas yang selalu bertemu pada konduktor: rugi daya dan kemampuan hantar arus.



Gambar 2 — Rugi daya terhadap tingkat tegangan untuk daya dan konduktor yang sama. PLTU 300 MW sejauh 120 km dengan ACSR 240: pada 70 dan 150 kV rugi melampaui sepersepuluh daya dan arusnya melampaui kemampuan termal konduktor; 275 kV memberi rugi 4,7 % dan 500 kV 1,4 %.

Resistansi Konduktor: Bahan, Suhu, dan Efek Kulit

$$R_{20} = (\rho\,\ell)/A,\ R_T = R_{20}\,[1 + \alpha(T - 20)],\ R_{ac} \approx (1{,}02\ldots1{,}05)\,R_{dc} \qquad (2)$$

ACSR 240/40 (Al 240 mm²): R_{20} = 0,0282×1000/240 = 0,1175 Ω/km; pada suhu kerja 75 °C R_{75} = 0,1175(1 + 0,00403×55) = 0,1435 Ω/km (+22 %); dengan efek kulit R_{ac} ≈ 0,1464 Ω/km. Tabel katalog memberi R_{ac} pada 20 °C dan 75 °C; studi rugi memakai suhu kerja.

📐 **Persamaan (2)** — Aluminium dipilih karena rasio konduktivitas terhadap berat dan harga terbaik (tembaga dua kali lebih berat untuk resistansi sama); baja di inti ACSR memikul gaya tarik. Suhu konduktor bergantung arus dan cuaca, sehingga kemampuan hantar arus (ampacity) dinyatakan pada suhu maksimum yang diizinkan, lazimnya 75–90 °C, di atas itu andongan dan penuaan menjadi masalah.

- **ρ**: Resistivitas (Al 0,0282, Cu 0,0172 Ω·mm²/m)
- **A**: Penampang penghantar efektif (mm²)
- **α**: Koefisien suhu (Al 0,00403 /°C)
- **R_{ac}**: Resistansi AC (efek kulit)



Gambar 3 — Konduktor ACSR: penampang, resistansi, efek kulit, dan berkas. Untaian aluminium mengalirkan arus, inti baja memikul tarikan. Efek kulit memusatkan arus AC di lapisan luar; konduktor berkas memperbesar jari-jari efektif sehingga korona dan reaktansi turun. ACSR 240 mampu ±600 A ≈ 148 MW pada 150 kV.

- **ACSR:** Aluminium Conductor Steel Reinforced: baku SUTT/SUTET Indonesia (Hawk 240/40, Drake 403/65, Zebra 400/50). Kuat, ringan, murah; inti baja rawan korosi di pantai.
- **AAAC dan ACCC:** AAAC (paduan Al) tanpa baja: lebih tahan korosi, dipakai di pesisir. ACCC (inti komposit karbon): andongan rendah, ampacity dua kali; untuk penguatan jalur lama (reconductoring).
- **Ampacity:** Ditentukan keseimbangan panas: pemanasan I^2R + matahari = pendinginan konveksi + radiasi. Angin 0,6 m/s dan 40 °C sekitar memberi ACSR 240 sekitar 600 A; dynamic line rating memanfaatkan angin nyata. $I2R + qs = qc + qr$
- **Efek Kulit:** Pada 50 Hz kedalaman kulit Al ≈ 12 mm; konduktor berdiameter 20–30 mm mengalami R_{ac}/R_{dc} 1,02–1,08. Pada arus DC efeknya nol, satu lagi keunggulan HVDC.
- **Konduktor Berkas:** 2–4 sub-konduktor berjarak 40–45 cm per fasa: jari-jari efektif besar → gradien permukaan (korona) dan X_L turun, ampacity naik. Baku untuk ≥ 275 kV. $req = n\sqrt{(n\ r\ s\ n-1)}$
- **Sambungan dan Klem:** Sambungan tekan (compression joint) dan klem gantung/tarik harus berkonduktivitas dan berkekuatan sama dengan konduktor; titik panas di sambungan adalah penyebab putus yang paling sering.

Tabel 2. Konduktor ACSR: Al/baja (mm²), Diameter (mm), Rdc 20 °C (Ω/km), Rac 75 °C (Ω/km), Ampacity ±(A), Berat (kg/m).

Konduktor ACSR	Al/baja (mm²)	Diameter (mm)	R_{dc} 20 °C (Ω/km)	R_{ac} 75 °C (Ω/km)	Ampacity ± (A)	Berat (kg/m)
Hawk 240/40	242 / 39	21,8	0,1165	0,1452	600	0,98
Zebra	429 / 56	28,6	0,0657	0,0827	830	1,62

400/50						
Drake 403/65	403 / 66	28,1	0,0700	0,0881	900	1,63
Dove 327/43	328 / 43	23,5	0,0860	0,1071	730	1,23

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** resistansi turun berbanding terbalik penampang, tetapi ampacity naik lebih lambat karena permukaan pendinginan hanya tumbuh sebanding diameter. Itulah alasan saluran besar memakai berkas beberapa konduktor sedang, bukan satu konduktor raksasa. Soal C3, C4, C10, dan C12 memakai Persamaan (2).

MENARA, KAWAT TANAH, DAN ISOLATOR

Menara menahan konduktor di ketinggian yang aman, kawat tanah melindunginya dari petir, dan rentengan isolator memisahkan tegangan ratusan kilovolt dari baja yang ditanahkan. Isolator tampak sederhana tetapi menyimpan persoalan medan listrik yang rapi: tegangannya tidak terbagi rata, seperti dirumuskan Persamaan (3) dan diperlihatkan Gambar 4.



Gambar 4 — Distribusi tegangan pada rentengan isolator piring. Kapasitansi tiap piring ke menara mengalirkan sebagian arus bocor sehingga tegangan tidak terbagi rata: pada 5 piring dengan k = 0,11, piring terdekat konduktor memikul 30,7 % tegangan, bukan 20 %.

Distribusi Tegangan dan Efisiensi Rentengan

$$V_{m+1} = (1 + k)\,V_m + k\Sigma_{j<m}\,V_j,\ \eta_{string} = V_{string}/(n\,V_{maks})\times 100\%,\ k = C_{menara}/C_{piring} \qquad (3)$$

Contoh 5 piring, k = 0,11, saluran 150 kV (V_{fasa} = 86,6 kV): tegangan dari piring terjauh ke terdekat konduktor 11,60, 12,88, 15,57, 19,98, 26,58 kV; efisiensi 86,6/(5×26,58) = 65,2%. Pada rentengan panjang (24 piring, 500 kV) efisiensi jatuh ke 50–60 % tanpa cincin perata.

📐 **Persamaan (3)** — Piring terdekat konduktor selalu paling terbebani; ia yang lebih dulu tembus atau berkorona. Cincin perata (grading/corona ring) di ujung konduktor menambah kapasitansi ke konduktor sehingga arus bocor ke menara terimbangi dan distribusi merata.

Isolator komposit (polimer) berkapasitansi lebih kecil dan lebih ringan, tetapi rentengan piring kaca/keramik tetap dominan karena mudah diperiksa piring demi piring.

- $\mathbf{V_m}$: Tegangan piring ke-m (m = 1 terjauh dari konduktor)
- **k**: Perbandingan kapasitansi ke menara terhadap kapasitansi piring (0,08–0,15)
- **n**: Jumlah piring
- **Menara Kisi (Lattice):** Baja siku galvanis berbaut; ringan per meter tinggi, mudah diangkut ke medan sulit. Jenis: suspension (gantung, 80–90 % jalur), tension (tarik, di sudut dan ujung), transposition, dan menara sungai (sampai 120 m).
- **Tiang Baja Monopole:** Tiang bulat tunggal untuk kawasan padat dengan tapak sempit; lebih mahal per menara tetapi izin lahan lebih mudah. Umum di SUTT 150 kV perkotaan.
- **Kawat Tanah:** Satu–dua kawat baja/OPGW di puncak menara memayungi konduktor dari petir (sudut perisai ≤ 30°); OPGW sekaligus serat optik telekomunikasi. Pentanahan menara < 10 Ω.
- **Isolator Piring:** Kaca (toughened) atau porselen, 146 × 255 mm, tegangan tembus 11 kV wet per piring; 150 kV memakai 10–12, 500 kV 24–26 (lebih banyak di daerah polusi/pantai).
- **Polusi dan Jarak Rambat:** Debu garam dan industri membentuk lapisan konduktif saat lembap; jarak rambat (creepage) 16–31 mm/kV menurut kelas polusi menambah jumlah piring atau memakai piring anti-kabut. *Lcreep ≥ 25 mm/kV*
- **Perangkat Keras:** Klem gantung, klem tarik, peredam getaran (Stockbridge), spacer berkas, dan bola tanda; kegagalan mekanik sering bermula di sini, bukan di konduktor.

Tabel 3. Tegangan saluran: Piring per rentengan (bersih), Piring (polusi berat), Panjang rentengan, Jarak fasa–menara, Tinggi menara khas.

Tegangan saluran	Piring per rentengan (bersih)	Piring (polusi berat)	Panjang rentengan	Jarak fasa–menara	Tinggi menara khas
70 kV	5–6	7–8	0,9 m	1,0 m	22–28 m
150 kV	10–12	13–15	1,7 m	1,6 m	30–40 m
275 kV	16–18	20–22	2,7 m	2,5 m	40–50 m
500 kV	24–26	28–32	3,9 m	3,8 m	50–70 m

💡 **Membaca Tabel di Atas:** jumlah piring tidak sebanding tegangan karena distribusi tak merata dan syarat jarak rambat; itulah sebabnya 500 kV memerlukan lebih dari 3,3 kali piring 150 kV. Soal C5, C6, dan C13 memakai Persamaan (3).

ANDONGAN, GAYA TARIK, DAN JARAK BEBAS

Konduktor yang digantung antara dua menara melengkung di bawah beratnya sendiri; seberapa jauh ia melengkung menentukan tinggi menara, jarak bebas ke tanah, dan gaya yang harus ditahan menara serta klem. Persamaan (4) memberi hubungan andongan–gaya tarik dengan pendekatan parabola, dan Gambar 5 memperlihatkan bagaimana suhu mengubahnya.



Gambar 5 — Andongan konduktor, gaya tarik, dan jarak bebas. Konduktor 9 N/m pada gawang 350 m dengan tarikan 25 kN melengkung 5,51 m di tengah; saat panas tarikan turun dan andongan bertambah ke 6,56 m, mendekati batas jarak bebas.

Andongan Parabola, Panjang Konduktor, dan Jarak Bebas

$$S = (w\,L^2)/(8\,T),\ \ell \approx L + 8S^2/3L,\ h_{bebas} = H - S \geq h_{min} \qquad (4)$$

Gambar 5: $S = 9\times350^2/(8\times25.000) = 5{,}513$ m; panjang konduktor $350 + 8\times5{,}51^2/(3\times350) = 350{,}23$ m; jarak bebas $30 - 5{,}51 = 24{,}49$ m terhadap syarat 8–9 m (SUTT 150 kV di atas tanah biasa). Pendekatan parabola berlaku bila $S \ll L$; untuk gawang sungai > 1 km dipakai kurva katenari.

📐 **Persamaan (4)** — Andongan adalah persoalan mekanika: konduktor adalah kabel lentur yang beratnya sendiri, ditambah es atau tekanan angin, ditahan gaya tarik horizontal T. Makin kencang (T besar) makin kecil andongan, tetapi tegangan tarik konduktor dibatasi ±20–25 % kekuatan putusnya (EDS, everyday stress) agar tahan getaran aeolian. Suhu naik → konduktor memuai → T turun → S bertambah: keadaan suhu maksimum menentukan jarak bebas, keadaan suhu minimum/angin menentukan tarikan maksimum.

- **w**: Berat konduktor per satuan panjang (N/m), termasuk es/angin
- **L**: Panjang gawang (m)
- **T**: Gaya tarik horizontal (N)
- **H**: Tinggi titik gantung (m)

- h_{min}: Jarak bebas minimum (m)
- **Jarak Bebas Minimum:** SNI/PLN: SUTT 150 kV ≥ 8–9 m di atas tanah, 15 m di atas jalan raya, 9 m di atas bangunan tahan api; SUTET 500 kV ≥ 11–15 m. Diukur pada suhu konduktor maksimum.
- **Persamaan Keadaan:** Menghubungkan tarikan pada dua keadaan (suhu, beban) lewat pemuaian termal dan elastis; disebut sag–tension calculation, dihitung program (PLS-CADD) untuk tiap gawang.
- **Beban Angin:** Tekanan angin pada konduktor menambah beban resultan $\sqrt{(w^2 + w_{angin}^2)}$ dan mengayunkan rentengan; jarak fasa–menara dirancang pada ayunan maksimum.
- **Getaran Aeolian:** Angin pelan 1–7 m/s menimbulkan getaran 5–100 Hz beramplitudo kecil yang melelahkan konduktor di klem; peredam Stockbridge dan EDS ≤ 20 % kekuatan putus mengendalikannya.
- **Galloping:** Konduktor berlapis es beramplitudo meter pada frekuensi rendah; fasa bisa saling menyentuh. Di Indonesia jarang, tetapi ayunan akibat angin badai tetap diperhitungkan.
- **Penarikan (Stringing):** Saat pemasangan, andongan diatur dengan tabel sag pada suhu saat itu; kesalahan 0,5 m mengubah jarak bebas seumur saluran. Insinyur mesin sering menjadi pengawasnya.

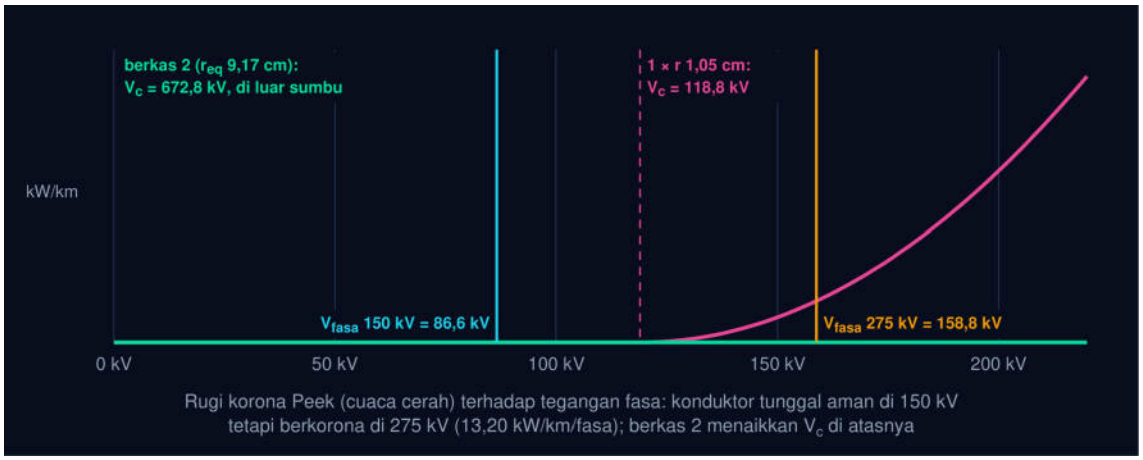
Tabel 4. Keadaan (ACSR 240, gawang 350 m): Beban w (N/m), Tarikan T (kN), Andongan S (m), Jarak bebas (H = 30 m).

Keadaan (ACSR 240, gawang 350 m)	Beban w (N/m)	Tarikan T (kN)	Andongan S (m)	Jarak bebas (H = 30 m)
Suhu 30 °C, tanpa angin	9,0	25	5,51	24,49
Suhu 75 °C (arus penuh)	9,0	21	6,56	23,44
Angin 40 m/s (resultan)	16,6	31	8,22	ayun ke samping
Gawang 450 m, 30 °C	9,0	25	9,11	20,89

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** andongan tumbuh kuadratis terhadap gawang: memperpanjang gawang dari 350 ke 450 m menambah andongan 65 %, sehingga menara harus lebih tinggi atau lebih rapat. Keadaan suhu maksimum (baris 2) yang menentukan jarak bebas, bukan keadaan pemasangan. Soal C7 dan C15 memakai Persamaan (4).

KORONA:
TEGANGAN KRITIS DAN RUGI

Di atas tegangan tertentu udara di sekeliling konduktor mulai terionisasi: konduktor berpendar ungu, berdesis, membuang daya, dan mengganggu radio. Persamaan (5) memberi tegangan kritis menurut Peek beserta pengaruh permukaan, ketinggian, dan konduktor berkas, dan Persamaan (6) menaksir rugi dayanya; Gambar 6 memperlihatkan mengapa SUTET selalu memakai berkas.



Gambar 6 — Tegangan kritis korona dan rugi korona: konduktor tunggal vs berkas. Konduktor tunggal r = 1,05 cm berkorona di atas 119 kV fasa: aman pada 150 kV, tetapi pada 275 kV membuang 13,2 kW/km/fasa. Berkas dua sub-konduktor menaikkan tegangan kritis ke 673 kV.

Tegangan Kritis Korona (Peek)

$$V_c = 21{,}1\ m\ \delta\ r\ \ln D/r \text{ kV (rms, fasa–netral)},\ \delta = (3{,}92\ p)/(273 + t),\ r_{eq} = \sqrt[n]{(n\ r\ s^{n-1})} \qquad (5)$$

Konduktor tunggal r = 1,05 cm, D = 500 cm, m = 0,87, δ = 1: $V_c = 21{,}1 \times 0{,}87 \times 1{,}05 \times \ln(500/1{,}05) = 118{,}8$ kV. Tegangan fasa 150 kV = 86,6 kV (aman), 275 kV = 158,8 kV (korona). Berkas 2 × r dengan jarak 40 cm: $r_{eq} = \sqrt{(2 \times 1{,}05 \times 40)} = 9{,}17$ cm → $V_c = 672{,}8$ kV.

📐 **Persamaan (5)** — Korona terjadi ketika gradien medan di permukaan konduktor melampaui kekuatan dielektrik udara (≈ 30 kV/cm puncak, 21,1 kV/cm rms pada kondisi standar); udara di sekitar konduktor terionisasi, memancarkan cahaya ungu, desis, ozon, dan gangguan radio. Faktor m (0,8–0,9 untuk konduktor berurat, 1 untuk halus) dan kerapatan udara δ (lebih rendah di dataran tinggi dan saat panas) menurunkan V_c; hujan dan embun menurunkannya lagi.

- **m**: Faktor kondisi permukaan (0,8–1,0)
- **δ**: Kerapatan udara relatif (p cmHg, t °C)
- **r, D**: Jari-jari konduktor dan jarak antar-fasa (cm)
- **r_{eq}**: Jari-jari efektif berkas n sub-konduktor berjarak s

Rugi Korona (Peek)

$$P_{korona} = 241/\delta\,(f + 25)\sqrt{(r/D)}\,(V - V_c)^2 \times 10^{-5}\ \text{kW/km/fasa} \quad (6)$$

Konduktor tunggal pada 275 kV: $(V - V_c) = 158{,}8 - 118{,}8 = 39{,}9$ kV; $P = 241 \times 75 \times \sqrt{(1{,}05/500)} \times 39{,}9^2 \times 10^{-5} = 13{,}20$ kW/km/fasa, atau 7.922 kW untuk 3 fasa × 200 km: kecil dibanding rugi tembaga, tetapi saat hujan bisa 5–10 kali dan gangguan radionya yang tidak dapat diterima.

📐 **Persamaan (6)** — Rumus Peek adalah pendekatan empiris untuk cuaca cerah; rancangan modern memakai batas gradien permukaan (≈ 16–17 kV/cm rms untuk SUTET) dan kriteria gangguan radio/audio. Cara menekan korona: perbesar jari-jari efektif (berkas), permukaan halus, cincin korona pada perangkat keras, dan hindari ujung tajam. Korona juga sengaja dimanfaatkan pada presipitator elektrostatik PLTU.

- **f**: Frekuensi (Hz)
- **V**: Tegangan fasa–netral operasi (kV rms)
- **V_c**: Tegangan kritis korona (kV rms)
- **Tanda-Tandanya:** Cahaya ungu redup di malam hari, desis atau derak, bau ozon, dan gangguan penerimaan radio AM di dekat saluran; semuanya bertambah saat hujan dan kabut.
- **Gangguan Radio dan Audio:** Kriteria rancangan SUTET sering ditentukan bukan oleh rugi, melainkan oleh radio interference (RI) dan audible noise (AN) di tepi ruang bebas; hujan menaikkan AN 10–20 dB.
- **Berkas: Solusi Utama:** 2 × 275 kV, 4 × 500 kV, 6–8 × 765 kV: jari-jari efektif besar menurunkan gradien permukaan dan sekaligus reaktansi seri (Modul 6, 9). *Es ∝ V/(req ln (D/req))*
- **Ketinggian:** Kerapatan udara δ turun ±10 % per 1000 m; saluran di dataran tinggi berkorona pada tegangan lebih rendah, alasan V_c dikoreksi dengan δ.
- **Perangkat Keras:** Klem, spacer, dan ujung rentengan diberi cincin korona; tetesan air di permukaan konduktor adalah sumber korona hujan yang tidak bisa dihilangkan, hanya dikurangi.
- **Manfaat Korona:** Presipitator elektrostatik PLTU dan pembersih udara memakai korona untuk mengionkan partikel; pengecas listrik statis di mesin cetak juga.

Tabel 5. Konfigurasi (D = 5 m, m = 0,87): req (cm), Vc (kV fasa), Vc (kV saluran), Aman untuk.

Konfigurasi (D = 5 m, m = 0,87)	r_{eq} (cm)	V_c (kV fasa)	V_c (kV saluran)	Aman untuk
1 × ACSR 240 (r 1,05 cm)	1,05	118,8	206	150 kV

1 × ACSR 400 (r 1,43 cm)	1,43	153,7	266	150–220 kV
2 × ACSR 240, s = 40 cm	9,17	672,8	1.165	275 kV
4 × ACSR 400, s = 45 cm (D = 11 m)	26,87	1.831,0	3.171	500 kV

> 💡 **Membaca Tabel di Atas:** menggandakan penampang konduktor tunggal hanya menaikkan V_c sedikit, sedangkan membaginya menjadi berkas dua menaikkannya hampir dua kali: jari-jari efektif berkas tumbuh dengan akar jarak sub-konduktor, bukan dengan luas. Soal C8 dan C14 memakai Persamaan (5)–(6).

PEMILIHAN TINGKAT TEGANGAN DAN RUGI TRANSMISI

Semua bagian sebelumnya bertemu pada satu keputusan: pada tegangan berapa saluran dibangun. Persamaan (7) memberi penaksir empiris dari daya dan jarak, dan Persamaan (8) memeriksa tiga batas kemampuan saluran: termal, jatuh tegangan, dan kestabilan. Tabel di bagian ini mengulang contoh PLTU 300 MW untuk empat tingkat tegangan.

Tegangan Transmisi Ekonomis (Empiris)

$$V_{ek} \approx 5{,}5\sqrt{(L/1{,}6 + P/100)}\ \text{kV}\ (L\ \text{km},\ P\ \text{kW}),\ \text{lalu dibulatkan ke tegangan standar} \qquad (7)$$

PLTU 300 MW, 120 km: $V_{ek} \approx 5{,}5\sqrt{(120/1{,}6 + 300.000/100)} = 305$ kV → dibulatkan ke 275 kV (atau 150 kV dua sirkit bila jaringan setempat 150 kV). Rumus ini hanya penaksir awal; keputusan akhir dari perbandingan biaya seumur hidup.

📐 **Persamaan (7)** — Tegangan lebih tinggi menekan rugi ($\propto 1/V^2$) dan menaikkan batas daya ($\propto V^2$, Modul 6), tetapi menaikkan biaya isolasi, menara, ruang bebas, trafo, dan pemutus. Titik optimum bergeser ke atas bersama daya dan jarak; jaringan yang sudah ada (150 kV di sebagian besar Indonesia) sering memaksa pilihan yang tidak optimum tetapi kompatibel.

- **V_{ek}**: Tegangan ekonomis antar-saluran (kV)
- **L**: Panjang saluran (km)
- **P**: Daya yang disalurkan (kW)

Tiga Batas Kemampuan Saluran

$$P_{termal} = \sqrt{3}\, V_L\, I_{maks} \cos\varphi,\ P_{tegangan} \approx (P\, \Delta V_{izin})/\Delta V,\ P_{stabilitas} = (V_S\, V_R)/X \sin\delta_{maks} \qquad (8)$$

ACSR 240 pada 150 kV: $P_{termal} = \sqrt{3}\times150\times600\times0{,}95 = 148$ MW per sirkit. PLTU 300 MW pada 150 kV memerlukan dua sirkit dan tetap rugi 24 MW per sirkit; pada 275 kV berkas 2 × 240 (ampacity ±1100 A) satu sirkit sudah 498 MW dengan rugi 14,1 MW.

📐 **Persamaan (8)** — Saluran pendek dibatasi termal, saluran menengah oleh jatuh tegangan (regulasi ≤ 5–10 %), saluran panjang oleh kestabilan (δ ≤ 30–40°); ketiganya dihitung dengan alat Modul 6. Kurva St. Clair merangkumnya: kemampuan saluran dalam kelipatan SIL turun dari ±3 SIL (< 80 km) ke ±1 SIL (± 500 km).

- $\mathbf{I_{maks}}$: Ampacity konduktor (A)
- $\mathbf{\Delta V_{izin}}$: Regulasi tegangan yang diizinkan
- $\mathbf{\delta_{maks}}$: Sudut daya maksimum operasi
- **Biaya Saluran:** SUTT 150 kV ± Rp 3–5 miliar/km, SUTET 500 kV ± Rp 10–15 miliar/km, SKTT 150 kV ± Rp 20–40 miliar/km (2020-an); ditambah biaya lahan, ruang bebas, dan kompensasi.
- **Nilai Rugi:** Rugi 10 MW sepanjang tahun = 88 GWh ≈ Rp 100 miliar/tahun; itulah alasan investasi tegangan lebih tinggi cepat kembali pada saluran berbeban tinggi. *E = Prugi×8760*
- **Dua Sirkit:** Menara dua sirkit membawa dua saluran sejajar: kapasitas ganda, keandalan N−1, dan rugi per sirkit seperempat bila beban terbagi rata.
- **Ruang Bebas (ROW):** SUTT 150 kV 20 m, SUTET 500 kV 60–70 m lebar; bangunan dan pohon dibatasi. Kendala sosial sering lebih menentukan daripada teknis.
- **Kompatibilitas:** Tegangan baru berarti gardu induk, trafo, dan pemutus baru; itulah sebabnya jaringan bertahan pada beberapa tingkat baku dan lompatan tegangan jarang.
- **Ke Modul Berikut:** Modul 9 menurunkan R, L, C saluran dari geometri konduktor (GMR, GMD) yang di modul ini hanya dipakai sebagai angka katalog.

Tabel 6. PLTU 300 MW, 120 km: Sirkit × konduktor, I per konduktor (A), Rugi total (MW), Rugi (%), Cukup termal?.

PLTU 300 MW, 120 km	Sirkit × konduktor	I per konduktor (A)	Rugi total (MW)	Rugi (%)	Cukup termal?
150 kV	1 × ACSR 240	1.283	47,4	15,8	tidak (> 600 A)
150 kV	2 sirkit × ACSR 240	642	23,7	7,9	ya (margin tipis)
275 kV	1 × berkas 2 × ACSR 240	350	7,1	2,4	ya
500 kV	1 × berkas 4 × ACSR 400	96	0,60	0,20	ya (berlebih)

🚧 **Catatan Praktik bagi Insinyur Mesin:** insinyur mesin di proyek transmisi merancang dan mengawasi menara (struktur baja, pondasi), penarikan konduktor (tabel andongan, tarikan), perangkat keras, dan pengujian mekanis isolator; angka listrik pada tabel di atas menentukan berapa konduktor per fasa dan berapa berat yang harus dipikul menara. Soal C1, C2, C9–C12 memakai Persamaan (1), (7), dan (8).

ANIMASI INTERAKTIF SALURAN TRANSMISI

Geser daya, tegangan, jumlah piring, gawang, suhu, dan konfigurasi berkas, lalu amati rugi daya, distribusi tegangan isolator, andongan dan jarak bebas, serta tegangan kritis korona. Empat animasi ini memvisualkan Persamaan (1)–(6).

Animasi 1 — Rugi Daya terhadap Tingkat Tegangan $P_{rugi} = 3I^2R$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara Membaca Animasi 1:** Empat batang adalah rugi daya pada 70, 150, 275, dan 500 kV untuk daya, panjang, dan konduktor yang sama; batang merah bila rugi melampaui 10 % daya. Di bawah tiap batang tertulis arus dan efisiensinya. Amati: (1) **Menggandakan tegangan membagi rugi empat**. (2) Menggandakan daya melipatempatkan rugi (I^2). (3) Panjang dan resistansi konduktor bekerja linear. Soal C1, C2, C9, dan C11.

Animasi 2 — Distribusi Tegangan pada Rentengan Isolator $V_{m+1} = (1+k)V_m + k\Sigma V_j$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara Membaca Animasi 2:** Kiri: rentengan dari lengan menara (atas) ke konduktor (bawah), warna makin merah makin terbebani; kanan: tegangan tiap piring dengan piring 1 terdekat konduktor (merah) dan garis rata-rata hijau. Amati: (1) **Menaikkan k memperburuk ketidakrataan**: piring bawah menanggung makin banyak. (2) Menambah piring menurunkan efisiensi rentengan bila k tetap. (3) $k \rightarrow 0$ (cincin perata) membuat semua batang sama. Soal C5, C6, dan C13.

Animasi 3 — Andongan, Gaya Tarik, Suhu, dan Jarak Bebas $S = wL^2/8T$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara Membaca Animasi 3:** Konduktor kuning menggantung antara dua menara; garis biru andongan S, garis hijau jarak bebas ke tanah (merah bila di bawah 8 m). Suhu di atas 30 °C menurunkan tarikan (pendekatan 0,4 kN/°C) dan menambah andongan. Amati: (1) **Menggandakan gawang melipatempatkan andongan**. (2) Menaikkan suhu ke 75 –90 °C (arus penuh) memakan jarak bebas 1–2 m. (3) Menaikkan T memperkecil S tetapi dibatasi kekuatan konduktor dan menara. Soal C7 dan C15.

Animasi 4 — Korona: Tegangan Kritis Peek, Konduktor Berkas, dan Rugi

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 4:** Kurva merah muda adalah rugi korona Peek terhadap tegangan fasa; garis kuning tegangan kritis V_c, garis hijau/merah tegangan fasa operasi (berkedip merah bila berkorona). Ikon kanan memperlihatkan berkas. Amati: (1) **Naikkan tegangan ke 275 kV dengan satu konduktor**: berkorona; ubah berkas ke 2, V_c melompat di atasnya. (2) Permukaan kasar (m kecil) dan jarak fasa rapat menurunkan V_c. (3) Readout memberi gradien permukaan yang dipakai standar modern. Soal C8 dan C14.

🎯 **Latihan Mandiri:** pada Animasi 1 atur 300 MW, 120 km, 0,08 Ω/km, pf 0,9 dan cocokkan rugi 150 kV = 47,4 MW dengan Gambar 2; pada Animasi 3 atur 350 m, 9 N/m, 25 kN, 30 m dan cocokkan S = 5,51 m dengan Gambar 5; pada Animasi 4 atur r 1,05 cm, D 500 cm, m 0,87, 150 kV dan cocokkan V_c = 118,8 kV.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut mengerjakan seluruh contoh modul ini: rugi terhadap tegangan dan resistansi konduktor, distribusi tegangan isolator, andongan dengan pengaruh suhu, dan korona dengan konduktor berkas. Salin satu cell utuh ke Jupyter Notebook (VS Code), jalankan apa adanya lebih dulu, baru ubah parameternya.

📦 **Paket yang Diperlukan:** numpy dan matplotlib. Untuk soal tugas, yang dinilai adalah **nilai numerik yang Anda print()**; perhatikan satuan pada label soal (MW, Ω/km, kV, m, mm², kW) dan jangan membulatkan di tengah perhitungan.

Cell 1 — Rugi Daya terhadap Tegangan dan Resistansi Konduktor

```
import numpy as np

P, pf, L, r_km = 300e6, 0.9, 120.0, 0.08
R = r_km*L
for VL in [70, 150, 275, 500]:
    I = P/(np.sqrt(3)*VL*1e3*pf)
    rugi = 3*I**2*R/1e6                                    # MW (Persamaan 1)
    print(f"{VL:3d} kV: I = {I:7.1f} A, rugi = {rugi:7.2f} MW ({rugi/(P/1e6)*100:5.2f} %), eta
= {P/1e6/(P/1e6 + rugi)*100:.2f} %")

# resistansi ACSR 240/40 (Persamaan 2)
rho, alpha, A = 0.0282, 0.00403, 240.0
R20 = rho*1000/A
R75 = R20*(1 + alpha*(75 - 20))
print(f"R20 = {R20:.4f} ohm/km, R75 = {R75:.4f} ohm/km (+{(R75/R20-1)*100:.1f} %), R_ac75 =
{R75*1.02:.4f} ohm/km")
print(f"Daya termal 150 kV @ 600 A pf 0.95 = {np.sqrt(3)*150*600*0.95/1e3:.1f} MW")
```

Cell 2 — Distribusi Tegangan Rentengan Isolator dan Efisiensinya

```
import numpy as np

def rentengan(n, k, V_fasa):
    V = [1.0]                                              # Persamaan 3 (V1 = piring terjauh
dari konduktor)
```

```
    for m in range(1, n):
        V.append((1 + k)*V[m-1] + k*sum(V[:m-1]))
    V = np.array(V)*V_fasa/sum(V)
    return V, V_fasa/(n*V.max())*100

V_fasa = 150/np.sqrt(3)
for n, k in [(5, 0.11), (10, 0.11), (10, 0.05), (24, 0.1)]:
    V, eta = rentengan(n, k, V_fasa if n < 20 else 500/np.sqrt(3))
    print(f"n = {n:2d}, k = {k:.2f}: piring terdekat konduktor {V[-1]:6.2f} kV
({V[-1]/V.sum()*100:5.1f} %), efisiensi {eta:5.1f} %")
V, eta = rentengan(5, 0.11, V_fasa)
print("tegangan tiap piring (dari menara ke konduktor):", np.round(V, 2))
```

Cell 3 — Andongan, Panjang Konduktor, Jarak Bebas, dan Pengaruh Suhu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

w, L, T, H = 9.0, 350.0, 25000.0, 30.0   # N/m, m, N, m
S = w*L**2/(8*T)                                    # Persamaan 4
panjang = L + 8*S**2/(3*L)
print(f"S = {S:.3f} m, panjang konduktor = {panjang:.2f} m, jarak bebas = {H - S:.2f} m")
for T_k in [30e3, 25e3, 21e3, 18e3]:                # tarikan turun saat suhu naik
    S_k = w*L**2/(8*T_k)
    print(f"T = {T_k/1e3:4.0f} kN -> S = {S_k:.2f} m, bebas = {H - S_k:.2f} m {'OK' if H - S_k
>= 8 else 'KURANG dari 8 m!'}")

x = np.linspace(0, L, 200)
plt.figure(figsize=(8, 3.5))
for T_k, lab in [(25e3, '30 °C'), (21e3, '75 °C')]:
    S_k = w*L**2/(8*T_k); plt.plot(x, H - 4*S_k*(x/L)*(1 - x/L), label=f'T = {T_k/1e3:.0f} kN
({lab})')
plt.axhline(8, ls=':', color='r', label='jarak bebas min 8 m'); plt.ylim(0, H + 2)
plt.xlabel('x (m)'); plt.ylabel('tinggi (m)'); plt.legend(); plt.grid(True);
plt.title('Andongan konduktor'); plt.show()
```

Cell 4 — Korona: Tegangan Kritis Peek, Berkas, dan Rugi

```
import numpy as np

def V_kritis(r, D, m=0.87, delta=1.0):                  # Persamaan 5, kV rms fasa-netral
    return 21.1*m*delta*r*np.log(D/r)
def r_eq(n, r, s=40.0):                                 # jari-jari efektif berkas
    return r if n == 1 else (n*r*s**(n-1))**(1/n)
def rugi_peek(V, Vc, r, D, f=50, delta=1.0):            # Persamaan 6, kW/km/fasa
    return 0.0 if V <= Vc else 241/delta*(f + 25)*np.sqrt(r/D)*(V - Vc)**2*1e-5

r, D = 1.05, 500.0
for VL in [150, 275]:
    Vf = VL/np.sqrt(3)
    for n in [1, 2]:
        re = r_eq(n, r); Vc = V_kritis(re, D)
        print(f"{VL} kV, berkas {n}: r_eq = {re:.3f} cm, V_c = {Vc:6.2f} kV, V_fasa =
{Vf:6.2f} kV -> {'KORONA' if Vf > Vc else 'aman'}, rugi = {rugi_peek(Vf, Vc, re, D):.3f}
kW/km/fasa")
# gradien permukaan (kriteria modern, kV/cm rms)
Vf = 275/np.sqrt(3); re = r_eq(2, r)
print(f"gradien permukaan 275 kV berkas 2 ≈ {Vf/(re*np.log(D/re)):.2f} kV/cm (batas praktis
±16–17)")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan keempat cell dan cocokkan dengan Bagian 02–05: rugi 150 kV 47,4 MW, R_{75} = 0,1435 Ω/km, efisiensi rentengan 65,2 %, S = 5,51 m, dan V_c = 118,8 kV. Cell 1–4 memuat pola penyelesaian soal Hard C11–C15; ubah angkanya sesuai soal Anda, jangan hanya menyalin.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 8 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin), 10 soal komputasi mudah (2 poin), dan 5 soal komputasi sulit (4 poin, partial credit 0,5). Parameter soal komputasi diturunkan dari dua digit terakhir NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda. Berikut butir pilihan ganda dan cakupan soal komputasinya.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Tingkat tegangan **SUTET** yang dipakai di Indonesia adalah...

- (A) 275 kV dan 500 kV; SUTT 70 kV dan 150 kV
- (B) 20 kV dan 70 kV
- (C) 150 kV saja
- (D) 765 kV dan 1000 kV

2. Pada konduktor **ACSR**, fungsi inti baja adalah...

- (A) Menghantarkan sebagian besar arus
- (B) Mengurangi korona
- (C) Menambah kapasitansi saluran
- (D) Memikul gaya tarik, sedangkan untaian aluminium menghantarkan arus

3. Tegangan pada rentengan isolator piring **tidak terbagi rata** karena...

- (A) Piring-piring mempunyai ukuran berbeda
- (B) Kapasitansi tiap piring ke menara mengalihkan arus sehingga piring terdekat konduktor memikul tegangan terbesar
- (C) Konduktor bergetar oleh angin
- (D) Resistansi isolator naik saat hujan

4. Korona pada saluran transmisi adalah...

- (A) Arus bocor melalui permukaan isolator kotor
- (B) Pemanasan konduktor oleh efek kulit
- (C) Ionisasi udara di sekitar konduktor ketika gradien medan permukaan melampaui nilai kritis; ditekan dengan konduktor berkas
- (D) Pantulan gelombang petir di ujung saluran

5. Untuk daya dan konduktor yang sama, menaikkan tegangan transmisi dua kali lipat membuat rugi daya saluran...

- (A) Turun menjadi seperempat, karena $P_{rugi} \propto 1/V^2$
- (B) Turun menjadi setengah
- (C) Tetap, karena resistansinya sama
- (D) Naik dua kali karena tegangan lebih tinggi

6. Efek kulit pada konduktor AC menyebabkan...

- (A) Resistansi AC lebih kecil daripada DC
- (B) Arus terkonsentrasi di pusat konduktor
- (C) Kapasitansi saluran bertambah
- (D) Arus terkonsentrasi di permukaan sehingga R_{ac} lebih besar daripada R_{dc}

7. Kawat tanah (ground wire) di puncak menara berfungsi...

- (A) Menyalurkan arus netral beban
- (B) Menangkap sambaran petir dan menyalurkannya ke pentanahan menara sebelum mengenai konduktor fasa
- (C) Menahan menara agar tidak roboh
- (D) Menyeimbangkan tegangan tiga fasa

8. Ciri saluran kabel tanah tegangan tinggi (**SKTT**) dibanding saluran udara adalah...

- (A) Lebih murah dan lebih panjang jangkauannya
- (B) Reaktansi seri jauh lebih besar
- (C) Kapasitansi besar (arus pengisian), biaya 5–10 kali lipat, dan panjang AC yang terbatas; dipakai di kota padat dan penyeberangan
- (D) Tidak memerlukan isolasi

9. Andongan konduktor akan bertambah bila...

- (A) Suhu konduktor naik atau bebannya bertambah oleh es dan angin
- (B) Gaya tarik dinaikkan
- (C) Gawang diperpendek
- (D) Konduktor diganti yang lebih ringan

10. Tingkat tegangan transmisi yang **ekonomis** ditentukan terutama oleh...

- (A) Jenis isolator yang tersedia
- (B) Frekuensi sistem
- (C) Jumlah piring isolator

- (D) Besar daya yang disalurkan dan jarak transmisi: makin besar keduanya, makin tinggi tegangannya

Bagian B — Komputasi Mudah (Jupyter Notebook)

- **C1:** Rugi saluran 150 kV dari P, L, r
- **C2:** Rugi pada 500 kV dari rugi 150 kV ($\propto 1/V^2$)
- **C3:** Resistansi konduktor Al per km
- **C4:** Koreksi suhu R_{75}
- **C5:** Tegangan rata-rata per piring
- **C6:** Efisiensi rentengan dari V_{maks}
- **C7:** Andongan $S = wL^2/(8T)$
- **C8:** Tegangan kritis korona (Peek)
- **C9:** Rugi saluran 275 kV
- **C10:** Daya termal maksimum

Bagian C — Komputasi Sulit (multi-step)

- **C11:** Efisiensi penyaluran 150 kV
- **C12:** Penampang minimum untuk rugi ≤ 3 %
- **C13:** Efisiensi rentengan 3 piring dari k
- **C14:** Rugi korona Peek total 3 fasa
- **C15:** Jarak bebas dari andongan

FORUM DISKUSI

Sebuah **PLTU 300 MW** (pf 0,9) dibangun **120 km** dari gardu induk pusat beban. Jaringan setempat 150 kV; PLN menawarkan pilihan **150 kV atau 275 kV**. Konduktor yang tersedia **ACSR 240** (R_{ac} 75 °C 0,12 Ω/km, r = 1,08 cm, ampacity ±600 A), jarak antar-fasa 6 m.

Tiga pertanyaan menunggu jawaban: tegangan mana yang **layak dari sisi rugi dan termal**; apakah satu konduktor per fasa pada 275 kV akan **berkorona**; dan berapa **andongan serta tinggi menara** pada gawang 400 m yang menyeberangi jalan raya (jarak bebas 15 m), beserta jumlah piring isolatornya.

Sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan Modul 8, Anda diminta menghitung ketiganya dan memberi rekomendasi **sebelum** rancangan dasar ditetapkan.

Tegangan yang lebih tinggi menekan rugi tetapi menuntut berkas, menara lebih tinggi, dan isolator lebih panjang: satu keputusan mengubah seluruh perangkat keras. Forum ini

mengajak Anda menghitung **berapa** rugi tiap pilihan, **apakah** korona terjadi, dan **seberapa tinggi** menara harus dibangun.

- **Pertanyaan 1:** PLTU 300 MW sejauh 120 km: bandingkan rugi dan efisiensi pada 150 kV (satu dan dua sirkit) dan 275 kV. Tegangan mana yang layak?
- **Pertanyaan 2:** Pada 275 kV dengan satu ACSR 240 per fasa, apakah saluran berkorona? Rancang berkasnya.
- **Pertanyaan 3:** Menara di persilangan jalan raya: berapa andongan, tinggi titik gantung minimum, dan berapa piring isolator yang diperlukan?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arismunandar & S. Kuwahara. Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik Jilid 2: Saluran Transmisi, Cetakan 7. Pradnya Paramita, 2004.

Carson, J. R. (1926). Wave propagation in overhead wires with ground return. Bell System Technical Journal, 5(4), 539–554.

J. D. Glover, T. J. Overbye & M. S. Sarma. Power System Analysis and Design, Sixth Edition. Cengage Learning, 2017.

J. J. Grainger & W. D. Stevenson, Jr.. Power System Analysis. McGraw-Hill, 1994.

Kundur, P., et al. (2004). Definition and classification of power system stability. IEEE Transactions on Power Systems, 19(3), 1387–1401.

Peek, F. W. (1911). The law of corona and the dielectric strength of air. Transactions of the AIEE, 30(3), 1889–1965.

R. D. Shultz & R. A. Smith. Introduction to Electric Power Engineering. John Wiley & Sons, 1988.

Zuhal. Dasar Tenaga Listrik dan Elektronika Daya. Gramedia, Jakarta.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

TEKNIK TENAGA LISTRIK

Kode Mata kuliah W132500023

Modul 9

Pemodelan Saluran Transmisi

Abstrak

Modul 6 memakai R, X, dan B saluran sebagai angka yang diketahui; modul ini menurunkannya dari geometri konduktor dan menara.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 4.2 - Memahami pemodelan Saluran Transmisi

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Teknik-Tenaga-Listrik/Modul/Modul-9.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

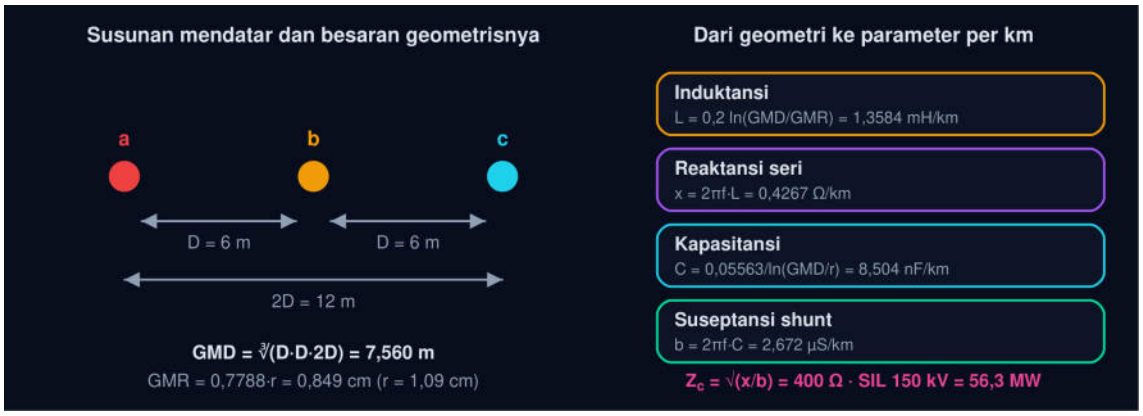
Modul 6 memakai R, X, dan B saluran sebagai angka yang diketahui; modul ini menurunkannya dari geometri konduktor dan menara, lalu merakitnya menjadi model yang dapat dihitung: nominal-π dengan konstanta ABCD untuk saluran menengah, dan parameter tersebar dengan impedansi karakteristik dan konstanta propagasi untuk saluran panjang. Hasilnya adalah kemampuan meramalkan tegangan, arus, dan batas daya sebuah saluran hanya dari gambar rancangannya.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 4.2:** Memahami pemodelan Saluran Transmisi
- **Bahan kajian:** Parameter R, L, dan C saluran dari geometri (GMD/GMR, transposisi, konduktor berkas); Model nominal-π, konstanta ABCD, dan kaskade elemen sistem; Saluran panjang: konstanta propagasi, impedansi karakteristik, π-ekuivalen, SIL, dan profil tegangan.
- **Indikator:** Ketepatan menghitung parameter R, L, dan C saluran dari geometri; Ketepatan menerapkan model nominal-π, konstanta ABCD, dan model saluran panjang.
- **Kedudukan:** Pertemuan 10 dari 16, bobot penilaian Tugas 4 %, UTS 0 %, UAS 4 % (SIA).

PARAMETER DARI GEOMETRI: RESISTANSI DAN INDUKTANSI

Saluran transmisi tidak dibeli dengan label R, L, dan C; ketiganya harus dihitung dari bahan konduktor, jari-jarinya, dan jarak antar-fasa pada menara. Persamaan (1) menurunkan induktansi dari dua jarak rata-rata geometris, GMD dan GMR, dan Persamaan (2) menggabungkannya dengan resistansi Modul 8 menjadi impedansi seri per kilometer. Gambar 1 merangkum jalannya.



Gambar 1 — Geometri konduktor dan parameter saluran per kilometer. ACSR 240 (r = 1,09 cm) pada susunan mendatar berjarak 6 m: GMD = 7,56 m dan GMR = 0,849 cm memberi L = 1,358 mH/km dan C = 8,50 nF/km; dari keduanya lahir $Z_c \approx 400\ \Omega$ dan SIL 56 MW pada 150 kV.

Induktansi Saluran Tiga Fasa Tertransposisi

$$L = 2\times10^{-7} \ln \mathrm{GMD/GMR\ H/m} = 0{,}2 \ln \mathrm{GMD/GMR\ mH/km},\ \mathrm{GMD} = \sqrt[3]{(D_{ab}D_{bc}D_{ca})},\ \mathrm{GMR} = 0{,}7788\ r \text{ (pejal)} \quad (1)$$

Susunan mendatar D = 6 m: GMD = $\sqrt[3]{(6\cdot6\cdot12)}$ = 7,560 m; GMR = 0,7788×1,09 = 0,849 cm; L = 0,2 ln (756,0/0,849) = 1,3584 mH/km; x = 2π·50· L = 0,4267 Ω/km. Untuk ACSR berlapis, GMR diambil dari tabel pabrikan (sedikit berbeda dari 0,7788 r).

📐 **Persamaan (1)** — Induktansi lahir dari fluks magnet di sekeliling konduktor: makin jauh fasa lain (GMD besar), makin banyak fluks yang dilingkupi, makin besar L; makin besar konduktor (GMR besar), makin kecil L. Transposisi (menukar posisi fasa tiap sepertiga panjang) membuat ketiga fasa mempunyai L rata-rata yang sama sehingga cukup satu angka per fasa. Faktor 0,7788 = $e^{-1/4}$ memasukkan fluks di dalam konduktor.

- **GMD**: Jarak rata-rata geometris antar-fasa (m)
- **GMR**: Jari-jari rata-rata geometris konduktor (m)
- **D_{ab}, D_{bc}, D_{ca}**: Jarak antar-pasangan fasa (m)
- **r**: Jari-jari luar konduktor (m)

Resistansi dan Impedansi Seri per Kilometer

$$z = r_{ac} + jx = r_{ac} + j\,2\pi f\,L\ \Omega/\mathrm{km},\ Z = z\,\ell \quad (2)$$

ACSR 240: $r_{ac} \approx 0{,}12\ \Omega$/km pada 75 °C (Modul 8), x = 0,4267 Ω/km → z = 0,12 + j0,427 Ω/km; untuk 200 km, Z = 24 + j85,3 Ω. Perbandingan x/r ≈ 3,6: pada saluran tinggi reaktansi mendominasi, itulah sebabnya studi aliran daya dan hubung singkat sering mengabaikan R.

📐 **Persamaan (2)** — Resistansi ditentukan bahan dan penampang (Modul 8), reaktansi oleh geometri; keduanya hampir tidak bergantung tegangan. Karena jarak fasa tumbuh

bersama tegangan, x per km untuk 150–500 kV hampir sama (0,3–0,45 Ω/km); yang berubah adalah berkas, yang menurunkannya.

- **z**: Impedansi seri per km (Ω/km)
- $\mathbf{r_{ac}}$: Resistansi AC pada suhu kerja (Ω/km)
- **ℓ**: Panjang saluran (km)
- **Transposisi:** Tanpa transposisi fasa tengah susunan mendatar mempunyai L lebih kecil dan tegangan tak seimbang 1–2 %; saluran panjang ditransposisi di 1/3 dan 2/3 panjang.
- **GMR dari Tabel:** ACSR berlapis: GMR ≈ 0,80–0,82 r karena inti baja tidak mengalirkan arus; tabel pabrikan memberi GMR (ft atau cm) dan x pada 1 ft spacing.
- **Metode 1 Meter:** Tabel lama memberi x_a (reaktansi pada jarak 1 m/1 ft) dan x_d (faktor jarak): $x = x_a + x_d$, hanya bentuk lain dari ln(GMD/GMR) = ln(1/GMR) + ln(GMD). $x = xa + xd$
- **Dua Sirkit:** Menara dua sirkit yang berbagi menara: induktansi tiap sirkit turun sedikit oleh kopling; dihitung dengan GMD/GMR gabungan (self dan mutual).
- **Lintasan Balik Tanah:** Untuk arus urutan nol (gangguan ke tanah) lintasan balik lewat tanah dengan kedalaman ekuivalen Carson ratusan meter: induktansi urutan nol 2–3 kali urutan positif.
- **Satuan:** 2×10^{-7} H/m = 0,2 mH/km = 0,3219 mH/mile; jangan mencampur GMD meter dengan GMR sentimeter tanpa mengonversi salah satunya.

Tabel 1. Susunan (ACSR 240, r 1,09 cm): GMD (m), GMR (cm), L (mH/km), x (Ω/km).

Susunan (ACSR 240, r 1,09 cm)	GMD (m)	GMR (cm)	L (mH/km)	x (Ω/km)
Mendatar D = 6 m	7,560	0,849	1,3584	0,4267
Segitiga sama sisi D = 6 m	6,000	0,849	1,3122	0,4122
Mendatar D = 4 m (70 kV)	5,040	0,849	1,2773	0,4013
Mendatar D = 11 m (500 kV, 1 konduktor)	13,859	0,849	1,4796	0,4648

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** jarak fasa yang hampir tiga kali lipat (4 → 11 m) hanya menaikkan x sekitar 15 %, karena logaritma. Reaktansi saluran hampir tidak dapat diturunkan dengan merapatkan fasa; yang efektif adalah memperbesar GMR lewat berkas (Bagian 02). Soal C1, C2, dan C11 memakai Persamaan (1)–(2).

💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 01–02 menurunkan z dan y per km dari geometri (R, L, C, berkas). Bagian 03–04 merakitnya menjadi nominal-π dan konstanta ABCD yang dapat dikaskade. Bagian 05 memperluas ke saluran panjang dengan γ dan Z_c, dan Bagian 06

memakai keduanya untuk SIL dan profil tegangan. Animasi memutar geometri dan panjang; Python menghitung semuanya dengan bilangan kompleks.

KAPASITANSI DAN KONDUKTOR BERKAS

Di antara konduktor bertegangan dan tanah terbentang kapasitor raksasa yang menarik arus pengisian bahkan tanpa beban. Persamaan (3) menurunkan kapasitansi dari geometri yang sama dengan induktansi, dan Persamaan (4) memperlihatkan bagaimana konduktor berkas mengubah keduanya sekaligus. Gambar 2 membandingkan konduktor tunggal dengan berkas dua.



Gambar 2 — Pengaruh konduktor berkas pada L, C, dan Z_c. Membagi tiap fasa menjadi dua sub-konduktor berjarak 40 cm memperbesar GMR dan jari-jari efektif: L turun 28 %, C naik 38 %, Z_c turun dari 400 ke 288 Ω, dan SIL naik sebanding.

Kapasitansi Saluran dan Arus Pengisian

$$C = 2\pi\varepsilon_0/(\ln(GMD/r)) = 0{,}05563/(\ln(GMD/r))\ \mu F/km \text{ (fasa–netral)},\ y = jb = j\,2\pi f\,C,\ I_C = V_L/\sqrt{3}\,b\,\ell \quad (3)$$

Susunan contoh: C = 0,05563/ln (756,0/1,09) = 8,504 nF/km; b = 2π·50· C = 2,672 µS/km; 200 km pada 150 kV menarik arus pengisian $86{,}6\times10^{3}\times534{,}3\times10^{-6}$ = 46,3 A per fasa dan membangkitkan 12,02 MVAR.

📐 **Persamaan (3)** — Kapasitansi memakai jari-jari luar r (muatan di permukaan), bukan GMR; selebihnya bentuknya cermin induktansi. Efek tanah menambah C sedikit (1–3 %) dan sering diabaikan pada saluran udara; pada kabel, isolasi berpermitivitas 2–4 dan jarak sangat dekat membuat C 20–50 kali lebih besar, sumber arus pengisian yang membatasi panjang kabel AC.

- **ε_0**: Permitivitas ruang hampa $8{,}854\times10^{-12}$ F/m
- **r**: Jari-jari luar konduktor (m)
- **b**: Suseptansi shunt per km (S/km)

- I_c: Arus pengisian per fasa (A)

Konduktor Berkas: GMR dan Jari-jari Efektif

$GMR_b = \sqrt[n]{(n\ GMR\ s^{n-1})}$, $r_b = \sqrt[n]{(n\ r\ s^{n-1})}$, $L = 0{,}2 \ln GMD/GMR_b$, $C = 0{,}05563/(\ln(GMD/r_b))$ (4)

Berkas dua (s = 40 cm): $GMR_b = \sqrt{(0{,}849 \times 40)} = 5{,}83$ cm, $r_b = \sqrt{(1{,}09 \times 40)} = 6{,}60$ cm → L = 0,9731 mH/km, C = 11,735 nF/km. Untuk berkas 3 dan 4 (segitiga/bujur sangkar bersisi s) rumus akar-n yang sama berlaku.

📐 **Persamaan (4)** — Berkas adalah cara termurah 'membesarkan' konduktor secara elektrik tanpa menambah bahan: jari-jari efektif tumbuh dengan $\sqrt{(r \cdot s)}$, bukan dengan luas. Tiga akibatnya sekaligus menguntungkan saluran tinggi: reaktansi turun (batas daya naik, Modul 6), kapasitansi naik (Z_c turun, SIL naik), dan gradien permukaan turun (korona, Modul 8).

- **n**: Jumlah sub-konduktor per fasa
- **s**: Jarak antar sub-konduktor (m)
- **GMR_b, r_b**: GMR dan jari-jari efektif berkas (m)
- **Arus Pengisian:** Saluran 500 kV 400 km membangkitkan ± 300 MVAR saat tanpa beban; itulah Q yang harus diserap reaktor shunt (Modul 6). $QC = V2\ b\ \ell$
- **Efek Tanah:** Bayangan muatan di tanah menaikkan C fasa–netral 1–3 % untuk konduktor 10–20 m di atas tanah; diperhitungkan pada studi rinci dan pada kabel.
- **Kabel:** XLPE 150 kV: C ≈ 0,2–0,3 µF/km (25–35 kali saluran udara); 40 km kabel menarik arus pengisian ratusan ampere, alasan batas panjang AC dan pilihan HVDC.
- **Berkas 4 × 500 kV:** r_b ≈ 25–30 cm untuk sub-konduktor 1,4 cm berjarak 45 cm: seolah-olah satu konduktor berdiameter setengah meter. Z_c ≈ 230–260 Ω.
- **Kawat Tanah:** Kawat tanah yang ditanahkan sedikit menaikkan C dan menurunkan L urutan nol; diabaikan pada perhitungan urutan positif.
- **Ketelitian:** Rumus per-km ini akurat ±2–3 % dibanding pengukuran; perbedaan terbesar datang dari GMR ACSR berlapis dan efek tanah, keduanya ada di tabel pabrikan.

Tabel 2. Konfigurasi (GMD 7,56 m): GMReff (cm), reff (cm), L (mH/km), C (nF/km), Zc (Ω), SIL 150 kV (MW).

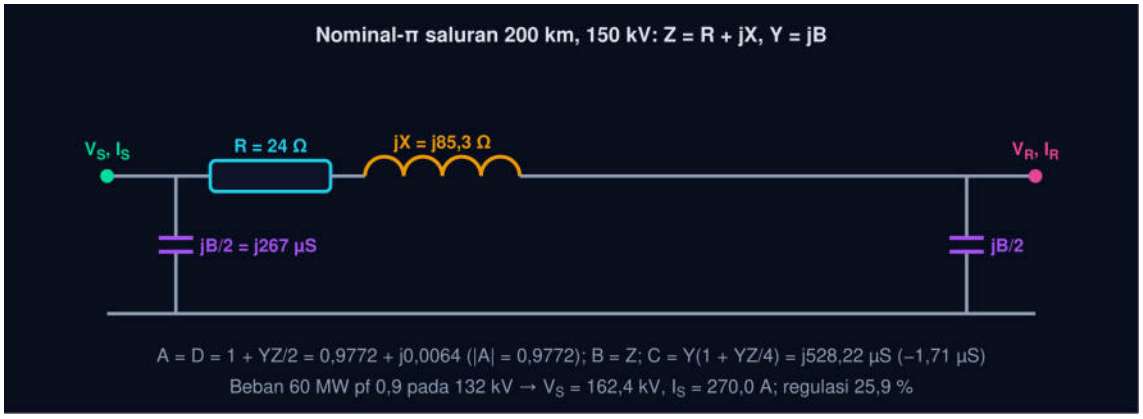
Konfigurasi (GMD 7,56 m)	GMR_{eff} (cm)	r_{eff} (cm)	L (mH/km)	C (nF/km)	Z_c (Ω)	SIL 150 kV (MW)
1 × ACSR 240	0,849	1,09	1,3584	8,504	400	56,3

2 × ACSR 240, s 40 cm	5,83	6,60	0,9731	11,735	288	78,1
1 × ACSR 400 (r 1,43 cm)	1,114	1,43	1,3041	8,872	383	58,7
4 × ACSR 400, s 45 cm (GMD 15,1 m)	25,24	26,87	0,8183	13,808	243	—

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** mengganti ACSR 240 dengan 400 (penampang +67 %) hanya menurunkan L 4 %, sedangkan berkas dua dari konduktor yang sama menurunkannya 28 %. Baris terakhir adalah konfigurasi SUTET 500 kV: Z_c di bawah 250 Ω sehingga SIL 500 kV melampaui 1000 MW. Soal C3, C4, dan C5 memakai Persamaan (3)–(4).

MODEL NOMINAL-Π SALURAN MENENGAH

Setelah z dan y per kilometer diketahui, saluran sepanjang ℓ dapat diwakili tiga elemen terkumpul: impedansi seri Z = zℓ di tengah dan dua kapasitor Y/2 di ujung. Persamaan (5) menuliskan hubungan ujung kirim–terima untuk model ini, dan Gambar 3 memperlihatkan rangkaian serta konstanta ABCD-nya untuk saluran contoh.



Gambar 3 — Model nominal-π dan konstanta ABCD-nya. Saluran 200 km, 150 kV: seluruh impedansi seri di tengah, separuh admitansi shunt di tiap ujung. Konstanta A = 0,9772 (kurang dari satu) dan C mengandung suku YZ/4 yang muncul dari kapasitor ujung kirim.

Nominal-π: Persamaan Ujung Kirim

$$V_S = (1 + YZ/2)V_R + Z\,I_R,\quad I_S = Y(1 + YZ/4)V_R + (1 + YZ/2)I_R \qquad (5)$$

Saluran contoh: Z = 24 + j85,3 Ω, Y = j534,3 µS; beban 60 MW pf 0,9 pada 132 kV: I_R = 291,6∠−25,8° A; V_S = 162,37 kV, I_S = 270,0 A (lebih kecil daripada I_R karena kapasitor memasok sebagian arus reaktif); regulasi 25,87 %.

📐 **Persamaan (5)** — Nominal-π adalah kompromi antara ketelitian dan kesederhanaan: ia mengumpulkan kapasitansi yang sebenarnya tersebar ke dua titik. Untuk saluran ≤ 250

km kesalahannya di bawah 1 %; di atas itu dipakai π-ekuivalen dengan parameter terkoreksi (Bagian 05). Nominal-T (Z dibagi dua, Y di tengah) setara secara ketelitian tetapi kurang praktis karena menambah simpul.

- **Z, Y**: Impedansi seri dan admitansi shunt total (Ω, S)
- **V_R, I_R**: Fasor ujung terima per fasa
- **V_S, I_S**: Fasor ujung kirim per fasa
- **Pendek: Y = 0:** Di bawah ±80 km, A = D = 1, B = Z, C = 0: $V_S = V_R + Z \cdot I_R$ (Modul 6). Kesalahan mengabaikan Y pada 80 km, 150 kV: ± 0,3 %.
- **Menengah: Y terkumpul:** 80–250 km: nominal-π; kapasitor ujung terima menambah arus mendahului sebesar $jB/2 \cdot V_R$, mengurangi arus reaktif yang lewat Z.
- **Panjang: tersebar:** > 250 km: nominal-π dengan Z′ dan Y′ terkoreksi dari cosh/sinh (Bagian 05); untuk 500 km kesalahan nominal-π mencapai 3–5 %.
- **Kompleks:** Semua suku kompleks: A tidak lagi nyata bila R ≠ 0 (bagian khayal BR/2). Python complex menangani ini tanpa rumus terpisah.
- **Kebalikannya:** Dari V_S dan I_S ke ujung terima: $V_R = D \cdot V_S - B \cdot I_S$, $I_R = -C \cdot V_S + A \cdot I_S$ (matriks balik, memakai AD − BC = 1). *VR = DVS − BIS*
- **Regulasi & Efisiensi:** $V_{R,nl} = |V_S|/|A|$; $P_S = 3\,\mathrm{Re}(V_S\, I_S^*)$; $\eta = P_R/P_S$. Semua besaran Modul 6 langsung tersedia dari ABCD.

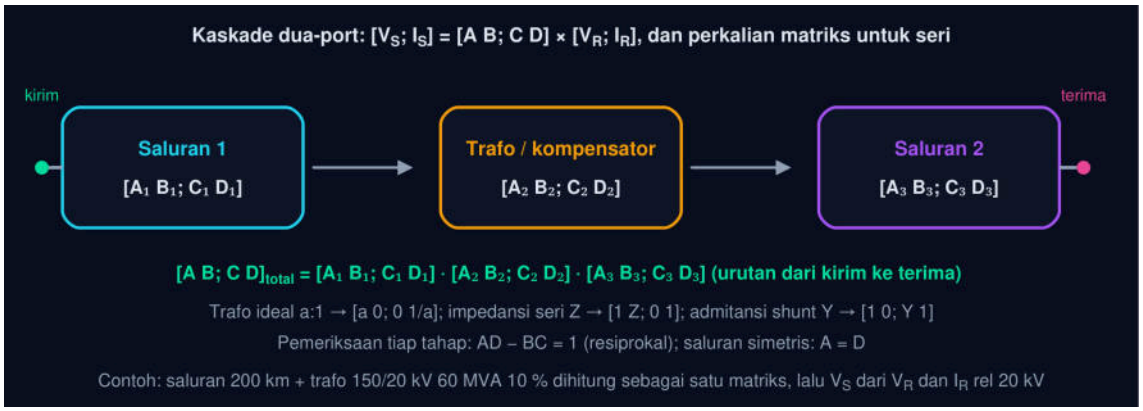
Tabel 3. Model saluran contoh (200 km): A, B (Ω), C (µS), VS (kV) beban 60 MW, IS (A).

Model saluran contoh (200 km)	A	B (Ω)	C (µS)	V_S (kV) beban 60 MW	I_S (A)
Pendek (Y = 0)	1	24 + j85,3	0	165,13	291,6
Nominal-π	0,9772 + j0,0064	24 + j85,3	j528,22	162,37	270,0
Parameter tersebar	0,9773 + j0,0064	23,6 + j84,8	—	162,04	—

💡 **Membaca Tabel di Atas:** pada 200 km, nominal-π dan parameter tersebar memberi V_S yang berbeda hanya 0,32 kV, sedangkan model pendek menyimpang lebih dari 2 kV karena mengabaikan arus pengisian. Soal C6–C8 dan C12 memakai Persamaan (5).

KONSTANTA ABCD DAN KASKADE ELEMEN

Empat bilangan kompleks cukup untuk mewakili saluran apa pun, dan bentuk yang sama mewakili transformator, reaktor, dan kompensator; elemen-elemen yang dirangkai seri cukup dikalikan matriksnya. Persamaan (6) mendefinisikan konstanta rangkaian umum beserta pemeriksaan wajibnya, dan Gambar 4 memperlihatkan kaskadenya.



Gambar 4 — Konstanta ABCD dan kaskade elemen sistem. Setiap elemen dua-port (saluran, trafo, kompensator) diwakili matriks 2×2; elemen yang dirangkai seri diwakili perkalian matriksnya dalam urutan dari ujung kirim ke ujung terima. Pemeriksaan AD − BC = 1 berlaku pada tiap matriks dan hasil kalinya.

Konstanta Rangkaian Umum dan Kaskade

$$[V_S;\ I_S] = [A\ B;\ C\ D][V_R;\ I_R],\ AD - BC = 1,\ [A\ B;\ C\ D]_{tot} = \Pi_k\ [A_k\ B_k;\ C_k\ D_k] \quad (6)$$

Nominal-π contoh: A = D = 0,9772 + j0,0064, B = 24 + j85,3 Ω, C = j528,22 μS; AD − BC = 1,00000 + j0,000000 ✓. Trafo 150/20 kV (a = 7,5) di ujung terima dengan reaktansi 20 Ω (sisi 150 kV): $[A\ B;\ C\ D]_{trafo} = [1\ j20;\ 0\ 1]\cdot[a\ 0;\ 0\ 1/a]$.

📐 **Persamaan (6)** — ABCD adalah 'bahasa antar-modul' sistem tenaga: saluran, trafo, reaktor, kapasitor seri, dan bahkan generator Thevenin ditulis dalam bentuk yang sama, lalu jalur dari pembangkit ke beban dihitung sebagai satu perkalian matriks. Elemen dasar: impedansi seri Z → [1 Z; 0 1], admitansi shunt Y → [1 0; Y 1], trafo ideal a:1 → [a 0; 0 1/a]. Dua saluran paralel digabung dengan rumus khusus (bukan perkalian).

- **A**: Perbandingan tegangan tanpa beban (tanpa satuan)
- **B**: Impedansi transfer, VS/IR saat VR = 0 (Ω)
- **C**: Admitansi transfer, IS/VR saat IR = 0 (S)
- **D**: Perbandingan arus hubung singkat (tanpa satuan)
- **Makna Fisik:** A = V_S/V_R tanpa beban (Ferranti bila |A| < 1); B = V_S/I_R saat terima dihubung singkat (impedansi hubung singkat); C = I_S/V_R tanpa beban (arus pengisian).
- **Resiprokal:** AD − BC = 1 untuk jaringan pasif dua arah; pelanggaran kecil berarti salah hitung atau parameter yang tidak simetris. *AD − BC = 1*
- **Simetris:** Saluran seragam: A = D. Saluran + trafo di satu ujung: A ≠ D, dan itu wajar.
- **Paralel:** Dua dua-port paralel: A = $(A_1B_2 + A_2B_1)/(B_1 + B_2)$, B = $B_1B_2/(B_1 + B_2)$, dst.; dipakai untuk saluran dua sirkit.

- **Program:** Program aliran daya tidak memakai ABCD melainkan matriks admitansi rel Y_{bus}, tetapi π-ekuivalen tiap saluran diturunkan dari ABCD-nya.
- **Ke Modul Berikut:** Kompensasi distribusi (Modul 10) dan aliran daya (Modul 14) memakai π-ekuivalen ini sebagai blok bangunan.

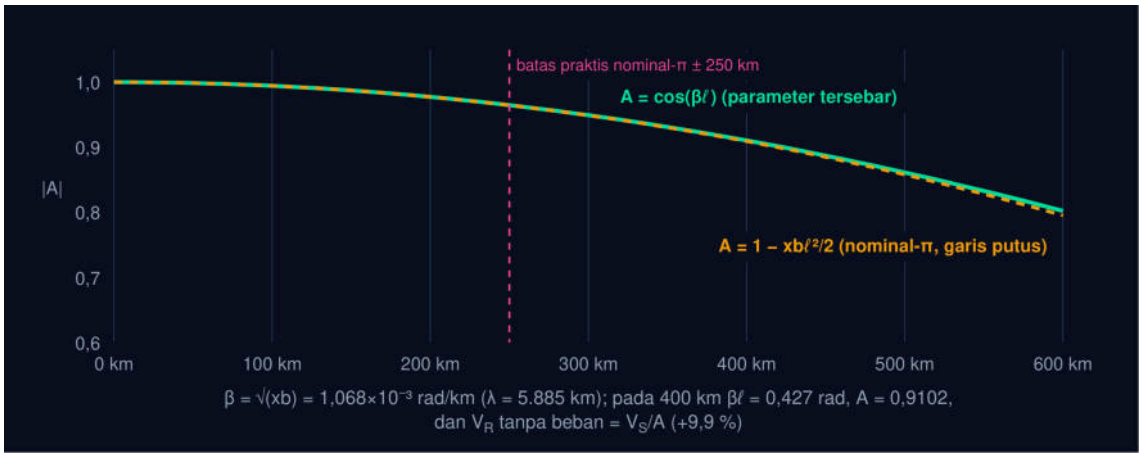
Tabel 4. Elemen dua-port: A, B, C, D.

Elemen dua-port	A	B	C	D
Impedansi seri Z	1	Z	0	1
Admitansi shunt Y	1	0	Y	1
Trafo ideal a:1 (kirim:terima)	a	0	0	1/a
Saluran pendek	1	Z	0	1
Nominal-π	1 + YZ/2	Z	Y(1 + YZ/4)	1 + YZ/2
Parameter tersebar	cosh γℓ	Z_c sinh γℓ	sinh γℓ / Z_c	cosh γℓ

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** nominal-π adalah deret Taylor orde rendah dari baris terakhir: cosh γℓ ≈ 1 + (γℓ)²/2 = 1 + YZ/2, sinh γℓ ≈ γℓ → Z_c γℓ = Z. Kaskade dua saluran nominal-π tidak sama dengan nominal-π saluran gabungan, satu lagi tanda bahwa model terkumpul hanyalah pendekatan. Soal C6 dan C8 memakai Persamaan (6).

SALURAN PANJANG: Γ, Z_C, DAN FUNGSI HIPERBOLIK

Di atas ± 250 km, kapasitansi dan induktansi yang tersebar sepanjang saluran tidak lagi boleh dikumpulkan di ujung: tegangan dan arus berperilaku sebagai gelombang. Persamaan (7) memperkenalkan konstanta propagasi dan impedansi karakteristik, dan Persamaan (8) memberi konstanta ABCD eksak beserta π-ekuivalen yang menggantikan nominal-π; Gambar 5 memperlihatkan seberapa jauh nominal-π menyimpang.



Gambar 5 — Konstanta A terhadap panjang saluran: nominal-π vs parameter tersebar. Untuk parameter contoh (β = 1,068×10⁻³ rad/km) nominal-π mengikuti kurva cos(βℓ) dengan baik sampai ± 250 km, lalu makin menyimpang; pada 400 km A = 0,9102 sehingga tegangan tanpa beban naik 9,9 %.

Saluran Panjang: Konstanta Propagasi dan Impedansi Karakteristik

$\gamma = \sqrt{zy} = \alpha + j\beta$ (per km), $Z_c = \sqrt{(z/y)}$, tanpa rugi: $\beta = \omega\sqrt{LC}$, $Z_c = \sqrt{(L/C)}$, $v = 1/\sqrt{LC}$, $\lambda = 2\pi/\beta$ (7)

Saluran contoh (tanpa rugi): $\beta = \sqrt{(0{,}4267 \times 2{,}672 \times 10^{-6})} = 1{,}0677 \times 10^{-3}$ rad/km, $Z_c = \sqrt{(0{,}4267/2{,}672 \times 10^{-6})} = 399{,}7\ \Omega$, $\lambda = 2\pi/\beta = 5.885$ km, $v = \lambda f = 294 \times 10^3$ km/s. Dengan R = 0,12 Ω/km: $\gamma = 0{,}1487 \times 10^{-3} + j1{,}0780 \times 10^{-3}$ per km, $Z_c = 403{,}5 - j55{,}7\ \Omega$.

📐 **Persamaan (7)** — Pada saluran panjang tegangan dan arus adalah gelombang: sebagian merambat ke ujung terima, sebagian dipantulkan, dan jumlahnya membentuk pola berdiri sepanjang saluran. β menyatakan pergeseran fasa per km (± 6° per 100 km pada 50 Hz), α redaman per km, dan Z_c perbandingan tegangan–arus gelombang berjalan (sama dengan impedansi surja Modul 6 untuk kasus tanpa rugi). Panjang gelombang ± 6000 km berarti saluran 300 km sudah 1/20 gelombang, cukup untuk membuat model terkumpul menyimpang.

- **γ**: Konstanta propagasi (per km)
- **α, β**: Konstanta redaman (Np/km) dan fasa (rad/km)
- **Z_c**: Impedansi karakteristik (Ω)
- **λ, v**: Panjang gelombang (km) dan kecepatan rambat (km/s)

ABCD Saluran Panjang dan π-Ekuivalen

$A = D = \cosh \gamma\ell$, $B = Z_c \sinh \gamma\ell$, $C = (\sinh \gamma\ell)/Z_c$; $Z' = Z_c \sinh \gamma\ell$, $Y'/2 = (\tanh(\gamma\ell/2))/Z_c$ (8)

Tanpa rugi, $\cosh(j\beta\ell) = \cos \beta\ell$ dan $\sinh(j\beta\ell) = j \sin \beta\ell$. Saluran 400 km: $\beta\ell = 0{,}4271$ rad, $A = \cos \beta\ell = 0{,}9102$, $Z' = jZ_c \sin \beta\ell = j165{,}6\ \Omega$ (nominal $x\ell = 170{,}7\ \Omega$), $Y'/2 = j \tan(\beta\ell/2)/Z_c = j542{,}6\ \mu S$ (nominal $b\ell/2 = 534{,}3\ \mu S$). π-ekuivalen adalah nominal-π dengan Z dan Y yang 'dikoreksi' sehingga tepat pada frekuensi dasar.

📐 **Persamaan (8)** — Fungsi hiperbolik dengan argumen kompleks dihitung mudah oleh Python (cmath). Dalam praktik, program memakai π-ekuivalen ini untuk setiap saluran, panjang atau pendek, sehingga satu rumus melayani semua; koreksinya kecil (< 1 %) untuk saluran pendek dan penting untuk saluran 500 kV ratusan kilometer.

- **Z', Y'**: Impedansi seri dan admitansi shunt π-ekuivalen
- **ℓ**: Panjang saluran (km)
- **Gelombang Berdiri:** $V(x) = V_R \cos \beta x + jZ_c I_R \sin \beta x$: kombinasi gelombang maju dan pantul; bentuknya tergantung beban (Bagian 06).
- **Redaman α:** R kecil memberi $\alpha \approx r/(2Z_c) \approx 1{,}5 \times 10^{-4}$ Np/km: 400 km meredam ± 6 %; pada kabel dan saluran distribusi α jauh lebih besar. *$\alpha \approx r/2Zc$*

- **Seperempat Gelombang:** $\ell = \lambda/4 \approx 1500$ km: cos $\beta\ell = 0$, A = 0, tegangan terima tidak lagi dikendalikan V_S; batas praktis saluran AC tanpa kompensasi di bawah ± 600 km.
- **Deret:** cosh $\gamma\ell = 1 + (\gamma\ell)^2/2 + (\gamma\ell)^4/24 + \ldots$: dua suku pertama = nominal-π; suku ketiga menjelaskan selisih ± 1 % pada 300 km.
- **Frekuensi Lain:** γ dan Z_c bergantung frekuensi; pada harmonik ke-5 $\beta\ell$ lima kali lipat dan saluran 300 km sudah 'panjang'. Studi harmonik memakai model tersebar.
- **Surja:** Untuk surja petir (μs) frekuensi efektif ratusan kHz: setiap saluran 'panjang'; itulah wilayah gelombang berjalan Modul 6 dengan Z_c yang sama.

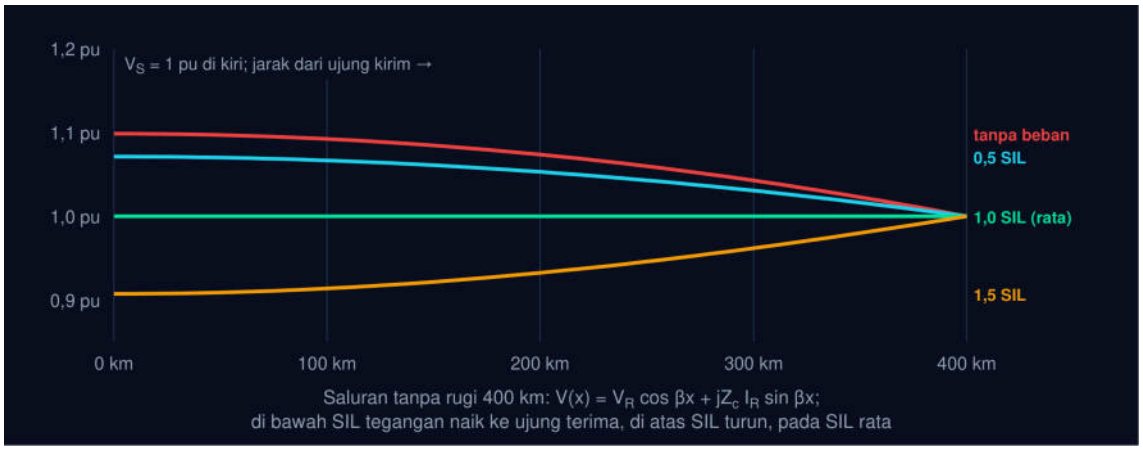
Tabel 5. Panjang (parameter contoh): βℓ (rad), A tersebar, A nominal-π, Selisih, Ferranti (VR/VS − 1).

Panjang (parameter contoh)	βℓ (rad)	A tersebar	A nominal-π	Selisih	Ferranti (V_R/V_S − 1)
100 km	0,1068	0,99431	0,99430	-0,00 %	0,57 %
200 km	0,2135	0,97729	0,97720	-0,01 %	2,32 %
300 km	0,3203	0,94913	0,94870	-0,05 %	5,36 %
400 km	0,4271	0,91017	0,90880	-0,15 %	9,87 %
600 km	0,6406	0,80171	0,79479	-0,86 %	24,73 %

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** selisih nominal-π terhadap model tersebar tumbuh dengan pangkat empat panjang: 0,01 % pada 100 km, 1,4 % pada 600 km. Kolom terakhir adalah efek Ferranti murni dari kapasitansi: 400 km sudah menaikkan tegangan tanpa beban 9 %, alasan reaktor shunt pada SUTET (Modul 6). Soal C9, C13, C14, dan C15 memakai Persamaan (7)–(8).

IMPEDANSI KARAKTERISTIK, SIL, DAN PROFIL TEGANGAN

Dua bilangan yang lahir dari model saluran panjang, Z_c dan SIL, merangkum perilaku sebuah saluran dalam satu kalimat: bebani tepat pada SIL dan tegangannya rata dari ujung ke ujung. Persamaan (9) menurunkan profil tegangan sepanjang saluran dan menjelaskan mengapa kompensasi reaktif Modul 6 diperlukan di kedua sisi SIL; Gambar 6 memperlihatkan profilnya.



Gambar 6 — Profil tegangan saluran panjang untuk beban di bawah, pada, dan di atas SIL. Saluran tanpa rugi 400 km dengan V_S = 1 pu: tanpa beban tegangan ujung terima naik 9,9 %, pada beban = SIL profil rata, dan pada 1,5 SIL tegangan ujung terima jatuh; beban terhadap SIL-lah yang menentukan arah, bukan besar mutlaknya.

Profil Tegangan Saluran Tanpa Rugi dan SIL

$$V(x) = V_R \cos \beta x + jZ_c I_R \sin \beta x,\ SIL = V_L^2/Z_c,\ \text{beban} = SIL \Rightarrow |V(x)| = |V_R| \ \text{forall}\ x \qquad (9)$$

Saluran contoh: SIL = $150^2/400$ = 56,3 MW (500 kV dengan berkas 4, $Z_c \approx 240\ \Omega$: ± 1040 MW). Pada beban resistif tepat SIL, $Z_c I_R = V_R$ sehingga $|V(x)| = |V_R|\sqrt{(\cos^2 \beta x + \sin^2 \beta x)} = |V_R|$: tidak ada jatuh maupun kenaikan tegangan sepanjang saluran, dan Q yang dibangkitkan kapasitansi tepat sama dengan yang diserap induktansi di tiap titik.

📐 **Persamaan (9)** — SIL adalah 'beban alami' saluran: di bawahnya saluran menjadi sumber Q dan tegangan naik (perlu reaktor), di atasnya saluran menyerap Q dan tegangan turun (perlu kapasitor atau kompensasi seri, Modul 6). Saluran pendek dapat dibebani 2–3 SIL (batas termal), saluran 500 km hanya ± 1 SIL (batas tegangan dan kestabilan): kurva St. Clair merangkumnya.

- **x**: Jarak dari ujung terima (km)
- **Z_c**: Impedansi karakteristik (Ω)
- **SIL**: Surge impedance loading (W)
- **Di Bawah SIL:** Malam hari, saluran SUTET hampir kosong: Q kapasitansi berlebih, tegangan ujung naik 5–15 %; reaktor shunt disambung.
- **Di Atas SIL:** Siang puncak: saluran menyerap Q ∝ I², tegangan ujung turun; kapasitor shunt di gardu beban atau kompensasi seri.
- **Tepat SIL:** Profil rata dan Q netto nol; operator mengejar keadaan ini dengan menyalakan/mematikan reaktor dan kapasitor mengikuti beban.
- **Berkas & SIL:** Berkas menurunkan Z_c: SIL 500 kV naik dari ± 850 MW (1 konduktor) ke ± 1050 MW (4 konduktor); sekaligus arus pengisian naik.

- **Kurva St. Clair:** Kemampuan praktis: 3 SIL (50 km) → 2 SIL (150 km) → 1,3 SIL (300 km) → 1 SIL (500 km) → 0,7 SIL (800 km); batas berturut-turut termal, tegangan, kestabilan.
- **HVDC:** Pada DC tidak ada β maupun Q: tegangan turun linear oleh R saja, dan tidak ada SIL; alasan lain HVDC untuk > 600 km.

Tabel 6. Beban (saluran contoh, 400 km, VS = 1 pu): IR (pu terhadap VR/Zc), VR/VS, Keterangan.

Beban (saluran contoh, 400 km, V_S = 1 pu)	I_R (pu terhadap V_R/Z_c)	V_R/V_S	Keterangan
0.00 SIL	0,00	1,0987	tegangan naik ke ujung (Ferranti)
0.50 SIL	0,50	1,0713	tegangan naik ke ujung (Ferranti)
1.00 SIL	1,00	1,0000	profil rata
1.50 SIL	1,50	0,9074	tegangan turun ke ujung
2.00 SIL	2,00	0,8125	tegangan turun ke ujung

💡 **Membaca Tabel di Atas:** tanpa beban tegangan ujung terima 9 % lebih tinggi daripada kirim, pada 2 SIL 15 % lebih rendah; keduanya melampaui batas ±5 % sehingga saluran 400 km hampir selalu memerlukan kompensasi di kedua keadaan. Soal C10 memakai Persamaan (9).

ANIMASI INTERAKTIF PEMODELAN SALURAN

Geser jarak fasa, jari-jari, jumlah sub-konduktor, panjang saluran, dan beban, lalu amati parameter per km, konstanta ABCD kedua model, profil tegangan sepanjang saluran, dan SIL. Empat animasi ini memvisualkan Persamaan (1)–(9).

Animasi 1 — Geometri Konduktor → L, C, x, b, dan Z_c

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 1:** Kiri: tiga fasa mendatar dengan GMD dan GMR yang dihitung; kanan: batang L, C, x, dan b per km, dengan Z_c dan SIL di readout. Amati: (1) **Menggandakan D hanya menambah L sekitar 10 %** (logaritma). (2) Menambah sub-konduktor menurunkan L dan menaikkan C sekaligus: Z_c turun, SIL naik. (3) Jari-jari konduktor berpengaruh lebih kecil daripada berkas. Soal C1–C5 dan C11.

Animasi 2 — Konstanta A dan B: Nominal-π vs Parameter Tersebar terhadap Panjang

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 2:** Atas: A = cos(βℓ) (hijau) vs 1 − xbℓ²/2 (kuning putus-putus); bawah: |B| = Z_c sin(βℓ) (biru) vs xℓ (ungu). Garis merah muda adalah panjang yang ditinjau; readout memberi selisih persen keduanya.
Amati: (1) **Di bawah 250 km kedua kurva berimpit**; di atas 500 km nominal-π terlalu 'pesimis' pada A dan terlalu besar pada B. (2) Menaikkan b (kabel, berkas) membuat penyimpangan muncul pada panjang lebih pendek. (3) Pada ℓ = λ/4 ≈ 1500 km, A → 0. Soal C6, C8, C13, dan C15.

Animasi 3 — Profil Tegangan Saluran Panjang terhadap Beban (kelipatan SIL)

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 3:** Kurva adalah |V(x)| sepanjang saluran 500 kV tanpa rugi dengan V_S dijaga 1 pu; garis merah putus-putus batas ±5 %; titik berjalan menyusuri saluran.
Amati: (1) **Atur beban tepat 1,00 SIL**: profil rata berapa pun panjangnya. (2) Beban 0 pada 600–800 km: Ferranti melampaui 20 %. (3) Beban 2 SIL: ujung terima jatuh di bawah 0,9 pu, perlu kapasitor. Soal C10 dan C14.

Animasi 4 — Z_c, SIL, dan Ferranti untuk Berkas 1–4 Sub-konduktor

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 4:** Empat batang adalah SIL untuk 1–4 sub-konduktor per fasa (s = 45 cm) pada geometri yang sama; di tiap batang tertulis Z_c, x per km, dan kenaikan Ferranti untuk panjang yang dipilih.
Amati: (1) **Berkas 4 menaikkan SIL ± 30 %** dibanding konduktor tunggal. (2) SIL ∝ V²: 765 kV memberi 2,3 kali SIL 500 kV pada Z_c sama. (3) Ferranti hampir tidak bergantung berkas karena β ≈ ω√(LC) hampir tetap (kecepatan cahaya). Soal C9 dan C10.

🔍 **Latihan Mandiri:** pada Animasi 1 atur D = 6 m, r = 1,09 cm, 1 sub-konduktor dan cocokkan L = 1,3584 mH/km, C = 8,504 nF/km, Z_c ≈ 400 Ω dengan Gambar 1; pada Animasi 2 atur x = 0,43, b = 2,67, ℓ = 400 km dan cocokkan A = 0,9102 dengan tabel Bagian 05.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut mengerjakan seluruh contoh modul ini: parameter dari geometri dan berkas, nominal-π dengan kaskade trafo, saluran panjang dengan fungsi hiperbolik kompleks, dan profil tegangan terhadap beban. Salin satu cell utuh ke Jupyter Notebook (VS Code), jalankan apa adanya lebih dulu, baru ubah parameternya.

> 📦 **Paket yang Diperlukan:** numpy, matplotlib, dan cmath bawaan untuk fungsi hiperbolik kompleks. Untuk soal tugas, yang dinilai adalah **nilai numerik yang Anda print()**; perhatikan satuan (mH/km, nF/km, μS, Ω, kV, MW) dan jumlah desimal yang diminta.

Cell 1 — Parameter Saluran dari Geometri: GMD, GMR, L, C, Berkas

```
import numpy as np

def parameter(D_m, r_cm, n=1, s_cm=40.0, f=50.0):
    """Susunan mendatar berjarak D; kembalikan L (mH/km), C (nF/km), x (ohm/km), b (uS/km), Zc
(ohm)."""
    GMD = D_m*np.cbrt(2)                                    # Persamaan 1
    GMR, r = 0.7788*r_cm/100, r_cm/100
    s = s_cm/100
    GMRb = GMR if n == 1 else (n*GMR*s**(n-1))**(1/n)     # Persamaan 4
    rb   = r   if n == 1 else (n*r*s**(n-1))**(1/n)
    L = 0.2*np.log(GMD/GMRb)                                # mH/km
    C = 0.05563/np.log(GMD/rb)*1000                         # nF/km (Persamaan 3)
    x, b = 2*np.pi*f*L/1000, 2*np.pi*f*C*1e-9*1e6           # ohm/km, uS/km
    return dict(GMD=GMD, GMRb=GMRb*100, rb=rb*100, L=L, C=C, x=x, b=b, Zc=np.sqrt(x/(b*1e-6)))

for n in [1, 2, 4]:
    p = parameter(6.0, 1.09, n)
    print(f"berkas {n}: GMD = {p['GMD']:.3f} m, GMR_b = {p['GMRb']:.3f} cm, L = {p['L']:.4f}
mH/km, C = {p['C']:.3f} nF/km, x = {p['x']:.4f} ohm/km, b = {p['b']:.3f} uS/km, Zc =
{p['Zc']:.1f} ohm, SIL150 = {150**2/p['Zc']:.1f} MW")
```

Cell 2 — Nominal-π dan Konstanta ABCD: V_S, I_S, Regulasi, Efisiensi

```
import numpy as np, cmath

r_ac, x, b, L = 0.12, 0.4267, 2.672e-6, 200.0
Z, Y = (r_ac + 1j*x)*L, 1j*b*L
A = 1 + Y*Z/2;  B = Z;  C = Y*(1 + Y*Z/4);  D = A          # Persamaan 5–6
print(f"A = {A:.5f}, B = {B:.2f} ohm, C = {C*1e6:.3f} uS; AD - BC = {A*D - B*C:.6f}")

VLL, P, pf = 132e3, 60e6, 0.9
V_R = VLL/np.sqrt(3) + 0j
I_R = P/(3*abs(V_R)*pf)*cmath.exp(-1j*np.arccos(pf))
V_S = A*V_R + B*I_R;  I_S = C*V_R + D*I_R
P_S = 3*(V_S*np.conj(I_S)).real
print(f"V_S = {abs(V_S)*np.sqrt(3)/1e3:.3f} kV LL (delta {np.degrees(cmath.phase(V_S)):.2f}
deg), I_S = {abs(I_S):.1f} A")
print(f"regulasi = {(abs(V_S)/abs(A) - abs(V_R))/abs(V_R)*100:.3f} %, efisiensi =
{P/P_S*100:.3f} %")
# kaskade: trafo ideal 150/20 kV (a = 7.5) dengan reaktansi 20 ohm di ujung terima
M_line = np.array([[A, B], [C, D]]); a = 7.5
M_trafo = np.array([[1, 20j], [0, 1]]) @ np.array([[a, 0], [0, 1/a]])
M = M_line @ M_trafo
print(f"ABCD gabungan: A = {M[0,0]:.4f}, B = {M[0,1]:.2f}, C = {M[1,0]*1e6:.2f} uS, D =
{M[1,1]:.4f}; AD - BC = {np.linalg.det(M):.5f}")
```

Cell 3 — Saluran Panjang: γ, Z_c, cosh/sinh, π-Ekuivalen, dan Perbandingan dengan Nominal-π

```
import numpy as np, cmath

r_ac, x, b = 0.12, 0.4267, 2.672e-6
z, y = r_ac + 1j*x, 1j*b
```

```
gamma, Zc = cmath.sqrt(z*y), cmath.sqrt(z/y)                # Persamaan 7
print(f"gamma = {gamma.real*1e3:.4f}e-3 + j{gamma.imag*1e3:.4f}e-3 /km, Zc = {Zc:.1f} ohm,
lambda = {2*np.pi/gamma.imag:.0f} km")
for L in [100, 200, 400, 600]:
    gl = gamma*L
    A, B_, C = cmath.cosh(gl), Zc*cmath.sinh(gl), cmath.sinh(gl)/Zc   # Persamaan 8
    Zpi, Ypi = z*L, y*L
    A_pi = 1 + Ypi*Zpi/2
    Zeq, Yeq2 = Zc*cmath.sinh(gl), cmath.tanh(gl/2)/Zc
    print(f"{L:4d} km: A = {abs(A):.5f} (nominal {abs(A_pi):.5f}), |B| = {abs(B_):.2f}
(nominal {abs(Zpi):.2f}) ohm, Z' = {Zeq:.2f}, Y'/2 = {Yeq2*1e6:.2f} uS, Ferranti = {(1/abs(A)
- 1)*100:.2f} %")
```

Cell 4 — Profil Tegangan Saluran Tanpa Rugi terhadap Beban (× SIL)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x, b, L, VLL = 0.4267, 2.672e-6, 400.0, 500.0
beta, Zc = np.sqrt(x*b), np.sqrt(x/b)
SIL = VLL**2/Zc
print(f"beta = {beta*1e3:.4f}e-3 rad/km, Zc = {Zc:.1f} ohm, SIL = {SIL:.1f} MW, beta*L =
{beta*L:.4f} rad")
xk = np.linspace(0, L, 200)                                 # jarak dari ujung terima
plt.figure(figsize=(8, 4))
for rasio in [0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0]:
    I_R = rasio/Zc                                          # pu terhadap V_R = 1
    V = np.abs(np.cos(beta*xk) + 1j*Zc*I_R*np.sin(beta*xk))   # Persamaan 9
    V = V/V[-1]                                             # normalisasi V_S = 1 pu
    print(f"beban {rasio:.1f} SIL: V_R/V_S = {V[0]:.4f}")
    plt.plot(L - xk, V, label=f'{rasio:.1f} SIL')
plt.axhline(1.05, ls=':', color='r'); plt.axhline(0.95, ls=':', color='r')
plt.xlabel('jarak dari ujung kirim (km)'); plt.ylabel('|V| (pu)'); plt.legend();
plt.grid(True); plt.title('Profil tegangan saluran tanpa rugi'); plt.show()
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan keempat cell dan cocokkan dengan Bagian 01–06: L = 1,3584 mH/km, C = 8,504 nF/km, V_S nominal-π 162,37 kV, A(400 km) = 0,9102, dan SIL 150 kV 56,3 MW. Cell 1–4 memuat pola penyelesaian soal Hard C11–C15; ubah angkanya sesuai soal Anda, jangan hanya menyalin.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 9 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin), 10 soal komputasi mudah (2 poin), dan 5 soal komputasi sulit (4 poin, partial credit 0,5). Parameter soal komputasi diturunkan dari dua digit terakhir NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda. Berikut butir pilihan ganda dan cakupan soal komputasinya.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Dalam rumus induktansi saluran, **GMR** (jari-jari rata-rata geometris, ≈ 0,7788 r untuk konduktor pejal) dipakai karena...

- (A) Ia sama dengan jari-jari luar konduktor

- (B) Ia memasukkan efek kulit
- (C) Ia memasukkan fluks magnet di dalam konduktor ke dalam perhitungan induktansi
- (D) Ia memperhitungkan jarak ke tanah

2. Tujuan **transposisi** saluran tiga fasa adalah...

- (A) Menyamakan induktansi dan kapasitansi rata-rata ketiga fasa sepanjang saluran
- (B) Mengurangi andongan konduktor
- (C) Menaikkan tegangan kritis korona
- (D) Menurunkan resistansi konduktor

3. Rumus kapasitansi fasa–netral $C = 2\pi\varepsilon_0/\ln (GMD/r)$ memakai...

- (A) GMR konduktor, sama seperti induktansi
- (B) Jarak konduktor ke tanah
- (C) Diameter berkas
- (D) Jari-jari luar konduktor r, karena muatan berada di permukaan

4. Konduktor berkas (bundle) pada saluran tegangan ekstra tinggi menyebabkan...

- (A) Induktansi naik dan kapasitansi turun
- (B) Induktansi turun dan kapasitansi naik, sehingga Z_c turun dan SIL naik
- (C) Keduanya tidak berubah, hanya ampacity naik
- (D) Resistansi naik karena jumlah konduktor bertambah

5. Pada model **nominal-π**, admitansi shunt saluran ditempatkan...

- (A) Seluruhnya di ujung kirim
- (B) Seluruhnya di tengah saluran
- (C) Setengah di ujung kirim dan setengah di ujung terima
- (D) Tersebar merata sepanjang saluran

6. Untuk jaringan dua-port pasif dan resiprokal seperti saluran transmisi berlaku...

- (A) $AD - BC = 1$
- (B) $A + D = 1$
- (C) $AB = CD$
- (D) $A = C$

7. Impedansi karakteristik saluran udara umumnya bernilai...

- (A) 10–20 Ω
- (B) 1–5 kΩ
- (C) 5–10 Ω seperti kabel

- (D) 250–400 Ω, dan SIL = V^2/Z_c

8. Konstanta A saluran panjang menurut model parameter tersebar adalah...

- (A) A = 1 + YZ
- (B) A = cosh γℓ, yang magnitudonya kurang dari satu sehingga timbul efek Ferranti
- (C) A = Z_c sinh γℓ
- (D) A = $e^{\gamma\ell}$

9. Konstanta propagasi γ = √zy = α + jβ; untuk saluran udara 50 Hz, β kira-kira...

- (A) 1 rad/km
- (B) 0,1 rad/km
- (C) 1,06×10^{-3} rad/km, setara panjang gelombang ± 6000 km
- (D) 10^{-6} rad/km

10. Memperbesar jarak antar-fasa (GMD) pada saluran akan...

- (A) Menaikkan induktansi dan menurunkan kapasitansi
- (B) Menurunkan induktansi dan menaikkan kapasitansi
- (C) Menaikkan keduanya
- (D) Menurunkan keduanya

Bagian B — Komputasi Mudah (Jupyter Notebook)

- **C1:** Induktansi dari GMD/GMR
- **C2:** Reaktansi induktif dari L
- **C3:** Kapasitansi dari GMD/r (nF/km)
- **C4:** Suseptansi shunt total (μS)
- **C5:** Induktansi berkas dua
- **C6:** |A| nominal-π
- **C7:** Tegangan kirim nominal-π
- **C8:** |C| nominal-π (μS)
- **C9:** Impedansi karakteristik √(x/b)
- **C10:** SIL = V^2/Z_c

Bagian C — Komputasi Sulit (multi-step)

- **C11:** X_L dari susunan mendatar (GMD, GMR)
- **C12:** Regulasi tegangan nominal-π (Z kompleks)
- **C13:** A = cos(βℓ) parameter tersebar
- **C14:** V_R tanpa beban saluran 500 kV (Ferranti)

- **C15:** $|Z'| = Z_c \sin(\beta\ell)$ π-ekuivalen

FORUM DISKUSI

PLN merancang jalur **SUTET 500 kV** sepanjang **350 km** dari pembangkit ke gardu induk pusat beban. Konduktor **berkas 4 × ACSR** (r = 1,43 cm, jarak sub-konduktor 45 cm) pada susunan mendatar berjarak **12 m**; resistansi diabaikan untuk studi tegangan.

Tim perencana meminta tiga hal: **parameter saluran dan SIL** dari geometri; perilaku saat **dienergisasi tanpa beban** (batas 525 kV) beserta kebutuhan reaktor; dan tegangan ujung terima pada **beban puncak 1.500 MW** beserta pilihan kompensasinya.

Sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan Modul 9, Anda diminta menghitung ketiganya dan memberi rekomendasi **sebelum** rancangan gardu dan kompensasi ditetapkan.

Saluran yang sama menaikkan tegangan saat kosong dan menjatuhkannya saat penuh; keduanya diramalkan oleh empat bilangan yang lahir dari geometri menara. Forum ini mengajak Anda menghitung **berapa** bilangan itu, **seberapa jauh** tegangan berayun, dan **kompensasi apa** yang menjinakkannya.

- **Pertanyaan 1:** Hitung L, C, Z_c, dan SIL jalur 500 kV berkas 4 dari geometri menaranya: berapa beban 'alami' saluran ini?
- **Pertanyaan 2:** Bandingkan ABCD nominal-π dan parameter tersebar untuk 350 km, lalu hitung tegangan ujung terima tanpa beban: perlukah reaktor?
- **Pertanyaan 3:** Pada beban puncak 1500 MW (di atas SIL), berapa tegangan ujung terima dan kompensasi apa yang diperlukan?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arismunandar & S. Kuwahara. Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik Jilid 2: Saluran Transmisi, Cetakan 7. Pradnya Paramita, 2004.

Carson, J. R. (1926). Wave propagation in overhead wires with ground return. Bell System Technical Journal, 5(4), 539–554.

H. Saadat. Power System Analysis, International Edition. McGraw-Hill, 1999.

J. D. Glover, T. J. Overbye & M. S. Sarma. Power System Analysis and Design, Sixth Edition. Cengage Learning, 2017.

J. J. Grainger & W. D. Stevenson, Jr.. Power System Analysis. McGraw-Hill, 1994.

Kundur, P., et al. (2004). Definition and classification of power system stability. IEEE Transactions on Power Systems, 19(3), 1387–1401.

Miller, T. J. E. (1982). Reactive Power Control in Electric Systems. John Wiley & Sons.

R. D. Shultz & R. A. Smith. Introduction to Electric Power Engineering. John Wiley & Sons, 1988.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

TEKNIK TENAGA LISTRIK

Kode Mata kuliah W132500023

Modul 10

Kompensasi dalam Sistem Distribusi

Abstrak

Penyulang distribusi 20 kV membawa beban motor-motor industri dan rumah tangga yang menarik daya reaktif; arus reaktif itu memanaskan kabel.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 5.1 - Memahami kompensasi dalam sistem distribusi

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Teknik-Tenaga-Listrik/Modul/Modul-10.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

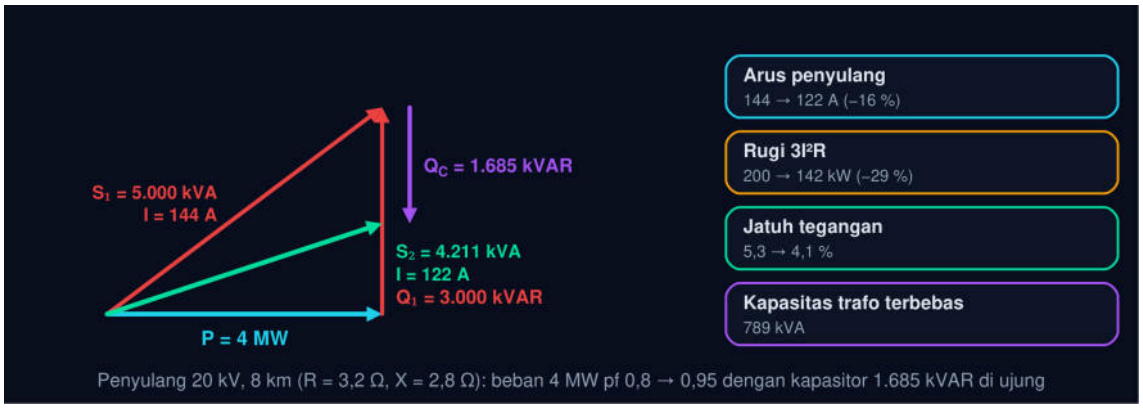
Penyulang distribusi 20 kV membawa beban motor-motor industri dan rumah tangga yang menarik daya reaktif; arus reaktif itu memanaskan kabel, menjatuhkan tegangan di ujung penyulang, dan memenuhi trafo gardu. Modul ini menghitung berapa kapasitor yang diperlukan, di mana memasangnya, berapa rugi dan jatuh tegangan yang berkurang, kapan kapasitor harus dilepas, dan bagaimana regulator tegangan bertingkat melengkapinya, dengan sudut pandang insinyur yang mengelola pasokan kawasan industri.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 5.1:** Memahami kompensasi dalam sistem distribusi
- **Bahan kajian:** Kapasitor shunt: kVAR, arus, rugi, kapasitas terbebas; Jatuh dan kenaikan tegangan oleh kapasitor; Aturan dua-pertiga; kapasitor tetap dan switched; Regulator tegangan bertingkat dan LDC.
- **Indikator:** Ketepatan menghitung kVAR, arus, rugi, dan tegangan penyulang; Ketepatan menentukan letak kapasitor dan tingkat regulator.
- **Kedudukan:** Pertemuan 11 dari 16, bobot penilaian Tugas 5 %, UTS 0 %, UAS 0 % (SIA).

BEBAN REAKTIF DI PENYULANG DISTRIBUSI

Penyulang 20 kV yang memasok kawasan industri melihat gabungan ratusan motor sebagai satu beban berfaktor daya 0,7–0,85. Arus reaktifnya bukan milik satu pelanggan melainkan beban bersama seluruh penyulang, dan Persamaan (1) memisahkannya dari arus yang bekerja. Gambar 1 memperlihatkan segitiga daya penyulang contoh yang dipakai sepanjang modul.



Gambar 1 — Segitiga daya penyulang sebelum dan sesudah kapasitor shunt. Beban 4 MW pf 0,8 menarik 3.000 kVAR dan 144 A dari penyulang; kapasitor 1.685 kVAR memasok sebagian besar Q itu di tempat sehingga arus turun ke 122 A, rugi turun 29 %, dan 789 kVA kapasitas trafo terbebas.

Daya Reaktif Beban dan Arus Penyulang

$$Q = P \tan \varphi,\ I = P/(\sqrt{3}\, V_L \cos \varphi) = \sqrt{(I_P^2 + I_Q^2)},\ I_Q = Q/(\sqrt{3}\, V_L) \quad (1)$$

Penyulang contoh: $Q_1 = 4\times10^3\times\tan(36{,}9^\circ) = 3.000$ kVAR; $I_1 = 4\times10^6/(\sqrt{3}\times20\times10^3\times0{,}8) = 144{,}3$ A, terdiri atas $I_P = 115{,}5$ A yang bekerja dan $I_Q = 86{,}6$ A yang hanya bolak-balik. Modul 5 membahas ini untuk satu pelanggan; di sini untuk seluruh penyulang.

📐 **Persamaan (1)** — Komponen reaktif arus tidak menghasilkan kWh tetapi ikut memanaskan konduktor ($\propto I^2$), menjatuhkan tegangan lewat reaktansi ($X\cdot I_Q$), dan memakan kapasitas trafo (kVA). Utilitas memandangnya sebagai rugi teknis dan kapasitas yang hilang; itulah alasan PLN memasang kapasitor di gardu dan penyulang, di samping mendenda pelanggan berfaktor daya rendah.

- **I_P, I_Q**: Komponen aktif dan reaktif arus (A)
- **V_L**: Tegangan penyulang antar-saluran (V)
- **φ**: Sudut faktor daya beban gabungan
- **Sumber kVAR:** Motor induksi (pf 0,7–0,85), lampu neon balast magnetik, las, tanur induksi, dan trafo distribusi yang setengah kosong (arus magnetisasi 1–3 % kVA).
- **Tiga Akibat:** Rugi I^2R lebih besar, jatuh tegangan $X\cdot I_Q$ di ujung penyulang, dan kapasitas trafo/penyulang termakan kVA yang tidak membayar.
- **Sisi Utilitas:** PLN membayar rugi teknis dari energi yang dibangkitkan tetapi tidak terjual (± 8 % di distribusi); kapasitor penyulang adalah investasi pengurang rugi termurah.
- **Sisi Pelanggan:** Pelanggan ≥ 200 kVA membayar kVARh berlebih bila pf < 0,85 (Modul 5); kapasitor di panel pelanggan menghilangkan denda sekaligus membantu penyulang.

- **Beban Berubah:** Q malam bisa sepertiga Q siang; kapasitor yang cukup untuk siang berlebih di malam hari dan menaikkan tegangan: alasan kapasitor switched (Bagian 04).
- **Rantai Modul:** Modul 5 memberi segitiga daya, Modul 6 memberi jatuh tegangan I(R cos φ + X sin φ), Modul 9 memberi parameter penyulang; modul ini menggabungkan ketiganya.

Tabel 1. Beban penyulang 20 kV: P (MW), pf, S (kVA), I (A), IQ (A).

Beban penyulang 20 kV	P (MW)	pf	S (kVA)	I (A)	I_Q (A)
Kawasan industri siang	4,0	0,80	5.000	144	87
Kawasan industri malam	1,5	0,72	2.083	60	42
Perumahan malam	3,0	0,92	3.261	94	37
Campuran siang	3,5	0,85	4.118	119	63
Tanur induksi	2,0	0,65	3.077	89	67

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** tanur induksi 2 MW menarik arus reaktif hampir sama dengan kawasan industri 4 MW; faktor daya, bukan hanya besar beban, yang menentukan arus reaktif yang harus dilayani penyulang. Soal C1–C3 memakai Persamaan (1).

💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 01 menetapkan masalah: arus reaktif di penyulang. Bagian 02–03 memberi obatnya dan efeknya: kapasitor shunt, rugi, jatuh dan kenaikan tegangan. Bagian 04 menjawab 'berapa dan di mana' (aturan 2/3, tetap vs switched). Bagian 05 menambahkan alat kedua, regulator tegangan, dan Bagian 06 menghitung nilai uangnya beserta jebakan praktiknya. Animasi dan Python memakai penyulang contoh yang sama.

KAPASITOR SHUNT: UKURAN, ARUS, DAN RUGI

Kapasitor yang dipasang paralel dengan beban memasok daya reaktif dari tempat terdekat, sehingga arus yang melewati penyulang dan trafo tinggal komponen aktifnya ditambah sisa reaktif. Persamaan (2) menghitung ukurannya dan dua akibat langsungnya, arus dan rugi, dan Gambar 6 memperlihatkan mengapa rugi turun jauh lebih cepat daripada arus.

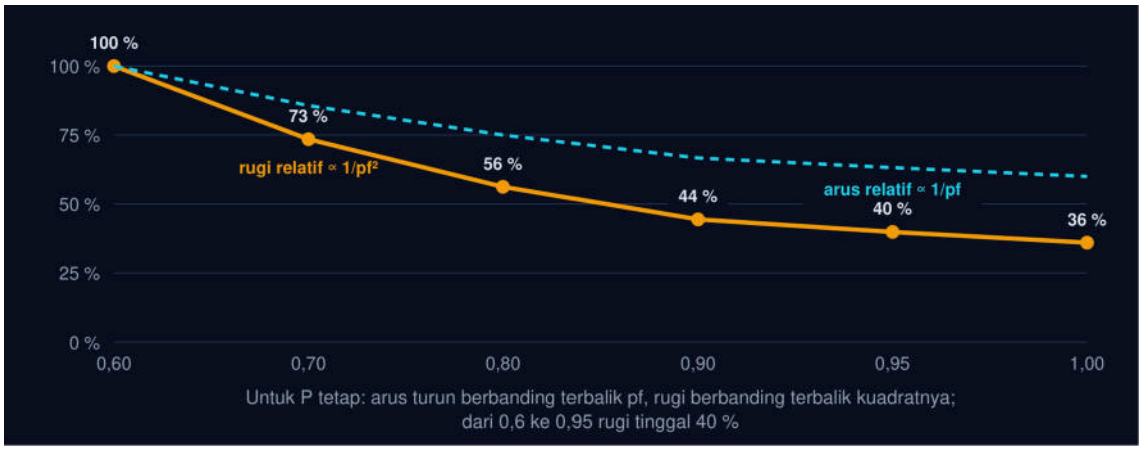
Kapasitor Shunt: Ukuran, Arus, dan Rugi

$$Q_C = P(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2),\ I_2 = I_1(\cos\varphi_1)/(\cos\varphi_2),\ P_{rugi,2} = P_{rugi,1}((\cos\varphi_1)/(\cos\varphi_2))^2 \quad (2)$$

Penyulang contoh: $Q_C = 4.000(\tan 36{,}9^\circ - \tan 18{,}2^\circ) = 1.685$ kVAR; $I_2 = 144{,}3\times0{,}8/0{,}95 = 121{,}5$ A; rugi $3I^2R$: 200,0 → 141,8 kW (29,1 % lebih kecil). Rumus ini menganggap seluruh Q beban berada di titik kapasitor (beban terpusat).

📐 **Persamaan (2)** — Kapasitor shunt adalah sumber daya reaktif lokal: arus reaktif beban kini berputar antara kapasitor dan motor di ujung penyulang, tidak lagi melewati penyulang dan trafo. Daya aktif tidak berubah, sehingga seluruh penurunan arus adalah penurunan I_Q; rugi turun kuadratis karena rugi $\propto I^2$. Kapasitor tegangan menengah dijual per unit 100–400 kVAR yang dirangkai menjadi bank 600–3000 kVAR di tiang atau gardu.

- φ_1, φ_2: Sudut sebelum dan sesudah kompensasi
- I_1, I_2: Arus penyulang sebelum dan sesudah (A)
- P_{rugi}: Rugi tembaga penyulang $3I^2R$ (W)



Gambar 6 — Arus dan rugi penyulang relatif terhadap faktor daya (P tetap). Untuk daya aktif yang sama, arus berbanding terbalik pf dan rugi berbanding terbalik kuadratnya: dari pf 0,6 ke 0,95 rugi tinggal 40 %, dan dari 0,8 ke 0,95 tinggal 71 %.

- **Bank Tiang:** Bank 300–1200 kVAR tiga unit kapasitor dengan sekring dan saklar, dipasang di tiang penyulang; kapasitor switched dilengkapi pengendali dan sakelar vakum.
- **Bank Gardu:** Bank 3–10 MVAR di rel 20 kV gardu induk: membebaskan trafo 150/20 kV dan sistem hulu, tetapi tidak mengurangi rugi penyulang (arus reaktif tetap lewat penyulang).
- **Di Terminal Motor:** Kapasitor di terminal motor besar (pelanggan) mengurangi arus di seluruh jalur; batas ukurannya ≈ 90 % kVAR magnetisasi motor agar tidak self-excitation saat motor dilepas.
- **Q $\propto$ V²:** Kapasitor 1000 kVAR pada 19 kV hanya memberi 903 kVAR; pada tegangan rendah, saat paling dibutuhkan, kapasitor paling lemah. Regulator (Bagian 05) menutupinya. *QC = V2 ωC*
- **Harmonik:** Kapasitor beresonansi dengan induktansi sistem pada frekuensi $f_r = f\sqrt{(S_{sc}/Q_C)}$; bila dekat harmonik ke-5/7 dari VSD, arus harmonik membesar; pakai reaktor detuning. *fr = 50√(Ssc/QC)*

- **Proteksi Bank:** Sekring per unit, relai ketidakseimbangan netral (unit gagal), dan resistor pelepas muatan (tegangan sisa < 50 V dalam 5 menit) adalah perangkat baku bank kapasitor.

Tabel 2. Penyulang contoh (4 MW, R = 3,2 Ω): pf, Q dari jaringan (kVAR), I (A), Rugi (kW), Kapasitas trafo terpakai (kVA).

Penyulang contoh (4 MW, R = 3,2 Ω)	pf	Q dari jaringan (kVAR)	I (A)	Rugi (kW)	Kapasitas trafo terpakai (kVA)
Tanpa kapasitor	0,80	3.000	144	200	5.000
Kapasitor 1000 kVAR	0,89	2.000	129	160	4.472
Kapasitor 1.685 kVAR	0,95	1.315	122	142	4.211
Kapasitor 3000 kVAR (pf 1)	1,00	0	115	128	4.000

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** dari pf 0,8 ke 0,95 rugi turun 89 kW dengan 1685 kVAR; dari 0,95 ke 1,0 hanya turun 14 kW lagi dengan 1315 kVAR tambahan. Manfaat kapasitor menurun cepat mendekati pf 1, sementara risiko tegangan lebih dan resonansi naik: sasaran praktis 0,90–0,95. Soal C1–C3 dan C12 memakai Persamaan (2).

JATUH TEGANGAN DAN KENAIKAN TEGANGAN OLEH KAPASITOR

Keluhan yang paling sering sampai ke utilitas bukan rugi, melainkan tegangan ujung penyulang yang rendah di jam puncak. Persamaan (3) menghubungkan jatuh tegangan dengan komponen reaktif arus dan memperlihatkan bagaimana kapasitor 'mengangkat' tegangan sebanding kVAR dan reaktansi hulu; Gambar 2 memberi angkanya untuk penyulang contoh.



Gambar 2 — Jatuh tegangan penyulang dan kenaikan tegangan oleh kapasitor. Beban di ujung penyulang menjatuhkan 5,3 % lewat R dan X; kapasitor 1.685 kVAR mengurangi komponen reaktif arus sehingga jatuh tegangan tinggal 4,1 %, setara kenaikan $Q_C \cdot X/V^2 \approx$ 1,18 % di titik kapasitor.

Jatuh Tegangan dan Kenaikan Tegangan oleh Kapasitor

$$\Delta V \approx I(R\cos\varphi + X\sin\varphi) = I_P R + I_Q X,\ \Delta V_{naik} \approx I_C X = (Q_C X)/V_L^2\ (pu) \quad (3)$$

Penyulang contoh: ΔV_1 = 144,3(3,2×0,8 + 2,8×0,60) = 612 V/fasa = 5,30 % (ujung 18,94 kV). Kapasitor 1.685 kVAR: I_C = 48,6 A, ΔV_{naik} = 48,6×2,8 = 136 V = 1,18 %; jatuh tegangan sesudahnya 476 V = 4,12 %.

📐 **Persamaan (3)** — Kapasitor 'menaikkan' tegangan dengan menghapus jatuh tegangan reaktif $I_Q \cdot X$; besarnya sebanding kVAR dan reaktansi dari sumber ke titik kapasitor. Karena itu kapasitor di ujung penyulang panjang menaikkan tegangan jauh lebih banyak daripada di rel gardu (X ≈ 0). Kenaikan ini terjadi juga saat beban ringan: kapasitor tetap yang terlalu besar membuat tegangan malam melampaui batas +5 %.

- **I_P, I_Q**: Komponen aktif dan reaktif arus (A)
- **I_C**: Arus kapasitor (A)
- **X**: Reaktansi dari sumber ke titik kapasitor (Ω)
- **Batas Tegangan:** SPLN: tegangan pelanggan −10 %/+5 % dari 220 V; penyulang 20 kV dijaga 19–21 kV agar setelah trafo distribusi dan kabel rumah masih dalam batas.
- **R vs X:** Penyulang udara: X ≈ R (0,35 vs 0,4 Ω/km), jadi kapasitor menghapus sekitar separuh jatuh tegangan; kabel tanah: X ≪ R, kapasitor kurang efektif menaikkan tegangan.
- **Beban Merata:** Untuk beban tersebar merata, jatuh tegangan total = setengah jatuh tegangan beban terpusat yang sama di ujung (arus berkurang linear sepanjang penyulang). *ΔVmerata = 1/2ΔVujung*
- **Tegangan Lebih Malam:** Kapasitor 1685 kVAR tetap pada beban malam 1,5 MW pf 0,72 (Q 1450 kVAR) membalik pf menjadi mendahului dan menaikkan tegangan ujung; perlu switching.
- **Flicker:** Beban berfluktuasi (las, tanur busur) menimbulkan kedip; kapasitor shunt tidak menyelesaikannya, perlu SVC/STATCOM atau kapasitor seri.
- **Profil Penyulang:** Tegangan turun sepanjang penyulang; kapasitor 'melompatkan' profil ke atas di titiknya dan mendatarkan bagian hulu (Animasi 1).

Tabel 3. Letak kapasitor 1685 kVAR (penyulang 8 km): X ke titik (Ω), Kenaikan di titik (%), Kenaikan di ujung (%), Pengurangan rugi.

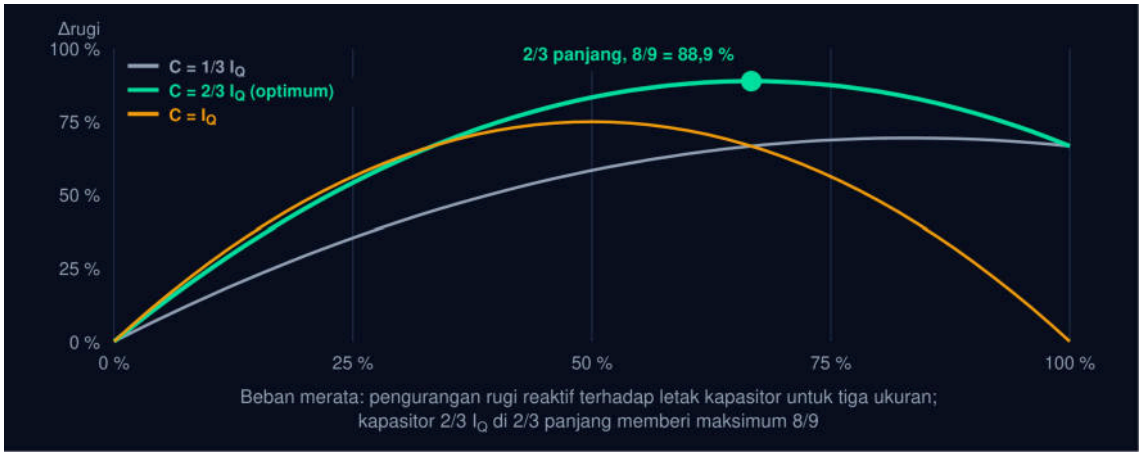
Letak kapasitor 1685 kVAR (penyulang 8 km)	X ke titik (Ω)	Kenaikan di titik (%)	Kenaikan di ujung (%)	Pengurangan rugi
Rel gardu 20 kV	0,00	0,00	0,00	tidak ada di penyulang
4 km (tengah)	1,40	0,59	0,59	separuh (beban di

				ujung)
8 km (ujung, di beban)	2,80	1,18	1,18	penuh
Terminal motor pelanggan	3,10	1,31	1,31	penuh + kabel pelanggan

> 💡 **Membaca Tabel di Atas:** untuk beban terpusat di ujung, kapasitor di beban memberi kenaikan tegangan dan pengurangan rugi terbesar; di rel gardu ia hanya membantu sistem hulu. Beban merata mengubah kesimpulan ini menjadi aturan dua-pertiga (Bagian 04). Soal C4–C6 dan C11 memakai Persamaan (3).

PENEMPATAN DAN UKURAN: ATURAN DUA-PERTIGA, TETAP DAN SWITCHED

Berapa kVAR dan di kilometer ke berapa? Untuk beban yang tersebar merata jawabannya klasik: dua-pertiga daya reaktif pada dua-pertiga panjang, seperti dirumuskan Persamaan (4) dan diperlihatkan Gambar 3. Kapan kapasitor harus dilepas dijawab kurva beban harian pada Gambar 4: sebagian tetap, sebagian disambung mengikuti jam kerja.



Gambar 3 — Aturan dua-pertiga: pengurangan rugi terhadap ukuran dan letak kapasitor. Untuk beban tersebar merata, satu kapasitor sebesar dua-pertiga arus reaktif yang dipasang pada dua-pertiga panjang penyulang memberi pengurangan rugi reaktif maksimum 8/9; kapasitor yang terlalu besar atau terlalu jauh justru menambah rugi.

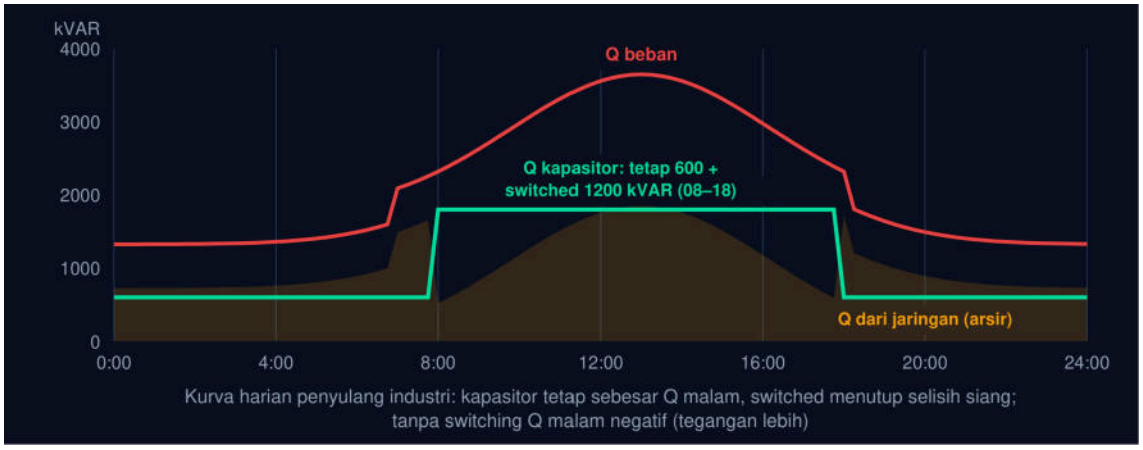
Aturan Dua-Pertiga dan Beberapa Kapasitor

beban merata, 1 kapasitor: $Q_C = 2/3 Q_{beban}$ pada $2/3\ell$, $\Delta P_{maks} = 8/9 P_{rugi,Q}$; n kapasitor: tiap $2/(2n+1) Q_{beban}$ pada $2k/(2n+1)\ell$ (4)

Penyulang beban merata dengan arus pangkal 240 A pf 0,8: $I_Q = 144$ A, $Q_{beban} = \sqrt{3}\times20\times144 = 4.988$ kVAR; kapasitor optimum $2/3\times4.988 = 3.326$ kVAR pada 5,33 km. Rugi akibat arus reaktif (beban merata = ⅓ $I_Q^2 R$) = 66,4 kW → berkurang 59,0 kW. Dua kapasitor: masing-masing 2/5 Q pada 1/5 dan 3/5 panjang (total 4/5, pengurangan 24/25).

📐 **Persamaan (4)** — Pada beban merata, arus reaktif berkurang linear dari pangkal ke ujung; kapasitor yang terlalu dekat pangkal tidak 'menjangkau' arus di hilir, yang terlalu dekat ujung membuat arus kapasitif berlebih di hulu. Titik dua-pertiga menyeimbangkan keduanya. Beban nyata campuran merata dan terpusat; program penempatan kapasitor (capacitor placement) mengoptimalkan ukuran dan letak berdasarkan profil beban tiap penyulang, tetapi aturan 2/3 tetap menjadi penaksir awal yang baik.

- Q_{beban}: Daya reaktif total penyulang (kVAR)
- $P_{rugi,Q}$: Rugi yang disebabkan komponen reaktif arus
- **n, k**: Jumlah kapasitor dan indeks kapasitor ke-k



Gambar 4 — Kapasitor tetap dan switched mengikuti kurva beban harian. Kapasitor tetap 600 kVAR sebesar daya reaktif malam, kapasitor switched 1200 kVAR disambung 08:00–18:00 saat industri beroperasi; daya reaktif dari jaringan (arsir) tetap positif sepanjang hari sehingga tegangan tidak melampaui batas atas.

- **Tetap (Fixed):** Ukuran ≈ Q minimum (malam); murah, tanpa kendali. Terlalu besar → tegangan lebih dan pf mendahului saat beban ringan.
- **Switched:** Sakelar vakum + pengendali: kendali waktu (jam kerja), tegangan (masuk bila V < 19,4 kV), arus/VAR, atau suhu; sering dipadukan.
- **Beban Terpusat:** Bila sebagian besar Q ada di satu pelanggan besar di ujung, kapasitor di dekat pelanggan itu (bukan 2/3) yang optimum; aturan 2/3 hanya untuk beban merata.
- **Optimasi:** Fungsi sasaran: nilai penghematan rugi + kapasitas − biaya kapasitor; kendala tegangan 19–21 kV sepanjang hari; diselesaikan per penyulang dengan data SCADA.
- **Rugi vs Tegangan:** Kapasitor untuk rugi (2/3) dan untuk tegangan (di ujung) berbeda letaknya; bila tegangan ujung yang menjadi masalah, geser ke hilir atau tambah regulator.

- **Penyulang Berubah:** Manuver jaringan memindahkan beban antar-penyulang; kapasitor tetap di titik tetap sementara bebannya berpindah, satu lagi alasan kendali otomatis.

Tabel 4. Kapasitor pada beban merata (Qbeban = 100 %): Ukuran tiap unit, Letak, Total kVAR, Pengurangan rugi reaktif maks.

Kapasitor pada beban merata (Q_{beban} = 100 %)	Ukuran tiap unit	Letak	Total kVAR	Pengurangan rugi reaktif maks
1 unit	2/3	2/3 ℓ	66,7 %	88,9 %
2 unit	2/5	2/5 ℓ dan 4/5 ℓ	80,0 %	96,0 %
3 unit	2/7	2/7, 4/7, 6/7 ℓ	85,7 %	98,0 %
1 unit di ujung (salah letak)	2/3	ℓ	66,7 %	66,7 %
1 unit 100 % di 2/3 ℓ (terlalu besar)	1	2/3 ℓ	100 %	66,7 %

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** unit kedua dan ketiga hanya menambah pengurangan rugi 7 % dan 2 %; hampir seluruh manfaat sudah diambil satu kapasitor yang tepat ukuran dan letaknya. Dua baris terakhir memperlihatkan harga salah letak dan salah ukuran: manfaat jatuh ke 2/3. Soal C7, C8, dan C13 memakai Persamaan (4).

REGULATOR TEGANGAN BERTINGKAT DAN TAP TRAFO

Kapasitor mengurangi jatuh tegangan tetapi tidak dapat mengaturnya; untuk penyulang panjang dengan beban yang berubah sepanjang hari diperlukan alat yang benar-benar menggeser tegangan: regulator bertingkat dan tap transformator. Persamaan (5) menghitung tingkat yang diperlukan dan memperkenalkan kompensasi jatuh tegangan (LDC); Gambar 5 memperlihatkan kedudukannya di penyulang.



Gambar 5 — Regulator tegangan bertingkat pada pangkal penyulang. Rel gardu 19,4 kV dan ujung penyulang 18,9 kV: regulator ±10 % dengan 32 tingkat (5/8 % per tingkat) menaikkan seluruh tegangan hilir 8 tingkat sehingga ujung kembali ≥ 19,8 kV; dengan LDC, titik yang diatur adalah pusat beban, bukan terminal regulator.

Regulator Tegangan Bertingkat, Tap Trafo, dan LDC

$V_{out} = V_{in}\,(1 + 0{,}00625\,n)$, $n = -16 \ldots +16$; $n = (\ln(V_{target}/V))/(\ln 1{,}00625)$; $V_{LDC} = V_{out} - I(R_{set}\cos\varphi + X_{set}\sin\varphi)$ (5)

Rel 19,4 kV → 20 kV: $n = (20 - 19{,}4)/0{,}125 = 4{,}8 \rightarrow 5$ tingkat. Ujung 18,9 → 19,8 kV: $n = \ln(19{,}8/18{,}9)/\ln 1{,}00625 = 7{,}47 \rightarrow 8$ tingkat, dan rel ikut naik ke 20,39 kV (harus ≤ 21 kV). Trafo distribusi 20 kV/400 V bertap ±2×2,5 % (tanpa beban) menyelesaikan sisanya per gardu.

📐 **Persamaan (5)** — Regulator adalah autotrafo dengan tap yang berubah sendiri (OLTC) mengikuti tegangan; ia menggeser seluruh profil tegangan hilir naik-turun tanpa mengubah rugi, berbeda dari kapasitor yang mengubah arus. LDC (line drop compensation) membuat regulator 'melihat' tegangan di pusat beban: pada beban berat ia menaikkan tegangan lebih banyak, pada beban ringan lebih sedikit, sehingga pelanggan dekat gardu tidak kelebihan tegangan. Kapasitor dan regulator saling melengkapi: kapasitor untuk rugi dan Q, regulator untuk profil tegangan.

- **n**: Nomor tingkat (positif menaikkan)
- **V_{target}**: Tegangan yang diinginkan di titik regulasi
- **R_{set}, X_{set}**: Setelan LDC yang meniru impedansi ke pusat beban
- **OLTC Trafo GI:** Trafo 150/20 kV bertap ±10 % on-load: mengatur rel 20 kV seluruh gardu; pengendali AVR dengan setpoint, bandwidth ±1,25 %, dan tunda waktu 30–60 s.
- **Regulator Penyulang:** Regulator satu fasa 32 tingkat dipasang di tengah penyulang panjang (> 15 km) yang ujungnya tidak terjangkau OLTC gardu; ketiga fasa diatur terpisah.
- **Zona Regulasi:** Tiap regulator memegang satu zona; regulator hilir harus lebih 'sabar' (tunda lebih lama) agar tidak berebut dengan hulu (hunting).
- **Kapasitor + Regulator:** Kapasitor switched yang masuk menaikkan tegangan; regulator lalu menurunkan tap: keduanya harus dikoordinasi lewat setelan dan tunda waktu.
- **PLTS Atap:** Pembangkit tersebar di siang hari membalik aliran daya dan menaikkan tegangan ujung; regulator dengan LDC klasik bisa salah arah, memerlukan mode dua arah.
- **Sisi Pelanggan:** Stabilizer/AVR di pabrik adalah regulator yang sama dalam skala kecil; jauh lebih murah menyelesaikannya di penyulang untuk semua pelanggan.

Tabel 5. Alat pengatur tegangan: Rentang, Langkah, Waktu tanggap, Mengubah rugi?, Letak.

Alat pengatur tegangan	Rentang	Langkah	Waktu tanggap	Mengubah rugi?	Letak
OLTC trafo 150/20 kV	±10 %	1,25 % (17 tap)	30–60 s	tidak	gardu induk
Regulator bertingkat	±10 %	0,625 % (32 tingkat)	30–60 s	tidak	tengah penyulang
Kapasitor switched	+1–3 % di titiknya	per bank	menit	ya (turun)	2/3 penyulang / beban
Tap trafo distribusi	±5 %	2,5 %	manual (tanpa beban)	tidak	gardu distribusi
SVC / STATCOM	±ΔQ dinamis	kontinu	ms	ya	pelanggan flicker / rel GI

💡 **Membaca Tabel di Atas:** hanya kapasitor (dan kompensator dinamis) yang sekaligus menurunkan rugi; regulator dan tap hanya memindahkan profil tegangan. Rancangan penyulang yang baik memakai kapasitor untuk Q dan rugi, lalu regulator untuk sisa masalah tegangan. Soal C9, C10, dan C14 memakai Persamaan (5).

NILAI EKONOMI DAN JEBAKAN PRAKTIK

Kompensasi adalah keputusan investasi: berapa rupiah yang dihemat dari rugi dan kapasitas, dibandingkan harga bank kapasitor, dan risiko apa yang ikut dibeli. Persamaan (6) menghitung nilai tahunannya lewat faktor rugi, dan tabel di bagian ini membandingkan beberapa pilihan pada penyulang contoh, termasuk yang berlebihan.

Nilai Ekonomi Kompensasi

$$E_{hemat} = \Delta P_{puncak} \times 8760 \times F_{rugi},\ F_{rugi} \approx 0{,}3F_B + 0{,}7F_B^2,\ \text{kapasitas terbebas} = S_1 - S_2 = P(1/(\cos\varphi_1) - 1/(\cos\varphi_2)) \quad (6)$$

Penyulang contoh: ΔP = 200,0 − 141,8 = 58,2 kW; dengan faktor rugi 0,35, E = 58,2×8760×0,35 = 178 MWh/tahun (≈ Rp 214 juta pada Rp 1.200/kWh). Kapasitas trafo terbebas 789 kVA; harga bank 1.685 kVAR ± Rp 300–400 juta: balik modal 2–3 tahun dari penghematan rugi saja.

📐 **Persamaan (6)** — Faktor rugi menerjemahkan rugi puncak menjadi rugi rata-rata sepanjang tahun: beban tidak selalu puncak, dan rugi $\propto I^2$ membuat rugi rata-rata jauh di bawah rugi puncak. Manfaat kedua, kapasitas trafo dan penyulang yang terbebas, sering lebih bernilai daripada rugi karena menunda investasi trafo baru bertahun-tahun.

- $\mathbf{F_{rugi}}$: Faktor rugi (loss factor) tahunan
- $\mathbf{F_B}$: Faktor beban tahunan
- $\mathbf{S_1}$, $\mathbf{S_2}$: Daya semu sebelum dan sesudah (kVA)

- **Tiga Manfaat:** Penghematan energi rugi, kapasitas trafo/penyulang terbebas (menunda investasi), dan tegangan pelanggan lebih baik (kurang keluhan, motor lebih dingin).
- **Penurunan Manfaat:** Setiap kVAR berikutnya menghemat lebih sedikit; optimum ekonomi biasanya di pf 0,9–0,95 penyulang, bukan 1,0.
- **Feroresonansi:** Kapasitor di penyulang yang diputus satu fasa (sekring putus) dapat beresonansi dengan trafo tanpa beban: tegangan lebih merusak; hindari kapasitor di hilir sekring satu fasa.
- **Switching Transien:** Menyambung bank kapasitor menimbulkan lonjakan arus dan tegangan (inrush, back-to-back) yang mengganggu VSD pelanggan; sakelar sinkron atau reaktor pembatas menjinakkannya.
- **Pemantauan:** Pengendali modern melaporkan status, kVAR, dan tegangan lewat SCADA; VVO (volt-VAR optimization) mengoordinasi seluruh kapasitor dan regulator penyulang.
- **Ke Modul Berikut:** Modul 11–12 membahas struktur sistem distribusi dan aliran dayanya; kompensasi di sini menjadi salah satu peralatan yang dimodelkan di sana.

Tabel 6. Penyulang contoh: pilihan kompensasi: QC (kVAR), Letak, Rugi puncak (kW), Hemat (MWh/th), ΔV ujung (%).

Penyulang contoh: pilihan kompensasi	Q_C (kVAR)	Letak	Rugi puncak (kW)	Hemat (MWh/th)	ΔV ujung (%)
Tanpa kapasitor	0	—	200	0	5,3
1000 kVAR tetap di ujung	1.000	8 km	160	123	4,6
1.685 kVAR (600 tetap + switched) di ujung	1.685	8 km	142	178	4,1
3000 kVAR tetap di ujung (berlebih)	3.000	8 km	128	221	3,2

🏭 **Catatan Praktik bagi Insinyur Mesin:** di pabrik, keputusan kompensasi sama persis dalam skala lebih kecil: bank kapasitor otomatis di panel utama (untuk denda kVARh dan kapasitas trafo) dan kapasitor tetap di terminal motor besar (untuk kabel dan tegangan start). Dua jebakan yang sama juga berlaku: resonansi harmonik dengan VSD dan self-excitation motor yang dilepas bersama kapasitornya. Soal C12 dan C15 memakai Persamaan (6) dan perhitungan bank kapasitor.

ANIMASI INTERAKTIF
KOMPENSASI DISTRIBUSI

Geser ukuran dan letak kapasitor, sebaran beban, jadwal switching, dan setelan regulator, lalu amati profil tegangan penyulang, rugi, faktor daya sepanjang hari, dan tingkat regulator yang dipilih. Empat animasi ini memvisualkan Persamaan (1)–(5).

Animasi 1 — Profil Tegangan dan Rugi Penyulang Beban Merata dengan Satu Kapasitor

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> 📊 **Cara Membaca Animasi 1:** Merah profil tegangan tanpa kapasitor, hijau dengan kapasitor (garis ungu letaknya); garis merah putus-putus batas 19 kV. Readout memberi rugi kedua keadaan dan ukuran optimum aturan 2/3.
> Amati: (1) **Geser kapasitor ke ujung**: tegangan ujung naik paling tinggi, tetapi rugi tidak minimum. (2) Atur Q_C dan letak sesuai readout 2/3: rugi minimum. (3) Q_C terlalu besar membuat profil naik di atas 20 kV (tegangan lebih). Soal C4–C8.

Animasi 2 — Aturan Dua-Pertiga: Pengurangan Rugi terhadap Ukuran, Letak, dan Sebaran Beban

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> 📊 **Cara Membaca Animasi 2:** Kurva pengurangan rugi reaktif terhadap letak kapasitor untuk beberapa ukuran; kurva hijau tebal adalah ukuran yang Anda pilih, titik berkedip optimumnya.
> Amati: (1) **Beban merata, ukuran 2/3**: optimum di 67 % dengan 88,9 %. (2) Geser λ ke 0 (beban terpusat di ujung): optimum bergeser ke ujung dengan ukuran 100 %. (3) Ukuran > 1 selalu lebih buruk: arus kapasitif berlebih. Soal C7, C8, dan C13.

Animasi 3 — Kurva Beban Harian: Kapasitor Tetap + Switched dan Faktor Daya di Titik Sambung

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> 📊 **Cara Membaca Animasi 3:** Merah Q beban penyulang industri sepanjang hari, hijau Q kapasitor (tetap + switched), arsir kuning Q yang masih diambil dari jaringan; titik berjalan menunjukkan jam dan pf saat itu (merah bila pf mendahului).
> Amati: (1) **Naikkan kapasitor tetap ke 1800 kVAR**: malam hari Q negatif, tegangan naik. (2) Pilih jam switching yang menutup puncak siang tanpa menyisakan Q negatif. (3) Readout memberi jam mendahului per hari. Soal C1 dan C12.

Animasi 4 — Regulator Tegangan Bertingkat dengan LDC pada Penyulang 12 km

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> 📊 **Cara Membaca Animasi 4:** Merah profil tanpa regulator, hijau dengan regulator di pangkal yang memilih tingkat (5/8 %, ±16) agar tegangan di titik LDC (garis ungu) sama dengan setpoint; garis merah putus-putus batas 19 dan 21 kV. Amati: (1) **Naikkan arus pangkal**: regulator menambah tingkat, seluruh profil terangkat, tetapi pangkal dapat melampaui 21 kV. (2) Geser LDC ke ujung: ujung tepat di setpoint, pangkal terlalu tinggi; ke pangkal: ujung tetap rendah. (3) Tegangan sumber rendah + beban berat dapat melampaui 16 tingkat. Soal C9, C10, dan C14.

> 🔍 **Latihan Mandiri:** pada Animasi 1 atur 8 km, 144 A (setara 4 MW pf 0,8 di ujung tidak persis merata, tetapi bandingkan kecenderungannya), lalu cari Q_C dan letak yang membuat rugi minimum dan bandingkan dengan aturan 2/3 di readout. Pada Animasi 3 atur tetap 607 dan switched 1.079 kVAR dan periksa tidak ada jam mendahului.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut mengerjakan seluruh contoh modul ini: ukuran kapasitor dan efeknya pada arus dan rugi, jatuh tegangan dan profil penyulang, aturan dua-pertiga dengan pemeriksaan numerik, serta regulator, ekonomi, dan bank kapasitor. Salin satu cell utuh ke Jupyter Notebook (VS Code), jalankan apa adanya lebih dulu, baru ubah parameternya.

> 📦 **Paket yang Diperlukan:** numpy dan matplotlib. Untuk soal tugas, yang dinilai adalah **nilai numerik yang Anda print()**; perhatikan satuan (kVAR, A, kW, V, %, kWh, µF) dan jumlah desimal yang diminta.

Cell 1 — Kapasitor Shunt: Q_C, Arus, Rugi, dan Kapasitas Terbebas

```
import numpy as np

tanpf = lambda pf: np.tan(np.arccos(pf))
P, pf1, pf2, VL, R = 4e6, 0.8, 0.95, 20e3, 3.2
Qc = P*(tanpf(pf1) - tanpf(pf2))/1e3                          # kVAR (Persamaan 2)
I1, I2 = P/(np.sqrt(3)*VL*pf1), P/(np.sqrt(3)*VL*pf2)
L1, L2 = 3*I1**2*R/1e3, 3*I2**2*R/1e3                          # kW
print(f"Q_C = {Qc:.2f} kVAR; I: {I1:.1f} -> {I2:.1f} A ({(1-I2/I1)*100:.1f} %); rugi: {L1:.1f}
-> {L2:.1f} kW ({(1-L2/L1)*100:.1f} %)")
print(f"Kapasitas terbebas = {P/1e3/pf1 - P/1e3/pf2:.0f} kVA")
for pf in [0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 1.0]:
    I = P/(np.sqrt(3)*VL*pf)
    print(f"pf {pf:.2f}: I = {I:6.1f} A, rugi = {3*I**2*R/1e3:6.1f} kW, rugi relatif thd pf
0,6 = {(0.6/pf)**2*100:5.1f} %")
```

Cell 2 — Jatuh Tegangan, Kenaikan oleh Kapasitor, dan Profil Penyulang Beban Merata

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

VL, R, X = 20e3, 3.2, 2.8
Vf = VL/np.sqrt(3)
def dV(I, pf, R, X): return I*(R*pf + X*np.sqrt(1 - pf**2))   # Persamaan 3
I1, I2 = 144.34, 121.55
print(f"dV sebelum = {dV(I1, 0.8, R, X):.1f} V ({dV(I1, 0.8, R, X)/Vf*100:.2f} %), sesudah =
{dV(I2, 0.95, R, X):.1f} V ({dV(I2, 0.95, R, X)/Vf*100:.2f} %)")
Qc = 1685.3e3
print(f"kenaikan oleh kapasitor = Qc*X/V^2 = {Qc*X/VL**2*100:.3f} %  (I_C =
{Qc/(np.sqrt(3)*VL):.1f} A)")

# profil beban merata 10 km, 200 A pf 0,8, kapasitor di posisi p
r, x, L, I0, pf = 0.4, 0.35, 10.0, 200.0, 0.8
Ip, Iq = I0*pf, I0*np.sqrt(1 - pf**2)
def profil(Qc_kvar, p, n=100):
    Ic = Qc_kvar/(np.sqrt(3)*20); V = [Vf]
    for s in range(n):
        pos = s/n; iq = Iq*(1 - pos) - (Ic if pos < p else 0); ip = Ip*(1 - pos)
        V.append(V[-1] - (r*L/n*ip + x*L/n*iq))
    return np.array(V)/Vf
xk = np.linspace(0, L, 101)
plt.figure(figsize=(8, 4))
for Qc_k, p, lab in [(0, 0, 'tanpa C'), (1500, 0.67, '1500 kVAR @ 2/3'), (1500, 1.0, '1500
kVAR @ ujung')]:
    V = profil(Qc_k, p); plt.plot(xk, V*20, label=f'{lab}: ujung {V[-1]*20:.2f} kV')
plt.axhline(19, ls=':', color='r'); plt.xlabel('km'); plt.ylabel('kV'); plt.legend();
plt.grid(True); plt.title('Profil tegangan penyulang'); plt.show()
```

Cell 3 — Aturan Dua-Pertiga dan Pengurangan Rugi terhadap Ukuran dan Letak

```
import numpy as np

def reduksi_rugi(c, p, lam=1.0, n=400):
    """Pengurangan rugi reaktif relatif: kapasitor c (fraksi I_Q) di posisi p; beban I_Q(x) =
1 - lam*x."""
    xk = (np.arange(n) + 0.5)/n
    iq0 = 1 - lam*xk
    iq = iq0 - np.where(xk < p, c, 0)
    return 1 - np.sum(iq**2)/np.sum(iq0**2)

for c in [1/3, 1/2, 2/3, 1.0]:
    p_grid = np.linspace(0, 1, 201)
    red = [reduksi_rugi(c, p) for p in p_grid]
    k = int(np.argmax(red))
    print(f"C = {c:.3f} I_Q: optimum di {p_grid[k]*100:5.1f} % panjang, pengurangan
{red[k]*100:5.1f} %")
print(f"Teori: 2/3 di 2/3 -> 8/9 = {8/9*100:.1f} %")

# penyulang contoh beban merata (Persamaan 4)
I0, pf, VL, R = 240.0, 0.8, 20.0, 3.2
Iq = I0*np.sqrt(1 - pf**2); Q = np.sqrt(3)*VL*Iq
print(f"I_Q = {Iq:.1f} A, Q_beban = {Q:.0f} kVAR, kapasitor optimum = {2/3*Q:.0f} kVAR; rugi
reaktif merata = I_Q^2 R = {Iq**2*R/1e3:.2f} kW -> berkurang {8/9*Iq**2*R/1e3:.2f} kW")
print(f"Dua kapasitor: masing-masing {2/5*Q:.0f} kVAR di 20 % dan 60 % -> pengurangan
{24/25*100:.0f} %")
```

Cell 4 — Regulator Bertingkat, Penghematan Energi Tahunan, dan Bank Kapasitor

```
import numpy as np

# regulator (Persamaan 5)
V_rel, V_ujung, step = 19.4, 18.9, 0.00625
n_rel = (20 - V_rel)/(step*20)
n_ujung = np.log(19.8/V_ujung)/np.log(1 + step)
print(f"rel {V_rel} -> 20 kV: n = {n_rel:.2f} -> {int(np.ceil(n_rel))} tingkat; ujung
{V_ujung} -> 19,8 kV: n = {n_ujung:.2f} -> {int(np.ceil(n_ujung))} tingkat (rel menjadi
{V_rel*(1+step)**np.ceil(n_ujung):.2f} kV)")
print(f"tap trafo +2,5 %: V2 = {19.5e3/(50*1.025):.1f} V; tap -2,5 %: {19.5e3/(50*0.975):.1f}
V (V1 = 19,5 kV)")

# ekonomi (Persamaan 6)
L1, L2, F_beban = 200.00, 141.83, 0.5
F_rugi = 0.3*F_beban + 0.7*F_beban**2
E = (L1 - L2)*8760*F_rugi
print(f"faktor rugi = {F_rugi:.3f}; hemat = {E/1e3:.1f} MWh/tahun = Rp {E*1200/1e6:.0f}
juta/tahun @ Rp 1.200/kWh")

# bank kapasitor delta 20 kV
Qc, VL, w = 1685.3e3, 20e3, 2*np.pi*50
print(f"bank {Qc/1e3:.0f} kVAR: I = {Qc/(np.sqrt(3)*VL):.2f} A; C per fasa (delta) =
{Qc/(3*w*VL**2)*1e6:.3f} uF; pada 19 kV hanya memberi {Qc/1e3*(19/20)**2:.0f} kVAR")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan keempat cell dan cocokkan dengan Bagian 02–06: Q_C = 1.685 kVAR, rugi 200 → 142 kW, ΔV 5,3 → 4,1 %, kapasitor optimum 3.326 kVAR, dan 8 tingkat regulator. Cell 1–4 memuat pola penyelesaian soal Hard C11–C15; ubah angkanya sesuai soal Anda, jangan hanya menyalin.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 10 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin), 10 soal komputasi mudah (2 poin), dan 5 soal komputasi sulit (4 poin, partial credit 0,5). Parameter soal komputasi diturunkan dari dua digit terakhir NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda. Berikut butir pilihan ganda dan cakupan soal komputasinya.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Tujuan utama memasang **kapasitor shunt** pada penyulang distribusi adalah...

- (A) Menaikkan daya aktif yang dapat dijual
- (B) Menurunkan frekuensi sistem
- (C) Menaikkan resistansi penyulang
- (D) Memasok daya reaktif beban secara lokal sehingga arus reaktif penyulang, rugi, dan jatuh tegangan berkurang serta kapasitas trafo terbebas

2. Kenaikan tegangan di titik pemasangan kapasitor shunt dapat ditaksir dengan...

- (A) $\Delta V \approx Q_C R/V^2$

- (B) $\Delta V \approx Q_C X/V^2$, dengan X reaktansi dari sumber ke titik kapasitor
- (C) $\Delta V \approx Q_C/(V\ I)$
- (D) $\Delta V \approx V^2/(Q_C X)$

3. Menurut **aturan dua-pertiga**, untuk penyulang berbeban merata satu kapasitor optimum berukuran...

- (A) 2/3 arus reaktif total, dipasang pada 2/3 panjang penyulang
- (B) Seluruh arus reaktif, dipasang di ujung
- (C) 1/3 arus reaktif, dipasang di pangkal
- (D) 1/2 arus reaktif, dipasang di tengah

4. Kapasitor **switched** (bersakelar) diperlukan karena...

- (A) Kapasitor tetap tidak dapat memasok daya reaktif
- (B) Kapasitor tetap hanya bekerja pada siang hari
- (C) Daya reaktif beban berubah sepanjang hari; kapasitor yang cukup untuk siang menjadi berlebih di malam hari dan menaikkan tegangan
- (D) Kapasitor switched lebih murah daripada kapasitor tetap

5. Bila daya aktif tetap dan faktor daya penyulang dinaikkan dari 0,7 ke 0,95, rugi daya penyulang...

- (A) Tetap, karena daya aktif tidak berubah
- (B) Turun sebanding pf, menjadi 74 %
- (C) Naik karena kapasitor menambah arus
- (D) Turun kuadratis ($\propto 1/pf^2$), menjadi sekitar 54 % dari semula

6. Regulator tegangan bertingkat pada penyulang adalah...

- (A) Kapasitor seri yang mengubah reaktansi
- (B) Autotrafo bertap ±10 % dalam 32 tingkat (5/8 % per tingkat) yang berubah otomatis mengikuti tegangan
- (C) Reaktor shunt yang menyerap daya reaktif
- (D) Trafo distribusi dengan tap manual ±5 %

7. Line drop compensation (LDC) pada regulator berfungsi...

- (A) Mengatur tegangan di pusat beban yang jauh dengan meniru jatuh tegangan R dan X penyulang dari arus yang diukur
- (B) Mengurangi rugi penyulang
- (C) Menyambung kapasitor secara otomatis
- (D) Memutus penyulang saat hubung singkat

8. Kapasitor **seri** jarang dipakai pada sistem distribusi karena...

- (A) Tidak mampu menaikkan tegangan
- (B) Harganya jauh lebih mahal daripada kapasitor shunt
- (C) Risiko feroresonansi, tegangan lebih saat hubung singkat, dan proteksi yang rumit; dipakai hanya untuk beban berfluktuasi tertentu
- (D) Hanya bekerja pada tegangan tinggi

9. Daya reaktif yang diberikan kapasitor berubah terhadap tegangan sebagai...

- (A) Tidak bergantung tegangan
- (B) Berbanding terbalik tegangan
- (C) Sebanding tegangan
- (D) Sebanding kuadrat tegangan: pada tegangan 10 % di bawah nominal kapasitor hanya memberi 81 % kVAR-nya

10. Kapasitor yang dipasang **di rel gardu induk 20 kV**, dibandingkan di dekat beban pada penyulang...

- (A) Lebih efektif menurunkan rugi penyulang
- (B) Membebaskan trafo dan sistem hulu, tetapi tidak menurunkan rugi maupun jatuh tegangan sepanjang penyulang
- (C) Menaikkan tegangan ujung penyulang lebih banyak
- (D) Tidak berpengaruh sama sekali

Bagian B — Komputasi Mudah (Jupyter Notebook)

- **C1:** kVAR perbaikan faktor daya penyulang
- **C2:** Arus sesudah pf naik (P tetap)
- **C3:** Rugi sesudah pf naik ($\propto 1/pf^2$)
- **C4:** Jatuh tegangan penyulang $I(R \cos \varphi + X \sin \varphi)$
- **C5:** Kenaikan tegangan $Q_C \cdot X/V^2$
- **C6:** Ukuran kapasitor untuk kenaikan target
- **C7:** Kapasitor optimum aturan 2/3
- **C8:** Pengurangan rugi 8/9
- **C9:** Tingkat regulator (linear)
- **C10:** Tegangan sekunder pada tap +2,5 %

Bagian C — Komputasi Sulit (multi-step)

- **C11:** ΔV sebelum dan sesudah kompensasi (%)

- **C12:** Penghematan energi tahunan (kWh)
- **C13:** Dua kapasitor optimum (2/5 masing-masing)
- **C14:** Tingkat regulator logaritmik
- **C15:** Arus dan C per fasa bank Δ

FORUM DISKUSI

Sebuah **penyulang 20 kV sepanjang 12 km** (AAAC 150, r = 0,4 Ω/km, x = 0,35 Ω/km) memasok **kawasan industri** dengan beban yang tersebar merata: **6 MW pada pf 0,78** di jam puncak dan sekitar 35 % daya reaktifnya di malam hari. Rel gardu induk dijaga 20 kV.

Keluhan: tegangan ujung penyulang **di bawah 19 kV** setiap siang (motor pelanggan panas, kontaktor lepas), dan rugi teknis penyulang tertinggi di rayon. Dua usulan bersaing: **bank kapasitor di penyulang** atau **regulator tegangan bertingkat** di pangkal.

Sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan Modul 10, Anda diminta menghitung keadaan sekarang, merancang kompensasinya, dan menyusun urutan pemasangan **sebelum** rayon membeli peralatan.

Tegangan yang melorot dan rugi yang tinggi lahir dari arus yang sama: arus reaktif. Forum ini mengajak Anda menghitung **berapa** arus itu, **berapa kVAR di kilometer berapa** yang membatalkannya, dan **kapan** regulator masih diperlukan.

- **Pertanyaan 1:** Hitung arus, daya reaktif, jatuh tegangan, dan rugi penyulang kawasan industri 12 km: mengapa ujungnya di bawah 19 kV?
- **Pertanyaan 2:** Rancang kapasitor dengan aturan dua-pertiga: ukuran, letak, tegangan ujung, dan rugi sesudahnya; berapa yang harus switched?
- **Pertanyaan 3:** Regulator di pangkal atau kapasitor? Bandingkan keduanya untuk tegangan ujung dan rugi, lalu susun urutan pemasangan yang tepat.

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

Grainger, J. J., & Lee, S. H. (1981). Optimum size and location of shunt capacitors for reduction of losses on distribution feeders. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, PAS-100(3), 1105–1118.

J. D. Glover, T. J. Overbye & M. S. Sarma. Power System Analysis and Design, Sixth Edition. Cengage Learning, 2017.

Miller, T. J. E. (1982). Reactive Power Control in Electric Systems. John Wiley & Sons.

Neagle, N. M., & Samson, D. R. (1956). Loss reduction from capacitors installed on primary feeders. Transactions of the AIEE, Part III: Power Apparatus and Systems, 75(3), 950–959.

R. D. Shultz & R. A. Smith. Introduction to Electric Power Engineering. John Wiley & Sons, 1988.

T. Gönen. Electric Power Distribution Engineering, Third Edition. CRC Press, 2014.

W. H. Kersting. Distribution System Modeling and Analysis, Fourth Edition. CRC Press, 2018.

Zuhal. Dasar Tenaga Listrik dan Elektronika Daya. Gramedia, Jakarta.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

TEKNIK TENAGA LISTRIK

Kode Mata kuliah W132500023

Modul 11

Konsep dan Teori Dasar Sistem Distribusi Tenaga Listrik

Abstrak

Dari gardu induk sampai stopkontak, sistem distribusi adalah bagian jaringan yang paling luas, paling banyak rugi, dan paling sering bersentuhan dengan pelanggan.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 5.2 - Menjelaskan dan menerapkan konsep dan teori-teori dasar sistem distribusi tenaga listrik

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Teknik-Tenaga-Listrik/Modul/Modul-11.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Dari gardu induk sampai stopkontak, sistem distribusi adalah bagian jaringan yang paling luas, paling banyak rugi, dan paling sering bersentuhan dengan pelanggan. Modul ini menata dasarnya: struktur JTM 20 kV dan JTR 380/220 V, cara membaca beban lewat faktor kebutuhan, keragaman, beban, dan rugi, konfigurasi radial, loop, dan spindle beserta indeks keandalannya, gardu distribusi dan pemilihan trafo, serta perhitungan jatuh tegangan dan rugi pada penyulang dan jaringan tegangan rendah, dengan sudut pandang insinyur yang merancang pasokan kawasan.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 5.2:** Menjelaskan dan menerapkan konsep dan teori-teori dasar sistem distribusi tenaga listrik
- **Bahan kajian:** Struktur JTM 20 kV, gardu distribusi, dan JTR 380/220 V; Faktor kebutuhan, keragaman, beban, dan rugi; Konfigurasi radial, loop, spindle; SAIFI/SAIDI; Jatuh tegangan dan rugi penyulang dan JTR.
- **Indikator:** Ketepatan menghitung faktor beban dan memilih trafo gardu; Ketepatan menghitung jatuh tegangan, rugi, dan indeks keandalan.
- **Kedudukan:** Pertemuan 12 dari 16, bobot penilaian Tugas 0 %, UTS 0 %, UAS 7 % (SIA).

STRUKTUR SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

Sistem distribusi dimulai di rel 20 kV gardu induk dan berakhir di kWh-meter pelanggan. Ia terdiri atas jaringan tegangan menengah (JTM) 20 kV, gardu distribusi, jaringan tegangan rendah (JTR) 380/220 V, dan sambungan rumah. Persamaan (1) mengingatkan mengapa dua tingkat tegangan itu diperlukan, dan Gambar 1 menempatkannya dalam rantai pasokan.



Gambar 1 — Kedudukan sistem distribusi dalam rantai pasokan tenaga listrik. Sistem distribusi mengambil daya dari rel 20 kV gardu induk dan mengantarkannya ke pelanggan lewat dua tingkat: distribusi primer (JTM 20 kV) dan distribusi sekunder (JTR 380/220 V), dengan gardu distribusi sebagai penghubungnya.

Tegangan, Arus, dan Daya pada Jaringan Distribusi

$$S = \sqrt{3}\, V_L\, I,\ I_{TM} = S/(\sqrt{3}\times 20\ \text{kV}),\ I_{TR} = S/(\sqrt{3}\times 400\ \text{V}) = 50\, I_{TM} \quad (1)$$

Trafo 250 kVA berbeban 200 kVA: arus sisi 20 kV = $200\times10^3/(\sqrt{3}\times20\times10^3)$ = 5,77 A, arus sisi 400 V = 288,7 A. Daya yang sama, arus 50 kali lebih besar: itulah mengapa JTR pendek (≤ 500 m), berpenampang besar, dan tetap menjadi tempat rugi terbesar.

📐 **Persamaan (1)** — Distribusi primer memakai 20 kV karena arusnya kecil sehingga penyulang dapat menjangkau 10–20 km dengan jatuh tegangan dan rugi yang terkendali; distribusi sekunder memakai 380/220 V karena itulah tegangan peralatan pelanggan. Gardu distribusi adalah tempat 'pertukaran' keduanya, dan letaknya harus sedekat mungkin dengan pusat beban agar JTR sependek mungkin. Insinyur mesin bertemu sistem ini di gardu pelanggan (TM) atau di panel utama (TR) pabriknya.

- **V_L**: Tegangan antar-saluran (V)
- **I_{TM}, I_{TR}**: Arus di sisi tegangan menengah dan rendah (A)
- **S**: Daya semu yang disalurkan (VA)
- **Distribusi Primer:** Penyulang 20 kV dari GI: saluran udara (AAAC 70–240 mm², 4–8 MVA) di pinggiran, kabel tanah XLPE (150–300 mm²) di kota; panjang 5–25 km, ratusan gardu per penyulang.
- **Distribusi Sekunder:** JTR 380/220 V dari gardu: kabel pilin (twisted) NFA2X 3×70+50 mm² di tiang, ≤ 500 m per jurusan, 4 jurusan per gardu, 50–150 rumah per gardu.
- **Sambungan Rumah:** SR 1 fasa 2×10 mm² (≤ 900–5500 VA) atau 3 fasa 4×10–16 mm² (≥ 6600 VA), dari tiang ke APP (kWh-meter + MCB pembatas) pelanggan.

- **Pelanggan TM:** Pabrik ≥ 200 kVA berlangganan 20 kV dengan gardu sendiri (kubikel, trafo 630–2000 kVA); membayar kVARh berlebih dan mengelola pf sendiri (Modul 5, 10).
- **Rugi Distribusi:** Rugi teknis distribusi 5–7 % dari energi (JTR 2–3 %, trafo 1–2 %, JTM 1–2 %) ditambah rugi non-teknis (pencurian, meter); sasaran PLN < 8 % total.
- **Rantai Modul:** Modul 9 memberi parameter saluran, Modul 10 memberi kompensasi; modul ini memberi kerangka jaringannya, dan Modul 12 melanjutkan ke aliran daya, proteksi, dan pengembangan.

Tabel 1. Tingkat jaringan: Tegangan, Penghantar khas, Panjang khas, Daya per unit, Pemilik/pengelola.

Tingkat jaringan	Tegangan	Penghantar khas	Panjang khas	Daya per unit	Pemilik/ pengelola
Transmisi	150 / 500 kV	ACSR 240–4×435 mm²	50–500 km	100–2000 MVA	PLN UIT (Modul 7–9)
Gardu induk	150/20 kV	trafo 30–60 MVA	—	30–60 MVA	PLN UIT/UID
JTM (penyulang)	20 kV	AAAC 150–240 / XLPE 240	5–25 km	4–10 MVA	PLN UID/UP3
Gardu distribusi	20 kV/400 V	trafo 25–630 kVA	—	25–630 kVA	PLN ULP
JTR (jurusan)	380/220 V	NFA2X 3×70+50	≤ 500 m	≤ 63 A/jurusan	PLN ULP
Sambungan rumah	220 V / 380 V	NFA2X 2×10 / 4×10	≤ 30 m	0,9–200 kVA	PLN → APP pelanggan

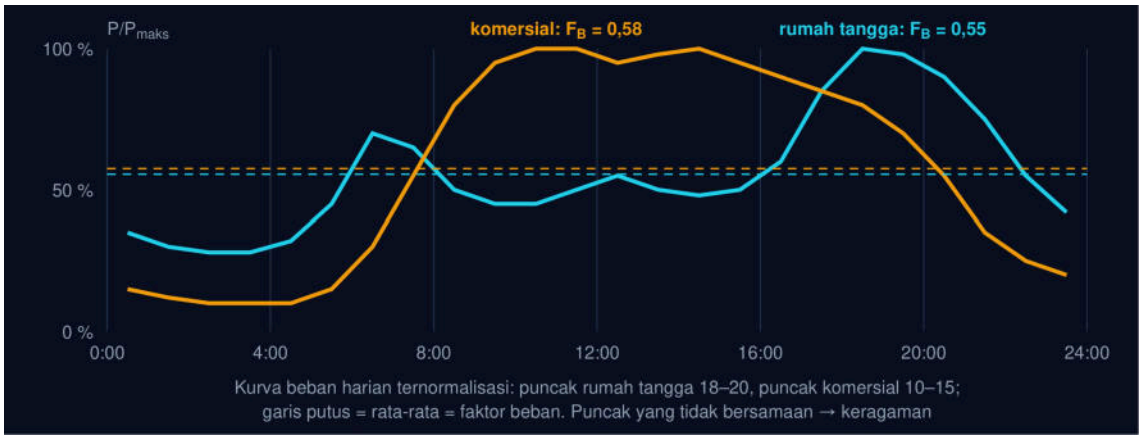
📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** makin ke hilir, tegangan makin rendah, unit makin kecil dan makin banyak: satu GI melayani ± 10 penyulang, satu penyulang ± 50 gardu, satu gardu ± 100 rumah. Kesalahan rancangan di hilir (JTR terlalu panjang, trafo terlalu kecil) yang terlihat langsung oleh pelanggan sebagai tegangan rendah dan pemadaman. Soal C5 memakai Persamaan (1).

💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 01 memberi peta jaringan. Bagian 02 mengajarkan membaca beban: empat faktor (kebutuhan, keragaman, beban, rugi) yang menentukan ukuran semua peralatan. Bagian 03 membahas bentuk jaringan (radial, loop, spindle) dan cara mengukur keandalannya (SAIFI, SAIDI). Bagian 04 merancang gardu dan memilih trafo; Bagian 05–06 menghitung jatuh tegangan dan rugi pada penyulang dan JTR sampai memilih penampang. Animasi dan Python memakai angka contoh yang sama.

KARAKTERISTIK BEBAN: KEBUTUHAN, KERAGAMAN, BEBAN, DAN RUGI

Sebelum merancang apa pun, insinyur distribusi harus tahu berapa beban yang sebenarnya akan ditarik, bukan berapa yang terpasang. Empat faktor pada Persamaan (2)

menjembatani keduanya dan menentukan ukuran trafo, penyulang, dan rugi tahunan; Gambar 2 memperlihatkan asal-usulnya pada kurva beban harian.



Gambar 2 — Kurva beban harian dua jenis pelanggan dan faktor bebannya. Pelanggan rumah tangga berpuncak malam (18–20), komersial berpuncak siang (10–15). Rata-rata terhadap puncak adalah faktor beban; puncak yang tidak bersamaan membuat kebutuhan gabungan lebih kecil daripada jumlah puncak masing-masing: faktor keragaman.

Empat Faktor Beban

$$F_{keb} = P_{maks}/P_{terhubung},\ F_{krg} = (\Sigma\ P_{maks,i})/P_{maks,serempak} \geq 1,\ F_B = E/(P_{maks}\ T),\ F_{rugi} \approx 0{,}3F_B + 0{,}7F_B^2 \quad (2)$$

Gardu contoh: beban terhubung 250 kW dengan F_{keb} = 0,55 → P_{maks} = 137,5 kW. Tiga kelompok berpuncak 80, 60, 45 kW dengan F_{krg} = 1,4 → serempak 185/1,4 = 132,1 kW. Energi 36.000 kWh/bulan pada puncak 100 kW: F_B = 36.000/(100×720) = 0,50. Faktor beban tahunan 0,55 → F_{rugi} = 0,3×0,55 + 0,7×$0{,}55^2$ = 0,3768.

📐 **Persamaan (2)** — Faktor kebutuhan menerjemahkan daya terpasang menjadi daya yang benar-benar ditarik (tidak semua alat menyala bersamaan); faktor keragaman menerjemahkan puncak tiap pelanggan menjadi puncak gabungan (puncak tidak bersamaan). Keduanya yang membuat trafo 100 kVA cukup untuk 80 rumah berdaya 1300 VA. Faktor beban mengukur seberapa 'rata' pemakaian; faktor rugi menerjemahkannya ke rugi rata-rata karena rugi $\propto I^2$, dan selalu berada di antara F_B^2 dan F_B.

- **$P_{terhubung}$**: Jumlah daya seluruh peralatan/pelanggan (kW)
- **$P_{maks,i}$**: Kebutuhan maksimum tiap kelompok pada waktunya sendiri
- **T**: Periode (jam): 720 sebulan, 8760 setahun
- **Rumah Tangga:** F_{keb} 0,4–0,6; F_{krg} antar-rumah 2–3; F_B 0,3–0,5; puncak malam 18–21 saat lampu, TV, AC, dan magic com bersamaan.
- **Komersial:** F_{keb} 0,6–0,8; F_{krg} 1,3–1,5; F_B 0,4–0,6; puncak siang saat AC dan penerangan toko/kantor.

- **Industri:** F_{keb} 0,7–0,9 (satu shift) sampai 0,95 (tiga shift); F_B 0,5–0,85; beban paling 'rata', paling disukai utilitas.
- **Kebutuhan Puncak:** Ukuran trafo, penyulang, dan GI ditentukan kebutuhan serempak puncak, bukan energi; pelanggan berfaktor beban rendah 'mahal' karena memakai kapasitas tetapi sedikit kWh.
- **Faktor Rugi:** Beban puncak 100 kW dengan F_B 0,5 memakai energi 50 %, tetapi rugi rata-ratanya 0,325 × rugi puncak, bukan 0,5: rugi terkonsentrasi di jam puncak. $FB2 \leq Frugi \leq FB$
- **Peramalan:** Kebutuhan per pelanggan × jumlah pelanggan ÷ faktor keragaman = kebutuhan gardu; dari sini tumbuh 5–7 %/tahun untuk perencanaan Modul 12.

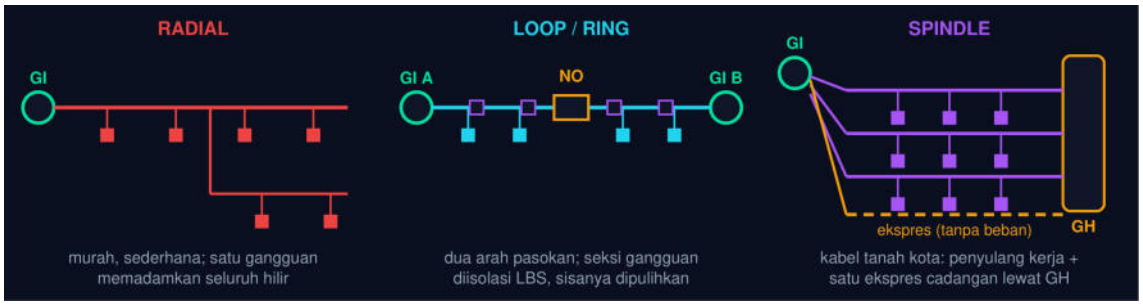
Tabel 2. Kelompok pelanggan (PLN, khas): Daya per pelanggan, Fkeb, Fkrg antar-pelanggan, kebutuhan per pelanggan saat puncak gardu, FB.

Kelompok pelanggan (PLN, khas)	Daya per pelanggan	F_{keb}	F_{krg} antar-pelanggan	kebutuhan per pelanggan saat puncak gardu	F_B
R1 900 VA	0,9 kVA	0,55	2,8	0,16 kW	0,35
R1 1300 VA	1,3 kVA	0,50	2,6	0,23 kW	0,38
R1 2200 VA	2,2 kVA	0,50	2,4	0,41 kW	0,40
B2 ruko 5500 VA	5,5 kVA	0,70	1,6	2,05 kW	0,50
I2 industri kecil 53 kVA	53 kVA	0,80	1,3	27,72 kW	0,60

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** 80 rumah 1300 VA tidak memerlukan 104 kVA melainkan ± 18 kW saat puncak gardu; tetapi 20 ruko sudah 41 kW. Angka kolom kelima yang dijumlahkan menjadi kebutuhan gardu dan menentukan trafo (Bagian 04). Soal C1–C4 memakai Persamaan (2).

KONFIGURASI JARINGAN DAN INDEKS KEANDALAN

Bentuk jaringan menentukan apa yang terjadi saat satu bagian rusak: pada radial seluruh hilir padam sampai perbaikan selesai, pada loop dan spindle sebagian besar pelanggan dipulihkan dari arah lain dalam hitungan menit. Gambar 3 membandingkan ketiganya, dan Persamaan (3) memberi ukuran keandalan yang dipakai PLN dan regulator: SAIFI, SAIDI, CAIDI, dan energi tak tersalurkan.



Gambar 3 — Tiga konfigurasi jaringan tegangan menengah: radial, loop, dan spindle. Radial: satu jalur, murah, satu gangguan memadamkan seluruh hilir. Loop: dua arah pasokan dengan titik normally open (NO); seksi gangguan diisolasi dan sisanya dipulihkan. Spindle: beberapa penyulang kerja ke gardu hubung (GH) ditambah penyulang ekspres tanpa beban sebagai cadangan, khas kabel tanah kota.

Indeks Keandalan Distribusi

$$\text{SAIFI} = (\Sigma N_i)/N,\ \text{SAIDI} = (\Sigma N_i\, t_i)/N,\ \text{CAIDI} = \text{SAIDI}/\text{SAIFI},\ \text{ENS} = P_{rata}\ \text{SAIDI} \qquad (3)$$

Rayon 8000 pelanggan dalam setahun mencatat 14.000 pelanggan-kali padam dan 30.000 pelanggan-jam padam: SAIFI = 14.000/8000 = 1,75 kali, SAIDI = 30.000/8000 = 3,75 jam, CAIDI = 2,14 jam per gangguan, ASAI = 1 − 3,75/8760 = 99,957 %. Penyulang berbeban puncak 2,5 MW dengan F_B = 0,55: ENS = 2,5×0,55×3,75 = 5,16 MWh/tahun.

📐 **Persamaan (3)** — SAIFI mengukur seberapa sering pelanggan rata-rata padam, SAIDI seberapa lama; CAIDI lama rata-rata tiap pemadaman. Konfigurasi loop/spindle dan pemisah seksi (LBS, recloser) memperbaiki SAIDI (hilir dipulihkan lewat arah lain), sedangkan pengurangan SAIFI memerlukan pencegahan gangguan (pemangkasan pohon, kabel berisolasi, arrester) dan pengaman yang selektif. PLN melaporkan SAIDI/SAIFI per unit sebagai indikator kinerja utama.

- **N_i, t_i**: Jumlah pelanggan padam dan lamanya pada kejadian ke-i
- **N**: Jumlah pelanggan yang dilayani
- **P_{rata}**: Beban rata-rata yang tak tersalurkan (MW)
- **Radial:** Pilihan baku saluran udara pinggiran kota; keandalan dinaikkan dengan recloser dan sectionalizer/LBS bermotor yang membagi penyulang menjadi seksi.
- **Loop (Ring):** Dua penyulang (bisa dari GI berbeda) bertemu di titik NO; setelah gangguan, LBS di kedua sisi seksi dibuka dan NO ditutup (manual ± 1 jam, otomatis/FLISR beberapa detik).
- **Spindle:** Standar kabel tanah 20 kV PLN kota: sampai 6 penyulang kerja + 1 ekspres ke gardu hubung; gangguan satu penyulang diambil alih ekspres lewat GH.
- **Mesh / Grid TR:** JTR bertautan dari beberapa trafo (network) di pusat kota padat: keandalan tertinggi, proteksi paling rumit (network protector); jarang di Indonesia.

- **Pemisah Seksi:** Setiap LBS tambahan mengecilkan bagian yang padam lama; dengan n seksi, rata-rata hanya 1/n pelanggan yang menunggu perbaikan (Animasi 2 dan 4).
- **Sasaran PLN:** Kota besar SAIDI < 5 jam dan SAIFI < 5 kali/pelanggan/tahun; pinggiran 10–20 jam; kawasan industri premium ≤ 1 jam dengan pasokan ganda.

Tabel 3. Konfigurasi: Sumber pasokan, Pemulihan hilir saat gangguan, SAIDI relatif, Biaya relatif, Penerapan.

Konfigurasi	Sumber pasokan	Pemulihan hilir saat gangguan	SAIDI relatif	Biaya relatif	Penerapan
Radial tanpa seksi	1	menunggu perbaikan (2–4 jam)	100 %	1,0	pedesaan, beban kecil
Radial berseksi (n LBS)	1	hulu pulih ± 0,5 jam; hilir menunggu	50–70 %	1,1	pinggiran kota, SUTM
Loop dengan NO	2	hulu dan hilir pulih ± 0,5–1 jam	20–30 %	1,3	kota, SUTM/SKTM
Spindle + GH	n + ekspres	seluruh penyulang dialihkan ke ekspres	15–25 %	1,6	kabel tanah kota besar
Pasokan ganda pelanggan	2 GI	otomatis (ATS) < 1 menit	< 5 %	2+	rumah sakit, data center, industri

💡 **Membaca Tabel di Atas:** keandalan dibeli dengan jalur dan saklar tambahan; rancangan yang benar memilih konfigurasi menurut nilai beban yang tak tersalurkan (ENS × harga kWh + kerugian pelanggan). Untuk pabrik, kerugian satu jam padam bisa jauh melebihi biaya penyulang kedua. Soal C10 dan C14 memakai Persamaan (3).

GARDU DISTRIBUSI DAN PEMILIHAN TRAFO

Gardu distribusi adalah unit terkecil sistem yang masih dirancang satu per satu: berapa kVA trafonya, berapa jurusannya, di mana letaknya. Persamaan (4) menurunkan ukuran trafo dari jumlah pelanggan lewat faktor keragaman, dan Gambar 4 memperlihatkan susunan gardu portal yang menjadi tulang punggung distribusi Indonesia.



Gambar 4 — Susunan gardu distribusi portal dan pembebanan trafonya. Fuse cut-out dan arrester di sisi 20 kV, trafo 250 kVA Dyn5 bertap ±2×2,5 %, PHB-TR dengan saklar utama dan NH-fuse per jurusan di sisi 400 V; beban puncak 180 kW pf 0,9 = 200 kVA berarti pembebanan 80 %.

Pemilihan Trafo dan Pembebanan Gardu

$$P_{serempak} = (n\ d)/F_{krg},\ S_{gardu} = P_{serempak}/(\cos\varphi),\ \text{pembebanan} = S_{beban}/S_{trafo}\times 100\ \% \qquad (4)$$

Perumahan 80 rumah dengan kebutuhan maksimum 1,3 kW per rumah, F_{krg} = 2,0, pf 0,9: P = 80×1,3/2,0 = 52,0 kW, S = 52,0/0,9 = 57,8 kVA → trafo standar 100 kVA (pembebanan awal 58 %, menyisakan ruang tumbuh 5 %/tahun selama ± 8 tahun). Gardu contoh 250 kVA berbeban 200 kVA: 80 %.

📐 **Persamaan (4)** — Trafo distribusi dipilih dari deret standar (25, 50, 100, 160, 200, 250, 315, 400, 630 kVA) sehingga pembebanan awal 50–70 % dan pembebanan akhir ≤ 80–90 % saat beban tumbuh; di atas itu tegangan sekunder jatuh, rugi tembaga ($\propto S^2$) melonjak, dan umur isolasi memendek. Trafo yang terlalu besar memboroskan rugi besi (P_0 tetap sepanjang tahun) dan biaya. Tap tanpa beban ±2×2,5 % dipakai untuk mengoreksi tegangan JTM rata-rata di lokasi gardu; tegangan sekunder tanpa beban 400 V agar setelah jatuh tegangan JTR masih ≥ 342 V (−10 %).

- **n, d**: Jumlah pelanggan dan kebutuhan maksimum per pelanggan (kW)
- **F_{krg}**: Faktor keragaman antar-pelanggan
- **S_{trafo}**: Daya pengenal trafo (kVA)
- **Jenis Gardu:** Gardu portal/cantol (tiang, ≤ 250 kVA, SUTM), gardu beton/kios (kubikel 20 kV + trafo ≤ 630 kVA, SKTM kota), gardu pelanggan TM.
- **Rugi Trafo:** P_0 (besi, tetap) 0,2–0,6 kW dan P_k (tembaga, $\propto$ pembebanan²) 1–6 kW untuk 100–400 kVA; efisiensi maksimum saat $P_0 = P_k$, biasanya di pembebanan 40–60 %. *Prugi = P0 + Pk(S/Sn)2*

- **Ketidakseimbangan:** Beban 1 fasa yang tidak merata antar-fasa menimbulkan arus netral, rugi tambahan, dan tegangan fasa timpang; pembagian SR per fasa dijaga seimbang (< 10–20 %).
- **Proteksi:** Sisi TM: fuse cut-out (2–3 × I_n trafo) + arrester; sisi TR: NH-fuse per jurusan (≤ 0,9 × KHA kabel) yang harus putus lebih dulu daripada fuse TM (selektivitas).
- **Letak Gardu:** Di pusat beban (titik berat beban), agar jurusan JTR ≤ 500 m dan jatuh tegangannya ≤ 5 %; gardu tambahan lebih murah daripada memperbesar JTR panjang.
- **Pemeliharaan:** Ukur pembebanan dan tegangan per fasa saat puncak (Animasi 1), termografi sambungan, uji minyak; pembebanan > 80 % adalah pemicu penambahan gardu (sisip).

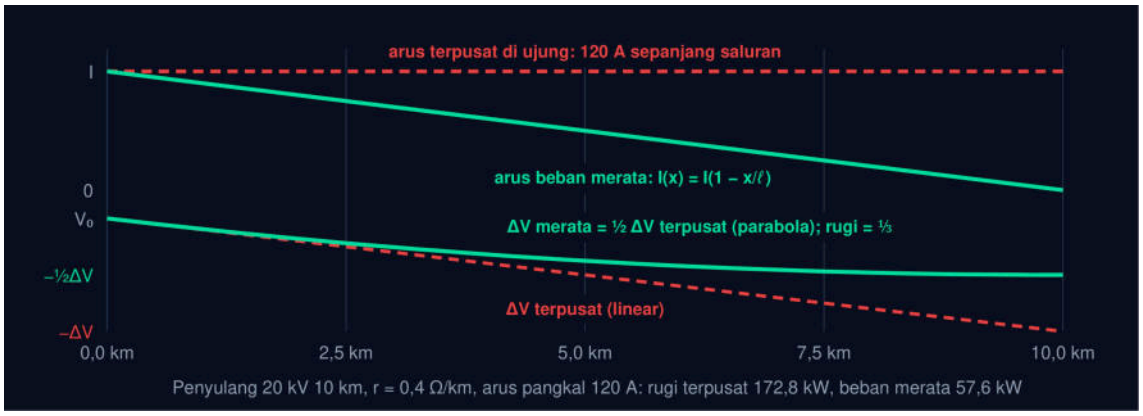
Tabel 4. Trafo (kVA): In TR (A) pada 400 V, P_0 (kW), Pk (kW), Rumah 1300 VA yang dapat dilayani*, Jurusan JTR.

Trafo (kVA)	I_n TR (A) pada 400 V	P_0 (kW)	P_k (kW)	Rumah 1300 VA yang dapat dilayani*	Jurusan JTR
50	72	0,19	1,10	139	1–2
100	144	0,32	1,75	279	2–3
160	231	0,46	2,35	447	3–4
250	361	0,65	3,25	699	4
400	577	0,93	4,60	1119	4–6
630	909	1,30	6,50	1764	6–8

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** *pada pembebanan 70 %, pf 0,9, kebutuhan puncak per rumah ≈ 0,225 kW (baris R1 1300 VA Bagian 02); trafo 100 kVA ≈ 280 rumah secara daya, tetapi jumlah rumah nyata dibatasi panjang JTR (≤ 500 m) sehingga 100–150 rumah per gardu lebih umum. Soal C5 dan C11 memakai Persamaan (4).

JATUH TEGANGAN DAN RUGI PADA PENYULANG DAN JTR

Dua keluhan pelanggan yang paling nyata, tegangan rendah dan tagihan rugi PLN, dihitung dengan rumus yang sama: arus dikali impedansi. Persamaan (5) menuliskannya untuk JTR tiga fasa, sambungan satu fasa, dan beban yang tersebar merata; Gambar 5 memperlihatkan mengapa beban merata hanya menjatuhkan separuh tegangan dan sepertiga rugi dari beban terpusat.



Gambar 5 — Arus, tegangan, dan rugi sepanjang penyulang: beban terpusat vs tersebar merata. Bila beban terpusat di ujung, arus sama sepanjang saluran dan tegangan turun linear; bila tersebar merata, arus berkurang linear sehingga tegangan turun parabolik dengan jatuh total setengahnya dan rugi sepertiganya: 172,8 → 57,6 kW pada penyulang contoh.

Jatuh Tegangan dan Rugi pada Penyulang dan JTR

$$\Delta V_{LL} = \sqrt{3}\, I\, L\, (r\cos\varphi + x\sin\varphi),\ \Delta V_{1\varphi} = 2\, I\, r\, L,\ \text{merata: } \Delta V = 1/2\Delta V_{terpusat},\ P_{rugi} = 1/3(3I^2R) = I^2R \quad (5)$$

JTR tiga fasa kabel Al 4×50 mm² (r = 0,641, x = 0,08 Ω/km), 150 m, beban terpusat 100 A pf 0,9: ΔV = √3×100×0,15×(0,641×0,9 + 0,08×0,436) = 15,9 V = 4,18 %. Sambungan rumah 2×10 mm² (r = 1,83 Ω/km) 40 m, 25 A: ΔV = 2×25×1,83×0,04 = 3,66 V = 1,66 %. Penyulang 20 kV 10 km beban merata 120 A: rugi = 120^2×4,0 = 57,6 kW; energi rugi tahunan dengan F_{rugi} = 0,3: 57,6×8760×0,3 = 151,4 MWh.

📐 **Persamaan (5)** — Rumus jatuh tegangan sama dengan Modul 6 dan 10, tetapi di JTR reaktansi kecil (x ≈ 0,08 Ω/km) sehingga suku r cos φ mendominasi, dan pada sambungan satu fasa arus mengalir pergi–pulang (fasa dan netral) sehingga panjangnya dihitung dua kali. Beban nyata di JTR tersebar (rumah demi rumah), sehingga faktor ½ untuk tegangan dan ⅓ untuk rugi lazim dipakai dalam rancangan; beban bertahap (beberapa titik) dihitung ruas demi ruas dengan arus kumulatif.

- **r, x**: Resistansi dan reaktansi per km penghantar (Ω/km)
- **L**: Panjang saluran (km)
- **R**: Resistansi total r·L (Ω)
- **Batas Tegangan:** SPLN 1:1995: pelanggan TR +5 %/−10 % (231–198 V); alokasi rancangan: JTM ≤ 5 %, trafo ≤ 3 %, JTR ≤ 4–5 %, SR ≤ 1–2 %; tap trafo mengangkat titik awal.
- **Ruas demi Ruas:** JTR dengan beban di beberapa titik: arus tiap ruas = jumlah arus beban di hilirnya; ΔV total = Σ ruas (Soal C12).

- **Kabel JTR:** NFA2X (Al pilin) 3×35+25: r 0,868; 3×50+35: 0,641; 3×70+50: 0,443; 3×95+70: 0,320 Ω/km; x ≈ 0,08 Ω/km untuk semua.
- **Rugi JTR:** Arus besar pada tegangan rendah: JTR 300 m 100 A kabel 50 mm² merugi ± 1,9 kW (beban terpusat), 2 % dari 66 kW yang disalurkan; JTR panjang adalah sumber rugi terbesar.
- **Beban Tak Seimbang:** Arus netral $I_N \approx |I_R + a^2 I_S + a I_T|$ menambah jatuh tegangan pada fasa yang paling berat dan rugi $I_N^2 R_N$; keseimbangan adalah perbaikan termurah.
- **Ke Modul 10:** Untuk penyulang 20 kV, kapasitor dan regulator (Modul 10) memperbaiki suku x sin φ dan profilnya; untuk JTR, yang bekerja adalah penampang, panjang, dan letak gardu.

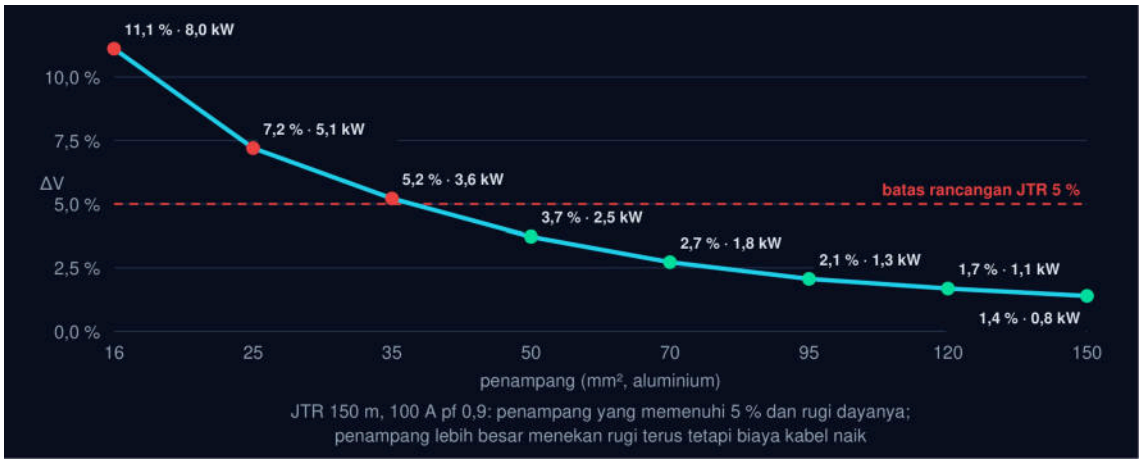
Tabel 5. Kabel JTR NFA2X (Al): r (Ω/km), KHA (A), ΔV pada 150 m, 100 A pf 0,9 (terpusat), ΔV bila beban merata, Rugi (terpusat, kW).

Kabel JTR NFA2X (Al)	r (Ω/km)	KHA (A)	ΔV pada 150 m, 100 A pf 0,9 (terpusat)	ΔV bila beban merata	Rugi (terpusat, kW)
3×35+25 mm²	0,868	125	21,2 V (5,58 %)	2,79 %	3,91
3×50+35 mm²	0,641	154	15,9 V (4,18 %)	2,09 %	2,88
3×70+50 mm²	0,443	196	11,3 V (2,96 %)	1,48 %	1,99
3×95+70 mm²	0,320	242	8,4 V (2,21 %)	1,10 %	1,44

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** menaikkan penampang dari 35 ke 70 mm² memangkas jatuh tegangan dan rugi hampir separuh; pada arus 100 A, kabel 35 mm² sudah di atas KHA-nya. Kolom 'beban merata' memperlihatkan mengapa rancangan JTR memakai faktor ½. Soal C6–C9, C12, dan C13 memakai Persamaan (5).

PERANCANGAN JTR: PENAMPANG, PANJANG, DAN NILAI RUGI

Rancangan JTR adalah kompromi tiga syarat: penghantar harus kuat mengalirkan arus, tegangan di ujung harus tetap dalam batas, dan rugi energinya harus murah dibandingkan harga kabel. Persamaan (6) menghitung penampang minimum dari batas jatuh tegangan dan nilai rugi tahunan; Gambar 6 memperlihatkan kurva ΔV dan rugi terhadap penampang untuk JTR contoh.



Gambar 6 — Jatuh tegangan dan rugi JTR terhadap penampang penghantar. Untuk JTR 150 m berbeban 100 A pf 0,9, penampang 50 mm² ke atas memenuhi batas 5 %; setiap kenaikan penampang menekan rugi tetapi dengan manfaat yang makin kecil terhadap biaya kabel.

Pemilihan Penampang dan Nilai Rugi Energi

$A_{min} = (\sqrt{3}\, I \cos\varphi\, \rho\, L)/\Delta V_{izin}$ (x diabaikan), $E_{rugi} = P_{rugi,puncak} \times 8760 \times F_{rugi}$, biaya rugi/tahun $= E_{rugi} \times$ harga kWh (6)

JTR tembaga 200 m, 100 A pf 0,85, batas 5 % (19 V): $A_{min} = \sqrt{3} \times 100 \times 0{,}85 \times 0.0175 \times 200/19$ = 27,1 mm² → 35 mm² (periksa juga KHA ≥ 100 A). Penyulang contoh: rugi puncak 57,6 kW × 8760 × 0,3 = 151.373 kWh/tahun ≈ Rp 182 juta pada Rp 1.200/kWh.

📐 **Persamaan (6)** — Penampang JTR dipilih dari tiga syarat: kuat hantar arus (KHA ≥ arus puncak dengan cadangan pertumbuhan), jatuh tegangan (≤ 4–5 % pada beban puncak), dan ekonomi rugi (biaya kabel yang lebih besar dibandingkan nilai rugi energi selama umur kabel, 20–30 tahun). Di jaringan padat, syarat jatuh tegangan yang biasanya menentukan; di jaringan panjang pedesaan, memindahkan/menambah gardu sering lebih murah daripada memperbesar kabel.

- **ρ**: Resistivitas penghantar: Cu 0,0175, Al 0,0283 Ω·mm²/m
- **ΔV_{izin}**: Jatuh tegangan antar-saluran yang diizinkan (V)
- **A_{min}**: Luas penampang minimum (mm²)
- **Tiga Syarat:** KHA (termal), jatuh tegangan (kualitas), dan rugi ekonomis (biaya); ambil penampang standar terbesar dari ketiganya, lalu periksa hubung singkat (Modul 12).
- **Ekonomi Rugi:** Nilai sekarang rugi 25 tahun sering melebihi harga kabel; standar PLN memilih 70 mm² sebagai penampang utama JTR meski KHA-nya berlebih untuk banyak jurusan.

- **Panjang vs Penampang:** $\Delta V \propto L/A$: menggandakan panjang menuntut menggandakan penampang; batas praktis jurusan 300–500 m, selebihnya gardu sisipan.
- **Pertumbuhan:** Rancang untuk beban 8–10 tahun ke depan (pertumbuhan 5–7 %/tahun ≈ 1,5–2×); kabel sulit diganti, trafo mudah ditukar.
- **Keseimbangan Fasa:** Rancangan tiga fasa empat kawat hanya berlaku bila beban seimbang; bagi SR ke fasa R-S-T bergiliran dan ukur ulang setelah pelanggan bertambah.
- **Di Pabrik:** Aturan yang sama untuk kabel dari panel utama ke mesin: PUIL membatasi ΔV total 5 % (penerangan 3 %); hitung KHA, ΔV, dan rugi seperti JTR mini.

Tabel 6. Pilihan rancangan JTR (300 m, 100 A pf 0,9): ΔV terpusat, ΔV merata, Rugi puncak (kW), Erugi/th (Frugi 0,3), Keterangan.

Pilihan rancangan JTR (300 m, 100 A pf 0,9)	ΔV terpusat	ΔV merata	Rugi puncak (kW)	E_{rugi}/th (F_{rugi} 0,3)	Keterangan
Al 35 mm²	11,2 %	5,6 %	7,81	20.530 kWh	KHA terlampaui, ΔV > 5 %
Al 50 mm²	8,4 %	4,2 %	5,77	15.161 kWh	ΔV merata memenuhi
Al 70 mm² (standar)	5,9 %	3,0 %	3,99	10.478 kWh	aman, rugi rendah
Al 95 mm²	4,4 %	2,2 %	2,88	7.569 kWh	rugi terendah, biaya +30 %
Bagi dua jurusan 150 m (Al 50)	2,1 %	1,0 %	1,44	3.790 kWh	ΔV ¼, rugi ½: seringkali termurah

💡 **Membaca Tabel di Atas:** membagi jurusan (atau menambah gardu) memangkas jatuh tegangan empat kali lipat dan rugi separuh dengan kabel yang sama; sebelum memperbesar penampang, periksa dulu apakah letak gardu dan pembagian jurusan sudah optimum. Soal C9 dan C15 memakai Persamaan (6).

ANIMASI INTERAKTIF DASAR SISTEM DISTRIBUSI

Susun kurva beban gabungan, jalankan gangguan pada jaringan radial, loop, dan spindle, geser panjang dan penampang JTR, lalu atur seksi dan pasokan alternatif penyulang, sambil mengamati faktor beban, pemulihan pasokan, profil tegangan, dan indeks keandalan. Empat animasi ini memvisualkan Persamaan (2)–(5).

Animasi 1 — Kurva Beban Harian Gabungan: Faktor Beban, Rugi, Kebutuhan, dan Keragaman

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> 📊 **Cara Membaca Animasi 1:** Area bertumpuk adalah beban rumah (cyan), ruko (kuning), dan industri (ungu) jam demi jam; garis merah jumlahnya, garis hijau putus rata-ratanya. Kotak kanan menghitung keempat faktor Persamaan (2).
> Amati: (1) **Hanya rumah**: puncak malam, faktor beban rendah (± 0,55). (2) Tambahkan ruko dan industri: puncak siang dan malam saling mengisi, faktor beban dan keragaman naik, puncak gabungan lebih kecil daripada jumlah puncak. (3) Readout memberi trafo minimum pada pf 0,9. Soal C1–C4 dan C11.

Animasi 2 — Konfigurasi Radial, Loop, dan Spindle saat Gangguan: Isolasi Seksi dan Pemulihan

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> 📊 **Cara Membaca Animasi 2:** Tiga tahap berulang: gangguan (PMT trip, semua padam), isolasi (LBS di kedua sisi seksi gangguan dibuka, hulu pulih), pemulihan (hilir dipasok dari GI B lewat titik NO atau dari GH lewat penyulang ekspres). Hijau dipasok normal, cyan/kuning dipasok dari arah lain, abu-abu padam.
> Amati: (1) **Radial**: hilir tetap padam sampai perbaikan. (2) Ganti ke loop/spindle: hanya seksi gangguan yang menunggu. (3) Tambah seksi: bagian yang padam lama mengecil; readout menghitung SAIDI per kejadian. Soal C10 dan C14.

Animasi 3 — Profil Tegangan dan Rugi Jaringan Tegangan Rendah: Panjang, Arus, Penampang, dan Sebaran Beban

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> 📊 **Cara Membaca Animasi 3:** Hijau profil tegangan sepanjang jurusan JTR (beban rumah berkedip di bawahnya), merah putus pembanding bila seluruh beban terpusat di ujung, garis merah batas −10 % (342 V).
> Amati: (1) **Sebaran 1 (merata)**: profil parabola, ΔV setengah dan rugi sepertiga dari terpusat. (2) Perpanjang jurusan ke 600 m atau kecilkan penampang ke 35 mm²: batas terlampaui. (3) Turunkan pf: suku x sin φ kecil di JTR, efeknya sedikit dibandingkan Modul 10. Soal C6, C8, C12, C13, dan C15.

Animasi 4 — Indeks Keandalan: SAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI, dan ENS terhadap Seksi dan Pasokan Alternatif

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 4:** Batang berwarna indeks penyulang Anda, batang abu-abu pembanding radial satu seksi; isolasi seksi diasumsikan 0,5 jam dan beban rata-rata 1,2 MW. Amati: (1) **Tambah seksi**: SAIDI turun, SAIFI tetap (PMT tetap trip). (2) Nyalakan pasokan alternatif: hilir pulih 0,5 jam, SAIDI turun tajam. (3) Kurangi gangguan per tahun (pemangkasan pohon, arrester): satu-satunya cara menurunkan SAIFI. Soal C10 dan C14.

🔍 **Latihan Mandiri:** pada Animasi 1 cari komposisi rumah/ruko/industri yang memberi faktor beban ≥ 0,7, lalu hitung faktor ruginya dengan Persamaan (2). Pada Animasi 3 atur 300 m, 100 A, pf 0,9, sebaran 0, dan bandingkan ΔV tiap penampang dengan tabel Bagian 05. Pada Animasi 4 cari jumlah seksi minimum agar SAIDI < 5 jam pada 6 gangguan/tahun.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut mengerjakan seluruh contoh modul ini: faktor-faktor beban dari kurva harian, pemilihan trafo dan pembebanan gardu, jatuh tegangan JTR terpusat, merata, dan bertahap, serta penyulang beban merata, keandalan, dan penampang minimum. Salin satu cell utuh ke Jupyter Notebook (VS Code), jalankan apa adanya lebih dulu, baru ubah parameternya.

📦 **Paket yang Diperlukan:** numpy dan matplotlib. Untuk soal tugas, yang dinilai adalah **nilai numerik yang Anda print()**; perhatikan satuan (kW, kVA, %, V, kWh, jam, mm²) dan jumlah desimal yang diminta.

Cell 1 — Faktor Kebutuhan, Keragaman, Beban, dan Rugi dari Kurva Beban

```
import numpy as np

# kurva beban per jam (kW) tiga kelompok pelanggan pada satu gardu
rumah =
120*1.3*np.array([.35,.3,.28,.28,.32,.45,.7,.65,.5,.45,.45,.5,.55,.5,.48,.5,.6,.85,1,.98,.9,.7
5,.55,.42])
ruko  =
10*5.0*np.array([.15,.12,.1,.1,.1,.15,.3,.55,.8,.95,1,1,.95,.98,1,.95,.9,.85,.8,.7,.55,.35,.25
,.2])
ind   =
100*np.array([.45,.45,.45,.45,.45,.5,.7,.95,1,1,1,.95,.85,1,1,1,.95,.7,.5,.45,.45,.45,.45,.45]
)
total = rumah + ruko + ind
P_maks, E = total.max(), total.sum()
F_B = E/(P_maks*24); F_rugi = 0.3*F_B + 0.7*F_B**2
F_krg = (rumah.max() + ruko.max() + ind.max())/P_maks
print(f"P_maks = {P_maks:.1f} kW pada jam {total.argmax()}:00; energi {E:.0f} kWh/hari")
print(f"faktor beban = {F_B:.4f}, faktor rugi = {F_rugi:.4f} (batas F_B^2 = {F_B**2:.4f} ..
F_B = {F_B:.4f})")
print(f"faktor keragaman antar-kelompok = {F_krg:.4f}; trafo minimum pada pf 0,9 =
{P_maks/0.9:.1f} kVA")

# contoh Persamaan 2
print(f"P_maks gardu = 0.55 x 250 = {0.55*250:.2f} kW; serempak = (80+60+45)/1.4 =
{(80+60+45)/1.4:.4f} kW")
```

```
print(f"F_B bulanan = 36000/(100*720) = {36000/(100*720):.4f}; F_rugi(0,55) =
{0.3*0.55+0.7*0.55**2:.5f}")
```

Cell 2 — Pemilihan Trafo Gardu dan Pembebanan

```
import numpy as np

STANDAR = np.array([25, 50, 100, 160, 200, 250, 315, 400, 630])
def pilih_trafo(n, d_kw, F_krg, pf, beban_awal_maks=0.7):
    P = n*d_kw/F_krg; S = P/pf
    S_trafo = STANDAR[STANDAR >= S/beban_awal_maks][0]
    return P, S, S_trafo, S/S_trafo*100

for n, d, fk, pf in [(80, 1.3, 2.0, 0.9), (150, 1.3, 2.6, 0.9), (240, 1.3, 2.5, 0.9), (20,
5.0, 1.6, 0.85)]:
    P, S, St, pemb = pilih_trafo(n, d, fk, pf)
    print(f"{n:4d} pelanggan x {d} kW, F_krg {fk}: P = {P:.2f} kW, S = {S:.2f} kVA -> trafo
{St} kVA (pembebanan awal {pemb:.1f} %)")

# gardu contoh 250 kVA berbeban 180 kW pf 0,9
S = 180/0.9
print(f"S beban = {S:.2f} kVA, pembebanan = {S/250*100:.2f} %, I_TR =
{S*1e3/(np.sqrt(3)*400):.1f} A, I_TM = {S*1e3/(np.sqrt(3)*20e3):.2f} A")
P0, Pk = 0.65, 3.25   # rugi besi dan tembaga trafo 250 kVA (kW)
for pemb in [0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1.1]:
    print(f"pembebanan {pemb*100:3.0f} %: rugi trafo = {P0 + Pk*pemb**2:.2f} kW, efisiensi =
{(250*pemb*0.9)/(250*pemb*0.9 + P0 + Pk*pemb**2)*100:.2f} %")
```

Cell 3 — Jatuh Tegangan dan Rugi JTR: Terpusat, Merata, dan Bertahap

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

KABEL = {35: 0.868, 50: 0.641, 70: 0.443, 95: 0.320}   # r (ohm/km) NFA2X Al; x = 0.08
x = 0.08
def dV_LL(I, L_km, r, pf): return np.sqrt(3)*I*L_km*(r*pf + x*np.sqrt(1 - pf**2))   #
Persamaan 5

I, L, pf = 100, 0.15, 0.9
for A, r in KABEL.items():
    dv = dV_LL(I, L, r, pf)
    print(f"Al {A:3d} mm2: dV terpusat = {dv:6.2f} V ({dv/380*100:.2f} %), merata =
{dv/2/380*100:.2f} %, rugi terpusat = {3*I**2*r*L/1e3:.3f} kW, merata = {I**2*r*L/1e3:.3f}
kW")
print(f"SR 1 fasa 2x10 mm2 40 m, 25 A: dV = {2*25*1.83*0.04:.3f} V =
{2*25*1.83*0.04/220*100:.3f} %")

# beban bertahap: 50/40/30 A pada 80/160/240 m, kabel 50 mm2
r = KABEL[50]; arus = [50, 40, 30]; ruas = [0.08, 0.08, 0.08]
dv = 0; V = [380.0]
for k in range(3):
    I_ruas = sum(arus[k:]); dv += np.sqrt(3)*I_ruas*r*ruas[k]; V.append(380 - dv)
    print(f"ruas {k+1}: I = {I_ruas} A, dV kumulatif = {dv:.3f} V")
plt.figure(figsize=(7, 3.5)); plt.plot([0, 80, 160, 240], V, 'o-'); plt.axhline(380*0.95,
ls=':', color='r', label='-5 %')
plt.xlabel('m'); plt.ylabel('V antar-saluran'); plt.legend(); plt.grid(True); plt.title('JTR
beban bertahap'); plt.show()
```

Cell 4 — Penyulang Beban Merata, Rugi Energi, Keandalan, dan Penampang Minimum

```
import numpy as np

# penyulang 20 kV beban merata (Persamaan 5)
I, L, r, x, pf = 160, 7, 0.4, 0.35, 0.9
Vf = 20e3/np.sqrt(3)
dV = 0.5*I*L*(r*pf + x*np.sqrt(1 - pf**2))
print(f"dV merata = {dV:.2f} V = {dV/Vf*100:.4f} % (terpusat {2*dV/Vf*100:.4f} %)")
I2, L2 = 120, 10
rugi = I2**2*r*L2/1e3
print(f"rugi merata {L2} km {I2} A = {rugi:.2f} kW (terpusat {3*rugi:.2f} kW); E_rugi =
{rugi*8760*0.3:.0f} kWh/th = Rp {rugi*8760*0.3*1200/1e6:.1f} juta")

# keandalan (Persamaan 3)
N, plg_kali, plg_jam = 8000, 14000, 30000
SAIFI, SAIDI = plg_kali/N, plg_jam/N
print(f"SAIFI = {SAIFI:.4f} kali, SAIDI = {SAIDI:.4f} jam, CAIDI = {SAIDI/SAIFI:.4f} jam, ASAI
= {(1 - SAIDI/8760)*100:.4f} %")
print(f"ENS = 2.5 MW x 0.55 x SAIDI = {2.5*0.55*SAIDI:.4f} MWh/tahun")

# penampang minimum (Persamaan 6)
I3, L3, pf3, dv_izin, rho = 100, 200, 0.85, 5/100*380, 0.0175
A = np.sqrt(3)*I3*pf3*rho*L3/dv_izin
print(f"A_min (Cu) = {A:.4f} mm2 -> standar 35 mm2; Al ({0.0283}): {A*0.0283/0.0175:.2f} mm2
-> 50 mm2")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan keempat cell dan cocokkan dengan Bagian 02–06: P_{maks} 137,5 kW, serempak 132,1 kW, F_{rugi} 0,3768, trafo 57,8 kVA → 100 kVA, ΔV JTR 4,18 %, SAIDI 3,75 jam, A_{min} 27,1 mm². Cell 1–4 memuat pola penyelesaian soal Hard C11–C15; ubah angkanya sesuai soal Anda, jangan hanya menyalin.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 11 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin), 10 soal komputasi mudah (2 poin), dan 5 soal komputasi sulit (4 poin, partial credit 0,5). Parameter soal komputasi diturunkan dari dua digit terakhir NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda. Berikut butir pilihan ganda dan cakupan soal komputasinya.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Ciri utama jaringan distribusi **radial** adalah...

- (A) Setiap beban dipasok dari dua arah sehingga tidak pernah padam
- (B) Memerlukan gardu hubung dan penyulang ekspres
- (C) Setiap beban dipasok lewat satu jalur tanpa alternatif; paling murah dan sederhana, tetapi satu gangguan memadamkan seluruh hilirnya
- (D) Hanya dipakai pada jaringan tegangan rendah

2. Pada sistem **loop (ring)**, titik *normally open* (NO) berfungsi...

- (A) Memisahkan dua arah pasokan pada operasi normal, dan ditutup saat gangguan agar seksi di hilir gangguan dipasok dari arah lain
- (B) Memutus penyulang secara otomatis saat hubung singkat
- (C) Menghubungkan JTM ke JTR
- (D) Mengatur tegangan seperti regulator

3. Konfigurasi **spindle** pada jaringan kabel tanah 20 kV dicirikan oleh...

- (A) Semua penyulang berakhir di pelanggan tanpa cadangan
- (B) Satu penyulang membentuk lingkar penuh kembali ke GI yang sama
- (C) Jaringan tegangan rendah yang bertautan dari beberapa trafo
- (D) Beberapa penyulang kerja menuju gardu hubung ditambah satu penyulang ekspres tanpa beban sebagai cadangan

4. Tegangan standar jaringan distribusi di Indonesia adalah...

- (A) JTM 6 kV dan JTR 220/127 V
- (B) JTM 20 kV (tiga fasa) dan JTR 380/220 V (tiga fasa empat kawat)
- (C) JTM 70 kV dan JTR 400/230 V
- (D) JTM 150 kV dan JTR 380/220 V

5. Faktor kebutuhan (demand factor) didefinisikan sebagai...

- (A) Energi dibagi daya maksimum kali waktu
- (B) Jumlah kebutuhan maksimum individu dibagi kebutuhan serempak
- (C) Kebutuhan maksimum dibagi beban terhubung total; nilainya ≤ 1 karena tidak semua peralatan menyala bersamaan
- (D) Rugi rata-rata dibagi rugi puncak

6. Faktor keragaman (diversity factor) bernilai...

- (A) ≥ 1, yaitu jumlah kebutuhan maksimum individu dibagi kebutuhan maksimum serempak, karena puncak tiap pelanggan tidak bersamaan
- (B) ≤ 1, yaitu kebutuhan serempak dibagi beban terhubung
- (C) Selalu tepat 1 untuk pelanggan rumah tangga
- (D) Negatif bila beban bersifat kapasitif

7. Hubungan **faktor rugi** (loss factor) dengan faktor beban F_B adalah...

- (A) Faktor rugi = F_B
- (B) Faktor rugi = $1/F_B$
- (C) Faktor rugi = $1 - F_B$
- (D) $F_B^2 \leq$ faktor rugi $\leq F_B$, karena rugi sebanding I^2; rumus empiris $0{,}3F_B + 0{,}7F_B^2$

8. SAIDI adalah...

- (A) Jumlah gangguan per tahun dibagi panjang penyulang
- (B) Σ (jumlah pelanggan padam × lama padam) dibagi jumlah pelanggan yang dilayani: rata-rata jam padam per pelanggan per tahun
- (C) Energi tak tersalurkan per tahun
- (D) Rata-rata lama tiap gangguan

9. Untuk beban yang tersebar **merata** sepanjang penyulang, dibandingkan beban yang sama terpusat di ujung...

- (A) Jatuh tegangan dan rugi sama besar
- (B) Jatuh tegangan dua kali dan rugi tiga kali
- (C) Jatuh tegangan ke ujung setengahnya dan rugi sepertiganya, karena arus berkurang linear sepanjang penyulang
- (D) Jatuh tegangan sepertiga dan rugi setengah

10. Fungsi **gardu distribusi** adalah...

- (A) Menurunkan 20 kV ke 400/231 V dengan trafo 25–630 kVA bertap tanpa beban, dilengkapi fuse cut-out dan arrester di sisi TM serta NH-fuse per jurusan di sisi TR
- (B) Menaikkan 20 kV ke 150 kV untuk transmisi
- (C) Menghubungkan dua GI lewat penyulang ekspres
- (D) Mengompensasi daya reaktif penyulang

Bagian B — Komputasi Mudah (Jupyter Notebook)

- **C1:** Kebutuhan maksimum dari faktor kebutuhan
- **C2:** Kebutuhan serempak dari faktor keragaman
- **C3:** Faktor beban bulanan
- **C4:** Faktor rugi empiris
- **C5:** Pembebanan trafo (%)
- **C6:** ΔV JTR tiga fasa $\sqrt{3}\cdot I\cdot L\cdot(r\cos\varphi + x\sin\varphi)$
- **C7:** ΔV % sambungan satu fasa (pergi–pulang)
- **C8:** Rugi penyulang beban merata I^2R
- **C9:** Rugi energi tahunan
- **C10:** SAIDI

Bagian C — Komputasi Sulit (multi-step)

- **C11:** kVA serempak gardu (pemilihan trafo)

- **C12:** ΔV JTR dua beban bertahap
- **C13:** ΔV % beban merata penyulang 20 kV
- **C14:** Energi tak tersalurkan (ENS)
- **C15:** Penampang minimum penghantar

FORUM DISKUSI

Sebuah pengembang membangun **perumahan 240 rumah (1300 VA)** dan **20 ruko (5500 VA)** di pinggiran kota, dipasok dari **penyulang 20 kV** yang melewati jalan utama. Data PLN setempat: kebutuhan maksimum 1,3 kW/rumah (F_{krg} 2,5, pf 0,9) dan 5 kW/ruko (F_{krg} 1,6, pf 0,85); pertumbuhan 6 %/tahun.

Tata letak menuntut 4 jurusan JTR dari gardu, yang terpanjang **320 m dengan 60 rumah merata**. Penyulang pemasok saat ini radial tanpa seksi dengan 4 gangguan/tahun berdurasi 2,5 jam; pengembang meminta jaminan **SAIDI < 5 jam** untuk kawasan rukonya.

Sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan Modul 11, Anda diminta menghitung trafo, kabel jurusan, dan konfigurasi penyulangnya **sebelum** PLN menerbitkan rencana sambungan.

Setiap angka rancangan distribusi berawal dari satu pertanyaan: berapa beban yang **benar-benar** ditarik serempak? Dari situ lahir ukuran trafo, penampang kabel, dan bentuk penyulang. Forum ini mengajak Anda menjalani ketiganya berurutan.

- **Pertanyaan 1:** Hitung kebutuhan serempak perumahan 240 rumah + 20 ruko dan pilih trafo gardunya: cukupkah satu gardu 250 kVA?
- **Pertanyaan 2:** Rancang jurusan JTR terpanjang (320 m, 60 rumah merata): arus, jatuh tegangan, rugi, dan penampang kabel yang memenuhi 5 %.
- **Pertanyaan 3:** Penyulang 20 kV pemasok: radial berseksi atau loop? Hitung SAIDI dan ENS keduanya, lalu tentukan yang layak untuk kawasan ini.

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

A. von Meier. Electric Power Systems: A Conceptual Introduction. Wiley-IEEE Press, 2006.

Baran, M. E., & Wu, F. F. (1989). Network reconfiguration in distribution systems for loss reduction and load balancing. IEEE Transactions on Power Delivery, 4(2), 1401–1407.

Billinton, R., & Allan, R. N. (1996). Reliability Evaluation of Power Systems (2nd ed.). Plenum Press.

IEEE Std 1366-2012. IEEE Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices. IEEE.

J. D. Glover, T. J. Overbye & M. S. Sarma. Power System Analysis and Design, Sixth Edition. Cengage Learning, 2017.

R. D. Shultz & R. A. Smith. Introduction to Electric Power Engineering. John Wiley & Sons, 1988.

T. Gönen. Electric Power Distribution Engineering, Third Edition. CRC Press, 2014.

Willis, H. L. (2004). Power Distribution Planning Reference Book (2nd ed.). CRC Press.

Zuhal. Dasar Tenaga Listrik dan Elektronika Daya. Gramedia, Jakarta.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

TEKNIK TENAGA LISTRIK

Kode Mata kuliah W132500023

Modul 12

Aliran Daya, Peralatan, dan Pengembangan Sistem Distribusi

Abstrak

Setelah jaringan berdiri, tiga pertanyaan mengelolanya setiap hari: ke mana daya mengalir dan berapa tegangan tiap bus (aliran daya).

Sub - CPMK

Sub-CPMK 6.1 - Memahami konsep aliran daya, peralatan dan pengembangan sistem distribusi tenaga listrik

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Teknik-Tenaga-Listrik/Modul/Modul-12.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

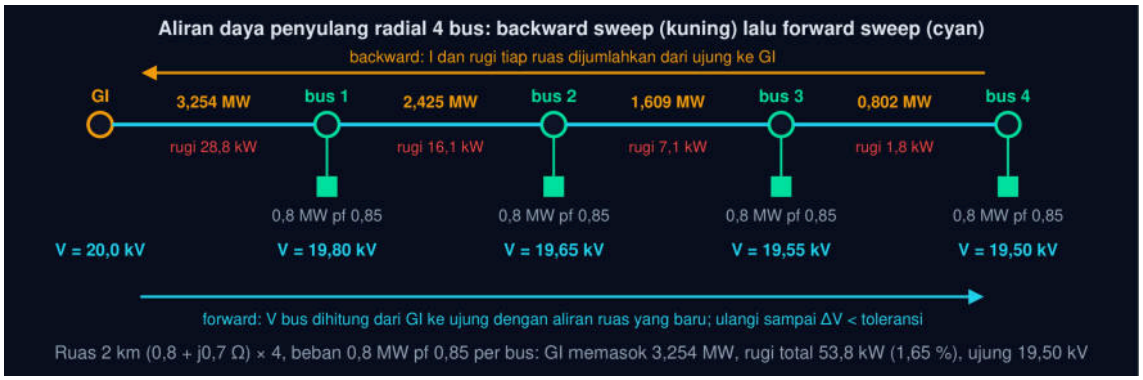
Setelah jaringan berdiri, tiga pertanyaan mengelolanya setiap hari: ke mana daya mengalir dan berapa tegangan tiap bus (aliran daya), apa yang terjadi saat hubung singkat dan alat mana yang harus memutus lebih dulu (arus gangguan, proteksi, koordinasi), dan kapan jaringan harus diperbesar (peramalan beban dan pengembangan). Modul ini menutup rangkaian distribusi dengan perhitungan yang dipakai insinyur perencana dan operasi, dari backward/forward sweep sampai kurva waktu–arus dan tahun jenuh.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 6.1:** Memahami konsep aliran daya, peralatan dan pengembangan sistem distribusi tenaga listrik
- **Bahan kajian:** Aliran daya penyulang radial (sweep); Arus hubung singkat dan gangguan tanah; Fuse, recloser, relai IDMT, dan koordinasinya; Peramalan beban dan pengembangan jaringan.
- **Indikator:** Ketepatan menghitung arus gangguan dan koordinasi relai; Ketepatan meramal beban dan tahun pengembangan.
- **Kedudukan:** Pertemuan 13 dari 16, bobot penilaian Tugas 4 %, UTS 0 %, UAS 4 % (SIA).

ALIRAN DAYA PENYULANG RADIAL

Sebelum memasang apa pun, operator harus tahu berapa daya yang lewat tiap ruas dan berapa tegangan tiap bus pada beban puncak. Untuk jaringan radial, jawabannya diperoleh dengan metode sweep dua arah yang dirumuskan Persamaan (1) dan diperlihatkan Gambar 1: sederhana, cepat, dan menjadi dasar semua perangkat lunak distribusi.



Gambar 1 — Aliran daya penyulang radial dengan backward/forward sweep. Untuk jaringan radial tidak diperlukan matriks admitansi seperti Newton–Raphson: arus dan rugi tiap ruas dijumlahkan dari ujung ke gardu induk (backward), lalu tegangan tiap bus dihitung dari gardu induk ke ujung (forward); dua–tiga iterasi sudah konvergen.

Rugi Ruas dan Tegangan Bus pada Penyulang Radial

$$P_{rugi} = (P^2 + Q^2)/V^2R,\ Q_{rugi} = (P^2 + Q^2)/V^2X,\ V_2 \approx V_1 - (P\,R + Q\,X)/V_1 \quad (1)$$

Ruas 3,2 + j2,8 Ω dari bus 20 kV memasok 3 MW dan 1,8 MVAR: $V_2 \approx 20 - (3\times3{,}2 + 1{,}8\times2{,}8)/20 = 19{,}268$ kV. Rugi ruas 2,4 Ω dengan beban yang sama: $(3^2 + 1{,}8^2)/20^2\times2{,}4 = 73{,}4$ kW. Backward sweep dari beban 3 MW pf 0,9: I = 96,2 A, rugi $3I^2R = 88{,}9$ kW → gardu induk memasok 3,0889 MW.

📐 **Persamaan (1)** — Dalam satuan MW, MVAR, kV, dan Ω rumus rugi dan jatuh tegangan langsung memberi MW dan kV tanpa faktor √3 (daya tiga fasa dan tegangan antar-saluran). Pendekatan $V_2 \approx V_1 - (PR + QX)/V_1$ mengabaikan suku kuadrat dan sudut, cukup teliti untuk ΔV < 10 %. Perangkat lunak distribusi (ETAP, DIgSILENT, OpenDSS) memakai sweep yang sama dengan model beban lebih rinci (ZIP, tak seimbang per fasa).

- **P, Q**: Daya yang masuk ruas ke arah beban (MW, MVAR)
- **V**: Tegangan bus penerima (kV) — iterasi pertama memakai nominal
- **R, X**: Impedansi ruas (Ω)
- **Backward Sweep:** Mulai dari bus ujung: aliran ruas = beban bus + aliran ruas hilir + rugi ruas hilir; bergerak ke gardu induk sampai daya sumber diketahui.
- **Forward Sweep:** Mulai dari gardu induk (tegangan diketahui): tegangan bus berikutnya = tegangan bus ini − jatuh tegangan ruas; bergerak ke ujung.
- **Konvergensi:** Ulangi sampai perubahan tegangan terbesar < 10^{-4} pu; radial konvergen dalam 2–4 iterasi, jauh lebih cepat daripada Newton–Raphson untuk ribuan bus.

- **Model Beban:** Beban daya konstan (P, Q tetap) paling konservatif; beban impedansi konstan turun saat tegangan turun; model ZIP campuran mendekati kenyataan. *P = P0(a V2 + b V + c)*
- **Kegunaan:** Profil tegangan, rugi total, pembebanan tiap ruas, letak kapasitor/regulator (Modul 10), dan dampak pembangkit tersebar (PLTS) yang membalik aliran.
- **Ke Modul Transmisi:** Modul 7–9 memakai ABCD dan aliran daya jaringan bertautan; penyulang radial cukup dengan sweep karena arahnya tunggal dan tidak ada loop tertutup.

Tabel 1. Penyulang contoh (Gambar 1): ruas: P masuk (MW), Q masuk (MVAR), Rugi ruas (kW), V bus penerima (kV), ΔV kumulatif (%).

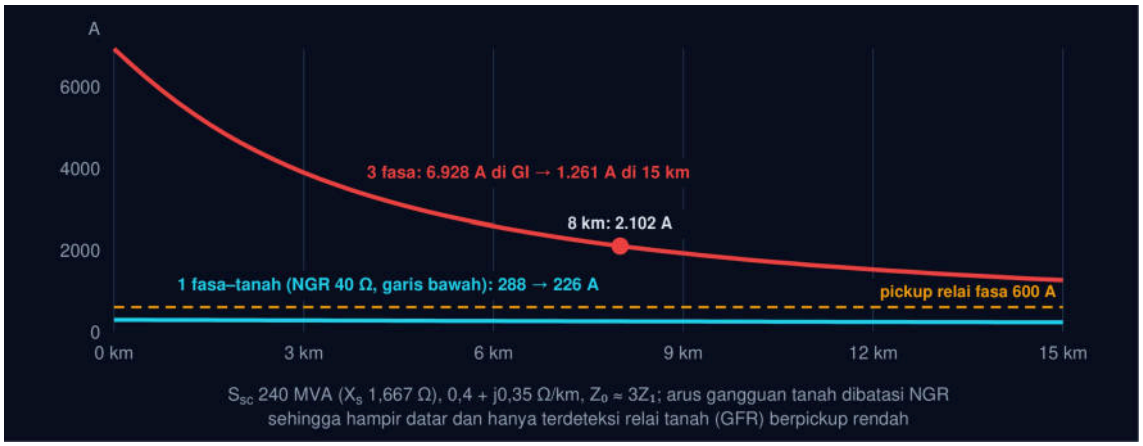
Penyulang contoh (Gambar 1): ruas	P masuk (MW)	Q masuk (MVAR)	Rugi ruas (kW)	V bus penerima (kV)	ΔV kumulatif (%)
ruas 1	3,331	2,150	51,1	19,792	1,04
ruas 2	2,489	1,610	28,5	19,640	1,80
ruas 3	1,653	1,070	12,5	19,539	2,30
ruas 4	0,822	0,530	3,1	19,487	2,57

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** ruas pangkal membawa daya semua bus sehingga ruginya terbesar (51 kW) walau impedansinya sama; jatuh tegangan menumpuk sampai ujung. Kapasitor 1 MVAR di bus 3 akan mengurangi Q semua ruas hulu dan rugi ± 30 %: itulah cara aliran daya menilai kompensasi Modul 10. Soal C8, C9, dan C15 memakai Persamaan (1).

💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 01 menghitung keadaan normal (aliran daya). Bagian 02 menghitung keadaan gangguan (arus hubung singkat), Bagian 03 memperkenalkan alat yang memutusnya, dan Bagian 04 mengatur agar alat yang tepat memutus lebih dulu (koordinasi). Bagian 05–06 melihat ke depan: berapa beban tahun depan dan kapan jaringan harus diperbesar. Animasi dan Python memakai penyulang contoh 20 kV yang sama.

ARUS HUBUNG SINGKAT PADA PENYULANG

Alat proteksi hanya dapat disetel bila arus gangguan di tiap titik diketahui: paling besar di gardu induk, paling kecil di ujung penyulang, dan untuk gangguan tanah dibatasi resistor pentanahan. Persamaan (2) menghitung ketiganya dari daya hubung singkat sumber dan impedansi saluran; Gambar 2 memperlihatkan kurvanya sepanjang penyulang contoh.



Gambar 2 — Arus hubung singkat tiga fasa dan satu fasa–tanah sepanjang penyulang 20 kV. Arus gangguan tiga fasa terbesar di gardu induk (6.928 A) dan turun sepanjang penyulang karena impedansi saluran bertambah; arus gangguan tanah dibatasi resistor pentanahan netral (NGR 40 Ω) sehingga hampir datar dan kecil, dan harus dideteksi relai tanah tersendiri.

Arus Hubung Singkat pada Penyulang

$$Z_s = V_L^2/S_{sc},\ I_{3\varphi}(x) = V_f/(|Z_s + z\,x|),\ I_{1\varphi\text{-}t} = 3V_f/(|Z_1 + Z_2 + Z_0 + 3R_n|) \quad (2)$$

Rel 20 kV dengan daya hubung singkat 240 MVA: $X_s = 400/240 = 1{,}667\ \Omega \rightarrow I_{3\varphi}$ di gardu induk = 11.547/1,667 = 6.928 A. Di ujung penyulang 8 km (0,4 + j0,35 Ω/km): Z = 3,2 + j(1,667 + 2,8), |Z| = 5,495 Ω → 2.102 A. Gangguan satu fasa–tanah dengan NGR 40 Ω, $Z_1 = Z_2 = j2{,}5$, $Z_0 = j7{,}5\ \Omega$: $I = 3\times11.547/|120 + j12{,}5| = 287$ A.

📐 **Persamaan (2)** — Daya hubung singkat S_{sc} adalah cara utilitas menyatakan 'kekuatan' sumber: makin besar S_{sc} makin kecil impedansi sumber dan makin besar arus gangguan (tetapi makin kaku tegangannya). Arus gangguan menentukan kapasitas pemutus (breaking capacity PMT, biasanya 12,5–25 kA pada 20 kV), setelan relai, dan I^2t yang harus ditahan kabel. Pentanahan netral lewat resistor (12 Ω/1000 A untuk kabel tanah, 40 Ω/300 A untuk SUTM, 500 Ω/25 A di beberapa sistem) membatasi arus gangguan tanah yang merupakan 80 % dari semua gangguan.

- **S_{sc}**: Daya hubung singkat tiga fasa sumber (MVA)
- **z x**: Impedansi saluran per km × jarak ke titik gangguan (Ω)
- **R_n**: Resistor pentanahan netral (Ω), tampil sebagai 3Rn pada jaringan urutan nol
- **Jenis Gangguan:** Satu fasa–tanah 70–80 %, dua fasa 10–15 %, dua fasa–tanah 5–10 %, tiga fasa < 5 %; tiga fasa dipakai untuk kapasitas alat, satu fasa–tanah untuk setelan relai tanah.
- **Komponen Simetris:** Gangguan tak seimbang dihitung dengan jaringan urutan positif, negatif, dan nol yang dihubung seri (1φ–tanah) atau paralel (2φ); Z_0 saluran ≈ 3 Z_1 untuk SUTM.

- **Sumber Lain:** Motor besar dan pembangkit tersebar menyumbang arus gangguan beberapa siklus pertama; PLTS inverter hanya ± 1,1–1,5 × I_n sehingga sulit dideteksi relai arus lebih.
- **Ketahanan Kabel:** Kabel XLPE Al menahan $I^2t \approx (94 \cdot A)^2$ untuk 1 s (A dalam mm²): kabel 150 mm² tahan 14 kA selama 1 s; relai harus memutus sebelum itu. *I1s ≈ 94 A (Al XLPE)*
- **Tegangan Sag:** Selama gangguan, tegangan bus di hulu jatuh sebanding jaraknya ke gangguan; pelanggan di penyulang tetangga merasakan sag 0,1–1 s (relai/VSD trip) walau bukan penyulang mereka yang terganggu.
- **Lokasi Gangguan:** Dari arus gangguan yang terukur di GI dan impedansi per km, jarak gangguan ditaksir $x \approx (V_f/I - Z_s)/z$: dasar fault locator pada relai modern.

Tabel 2. Titik gangguan (Ssc 240 MVA, 0,4 + j0,35 Ω/km): R (Ω), X (Ω), |Z| (Ω), I3φ (A), I1φ–tanah, NGR 40 Ω (A).

Titik gangguan (S_{sc} 240 MVA, 0,4 + j0,35 Ω/km)	R (Ω)	X (Ω)	|Z| (Ω)	$I_{3\varphi}$ (A)	$I_{1\varphi}$–tanah, NGR 40 Ω (A)
0 km	0,00	1,667	1,667	6.928	288
2 km	0,80	2,367	2,498	4.622	279
5 km	2,00	3,417	3,959	2.917	265
8 km	3,20	4,467	5,495	2.102	252
12 km	4,80	5,867	7,580	1.523	237
15 km	6,00	6,917	9,156	1.261	226

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** arus tiga fasa turun tiga kali lipat dari GI ke 15 km, sedangkan arus tanah hanya turun ± 10 % karena $3R_n$ = 120 Ω mendominasi. Relai fasa dengan pickup 600 A tidak melihat gangguan tanah mana pun; itulah mengapa setiap penyulang mempunyai relai tanah (GFR) berpickup 20–40 % dari relai fasa. Soal C1, C2, C10, dan C11 memakai Persamaan (2).

PERALATAN PROTEKSI DAN PEMISAH PENYULANG

Setelah arus gangguan diketahui, pertanyaannya: alat apa yang memutusnya? Penyulang distribusi memakai deretan alat dari yang paling sederhana (fuse) sampai yang paling cerdas (relai digital dan recloser), masing-masing dengan tugas dan zona sendiri, seperti diperlihatkan Gambar 3. Persamaan (3) memberi cara memilih fuse yang paling banyak dipakai.



Gambar 3 — Peralatan proteksi dan pemisah pada penyulang dan zonanya. Relai arus lebih di gardu induk memerintah PMT, recloser membuka–menutup otomatis di tengah penyulang, sectionalizer menghitung operasi recloser lalu mengisolasi seksi, fuse cut-out melindungi cabang dan trafo, LBS untuk manuver, dan arrester untuk petir.

Fuse: Arus Nominal, I²t Lebur, dan Inrush Trafo

$$I_n = S/(\sqrt{3}\,V_L),\ I_{fuse} \approx (2\text{–}3)\,I_n,\ t_{lebur} = I^2t_{min}/I^2,\ I^2t_{inrush} = (k\,I_n)^2\,t_{inrush} < I^2t_{min} \quad (3)$$

Trafo 630 kVA pada 20 kV: $I_n = 630\times10^3/(\sqrt{3}\times20\,000) = 18{,}19$ A → fuse cut-out ≈ 2,5 × 18,19 = 45,5 A → link 50 A (tipe K). Inrush 10 × I_n selama 0,1 s: $I^2t = (181{,}9)^2\times0{,}1 = 3.308$ A²s, jauh di bawah I²t lebur link 50 A (± 10^4 A²s) sehingga fuse tidak putus saat energisasi. Fuse cabang 100 A ($I^2t \approx 3\times10^5$ A²s) pada gangguan 2.000 A lebur dalam $3\times10^5/2.000^2 = 75$ ms.

📐 **Persamaan (3)** — Fuse adalah pengaman termurah dan tercepat pada arus besar, tetapi sekali pakai dan tidak dapat membedakan gangguan temporer; karena itu ia ditempatkan di cabang dan trafo, sedangkan penyulang utama dijaga recloser dan relai yang dapat menutup kembali. Fuse tipe K (cepat) dan T (lambat) mempunyai kurva waktu –arus baku (ANSI C37.42); pemilihan link harus tahan inrush trafo dan arus beban dingin (cold load pickup 2–3 × I_n selama beberapa detik setelah pemadaman).

- **S**: Daya trafo (VA) untuk fuse trafo, atau beban cabang
- **I^2t_{min}**: Energi lebur minimum fuse link (A²s), dari katalog
- **k, t_{inrush}**: Faktor dan lama inrush (8–12 × In, 0,1 s)
- **Fuse Cut-Out (FCO):** Pemegang link fuse yang jatuh (drop-out) saat lebur sehingga terlihat dari bawah tiang; 20 kV, 100–200 A, kapasitas putus 8–12 kA; untuk trafo dan cabang.
- **Recloser:** PMT vakum 20 kV dengan relai terpadu: buka cepat (kurva A) 1–2×, lalu buka lambat (kurva C) 1–2×, lalu lockout; interval mati 2–15 s; ± 400–800 A pengenal.

- **Sectionalizer:** Tidak memutus arus gangguan; menghitung berapa kali arus gangguan lewat lalu recloser membuka, dan membuka pada interval mati ke-n; tanpa koordinasi kurva.
- **Relai OCR/GFR:** Relai arus lebih fasa (OCR) dan tanah (GFR) di GI: elemen IDMT (51) untuk koordinasi + elemen instan (50) untuk gangguan dekat; digital dengan rekaman gangguan.
- **PMT & LBS:** PMT (circuit breaker) memutus arus gangguan (12,5–25 kA); LBS (load break switch) hanya arus beban (± 630 A) untuk manuver; ABSW tanpa beban.
- **Arrester & Pentanahan:** Arrester ZnO membatasi surja petir/switching; pentanahan tiang dan netral menentukan arus gangguan tanah dan tegangan sentuh (Modul 13).

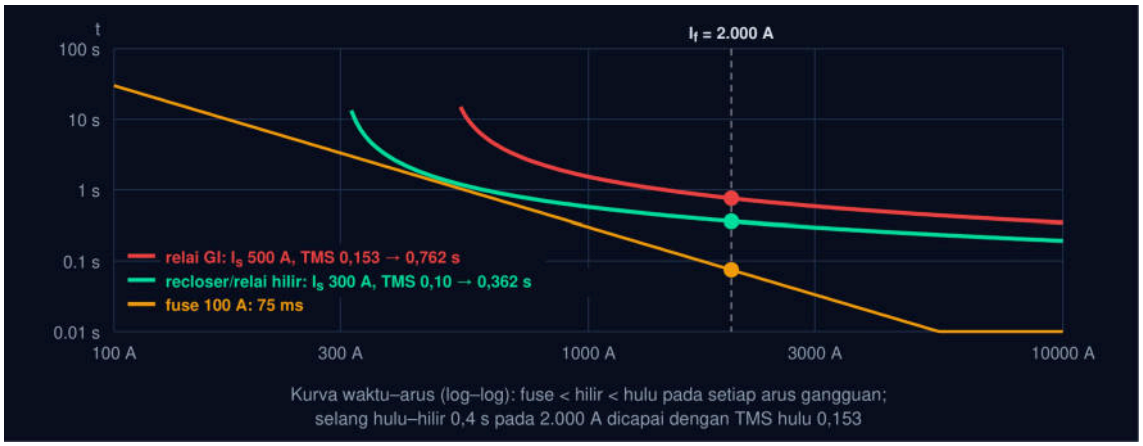
Tabel 3. Peralatan: Memutus arus gangguan?, Menutup kembali?, Waktu kerja, Letak khas, Harga relatif.

Peralatan	Memutus arus gangguan?	Menutup kembali?	Waktu kerja	Letak khas	Harga relatif
Fuse cut-out	ya (≤ 12 kA)	tidak (ganti link)	ms–detik (kurva)	cabang, trafo	1
Recloser	ya (≤ 12,5 kA)	ya, otomatis 2–4×	kurva cepat/lambat	tengah penyulang	30–60
Sectionalizer	tidak	manual/ otomatis	hitung + interval mati	hilir recloser	10–20
Relai + PMT GI	ya (≤ 25 kA)	ya (autoreclose 1×)	0,1–1,5 s (IDMT)	sel penyulang GI	100+
LBS bermotor	tidak (≤ 630 A beban)	—	manuver (SCADA)	batas seksi	15–25

💡 **Membaca Tabel di Atas:** hanya fuse, recloser, dan PMT yang memutus arus gangguan; sectionalizer dan LBS hanya mengisolasi setelah arus terputus. Rancangan yang baik menempatkan alat murah (fuse) sebanyak-banyaknya di hilir dan alat mahal (recloser, PMT) sesedikit mungkin di hulu, lalu mengoordinasikannya (Bagian 04). Soal C3, C5, dan C13 memakai Persamaan (3).

KOORDINASI PROTEKSI: KURVA WAKTU–ARUS DAN SELANG

Beberapa alat proteksi yang dipasang berderet harus 'antre' dengan tertib: yang terdekat gangguan memutus lebih dulu, yang di hulu menunggu sebagai cadangan. Persamaan (4) memberi kurva relai IDMT dan selang waktu yang diperlukan, dan Gambar 4 memperlihatkan koordinasi fuse, recloser, dan relai gardu induk pada satu grafik waktu–arus.



Gambar 4 — Koordinasi kurva waktu–arus fuse, relai hilir, dan relai gardu induk. Pada kurva log–log, setiap alat harus berada di atas alat di hilirnya untuk seluruh rentang arus gangguan zonanya; pada I_f = 2.000 A, fuse lebur 75 ms, relai hilir 0,362 s, dan relai GI 0,762 s.

Relai IDMT dan Selang Koordinasi

$$t = \text{TMS} \times 0{,}14/((I/I_s)^{0{,}02} - 1) \text{ (standard inverse)},\ t_{hulu} = t_{hilir} + \Delta t,\ \Delta t = 0{,}3\text{–}0{,}4 \text{ s},\ I_s = (1{,}2\text{–}1{,}5)\ I_{beban,maks} \quad (4)$$

Relai dengan TMS 0,15 melihat arus 4 × I_s: $t = 0{,}15 \times 0{,}14/(4^{0{,}02} - 1) = 0{,}747$ s. Koordinasi: relai hilir I_s 300 A TMS 0,1 pada gangguan 2.000 A bekerja t = 0,362 s; relai GI (I_s 500 A) harus bekerja pada 0,362 + 0,4 = 0,762 s → $\text{TMS} = 0{,}762 \times ((2.000/500)^{0{,}02} - 1)/0{,}14 = 0{,}1530$.

📐 **Persamaan (4)** — Relai IDMT (inverse definite minimum time) bekerja makin cepat pada arus makin besar, sehingga gangguan dekat sumber yang paling merusak diputus paling cepat, sementara gangguan jauh yang arusnya kecil masih sempat diputus alat hilir. Selang 0,3–0,4 s mencakup waktu buka PMT (0,05–0,1 s), kelebihan waktu relai (overshoot), dan kesalahan CT/relai. Koordinasi diperiksa pada arus gangguan maksimum di batas zona hilir (selang cukup) dan arus minimum di ujung zona (relai masih pickup).

- **TMS**: Time multiplier setting (0,05–1,0), menggeser kurva ke atas
- **I_s**: Arus setelan (pickup) relai (A primer)
- **Δt**: Selang koordinasi (grading margin)
- **Kurva IEC:** Standard inverse $t = \text{TMS} \cdot 0{,}14/((I/I_s)^{0{,}02} - 1)$, very inverse $\text{TMS} \cdot 13{,}5/((I/I_s) - 1)$, extremely inverse $\text{TMS} \cdot 80/((I/I_s)^2 - 1)$: makin curam makin mirip fuse, dipakai untuk koordinasi dengan fuse.
- **Fuse Saving:** Recloser membuka cepat (kurva A) sebelum fuse lebur agar gangguan temporer di cabang tidak memutus fuse; bila permanen, recloser menutup dengan kurva lambat (C) dan fuse lebur.

- **Fuse Blowing:** Alternatifnya: biarkan fuse lebur lebih dulu untuk semua gangguan cabang, sehingga penyulang utama tidak pernah 'kedip'; dipilih bila pelanggan peka terhadap sag/kedip.
- **Fuse–Fuse:** Fuse hilir harus selesai lebur (total clearing) sebelum fuse hulu mulai lebur (min melting) × 0,75; rasio link biasanya 2–3 tingkat (mis. 25 K → 65 K).
- **Elemen Instan (50):** Relai instan di GI disetel > arus gangguan maksimum di batas zona hilir (mis. di recloser) agar tidak mendahului; memutus gangguan dekat GI dalam < 0,1 s.
- **Relai Tanah:** GFR disetel 10–40 % I_n penyulang (mis. 60–120 A) dan dikoordinasikan sendiri dengan recloser tanah; tidak boleh terganggu ketidakseimbangan beban normal.

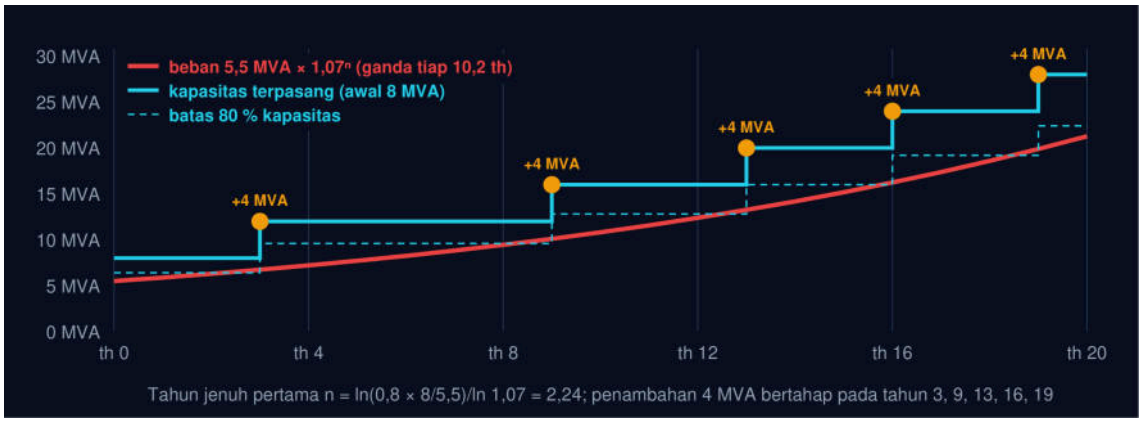
Tabel 4. Alat (zona): Pickup, Kurva / TMS, t pada 2000 A, t pada 800 A, Fungsi.

Alat (zona)	Pickup	Kurva / TMS	t pada 2000 A	t pada 800 A	Fungsi
Fuse 100 K (cabang)	≈ 150–200 A	TCC pabrikan	75 ms	0,47 s	cabang: lebur untuk gangguan permanen
Recloser (tengah)	300 A	cepat A (TMS 0,05) / lambat C (TMS 0,1)	0,181 / 0,362 s	0,353 / 0,707 s	fuse saving lalu fuse blowing
OCR GI (seluruh penyulang)	500 A	SI, TMS 0,153	0,762 s	2,268 s	cadangan recloser + zona GI–recloser
OCR instan GI (50)	3000 A	—	—	—	gangguan < 2 km dari GI, < 0,1 s
GFR GI	100 A	SI, TMS 0,2	1,26 s (300 A)	—	gangguan tanah (NGR membatasi 300 A)

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** urutan waktu pada 2000 A adalah fuse → recloser cepat → recloser lambat → OCR GI, masing-masing terpisah cukup; pada 800 A (gangguan jauh) selang tetap terjaga karena semua kurva bertipe sama (standard inverse). Elemen instan GI dan GFR berkoordinasi sendiri-sendiri. Soal C4 dan C12 memakai Persamaan (4).

PERAMALAN BEBAN DAN TAHUN JENUH

Jaringan yang cukup hari ini akan jenuh beberapa tahun lagi, dan pembangunannya memakan waktu 2–5 tahun; karena itu perencana harus meramal. Persamaan (5) memberi model pertumbuhan majemuk dan cara menghitung kapan kapasitas habis; Gambar 5 memperlihatkan perlombaan beban melawan kapasitas yang ditambah bertahap.



Gambar 5 — Peramalan beban majemuk dan penambahan kapasitas bertahap. Beban 5,5 MVA yang tumbuh 7 %/tahun berlipat dua setiap 10,2 tahun; kapasitas 8 MVA dengan batas pembebanan 80 % jenuh dalam 2,2 tahun, dan setiap penambahan 4 MVA hanya menunda beberapa tahun karena pertumbuhannya eksponensial.

Pertumbuhan Majemuk dan Tahun Jenuh

$$P_n = P_0(1 + g)^n,\ n_{jenuh} = (\ln(S_{cap}/S_0))/(\ln(1 + g)),\ T_{ganda} = (\ln 2)/(\ln(1 + g)) \approx 70/(g\ (\%)) \quad (5)$$

Beban puncak 5 MW tumbuh 7 %/tahun: 10 tahun lagi = $5 \times 1{,}07^{10}$ = 9,84 MW. Penyulang 5,5 MVA berkapasitas 8 MVA: n = ln (8/5,5)/ln 1,07 = 5,54 tahun sampai kapasitas penuh, 2,24 tahun sampai batas 80 %. Gardu 250 kVA berbeban 160 kVA tumbuh 6 %: n = ln (200/160)/ln 1,06 = 3,83 tahun.

📐 **Persamaan (5)** — Pertumbuhan beban distribusi 4–8 %/tahun (Indonesia) bersifat majemuk: kenaikannya makin besar setiap tahun, sehingga perencanaan harus melihat 5–10 tahun ke depan. Peramalan jangka pendek memakai tren dan regresi pada data historis per penyulang; jangka panjang memakai peramalan spasial (land-use, tata ruang) karena beban baru muncul di lokasi baru, bukan hanya tumbuh di tempat lama.

- **g**: Laju pertumbuhan tahunan (pecahan)
- **S_{cap}**: Kapasitas (termal atau batas kebijakan, mis. 80 %)
- **T_{ganda}**: Waktu beban berlipat dua (tahun)
- **Tren Historis:** Regresi eksponensial/linier atas 5–10 tahun data puncak penyulang; koreksi untuk perpindahan beban (manuver) dan tahun anomali (pandemi).
- **Peramalan Spasial:** Bagi wilayah menjadi sel 0,5–1 km²; tiap sel diberi kelas guna lahan dan kepadatan beban (kVA/km²) menurut tata ruang; beban muncul di sel yang berkembang.
- **Beban Besar:** Pelanggan TM baru (pabrik, mal, data center) tidak terlihat dari tren; masuk lewat daftar permohonan sambungan dan izin bangunan.

- **PLTS Atap & EV:** Pembangkit atap menurunkan beban siang tetapi tidak puncak malam; kendaraan listrik menambah puncak malam 2–7 kW per rumah: peramalan harus per jam, bukan hanya puncak.
- **Ketidakpastian:** Skenario rendah/dasar/tinggi (mis. 4/6/8 %) dan analisis sensitivitas; keputusan bertahap yang dapat ditunda lebih bernilai daripada investasi besar sekaligus.
- **Kriteria Jenuh:** Penyulang: 60–80 % KHA (cadangan manuver N-1); trafo GI: 80 % dengan cadangan trafo tetangga; gardu distribusi: 80 %; JTR: ΔV 5 %.

Tabel 5. Laju pertumbuhan g: Beban th 5 (dari 5 MVA), Beban th 10, Beban th 20, Tganda (tahun), Tahun jenuh 8 MVA @ 80 %.

Laju pertumbuhan g	Beban th 5 (dari 5 MVA)	Beban th 10	Beban th 20	T_{ganda} (tahun)	Tahun jenuh 8 MVA @ 80 %
3 %	5,80	6,72	9,03	23,4	8,4
5 %	6,38	8,14	13,27	14,2	5,1
7 %	7,01	9,84	19,35	10,2	3,6
10 %	8,05	12,97	33,64	7,3	2,6

💡 **Membaca Tabel di Atas:** perbedaan 3 % dan 7 % terlihat kecil setahun tetapi menjadi dua kali lipat dalam 20 tahun; salah menaksir laju pertumbuhan adalah kesalahan perencanaan yang paling mahal. Soal C6, C7, dan C14 memakai Persamaan (5).

PENGEMBANGAN JARINGAN: PILIHAN DAN EKONOMINYA

Ketika peramalan menunjukkan kapasitas akan habis, tersedia beberapa jalan keluar dengan biaya, waktu, dan manfaat berbeda. Persamaan (6) memberi cara membandingkannya secara tahunan lewat capital recovery factor, dan Gambar 6 merangkum lima pilihan yang lazim di distribusi 20 kV.



Gambar 6 — Lima pilihan pengembangan jaringan distribusi dan sifat biayanya. Saat penyulang atau gardu jenuh, perencana memilih di antara uprating konduktor, penyulang

baru, gardu sisipan, kompensasi, atau gardu induk baru, menurut biaya per kVA, waktu pelaksanaan, dan manfaat sampingan (rugi, keandalan, tegangan).

Biaya Tahunan Ekuivalen dan Perbandingan Pilihan

CRF = $(i(1+i)^n)/((1+i)^n - 1)$, A = Modal× CRF + O\&M + Nilai rugi + Nilai ENS, pilih A terkecil per kVA terlayani (6)

Suku bunga 10 %, umur 20 tahun: CRF = $0{,}1\times1{,}1^{20}/(1{,}1^{20} - 1) = 0{,}1175$. Uprating konduktor 8 km Rp 4 M: A = 4×0,1175 = 470 juta/tahun, ditambah O&M tetapi dikurangi penghematan rugi ± 150 MWh × Rp 1.200 = Rp 180 juta/tahun → biaya bersih ± Rp 290 juta/tahun untuk +3 MVA. Penyulang baru 8 km Rp 8 M + sel GI Rp 2 M: A = 10×0,1175 = 1.175 juta/tahun untuk +6 MVA dan keandalan (loop) yang lebih baik.

📐 **Persamaan (6)** — Capital recovery factor mengubah modal sekali bayar menjadi cicilan tahunan setara sehingga pilihan berumur dan berskala berbeda dapat dibandingkan per tahun. Pilihan yang murah per kVA tetapi tidak menambah keandalan (uprating) cocok untuk penyulang pendek; penyulang baru lebih mahal tetapi memberi jalur kedua (loop) yang menurunkan SAIDI (Modul 11). Keputusan akhir memakai analisis nilai sekarang seluruh rencana 10–20 tahun, termasuk kapan tiap tahap dilaksanakan.

- **i**: Suku bunga / biaya modal tahunan
- **n**: Umur ekonomis (tahun): kabel 25–30, trafo 20–25, relai 10–15
- **Nilai ENS**: Energi tak tersalurkan × biaya per kWh tak terlayani (Rp 10–50 ribu/kWh)
- **Rencana Induk:** RUPTL/rencana induk distribusi 5–10 tahun: peta beban spasial, daftar penyulang/gardu jenuh, dan urutan proyek per tahun dengan anggarannya.
- **Manuver Dulu:** Sebelum membangun: pindahkan beban antar-penyulang lewat LBS, seimbangkan fasa, pasang kapasitor; sering menunda investasi 2–3 tahun tanpa biaya besar.
- **Standardisasi:** PLN membakukan AAAC 150/240, kabel XLPE 240/300, trafo 50–400 kVA, dan gardu beton; menyederhanakan stok, pemeliharaan, dan proteksi.
- **Otomasi (DAS):** LBS bermotor, recloser ber-SCADA, dan FLISR (fault location, isolation, service restoration) menaikkan keandalan tanpa menambah konduktor: pilihan pengembangan 'lunak'.
- **Jaringan Aktif:** PLTS atap dan penyimpanan mengubah penyulang menjadi dua arah: pengembangan kini mencakup pengendalian tegangan/VAR terpusat dan hosting capacity, bukan hanya kVA.

- **Sisi Pabrik:** Perencanaan yang sama di dalam pabrik: beban tumbuh dengan mesin baru, trafo dan feeder utama jenuh, koordinasi proteksi harus dihitung ulang setiap penambahan.

Tabel 6. Pilihan untuk penyulang jenuh (8 MVA → perlu 12 MVA): Modal (Rp M), Tambahan kapasitas, A = modal × CRF (Rp juta/th), Rp juta/th per MVA, Manfaat lain.

Pilihan untuk penyulang jenuh (8 MVA → perlu 12 MVA)	Modal (Rp M)	Tambahan kapasitas	A = modal × CRF (Rp juta/th)	Rp juta/th per MVA	Manfaat lain
Uprating AAAC 70 → 150 (8 km)	4	+3 MVA	470	157	rugi −55 %
Penyulang baru 8 km + sel GI	10	+6 MVA	1.175	196	loop, SAIDI turun
Kapasitor 2 × 1,2 MVAR	1	+0,8 MVA	94	117	ΔV, rugi −20 %
GI baru 30 MVA (dibagi 6 penyulang)	120	+5 MVA per penyulang	14.095	2.819	penyulang lebih pendek

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** per MVA, kapasitor dan uprating paling murah tetapi tambahan kapasitasnya terbatas; GI baru paling mahal per proyek tetapi bersaing per MVA bila dibagi ke banyak penyulang dan memperpendek semuanya. Perencana biasanya memadukan: kapasitor dan manuver sekarang, uprating 2 tahun lagi, penyulang baru 5 tahun lagi. Soal C7 dan C14 memakai Persamaan (5) dan konteks Bagian 06.

ANIMASI INTERAKTIF OPERASI DAN PERENCANAAN DISTRIBUSI

Jalankan sweep aliran daya, geser daya hubung singkat dan NGR, atur setelan relai sampai terkoordinasi, lalu percepat pertumbuhan beban melawan kapasitas yang ditambah bertahap. Empat animasi ini memvisualkan Persamaan (1), (2), (4), dan (5).

Animasi 1 — Aliran Daya Penyulang Radial: Backward/Forward Sweep, Profil Tegangan, dan Rugi

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 1:** Titik hijau tegangan tiap bus setelah sweep; panah kuning menandai backward sweep (dari ujung ke GI), panah cyan forward sweep; di bawah tiap ruas tertulis daya masuk dan ruginya; garis merah batas 19 kV. Amati: (1) **Iterasi 1 vs 3**: rugi dihitung ulang dengan tegangan sebenarnya, hasilnya sedikit berubah lalu konvergen. (2) Naikkan beban atau panjang ruas: tegangan ujung jatuh di bawah 19 kV. (3) Naikkan pf ke 1: Q ruas hilang, rugi dan ΔV turun. Soal C8, C9, dan C15.

Animasi 2 — Arus Hubung Singkat Sepanjang Penyulang dan Jangkauan Relai Arus Lebih

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> 📊 **Cara Membaca Animasi 2:** Merah arus gangguan tiga fasa, cyan satu fasa–tanah, kuning putus pickup relai fasa; kilat putih berjalan menandai titik gangguan dan arusnya. Readout memberi jangkauan relai (titik terjauh yang arusnya masih ≥ pickup).
> Amati: (1) **S_{sc} 100 vs 600 MVA**: arus di GI berubah enam kali, di ujung hanya sedikit (impedansi saluran mendominasi). (2) NGR 0 → 500 Ω: arus tanah dari ribuan ampere ke puluhan ampere. (3) Pickup terlalu tinggi: ujung penyulang tak terjangkau. Soal C1, C2, C10, dan C11.

Animasi 3 — Koordinasi Kurva Waktu–Arus: Fuse, Relai Hilir, dan Relai Gardu Induk

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> 📊 **Cara Membaca Animasi 3:** Kurva log–log waktu terhadap arus: merah relai hulu, hijau relai hilir, kuning fuse cabang 100 A; garis vertikal arus gangguan uji dengan titik waktu kerja masing-masing; readout memeriksa selang ≥ 0,3 s.
> Amati: (1) **Turunkan TMS A** sampai selang < 0,3 s: koordinasi gagal, relai GI bisa mendahului. (2) Geser arus uji ke 800 A (gangguan jauh): selang berubah karena kurva melengkung. (3) I_s B di bawah 200 A: relai hilir tidak lagi 'di atas' fuse pada arus kecil. Soal C4 dan C12.

Animasi 4 — Peramalan Beban Majemuk dan Penambahan Kapasitas Bertahap

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> 📊 **Cara Membaca Animasi 4:** Merah beban yang tumbuh majemuk (digambar tahun demi tahun), cyan kapasitas bertangga dan batas pembebanannya (putus); titik kuning saat pengembangan dilakukan.
> Amati: (1) **g 3 % vs 10 %**: jumlah pengembangan dalam 20 tahun berubah drastis. (2) Tahap kecil (1 MVA) → sering membangun; tahap besar (10 MVA) → jarang tetapi modal menganggur. (3) Batas 100 %: proyek tertunda tetapi tanpa cadangan manuver. Soal C6, C7, dan C14.
>
> 🔍 **Latihan Mandiri:** pada Animasi 1 atur 4 bus × 0,8 MW pf 0,85 ruas 2 km dan cocokkan dengan Gambar 1. Pada Animasi 2 atur S_{sc} 240 MVA, 8 km, NGR 40 Ω dan cocokkan arus ujung dengan Bagian 02. Pada Animasi 3 atur B (300 A, TMS 0,1), A (500 A), arus uji 2000 A, lalu cari TMS A minimum yang memberi selang 0,4 s dan bandingkan dengan Bagian 04.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut mengerjakan seluruh contoh modul ini: sweep aliran daya, arus hubung singkat tiga fasa dan tanah, fuse dan koordinasi relai IDMT, serta peramalan, tahun jenuh, dan biaya tahunan ekuivalen. Salin satu cell utuh ke Jupyter Notebook (VS Code), jalankan apa adanya lebih dulu, baru ubah parameternya.

> 📦 **Paket yang Diperlukan:** numpy dan matplotlib. Untuk soal tugas, yang dinilai adalah **nilai numerik yang Anda print()**; perhatikan satuan (A, Ω, kW, kV, s, ms, MW, MVA, tahun, A²s) dan jumlah desimal yang diminta.

Cell 1 — Aliran Daya Penyulang Radial: Backward/Forward Sweep

```
import numpy as np

def sweep(beban_mw, pf, r, x, V1=20.0, iterasi=4):
    """Penyulang radial: bus 1..n dengan beban sama; r, x per ruas (ohm). Satuan MW, MVAR,
kV."""
    n = len(beban_mw); Q = [p*np.tan(np.arccos(pf)) for p in beban_mw]
    V = np.full(n+1, V1)
    for it in range(iterasi):
        P_in = np.zeros(n+1); Q_in = np.zeros(n+1); rugi = np.zeros(n+1)
        for k in range(n, 0, -1):                          # backward
            Pd = beban_mw[k-1] + (P_in[k+1] if k < n else 0); Qd = Q[k-1] + (Q_in[k+1] if k <
n else 0)
            rugi[k] = (Pd**2 + Qd**2)/V[k]**2*r; P_in[k] = Pd + rugi[k]; Q_in[k] = Qd + (Pd**2
+ Qd**2)/V[k]**2*x
        for k in range(1, n+1):                            # forward
            V[k] = V[k-1] - (P_in[k]*r + Q_in[k]*x)/V[k-1]
        print(f"iterasi {it+1}: P_GI = {P_in[1]:.4f} MW, rugi total = {rugi.sum()*1e3:.1f} kW,
V_ujung = {V[n]:.4f} kV")
    return V, P_in, rugi

V, P_in, rugi = sweep([0.8]*4, 0.85, 0.8, 0.7)
# Persamaan 1 pada ruas tunggal
P, Q, R, X, V1 = 3, 1.8, 3.2, 2.8, 20.0
print(f"V2 = {V1 - (P*R + Q*X)/V1:.4f} kV; rugi (R = 2,4) = {(P**2 + Q**2)/V1**2*2.4*1e3:.4f}
kW")
I = P/0.9*1e6/(np.sqrt(3)*20e3); print(f"backward sweep: I = {I:.2f} A, rugi =
{3*I**2*R/1e3:.2f} kW, P_sumber = {P + 3*I**2*R/1e6:.4f} MW")
```

Cell 2 — Arus Hubung Singkat Sepanjang Penyulang dan Gangguan Tanah dengan NGR

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Vf = 20e3/np.sqrt(3); S_sc = 240; Xs = 400/S_sc
r, x = 0.4, 0.35
print(f"X_s = {Xs:.4f} ohm; I_sc di GI = {Vf/Xs:.1f} A")
def I3(d): return Vf/abs(complex(r*d, Xs + x*d))                          # Persamaan 2
def I1(d, Rn): return 3*Vf/abs(complex(5*r*d + 3*Rn, 3*Xs + 5*x*d))       # Z0 saluran ~ 3 Z1,
Z0 sumber ~ Xs
for d in [0, 2, 5, 8, 12, 15]:
    print(f"{d:2d} km: I_3f = {I3(d):7.1f} A, I_1f-tanah (NGR 40) = {I1(d, 40):6.1f} A, (NGR
12) = {I1(d, 12):6.1f} A")
```

```
# NGR di titik gangguan dengan Z1 = Z2 = j2,5, Z0 = j7,5
Rn = 40; print(f"I_1f = 3Vf/|3Rn + j12.5| = {3*Vf/abs(complex(3*Rn, 12.5)):.4f} A")
d = np.linspace(0, 15, 151)
plt.figure(figsize=(7, 3.5)); plt.plot(d, [I3(v) for v in d], 'r', label='3 fasa');
plt.plot(d, [I1(v, 40) for v in d], 'c', label='1 fasa-tanah NGR 40')
plt.axhline(600, ls=':', color='orange', label='pickup 600 A'); plt.xlabel('km');
plt.ylabel('A'); plt.legend(); plt.grid(True); plt.show()
```

Cell 3 — Fuse, Relai IDMT, dan Koordinasi TMS

```
import numpy as np

# fuse trafo (Persamaan 3)
S = 630e3; In = S/(np.sqrt(3)*20e3)
print(f"I_n TM = {In:.4f} A -> fuse ~ {2.5*In:.1f} A; inrush 10 x 0,1 s: I2t =
{(10*In)**2*0.1:.1f} A2s")
print(f"fuse 100 A (I2t 3e5) pada 2000 A lebur dalam {3e5/2000**2*1e3:.2f} ms")

# relai standard inverse (Persamaan 4)
def t_si(I, Is, TMS): return TMS*0.14/((I/Is)**0.02 - 1)
print(f"TMS 0.15, I = 4 Is: t = {t_si(4, 1, 0.15):.4f} s")
If, Is_B, TMS_B, Is_A, margin = 2000, 300, 0.1, 500, 0.4
tB = t_si(If, Is_B, TMS_B); tA = tB + margin
TMS_A = tA*((If/Is_A)**0.02 - 1)/0.14
print(f"t_B = {tB:.4f} s -> t_A = {tA:.4f} s -> TMS_A = {TMS_A:.5f}")
for I in [800, 1200, 2000, 4000]:
    print(f"I = {I:5d} A: fuse {3e5/I**2:.3f} s | B {t_si(I, Is_B, TMS_B):.3f} s | A {t_si(I,
Is_A, TMS_A):.3f} s | selang {t_si(I, Is_A, TMS_A) - t_si(I, Is_B, TMS_B):.3f} s")
```

Cell 4 — Peramalan Beban, Tahun Jenuh, dan Biaya Tahunan Ekuivalen

```
import numpy as np

# Persamaan 5
P0, g, n = 5, 0.07, 10
print(f"P_{n} = {P0*(1+g)**n:.4f} MW; waktu ganda = {np.log(2)/np.log(1+g):.2f} tahun (aturan
70: {70/(g*100):.1f})")
S0, cap = 5.5, 8
print(f"tahun jenuh 100 % = {np.log(cap/S0)/np.log(1+g):.4f}; 80 % =
{np.log(0.8*cap/S0)/np.log(1+g):.4f}")
print(f"gardu 250 kVA berbeban 160 kVA, g 6 %: n = {np.log(200/160)/np.log(1.06):.4f} tahun")

# kapasitas bertahap 20 tahun
kap, tambah = cap, []
for th in range(21):
    beban = S0*(1+g)**th
    if beban > 0.8*kap: kap += 4; tambah.append(th)
print(f"pengembangan +4 MVA pada tahun {tambah}; kapasitas akhir {kap} MVA untuk beban
{S0*(1+g)**20:.2f} MVA")

# Persamaan 6: CRF dan biaya tahunan ekuivalen
i, umur = 0.10, 20
CRF = i*(1+i)**umur/((1+i)**umur - 1); print(f"CRF = {CRF:.4f}")
for nama, modal, mva in [("uprating", 4, 3), ("penyulang baru", 10, 6), ("kapasitor", 0.8,
0.8), ("GI baru per penyulang", 20, 5)]:
    print(f"{nama:22s}: A = {modal*CRF*1e3:7.0f} juta/th -> {modal*CRF*1e3/mva:6.0f} juta/th
per MVA")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan keempat cell dan cocokkan dengan Bagian 01–06: V_2 19,268 kV, I_{sc} ujung 2.102 A, $I_{1\varphi}$ 287 A, TMS hulu 0,1530, P_{10} 9,84 MW, tahun jenuh 5,54, CRF 0,1175. Cell 1–4 memuat pola penyelesaian soal Hard C11–C15; ubah angkanya sesuai soal Anda, jangan hanya menyalin.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 12 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin), 10 soal komputasi mudah (2 poin), dan 5 soal komputasi sulit (4 poin, partial credit 0,5). Parameter soal komputasi diturunkan dari dua digit terakhir NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda. Berikut butir pilihan ganda dan cakupan soal komputasinya.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Fungsi **fuse cut-out** pada gardu distribusi adalah...

- (A) Menutup kembali penyulang secara otomatis setelah gangguan temporer
- (B) Melebur pada arus gangguan trafo/JTR dan memisahkannya dari penyulang; dipilih 2–3 × I_n trafo agar tahan inrush
- (C) Membatasi arus gangguan tanah lewat resistor netral
- (D) Mengatur tegangan sekunder trafo

2. Recloser dipasang pada penyulang udara karena...

- (A) Ia lebih murah daripada fuse
- (B) Ia membatasi tegangan surja petir
- (C) Ia menghitung operasi pengaman hulu lalu membuka saat interval mati
- (D) Sebagian besar gangguan SUTM (70–80 %) bersifat temporer dan hilang setelah pemutusan sesaat, sehingga buka–tutup otomatis memulihkan pasokan tanpa petugas

3. Sectionalizer berbeda dari recloser karena...

- (A) Ia tidak memutus arus gangguan; ia menghitung operasi recloser di hulunya dan membuka pada interval mati setelah hitungan tercapai
- (B) Ia memutus arus gangguan lebih cepat daripada recloser
- (C) Ia hanya dipasang di gardu induk
- (D) Ia memerlukan kurva waktu–arus yang dikoordinasikan dengan fuse

4. Relai arus lebih **IDMT** (inverse definite minimum time) bekerja...

- (A) Dalam waktu tetap berapa pun arusnya
- (B) Seketika untuk semua arus di atas setelan

- (C) Makin cepat untuk arus gangguan makin besar, mengikuti kurva seperti $t = TMS \cdot 0{,}14/((I/I_s)^{0{,}02} - 1)$
- (D) Hanya untuk gangguan satu fasa ke tanah

5. Prinsip **koordinasi** pengaman berderet pada penyulang radial adalah...

- (A) Pengaman di gardu induk selalu bekerja lebih dulu
- (B) Pengaman terdekat gangguan (hilir) bekerja lebih dulu; pengaman hulu diberi selang 0,3–0,4 s sebagai cadangan
- (C) Semua pengaman bekerja serentak agar gangguan cepat hilang
- (D) Fuse selalu disetel lebih lambat daripada relai

6. Skema **fuse saving** pada koordinasi recloser–fuse berarti...

- (A) Fuse dibiarkan lebur lebih dulu untuk setiap gangguan cabang
- (B) Fuse diganti dengan recloser kecil
- (C) Fuse dipasang seri dua buah agar lebih tahan
- (D) Recloser membuka cepat sebelum fuse melebur agar gangguan temporer tidak memutus fuse; bila permanen, recloser menutup dengan kurva lambat dan fuse melebur

7. Daya hubung singkat 250 MVA pada rel 20 kV berarti impedansi ekuivalen sumber...

- (A) $Z_s = V^2/S_{sc} = 400/250 = 1{,}6\ \Omega$, hampir seluruhnya reaktif
- (B) $Z_s = S_{sc}/V^2 = 0{,}625\ \Omega$
- (C) $Z_s = V/S_{sc} = 0{,}08\ \Omega$
- (D) Tidak dapat ditentukan tanpa mengetahui panjang penyulang

8. Resistor pentanahan netral (NGR) pada trafo 20 kV berfungsi...

- (A) Menaikkan arus gangguan tiga fasa agar relai lebih peka
- (B) Menghilangkan sama sekali arus gangguan tanah
- (C) Membatasi arus gangguan satu fasa ke tanah (mis. 40 Ω → ± 300 A) agar kerusakan dan tegangan sentuh terkendali, sambil tetap terdeteksi relai tanah
- (D) Mengompensasi daya reaktif penyulang

9. Beban yang tumbuh **7 % per tahun** secara majemuk akan berlipat dua dalam kira-kira...

- (A) 14 tahun
- (B) 10 tahun (aturan 70: 70/7)
- (C) 7 tahun
- (D) 20 tahun

10. Metode yang lazim untuk aliran daya **penyulang radial** adalah...

- (A) Newton–Raphson penuh dengan matriks Jacobian

- (B) Metode simpleks
- (C) Analisis komponen simetris
- (D) Backward/forward sweep: arus dan rugi dijumlahkan dari ujung ke pangkal, lalu tegangan bus dihitung dari pangkal ke ujung, diulang sampai konvergen

Bagian B — Komputasi Mudah (Jupyter Notebook)

- **C1:** I_{sc} tiga fasa ujung penyulang
- **C2:** Impedansi sumber dari S_{sc}
- **C3:** Arus nominal TM dasar fuse cut-out
- **C4:** Waktu kerja relai standard inverse
- **C5:** Waktu lebur fuse dari I^2t
- **C6:** Peramalan beban majemuk 8 tahun
- **C7:** Tahun mencapai kapasitas penyulang
- **C8:** Rugi ruas aliran daya $(P^2+Q^2)R/V^2$
- **C9:** Tegangan bus ujung $V_1 - (PR+QX)/V_1$
- **C10:** Arus gangguan tanah dengan NGR

Bagian C — Komputasi Sulit (multi-step)

- **C11:** I_{sc} pada titik x km dari S_{sc}
- **C12:** TMS relai hulu untuk selang 0,4 s
- **C13:** I^2t inrush trafo untuk fuse
- **C14:** Tahun pengembangan gardu (batas 80 %)
- **C15:** Daya sumber lewat backward sweep

FORUM DISKUSI

Sebuah **penyulang 20 kV sepanjang 12 km** (AAAC 150, 0,4 + j0,35 Ω/km) dari gardu induk berdaya hubung singkat **240 MVA** (NGR 40 Ω) memasok kawasan industri dengan arus beban puncak 250 A (5,5 MVA). Sebuah recloser terpasang di km 6; cabang-cabang di hilirnya berfuse.

Dua pekerjaan menunggu: **setelan relai GI belum pernah dihitung ulang** sejak recloser dipasang, dan beban tumbuh **7 %/tahun** terhadap kapasitas termal 8 MVA (batas kebijakan 80 %). Manajemen meminta rencana pengembangan 10 tahun dengan pilihan uprating, penyulang baru (loop), atau kapasitor.

Sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan Modul 12, Anda diminta menghitung arus gangguan, mengoordinasikan relai dengan recloser, dan menyusun rencana pengembangan **sebelum** rapat perencanaan tahunan.

Proteksi dan perencanaan bertemu di penyulang yang sama: setiap penambahan kapasitas mengubah arus gangguan dan setelan relai, dan setiap setelan relai membatasi seberapa jauh penyulang boleh diperpanjang. Forum ini mengajak Anda menghitung keduanya berurutan.

- **Pertanyaan 1:** Hitung arus hubung singkat di GI, di recloser (6 km), dan di ujung (12 km) penyulang kawasan industri; apakah relai GI berpickup 1,3 × beban menjangkau ujungnya?
- **Pertanyaan 2:** Koordinasikan relai GI dengan recloser di tengah penyulang: hitung TMS relai GI untuk selang 0,4 s dan periksa waktu kerjanya pada gangguan ujung.
- **Pertanyaan 3:** Beban penyulang 5,5 MVA tumbuh 7 %/tahun dengan kapasitas 8 MVA: kapan jenuh, dan pengembangan apa yang Anda usulkan beserta ekonominya?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

Baran, M. E., & Wu, F. F. (1989). Network reconfiguration in distribution systems for loss reduction and load balancing. IEEE Transactions on Power Delivery, 4(2), 1401–1407.

H. Saadat. Power System Analysis, International Edition. McGraw-Hill, 1999.

IEC 60255-151:2009. Measuring relays and protection equipment – Part 151: Functional requirements for over/under current protection. International Electrotechnical Commission.

IEEE Std 242-2001. IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems (Buff Book). IEEE.

J. D. Glover, T. J. Overbye & M. S. Sarma. Power System Analysis and Design, Sixth Edition. Cengage Learning, 2017.

R. D. Shultz & R. A. Smith. Introduction to Electric Power Engineering. John Wiley & Sons, 1988.

T. Gönen. Electric Power Distribution Engineering, Third Edition. CRC Press, 2014.

W. H. Kersting. Distribution System Modeling and Analysis, Fourth Edition. CRC Press, 2018.

Willis, H. L. (2004). Power Distribution Planning Reference Book (2nd ed.). CRC Press.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

TEKNIK TENAGA LISTRIK

Kode Mata kuliah W132500023

Modul 13

Metode Single Line Diagram

Abstrak

Sistem tenaga listrik sesungguhnya berupa ratusan rel dan tiga fasa pada beberapa tingkat tegangan.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 7.1 - Memahami Metode Single line diagram pada teknik tenaga listrik

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Teknik-Tenaga-Listrik/Modul/Modul-13.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Sistem tenaga listrik sesungguhnya berupa ratusan rel dan tiga fasa pada beberapa tingkat tegangan; untuk dianalisis ia dipadatkan menjadi satu garis per rangkaian dan satu skala per unit untuk semua tegangan. Modul ini mengajarkan membaca dan menyusun single line diagram, memilih besaran dasar, mengonversi impedansi peralatan ke dasar bersama, menyusun diagram reaktansi, lalu mereduksinya menjadi impedansi Thevenin untuk menghitung arus dan daya hubung singkat, dengan contoh yang sama dari pembangkit sampai motor pabrik.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 7.1:** Memahami Metode Single line diagram pada teknik tenaga listrik
- **Bahan kajian:** Simbol dan kaidah single line diagram; Sistem per unit dan konversi dasar; Diagram impedansi dan reaktansi; Reduksi Thevenin: arus hubung singkat.
- **Indikator:** Ketepatan menyusun SLD dan mengonversi ke per unit; Ketepatan menghitung arus hubung singkat dari diagram reaktansi.
- **Kedudukan:** Pertemuan 14 dari 16, bobot penilaian Tugas 6 %, UTS 0 %, UAS 4 % (SIA).

SINGLE LINE DIAGRAM: SIMBOL, KAIDAH, DAN PENGENAL

Sebelum menghitung apa pun, insinyur harus dapat membaca 'peta' sistem: siapa memasok siapa, lewat trafo dan saluran mana, dan berapa pengenalnya. Single line diagram menggambar sistem tiga fasa seimbang sebagai satu garis per rangkaian dengan simbol baku, seperti Gambar 1; Persamaan (1) mengingatkan mengapa satu fasa cukup mewakili tiganya.



Gambar 1 — Single line diagram sistem contoh dengan simbol dan pengenal peralatan. Generator 60 MVA 13,8 kV, transformator T1 75 MVA 13,8/150 kV, saluran 150 kV 45 Ω, transformator T2 30 MVA 150/6,6 kV, dan motor 4 MVA 6,3 kV, dihubungkan lewat empat rel; setiap peralatan membawa pengenalnya sehingga diagram dapat langsung diubah menjadi diagram impedansi.

Tiga Fasa Seimbang Menjadi Satu Garis

$$S_{3\varphi} = 3\,V_f\,I = \sqrt{3}\,V_L\,I,\; Z_{\text{per fasa}} = V_f/I,\text{ analisis per fasa: } V_f = V_L/\sqrt{3},\text{ lalu hasil} \times 3 \qquad (1)$$

Saluran 150 kV contoh menyalurkan 60 MVA: $I = 60\times10^6/(\sqrt{3}\times150\times10^3) = 230{,}9$ A per fasa; rangkaian per fasa memakai $V_f = 150/\sqrt{3} = 86{,}60$ kV dan impedansi per fasa, dan daya tiga fasa = 3 × daya per fasa. Single line diagram menggambar rangkaian per fasa itu tanpa netral, karena pada sistem seimbang arus netral nol.

📐 **Persamaan (1)** — Sistem seimbang mempunyai tiga fasa yang identik kecuali bergeser 120°, sehingga cukup satu fasa yang dianalisis. Single line diagram (SLD) membuang dua fasa dan netral, lalu menyimbolkan peralatan: lingkaran G/M untuk mesin, dua lingkaran untuk trafo, garis tebal untuk rel, kotak untuk PMT, panah untuk beban. Ia adalah dokumen teknik paling dasar sebuah instalasi: dari SLD lahir diagram impedansi, studi hubung singkat, aliran daya, setelan proteksi, dan prosedur manuver.

- **V_f, V_L**: Tegangan fasa–netral dan antar-saluran (V)
- **$Z_{\text{per fasa}}$**: Impedansi hubungan Y ekuivalen (Δ dikonversi $Z_Y = Z_\Delta/3$)
- **I**: Arus saluran (A)
- **Simbol Baku:** IEC 60617 / ANSI Y32.2: generator (G dalam lingkaran), trafo (dua lingkaran atau dua kumparan), rel (garis tebal), PMT (kotak), pemisah (saklar), fuse, arrester, kapasitor, beban (panah), tanah.
- **Pengenal:** Tiap peralatan membawa MVA, kV, dan X % (atau Ω/km dan panjang untuk saluran); tanpa pengenal SLD tidak dapat dihitung, hanya dibaca.
- **Hubungan Trafo:** Y-Δ, Δ-Y, Y-Y dengan pentanahan netral: menentukan pergeseran fasa 30° dan jalur arus urutan nol (penting untuk gangguan tanah), tetapi tidak mengubah diagram urutan positif.

- **SLD Pabrik:** Dari gardu pelanggan 20 kV ke trafo, panel utama TR, dan feeder mesin: dokumen wajib untuk izin, pemeliharaan, dan koordinasi proteksi; sering usang setelah penambahan mesin.
- **Tingkat Detail:** SLD operasi (rel, PMT, pemisah, status buka/tutup) untuk manuver; SLD studi (impedansi) untuk perhitungan; SLD proteksi (CT, relai) untuk koordinasi.
- **Rantai Modul:** Modul 9 memberi impedansi saluran, Modul 8 trafo, Modul 12 arus gangguan penyulang; modul ini menyatukan semuanya dalam satu skala per unit untuk sistem multi-tegangan.

Tabel 1. Peralatan pada SLD contoh: Simbol, Pengenal, Data untuk diagram impedansi, Catatan.

Peralatan pada SLD contoh	Simbol	Pengenal	Data untuk diagram impedansi	Catatan
Generator G	lingkaran G	60 MVA, 13,8 kV	X″ = 0,18 pu (dasar sendiri)	X″ untuk hubung singkat awal; X_d untuk keadaan tunak
Transformator T1	dua lingkaran	75 MVA, 13,8/150 kV, YNd	X = 0,09 pu (dasar sendiri)	R diabaikan; tap nominal
Saluran 150 kV	garis	80 km	X = 45 Ω (0,56 Ω/km)	B diabaikan untuk hubung singkat
Transformator T2	dua lingkaran	30 MVA, 150/6,6 kV, Dyn	X = 0,08 pu	sisi 6,6 kV memasok motor
Motor M	lingkaran M	4 MVA, 6,3 kV	X″ = 0,2 pu (dasar sendiri)	tegangan pengenal ≠ V_{base} sisi itu
Beban rel 3	panah	20 MW pf 0,9	—	diabaikan pada studi hubung singkat

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** setiap baris pengenal memakai dasarnya sendiri (60, 75, 30, 4 MVA; 13,8, 150, 6,3 kV) sehingga belum bisa dijumlahkan; Bagian 02–03 menyamakan dasarnya. Perhatikan motor 6,3 kV pada tingkat 6,6 kV: tegangan pengenal dan tegangan dasar berbeda, dan itu harus dikoreksi kuadratis. Soal C5 dan C10 memakai konversi satuan Persamaan (1).

💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 01 membaca SLD, Bagian 02 memperkenalkan per unit dan empat besaran dasar, Bagian 03 mengonversi pengenal tiap peralatan ke dasar bersama, Bagian 04 menyusun diagram reaktansi, Bagian 05 mereduksinya (seri, paralel) menjadi arus dan daya hubung singkat, dan Bagian 06 memakai per unit untuk tegangan dan arus beban. Semua bagian memakai sistem contoh Gambar 1; animasi dan Python mengulanginya.

SISTEM PER UNIT: BESARAN DASAR DAN MAKNANYA

Sistem tenaga mempunyai beberapa tingkat tegangan yang dihubungkan trafo; menghitungnya dalam volt dan ohm berarti mengonversi bolak-balik lewat rasio trafo. Sistem per unit menggantikan semua itu dengan satu skala: setiap besaran dinyatakan sebagai pecahan dari nilai dasarnya. Persamaan (2) mendefinisikan empat besaran dasar, dan Gambar 2 memperlihatkan bagaimana tegangan dasar merambat melewati transformator.



Gambar 2 — Besaran dasar sistem per unit dan perambatannya melewati transformator. Dua besaran dipilih (S_{base} untuk seluruh sistem, V_{base} pada satu tingkat), dua lainnya mengikuti: $Z_{base} = V^2/S = 225\ \Omega$ dan $I_{base} = 384{,}9$ A pada 150 kV. Menyeberangi trafo, V_{base} berubah mengikuti perbandingan lilitan sehingga tiap tingkat mempunyai Z_{base} dan I_{base} sendiri.

Besaran Dasar dan Nilai Per Unit

$$\text{nilai}_{pu} = (\text{nilai sebenarnya})/(\text{nilai dasar}),\ Z_{base} = V_{base}^2/S_{base},\ I_{base} = S_{base}/(\sqrt{3}\,V_{base}),\ V_{base,2} = V_{base,1}N_2/N_1 \quad (2)$$

Dasar 100 MVA, 150 kV: $Z_{base} = 150^2/100 = 225\ \Omega$, $I_{base} = 100\times10^6/(\sqrt{3}\times150\times10^3) = 384{,}9$ A. Saluran 45 Ω → 45/225 = 0,20 pu. Sisi 13,8 kV (lewat T1 13,8/150): V_{base} = 13,8 kV, Z_{base} = 1,9044 Ω, I_{base} = 4.184 A. Sisi 6,6 kV (lewat T2 150/6,6): Z_{base} = 0,4356 Ω. Tegangan rel 0,97 pu pada tingkat 150 kV = 145,5 kV.

📐 **Persamaan (2)** — Per unit adalah persen dibagi seratus: semua besaran dinyatakan sebagai pecahan dari nilai dasar yang dipilih. Keuntungannya: (1) impedansi peralatan sejenis berada dalam rentang sempit (trafo 0,05–0,12, generator 0,1–0,25 pu) sehingga kesalahan mudah terlihat; (2) √3 dan rasio trafo hilang dari perhitungan; (3) seluruh sistem multi-tegangan menjadi satu rangkaian tanpa trafo ideal, asalkan V_{base} tiap tingkat mengikuti perbandingan lilitan. Pabrikan selalu memberi X trafo dan mesin dalam persen pada dasar pengenalnya sendiri.

- **S_{base}**: Daya dasar, satu untuk seluruh sistem (lazim 100 MVA; pabrik 10 MVA)
- **V_{base}**: Tegangan dasar antar-saluran per tingkat (kV), biasanya tegangan pengenal
- **N_2/N_1**: Perbandingan lilitan (tegangan pengenal) transformator
- **Memilih S_{base}:** Angka bulat yang memudahkan: 100 MVA untuk sistem utilitas, 10 atau 1 MVA untuk pabrik; pilihan tidak mengubah hasil dalam ampere dan volt.
- **Memilih V_{base}:** Tetapkan di satu tingkat (mis. 150 kV), lalu rambatkan lewat rasio tegangan pengenal setiap trafo; jangan memakai tegangan operasi sesaat.
- **Rentang Wajar:** Trafo daya X 5–12 %; generator X″ 12–25 %; motor X″ 15–25 %; saluran 150 kV 0,3–0,6 Ω/km ≈ 0,15–0,3 pu per 100 km (dasar 100 MVA).
- **Kembali ke Nyata:** Kalikan dengan dasarnya: $I = I_{pu} \times I_{base}$, $V = V_{pu} \times V_{base}$, $S = S_{pu} \times S_{base}$; ingat I_{base} berbeda tiap tingkat tegangan.
- **Tegangan 1 pu:** Pada studi hubung singkat, tegangan pragangguan diambil 1,0 pu (tegangan pengenal) dan arus beban diabaikan; pada aliran daya, tegangan rel 0,95–1,05 pu.
- **Di Pabrik:** Katalog motor/trafo memberi Z % pada pengenalnya; menghitung arus hubung singkat panel TR pabrik adalah latihan per unit dengan S_{base} 1 MVA dan V_{base} 0,4 kV.

Tabel 2. Tingkat tegangan (Sbase 100 MVA): Vbase (kV), Zbase = V²/S (Ω), Ibase = S/(√3 V) (A), 1 pu tegangan, Contoh: 0,2 pu =.

Tingkat tegangan (S_{base} 100 MVA)	V_{base} (kV)	$Z_{base} = V^2/S$ (Ω)	$I_{base} = S/(\sqrt{3}\,V)$ (A)	1 pu tegangan	Contoh: 0,2 pu =
Transmisi 500 kV	500,0	2.500,0000	115,5	500,0 kV	500,0000 Ω / 23,1 A
Transmisi 150 kV	150,0	225,0000	384,9	150,0 kV	45,0000 Ω / 77,0 A
Pembangkit 13,8 kV	13,8	1,9044	4.183,7	13,8 kV	0,3809 Ω / 836,7 A
Distribusi 20 kV	20,0	4,0000	2.886,8	20,0 kV	0,8000 Ω / 577,4 A
Pabrik 6,6 kV	6,6	0,4356	8.747,7	6,6 kV	0,0871 Ω / 1.749,5 A
Tegangan rendah 0,4 kV	0,4	0,0016	144.337,6	0,4 kV	0,0003 Ω / 28.867,5 A

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** 0,2 pu berarti 45 Ω di 150 kV tetapi hanya 0,00032 Ω di 400 V; dan 1 pu arus adalah 385 A di 150 kV tetapi 144 kA di 400 V. Per unit menyembunyikan perbedaan skala itu sehingga satu angka (0,2) bermakna sama di mana pun: 20 % jatuh tegangan pada arus penuh. Soal C1, C2, dan C5 memakai Persamaan (2).

KONVERSI DASAR: DARI PENGENAL KE DASAR SISTEM

Setiap peralatan lahir dengan dasarnya sendiri, dan angka-angka itu tidak dapat dijumlahkan sebelum diseragamkan. Persamaan (3) mengonversi impedansi per unit dari dasar pengenal ke dasar sistem, dengan faktor daya linear dan faktor tegangan kuadrat, dan mengubah ohm saluran ke per unit. Tabel di bagian ini mengerjakan seluruh peralatan sistem contoh.

Konversi Impedansi ke Dasar Bersama

$$Z_{pu,baru} = Z_{pu,lama}(S_{base,baru}/S_{base,lama})(V_{base,lama}/V_{base,baru})^2,\ Z_{pu} = Z_\Omega/Z_{base} = Z_\Omega S_{base}/V_{base}^2 \quad (3)$$

Generator 60 MVA X″ 0,18 → 0,18×100/60 = 0,30 pu; T1 75 MVA X 0,09 → 0,09×100/75 = 0,12 pu; saluran 45 Ω → 45/225 = 0,20 pu; T2 30 MVA X 0,08 → 0,08×100/30 = 0,267 pu. Motor 4 MVA 6,3 kV X″ 0,2 pada tingkat berdasar 6,6 kV: $0{,}2\times(100/4)\times(6{,}3/6{,}6)^2$ = $0{,}2\times25\times0{,}9112$ = 4,556 pu. Contoh lain: X 0,12 pu pada 50 MVA → 0,12×100/50 = 0,24 pu pada 100 MVA.

📐 **Persamaan (3)** — Impedansi per unit berbanding lurus S_{base} dan berbanding terbalik kuadrat V_{base}, karena $Z_{pu} = Z_\Omega \cdot S/V^2$. Konversi daya (S) hampir selalu diperlukan sebab pabrikan memakai pengenal masing-masing; konversi tegangan hanya bila tegangan pengenal peralatan berbeda dari tegangan dasar tingkat itu (motor 6,3 kV pada tingkat 6,6 kV, generator 13,2 kV pada tingkat 13,8 kV). Lupa faktor kuadrat tegangan adalah kesalahan paling umum.

- **$S_{base,lama}$, $V_{base,lama}$**: Dasar pengenal peralatan (nameplate)
- **$S_{base,baru}$, $V_{base,baru}$**: Dasar sistem yang dipilih pada tingkat itu
- **Z_Ω**: Impedansi dalam ohm (saluran, kabel, reaktor)
- **Skala Daya:** Menaikkan S_{base} 50 → 100 MVA menggandakan semua Z_{pu} peralatan; ampere hasil akhirnya sama karena I_{base} ikut berlipat.
- **Skala Tegangan:** Motor 6,3 kV pada dasar 6,6 kV: faktor $(6{,}3/6{,}6)^2 = 0{,}911$; generator 13,2 kV pada dasar 13,8: 0,915; kecil tetapi tidak boleh diabaikan.
- **Ohm ke pu:** Saluran dan kabel diberi dalam Ω (atau Ω/km × km): bagi dengan Z_{base} tingkatnya; reaktor pembatas arus juga demikian.
- **Trafo Tiga Kumparan:** Impedansi diberi antar-pasangan kumparan pada dasar berbeda; konversi semua ke S_{base} sistem dulu, baru hitung Z_1, Z_2, Z_3 model bintang.
- **Tap Trafo:** Tap bukan nominal (mis. 150 ± 10 %) mengubah rasio sehingga V_{base} yang dirambatkan berbeda dari pengenal; diperlakukan sebagai trafo ideal sisa 1:t.

- **Tabel Konversi:** Buat tabel: peralatan, pengenal, X lama, dasar lama, faktor S, faktor V², X baru; ini langkah yang diperiksa penguji dan auditor.

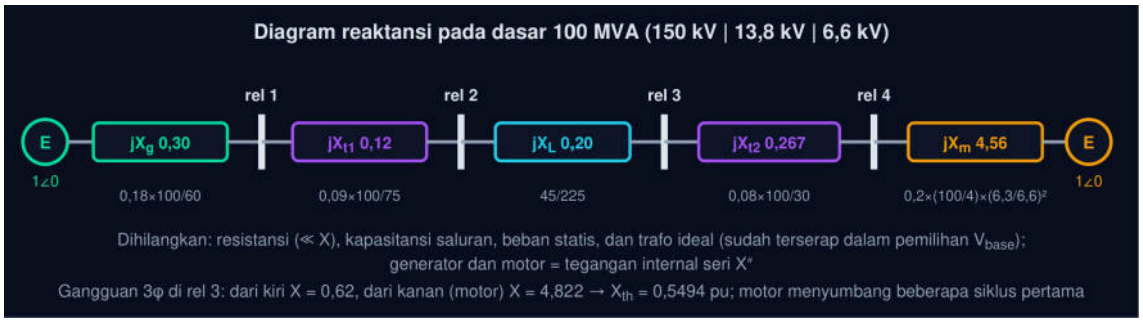
Tabel 3. Peralatan: X (dasar sendiri), S pengenal (MVA), V pengenal / Vbase (kV), Faktor S × faktor V², X pada 100 MVA.

Peralatan	X (dasar sendiri)	S pengenal (MVA)	V pengenal / V_{base} (kV)	Faktor S × faktor V²	X pada 100 MVA
Generator G	0,18	60	13,8 / 13,8	1,667 × 1	0,3000
Transformator T1	0,09	75	13,8 / 13,8	1,333 × 1	0,1200
Saluran 150 kV	45 Ω	—	150	÷ 225 Ω	0,2000
Transformator T2	0,08	30	150 / 150	3,333 × 1	0,2667
Motor M	0,20	4	6,3 / 6,6	25 × 0,9112	4,5558

> 💡 **Membaca Tabel di Atas:** motor kecil (4 MVA) mempunyai X terbesar pada dasar 100 MVA (4,56 pu) walau X pengenalnya biasa: dasar besar membuat peralatan kecil tampak 'berimpedansi tinggi', yang benar karena sumbangan arus gangguannya memang kecil. Soal C3, C4, C11, dan C13 memakai Persamaan (3).

DIAGRAM IMPEDANSI DAN DIAGRAM REAKTANSI

Setelah semua impedansi berada pada dasar bersama, SLD berubah menjadi rangkaian listrik biasa yang dapat dihitung dengan hukum Kirchhoff: diagram impedansi. Untuk studi hubung singkat, rangkaian itu disederhanakan lagi menjadi diagram reaktansi dengan aturan Persamaan (4), seperti pada Gambar 3 untuk sistem contoh.



Gambar 3 — Diagram reaktansi sistem contoh setelah konversi ke dasar bersama. Setelah semua reaktansi berada pada dasar 100 MVA, sistem multi-tegangan menjadi satu rangkaian seri: E — jX_g 0,30 — jX_{t1} 0,12 — jX_L 0,20 — jX_{t2} 0,267 — jX_m 4,56 — E_{motor}; trafo ideal tidak muncul, resistansi dan beban dihilangkan.

Dari Diagram Impedansi ke Diagram Reaktansi

Z = R + jX xrightarrowR ll X jX, generator/motor: E" seri jX", beban statis, kapasitansi saluran: diabaikan (studi hubung singkat) (4)

Saluran 150 kV contoh: R ≈ 0,1 Ω/km × 80 km = 8 Ω = 0,036 pu terhadap X 0,20 pu (rasio X/R ≈ 5,6): mengabaikan R menaikkan I_{sc} hanya ≈ 1,6 % untuk ruas itu, dan lebih kecil lagi setelah dijumlahkan dengan reaktansi mesin dan trafo. Beban 20 MW di rel 3 menarik 0,222 pu, jauh di bawah arus gangguan 1,61 pu.

📐 **Persamaan (4)** — Diagram impedansi memuat semua parameter model (R, X, B, beban); diagram reaktansi adalah penyederhanaannya untuk studi hubung singkat: resistansi dibuang karena X/R sistem transmisi 5–20 (kesalahan < 2 %) dan hasilnya konservatif; kapasitansi saluran dan beban statis dibuang karena arusnya kecil dibanding arus gangguan; mesin berputar diwakili tegangan internal 1 pu seri reaktansi subtransien X″. Untuk aliran daya (Modul 14) R dan beban harus dikembalikan.

- **X"**: Reaktansi subtransien mesin (beberapa siklus pertama)
- **E"**: Tegangan internal pragangguan, diambil 1∠0 pu
- **R**: Resistansi, dipertahankan bila X/R < 3 (kabel TR, pabrik)
- **Langkah Baku:** SLD → pilih S_{base}, V_{base} per tingkat → konversi tiap Z → gambar diagram impedansi → sederhanakan ke diagram reaktansi → reduksi Thevenin ke titik gangguan.
- **X″, X′, X_d:** Subtransien (0–3 siklus) untuk kapasitas PMT dan setelan instan; transien (3–30 siklus) untuk relai berwaktu; sinkron untuk keadaan tunak.
- **Motor Ikut Menyumbang:** Motor induksi/sinkron memberi arus gangguan beberapa siklus (X″ 0,15–0,25); di pabrik dengan banyak motor sumbangannya bisa 20–40 % dari arus total.
- **Kapan R Penting:** Kabel tegangan rendah dan pabrik (X/R 1–3): abaikan R menyebabkan I_{sc} terlalu besar 10–30 %; pakai diagram impedansi lengkap atau metode IEC 60909.
- **Jaringan Urutan:** Diagram reaktansi ini adalah jaringan urutan positif; gangguan tak simetris memerlukan jaringan urutan negatif dan nol yang disusun dengan cara sama (Modul 12).
- **Perangkat Lunak:** ETAP, DIgSILENT, PSS/E membangun diagram impedansi otomatis dari SLD berpengenal; kesalahan masukan pengenal (MVA, kV, X %) adalah sumber kesalahan utama.

Tabel 4. Elemen: Diagram impedansi (aliran daya), Diagram reaktansi (hubung singkat), Alasan penyederhanaan.

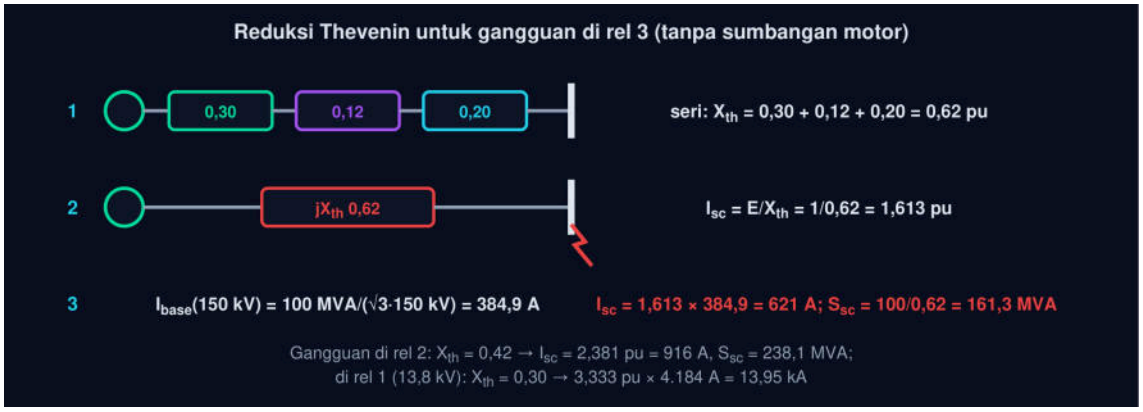
Elemen	Diagram impedansi (aliran daya)	Diagram reaktansi (hubung singkat)	Alasan penyederhanaan
Generator / motor	E seri R_a + jX_d, kurva	E″ = 1∠0 seri jX″	$R_a \ll$ X″; beberapa

	kapabilitas		siklus pertama
Transformator	R + jX seri, rasio tap, Y_m shunt	jX	R ≪ X; arus magnetisasi ≪ I_{sc}
Saluran	R + jX seri, jB/2 shunt di kedua ujung	jX	X/R 5–20; arus pengisian ≪ I_{sc}
Beban statis	P + jQ atau Z tetap	dihilangkan	arus beban ≪ arus gangguan
Kapasitor shunt	$-jX_C$	dihilangkan	arus kapasitif kecil, mendahului
Kabel TR pabrik	R + jX	R + jX (dipertahankan)	X/R ≈ 1–3, R menentukan

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** kolom kanan adalah 'izin menyederhanakan' beserta syaratnya; pelanggarannya (mengabaikan R di panel TR pabrik) memberi arus gangguan yang terlalu besar, PMT yang terlalu mahal, dan fuse yang salah kurva. Soal C11 dan C12 menyusun diagram reaktansi seperti Gambar 3.

REDUKSI THEVENIN: ARUS DAN DAYA HUBUNG SINGKAT

Diagram reaktansi dibuat untuk satu tujuan: mengetahui berapa arus yang mengalir bila suatu rel terhubung singkat. Persamaan (5) mereduksi seluruh jaringan menjadi satu reaktansi Thevenin dilihat dari titik gangguan, lalu mengubah kebalikannya menjadi ampere dan MVA; Gambar 4 dan 5 mengerjakannya untuk jalur seri dan dua jalur paralel.



Gambar 4 — Tiga langkah studi hubung singkat: reduksi seri, arus per unit, konversi ke ampere dan MVA. Untuk gangguan di rel 3, reaktansi dari generator dijumlahkan seri menjadi X_{th} 0,62 pu, arus gangguan $1/X_{th}$ = 1,613 pu, lalu dikalikan I_{base} 150 kV menjadi 621 A; daya hubung singkat $100/X_{th}$ = 161,3 MVA.

Impedansi Thevenin, Arus dan Daya Hubung Singkat

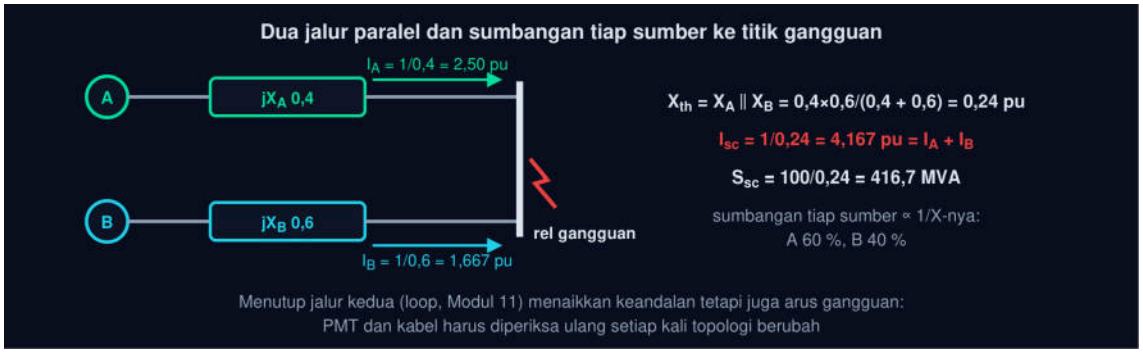
$$X_{th} = \Sigma X_{seri},\ X_A \parallel X_B = (X_A X_B)/(X_A + X_B),\ I_{sc,pu} = V_{pra}/X_{th} = 1/X_{th},\ I_{sc} = I_{sc,pu}\, I_{base},\ S_{sc} = S_{base}/X_{th} \quad (5)$$

Rel 3: X_{th} = 0,30 + 0,12 + 0,20 = 0,62 pu → I_{sc} = 1/0,62 = 1,613 pu = 1,613×384,9 = 621 A, S_{sc} = 100/0,62 = 161,3 MVA. Rel 2: X_{th} = 0,42 → 2,381 pu = 916 A, 238,1 MVA. Dua jalur

paralel 0,4 dan 0,6 pu (Gambar 5): X_{th} = 0,4×0,6/(0,4 + 0,6) = 0,24 → I_{sc} = 4,167 pu, dengan sumbangan A 2,50 dan B 1,667 pu.

📐 **Persamaan (5)** — Dilihat dari titik gangguan, seluruh jaringan adalah satu sumber 1 pu seri satu reaktansi Thevenin; arus gangguan adalah kebalikannya. Reduksi seri untuk jalur tunggal, paralel untuk beberapa sumber/jalur, dan transformasi Δ–Y untuk jaringan bertautan. Daya hubung singkat S_{sc} adalah bahasa utilitas untuk 'kekuatan' rel: dari S_{sc} pelanggan dapat menghitung $Z_s = V^2/S_{sc}$ (Modul 12) tanpa mengetahui jaringan di hulunya. Kapasitas pemutus PMT dipilih ≥ arus gangguan subtransien maksimum × faktor asimetri.

- **V_{pra}**: Tegangan pragangguan (1,0 pu pada studi baku)
- **I_{base}**: Arus dasar pada tingkat tegangan titik gangguan
- **S_{sc}**: Daya hubung singkat tiga fasa (MVA)



Gambar 5 — Reduksi paralel: arus gangguan total dan sumbangan tiap jalur. Dua sumber yang memasok rel yang sama lewat jalur 0,4 dan 0,6 pu bergabung menjadi X_{th} 0,24 pu; arus gangguan 4,167 pu adalah jumlah sumbangan tiap jalur (1/X masing-masing), sehingga menutup loop menaikkan arus gangguan.

- **Reduksi Seri–Paralel:** Radial: jumlahkan seri; beberapa sumber: paralel; jaringan mesh: Δ–Y atau matriks Z_{bus} (Z_{ii} adalah X_{th} rel i).
- **Kapasitas PMT:** PMT 20 kV 12,5/16/25 kA; 150 kV 31,5/40 kA; pilih ≥ I_{sc}'' × (1,0–1,6 untuk asimetri DC) dengan cadangan pertumbuhan sistem.
- **I^2t Peralatan:** Kabel, CT, dan rel harus menahan $I_{sc}^2 \times t_{pemutusan}$; kabel XLPE Al 240 mm²: ± 22 kA selama 1 s.
- **Dari S_{sc} Utilitas:** PLN memberi S_{sc} rel 20 kV (mis. 250–500 MVA); pabrik memakainya sebagai $X_s = S_{base}/S_{sc}$ pu di ujung diagram reaktansinya sendiri.
- **Studi Pabrik:** Trafo 2 MVA 20/0,4 kV Z 6 %: X_{th} sisi TR ≈ 0,06 × (S_{base}/2) + X_s; I_{sc} panel utama ≈ 40–50 kA: MCCB harus ≥ itu.
- **Perubahan Topologi:** Menambah generator, menutup loop, atau mengganti trafo yang lebih besar (Z % sama, S lebih besar → X_{pu} lebih kecil) selalu menaikkan I_{sc}: hitung ulang.

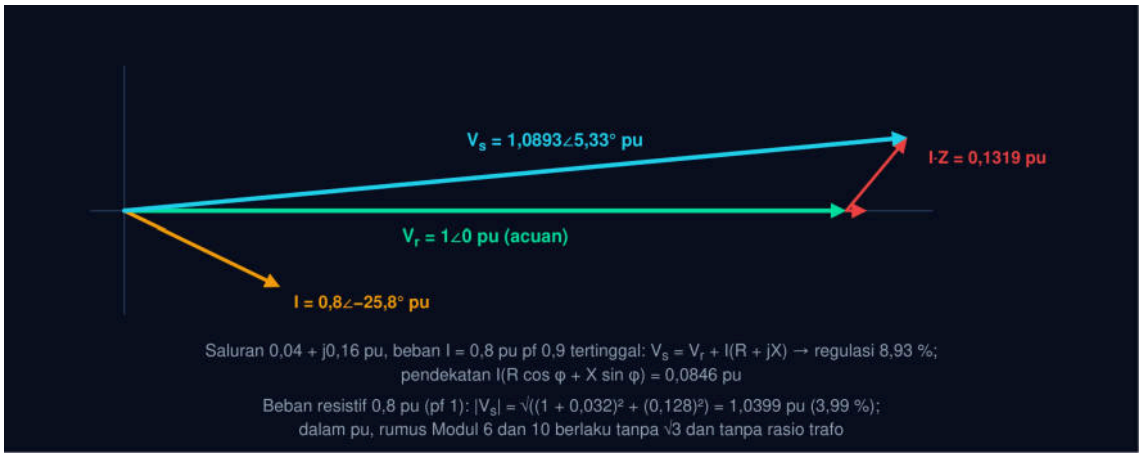
Tabel 5. Titik gangguan (sistem contoh, tanpa motor): Xth (pu), Isc (pu), Ibase (A), Isc (kA), Ssc (MVA).

Titik gangguan (sistem contoh, tanpa motor)	X_{th} (pu)	I_{sc} (pu)	I_{base} (A)	I_{sc} (kA)	S_{sc} (MVA)
Rel 1 (13,8 kV)	0,300	3,333	4.183,7	13,95	333,3
Rel 2 (150 kV)	0,420	2,381	384,9	0,92	238,1
Rel 3 (150 kV)	0,620	1,613	384,9	0,62	161,3
Rel 4 (6,6 kV)	0,887	1,128	8.747,7	9,87	112,8
Rel 4 + sumbangan motor	0,742	1,347	8.747,7	11,79	134,7

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** dalam pu arus gangguan turun dari rel 1 ke rel 4 (X_{th} bertambah), tetapi dalam kA rel 1 (13,8 kV) dan rel 4 (6,6 kV) tetap besar karena I_{base} tegangan rendah besar. Sumbangan motor menaikkan I_{sc} rel 4 sekitar 20 %: PMT rel motor harus memperhitungkannya. Soal C6–C8, C12, dan C14 memakai Persamaan (5).

TEGANGAN, ARUS, DAN DAYA DALAM PER UNIT

Per unit bukan hanya untuk hubung singkat: tegangan rel, arus beban, aliran daya, dan rugi juga dinyatakan dalam pu, dan semua rumus rangkaian per fasa berlaku tanpa √3. Persamaan (6) mengulang hubungan $V_s = V_r + I \cdot Z$ dan $S = V \cdot I^*$ dalam pu, dan Gambar 6 menggambar fasornya untuk beban contoh.



Gambar 6 — Fasor tegangan dan arus dalam per unit: $V_s = V_r + I \cdot Z$. Dengan $V_r = 1\angle 0$ sebagai acuan, beban 0,8 pu pf 0,9 tertinggal lewat saluran 0,04 + j0,16 pu memerlukan V_s = 1,0893 pu; hukum yang sama dengan Modul 6 dan 10, kini tanpa √3 dan tanpa rasio trafo.

Tegangan, Arus, dan Daya dalam Per Unit

$$\bar{V}_s = \bar{V}_r + \bar{I}(R + jX),\ |\bar{I}| = S_{pu}/|V_{pu}|,\ \bar{S} = \bar{V}\,\bar{I}^*,\ \Delta V \approx I(R\cos\varphi + X\sin\varphi)\ (pu) \qquad (6)$$

Beban resistif 0,8 pu pada $V_r = 1\angle 0$ lewat 0,04 + j0,16 pu: $|V_s| = \sqrt{((1 + 0{,}032)^2 + (0{,}128)^2)}$ = 1,0399 pu → regulasi 3,99 %. Beban 15 MVA pf 0,9 pada rel 0,97 pu (dasar 100 MVA): S_{pu} = 0,15, |I| = 0,15/0,97 = 0,1546 pu = 59,5 A pada 150 kV. Tegangan rel 0,97 pu pada tingkat 150 kV = 145,5 kV; pada tingkat 20 kV = 19,4 kV.

📐 **Persamaan (6)** — Dalam per unit, hubungan tegangan–arus–daya per fasa berlaku langsung untuk sistem tiga fasa: $S_{pu} = V_{pu} \cdot I_{pu}^*$ tanpa faktor 3 atau √3, dan $V_s = V_r + I \cdot Z$ melewati trafo tanpa mengalikan rasio. Hasil aliran daya (Modul 14) dilaporkan dalam pu: tegangan rel 0,95–1,05, aliran cabang dalam pu MVA; untuk pelaporan ke lapangan dikalikan kembali dengan dasar tingkatnya.

- $\bar{I}^*$: Konjugat fasor arus
- S_{pu}: Daya semu beban dibagi Sbase
- **φ**: Sudut faktor daya beban (tertinggal positif)
- **Fasor pu:** Sudut tetap dalam derajat; hanya besar yang diskalakan. V_r sebagai acuan $1\angle 0$ memudahkan: $I = I\angle -\varphi$, $V_s = 1 + I \cdot Z$.
- **Regulasi:** $(|V_s| - |V_r|)/|V_r| \times 100$ % pada beban penuh; dalam pu langsung terbaca dari $|V_s| - 1$.
- **Daya pu:** $P_{pu} = V\, I \cos\varphi$, $Q_{pu} = V\, I \sin\varphi$; rugi ruas I^2R pu × S_{base} = MW; 0,01 pu pada 100 MVA = 1 MW.
- **Hasil Aliran Daya:** Rel 0,96 pu di 150 kV = 144 kV; 0,96 pu di 20 kV = 19,2 kV: batas ±5 % berlaku sama di semua tingkat, itulah kemudahan pu.
- **Pabrik:** Trafo 2 MVA Z 6 %: pada beban penuh pf 0,85 jatuh tegangan ≈ $I(R\cos\varphi + X\sin\varphi)$ ≈ 1 × (0,01 × 0,85 + 0,059 × 0,53) ≈ 4 %: 400 V menjadi 384 V.
- **Ke Modul 14:** Persamaan aliran daya ditulis seluruhnya dalam pu: Y_{bus} dari $1/Z_{pu}$, P dan Q dalam pu, tegangan rel dalam pu; modul ini menyiapkan semua masukannya.

Tabel 6. Kasus (Vr = 1∠0, saluran 0,04 + j0,16 pu): I (pu), pf, I·Z (pu), |Vs| (pu), Regulasi (%).

Kasus (V_r = 1∠0, saluran 0,04 + j0,16 pu)	I (pu)	pf	I·Z (pu)	$\|V_s\|$ (pu)	Regulasi (%)
Resistif	0,8	1,0	0,1319	1,0399	3,99
Induktif	0,8	0,9 tertinggal	0,1319	1,0893	8,93
Induktif berat	0,8	0,7 tertinggal	0,1319	1,1158	11,58
Kapasitif	0,8	0,9 mendahului	0,1319	0,9815	-1,85
Beban ringan	0,3	0,9 tertinggal	0,0495	1,0324	3,24

💡 **Membaca Tabel di Atas:** beban induktif menaikkan V_s yang diperlukan (jatuh tegangan besar), beban kapasitif menurunkannya sampai di bawah 1 (tegangan terima lebih tinggi

daripada kirim): inilah efek kompensasi Modul 10 dalam bahasa pu. Soal C9, C10, dan C15 memakai Persamaan (6).

ANIMASI INTERAKTIF SLD DAN PER UNIT

Ubah pengenal peralatan dan pindahkan titik gangguan, mainkan pemilihan dasar, gabungkan jalur paralel dan sumbangan motor, lalu putar fasor beban dalam pu. Empat animasi ini memvisualkan Persamaan (2)–(6) pada sistem contoh.

Animasi 1 — Dari Single Line Diagram ke Diagram Reaktansi dan Arus Gangguan Tiap Rel

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 1:** Baris atas SLD dengan pengenal, baris bawah diagram reaktansi pada dasar 100 MVA; rel yang dipilih berkedip merah dengan X_{th}, I_{sc} (pu dan kA), dan S_{sc} di bawahnya.
Amati: (1) **Pindahkan gangguan dari rel 3 ke rel 1**: X_{th} mengecil, I_{sc} pu naik, dan kA melonjak karena I_{base} 13,8 kV besar. (2) Perbesar S generator dengan X″ tetap: X_g pu turun, arus gangguan naik. (3) Perpanjang saluran: hanya rel 3 yang berubah. Soal C1–C4, C6–C8, C11, dan C12.

Animasi 2 — Sistem Per Unit: Pemilihan Dasar, Besaran Turunan, dan Konversi

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 2:** Kiri: empat besaran dasar (dua dipilih, dua turunan) dan konversi saluran (Ω → pu) serta generator (pu → pu). Kanan: Z_{pu} saluran terhadap S_{base} pada V_{base} yang dipilih; titik kuning pilihan Anda.
Amati: (1) **Gandakan S_{base}**: semua Z_{pu} berlipat dua, I_{base} juga, hasil ampere tetap. (2) Turunkan V_{base} ke 20 kV dengan Ω tetap: Z_{pu} melonjak kuadratis (Z_{base} kecil). (3) Generator besar dengan X″ sama: X pada dasar sistem mengecil. Soal C1–C5.

Animasi 3 — Reduksi Thevenin: Jalur Paralel, Sumbangan Motor, dan Kapasitas PMT

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 3:** Tiga cabang paralel menuju rel gangguan dengan panah arus berjalan; batang kanan sumbangan tiap cabang dan totalnya dalam pu dan kA (dasar 100 MVA, I_{base} dari tegangan rel).
Amati: (1) **Perkecil X jalur B** (jalur baru/loop): total arus naik, sumbangan bergeser. (2)

Matikan motor: I_{sc} turun 10–30 %. (3) Ubah tegangan rel ke 6,6 kV: pu sama, kA berlipat. Soal C6–C8 dan C14.

Animasi 4 — Fasor Tegangan dan Arus dalam Per Unit: $V_s = V_r + I{\cdot}Z$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 4:** Kiri: fasor V_r (hijau, acuan), I (kuning), I·Z (merah), dan V_s (cyan) dalam pu; kanan: $|V_s|$ yang diperlukan agar V_r = 1 pu untuk seluruh rentang pf tertinggal –mendahului, titik kuning kasus Anda. Amati: (1) **Turunkan pf tertinggal**: V_s naik (jatuh tegangan besar). (2) Ubah ke mendahului: V_s bisa di bawah 1 (kompensasi). (3) Naikkan R dengan X tetap: kasus kabel TR pabrik, sudut V_s mengecil tetapi besarnya tetap naik. Soal C9, C10, dan C15.

🎯 **Latihan Mandiri:** pada Animasi 1 pasang X″ 0,18 / 60 MVA, X 0,09 / 75 MVA, saluran 45 Ω dan cocokkan X_{th} rel 3 = 0,62 pu dan 621 A dengan Bagian 05; lalu cari panjang saluran yang membuat S_{sc} rel 3 tepat 100 MVA. Pada Animasi 3 atur A 0,4, B 0,6 tanpa motor dan cocokkan 4,167 pu dengan Gambar 5.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut mengerjakan seluruh contoh modul ini: besaran dasar dan konversi impedansi, diagram reaktansi dan arus hubung singkat tiap rel, fasor dan arus beban dalam pu, serta studi hubung singkat panel pabrik dari S_{sc} utilitas. Salin satu cell utuh ke Jupyter Notebook (VS Code), jalankan apa adanya lebih dulu, baru ubah parameternya.

📦 **Paket yang Diperlukan:** numpy dan matplotlib. Untuk soal tugas, yang dinilai adalah **nilai numerik yang Anda print()**; perhatikan satuan (Ω, A, kV, MVA, pu) dan jumlah desimal yang diminta (banyak soal pu meminta 5 desimal).

Cell 1 — Besaran Dasar dan Konversi Impedansi ke Dasar Sistem

```
import numpy as np

S_base = 100.0                                          # MVA, satu untuk seluruh sistem
def dasar(V_kV, S_MVA=S_base):
    Zb = V_kV**2/S_MVA; Ib = S_MVA*1e6/(np.sqrt(3)*V_kV*1e3)
    return Zb, Ib
for V in [500, 150, 20, 13.8, 6.6, 0.4]:
    Zb, Ib = dasar(V); print(f"V_base {V:6.1f} kV: Z_base = {Zb:10.4f} ohm, I_base =
{Ib:10.1f} A")

def konversi(X_lama, S_lama, S_baru, V_lama=1.0, V_baru=1.0):
    """Persamaan 3: X_baru = X_lama (S_baru/S_lama) (V_lama/V_baru)^2"""
    return X_lama*(S_baru/S_lama)*(V_lama/V_baru)**2
Xg = konversi(0.18, 60, S_base); Xt1 = konversi(0.09, 75, S_base)
XL = 45/dasar(150)[0]; Xt2 = konversi(0.08, 30, S_base); Xm = konversi(0.2, 4, S_base, 6.3,
6.6)
print(f"X_g = {Xg:.5f}, X_t1 = {Xt1:.5f}, X_L = {XL:.5f}, X_t2 = {Xt2:.5f}, X_m = {Xm:.5f} pu
```

```
(dasar 100 MVA)")
print(f"contoh soal: 0,12 pu @ 50 MVA -> {konversi(0.12, 50, 100):.5f} pu @ 100 MVA; 45 ohm @
150 kV -> {45/225:.5f} pu")
```

Cell 2 — Diagram Reaktansi dan Arus Hubung Singkat Tiap Rel

```
import numpy as np

S_base = 100.0
Xg, Xt1, XL, Xt2, Xm = 0.30, 0.12, 0.20, 0.26667, 4.55579
rel = {"rel 1 (13,8 kV)": (Xg, 13.8), "rel 2 (150 kV)": (Xg + Xt1, 150), "rel 3 (150 kV)": (Xg
+ Xt1 + XL, 150), "rel 4 (6,6 kV)": (Xg + Xt1 + XL + Xt2, 6.6)}
for nama, (Xth, V) in rel.items():                                    # Persamaan 5
    Ib = S_base*1e6/(np.sqrt(3)*V*1e3); Isc = 1/Xth
    print(f"{nama:16s}: X_th = {Xth:.5f} pu, I_sc = {Isc:.4f} pu = {Isc*Ib/1e3:.3f} kA, S_sc =
{S_base/Xth:.2f} MVA")
# sumbangan motor di rel 4 (paralel)
Xkiri = Xg + Xt1 + XL + Xt2; Xth4 = Xkiri*Xm/(Xkiri + Xm)
print(f"rel 4 + motor: X_th = {Xth4:.5f} pu, I_sc = {1/Xth4:.4f} pu (sistem {1/Xkiri:.4f} +
motor {1/Xm:.4f})")
# dua jalur paralel (Persamaan 5)
XA, XB = 0.4, 0.6
Xp = XA*XB/(XA + XB); print(f"paralel: X_th = {Xp:.5f}, I_sc = {1/Xp:.4f} pu = I_A {1/XA:.4f}
+ I_B {1/XB:.4f}; S_sc = {S_base/Xp:.2f} MVA")
```

Cell 3 — Fasor dalam Per Unit: $V_s = V_r + I \cdot Z$ dan Arus Beban

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Vr = 1.0 + 0j
def Vs_dari(I_pu, pf, R, X, lead=False):
    phi = np.arccos(pf)*(1 if lead else -1)
    I = I_pu*np.exp(1j*phi); Vs = Vr + I*(R + 1j*X)
    return Vs, I
for pf, lead in [(1.0, False), (0.9, False), (0.7, False), (0.9, True)]:
    Vs, I = Vs_dari(0.8, pf, 0.04, 0.16, lead)
    print(f"pf {pf} {'mendahului' if lead else 'tertinggal'}: V_s = {abs(Vs):.5f} <
{np.degrees(np.angle(Vs)):.2f} deg, regulasi {(abs(Vs)-1)*100:.2f} %")
# Persamaan 6: arus beban pu
S, pf, V = 15, 0.9, 0.97
I = S/100/V; print(f"beban {S} MVA pf {pf} pada {V} pu: |I| = {I:.5f} pu =
{I*100e6/(np.sqrt(3)*150e3):.1f} A (150 kV)")
# soal: beban resistif I pu, |V_s| = sqrt((1+IR)^2 + (IX)^2)
I0, R, X = 0.8, 0.04, 0.16
print(f"|V_s| resistif = {np.hypot(1 + I0*R, I0*X):.5f} pu")
Vs, I = Vs_dari(0.8, 0.9, 0.04, 0.16)
plt.figure(figsize=(6, 4)); plt.quiver([0, 0, 1], [0, 0, 0], [Vr.real, I.real, (Vs-Vr).real],
[Vr.imag, I.imag, (Vs-Vr).imag], color=['g', 'orange', 'r'], angles='xy', scale_units='xy',
scale=1)
plt.quiver(0, 0, Vs.real, Vs.imag, color='c', angles='xy', scale_units='xy', scale=1);
plt.xlim(-0.2, 1.3); plt.ylim(-0.6, 0.4); plt.grid(True); plt.gca().set_aspect('equal');
plt.title('Fasor pu: V_r, I, I·Z, V_s'); plt.show()
```

Cell 4 — Studi Hubung Singkat Pabrik dari S_{sc} Utilitas (Latihan Terapan)

```
import numpy as np

# gardu pelanggan: PLN 20 kV S_sc 250 MVA; trafo 2 MVA 20/0,4 kV Z 6 % (X/R 5); kabel TR 30 m
```

```
2x(3x240) mm2; motor 400 kW 400 V X'' 0,17 (5 MVA total motor ekuivalen? pakai 0,5 MVA)
S_base, V_TM, V_TR = 1.0, 20.0, 0.4                    # dasar 1 MVA untuk pabrik
Xs = S_base/250                                        # Persamaan 2/5: X_s = S_base/S_sc
Zt = 0.06*S_base/2; Xt = Zt*5/np.sqrt(26); Rt = Zt/np.sqrt(26)
Zb_TR = V_TR**2/S_base; R_kabel = 0.0375*0.03/2/Zb_TR; X_kabel = 0.08*0.03/2/Zb_TR   # 240 mm2
Cu: 0,0375 + j0,08 ohm/km per kabel, 2 paralel
Z_th = complex(Rt + R_kabel, Xs + Xt + X_kabel)
Ib_TR = S_base*1e6/(np.sqrt(3)*V_TR*1e3)
Isc = 1/abs(Z_th)
print(f"X_s = {Xs:.5f}, Z_trafo = {Rt:.5f} + j{Xt:.5f}, Z_kabel = {R_kabel:.5f} +
j{X_kabel:.5f} pu (dasar 1 MVA, 0,4 kV)")
print(f"Z_th panel utama = {abs(Z_th):.5f} pu (X/R = {Z_th.imag/Z_th.real:.2f}) -> I_sc =
{Isc:.3f} pu x {Ib_TR:.0f} A = {Isc*Ib_TR/1e3:.2f} kA")
Xm = 0.17*S_base/0.5; Isc_m = 1/Xm
print(f"sumbangan motor 0,5 MVA X'' 0,17: {Isc_m:.3f} pu = {Isc_m*Ib_TR/1e3:.2f} kA -> total ~
{(Isc + Isc_m)*Ib_TR/1e3:.2f} kA; MCCB utama harus >= {np.ceil((Isc + Isc_m)*Ib_TR/1e3*1.1)}
kA")
print(f"tanpa R (diagram reaktansi murni): I_sc = {1/Z_th.imag*Ib_TR/1e3:.2f} kA -> terlalu
besar {(1/Z_th.imag/Isc - 1)*100:.1f} %: di TR pabrik R harus dipertahankan")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan keempat cell dan cocokkan dengan Bagian 02–06: Z_{base} 150 kV = 225 Ω, X_g 0,30, X_{t1} 0,12, X_L 0,20, X_m 4,556, X_{th} rel 3 0,62 pu → 621 A dan 161,3 MVA, paralel 4,167 pu, $|V_s|$ resistif 1,0399 pu. Cell 1–4 memuat pola penyelesaian soal Hard C11–C15; ubah angkanya sesuai soal Anda, jangan hanya menyalin.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 13 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin), 10 soal komputasi mudah (2 poin), dan 5 soal komputasi sulit (4 poin, partial credit 0,5). Parameter soal komputasi diturunkan dari dua digit terakhir NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda. Berikut butir pilihan ganda dan cakupan soal komputasinya.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Tujuan **single line diagram** (SLD) adalah...

- (A) Menggambarkan sistem tiga fasa seimbang dengan satu garis per rangkaian dan simbol baku tiap peralatan, sehingga topologi, pengenal, dan alat proteksi terbaca sekilas
- (B) Menggambar ketiga fasa dan netral secara lengkap untuk instalasi
- (C) Menunjukkan tata letak fisik peralatan di gardu
- (D) Menggantikan diagram impedansi dalam perhitungan

2. Pada SLD, sistem tiga fasa dapat digambar sebagai satu garis karena...

- (A) Tegangan tiga fasa selalu sama besar dan sefasa
- (B) Netral selalu ditanahkan langsung
- (C) Sistem dianggap seimbang sehingga satu fasa mewakili ketiganya; netral tidak digambar dan analisis dilakukan per fasa

- (D) Peralatan tiga fasa hanya mempunyai satu terminal

3. Nilai **per unit** suatu besaran adalah...

- (A) Nilai sebenarnya dikalikan nilai dasar
- (B) Nilai sebenarnya dibagi nilai dasar yang dipilih pada satuan yang sama; dua dasar dipilih bebas (S dan V), dua lainnya (I, Z) mengikuti
- (C) Nilai sebenarnya dalam persen dari nilai maksimum
- (D) Nilai sebenarnya dibagi $\sqrt{3}$

4. Impedansi dasar dihitung dengan...

- (A) $Z_{base} = S_{base}/V_{base}$
- (B) $Z_{base} = \sqrt{3}\cdot V_{base}/S_{base}$
- (C) $Z_{base} = V_{base}/(\sqrt{3}\cdot I_{base})$ hanya untuk satu fasa
- (D) $Z_{base} = V_{base}^2/S_{base}$ (kV², MVA → Ω), mis. $150^2/100 = 225\ \Omega$

5. Ketika melewati transformator, tegangan dasar...

- (A) Berubah mengikuti perbandingan lilitan trafo, sehingga impedansi pu trafo sama dari kedua sisi dan trafo ideal 'hilang' dari diagram
- (B) Tetap sama di seluruh sistem
- (C) Berubah mengikuti rasio daya trafo
- (D) Menjadi nol di sisi sekunder

6. Keunggulan sistem per unit antara lain...

- (A) Semua impedansi menjadi tepat 1 pu
- (B) Resistansi dapat selalu diabaikan
- (C) Impedansi peralatan sejenis berada dalam rentang sempit, $\sqrt{3}$ dan rasio trafo hilang dari perhitungan, dan sistem multi-tegangan menjadi satu rangkaian tanpa trafo ideal
- (D) Perhitungan hanya perlu dilakukan pada satu tingkat tegangan

7. Konversi impedansi per unit ke dasar baru mengikuti...

- (A) $Z_{baru} = Z_{lama} \times (S_{lama}/S_{baru}) \times (V_{baru}/V_{lama})^2$
- (B) $Z_{baru} = Z_{lama} \times (S_{baru}/S_{lama}) \times (V_{lama}/V_{baru})^2$
- (C) $Z_{baru} = Z_{lama} \times (S_{baru}/S_{lama}) \times (V_{baru}/V_{lama})$
- (D) $Z_{baru} = Z_{lama} \times (V_{lama}/V_{baru})$

8. Diagram reaktansi untuk studi hubung singkat mengabaikan...

- (A) Reaktansi transformator
- (B) Reaktansi subtransien generator
- (C) Tegangan internal generator

- (D) Resistansi, kapasitansi saluran, dan beban statis, karena arusnya kecil dibanding arus gangguan dan $X \gg R$

9. Dengan tegangan pragangguan 1,0 pu, arus hubung singkat tiga fasa di suatu rel adalah...

- (A) $I_{sc} = 1/X_{th}$ pu, X_{th} reaktansi Thevenin dilihat dari rel itu
- (B) $I_{sc} = X_{th}$ pu
- (C) $I_{sc} = \sqrt{3}/X_{th}$ pu
- (D) $I_{sc} = 1/(3X_{th})$ pu

10. Daya hubung singkat S_{sc} suatu rel adalah...

- (A) $S_{sc} = X_{th} \times S_{base}$
- (B) $S_{sc} = S_{base}^2/X_{th}$
- (C) $S_{sc} = S_{base}/X_{th}$ (MVA) = $\sqrt{3} \cdot V \cdot I_{sc}$; menyatakan 'kekuatan' rel dan menentukan kapasitas pemutus PMT
- (D) $S_{sc} = V_{base}/X_{th}$

Bagian B — Komputasi Mudah (Jupyter Notebook)

- **C1:** Impedansi dasar $Z_{base} = V^2/S$
- **C2:** Reaktansi saluran Ω → pu
- **C3:** Konversi dasar daya (S)
- **C4:** Reaktansi trafo pada dasar sistem
- **C5:** Arus dasar I_{base}
- **C6:** I_{sc} pu dari X_{th} seri
- **C7:** Daya hubung singkat S_{sc}
- **C8:** I_{sc} dalam ampere
- **C9:** Tegangan kirim pu (regulasi)
- **C10:** Tegangan pu → kV

Bagian C — Komputasi Sulit (multi-step)

- **C11:** X_{total} diagram reaktansi gen–trafo–saluran
- **C12:** S_{sc} ujung saluran
- **C13:** Konversi dasar motor (S dan V berbeda)
- **C14:** Dua jalur paralel (X_{th}, I_{sc})
- **C15:** Arus beban pu

FORUM DISKUSI

Sebuah pabrik komponen otomotif berlangganan **20 kV** dari PLN; rel 20 kV mempunyai daya hubung singkat **250 MVA**. Gardu pabrik: trafo **2,5 MVA, 20/0,4 kV, Z 6,5 %** (X/R = 6); kabel trafo–panel utama **2 × (3×240 mm²) Cu, 40 m**; motor-motor setara 1,2 MVA (X″ 0,17); beban puncak 1,8 MVA pf 0,85.

Asuransi meminta **bukti kapasitas pemutus MCCB utama**, dan operasi mengeluh **tegangan panel rendah** saat puncak. Konsultan sebelumnya menghitung dalam ohm dan volt dengan rasio trafo bolak-balik; Anda diminta mengulanginya dalam per unit pada dasar 10 MVA.

Sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan Modul 13, Anda diminta menyusun SLD dan diagram impedansi, menghitung arus hubung singkat dan tegangan panel, dan merekomendasikan MCCB serta perbaikan tegangan **sebelum** audit asuransi.

Per unit lahir untuk kasus seperti ini: tiga peralatan dengan tiga dasar berbeda pada dua tingkat tegangan, yang harus dijumlahkan menjadi satu angka arus gangguan dan satu angka tegangan panel. Forum ini mengajak Anda menjalani ketiga langkahnya.

- **Pertanyaan 1:** Susun SLD dan diagram impedansi gardu pabrik (PLN 20 kV S_{sc} 250 MVA, trafo 2,5 MVA, kabel TR) pada dasar 10 MVA: berapa X_s, Z_{trafo}, dan Z_{kabel} dalam pu?
- **Pertanyaan 2:** Hitung arus hubung singkat di panel utama 400 V dengan dan tanpa resistansi, tambahkan sumbangan motor, lalu pilih kapasitas pemutus MCCB utama.
- **Pertanyaan 3:** Beban pabrik 1,8 MVA pf 0,85: hitung arus beban pu, jatuh tegangan trafo, dan tegangan panel; usulkan tap trafo atau kompensasi bila perlu.

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

Fortescue, C. L. (1918). Method of symmetrical co-ordinates applied to the solution of polyphase networks. Transactions of the AIEE, 37(2), 1027–1140.

H. Saadat. Power System Analysis, International Edition. McGraw-Hill, 1999.

IEC 60909-0:2016. Short-circuit currents in three-phase a.c. systems – Part 0: Calculation of currents. International Electrotechnical Commission.

IEEE Std 141-1993. IEEE Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants (Red Book). IEEE.

J. D. Glover, T. J. Overbye & M. S. Sarma. Power System Analysis and Design, Sixth Edition. Cengage Learning, 2017.

J. J. Grainger & W. D. Stevenson. Power System Analysis. McGraw-Hill, 1994.

R. D. Shultz & R. A. Smith. Introduction to Electric Power Engineering. John Wiley & Sons, 1988.

Zuhal. Dasar Tenaga Listrik dan Elektronika Daya. Gramedia, Jakarta.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

TEKNIK TENAGA LISTRIK

Kode Mata kuliah W132500023

Modul 14

Metode Analisis Aliran Daya (Load Flow)

Abstrak

Pertanyaan paling mendasar tentang sebuah jaringan adalah: pada beban dan pembangkitan tertentu, berapa tegangan tiap bus dan berapa daya yang mengalir di tiap saluran?

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CPMK

Sub-CPMK 7.2 - Menjelaskan dan memahami Metode Load Flow analisis

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Teknik-Tenaga-Listrik/Modul/Modul-14.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

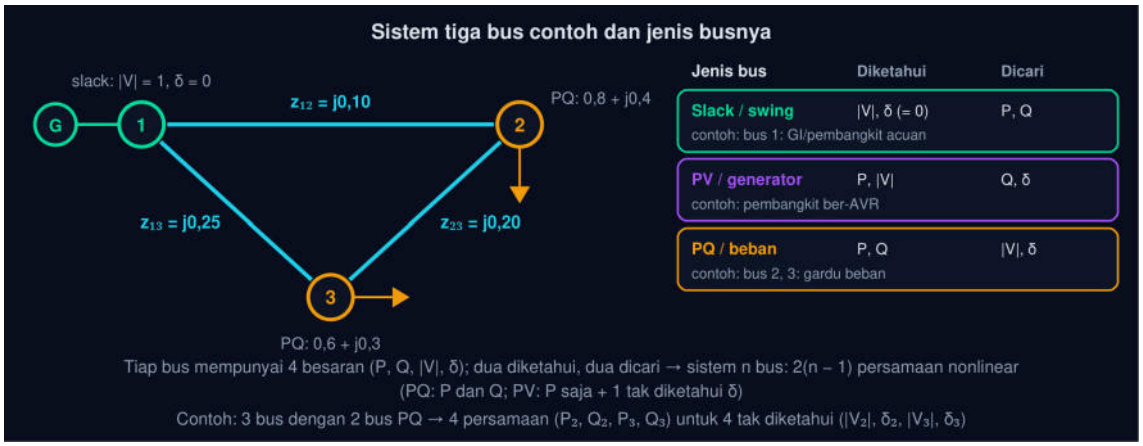
Pertanyaan paling mendasar tentang sebuah jaringan adalah: pada beban dan pembangkitan tertentu, berapa tegangan tiap bus dan berapa daya yang mengalir di tiap saluran? Jawabannya tidak dapat dihitung langsung karena persamaannya nonlinear; ia dicari dengan iterasi. Modul penutup ini menyusun matriks admitansi bus, menurunkan persamaan aliran daya, menjalankan iterasi Gauss–Seidel dengan tangan dan Python, memperkenalkan Newton–Raphson dan aliran daya DC, lalu membaca hasilnya sebagaimana perencana dan operator sistem membacanya setiap hari.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 7.2:** Menjelaskan dan memahami Metode Load Flow analisis
- **Bahan kajian:** Klasifikasi bus dan matriks Y_{bus}; Persamaan aliran daya; Gauss–Seidel dan Newton–Raphson; Aliran daya DC dan pembacaan hasil.
- **Indikator:** Ketepatan menyusun Y_{bus} dan persamaan aliran daya; Ketepatan menjalankan iterasi dan membaca hasilnya.
- **Kedudukan:** Pertemuan 15 dari 16, bobot penilaian Tugas 0 %, UTS 0 %, UAS 4 % (SIA).

MASALAH ALIRAN DAYA DAN KLASIFIKASI BUS

Setelah jaringan digambar (Modul 13) dan bebannya diramal (Modul 11–12), pertanyaan berikutnya: berapa tegangan tiap bus dan berapa daya yang mengalir di tiap saluran pada keadaan itu? Persamaan (1) menetapkan apa yang diketahui dan dicari di tiap bus; Gambar 1 memperkenalkan sistem tiga bus yang dipakai sepanjang modul.



Gambar 1 — Sistem tiga bus contoh dan klasifikasi bus aliran daya. Bus 1 slack (tegangan dan sudut ditetapkan, dayanya dihitung), bus 2 dan 3 PQ (beban ditetapkan, tegangan dan sudutnya dicari); tiga saluran tanpa rugi j0,10, j0,25, dan j0,20 pu. Sistem ini dipakai sepanjang modul untuk Y_{bus}, Gauss–Seidel, aliran daya DC, dan pembacaan hasil.

Masalah Aliran Daya dan Jenis Bus

tiap bus: (P_i, Q_i, $|V_i|$, δ_i) — 2 diketahui, 2 dicari; slack: |V|, δ = 0; PV: P, |V|; PQ: P, Q;

jumlah persamaan = $2n_{PQ} + n_{PV}$ (1)

Sistem contoh: 3 bus, 2 bus PQ → 2×2 = 4 persamaan nonlinear (P_2, Q_2, P_3, Q_3) untuk 4 tak diketahui ($|V_2|$, δ_2, $|V_3|$, δ_3); bus 1 slack menyerap selisih: setelah konvergen S_1 = 1,4000 + j0,9063 pu untuk beban total 1,40 + j0,70 pu (selisih Q = rugi I^2X saluran). Bus PV (pembangkit ber-AVR) menambah satu persamaan P dan satu tak diketahui δ; Q-nya dihitung dan diperiksa terhadap batas Q_{min}/Q_{maks}.

📐 **Persamaan (1)** — Aliran daya (load flow) menghitung keadaan tunak jaringan tiga fasa seimbang dalam per unit: masukan berupa topologi (Y_{bus}), beban P–Q tiap bus, dan pembangkitan P–|V|; keluaran tegangan kompleks tiap bus, dari mana aliran, rugi, dan pembebanan diturunkan. Karena rugi belum diketahui sebelum solusi, satu bus (slack) dibiarkan bebas menyeimbangkan daya; ia juga menjadi acuan sudut. Studi ini dijalankan untuk perencanaan (Modul 12), operasi harian, kontingensi N−1, dan penempatan kompensasi (Modul 10).

- **n_{PQ}, n_{PV}**: Jumlah bus beban dan bus generator (selain slack)
- **δ_i**: Sudut fasor tegangan bus i terhadap slack
- **Q_{min}, Q_{maks}**: Batas daya reaktif generator pada bus PV
- **Bus Slack:** Biasanya pembangkit terbesar atau titik sambung ke jaringan luar; P dan Q-nya hasil, bukan masukan; hanya satu per sistem sinkron.
- **Bus PV:** Generator dengan AVR menjaga |V|; Q dihitung; bila Q keluar batas, bus beralih ke PQ dengan Q pada batas (|V| tidak lagi tertahan).

- **Bus PQ:** Mayoritas bus: gardu beban dengan P, Q dari peramalan (Modul 11–12); PLTS/pembangkit kecil tanpa AVR juga dimodelkan PQ dengan P negatif.
- **Model Beban:** Daya konstan (baku), impedansi konstan, arus konstan, atau ZIP; beban daya konstan paling 'berat' pada tegangan rendah.
- **Skala:** Sistem Jawa–Bali ± 1.500 bus, jaringan distribusi ribuan bus; Y_{bus} jarang (sparse) dan penyelesai sparse membuatnya sekejap.
- **Rantai Modul:** Modul 13 memberi pu dan Y dari impedansi; Modul 12 memberi sweep radial (kasus khusus tanpa loop); modul ini menyelesaikan jaringan bertautan umum.

Tabel 1. Bus sistem contoh: Jenis, Diketahui, Dicari, Hasil (Gambar 6).

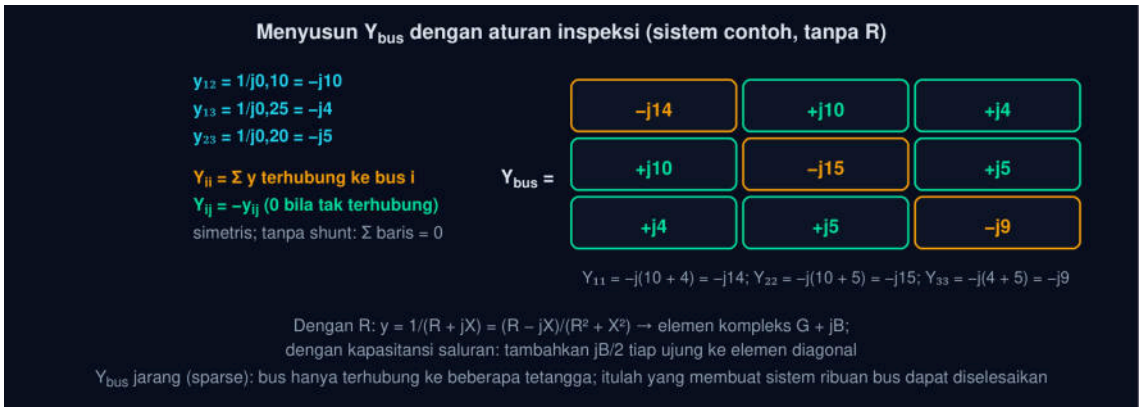
Bus sistem contoh	Jenis	Diketahui	Dicari	Hasil (Gambar 6)
1 (pembangkit/GI)	slack	$\|V\| = 1{,}0$, $\delta = 0°$	P_1, Q_1	1,4000 + j0,9063 pu
2 (beban)	PQ	$P = 0{,}8$, $Q = 0{,}4$	$\|V_2\|$, δ_2	$0{,}9450\angle -5{,}63°$
3 (beban)	PQ	$P = 0{,}6$, $Q = 0{,}3$	$\|V_3\|$, δ_3	$0{,}9298\angle -7{,}30°$

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** tiap baris menetapkan dua besaran dan mencari dua lainnya; jumlah tak diketahui sama dengan jumlah persamaan, tetapi persamaannya mengandung hasil kali tegangan dan fungsi sudut sehingga harus diiterasi (Bagian 04–05). Soal C9 memakai neraca daya slack.

💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 01 merumuskan masalah dan jenis bus, Bagian 02 menyusun Y_{bus}, Bagian 03 menurunkan persamaan aliran daya (dan bentuk dua busnya yang sederhana), Bagian 04 menyelesaikannya dengan Gauss–Seidel langkah demi langkah, Bagian 05 dengan Newton–Raphson, fast decoupled, dan aliran daya DC, lalu Bagian 06 membaca hasilnya. Sistem tiga bus contoh dipakai di semua bagian, animasi, dan Python.

MATRIKS ADMITANSI BUS (Y_{BUS})

Semua persamaan aliran daya bertumpu pada satu matriks yang merangkum topologi dan impedansi jaringan: Y_{bus}. Persamaan (2) memberi aturan inspeksi untuk menyusunnya langsung dari diagram impedansi, dan Gambar 2 mengerjakannya untuk sistem contoh.



Gambar 2 — Matriks admitansi bus sistem contoh. Aturan inspeksi: elemen diagonal adalah jumlah admitansi semua cabang (dan shunt) yang terhubung ke bus itu, elemen luar-diagonal adalah negatif admitansi cabang antara kedua bus; untuk sistem contoh tanpa R semua elemen imajiner murni.

Matriks Admitansi Bus

$$\bar{I} = Y_{bus}\,\bar{V},\; Y_{ii} = \Sigma_{k\neq i}\, y_{ik} + y_{sh,i},\; Y_{ik} = -y_{ik},\; y_{ik} = 1/(R_{ik} + jX_{ik}) \qquad (2)$$

Sistem contoh: $y_{12} = 1/j0{,}1 = -j10$, $y_{13} = -j4$, $y_{23} = -j5 \rightarrow Y_{11} = -j14$, $Y_{22} = -j15$, $Y_{33} = -j9$, $Y_{12} = j10$, $Y_{13} = j4$, $Y_{23} = j5$. Dengan R (mis. $z_{12} = 0{,}02 + j0{,}1$): $y_{12} = 1/(0{,}02 + j0{,}1) = 1{,}923 - j9{,}615$ pu, $|Y_{12}| = 9{,}806$. Kapasitansi saluran $jB/2 = j0{,}03$ di tiap ujung menambah $j0{,}03$ ke Y_{ii} tiap bus ujung.

📐 **Persamaan (2)** — Y_{bus} menghubungkan arus injeksi dan tegangan semua bus sekaligus; ia simetris ($Y_{ik} = Y_{ki}$ bila tidak ada trafo pengubah fasa) dan jarang (elemen tak nol hanya untuk bus yang bertetangga). Trafo bertap t dimodelkan dengan π-ekuivalen yang mengubah Y_{ii} dan Y_{ik} dengan faktor $1/t$ dan $1/t^2$; kapasitor shunt menambah $-jB_C$... tepatnya $+jB_C$ ke Y_{ii}. Matriks inilah 'topologi' yang dibaca semua perangkat lunak aliran daya.

- **y_{ik}**: Admitansi cabang antara bus i dan k (pu)
- **$y_{sh,i}$**: Admitansi shunt di bus i: kapasitansi saluran, kapasitor, reaktor
- **$\bar{I}$, $\bar{V}$**: Vektor arus injeksi dan tegangan bus (kompleks)
- **Aturan Inspeksi:** Isi diagonal dengan jumlah admitansi terhubung, luar-diagonal dengan −y; tanpa shunt, jumlah tiap baris nol: pemeriksaan cepat.
- **Dari Ohm ke Admitansi:** $y = 1/(R + jX) = (R - jX)/(R^2 + X^2)$: konduktansi G positif, suseptansi B negatif untuk cabang induktif.
- **Shunt:** Kapasitansi saluran ($+jB/2$ tiap ujung), kapasitor bank ($+jB_C$), reaktor ($-jB_L$) hanya menyentuh elemen diagonal.
- **Trafo Bertap:** Tap t di sisi i: Y_{ii} += y/t^2, $Y_{ik} = -y/t$, Y_{kk} += y; tap ±10 % mengubah Y sedikit tetapi mengubah aliran Q secara berarti.

- **Sparsity:** Sistem 1.000 bus, 1.500 cabang: hanya ± 4.000 dari 10^6 elemen tak nol; penyimpanan dan faktorisasi sparse menjadikan NR praktis.
- **Z_{bus}:** Kebalikan Y_{bus} (penuh, tidak jarang) dipakai untuk hubung singkat: $Z_{ii} = X_{th}$ rel i (Modul 13).

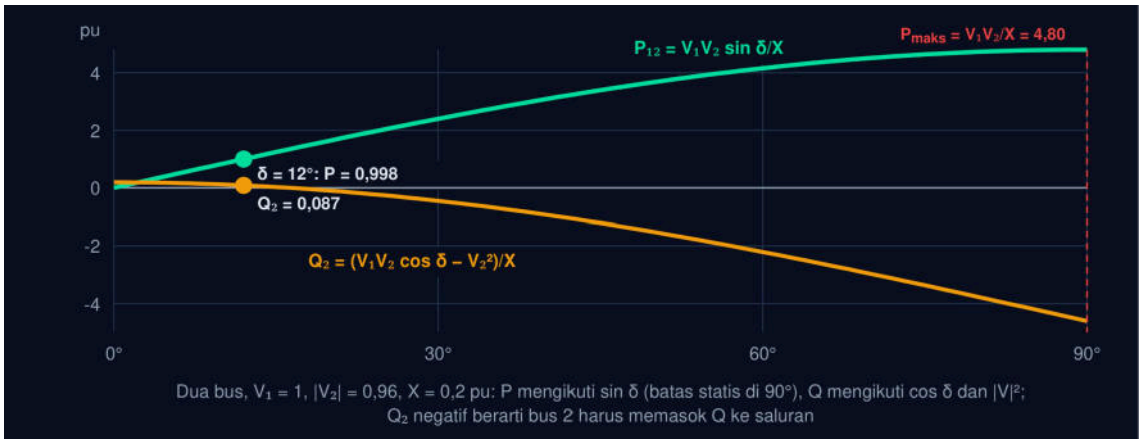
Tabel 2. Elemen Ybus sistem contoh: Susunan, Nilai (pu), Dengan jB/2 = j0,03 tiap ujung, Dengan R = 0,2X.

Elemen Y_{bus} sistem contoh	Susunan	Nilai (pu)	Dengan jB/2 = j0,03 tiap ujung	Dengan R = 0,2X
Y_{11}	$y_{12} + y_{13}$	−j14	−j13,94	2,692 − j13,462
Y_{22}	$y_{12} + y_{23}$	−j15	−j14,94	2,885 − j14,423
Y_{33}	$y_{13} + y_{23}$	−j9	−j8,94	1,731 − j8,654
$Y_{12} = Y_{21}$	$-y_{12}$	j10	j10	-1,923 + j9,615
$Y_{13} = Y_{31}$	$-y_{13}$	j4	j4	-0,769 + j3,846
$Y_{23} = Y_{32}$	$-y_{23}$	j5	j5	-0,962 + j4,808

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** shunt hanya menggeser diagonal sedikit (arus pengisian kecil), resistansi menambahkan bagian nyata G pada semua elemen; keduanya diperlukan untuk aliran daya yang teliti tetapi diabaikan pada hubung singkat (Modul 13). Soal C1, C2, dan C11 memakai Persamaan (2).

PERSAMAAN ALIRAN DAYA

Menggabungkan $I = Y_{bus} V$ dengan $S = V I^*$ menghasilkan persamaan daya tiap bus dalam tegangan dan sudut semua bus: nonlinear, tetapi berstruktur jelas. Persamaan (3) menuliskannya dalam bentuk polar dan bentuk dua bus yang dapat dihitung dengan tangan; Gambar 3 memperlihatkan kurva P–δ dan Q–δ yang menjadi intuisi operator sistem.



Gambar 3 — Persamaan aliran daya dua bus: P–δ dan Q–δ. Untuk dua bus lewat saluran tanpa rugi, daya aktif mengikuti sinus sudut (maksimum V_1V_2/X = 4,80 pu pada 90°) dan daya reaktif mengikuti kosinus sudut dan kuadrat tegangan; pada δ = 12° saluran contoh menyalurkan 0,998 pu dan bus 2 menerima Q_2 = 0,087 pu (negatif: bus 2 justru harus memasok Q).

Persamaan Aliran Daya

$P_i = \Sigma_{k=1}^{n}|V_i||V_k||Y_{ik}|\cos(\theta_{ik} - \delta_i + \delta_k)$, $Q_i = -\Sigma_{k=1}^{n}|V_i||V_k||Y_{ik}|\sin(\theta_{ik} - \delta_i + \delta_k)$; dua bus tanpa rugi: $P = (V_1V_2 \sin\delta)/X$, $Q_2 = (V_1V_2\cos\delta - V_2^2)/X$ (3)

Dua bus $V_1 = 1$, $|V_2| = 0{,}96$, $X = 0{,}2$, $\delta = 12°$: $P = 1\times0{,}96\times\sin 12^{\circ}/0{,}2 = 0{,}9980$ pu; $Q_2 = (0{,}96\cos 12^{\circ} - 0{,}96^2)/0{,}2 = 0{,}0871$ pu. Koefisien sinkronisasi $\partial P/\partial\delta = V_1V_2\cos\delta/X = 4{,}6951$ pu/rad. Dengan R ($z = 0{,}02 + j0{,}1$, $V_2 = 0{,}96\angle -12°$): $I = (V_1 - V_2)/Z = 2{,}0365 - j0{,}2025$ pu, rugi $|I|^2R = 8{,}38$ MW pada dasar 100 MVA.

📐 **Persamaan (3)** — Daya injeksi tiap bus adalah jumlah hasil kali tegangannya dengan tegangan semua tetangga lewat elemen Y_{bus}; sinus dan kosinus sudut membuatnya nonlinear. Bentuk dua bus tanpa rugi memperlihatkan sifat pentingnya: P terutama diatur oleh perbedaan sudut δ, Q oleh perbedaan besar tegangan; inilah dasar decoupling P–δ / Q–V yang dipakai fast decoupled dan operator saat 'menaikkan tegangan dengan kapasitor, menaikkan aliran dengan sudut'. Batas statis $\delta = 90°$ adalah batas kestabilan sudut sistem.

- **θ_{ik}**: Sudut elemen Yik (−90° untuk cabang reaktif murni)
- **$\delta_i - \delta_k$**: Beda sudut tegangan antar-bus
- **P_{maks}**: V_1V_2/X: batas daya statis saluran
- **Bentuk Polar:** P_i dan Q_i sebagai fungsi |V| dan δ: bentuk baku Newton–Raphson; bentuk rektangular (e + jf) dipakai beberapa penyelesai.
- **Decoupling:** $\partial P/\partial\delta$ dan $\partial Q/\partial|V|$ besar; $\partial P/\partial|V|$ dan $\partial Q/\partial\delta$ kecil pada transmisi ($X \gg R$): P–δ dan Q–V hampir terpisah; tidak berlaku di distribusi ($R \approx X$).
- **Mismatch:** $\Delta P_i = P_{i,terjadwal} - P_i(V, \delta)$; ΔQ_i serupa; iterasi selesai bila maks $|\Delta P|, |\Delta Q| < \varepsilon$ (10^{-4} pu = 10 kW pada 100 MVA).
- **Batas Statis:** Saluran panjang dengan X besar hanya mampu V_1V_2/X; kapasitor seri (Modul 10) menurunkan X dan menaikkan batas.
- **Sudut dalam Praktik:** Beda sudut antar-GI 150 kV Jawa 5–30°; sudut besar berarti saluran berat dan margin kestabilan kecil.
- **Di Pabrik:** Jaringan pabrik radial diselesaikan dengan sweep (Modul 12); aliran daya penuh diperlukan bila ada generator sendiri (kogenerasi) dan loop.

Tabel 3. Dua bus ($V_1 = 1$, $|V_2| = 0{,}96$, $X = 0{,}2$): δ (°), P_{12} (pu), Q_2 diterima (pu), $\partial P/\partial\delta$ (pu/rad), Catatan.

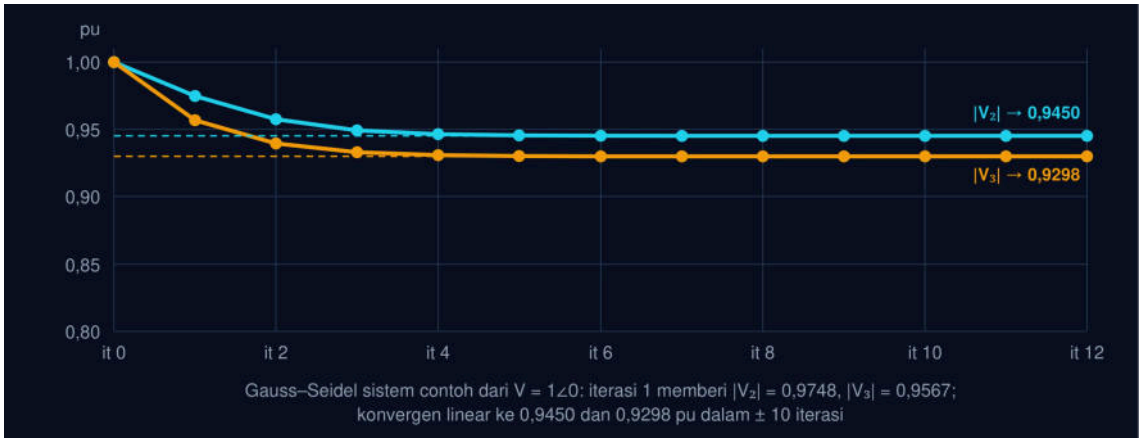
Dua bus ($V_1 = 1$, $\lvert V_2\rvert = 0{,}96$, $X = 0{,}2$)	δ (°)	P_{12} (pu)	Q_2 diterima (pu)	$\partial P/\partial\delta$ (pu/rad)	Catatan
kasus 1	0	0,0000	0,1920	4,8000	tanpa aliran P;

					$Q_2 = (V_2 - V_2^2)/X$: bus 2 menerima Q
kasus 2	12	0,9980	0,0871	4,6951	kasus contoh
kasus 3	30	2,4000	-0,4511	4,1569	beban sedang
kasus 4	60	4,1569	-2,2080	2,4000	mendekati batas; Jacobian mengecil
kasus 5	90	4,8000	-4,6080	0,0000	P_{maks}; $\partial P/\partial\delta = 0$, NR singular

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** menaikkan δ menaikkan P tetapi menurunkan Q yang diterima bus 2 dan menurunkan kemiringan $\partial P/\partial\delta$; di 90° kemiringan nol sehingga Newton–Raphson tidak dapat melangkah: batas statis sekaligus batas konvergensi. Soal C3, C4, dan C10 memakai Persamaan (3).

METODE GAUSS–SEIDEL

Cara paling sederhana menyelesaikan persamaan nonlinear adalah menebak, menghitung ulang, dan mengulang sampai tidak berubah. Persamaan (4) menuliskan pembaruan tegangan bus Gauss–Seidel beserta faktor percepatannya, dan Gambar 4 memperlihatkan bagaimana tegangan sistem contoh merapat ke solusi iterasi demi iterasi.



Gambar 4 — Konvergensi tegangan bus pada iterasi Gauss–Seidel sistem contoh. Mulai dari tebakan datar 1∠0°, tiap iterasi memperbarui V_2 lalu V_3 dengan nilai terbaru; tegangan turun cepat pada iterasi pertama lalu merapat secara linear ke solusi $|V_2| = 0{,}9450$ dan $|V_3| = 0{,}9298$ pu.

Iterasi Gauss–Seidel

$$V_i^{(k+1)} = 1/Y_{ii}[(P_i - jQ_i)/V_i^{(k)*} - \Sigma_{k<i} Y_{ik}V_k^{(k+1)} - \Sigma_{k>i} Y_{ik}V_k^{(k)}],\ V_i^{pakai} = V_i^{(k)} + \alpha(V_i^{(k+1)} - V_i^{(k)}) \quad (4)$$

Sistem contoh, iterasi 1 bus 2 ($V_1 = V_3 = 1\angle 0$): $V_2^{(1)} = 1/(-j15)[(-0{,}8 + j0{,}4)/1 - (j10\times 1 + j5\times 1)] = (-0{,}8 - j14{,}6)/(-j15) = 0{,}9733 - j0{,}0533 \rightarrow |V_2^{(1)}| = 0{,}9748$ pu; bus 3 memakai V_2 yang baru: $V_3^{(1)} = 0{,}9519 - j0{,}0963$, $|V_3| = 0{,}9567$. Setelah konvergen: $V_2 = 0{,}9450\angle -5{,}63°$,

V_3 = 0,9298∠-7,30°. Kesalahan yang menyusut dengan faktor r = 0,6 per iterasi memerlukan k = ln (10^{-4}/0,1)/ln 0,6 = 13,5 iterasi.

📐 **Persamaan (4)** — Gauss–Seidel menyelesaikan persamaan bus i untuk V_i dengan menganggap tegangan bus lain diketahui (nilai terbaru), lalu bergerak ke bus berikutnya; satu putaran seluruh bus = satu iterasi. Beban dimasukkan sebagai $P_i + jQ_i$ negatif. Untuk bus PV, Q_i dihitung dulu dari tegangan saat ini, lalu $|V_i|$ hasil dikembalikan ke nilai tetapnya (hanya sudutnya dipakai). Metode ini sederhana dan hemat memori tetapi konvergen linear: jumlah iterasi tumbuh dengan ukuran sistem; faktor percepatan α 1,4–1,7 mempersingkatnya.

- **$V_i^{(k)*}$**: Konjugat tegangan bus i pada iterasi sebelumnya
- **α**: Faktor percepatan (1 = tanpa percepatan; 1,4–1,7 lazim)
- **$P_i + jQ_i$**: Injeksi bersih: pembangkitan − beban (beban murni → negatif)
- **Langkah:** Tebakan datar V = 1∠0 → hitung V_2 baru → hitung V_3 dengan V_2 baru → periksa mismatch → ulangi.
- **Bus PV:** $Q_i = -\mathrm{Im}\{V_i^* \Sigma Y_{ik} V_k\}$; periksa batas; V_i hasil diskalakan ke $|V_i|$ tetap; bila Q keluar batas → perlakukan sebagai PQ.
- **Percepatan:** α > 1 'melompat' searah perubahan; terlalu besar (> 1,8) berosilasi; nilai optimum bergantung sistem.
- **Konvergensi Linear:** Kesalahan berkurang dengan faktor tetap tiap iterasi: 20–100 iterasi untuk sistem besar; tidak sensitif terhadap tebakan awal.
- **Gagal Konvergen:** Beban melampaui batas statis, X terlalu besar, atau data salah (satuan, tanda Q): iterasi menyimpang atau berosilasi; periksa data dulu.
- **Sejarah:** Metode pertama komputer digital (1950-an, Ward–Hale); masih dipakai untuk tebakan awal NR dan sistem kecil/pendidikan.

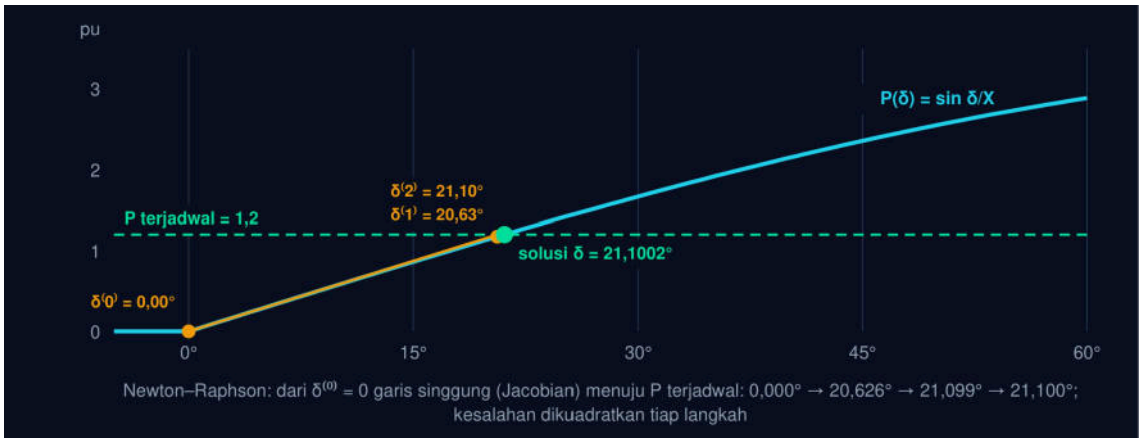
Tabel 4. Iterasi (sistem contoh, α = 1): $|V_2|$ (pu), $|V_3|$ (pu), $\Delta|V_2|$ terhadap iterasi sebelumnya, Keterangan.

Iterasi (sistem contoh, α = 1)	$\|V_2\|$ (pu)	$\|V_3\|$ (pu)	$\Delta\|V_2\|$ terhadap iterasi sebelumnya	Keterangan
0	1,00000	1,00000	—	tebakan datar
1	0,97479	0,95671	2.5e-02	langkah terbesar
2	0,95744	0,93941	1.7e-02	
3	0,94917	0,93288	8.3e-03	
5	0,94545	0,93010	9.0e-04	
10	0,94503	0,92979	3.0e-06	≈ konvergen 10^{-4}
20	0,94503	0,92979	3.4e-11	konvergen 10^{-6}

> 💡 **Membaca Tabel di Atas:** selisih antar-iterasi menyusut dengan rasio hampir tetap: itulah konvergensi linear. Untuk tugas, kerjakan iterasi 1 dengan tangan (bilangan kompleks) lalu biarkan Python melanjutkan. Soal C5, C6, C8, dan C13 memakai Persamaan (4).

NEWTON–RAPHSON, FAST DECOUPLED, DAN ALIRAN DAYA DC

Gauss–Seidel cukup untuk tiga bus, tetapi sistem ribuan bus memerlukan metode yang konvergen dalam beberapa langkah. Persamaan (5) memperkenalkan Newton–Raphson dengan matriks Jacobian, penyederhanaannya fast decoupled, dan bentuk linearnya aliran daya DC; Gambar 5 memperlihatkan geometri garis singgung yang membuat NR konvergen kuadratis.



Gambar 5 — Iterasi Newton–Raphson pada masalah dua bus: garis singgung menuju solusi. Mencari δ agar sin δ/X = 1,2 pu (X = 0,3): dari δ = 0, tiap langkah menarik garis singgung kurva P(δ) dan melompat ke titik potongnya dengan P terjadwal; kesalahan dikuadratkan tiap langkah sehingga 3 iterasi cukup untuk ketelitian 10^{-9}.

Newton–Raphson, Fast Decoupled, dan Aliran Daya DC

$$[\Delta P;\ \Delta Q] = [\partial P/\partial\delta\ \partial P/\partial|V|;\ \partial Q/\partial\delta\ \partial Q/\partial|V|][\Delta\delta;\ \Delta|V|];\ \text{FDLF: } \Delta P/|V| = B'\Delta\delta,\ \Delta Q/|V| = B''\Delta|V|;\ \text{DC: } P = B'\delta \qquad (5)$$

Dua bus: $P(\delta) = \sin\delta/X$, $J = \cos\delta/X$; dari $\delta^{(0)} = 0$: $\Delta\delta = (1{,}2 - 0)/(1/0{,}3) = 0{,}36$ rad = 20,626°, lalu 21,0995°, 21,1002° → solusi 21,1002°. Aliran daya DC sistem contoh (bus 1 slack): $B' = [15\ {-5};\ {-5}\ 9]$, $P = [-0{,}8;\ -0{,}6]$ → δ_2 = -5,313°, δ_3 = -6,771° (AC: -5,633° dan -7,297°).

📐 **Persamaan (5)** — Newton–Raphson melinearkan persamaan aliran daya di sekitar tebakan saat ini lewat matriks Jacobian, menyelesaikan sistem linear untuk koreksi $\Delta\delta$ dan $\Delta|V|$, lalu memperbarui; konvergensinya kuadratis (3–6 iterasi berapa pun ukuran sistem) tetapi tiap iterasi membangun dan memfaktorkan Jacobian. Fast decoupled (Stott–Alsaç) memakai decoupling P–δ/Q–V dan matriks B′, B″ tetap sehingga tiap iterasi sangat murah. Aliran daya DC melangkah lebih jauh: R diabaikan, $|V| = 1$, $\sin\delta \approx \delta$, sehingga $P = B'\delta$

linear tanpa iterasi; dipakai untuk kontingensi massal dan pasar listrik, tanpa informasi Q dan tegangan.

- **J**: Matriks Jacobian (2nPQ + nPV persegi)
- **B', B''**: Matriks suseptansi tetap (−Im Ybus tanpa shunt / dengan shunt)
- **ΔP, ΔQ**: Mismatch daya terjadwal − terhitung
- **Jacobian:** Empat blok turunan parsial; untuk cabang reaktif $\partial P_i/\partial \delta_k = -|V_i||V_k||Y_{ik}| \cos(\theta_{ik} - \delta_i + \delta_k)$; dibangun ulang tiap iterasi.
- **Konvergensi Kuadratis:** Kesalahan $10^{-1} \rightarrow 10^{-2} \rightarrow 10^{-4} \rightarrow 10^{-8}$: tiga–lima iterasi; tetapi tebakan awal buruk atau sistem dekat batas dapat menyimpang.
- **Fast Decoupled:** Iterasi P–δ dan Q–V bergantian dengan B′, B″ yang difaktorkan sekali; 10–20 iterasi murah; baku untuk studi keamanan daring.
- **Aliran Daya DC:** Linear, selalu 'konvergen', kesalahan aliran 5–10 %; untuk faktor distribusi, kontingensi N−1 massal, dan perhitungan pasar/transfer.
- **Kontrol Tambahan:** Batas Q generator, tap trafo otomatis, pertukaran area, dan HVDC dimasukkan sebagai persamaan/penyesuaian tambahan tiap iterasi.
- **Perangkat Lunak:** PSS/E, PowerFactory, ETAP, PowerWorld, dan pustaka terbuka (pandapower, MATPOWER, PyPSA) memakai NR/FDLF dengan matriks sparse.

Tabel 5. Metode: Tiap iterasi, Jumlah iterasi, Ketelitian, Kelebihan, Kekurangan.

Metode	Tiap iterasi	Jumlah iterasi	Ketelitian	Kelebihan	Kekurangan
Gauss–Seidel	sangat murah (n bus)	20–200 (linear)	penuh (AC)	sederhana, hemat memori, tahan tebakan buruk	lambat pada sistem besar
Newton–Raphson	mahal (Jacobian + faktorisasi)	3–6 (kuadratis)	penuh (AC)	cepat, tidak tergantung ukuran, baku industri	peka tebakan awal; Jacobian singular dekat batas
Fast decoupled	murah (B′, B″ tetap)	8–20	penuh (AC)	sangat cepat untuk transmisi	lemah bila R/X tinggi (distribusi)
Aliran daya DC	satu penyelesaian linear	1	P dan δ saja (±5–10 %)	tanpa iterasi, selalu ada solusi	tanpa Q, tegangan, dan rugi
Sweep radial (Modul 12)	murah	2–5	penuh (AC)	distribusi radial ribuan bus	hanya jaringan tanpa loop

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** pilihan metode mengikuti pertanyaan: hasil operasi teliti → NR/FDLF; ribuan kontingensi dalam hitungan detik → DC; penyulang radial → sweep; sistem kecil untuk belajar → GS. Soal C12 dan C15 memakai Persamaan (5).

MEMBACA HASIL DAN APLIKASI ALIRAN DAYA

Setelah iterasi konvergen, tegangan bus diterjemahkan menjadi aliran tiap cabang, rugi, dan daya slack, lalu dibandingkan dengan batas tegangan dan kapasitas: inilah keluaran yang dipakai operator, perencana, dan konsultan. Persamaan (6) memberi rumus aliran cabang dan neraca daya, dan Gambar 6 merangkum hasil sistem contoh.



Gambar 6 — Keluaran aliran daya sistem contoh setelah konvergen. Dari tegangan bus dihitung aliran tiap cabang dan daya slack: bus 1 memasok 1,400 + j0,906 pu untuk beban 1,4 + j0,7 pu; selisih daya reaktif adalah rugi I²X saluran. Tegangan terendah di bus 3 (0,9298 pu).

Aliran Cabang, Rugi, dan Neraca Daya

$$\bar{I}_{ik} = (\bar{V}_i - \bar{V}_k)\, y_{ik} + \bar{V}_i\, y_{sh},\ \bar{S}_{ik} = \bar{V}_i\, \bar{I}_{ik}^{*},\ \bar{S}_{rugi,ik} = \bar{S}_{ik} + \bar{S}_{ki},\ P_{slack} = \Sigma P_{beban} + \Sigma P_{rugi} - \Sigma P_{gen} \qquad (6)$$

Sistem contoh: $I_{12} = (V_1 - V_2)y_{12} = 0{,}9276 - j0{,}5954$ pu, $S_{12} = V_1\, I_{12}^{*} = 0{,}9276 + j0{,}5954$ pu; $S_{13} = 0{,}4724 + j0{,}3110$, $S_{23} = 0{,}1276 + j0{,}0739$ pu; P slack = 1,4000 pu (tanpa R rugi P = 0 hingga pembulatan), Q slack = 0,9063 pu (rugi Q = 0,2063 pu). Dengan R = 0,02 pada saluran 1–2 dan $V_2 = 0{,}96\angle -12°$: $S_{12} = 2{,}0365 + j0{,}2025$ pu, rugi 8,38 MW.

📐 **Persamaan (6)** — Tegangan bus hanyalah setengah jawaban; yang dibaca perencana adalah aliran tiap cabang dibandingkan kapasitasnya (pembebanan %), rugi total, tegangan di luar 0,95–1,05 pu, dan daya reaktif generator terhadap batasnya. Studi kontingensi mengulang aliran daya dengan satu elemen dilepas (N−1) untuk memastikan tidak ada beban lebih atau tegangan rendah; studi kompensasi menambah kapasitor di bus bertegangan rendah dan melihat hasilnya; studi pengembangan (Modul 12) memakainya untuk tahun-tahun mendatang.

- $\mathbf{y_{sh}}$: Setengah admitansi pengisian saluran di ujung i
- $\mathbf{\bar{S}_{ik}}$, $\mathbf{\bar{S}_{ki}}$: Aliran dari i ke k dan dari k ke i (tanda berlawanan)
- $\mathbf{P_{gen}}$: Pembangkitan bus PV yang ditetapkan

- **Laporan Baku:** Tabel bus (|V|, δ, P_{gen}, Q_{gen}, P_{load}, Q_{load}), tabel cabang (P, Q dari–ke, rugi, % pembebanan), ringkasan (total gen, beban, rugi, slack).
- **Pelanggaran:** Tegangan < 0,95 atau > 1,05 pu; cabang > 100 % (atau > 80 % untuk cadangan N−1); Q generator di batas: pemicu tindakan.
- **Kontingensi N−1:** Lepas satu saluran/trafo/generator, ulangi aliran daya; sistem harus tetap tanpa pelanggaran; ribuan kasus dengan DC lalu yang kritis dengan AC.
- **Kompensasi:** Kapasitor di bus rendah (Modul 10): Q_{load} turun → |V| naik → rugi turun; aliran daya adalah alat menilainya sebelum membeli.
- **Pembangkit Tersebar:** PLTS sebagai P negatif di bus PQ: siang hari aliran membalik, tegangan ujung naik; hosting capacity ditentukan dengan aliran daya berulang.
- **Rangkuman Mata Kuliah:** Dari pembangkit (Modul 1–4) lewat transmisi (7–9) dan distribusi (10–12) ke SLD dan aliran daya (13–14): kini seluruh rantai dapat dihitung.

Tabel 6. Cabang sistem contoh: Dari → ke, S kirim (pu), S terima (pu), |I| (pu), Rugi Q = I^2X (pu).

Cabang sistem contoh	Dari → ke	S kirim (pu)	S terima (pu)	|I| (pu)	Rugi Q = I^2X (pu)
1–2	1 → 2	0,9276 + j0,5954	-0,9276 − j0,4739	1,1022	0,1215
1–3	1 → 3	0,4724 + j0,3110	-0,4724 − j0,2310	0,5656	0,0800
2–3	2 → 3	0,1276 + j0,0739	-0,1276 − j0,0690	0,1560	0,0049

📊 **Cara Membaca Tabel di Atas:** saluran 1–2 (reaktansi terkecil) membawa aliran terbesar: daya memilih jalur berimpedansi rendah, bukan jalur terpendek; rugi Q tiap cabang = $|I|^2X$ dan jumlahnya = Q slack − Q beban. Soal C7, C9, dan C14 memakai Persamaan (6).

ANIMASI INTERAKTIF ALIRAN DAYA

Susun Y_{bus} sambil mengubah impedansi, putar sudut dua bus dan lihat P, Q, dan rugi, jalankan Gauss–Seidel dengan faktor percepatan berbeda, lalu bandingkan Newton–Raphson dengan iterasi titik-tetap. Empat animasi ini memvisualkan Persamaan (2)–(5) pada sistem contoh.

Animasi 1 — Menyusun Y_{bus} Tiga Bus dengan Aturan Inspeksi

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 1:** Kiri jaringan tiga bus dengan bus yang sedang 'diinspeksi' berkedip kuning dan cabang-cabangnya disorot; kanan matriks Y_{bus} 3×3 (diagonal kuning, luar-diagonal cyan) beserta besarnya.
Amati: (1) **R/X = 0**: semua elemen imajiner murni, jumlah baris nol. (2) Naikkan R/X: muncul bagian nyata (konduktansi). (3) Tambahkan jB/2: hanya diagonal berubah, jumlah baris tidak lagi nol. Soal C1, C2, dan C11.

Animasi 2 — Persamaan Aliran Daya Dua Bus: P, Q, dan Rugi terhadap Sudut δ

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 2:** Hijau P kirim (tebal) dan terima (putus), kuning Q kirim dan terima, merah rugi (×10) terhadap sudut δ; garis vertikal berjalan menandai δ saat ini dengan nilainya.
Amati: (1) **R = 0**: P kirim = P terima (tanpa rugi), $Q_2 = (V_1V_2 \cos\delta - V_2^2)/X$. (2) Rentang 90°: P mencapai maksimum V_1V_2/X. (3) Turunkan $|V_2|$: Q_2 makin negatif (bus 2 harus memasok Q) — dasar kompensasi. Soal C3, C4, C7, dan C10.

Animasi 3 — Iterasi Gauss–Seidel pada Sistem Tiga Bus Contoh

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 3:** Kurva $|V_2|$ (cyan) dan $|V_3|$ (kuning) tiap iterasi digambar bertahap; panel kanan mencatat mismatch $|\Delta P_2|$ dan iterasi saat toleransi 10^{-4} tercapai.
Amati: (1) **α = 1**: konvergensi linear ± 10 iterasi. (2) α = 1,5: lebih cepat; α = 1,9: berosilasi. (3) Naikkan beban P_2 ke > 2 pu: tegangan runtuh dan iterasi tidak konvergen (batas statis). Soal C5, C6, C8, C9, dan C13.

Animasi 4 — Newton–Raphson vs Iterasi Titik-Tetap pada Masalah Dua Bus

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

📊 **Cara Membaca Animasi 4:** Kurva P(δ) cyan, target hijau putus; langkah Newton–Raphson digambar sebagai garis singgung kuning bertahap; panel kanan mencantumkan δ_k dan mismatch tiap langkah serta jumlah langkah iterasi titik-tetap (lambat) sebagai pembanding.
Amati: (1) **Konvergensi kuadratis**: mismatch $10^{-1} \rightarrow 10^{-3} \rightarrow 10^{-7}$. (2) Tebakan awal 70°: langkah melompat ke sisi lain karena Jacobian kecil. (3) $P > V_2/X$: tidak ada solusi, NR menyimpang. Soal C10 dan C12.

🔍 **Latihan Mandiri:** pada Animasi 3 atur beban 0,8 + j0,4 dan 0,6 + j0,3 dengan α = 1 dan cocokkan $|V_2|$ iterasi 1 = 0,9748 dan nilai akhir 0,9450 dengan Bagian 04; lalu cari α yang memberi konvergensi tercepat. Pada Animasi 4 atur P = 1,2, X = 0,3 dan cocokkan urutan δ dengan Gambar 5.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut mengerjakan seluruh contoh modul ini: penyusunan Y_{bus} dan persamaan dua bus, Gauss–Seidel dengan faktor percepatan, Newton–Raphson dan aliran daya DC, serta aliran cabang dan neraca daya. Salin satu cell utuh ke Jupyter Notebook (VS Code), jalankan apa adanya lebih dulu, baru ubah parameternya.

> 📦 **Paket yang Diperlukan:** numpy dan matplotlib. Untuk soal tugas, yang dinilai adalah **nilai numerik yang Anda print()**; perhatikan satuan (pu, MW, derajat) dan jumlah desimal yang diminta (banyak soal pu meminta 5 desimal).

Cell 1 — Menyusun Y_{bus} dan Persamaan Dua Bus

```
import numpy as np

def ybus(n, cabang, shunt=None):
    """cabang: daftar (i, k, z) dengan indeks bus 0..n-1; shunt: dict {bus: y_shunt}.
Persamaan 2."""
    Y = np.zeros((n, n), dtype=complex)
    for i, k, z in cabang:
        y = 1/z; Y[i, i] += y; Y[k, k] += y; Y[i, k] -= y; Y[k, i] -= y
    for i, ys in (shunt or {}).items(): Y[i, i] += ys
    return Y

Y = ybus(3, [(0, 1, 0.1j), (0, 2, 0.25j), (1, 2, 0.2j)])
print(np.round(Y, 3))
print(f"|Y11| = {abs(Y[0,0]):.4f}, |Y12| = {abs(Y[0,1]):.4f}; jumlah baris 1 =
{Y[0].sum():.4f} (nol tanpa shunt)")
Yr = ybus(3, [(0, 1, 0.02+0.1j), (0, 2, 0.05+0.25j), (1, 2, 0.04+0.2j)], {0: 0.06j, 1: 0.06j,
2: 0.06j})
print(f"dengan R dan charging: Y33 = {Yr[2,2]:.4f}, |Y33| = {abs(Yr[2,2]):.4f}")

# Persamaan 3: dua bus tanpa rugi
V1, V2, X = 1.0, 0.96, 0.2
for d in [0, 12, 30, 60, 90]:
    dr = np.radians(d)
    print(f"delta {d:2d} deg: P12 = {V1*V2*np.sin(dr)/X:.5f}, Q2 = {(V1*V2*np.cos(dr) -
V2**2)/X:.5f}, dP/ddelta = {V1*V2*np.cos(dr)/X:.5f} pu/rad")
```

Cell 2 — Gauss–Seidel Sistem Tiga Bus (dengan faktor percepatan)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Y = np.array([[-14j, 10j, 4j], [10j, -15j, 5j], [4j, 5j, -9j]])
S = np.array([0, -(0.8+0.4j), -(0.6+0.3j)])          # injeksi bersih; beban negatif; bus 0
slack
def gauss_seidel(Y, S, pq, n_iter=30, alpha=1.0, tol=1e-6):
    V = np.ones(len(S), dtype=complex); hist = [np.abs(V).copy()]
    for it in range(n_iter):
        for i in pq:                                                    # Persamaan 4
            s = sum(Y[i, k]*V[k] for k in range(len(S)) if k != i)
            v_new = (np.conj(S[i])/np.conj(V[i]) - s)/Y[i, i]
            V[i] = V[i] + alpha*(v_new - V[i])
        hist.append(np.abs(V).copy())
```

```
        I = Y @ V; dS = S[pq] - V[pq]*np.conj(I[pq])
        if np.max(np.abs(dS)) < tol: break
    return V, np.array(hist), it+1

V, hist, n = gauss_seidel(Y, S, [1, 2])
for i, v in enumerate(V): print(f"V{i+1} = {abs(v):.5f} < {np.degrees(np.angle(v)):.3f} deg")
print(f"konvergen dalam {n} iterasi; |V2| iterasi 1 = {hist[1][1]:.5f}, |V3| iterasi 1 =
{hist[1][2]:.5f}")
for a in [1.0, 1.4, 1.6]:
    print(f"alpha {a}: {gauss_seidel(Y, S, [1, 2], alpha=a)[2]} iterasi")
plt.figure(figsize=(7, 3.5)); plt.plot(hist[:, 1], 'o-', label='|V2|'); plt.plot(hist[:, 2],
's-', label='|V3|'); plt.xlabel('iterasi'); plt.ylabel('pu'); plt.legend(); plt.grid(True);
plt.show()
```

Cell 3 — Newton–Raphson Dua Bus dan Aliran Daya DC Tiga Bus

```
import numpy as np

# NR dua bus tanpa rugi: cari delta agar sin(delta)/X = P (Persamaan 5)
P, X, d = 1.2, 0.3, np.radians(0.0)
for k in range(8):
    f = np.sin(d)/X; J = np.cos(d)/X; dP = P - f
    print(f"k={k}: delta = {np.degrees(d):9.5f} deg, P_calc = {f:.6f}, mismatch = {dP:.2e}, J
= {J:.4f}")
    if abs(dP) < 1e-9: break
    d += dP/J
print(f"solusi eksak: {np.degrees(np.arcsin(P*X)):.5f} deg")

# satu iterasi NR soal: X = 0.25, delta0 = 10 deg, P = 0.9
d0, Xs, Ps = np.radians(10), 0.25, 0.9
print(f"delta(1) = {np.degrees(d0 + (Ps - np.sin(d0)/Xs)/(np.cos(d0)/Xs)):.4f} deg")

# aliran daya DC tiga bus (bus 1 slack): [B'][delta] = [P]
x12, x13, x23 = 0.1, 0.25, 0.2
Bp = np.array([[1/x12 + 1/x23, -1/x23], [-1/x23, 1/x13 + 1/x23]])
Pinj = np.array([-0.8, -0.6])
delta = np.linalg.solve(Bp, Pinj)
print(f"B' = {Bp.tolist()}; delta2 = {np.degrees(delta[0]):.4f} deg, delta3 =
{np.degrees(delta[1]):.4f} deg")
print(f"aliran DC: P12 = {(0 - delta[0])/x12:.4f}, P13 = {(0 - delta[1])/x13:.4f}, P23 =
{(delta[0] - delta[1])/x23:.4f} pu")
```

Cell 4 — Aliran Cabang, Rugi, dan Neraca Daya dari Hasil Aliran Daya

```
import numpy as np

# tegangan hasil Cell 2 (sistem contoh, tanpa R)
Y = np.array([[-14j, 10j, 4j], [10j, -15j, 5j], [4j, 5j, -9j]])
S = np.array([0, -(0.8+0.4j), -(0.6+0.3j)]); V = np.ones(3, dtype=complex)
for it in range(40):
    for i in [1, 2]:
        s = sum(Y[i, k]*V[k] for k in range(3) if k != i); V[i] = (np.conj(S[i])/np.conj(V[i])
- s)/Y[i, i]
cab = [(0, 1, 0.1j), (0, 2, 0.25j), (1, 2, 0.2j)]
tot_rugi = 0
for i, k, z in cab:                                                    # Persamaan 6
    I = (V[i] - V[k])/z; Sik = V[i]*np.conj(I); Ski = V[k]*np.conj(-I); rugi = Sik + Ski;
tot_rugi += rugi
    print(f"cabang {i+1}-{k+1}: I = {abs(I):.4f} pu, S{i+1}{k+1} = {Sik:.4f}, S{k+1}{i+1} =
```

```
{Ski:.4f}, rugi = {rugi:.4f} pu")
I = Y @ V; S_slack = V[0]*np.conj(I[0])
print(f"daya slack = {S_slack:.4f} pu; beban total = {-(S[1] + S[2]):.2f}; rugi total =
{tot_rugi:.4f} pu")

# soal: rugi saluran dengan R dari tegangan hasil
V1, V2, Z = 1+0j, 0.96*np.exp(1j*np.radians(-12)), 0.02+0.1j
I = (V1 - V2)/Z; print(f"I = {I:.4f} pu, P_rugi = {abs(I)**2*Z.real*100:.4f} MW, P12 =
{(V1*np.conj(I)).real*100:.4f} MW")
# soal: iterasi konvergensi linear
print(f"k = ln(1e-4/0.1)/ln(0.6) = {np.log(1e-4/0.1)/np.log(0.6):.4f} iterasi")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan keempat cell dan cocokkan dengan Bagian 02–06: Y_{11} = −j14, P_{12} (12°) = 0,9980, $|V_2|$ iterasi 1 = 0,9748, hasil akhir 0,9450∠-5,63°, NR 21,1002°, δ_2 DC = -5,313°, S slack 1,400 + j0,906. Cell 1–4 memuat pola penyelesaian soal Hard C11–C15; ubah angkanya sesuai soal Anda, jangan hanya menyalin.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 14 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin), 10 soal komputasi mudah (2 poin), dan 5 soal komputasi sulit (4 poin, partial credit 0,5). Parameter soal komputasi diturunkan dari dua digit terakhir NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda. Berikut butir pilihan ganda dan cakupan soal komputasinya.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Tiga jenis bus dalam analisis aliran daya adalah...

- (A) Bus AC, bus DC, dan bus netral
- (B) Bus pembangkit, bus transmisi, dan bus distribusi
- (C) Bus primer, sekunder, dan tersier
- (D) Slack (|V| dan δ diketahui; P, Q dihitung), PV (P dan |V| diketahui; Q, δ dihitung), dan PQ (P dan Q diketahui; |V|, δ dihitung)

2. Bus **slack** diperlukan karena...

- (A) Rugi jaringan baru diketahui setelah solusi, sehingga satu bus harus bebas menyeimbangkan pembangkitan dengan beban + rugi, sekaligus menjadi acuan sudut
- (B) Semua generator harus mempunyai tegangan yang sama
- (C) Beban selalu lebih besar daripada pembangkitan
- (D) Y_{bus} tidak dapat disusun tanpa bus slack

3. Aturan inspeksi untuk menyusun $\mathbf{Y_{bus}}$:

- (A) Y_{ii} = jumlah impedansi cabang, Y_{ij} = impedansi cabang i–j
- (B) Y_{ii} = 0, $Y_{ij} = y_{ij}$

- (C) Y_{ii} = jumlah admitansi semua cabang (dan shunt) yang terhubung ke bus i; $Y_{ij} = -y_{ij}$ (negatif admitansi cabang i–j)
- (D) $Y_{ii} = 1/\Sigma$ impedansi, $Y_{ij} = 1/z_{ij}$

4. Persamaan aliran daya harus diselesaikan secara iteratif karena...

- (A) Y_{bus} terlalu besar untuk dibalik
- (B) Persamaannya nonlinear terhadap tegangan dan sudut (hasil kali $|V_i||V_k|$ dan fungsi sinus/kosinus)
- (C) Beban selalu berubah setiap detik
- (D) Slack bus tidak diketahui

5. Metode **Gauss–Seidel** dicirikan oleh...

- (A) Matriks Jacobian yang dibangun tiap iterasi
- (B) Konvergensi kuadratis dalam 3–5 iterasi
- (C) Penyelesaian linear satu langkah
- (D) Pembaruan tegangan bus satu per satu memakai nilai terbaru; sederhana dan hemat memori, tetapi konvergensi linear (lambat) dan sering perlu faktor percepatan

6. Metode **Newton–Raphson** dicirikan oleh...

- (A) Melinearkan persamaan lewat matriks Jacobian dan konvergen kuadratis dalam 3–6 iterasi, tidak bergantung ukuran sistem; metode baku perangkat lunak
- (B) Tidak memerlukan turunan
- (C) Hanya berlaku untuk sistem radial
- (D) Konvergensi linear yang lambat

7. Mismatch daya ΔP_i adalah...

- (A) Selisih daya antara dua bus yang bertetangga
- (B) Rugi daya saluran i
- (C) P_i terjadwal − P_i terhitung dari tegangan saat ini; iterasi berhenti bila maks $|\Delta P|$, $|\Delta Q| <$ toleransi
- (D) Daya yang dipasok bus slack

8. Pada bus **PV**, bila daya reaktif generator hasil hitung melampaui batas Q_{maks}...

- (A) Iterasi dihentikan karena tidak ada solusi
- (B) Bus dialihkan menjadi PQ dengan $Q = Q_{maks}$ dan $|V|$ dilepas (tidak lagi tertahan)
- (C) Tegangan bus dinaikkan agar Q turun
- (D) Beban di bus itu dikurangi

9. Asumsi **aliran daya DC** adalah...

- (A) Sistem memakai arus searah
- (B) Semua bus PV
- (C) Y_{bus} diagonal
- (D) R diabaikan, |V| = 1 pu, sin δ ≈ δ, sehingga P = B′δ linear tanpa iterasi; cepat untuk kontingensi massal tetapi tanpa Q dan tegangan

10. Metode **fast decoupled** memanfaatkan...

- (A) Sifat sistem transmisi bahwa P peka terhadap δ dan Q peka terhadap |V|, sehingga Jacobian dipisah menjadi B′ dan B″ tetap; tiap iterasi murah walau jumlahnya lebih banyak
- (B) Resistansi yang jauh lebih besar daripada reaktansi
- (C) Tegangan yang sama di semua bus
- (D) Ketiadaan bus slack

Bagian B — Komputasi Mudah (Jupyter Notebook)

- **C1:** $|Y_{11}|$ dari reaktansi cabang
- **C2:** $|Y_{12}|$ dari R + jX
- **C3:** $P_{12} = V_1V_2 \sin \delta/X$
- **C4:** Q_2 saluran dua bus
- **C5:** Satu iterasi Gauss–Seidel ($|V_2^{(1)}|$)
- **C6:** Faktor percepatan
- **C7:** Rugi saluran dari V hasil (MW)
- **C8:** Jumlah iterasi konvergensi linear
- **C9:** Daya slack (neraca daya)
- **C10:** Jacobian $\partial P/\partial \delta$

Bagian C — Komputasi Sulit (multi-step)

- **C11:** $|Y_{33}|$ dengan admitansi pengisian
- **C12:** Satu iterasi Newton–Raphson ($\delta^{(1)}$)
- **C13:** Dua iterasi Gauss–Seidel ($|V_2^{(2)}|$)
- **C14:** P_{12} dari $V_1 \cdot I^*$ (MW)
- **C15:** Aliran daya DC tiga bus ($|\delta_2|$)

FORUM DISKUSI

Sebuah **GI 20 kV (bus 1)** memasok **pabrik A (bus 2)** lewat saluran j0,08 pu dan **pabrik B (bus 3)** lewat saluran j0,16 pu; kedua pabrik terhubung langsung lewat saluran j0,12 pu (dasar 10 MVA, resistansi diabaikan). Beban puncak: pabrik A **1,0 + j0,6 pu**, pabrik B **0,7 + j0,3 pu**; GI menjaga 1,0∠0° pu.

Keluhan: **tegangan kedua pabrik rendah** saat puncak, motor-motor panas. Pabrik A mengusulkan kapasitor 4 MVAR (0,4 pu); pabrik B berencana memasang PLTS atap 5 MW (0,5 pu). Manajemen kawasan meminta **studi aliran daya** sebelum menyetujui keduanya.

Sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan Modul 14, Anda diminta menyusun Y_{bus}, menjalankan Gauss–Seidel (iterasi pertama dengan tangan, sisanya Python), dan membaca hasilnya **sebelum** rapat pengelola kawasan.

Aliran daya adalah alat yang menjawab 'apa yang terjadi bila': bila beban naik, bila kapasitor dipasang, bila PLTS menyala. Forum ini mengajak Anda menjalani tiga langkahnya: menyusun, menyelesaikan, membaca.

- **Pertanyaan 1:** Susun Y_{bus} kawasan industri tiga bus dan tuliskan persamaan aliran daya bus 2 dan 3: berapa persamaan, berapa tak diketahui?
- **Pertanyaan 2:** Kerjakan iterasi pertama Gauss–Seidel untuk V_2 dan V_3 dengan tangan, lalu lanjutkan di Python sampai konvergen: berapa tegangan kedua pabrik?
- **Pertanyaan 3:** Baca hasilnya: bus mana yang di bawah 0,95 pu, berapa daya slack dan aliran tiap saluran, dan apakah kapasitor 0,4 pu di pabrik A menyelesaikan masalah?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

A. von Meier. Electric Power Systems: A Conceptual Introduction. Wiley-IEEE Press, 2006.

H. Saadat. Power System Analysis, International Edition. McGraw-Hill, 1999.

J. D. Glover, T. J. Overbye & M. S. Sarma. Power System Analysis and Design, Sixth Edition. Cengage Learning, 2017.

J. J. Grainger & W. D. Stevenson. Power System Analysis. McGraw-Hill, 1994.

R. D. Shultz & R. A. Smith. Introduction to Electric Power Engineering. John Wiley & Sons, 1988.

Stott, B., & Alsaç, O. (1974). Fast decoupled load flow. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, PAS-93(3), 859–869.

Tinney, W. F., & Hart, C. E. (1967). Power flow solution by Newton's method. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, PAS-86(11), 1449–1460.

Ward, J. B., & Hale, H. W. (1956). Digital computer solution of power-flow problems. Transactions of the AIEE, Part III: Power Apparatus and Systems, 75(3), 398–404.